

Venerdì 10 novembre

AULA 2 / DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
PIAGGIA DELL'UNIVERSITÀ, 2

ore 10.00

Introduce

Prof.ssa Francesca **SPIGARELLI**,
Direttore China Center

**Prospettive europee:
la tutela della protezione ambientale in
Cina e gli scambi con l'Unione Europea**

Prof. Enrico **TOTI**,
Università Roma Tre

ore 16.00

INAUGURAZIONE UFFICIALE

Offerta formativa della Scuola di Studi Superiori
"Giacomo Leopardi"
A.A. 2017 / 2018

Saluti

Magnifico Rettore,
prof. Francesco **ADORNATO**
Direttore della Scuola,
prof. Luigi **ALICI**

LECTIO MAGISTRALIS

**Europa e Cina: tra "commercium lucis"
e "pecuniarum commercia".**

prof. Filippo **MIGNINI**,
Professore emerito di
Storia della filosofia nell'Università
di Macerata, già Direttore dell'Istituto
Matteo Ricci per le relazioni con l'Oriente

Sabato 11 novembre

AULA VERDE / POLO PANTALEONI
VIA PESCHERIA VECCHIA

Presentazione degli elaborati vincitori

9.00 – 11.00
Scienze Umane

11.00 – 11.15
Coffee Break

11.15 – 13.00
Scienze e Tecnologia

15.00 – 17.00
Scienze della Vita

17.00 – 17.30
Coffee Break

17.30 – 19.30
Scienze Sociali

Macerata
10-11 Novembre 2017

PROSPETTIVE EUROPEE

Evento promosso
dalla Rete Italiana
degli Allievi
delle Scuole
e degli Istituti
di Studi Superiori
Universitari



**Rete
di idee**

INDICE

- Informazioni Rete delle Idee Macerata 2017 (p.4)

Scienze umane

- Alessandro Giardini (SNS), *Medea nel cosmo delle Argonautiche : retorica e cosmologia in Apollonio Rodio*, p. 17
- Vittorio Danovi (CSB), *Lo stile laconico nell'epica saturnia* (p. 44)
- Silvio Di Cello (ISUFI), *L'uso dell'aggettivazione relativa al mare in Museo Grammatico* (p. 68)
- Ambra Siciliano (IUSS), *Indagine sulle corrispondenze tra poesia e prosa nell'opera di Giorgio Orelli* (p. 105)
- Massimiliano Viro (SSMC), *Il mito della Quarta Sponda nella scuola, nella cultura e nella società (1911-1912)* (p. 132)
- Giulio Carlo Venturi (SGSS) - *Arnold Schönberg, Sechs Kleine Klavierstücke op.19* (p. 156)
- Luisa Signorelli (SSC) - *Collateral Poetry: The Poetic Function of Everyday Language* (p. 180)
- Giovanni Buzzi (SSU) - *L'autocontrollo di Fenice. Quattro versi 'omerici' conservati solo da Plutarco (Il. IX 458-461)* (p. 190)

Scienze e tecnologia

- Nicholas Turetta (SGSS) - *Analytical Model for AC charge control in LISA test masses* (p. 223)
- Gianluca Tasinato (SNS) - *Omologia Persistente: la geometria nascosta dei dati* (p. 233)
- Gabriele Di Bona (SSC) - *Thermal dynamics of Earth-like planets: realistic multilayer models at the planet surface* (p. 257)
- Giulio Deangeli (SSSUP) - *The role of hippocampal Sharp-Wave Ripples in memory consolidation* (p. 311)
- Antonio Maria Scielzo (SSU) - *Dinamica dei biliardi* (p. 342)

Scienze della vita

- Nicole Casali (SGSS) - *Diagnosi precoce delle psicosi: indicatori psicobiologici del rischio* (p. 369)
- Luigi Francesco Saccaro (SSSUP) - *Abnormalities of the corpus callosum: causes and associated outcomes* (p. 399)

Scienze sociali

- Matteo Nebbiai (SSSUP) - *Bolle filtro e apprendimento: proposte per una falsificabilità dei filtri* (p. 431)
- Federico Bonomi (IUSS) – *The United States immigration laws: history of a nation set up by immigrants* (p. 459)
- Marco Fisicaro (SSC) - *Giurisprudenza europea in tempo di crisi: verso il tramonto dell'età dei diritti?* (p. 477)
- Elisa Baiocco (SSMC) – *Il corpo della donna nell'iconografia e nelle narrazioni del nazionalismo tra fine XVIII secolo e primo Ottocento* (p. 499)
- Luca Baradel (SGSS) - *L'interesse del minore nelle famiglie omogenitoriali alla luce delle recenti applicazioni dell'istituto dell'adozione in casi particolari* (p. 534)
- Margherita Zappatore (ISUFI) - *Stuprum. Riflessioni giuridiche sulla violenza sessuale nel mondo romano* (p. 558)



RETE DI IDEE

Sesta Edizione

ARTICOLO 1: DEFINIZIONE E FINALITÀ

“Rete di Idee” è un evento a carattere accademico-culturale, senza fini di lucro, organizzato, con cadenza annuale, dagli Allievi membri della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari.

L’evento si prefigge le seguenti finalità:

- riunire gli autori dei lavori selezionati e permettere loro di esporre il proprio elaborato;
- consentire ai partecipanti di ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della Classe Accademica di appartenenza;
- approfondire le tematiche degli elaborati selezionati; favorire il confronto tra gli Allievi delle diverse Scuole;
- giungere, laddove possibile, ad una pubblicazione telematica e/o cartacea.

ARTICOLO 2: ISTITUZIONE ORGANIZZATRICE E OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI ORGANIZZATORI

Gli Allievi organizzatori si impegnano, previo parere favorevole della rispettiva Istituzione, a garantire vitto, alloggio e aule per lo svolgimento delle attività.

Si impegnano altresì a redigere gli atti dell’incontro e a curarne, laddove possibile, la pubblicazione telematica e/o cartacea.

Gli organizzatori si riservano il diritto di richiedere una quota individuale di partecipazione.

ARTICOLO 3: DATA E SEDI

L'edizione 2017 è indetta per i giorni 10-12 novembre 2017. Ne sarà sede la "Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi" di Macerata (MC).

ARTICOLO 4: PARTECIPANTI

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli Allievi delle Istituzioni facenti parte dell'associazione "Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari" regolarmente iscritti alla stessa al momento del concorso.

ARTICOLO 5: CLASSI ACCADEMICHE

La selezione avrà luogo secondo la divisione in quattro Classi Accademiche:

- Scienze Sociali,
- Scienze e Tecnologia,
- Scienze Umane,
- Scienze della Vita,

Ciascun Allievo partecipante, indipendentemente dal corso di laurea di provenienza, seleziona autonomamente la Classe Accademica che reputa più affine alla materia del suo elaborato. L'Allievo partecipante è tenuto ad indicare la Classe Accademica per cui concorre nella prima pagina dell'elaborato.

Sarà selezionato per la partecipazione all'evento un elaborato vincitore di ogni Classe Accademica per ciascuna Istituzione.

ARTICOLO 4: MODALITÀ DI SELEZIONE

L'allegato B del presente bando illustra i criteri formali secondo cui ciascun elaborato candidato alla selezione dovrà essere redatto. Tali criteri dovranno essere rispettati, pena l'irricevibilità del lavoro stesso.

L'Allievo partecipante deve far pervenire il suo elaborato ad un rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) della sua Istituzione di appartenenza.

Raccolti gli elaborati candidati alla selezione, questi devono essere inviati da un rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione mittente ad un

rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione valutatrice. Gli incroci di invio/valutazione per classi accademiche validi per l'edizione 2017 sono riportati nella tabella all'Allegato A del presente bando. Ai fini di tali abbinamenti, sono stabilite le seguenti regole:

- non è possibile procedere ad abbinamenti incrociati nella medesima Classe Accademica;
- nessuna Scuola può procedere alla valutazione degli elaborati di più di una Classe Accademica di una medesima Istituzione;
- gli abbinamenti proposti nel bando non potranno essere ripetuti nel bando dell'edizione successiva.

Termine ultimo per l'invio degli elaborati alle rispettive Istituzioni valutatrici è il 7 agosto 2017.

Ciascun elaborato dovrà essere valutato da due distinti allievi per Classe Accademica dall'Istituzione valutatrice, in modo indipendente, secondo i parametri esposti nella scheda di referaggio di cui all'Allegato C, ove sono delineate anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Gli Allievi valutatori possono avvalersi dell'aiuto di una terza persona ritenuta competente in materia purché questo non influenzi il loro operato. Qualora un Allievo valutatore faccia riferimento ad una terza persona è tenuto a riferirlo al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione di appartenenza.

Il valutatore, nel valutare l'adeguatezza allo scopo dell'iniziativa, si baserà sui seguenti criteri:

- originalità¹
- appropriatezza metodologica²
- scientificità³

Le valutazioni numeriche dovranno essere accompagnate da una concisa motivazione

¹ Si intenda in relazione all'area didattico-scientifica di pertinenza dell'elaborato. Può riguardare l'originalità tematica e concettuale nel caso di aree didattico-scientifiche di tipo umanistico e/o sociale, oppure l'originalità espositiva ed argomentativa nel caso di aree didattico-scientifiche dal carattere metodologico rigoroso.

² Si intenda la coerenza interna all'elaborato, il rigore argomentativo e la consequenzialità logica dell'esposizione, le competenze linguistiche e la proprietà di linguaggio.

³ Si intenda il possesso delle conoscenze e competenze specifiche relative alla disciplina e al tema, nonché l'impiego di un apparato bibliografico appropriato, esauriente e aggiornato.

complessiva delle stesse.

Ciascun Allievo valutatore è, inoltre, tenuto a scrivere almeno due domande che accompagnino il suo giudizio, con il fine di istruire un dibattito in sede di svolgimento dell'evento. L'Istituzione ospitante si riserva la facoltà di utilizzare o meno le domande fornite.

Al termine delle valutazioni individuali e comunque non oltre il 7 settembre 2017, tutti gli Allievi valutatori di ciascuna Classe Accademica di tutte le Istituzioni partecipanti, sono tenuti ad argomentare le proprie decisioni insieme agli altri e a confrontare i metodi di valutazione adottati. Lo scambio può avvenire nel modo che più si ritiene opportuno. In questa fase della correzione è possibile rivedere i punteggi al fine di equiparare i criteri di valutazione tra i valutatori. Particolare attenzione deve essere rivolta agli elaborati che nella prima fase di valutazione sono stati esclusi, con il fine di redigere una valutazione quanto più equa possibile. Al termine del confronto, gli Allievi valutatori riuniti redigono un breve resoconto del loro dibattito. L'Istituzione valutatrice si impegna a fornire una graduatoria degli elaborati esaminati per ciascuna Classe Accademica. In caso di ex aequo la scelta sarà a discrezione della commissione formata dagli Allievi valutatori di ciascuna Classe Accademica di tutte le Istituzioni riuniti, che dovrà darne breve motivazione.

Entro il 10 settembre 2017 il rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione valutatrice è tenuto a comunicare gli esiti della stessa al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione mittente e dell'Istituzione ospitante.

Le schede di referaggio debitamente compilate ed il resoconto del confronto tra valutatori vanno conservati dall'Istituzione valutatrice fino ad evento concluso. L'Istituzione ospitante si riserva la facoltà di richiederne copia o l'originale, in vista della pubblicazione online o su esplicita richiesta di un Allievo partecipante.

Ciascun Allievo partecipante ha il diritto di prendere visione della propria scheda di referaggio e del resoconto del confronto tra valutatori. Nel caso in cui il resoconto del confronto dovesse essere mostrato all'Allievo che ne fa richiesta, è compito del rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) che accoglie la domanda oscurare i titoli degli elaborati citati, al fine di garantire la privacy degli Allievi.

La valutazione, comunque, non è in alcun modo sindacabile.

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati, laddove possibile, in forma telematica e/o cartacea. La partecipazione alla selezione implica pertanto il consenso all'eventuale pubblicazione, la quale avverrà in modo conforme alla tutela dei diritti d'autore.

ARTICOLO 5: SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

Ciascun Allievo vincitore è invitato a partecipare all'evento, momento in cui avrà la possibilità di presentare in pubblico gli esiti della sua ricerca.

Ad ogni Allievo vincitore sarà richiesto di fornire il titolo della sua presentazione, diverso rispetto a quello dell'elaborato, che sia conforme al carattere divulgativo ed interdisciplinare dell'evento e che sappia pertanto essere accattivante nei confronti del pubblico.

Per la presentazione di ciascun elaborato selezionato, l'Allievo relatore avrà a disposizione un tempo massimo di venti minuti, al quale potrà seguire un dibattito con gli altri relatori e il pubblico, sino ad un massimo di quindici minuti. Potranno essere rivolte all'Allievo relatore alcune domande proposte dagli Allievi correttori con il fine di stimolare il confronto.

Potrà essere prevista una registrazione audio/video degli interventi degli Allievi relatori con relativa pubblicazione tramite canale informatico.

I rappresentanti degli allievi (ovvero referenti per la Rete) dell'Istituzione organizzatrice si impegnano ad individuare un Allievo coordinatore per ogni conferenza.

Gli stessi si impegnano a stabilire l'ordine di presentazione degli elaborati sulla base delle eventuali afferenze tematiche tra gli stessi.

ARTICOLO 6: ATTI DELLA CONFERENZA

Gli allievi relatori, partecipando all'evento, dichiarano che la loro opera è originale ed autentica e non lede in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni

Internazionali, Comunitarie e legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti d'autore e successive disposizioni normative, né costituisce violazione di norme penali.

Dichiara inoltre che l'elaborato è frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre

sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente citate.

Si riepilogano nella seguente tabella le date relative all'evento «Rete di Idee» 2017:

maggio	pubblicazione regolamento e bando di concorso
7 agosto	termine ultimo per l'invio degli elaborati
7 settembre	termine ultimo per il confronto tra correttori
10 settembre	termine ultimo per la comunicazione degli esiti della selezione
15 settembre	termine ultimo per la conferma di partecipazione all'evento
10-12 novembre	svolgimento dell'evento



RETE DI IDEE

Allegato A

Scuole Mittenti	Scuole Valutatrici			
	Scienze Sociali	Scienze e Tecnologia	Scienze Umane	Scienze della Vita
SNS	-	ISUFI	IUSS	SSAS
SSSUP	CSB	SSAS	-	SGSS
IUSS	SSMC	CSB	SGSS	SSU
CSB	SGSS	SSU	ISUFI	SNS
SSC	SSU	SGSS	SNS	SSUP
ISUFI	IUSS	SSC	SSAS	-
SGSS	SSC	SSUP	CSB	IUSS
SSU	SSAS	SNS	SSMC	SSC
SSMC	ISUFI	-	SSC	-
SSAS	SSUP	IUSS	SSU	CSB

Per ogni Scuola sono indicate, a destra, per ciascuna classe accademica, le istituzioni a cui inviare gli elaborati.

Legenda:

SNS: Scuola Normale Superiore di Pisa

SSSUP: Scuola di Studi Superiori Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa

IUSS: Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia

CSB: Istituto di Studi Superiori - Collegio Superiore dell'Università di Bologna

SSC: Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania

ISUFI: Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare di Lecce

SGSS: Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova

SSU: Scuola Superiore dell'Università di Udine

SSMC: Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi di Macerata

SSAS: Scuola Superiori di Studi Avanzati di Roma



RETE DI IDEE

Allegato B

Norme Redazionali

Ogni elaborato presentato deve essere rigorosamente inedito e anonimo, a pena di irricevibilità (squalifica automatica). Possono concorrere elaborati composti sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Ogni elaborato deve essere inviato in formato pdf.

La prima pagina deve recare il titolo dell'elaborato, l'indicazione della Classe Accademica di concorso, il nome della Scuola di provenienza. Il lavoro deve inoltre essere preluso da un breve abstract che ne riassume l'argomento. Di seguito si indicheranno cinque parole chiave (keywords) relative al tema trattato.

Il numero massimo di battute è 70000, spazi inclusi, comprendenti anche abstract, keywords, note e bibliografia, che verranno conteggiate da tutti i concorrenti con il contatore automatico e gratuito reperibile al link: <http://ginstrom.com/CountAnything/>, cui farà riferimento anche chi volesse utilizzare LaTeX in luogo di Word per la stesura della tesina. Chi volesse utilizzare LaTeX è tenuto a richiedere al proprio Rappresentante per la

Rete il modello da seguire.

I valutatori utilizzeranno il medesimo strumento per valutare potenziali squalifiche a causa del superamento del limite di battute.

Corpo del testo e note devono essere giustificati e composti con il medesimo carattere.

Le dimensioni del carattere da impiegare sono:

- 18 per il titolo dell'elaborato;
- 14 per i paragrafi;
- 12 per i sottoparagrafi e per il corpo del testo;
- 11 per le citazioni estese;
- 10 per il testo delle note.

Si impieghi il grassetto solamente per il titolo del lavoro e per i titoli dei paragrafi.

I paragrafi vanno numerati con 1., 2., 3., etc., i sottoparagrafi con 1.1., 1.2., 2.1., etc. Ogni nuovo capoverso deve essere annunciato da un rientro. Tutte le pagine devono essere numerate. L'interlinea deve essere di 1.5 pt, i margini di 2 cm.

Per tutelare il diritto d'autore nella pubblicazione dei lavori vincitori, la «Rete di Idee» protegge preventivamente ogni elaborato avvalendosi della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (sigla CC-BY-NC-ND). A questo scopo, agli autori è richiesto di apporre a ciascuna pagina della propria opera il logo della licenza, scaricabile gratuitamente in formato png al seguente indirizzo:

<http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png>.

In alternativa al logo si riporti a piè di pagina il testo seguente:

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».



RETE DI IDEE

Allegato C

Al fine di valutare gli elaborati e favorirne la pubblicazione verrà impiegata la scheda di referaggio in calce.

I valutatori (referees) devono essere due persone scelte all'interno dell'Istituzione valutatrice: compito dei valutatori è compilare una scheda ciascuno, in maniera indipendente, inserendo i campi di intestazione (fatta eccezione per il nome dell'autore). L'Istituzione ospitante, con l'aiuto dell'Istituzione mittente, si occupa di individuare ed indicare gli autori degli elaborati.

All'elaborato verrà attribuito un punteggio da 0 a 10 per ognuno dei cinque criteri indicati dalla scheda di valutazione che il Rappresentante per la Rete di ogni Istituzione fornirà ai valutatori. Ogni criterio deve essere accompagnato da un commento che motivi l'attribuzione del punteggio, come segnalato sulla scheda di valutazione.

Agli elaborati che si sono dimostrati insufficienti per uno o più criteri è automaticamente preclusa la possibilità di essere selezionati.

Per calcolare il punteggio complessivo dell'elaborato si procede sommando i punteggi numerici ottenuti nei 5 criteri. Possono essere selezionati tutti gli elaborati che ottengono un punteggio compreso tra 30 e 50.

Va in aggiunta redatto un commento critico rispetto all'elaborato nel suo complesso, inserendo i principali suggerimenti a cui l'autore dovrebbe attenersi in vista di una possibile pubblicazione, e proposte almeno due domande che un Allievo della Scuola ospitante si occuperà di rivolgere all'autore, qualora partecipasse all'evento conclusivo della "Rete di Idee" 2017.

Gli Allievi valutatori possono avvalersi di una terza persona ritenuta competente in materia, purché questo non influenzi il loro insindacabile giudizio.

Una volta compilare le due schede per elaborato, tutti i valutatori di tutte le Istituzioni di una medesima Classe Accademica hanno il compito di riunirsi, entro i termini stabiliti dal presente bando, e commentare esiti e motivazioni delle rispettive valutazioni. Questo momento di scambio ha il fine di equiparare i metodi di giudizio dei diversi valutatori. Particolare attenzione deve essere rivolta agli elaborati ritenuti insufficienti onde evitare squilibri nei metodi di valutazione. In questa fase è possibile rivedere il punteggio assegnato per adeguarsi alla linea di valutazione adottata dalla maggioranza o ritenuta più idonea. Al termine dell'incontro deve essere redatto un breve resoconto, che un Allievo valutatore avrà il compito di fornire al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione a cui appartiene, il quale dovrà conservare tale resoconto fino al termine della manifestazione.

Una volta compilate le due schede per elaborato e confrontato i giudizi dei valutatori, sarà compito dell'Istituzione valutatrice stilare una graduatoria distinta per ciascuna delle aree di sua competenza in cui il punteggio attribuito a ciascun elaborato è determinato dalla media dei punteggi complessivi assegnati dai due valutatori (referees). Il Rappresentante per la Rete di ogni Istituzione partecipante è tenuto a riportare nella suddetta graduatoria sia il punteggio numerico sia il giudizio complessivo per ogni elaborato, attenendosi alle seguenti fasce:

- non significativo: da 0 a 29;

- accettabile: da 30 a 34;
- buono: da 35 a 44;
- ottimo: da 45 a 50.

*Medea nel cosmo delle Argonautiche:
retorica e cosmologia in Apollonio Rodio*

Scuola Normale Superiore di Pisa
Scienze Umane



ABSTRACT

Il contributo si propone di indagare il ruolo che i personaggi femminili dalle funzioni materne ricoprono nell'ermeneutica delle *Argonautiche* di Apollonio Rodio. L'analisi retorica del monologo di Medea innamorata in *Arg.* 3.771-801 rivela allusioni intra- ed intertestuali (Omero) a un paradigma letterario proprio di personaggi materni. L'esame di successivi episodi (*Arg.* 4.109-182, addormentamento del drago di Colchide) e di nuovi modelli intertestuali (Ferecide di Siro) mostra come tale tratto caratteriologico sia parallelo alla presenza, nella struttura cosmologica del poema, di figure divine di madri e *kourotrophoi*, che si esplica attraverso un'elaborata e peculiare simbologia rettile.

KEYWORDS

Medea, Apollonio Rodio, Ferecide di Siro, intertestualità, simbologia

1. Introduzione



Medea nunc sum (Sen. *Med.* 910): anche la Medea di Seneca sembra dare ragione a quanti, tra studiosi e lettori, hanno identificato il personaggio di Euripide con l'archetipo della madre terrificata e paradossale, indicando nel balenare del progetto di infanticidio il nucleo determinante di un carattere pur insigne per ampiezza della tradizione mitica, dei ruoli sociali rivestiti (principessa, amante, madre, maga, esule) e della profondità psicologica¹. La Medea di Apollonio, invece, non è mai così esplicita su quale aspetto della propria personalità sia fondante per il procedimento ermeneutico, se l'innamorata o l'assassina, come nella classica bipartizione individuata dalla critica². Allontanandosi da simili schematismi, nella presente ricerca si tenterà di aggiungere un nuovo aspetto allo stratificato carattere del personaggio epico, e precisamente quello materno. Le modalità retoriche con cui Medea descrive il suo sentimento per Giasone configurano il suo rapporto con l'eroe secondo un paradigma relazionale madre-figlio, piuttosto che amante-amante. Che nel poema argonautico fossero visibili sottili allusioni al futuro profilarsi della sventurata maternità di Medea non è certo tesi nuova³: tuttavia, una simile prospettiva è stata sviluppata solo a partire da fugaci accenni critici e non è invece stata additata quale una delle tematiche unificatrici dell'intero poema come si tenterà qui di argomentare. Tale squilibrio si rivela infatti riflesso di una tendenza ravvisabile anche nel complesso piano cosmologico del poema, dove divinità femminili dai caratteri materni e *kourotrophoi* vantano una presenza notevole e una peculiare preminenza sulle loro controparti maschili⁴. Tra le prospettive dischiuse da questa tesi si profilano così non soltanto un arricchimento dell'annosa discussione sulla psicologia sull'eroina, ma anche nuovi spunti per la riconfigurazione dell'invecchiato schematicismo critico che individuava nel complesso del poema e soprattutto nelle sue sezioni mitico-cosmogoniche una lotta tra le altrettanto vetuste categorie di "olimpico" e "ctonio"⁵: l'ambiguità ottenuta combinando il lieto fine del poema e l'innegabile pessimismo autoriale già sembrava trascendere questa dicotomia, e la conformazione tematica del poema come qui delineata vuole appunto stimolare lettori e critici a individuare in quest'opera, come anche in altre coeve, qualcosa di meno "confortevole" di quanto si sia solitamente creduto.

¹ Cf. per Euripide MASTRONARDE (2001): 15; per Seneca BOYLE (2014): 356 *ad vv.* 907-10.

² Per i due aspetti canonici della personalità di Medea nelle *Argonautiche*, cf. PADUANO (1972): 31; DYCK (1989); HUNTER (1993): 59.

³ Qualche tentativo in HURST (1967) [cfr. *infra*, p. 11 n. 26 per una discussione più dettagliata], e KNIGHT (1991), ma sempre relativamente a elementi accessori del racconto.

⁴ Sulle divinità *kourotrophoi* cfr. PRICE (1978). Per i legami di Medea con il mondo ctonio e vegetale (con rassegna della discussione sul presunto carattere divino di Medea nella Grecia primitiva) cfr. MOREAU (1994): 108.

⁵ Per una discussione sulle due categorie cfr. SCULLION (2005); una disamina sulla loro attuale funzionalità in DEACY (2015), in part. pag. 362 per il 'simplistically dualistic divine world of Apollonios' in cui la sfera ctonia 'is counterpoised to the courtly and modernized Olympians.', visione ribadita da PARKER (2011): 80. Per il poema come una vittoria degli olimpici contro gli ctonii cfr. FUSILLO (1985): 54, che merita però ulteriori approfondimenti alla luce della visione sostanzialmente negativa dell'esistenza umana offerta da Apollonio secondo FUSILLO e PADUANO (1986). Una discussione più dettagliata ed equa del panorama religioso nelle *Argonautiche* ora in SCHAAF (2014), specialmente a carattere introduttivo pagg. 4-8.



Per quanto riguarda l'impianto metodologico, si vuole anzitutto rimarcare come, nonostante il tema trattato esibisca certamente un interesse che esula dal puro campo della filologia classica, non si è fatto ricorso a strutture e terminologia afferenti, ad esempio, alla psicanalisi, pur tenendo conto che sull'opera di Apollonio sono già stati svolti blandi esercizi in questo senso⁶, e che in ogni caso un'integrazione interdisciplinare condotta seriamente non potrebbe che giovare all'ermeneutica del poema. Nella prima sezione del lavoro, che prende in esame il terzo e più celebre monologo di Medea nel terzo libro dell'opera (3.771-801), si è messa in atto una lettura intertestuale a confronto con monologhi dell'epica omerica e dello stesso poema apolloniano, basata sulla formalizzazione genettiana di *Palimpsestes* ma in linea di massima familiare agli studi classici, alla ricerca del riuso formulare o dell'allusione/imitazione che nell'ottica di un poeta letterato come Apollonio non possono che risultare semanticamente significativi. Nella seconda sezione, in cui a partire dall'episodio dell'addormentamento del drago di Colchide (4.109-128) si prendono in considerazione le successive sequenze narrative in cui compaiono altri rettili, all'intertestualità già sperimentata farà da contraltare una valutazione simbolica dell'elemento animale⁷. Inquadrando i rettili come 'simboli' si intende anzitutto lasciare intatto il campo dell'intenzionalità autoriale, necessariamente invocato qualora interpreti una determinata *imagery* quale referente letterario di episodi storici e quindi, in certa misura, biografici, totalmente sfuggenti nel caso di Apollonio⁸. Ogni tentativo di questo genere, in cui il dato reale si supponga introdotto nel poema attraverso una rielaborazione in immagine o modulo ricorrente, tende a sconfinare nell'allegoria⁹; al contrario, risalendo dal particolare del poema a una tematica da esso emanata implicitamente non solo si salvaguarda l'aspetto narrativo e letterario dell'*imagery*, ma si valorizza anche il ruolo del fruitore dell'opera nella produzione del significato¹⁰.

2. Medea, ragazza madre: sviluppo intra- ed intertestuale del monologo in *Arg.* 3.771-801

⁶ Cfr. in particolare l'applicazione di terminologia della psicanalisi freudiana in alcuni sezioni di PADUANO (1972), ad es. p. 40.

⁷ Il legame tra la figura di Medea e i serpenti, nei cui confronti rivestirebbe il ruolo di '*drakon-tending vergin*', cfr. OGDEN (2013): 201ss. La presenza, nell'esodo della *Medea* di Euripide, del cocchio trainato da draghi alati è attestata dalla ceramica posteriore al V sec., ma nel testo non vi sono riferimenti in tal senso, e si dovrà piuttosto pensare a messe in scena successive, forse non ignote ad Apollonio: cfr. DI BENEDETTO e MEDDA (1996): 122; MASTRONARDE (2001): 377 *ad vv.* 1317ss.

⁸ Per un esempio di questa tendenza in relazione alla simbologia rettile, cf. MORI (2009): 114: 'That Jason does not slay the dragon, however, may be less a comment on his lack of valor than a nod to Philadelphus' interest in elephants and other unusual creatures [...]'. Una simile suggestione, la cui veridicità sul piano storico resta incontestabile, non è d'aiuto in una prospettiva ermeneutica più approfondita.

⁹ Cf. MORTARA GARAVELLI (1988): 263; vd. anche TODOROV (1977): 256.

¹⁰ Era questa la posizione di GOETHE, *Schriften zur Kunst*, in *Goethes sämtliches Werke*. Stuttgart. 38: 261. Il passo è commentato da TODOROV (1977): 259-60.



Il grande monologo di Medea (3.771-801) fungerà da punto di abbrivio per la nostra ricerca. Nonostante l'ampia fortuna critica del testo, rimane ancora perlopiù inesplorata la struttura retorica che risponde alla domanda: "Come ama Medea?" Lo stesso esordio del monologo, per la sua posizione di evidenza all'interno del discorso, presenta una particolare concentrazione espressiva che merita ulteriori approfondimenti, soprattutto nell'invocazione d'apertura del primo verso, decisamente trascurata rispetto al successivo emistichio¹¹.

δειλὴ ἐγὼ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἔνθα γένωμαι,
 πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι, οὐδέ τις ἀλκὴ
 πήματος, ἀλλ' αὐτὼς φλέγει ἔμπεδον. ὥς ὄφελόν
 γε Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι δαμῆναι,
 πρὶν τὸν γ' εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἰκέσθαι
 775
 Χαλκίῳ υἱᾷ

'Misera me, tra quali e quali mali ora mi trovo! Totalmente impotente è il mio intelletto, né trovo alcuna difesa all'angoscia, che anzi come prima brucia incessante. Quanto meglio essere stata distrutta allora dai dardi di Artemide, prima di vederlo [Giasone], prima che i figli di Calcioppe raggiungessero la terra di Grecia!'

Riveste qui un certo interesse l'uso dell'aggettivo *δειλή*, che in accostamento con *ἐγὼ* è unico nell'epica omerica¹². Si noti come invece una simile espressione sia profondamente radicata nel linguaggio di Medea, che nei precedenti monologhi si è sempre definita in questi termini, nella medesima sede incipitaria, sia nel confuso definirsi del sentimento per Giasone in 3.464 (*τίπτει με δειλαῖν τόδ' ἔχει ἄχος*; '[Qual è questo dolore che tiene me misera?']'), sia dopo l'esperienza onirica in 3.636 (*δειλὴ ἐγὼν, οἷόν με βαρεῖς ἐφόβησαν ὄνειροι* '[Misera me, come mi hanno spaventata i cupi sogni]') con una frequenza del tutto straordinaria rispetto ai poemi omerici¹³. Uniche eccezioni risultano due casi iliadici dalle mutue connessioni tematiche: l'esordio del lamento di Teti in *Il.* 18.54 (il discorso inizia effettivamente due versi prima con un invito a prestare attenzione rivolto alle Nereidi) e quello del lamento di Ecuba in *Il.* 22.431.

¹¹ Per il quale cfr. *Od.* 19.524 (notato da HUNTER (1989): 181 *ad locum*); per la clausola del v. 773 e tutto il v. successivo cfr. *Od.* 18.202-3 (*ibid.*). Si suggerisce in questa sede un nuovo modello per tale dizione: il monologo di Odisseo da *Od.* 5.299-302; 308-310: *ὦ μοι ἐγὼ δειλός, τί νῦ μοι μήκιστα γένηται*; [...]; *ὥς δὲ ἐγὼ γ' ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν ἡματι τῷ* [...]. Tutte le traduzioni dal greco sono di chi scrive.

¹² Eccezione fatta per il passo odissiaco citato *supra*. Altre attestazioni della parola *δειλός* sempre nelle invocazioni ma nella forma *ἄ δειλ'*: *Il.* 11.441, 11.452, 16.837, 17.201, 24.518; *Od.* 11.618, 18.389, 14.361, 21.288.

¹³ L'iterazione dell'aggettivo è stata colta da PADUANO (1972): 19, ma senza poi tracciare i precedenti epici.



ὦ μοι ἐγὼ δειλή, ὦ μοι δυσαριστοτόκεια

‘Misera me, me infelice madre di un ottimo figlio!’

τέκνον ἐγὼ δειλή τί νυ βείομαι αἰνὰ

παθοῦσα

σεῦ ἀποτεθνηῶτος;

‘Figlio! Misera me – come vivrò, soffrendo orribilmente, ora che sei morto?’

In entrambi i casi la formula iniziale introduce il discorso di un personaggio materno di uno dei due eroi più eminenti del poema, i quali stanno per affrontare, o hanno già affrontato, un’impresa decisiva che o si è già risolta fatalmente o si rivelerà come tale a medio termine¹⁴. Tale è esattamente la funzione di Medea nei rapporti di Giasone a questo punto della narrazione: come Teti con le nuove armi di Achille, la maga può accorrere in soccorso di Giasone in virtù dei suoi filtri; come Ecuba, è consapevole dei dolori ai quali la morte di Giasone la esporrà inevitabilmente¹⁵. L’elemento condiviso dai due discorsi, quello della compassione e della sollecitudine materna nei confronti dei figli, è d’altronde il medesimo che Medea nutre nel momento aurorale del suo sentimento per Giasone: ella vuole anzitutto che l’eroe sappia che ella compatisce la sua sventura¹⁶ (vv. 3.468-70). In definitiva, con questa apertura di monologo (come già meno compiutamente coi monologhi precedenti) il rapporto che Medea intende costituire con Giasone si configura, almeno a livello retorico e formulare, come quello di due delle madri per eccellenza del poema iliadico.

Solo apparentemente è assente da questa ripresa la terza figura materna dell’*Iliade*, il modello andromacheo, più ambiguo per il suo doppio statuto di madre e sposa a seconda che il focus dell’episodio sia rivolto a Ettore o ad Astianatte. La più significativa tra le uniche altre tre occorrenze di *δειλή* nel poema, e l’unica ad apparire in un monologo,¹⁷ è infatti connessa proprio al personaggio ‘i cui pianti fanno pensare a quelli di Andromaca’¹⁸. Si tratta di Alcimedea, la madre di Giasone. Il personaggio è stato assimilato anche agli altri modelli iliadici già citati per Medea. Come Teti, è consapevole della

¹⁴ Per una discussione di questi e del discorso di Priamo (altra figura genitoriale) in 24.255 cf. PATTONI (1998): 15. Le affinità contestuali sono state notate da EDWARDS (1991): 151 *ad v.* 54 e DE JONG (2012): 171 *ad v.* 430, ma la peculiarità di *δειλή* alle madri degli eroi è ignorata da entrambi i commentatori, che raggruppano i due casi insieme con i lamenti di Andromaca in 22.477, che piange per il marito e non si attribuisce il medesimo aggettivo.

¹⁵ *Arg.* 3.783-5 δύσμορος· οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένιοιό περ ἔμπης | λωφήσειν ἀχέων· τότε δ’ ὄν κακὸν ἄμμι πέλοιτο, | κείνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται.

¹⁶ *Arg.* 3.468-70 εἰ δέ μιν αἴσα | δμηθῆναι ὑπὸ βουσί, τόδε προπάροιθε δαεῖν, | οὐνεκεν οὐ οἱ ἔγωγε κακῇ ἐπαγαίομαι ἄτη. Cfr. HUNTER (1989): 28.

¹⁷ Per le altre occorrenze di *δειλή* cfr. *infra*, p. 10-11. L’iliadica forma ἄ δειλ’ ricorre soltanto nel poema in 2.244 (Zete a Fineo).

¹⁸ VIAN (1974): 13, con i passi paralleli elencati nella n. 1.



prossima fine del figlio, mentre il padre di lui giace infermo nelle sue case per la vecchiaia (*Arg.* 1.263-4 σὺν δέ σφι πατήρ ὀλοῶ ὑπὸ γήραι | ἐντυπὰς ἐν λεχέεσσι καλυψάμενος γοάσκειν, [‘con loro il padre schiacciato da tremenda vecchiaia, nascosto nel letto, gemeva’]; *Il.* 19.334-6 ἤδη γὰρ Πηληϊά γ’ ὀϊομαι ἢ κατὰ πάμπαν | τεθνάμεν, ἢ που τυτθὸν ἔτι ζώντ’ ἀκάχησθαι | γήραϊ τε στυγερῶ [‘Ormai penso che Peleo sia o senza dubbio morto, oppure mal vivo si lamenta nell’orrenda vecchiaia’]). Con Ecuba d’altronde sono state notate somiglianze formali, anche grazie alla sopravvivenza di alcuni versi della prima edizione del poema, in seguito modificata dall’autore (la cosiddetta *proecdosis*), testimonianza di come il processo creativo di Apollonio fosse in questo caso chiaramente influenzato dall’Ecuba omerica¹⁹. Una lettura del discorso può rendere conto delle somiglianze tra il lamento di Alcimede (1.278-91) e il monologo di Medea (3.771-7; 783-7; 791-801), nonostante la lunghezza diseguale dei due passi:

‘αἴθ’ ὄφελον κεῖν’ ἦμαρ, ὅτ’ ἐξειπόντοσ’ ἄκουσα
δειλὴ ἐγὼ Πελῖαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν,
 αὐτίκ’ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν κηδέων τε λαθέσθαι,
 ὄφρ’ αὐτός με τεῖσι φίλαις ταρχύσαιο χερσίν,
 τέκνον ἐμόν’ τὸ γὰρ οἷον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
 ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια
 πέσσω.
 νῦν γε μὲν ἢ τὸ πάροιθεν Ἀχαιάδεσσιν ἀγητὴ
 δμῶις ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν,
 σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι
 πολλὴν
ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ
 μήτηρ πρῶτον ἔλυσσας καὶ ὕστατον ἔξοχα γάρ
 μοι
 Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο.
ὦ μοι ἐμῆς ἄτης τὸ μὲν οὐδ’ ὅσον, οὐδ’ ἐν
 ὀνείρῳ
 ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετ’ ἀλύξας.’

‘δειλὴ ἐγὼ, νῦν ἔνθα κακῶν ἢ ἐνθα γένωμαι,
 πάντῃ μοι φρένες εἰσὶν ἀμήχανοι, οὐδέ τις ἀλκή
 πῆματος, ἀλλ’ αὐτῶς φλέγει ἔμπεδον. ὥς ὄφελόν
γε Ἀρτέμιδος κραιπνοῖσι πάρος βελέεσσι
δαμῆναι,
 πρὶν τὸν γ’ εἰσιδέειν, πρὶν Ἀχαιίδα γαῖαν ἰκέσθαι
 Χαλκιόπης υἱᾶς· τοὺς μὲν θεὸς ἢ τις Ἑρινὺς
 ἄμμι πολυκλαύτους δεῦρ’ ἤγαγε κέϊθεν ἀνίας.
 [...]

 δύσμορος, οὐ μὲν ἔολπα καταφθιμένοιο περ
 ἔμψης
 λωφήσειν ἀχέων· τότε δ’ ὄν κακὸν ἄμμι
 πέλοιτο,
 κεῖνος ὅτε ζωῆς ἀπαμείρεται. ἐρρέτω αἰδῶς,
 ἐρρέτω ἀγλαΐη· ὃ δ’ ἐμῇ ἰότητι σαωθεῖς
 ἀσκηθῆς, ἵνα οἱ θυμῷ φίλον, ἔνθα νέοιτο [...]

 ἀλλὰ καὶ ὥς φθιμένη μοι ἐπιλλίξουσιν ὀπίσσω
 κερτομίας· τηλοῦ δὲ πόλις περὶ πᾶσα βοήσει
 πότμον ἐμόν· καὶ κέν με διὰ στόματος
 φορέουσιν

¹⁹ Cf. FRÄNKEL (1968): 61; FANTUZZI (1988): 96.



Κολχίδες ἄλλυδις ἄλλαι ἀεικέα μωμήσονται
 ἥτις κηδομένη τόσον ἀνέρος ἄλλοδαποῖο
 κάτθανεν, ἢ τις δῶμα καὶ οὖς ἥσχυνε τοκῆας,
 μαργουσύνῃ εἴξασα. τί δ' οὐκ ἐμὸν ἔσσεται
 αἴσχος;
ὦ μοι ἐμῆς ἄτης. ἦ τ' ὄν πολὺ κέρδιον εἴη
 τῇδ' αὐτῇ ἐν νυκτὶ λιπεῖν βίον ἐν θαλάμοισιν,
 πότμῳ ἀνωίστῳ, κάκ' ἐλέγχεα πάντα φυγοῦσαν,
 πρὶν τάδε λωβήεντα καὶ οὐκ ὀνομαστὰ
 τελέσσαι.'

‘O se quel giorno, in cui misera udii il re Pelia emettere il malvagio comando, subito avessi lasciato la vita e dimenticato i dolori, per essere sepolta dalle tue mani care, figlio mio! e questo solo era infatti l'unico onore che mi rimaneva da te, ché tutti i restanti doveri. Quanto meglio essere stata distrutta allora dai dardi di Artemide, prima di vederlo, prima che i figli di filiali li ho da tempo ricevuti. E ora invece, ammirata in passato dalle Achee, straziandomi per la tua lontananza, sono una sventurata, per te da cui avevo un tempo vigore e gloria, per cui solo sciolsi per la prima volta il cinto: a parte questo mi vietò la dea Ilizia altra prole. Oh, mia disgrazia! io questo, a questo misura, mai, io neanche in sogno l'avrei creduto, che Frisso in fuga sarebbe stato per me tanto male!’

‘Misera me, tra quali e quali mali ora mi trovo! Totalmente impotente è il mio intelletto, né trovo alcuna difesa all'angoscia, che anzi come prima brucia incessante. Quanto meglio essere stata distrutta allora dai dardi di Artemide, prima di vederlo, prima che i figli di Calciope raggiungessero la terra di Grecia! Costoro un dio o una Erinni li ha condotti, cause di pianto, qui da lontano, questi dolori! [...] Infelice! che non spero, anche se [Giasone] morrà, di trovare sollievo dai dolori. Allora sarà il male, quando perderà la vita. Addio pudore e addio splendore. Quell'uomo, dal mio volere salvato, incolume, dove gli dice il cuore, li pure vada. [...] Ma anche quando sarò morta scaglieranno voci maligne, laggiù la città tutta griderà il mio destino, e portandomi sulla bocca le Colchidi biasimeranno l'un l'altra le ignobili azioni: “Ella, così innamorata di uno straniero, ne morì, lei che svergognò la casa e i suoi genitori, cedendo alla lussuria.” Quale non sarà la mia vergogna? Oh, mia disgrazia! Meglio sarebbe stanotte stessa morire nelle mie stanze, con sorte nascosta, sfuggendo a tutti i cattivi rimproveri, prima di compiere tali azioni, funeste, indicibili!’

Tralasciando l'invocazione già presa in analisi, meritano attenzione:

1. Il desiderio irrealistico di morte veicolato dalla formula αἴθ' ὄφελον 1.278/ὥς ὄφελόν γε 3.771. Nel monologo di Medea l'espressione è stata accostata al primo verso del Prologo del dramma euripideo²⁰; a maggior ragione il riuso è funzionale nella sezione del primo libro in cui parla Alcimede, dove per la prima volta è registrato il discorso di un personaggio, e per di più con un ruolo affine a quello sostenuto dalla Nutrice nella tragedia. Naturalmente la direzione del desiderio è opposta, poiché Alcimede vorrebbe che Giasone non fosse mai stato costretto ad allontanarsi da lei²¹, mentre Medea avrebbe preferito non vedere mai Giasone: ma proprio in questo i due augurii si incontrano, nel voler fondamentalmente annullare l'azione costitutiva del poema, cioè la partenza di Argo, e con lei la narrazione stessa.

2. ἀγλαΐη²²: Nella formulazione di Alcimede in 1.287, già Fränkel si accorgeva di una ridondanza nell'accostare questo termine, col valore di "renom", al κῦδος²³; né tantomeno è plausibile che Alcimede lamenti l'assenza del supporto materiale prima fornito da Giasone (gli "splendeur" adatti a una nobile). Piuttosto, Giasone apportava lo "splendore della giovinezza", il "vigore" di cui si tratta nella similitudine tra Paride e lo stallone in *Il.* 6.506-511, in cui ricorrono sia κυδάω (v. 509) sia ἀγλαΐη. È notevole quanto la radice della parola, che rimanda allo splendore della luce del sole, rappresenti qui una tematica al nostro passo, quella del contrasto tra voluttà di morte e dolcezze della vita terrena. Dopo aver scacciato l'ἀγλαΐη, e con essa congedato anche Giasone, Medea esprime il desiderio di suicidarsi (v. 788-790). A farla ricredere è la rivalutazione della bellezza della luce solare a fronte dello squallore dell'Ade (vv. 815-816 καί τέ οἱ ἥλιος γλυκίων γένετ' εἰσοράσθαι, | ἡ πάρος, εἰ ἔτεόν γε νόῳ ἐπεμαίεθ' ἕκαστα 'E allora più dolce per lei si fece, a vedersi, il sole, rispetto a prima, quando esaminò consciamente ogni cosa'), che la porta quindi a spiare l'arrivo della luce del nuovo giorno (vv. 822-823 πυκνὰ δ' ἄνὰ κληῖδας ἔῶν λύεσκε θυράων, | αἴγλην σκεπτομένη [‘spesso girava le chiavi della porta, sbirciando la luce’]) in cui potrà incontrarsi con Giasone. Si noti che un simile significato è adombrato in un'altra attestazione del termine, che presenta col nostro passo un rapporto antifrastico: il cieco Fineo, che deplora la consunzione dei suoi occhi, è proprio nell'Ade che

²⁰ PADUANO (1972): 30.

²¹ Per il modulo desiderativo autodistruttivo cf. PATTONI (1998): 31ss.; per le variazioni a questo modulo nella formulazione di Alcimede cf. FRÄNKEL (1968): 60.

²² Sull'esatta resa di questo aggettivo, cfr. le divergenti posizioni di Hermann Fränkel e Francis Vian: indicazioni in VIAN (1980): 134 *ad loc.*

²³ Il nesso ricorre in *Od.* 15.78, dove però è contestualizzato in riferimento alla materialità del pasto: qui è forse da attribuirsi il senso di 'mostra di magnificenza'; cf. anche Σ^{HQ} *ad Od.* 15.78 κῦδος καὶ ἀγλαία τῷ ξενοδόχῳ, ὡφέλεια δὲ τῷ ξενιστέντι.



spera di poter nuovamente essere partecipe “di ogni splendore” (2.447 καὶ τε θανὼν πάσῃσι μετέσσομαι ἀγλαΐῃσι [‘morto parteciperò di ogni splendore’]), con evidente riferimento alla luminosità della vista. Lo splendore sembra essere dunque la gioia luminosa dell’esistenza, rappresentata, come per Alcimede, da Giasone, e alla quale Medea deve rinunciare insieme all’αἰδώς qualora si decida a soccorrere l’eroe. Infatti, poiché non le si è ancora affacciata la prospettiva di una fuga con lui, verrà certamente svergognata quando sarà evidente che il giovane è stato aiutato dai suoi filtri (ἐρρέτω αἰδώς), e a lei non resterà altro che rinunciare allo splendore della sua esistenza (con Giasone: ἐρρέτω ἀγλαΐῃ). In definitiva, nei due testi l’ἀγλαΐη delle due donne dipenda strettamente da Giasone, e ad essa debbano entrambe rinunciare nel momento in cui Giasone esce per sempre dalle loro vite. Nell’uso del prezioso vocabolo la madre e l’amante sono così ulteriormente accumulate.

3. La menzione delle Ἀχαιάδες e delle Κολχίδες come sfondo sociale al quale fare costante riferimento è probabilmente un’eredità, sottoposta a opportune modificazioni, di uno dei temi portanti della *Medea* di Euripide, l’esposizione al riso dei nemici²⁴. Il confronto di questo aspetto della personalità di Medea, apparentemente legata a valori tradizionali come quello di αἰδώς²⁵, con l’analoga affermazione di Alcimede svincola questo tratto dalla dimensione adolescenziale dell’eroina per configurarla invece come l’espressione di una sollecitudine condivisa anche da personaggi maturi e già madri, come Alcimede stessa e la Medea della tragedia di Euripide.

4. L’esclamazione finale (ὦ μοι ἐμῆς ἄτης), in questa precisa forma, è unica nel *corpus* epico greco: alla fine del discorso torna l’elemento individualizzante che segna la connessione tra i due passi, assolvendo alla stessa funzione del δειλὴ ἐγώ iniziale.

Non sembra a questo punto casuale che le due uniche altre occorrenze nel poema dell’aggettivo δειλός siano collocate in contesti narrativi simili, in cui sono ravvisabili anche altri echi semantici rispetto al monologo di Medea. Si tratta del lamento che le donne di Iolco levano per Alcimede alla partenza di Giasone (1.251-2, 256-7), e dell’esclamazione che l’altra figura materna del poema, Calciope, sorella di Medea, rivolge ai suoi figli che sono stati salvati in mare dagli Argonauti e ricondotti ad Eea, capitale del regno di Eeta (3.262-4):

‘δειλὴ Ἀλκιμέδη, καὶ σοὶ κακὸν ὄφε’ περ	δειλὴ ἐγώ, οἷον πόθον Ἑλλάδος ἔκποθεν
ἐμῆς	ἄτης
ἦλθεν, οὐδ’ ἐτέλεσσας ἐπ’ ἀγλαΐῃ βιότοιο.	λευγαλέης Φρίξοιο ἐφημοσύνησιν ἔλεσθε
[...]	πατρός.

²⁴ Cfr. MASTRONARDE (2001): 234 *ad v.* 383.

²⁵ Cfr. NATZEL (1993): 60.



ὥς ὄφελεν καὶ Φρίξον, ὅτ' ὤλετο παρθένος

Ἑλλη,

κῦμα μέλαν κριῶ ἄμ' ἐπικλύσαι.

‘Infelice Alcimede, anche a te il male è giunto alla fine, ‘Me infelice, quale brama vi prese di Grecia, per quale
e non chiuderai la tua vita nello splendore. [...] Come sconsiderata follia avete seguito gli ordini di Frisso
sarebbe stato meglio che anche Frisso, alla morte della vostro padre?’
vergine Elle, un’onda nera avesse sommerso insieme
col montone!’

In definitiva, l’analisi retorica e formulare delle parole di Medea rivela un’interessante impalcatura che, sia a livello intertestuale che intratestuale, connota il linguaggio che l’eroina usa nei confronti dell’uomo amato con alcuni stilemi propri della dizione di personaggi dai ruoli materni: una caratteristica tanto più inquietante nel momento in cui il testo di Apollonio ostenta un costante riferimento agli avvenimenti successivi affrontati nella tragedia di Euripidea dedicata a Medea.

2.The Taming of the Snake: simbologia rettile in Arg. 4

“*Nox erat et placidum carpebant fessa soporem | Corpora ...*” (Verg. *Aen.* 4.522-523) “*Desierant latrare canes, urbesque silebant, | Omnia noctis erat placida composita quiete.*” (Varr. *Atac.* fr. 8 Morel): la doppia ripresa latina sembra garantire l’eccellenza artistica della celebre cornice temporale alla notte di Medea appena presa in esame. All’opposto estremo critico si colloca invece l’introduzione al successivo episodio notturno, in cui l’addormentamento ad opera di Medea del drago di Colchide, guardiano del Vello d’oro, è preceduto da una *Stundenbild* dei cacciatori che avanti l’alba muovono con i segugi a predare. Tra i due inquadramenti cronologici alcuni rimandi invitano a supporre contiguità formale e tematica. Già era stata notata dalla critica l’occorrenza, in entrambi i luoghi, del cane (3.749 οὐδὲ κυνῶν ὑλακὴ ἔτ’ ἀνὰ πτόλιν [‘non latrare di cani si udiva più nella città’]; 4.110 ἀγρόται, οἳ τε κύνεςσι πεποιθότες... [‘i cacciatori, fidando dei cani...’]), animale doppiamente legato alla figura di Medea in quanto sacro alla sua divinità patrona, Ecate, e presente spesso nelle similitudini riferite all’eroina²⁶. Parimenti la presenza costante di figure materne (3.747-748 καὶ τίνα παίδων | μητέρα τεθνεώτων ἀδινὸν περὶ κῶμ’ ἐκάλυπτεν [‘il sonno pesante avvolgeva anche la madre di morti figli’]; 4.136-137 δείματι δ’ ἐξέγροντο λεχωίδες, ἀμφὶ δὲ παισὶν | νηπιάχοις, οἳ τέ σφιν ὑπ’ ἀγκαλίδεσσιν ἴαυον | ροίζω

²⁶ HURST (2003): 244; per la pertinenza del cane alla figura di Ecate cfr. BURKERT (1977): 171; per l’accostamento dell’immagine canina a Medea cf. SCHAAF (2014): 224s.



παλλομένοις χειῖρας βάλλον ἀσχαλώσαι' ['per il terrore si svegliarono le madri, e angosciate gettavano le braccia intorno ai figli infanti, che sul loro seno dormivano, scossi anche loro dal sibilo']) è stata ricondotta alla tematica implicita del futuro infanticidio, in contrasto con l'atteggiamento di protezione materna che Medea assumerebbe nei confronti di Giasone in questo episodio²⁷. Se è vero però che nelle sezioni descrittive del poema possano comparire delle allusioni al prosieguo del rapporto tra Medea e Giasone, ciò non comporta che i prodromi della vicenda siano vitali per la caratterizzazione dei personaggi. Difatti, nella sezione del ratto del Vello, non è stato esplicitato alcun elemento che delinei quello di Medea e Giasone come un rapporto madre-figlio: per quanto la figura di Medea sia naturalmente preminente in questa ambigua *aristia*, i due personaggi non sono mai in contatto, né Medea mai interviene a rassicurare Giasone atterrito.

A legare il presente episodio alla discussione testé condotta sulla natura del sentimento di Medea contribuisce invece l'occorrenza del raro termine *στροφάλιγξ* in due similitudini all'apparenza remote²⁸ (*Arg.* 3.756-760; 4. 139-144):

ἡελίου ὥς τις τε δόμοις ἐνιπάλλεται αἴγλη	ὥς δ' ὅτε τυφομένης ὕλης ὕπερ
ὑδατος <u>ἐξανιοῦσα</u> , τὸ δὴ νέον ἢ ἐλέβητι	αἰθαλόεσσα
ἢ ἐπου ἐν γαυλῷ κέχυται· ἢ δ' ἐνθα καὶ ἐνθα	καπνοῖο <u>στροφάλιγγες</u> ἀπείριτοι
ὠκεῖη <u>στροφάλιγγι</u> τινάσσεται αἰσσοῦσα·	εἰλίσσονται,
ὥς δὲ καὶ ἐν στήθεσσι κέαρ <u>ἐλέλιζετο</u> κούρης.	ἄλλη δ' αἰψ' ἐτέρῃ ἐπιτέλλεται αἰὲν ἐπιπρό
	νειόθεν εἰλίγγοισιν ἐπήορος <u>ἐξανιοῦσα</u> '
	ὥς τότε κεῖνο πέλωρον ἀπειρεσίας <u>ἐλέλιξεν</u>

Come un raggio di sole entra in una casa, scaturendo dall'acqua versata da poco in un vaso o in un secchio, e qui e lì in vortice veloce vibra irraggiandosi, tale nel petto si torceva il cuore della fanciulla.

ῥυμβόνας ἀζαλέησιν ἐπηρεφέας
φολίδεσσιν
Come quando, su una foresta in fiamme, ardenti vortici di fumo infiniti roteano, e subito uno sull'altro si levano, sempre in avanti, scaturendo in spirale dal fondo: così allora quel mostro volgeva gli infiniti anelli, coperti da secche squame.

²⁷ HURST (1967): 105-106; cfr. HUNTER (1987): 132.

²⁸ Cfr. LIVREA (1973): 49 *ad v.* 139 per commento e modelli omerici; il riuso del termine è notato anche da HUNTER (2015): *ad vv.* 141-2



L'ascendenza epica del vocabolo è confinata al nesso *κονίης στροφάλιγγι*, pertinente di solito alla morte di guerrieri caduti 'nel turbinio di polvere' (*Il.* 16.775; 21.503; *Od.* 24.39). L'originalità del riuso apolloniano segnala l'importanza anche semantica che i passi rivestono in mutua connessione. La prima comparsa del drago di Colchide, e in particolare l'intrico turbinoso delle sue spire in movimento ascensionale, è veicolata tramite l'uso di un vocabolo che connotava il vortice del cuore di Medea all'apparire del sentimento amoroso. Lì la similitudine tracciava anche il successivo sviluppo della scena: il mulinello d'acqua, turbinando qua e là (*ἐνθα καὶ ἐνθα*), rifletteva il prossimo penare di Medea qua e là tra le sue angosce (*ἐνθα καὶ ἐνθα* 3.771)²⁹ sino all'anelito per la luce del sole (*αἴγλη* 3.823), chiara metafora di Giasone e della passione amorosa nei suoi confronti; allo stesso modo ora Medea fronteggia le formidabili spire del drago per riuscire a conquistare il vello, che all'inizio dell'episodio è chiaramente paragonato a un sole nascente per i suoi fulvi bagliori (4.123-126 *φηγὸν ἀπειρεσίην διζημένω, ἧ ἔπι κῶας | βέβλητο, νεφέλη ἐναλίγκιον, ἧ τ' ἀνιόντος | ἡλείου φλογερῆσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν* ['in cerca dell'enorme quercia, su cui giaceva il vello, simile a nuvola che al sorgere del sole rosseggia di raggi fulgidi']). Così come nel terzo libro Medea esprimeva la sofferente latenza materna del suo sentimento per Giasone, allo stesso modo ora l'eroina affronta un essere mostruoso che preclude a lei e Giasone di sancire ufficialmente la propria unione. Difatti questo significa per Medea la conquista del Vello: subito prima di lanciarsi nell'ultima impresa in terra di Colchide, Giasone ha giurato solennemente di sposare la giovane, ma soltanto una volta tornati in Grecia, e quindi solo dopo la conquista dell'oggetto finale della *quest* (4.598 *ῥαϊμονίη, Ζεὺς αὐτὸς Ὀλύμπιος ὄρκιος ἔστω, | Ἥρη τε Ζυγίη, Διὸς εὐνέτις, ἧ μὲν ἑμοῖσιν | κουριδίην σε δόμοισιν ἐνιστήσεσθαι ἀκοίτιν, | εὖτ' ὄν ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκώμεθα νοστήσαντες.* ['Cara, Zeus stesso, l'Olimpio, sia garante, e Era Aggiogatrice, compagna di Zeus, che sarai legittima sposa nelle mie case, quando raggiungeremo l'Ellade, al nostro ritorno.'])³⁰. Nella lotta contro il drago, l'inversione dei classici ruoli eroe/aiutante può essere dunque motivata anche indicando nell'episodio una nuova messa in scena del conflitto interiore di Medea, atto a sgominare la sua tendenza infanticida per potersi configurare come compagna di Giasone in un rapporto di amore³¹. Quest'interpretazione è in linea con la classica spiegazione antropologica fornita per le lotte con i rettili: una vittoria dell'elemento ordinatore sul caos.³²

²⁹ Questa eco testuale è stata notata in BARKHUIZEN (1987): 36.

³⁰ I rimandi nuziali dell'intera sequenza sono stati brevemente illustrati da BREMER (1987).

³¹ Notevole come, in una disamina di vari testi mitici e poetici dal contenuto simile a quanto preso in considerazione, JUNG (1921): 258 individui nel motivo del drago attorcigliato attorno all'albero la lotta dell'eroe per eliminare l'incesto nei confronti dell'archetipo materno.

³² A partire da FONTENROSE (1959): 190ss.; ulteriore bibliografia in WATKINS (1995): 299.



Per quanto riguarda appunto il serpente di Colchide, nonostante la critica ne abbia sottolineato con cura l'illustre pedigree letterario debitore dalla Scilla odissica, dal Tifeo esiodico e dalla dracena delfica degli *Inni omerici*³³, si è registrato anche qui un arresto ermeneutico di fronte all'aspetto formale dell'allusione, senza inferire dalla presenza degli ipotesti le necessarie conseguenze per la semantica del poema. Il drago di Colchide è esplicitamente collegato all'ultimo grande avversario degli dei nella *Teogonia* in una genealogia dettagliata (2.1207-1215 τοῖός μιν ὄφης περί τ' ἀμφί τ' ἔρπται | ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖ' ἀνέφυσεν | Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφασίνη ὄθι πέτρῃ, | ἔνθα Τυφασινά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῶ | βλήμενον, ὅππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας, | θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον [‘tale serpente lo veglia, immortale e insonne, che generò Gaia stessa alle falde del Caucaso, sotto la rupe Tifonia, dove dicono che Tifone, colpito dal fulmine di Zeus Cronide, quando contro di lui levò le mani formidabili, versò sangue caldo dal capo’]). Al di là delle reminiscenze letterarie, sono interessanti sul piano della comparazione storico-religiosa anche le riprese di alcuni elementi caratteristici dei draghi cosmici propri di culture extra-greche³⁴. Anche alcuni elementi basilari della lotta cosmogonica tra eroe e serpente nella cultura vedica (nascita del sole e delle acque tenute prigioniera dal serpente, conquista del tesoro) trovano dei punti di confronto nel testo di Apollonio. A puro titolo indicativo, si osservi che la lotta col serpente di Colchide avviene nottetempo, contro un avversario caratterizzato da secchezza e aridità (4.144 ῥυμβόνας ἀζαλέησιν ἐπηρεφέας φολίδεσσιν³⁵), che una volta sconfitto distende le spire, in un modo paragonabile allo scorrere di un'onda marina (4.152-153): gli eroi conquistano finalmente un vello brillante come l'aurora, e poco dopo sorge il sole. Nell'inno 1.32 dei *RgVeda*, tra gli altri, è possibile leggere compiutamente come l'eroe Indra sconfigga il mostruoso serpente Vr̥θra che tiene prigioniera nelle sue spire le acque universali, sprigionandole alla sconfitta del drago insieme col sole, che nasce allora per la prima volta³⁶. Se certamente simili echi non possono essere definiti intenzionali a causa dell'enorme distanza cronologica, spaziale e culturale che li separa, una rilevazione delle somiglianze contribuisce a evidenziare chiaramente il *pattern* cosmologico che la lotta tra Medea e Giasone da un lato e il drago di Colchide dall'altro riesce ad evocare.

D'altronde non sarebbe questo il primo scontro cosmogonico con un serpente inserito all'interno del poema. Il momento in cui il drago cede all'incantesimo di Medea, ma pure protende il

³³ Cfr. HUNTER (2015): 99 *ad v.* 129 per riferimenti precisi ai modelli letterari sullodati; per Tifeo cfr. soprattutto WEST (1966): 379 *ad vv.* 820-80.

³⁴ Cf. STEPHENS (2003): 217 ss., per le somiglianze tra il serpente cosmico Apopi e il drago di Colchide. Per la possibilità di contatto con questi testi per Apollonio e la cerchia, cf. STEPHENS (2003): 179ss.

³⁵ Su questo peculiare dettaglio dell'aridità rettile e la sua fortuna, per es. in Nicandro, cfr. OVERDUIN (2015): 11, 95.

³⁶ Per i non specialisti una buona introduzione a questa tematica nelle note a *RgVeda* 1.32 in SFERRA F. (a cura di) (2010) *Hinduismo antico*. Milano: 53 n. 10. Su Vr̥θra e in particolare sulla cosmogonia di acque e sole cfr. BENVENISTE e RENOU (1934): 182ss.; aggiornamenti in WATKINS (1995): 298. La fonte più accessibile, seppure datata, di informazioni in materia per i classicisti è FONTENROSE (1959): 194ss.



capo verso la maga, richiama la singolare reazione degli Argonauti all'analogo incanto provocato dalla cosmologia di Orfeo sulla spiaggia di Pagase (1.512-515, 4.149-155)³⁷:

³⁷ Il modello è chiaramente quello di *Od.* 13.1-2, ma il motivo dell'allungamento del collo è originale di Apollonio. Questo passo dimostra le affinità tra i personaggi di Orfeo e Medea, solitamente distinti sulla base di un eccessivo manicheismo, come nell'unica trattazione estesa sull'argomento, CLARE (2002): 231ss. La natura musicale dell'addormentamento del drago è notata da KYRIAKOU (1995): 250, che analizza le somiglianze con *Pi. P.* 1.6-10.



ἦ, καὶ ὁ μὲν φόρμιγγα σὺν ἀμβροσίῃ σχέθεν
αὐδῆ.

τοὶ δ' ἄμοτον λήξαντος ἔτι προύχοντο κάρηνα
πάντες ὁμῶς ὀρθοῖσιν ἐπ' οὔασιν ἡρεμέοντες
κηληθμῶ· τοῖόν σφιν ἐνέλλιπε θέλκτρον αἰοιδῆς.

αὐτὰρ ὃγ' ἤδη

οἴμῃ θελγόμενος δολιχὴν ἀνελύετ' ἄκανθαν
γηγενέος σπείρης, μήκυνε δὲ μυρία κύκλα,
οἶον ὅτε βληχροῖσι κυλινδόμενον πελάγεσσιν
κῦμα μέλαν κωφὸν τε καὶ ἄβρομον· ἀλλὰ καὶ
ἔμπης
ὑψοῦ σμερδαλέην κεφαλὴν μενέαινεν αἰείρας
ἀμφοτέρους ὀλοῇσι περιπτύξαι γενύεσσιν.

Disse: e trattenne con l'ambrosia voce anche la cetra.
Ma anche se Orfeo aveva finito, ancora tutti
allungavano il collo e tacendo tenevano ritte le
orecchie all'incanto, tale piacere di canto aveva loro
lasciato.

Ma già, ammalciato dall'incanto, scioglieva la spina
lunga delle spire nate dal suolo, e distendeva anelli
infiniti, come quando sui mari placidi un'onda nera si
rovescia, muta e senza frastuono: ma tuttavia in alto
teneva l'orribile testa, bramando di avvolgere
entrambi nelle terribili mascelle.

Secondo la testimonianza dell'Orfeo di Apollonio, divergente rispetto alle teogonie vulgate e soprattutto nei confronti della versione esiodea³⁸, il primo signore del cosmo sarebbe identificabile con Ofioneo. Questa figura mitica, pur non ricevendo ulteriore illustrazione da parte di Apollonio, è riconducibile sin dall'etimologia a serpenti primordiali tipici delle cosmogonie del Vicino Oriente³⁹. Inoltre l'inusuale forma del nome riconduce chiaramente la fonte di Apollonio al più antico testimone di notizie sul personaggio, il 'teologo' Ferecide di Siro⁴⁰. L'influenza di questo scrittore sulle *Argonautiche* era già chiara agli scolasti, al quale riferivano la fonte per la digressione sull'araldo Etalide, subito successivo al canto di Orfeo nell'ordine narrativo del poema⁴¹. Da quanto possiamo ricostruire del testo ferecideo, tuttavia, Ofioneo non può dirsi identificabile con un serpente primordiale, bensì come uno sfidante del potere già detenuto dalle due divinità primeve, Zas e Chthonie⁴². La variazione di Apollonio, sinora inspiegabile, trova un parallelismo nell'episodio del drago di Colchide: così come all'inizio dei tempi la coppia primordiale serpentescia di Ofioneo ed Eurinome viene scalzata da Crono e

³⁸ Sulla trafilta filosofica (di matrice empedoclea) cfr. KYRIAKOU (1994).

³⁹ Per Ofioneo e la sua natura rettile cfr. WEST (1971): 52ss., SCHIBLI (1990): 81. Cfr. WEST (1971): 79ss. per affinità col contesto orientale.

⁴⁰ Fonti su Ofioneo discusse in DILLER (1939).

⁴¹ Σ¹ 1.645 = 7 B 8 D.-K. SCHIBLI (1990): 80 attribuisce la fonte dello scoliasta a Ferecide di Atene, ma discute i legami tra Pitagora e Ferecide di Siro a pag. 11.

⁴² Cfr. SCHIBLI (1990): 84s.



Rea, precipitando nelle acque primordiali⁴³, così adesso il drago di Colchide è sconfitto da una nuova coppia di eroi, Giasone e Medea.

Ferecide potrebbe però infestare sezioni del testo apolloniano finora insospettite, e celarsi in particolare sotto la scena della conquista del Vello d'Oro. È stata spesso notata la cura luministica con cui viene sottolineata il chiarore fiabesco che emana da questa mitica pelle di montone, peculiarmente accostata a un colore di fiamma (4.123-6 *cit.*), e la critica non ha mancato di indicare un parallelismo tra questo rozzo prodotto di una scuoiatura e il sontuoso Mantello di Giasone descritto nel primo libro (1.725-9 τῆς μὲν ῥηϊτερόν κεν ἔς ἥλιον ἀνιόντα | ὅσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος [‘più facilmente nel sole nascente avresti gettato lo sguardo, che fissato quel rossore’])⁴⁴. Quindi in questa sezione è possibile leggere l'immagine di un vello così fulgido da ricordare decisamente il mantello istoriato di Giasone, lasciato appeso però sopra una quercia (2.404-6 ἄλσος τε σκιάειν Ἄρεος, τόθι κῶας ἐπ' ἄκρης | πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρας αἰνὸν ἰδέσθαι, | ἀμφὶς ὀπιτεύει δεδοκημένος [‘e il bosco ombroso di Ares, dove il vello disteso sulla cima di una quercia è da ogni parte guardato da un drago lì appostato, bestia tremenda a vedersi’]), esattamente come, nell'opera di Ferecide, il dio Zas sanciva la sua unione con la dea Chthonie/Ge donandole un variopinto mantello, che veniva in seguito appeso a una quercia cosmica⁴⁵. Possediamo dei frammenti del testo di Ferecide, che descrivono il dono effigiato (Clem. Al. *Strom.* 6.2.9.4 = F 3 B 2 D.K. = fr. 69 Schibli)⁴⁶:

Φερεκύδης ὁ Σύριος λέγει· ‘Ζὰς ποιεῖ φᾶρος μέγα τε καὶ καλόν, καὶ ἐν αὐτῷ ποικίλλει Γῆν καὶ Ὠγενὸν καὶ τὰ Ὠγενοῦ δώματα’

Ferecide di Siro dice: ‘Zas fa un gran velo e bello, e in esso ricama la Terra e Ogeno e le dimore di Ogeno.’

⁴³ WEST (1971): 75.

⁴⁴ Per le affinità coloristiche e materiali dei mantelli in Apollonio, cf. ROSE (1985), PAVLOU (2009), HUNTER (2015): 140 *ad n.* 423; cfr. la stessa attenzione ad essi dedicata dagli scolii, almeno Σ^L 4.176-177 = PMG 126 (Simonide), con commento in ACOSTA-HUGHES (2001): 198-200.

⁴⁵ Per la quercia cosmica cf. WEST (1971): 59 (secondo cui la quercia sarebbe Chthonie stessa metamorfosata in un secondo momento); SCHIBLI (1990): 75. Sul dettaglio delle ali cfr. SCHIBLI [1990]: 73: ‘[T]he best explanation is that the wings are the means by which the earth-tree supports itself in space. [...]’ Per il rapporto d’amore tra Zas e Chthonie cfr. WEST (1987): 47.

⁴⁶ Per la descrizione del mantello in Ferecide cfr. SCHIBLI (1990): 53.



La sua collocazione sull'albero ci è attestata da una citazione da Isidoro Basileide in Clemente (Isid. *apud* Clem. Al. *Strom.* 6.6.53.5 = F 3 B 2 D.K. = fr. 76 Schibli)⁴⁷:

καὶ γὰρ μοι δοκεῖ τοὺς προσποιουμένους φιλοσοφεῖν, ἵνα μάθωσι τί ἐστὶν ἡ
ὕπόπτερος δρυὶς καὶ τὸ ἐπ'αὐτῇ πεποικλμένον φᾶρος, πάντα ὅσα Φερεκύδης
ἀλληγορήσας ἐθεολόγησεν, λαβὼν ἀπὸ τῆς Χάμ προφητείας τὴν ὑπόθεσιν.

Ritengo inoltre che quanti si fingono filosofi [...], affinché sappiano cos'è la quercia alata e il velo variopinto sopra di essa disteso, tutte cose che Ferecide ha esposto nella storia sacra per via allegorica, prendendo le mosse dalla profezia di Cam.

Considerata dunque l'importanza del tema della lotta cosmogonica nell'addormentamento del drago, e la presenza di Ferecide in snodi fondamentali del poema, sarà lecito pensare anche qui a un luogo parallelo concettuale che rimandi all'opera del mitologo arcaico. In questo modo Giasone e Medea sono implicitamente configurati come una nuova coppia, parallela a quella di Crono e Rea nel mito di successione intonato da Orfeo, la quale dopo aver sconfitto un drago mostruoso sancisce la propria unione ufficiale sottraendo al contempo il dono di nozze e i segni del potere delle divinità precedenti. Infatti il Vello viene esplicitamente paragonato al fulmine di Zeus per splendore non appena i due giovani, tornati sulla nave, mostrano la prodigiosa pelle agli altri Argonauti (4.185 λαμπόμενον στεροπῇ ἴκελον Διός [‘lampeggiando pari alla folgore di Zeus’]), mentre proprio la cosmogonia di Orfeo si interrompeva nel momento in cui i Ciclopi costruivano per Zeus bambino la fonte della sua gloria, il fulmine (1.511 βροντῇ τε στεροπῇ τε· τὰ γὰρ Διὶ κῦδος ὀπάζει [‘con il tuono e col fulmine: sono queste armi che danno gloria a Zeus’]). Allo stesso tempo il Vello è un simbolo erotico e nuziale, come si vede nel momento in cui viene usato come coltre per il connubio tra Giasone e Medea a Scheria (4.11421143 ἔνθα τότ' ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα· τοῖο δ' ὕπερθεν | χρύσειον αἰγλῆεν κῶας βάλλον, ὄφρα πέλοιτο | τιμῆεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος [‘dentro vi posero allora un gran giaciglio: sopra di esso gettarono poi l'aureo, splendido vello, che le nozze fossero preziose e degne di celebrazione’]). In questa nuova coppia cosmica, tuttavia, i ruoli tradizionali attribuibili al dio e alla dea sembrano invertiti: Giasone è appunto paragonato a una παρθένος in una similitudine dagli ampi

⁴⁷ Il testo, così edito da Diels-Kranz, sembra mancante del verbo retto da δοκεῖν: per possibili soluzioni cfr. il testo di SCHIBLI (1990): 169. Restano comunque comprensibili e intatti i contenuti citati da Ferecide.



sottintesi erotici⁴⁸, risultando confinato a una situazione di inferiorità, mentre è chiaramente avvertibile il ruolo di supremazia qui ricoperto da Medea⁴⁹.

Che nella scena della lotta contro il drago sia presente l'elemento della maternità latente già individuato nel monologo di Medea è ricavabile anche dal confronto con un episodio simile, ma solitamente negletto dalla critica, quello dello sbarco all'isola di Tiniade nel secondo libro del poema (*Arg.* 2.669-719). Dopo il passaggio delle Simplegadi, gli Argonauti assistono nottetempo al trascorrere di Apollo sul mare in direzione degli Iperborei, portando la luce: su proposta di Orfeo decidono allora di consacrare al dio l'isola, e il cantore, nel suo secondo intervento a carattere mitologico, intona la lotta tra Febo e il pitone Delfine nel futuro sito di Delfi. Anche in questo caso la delimitazione temporale contribuisce a segnalare i richiami intratestuali: lo scontro dio-serpente, qui soltanto evocato in una narrazione poetica, è inserito in una cornice tra la notte morente, indicata di nuovo da una rara glossa (2.671 φέγγος, ὅτ' ἀμφιλύκην μιν ἀνεγρόμενοι καλέουσιν 4.111 ἄγχαυρον κνώσσουσιν)⁵⁰, e lo splendore aurorale. Nella lotta il dio uccide il serpente, e a coadiuvarlo con il loro incitamento intervengono le ninfe Coricie, un pubblico quindi femminile, con uno scarto rispetto alla tradizione attestata da Callimaco, che voleva il coro dell'azione composto da abitanti di Delfi⁵¹. Così scrive Apollonio (2.705-713):

ὥς ποτε πετραίῃ ὑπὸ δειράδι Παρνησσοῖο
 Δελφύνην τόξοισι πελώριον ἐξενάριξεν,
 κοῦρος ἑὼν ἔτι γυμνός, ἔτι πλοκάμοισι γεγηθώς.
 ἰλήκοις· αἰεὶ τοι, ἄναξ, ἄτμητοι ἔθειραι,
 αἰὲν ἀδήλητοι: τὼς γὰρ θέμις. οἰόθι δ' αὐτὴ
 Λητῶ Κοιογένεια φίλαις ἐν χερσὶν ἀφάσσει.
 πολλὰ δὲ Κωρύκiai νύμφαι, Πλείστοιο θύγατραι,
 θαρσύνεσκον ἔπεσιν, Ἰήιε κεκληγυῖαι·
 ἔνθεν δὴ τόδε καλὸν ἐφύμνιον ἔπλετο Φοῖβω.

Come sotto il giogo petrigno del Parnaso [Apollo] uccise Delfine, il mostro, con le frecce, lui ancora ignudo fanciullo, ancora lieto delle chiome – perdona! le tue chiome, signore, sono sempre intonse, e sempre intatte:

⁴⁸ Cfr. ROSE (1985): 38, BREMER (1987): 426.

⁴⁹ Il protagonismo di Medea nell'impresa non sembra originale di Apollonio, ma secondo Σ^L 4.156 = Antimach. fr. 63 Wyss (commento in MATTHEWS [1996]: 218-9) sarebbe già stato presente nel testo di Antimaco: la questione di priorità tuttavia non pregiudica la coerenza della rifunzionalizzazione apolloniana.

⁵⁰ Per la discussione del richiamo e della lezione offerta da un passo parallelo in Callimaco cfr. LIVREA (1973): 40 *ad v.* 109.

⁵¹ Call. *h.* 2. 97-9 ἢ ἢ παιῶν ἀκούομεν, οὐνεκα τοῦτο | Δελφός τοι πρῶτιστον ἐφύμνιον εὖρετο λαός, | ἧμος ἐκηβολίην χρυσέων ἐπεδείκνυσο τόξων. Per un'analisi del passo in comparazione con Apollonio dalla prospettiva metaletteraria cfr. DEFOREST (1994): 81ss.



così è giusto: la sola Leto, figlia di Ceo, le carezza con le sue mani. Le ninfe Coricie, figlie di Plisto, ti facevano gran coraggio con le parole, invocando 'Iè, iè', da cui deriva questo bel ritornello per Febo.

Soprattutto è anche qui presente l'elemento materno, Leto, ma nella canonica posizione di privilegiato subordine rispetto al figlio, del quale le è lecito accarezzare le chiome. Quella intonata da Orfeo è dunque la versione tradizionale dell'imposizione delle forze usualmente definite "olimpiche" sull'elemento ctonio, come prende forma nel più canonico di questi miti di successione, la conquista delfica da parte di Apollo, di cui evidentemente l'episodio col drago di Colchide costituisce una variazione inquietante. Al paradigma apollineo si sostituisce, nel corso del poema, un'inversione di equilibrio in cui l'elemento femminile e materno predomina su quello maschile, dopo la legittima conquista del potere attraverso uno scontro con un serpente primevo.

Così come i due episodi esaminati hanno mostrato non solo l'importanza, ma anche un progressivo sviluppo semantico della presenza dei rettili col proseguire della narrazione, restano da esaminare i successivi esemplari di tale simbologia⁵². Dopo la rottura del paradigma mitico instaurato da Apollo a Delfi ad opera di Medea e Giasone, le occorrenze di serpenti rimandano tutte a una prospettiva cosmica in cui agiscono implicitamente richiami a divinità materne e *kourotrophoi*, parallelamente alla latenza materna di Medea nel monologo e nell'addormentamento del drago. Chiaramente l'avvicinamento degli Argonauti alla Grecia, in particolare nelle peripezie libiche⁵³, vede un moltiplicarsi dei richiami al prossimo affermarsi delle potenzialità terrifiche del carattere di Medea.

1. Ladon e il Giardino delle Esperidi (4.1391-1460): gli Argonauti assetati, ἱκελοι κυσὶν ἀίσσοντες (4.1393), giungono, su consiglio delle Eroine di Libia, al Giardino delle Esperidi, dove per loro fortuna Eracle, in una precedente visita al sito, ha ucciso il serpente Ladon, facendo scaturire una fonte dalla roccia⁵⁴. L'episodio consta di una ulteriore messa in scena, narrata indirettamente, del conflitto eroe-serpente già attuato al momento del ratto del Vello. Eracle, descritto come κύντατος (4.1433: si noti il ricorrere dell'elemento canino, parallelo alle menzioni nel monologo di Medea e nell'introduzione all'episodio del drago di Colchide), ha trafugato le παγχρύσεια μῆλα (4.1434) custodite dal serpente. Interessante la descrizione fisica di Eracle: l'attenzione sul brillio degli occhi (4.1437 ὅσσε δέ οἱ βλοσυρῶ ὑπέλαμπε μετώπῳ ['gli occhi gli lampeggiavano nel viso truce']) richiama quello proprio dei figli del Sole (3.371 Εἴτα ἐκ δέ οἱ ὄμματ' ἔλαμψεν ὑπ' ὀφρύσιν ἱεμένοιο ['gli occhi gli brillavano

⁵² Per un tentativo di integrare la simbologia rettile in una prospettiva di contatto tra Apollonio e la religione egizia cfr. STEPHENS (2003): 231.

⁵³ Per una rassegna delle fonti sui serpenti libici in relazione alle eziologie apolloniane cfr. BARBANTANI (2015).

⁵⁴ Per il rapporto tra draghi e sorgenti cfr. OGDEN (2013): 165s.



sotto le ciglia’]; 4.727-729 Circe *πᾶσα γὰρ Ἡελίου γενεὴ ἀρίδης ἰδέσθαι | ἦεν, ἐπεὶ βλεφάρων ἀποτηλόθι μαρμαρυγῇσιν | οἶόν τέ χρυσήν ἀντώπιον ἴεσαν αἴγλην* [‘tutta la stirpe di Elio era riconoscibile alla vista, poiché dagli occhi mandava uno splendore con luccichio pari all’oro’]), e gli occhi sembrano essere il principale strumento magico di Medea contro i suoi nemici (il drago 4.145 *τοῖο δ’ ἐλισσομένοιο κατ’ ὄμματα † νίσσετο κούρη*⁵⁵; Talos 4.1669-1670 *ἐχθοδοποῖσιν ὄμμασι χαλκείοιο Τάλω ἐμέγηρεν ὀπωπᾶς* [‘con occhi nemici incantò lo sguardo del bronzeo Talos’]). È ripreso qui anche l’implicito elemento della nascita delle acque, già esaminato nell’episodio del drago di Colchide, quando dall’arida roccia del deserto Eracle fa scaturire una fonte (4.1444-1446 *ἦδε δέ τις πέτρῃ Τριτωνίδος ἐγγύθι λίμνης | τὴν ὃγ’ ἐπιφρασθεὶς, ἥ καὶ θεοῦ ἐννεσίησιν, | λὰξ ποδὶ τύψεν ἔνερθε· τὸ δ’ ἀθρόον ἔβλυσεν ὕδωρ* [‘c’è una roccia presso il lago Tritonide: la colpì, o meditando l’azione, o per consiglio divino, in basso col piede: ne sgorgava acqua infinita’]). E l’elemento materno? Tutti i commentatori sono d’accordo nell’indicare un rapporto intertestuale di questa sezione con un passo di Callimaco (*b.1.18-21, 28-32*)⁵⁶, nel quale la dea madre Rea sprigiona un corso d’acqua dalla terra d’Arcadia ancora non solcata dai suoi fiumi più noti, come il Ladon, per detergersi dal sangue del parto⁵⁷:

Λάδων ἀλλ’ οὐπὼ μέγας ἔρρεεν οὐδ’ Ἐρύμανθος,
 λευκότατος ποταμῶν, ἔτι δ’ ἄβροχος ἦεν ἅπασα
 Ἀρκαδίη· μέλλεν δὲ μάλ’ εὐύδρος καλέεσθαι
 αὖτις· ἐπεὶ τημόσδε, Ῥέη ὅτ’ ἐλύσατο μήτρην [...]
 καὶ ῥ’ ὑπ’ ἀμηχανίης σχομένη φάτο πότνια Ῥείη·
 ‘Ταῖα φίλη, τέκε καὶ σύ· τεαὶ δ’ ὠδῖνες ἐλαφραί.’ 30
 εἶπε καὶ ἀντανύσασα θεὴ μέγαν ὑψόθι πῆχυν
 πλῆξεν ὄρος σκῆπτρῳ· τὸ δέ οἱ δίχα πουλὺ διέστη,
 ἐκ δ’ ἔχεεν μέγα χεῦμα [...].

Il Ladon grande però non scorreva ancora, e neanche l’Erimanto, lucentissimo fiume, e tutta asciutta era l’intera Arcadia. Ma sarebbe stata detta in futuro ben irrigata; poiché in seguito, quando Rea si sciolse la mitra [fece sgorgare i fiumi arcadi]. E costretta nell’impotenza esclamò Rea signora:

⁵⁵ Il problema testuale è discusso da LIVREA (1974): *ad loc.*; una rassegna più recente in HUNTER (2015): *ad loc.* Sembra sicura la presenza dell’elemento oculare nell’incantesimo: cfr. OGDEN (2013): 237-40 in generale per questo tipo di incantamento, SCHAAF (2014): 311-9 per la *fascinatio* soprattutto in rapporto all’episodio di Talos.

⁵⁶ MCLENNAN (1977): 18; HUNTER (1993): 31.

⁵⁷ Sulla presenza dell’Arcadia in Callimaco e Apollonio cfr. STEPHENS (2003): 91-102



“Gaia cara, partorisca anche tu: le tue doglie sono lievi! Disse, e la dea sollevò in alto il gran braccio, e colpì il monte con lo scettro; quello si spaccò in due, ne venne gran fiotto [...]’

L’azione di Eracle, dunque, mostra in filigrana la persistenza della maternità latente negli episodi che coinvolgono l’uccisione di un drago-custode, e in particolare la pertinenza in questo contesto della figura della dea madre Rea, che tornerà con la prossima occorrenza del simbolismo rettile.

2. Morte di Mopso (4.1502-1536). Subito dopo la partenza dal Giardino, gli Argonauti sono funestati da due perdite, quella di Canto, ucciso da un pastore locale (4.1485-1502), e quella dell’indovino Mopso, eliminato da un serpente inavvertitamente calpestato sulla sabbia. Il personaggio si era distinto in precedenza per il suo legame peculiare con la sfera femminile, sostanzialmente estranea all’equipaggio di Argo: grazie alla sua capacità di interpretare il linguaggio degli uccelli, è capace di cogliere l’invito della cornacchia a rispettare il pudore e lasciare che sia il solo Giasone a parlare con Medea (3.927-946)⁵⁸, ma soprattutto si è fatto promotore del culto della Grande Madre Rea sul Dindimo, sul finire del primo libro (1.1080-1112). Nelle parole con cui Mopso presenta Rea arieggiano le cadenze dell’inno, e in particolare è possibile cogliere una citazione dell’Inno a Ecate di Esiodo (*Arg.* 1.1098-1102; *Hes. Theog.* 427)⁵⁹:

ἐκ γὰρ τῆς ἀνεμοί τε θάλασσά τε νειόθι τε χθών
 πᾶσα πεπεύρανται νιφόεν θ’ ἔδος Οὐλύμποιο·
 καὶ οἱ, ὅτ’ ἐξ ὀρέων μέγαν οὐρανὸν εἰσαναβαίνῃ,
 Ζεὺς αὐτὸς Κρονίδης ὑποχάζεται. ὥς δὲ καὶ ὄλλοι
 ἀθάνατοι μάκαρες δεινὴν θεὸν ἀμφιέπουσιν.’

‘Da lei i venti e il mare e tutta la terra dipendono, e la sede nevosa d’Olimpo: e a lei, quando dai monti ascende al vasto cielo, lo stesso Zeus Cronide lascia il posto. A tal punto anche gli altri immortali beati rispettano la dea tremenda.’

καὶ γεράων γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἡδὲ θαλάσῃ

[Ecate] ha potere sulla terra, sul cielo e sul mare.

⁵⁸ HUNTER (1989): 200 *ad vv.* 927-931, con bibliografia.

⁵⁹ Il parallelo è stato notato da KEHL (1988); discussione della confusione tra Ecate e Rea nel territorio del Fasi, secondo la testimonianza di Arriano *p.p.E.* 9.1, in SCHAAF (2014): 162ss.; per una discussione dell’episodio del monte Dindimo cfr. SCHAAF (2014): 83ss. Su Ecate in Esiodo cfr. WEST (1966): 277 *ad vv.* 404-52; per i suoi rapporti con la Grande Madre cfr. WEST (1966): 281 *ad vv.* 413-414; sulla congettura γεράων di van Lennep per il tràdito γέρας al v. 427 cfr. WEST (1966) *ad loc.*



La presentazione di Rea presenta quindi affinità con la figura di Ecate, la divinità più vicina al personaggio di Medea, e la sua caratterizzazione come potenza capace di soverchiare il potere di Zeus è particolarmente corrispondente all'immagine, già veicolata nel poema, di Medea dominatrice sul subordinato Giasone⁶⁰. Anche in questo passo, come nel precedente, la connessione con la protagonista del poema è esplicita: Medea è spaventata, in quanto il suo nemico sopito, il serpente, sembra essersi risvegliato, uccidendo la persona che più era vicina al culto della Grande Madre. Allo stesso modo Medea, provocata da Giasone nel prosieguo della vicenda narrata da Euripide, si prenderà la sua vendetta sull'unico uomo che l'abbia mai avvicinata attivando l'istinto infanticida.

3. Similitudine Argo-serpente: 4.1540ss. L'originale confronto non ha mancato di attirare interesse critico: rappresenta uno scarto all'interno dello stesso poema, in cui le navi dei Colchi all'inseguimento degli Argonauti erano state paragonate in precedenza piuttosto a uccelli (4.238-240 οὐδέ κε φαίης | τόσσον νηίτην στόλον ἔμμεναι, ἀλλ' οἰωνῶν | ἱλαδὸν ἄσπετον ἔθνος ἐπιβρομέειν πελάγεσσιν ['non lo diresti stuolo navale, ma d'uccelli la stirpe innumerevole in schiera che sui mari strepita']); Argo stessa inoltre planava sul mare come uno sparviero in 2.933-935 (ἢ δ' ἔς πέλαγος πεφόρητο | ἔντενές, ἥτε τίς τε δι' ἡέρος ὑψόθι κίρκος | ταρσὸν ἐφείς πνοιῇ φέρεται ταχύς, οὐδὲ τινάσσει | ῥιπήν, εὐκῆλοισιν ἐνευδιόων πτερύγεσσιν ['la nave era portata nel mare rapidamente, come uno sparviero in alto nell'aria ad ali spiegate è portato veloce dal vento, né scuote le ali volteggiando nell'aria pura, tenendole immobili']). In realtà, già in Pindaro (*P.* 4.241-245) il serpente di Colchide era paragonato a una pentecontere, la tipologia di nave a cui appartiene Argo⁶¹. A questo punto la ripresa dell'immagine rettile si spiega ricordando come Argo fosse stata in precedenza riconosciuta, dopo l'intuizione di Peleo, 'madre' degli Argonauti in 4.1372-1374 (μητέρα δ' οὐκ ἄλλην προτιόσσομαι, ἥε περ αὐτήν | νῆα πέλειν· ἧ γὰρ κατὰ νηδύος ἄμμε φέρουσα | νωλεμές ἀργαλέοισιν οἰζύει καμάτοισιν ['presagisco che altra non sia la madre, se non la nave stessa: davvero continuamente nel ventre portandoci soffre per spaventosi travagli']), divenendo successivamente (4.1610-1619) un vero e proprio serpente con il contributo fisico di Tritone, che spingendola da sotto le conferisce gli attributi di un κῆτος, il mostro marino di natura serpentiforme⁶².

Nell'ultima tappa del viaggio argonautico Argo – e con lei il suo equipaggio – hanno assunto simbolicamente la forma del serpente, il cui contenuto latente contribuiscono a portare in Grecia nella figura di Medea.

⁶⁰ Per le affinità tra Medea e la Grande Madre cfr. MOREAU (1994): 112.

⁶¹ BRASWELL (1988): 238.

⁶² OGDEN (2013): 116.



4. Conclusioni

La lotta che Medea intraprende contro il drago presenta chiari rimandi all'intimo contrasto che nel monologo la vede confrontarsi con il suo stesso sentimento amoroso, caratterizzato, nel sistema delle allusioni, anche in senso incestuoso. In particolare, con la conquista del Vello d'oro il legame tra Medea e Giasone, così squilibrato come è apparso dalla precedente disamina, diviene ufficiale a tutti gli effetti, in una prospettiva che, soprattutto grazie alla lettura in filigrana del possibile ipotesto di Ferecide di Siro (un autore importante per la struttura cosmologica delle *Argonautiche*), lascia intravedere l'importanza di questo peculiare rapporto madre-figlio come presente e operante nelle sezioni cosmogoniche degli altri libri del poema. Non sembra infatti casuale che un legame simile (come quello tra Rea e Zeus, tra Leto e Apollo, tra la nave Argo e gli Argonauti stessi) venga evocato, in sezioni antecedenti e nel prosieguito della narrazione, ogniqualvolta si profili uno scontro dei personaggi con l'elemento rettile del poema. La proposta qui avanzata è che tale elemento rappresenti una vera e propria simbologia, che dischiude in tutte le sue occorrenze la tematica del rapporto incestuoso. Il tema dell'incesto, o comunque di una situazione erotica non convenzionale, riveste un ruolo di primo piano in una società come quella tolemaica, che vede emergere a livello politico e religioso un originale e contrastato rapporto erotico-fraterno all'interno della stessa casa reale, con le figure pubbliche e culturali dei θεοὶ ἀδελφοί. Similmente nella presente ricerca sono stati evidenziati i tratti divini e cosmogonici del rapporto tra Giasone e Medea, che potrebbe quindi essere approfondito alla luce della nuova politica religiosa alto-alessandrina. Di recente pubblicazione è altresì un contributo che prende in esame il rapporto tra narratore e personaggio in Callimaco e Apollonio configurandolo come un'interazione madre-figlio⁶³: se certamente non è questa la sede per valutare la riuscita di tale approccio, riveste un certo interesse lo sviluppo indipendente di simili tematiche all'interno del medesimo campo di studi. Quel che però importa a questo punto della ricerca è aver mostrato come il sistema di allusioni, rimandi e richiami, interno ed esterno, che il poema di Apollonio offre, attende ancora e merita una sistematizzazione accurata in modo tale che contatti non solo formali, ma anche a livello semantico non solo approfondiscano la nostra conoscenza delle *Argonautiche*, ma più in generale arricchiscano il ventaglio di temi che possiamo legittimamente aspettarci dalla letteratura alessandrina e dai suoi autori. Per concludere, è sicuramente degno di nota – e per certi versi entusiasmante – quanto ancora siamo lontani a capire quale sia il *quid* in cui, parallelamente all'esclamazione della Medea senecana citata in

⁶³ PAYNE M. (2013) 'Aristotle on Poets as Parents and the Hellenist Poet as Mothe' in Zajco V. e E. O'Gorman (edd.) (2013) *Classical Myth and Psychoanalysis: Ancient and Modern Stories of the Self*. Oxford: 299-313.



apertura del lavoro, le *Argonautiche* rivelino a se stesse e a noi lettori di essere davvero e inconfondibilmente le *Argonautiche*.

BIBLIOGRAFIA

Edizioni e commenti

- Boyle A.J. (2014) *Seneca. Medea. Edited with Introduction, Translation, and Commentary*. Oxford.
- De Jong I.J. (2001) *A Narratological Commentary to the Odyssey*. Cambridge.
- De Jong I.J. (2012) *Homer. Iliad. Book XXII*. Cambridge.
- Edwards M.K. (1991) *The Iliad: A Commentary. Volume V: Books 17-20*. Cambridge.
- Hunter R.L. (1989) *Argonautica. Book III*. Cambridge.
- Hunter R. (2015) *Apollonius of Rhodes. Argonautica Book IV*. Cambridge .
- Lachenaud G. (2010) *Scholies à Apollonios de Rhodes*. Paris.
- Livrea E. (1973) *Apolloni Rhodii Argonauticon Liber Quartus*. Firenze.
- Matthews V.J. (1996) *Antimachus of Colophon. Text and Commentary*. Leiden-New York-Köln .
- Mastronarde D.J. (2001) *Euripides. Medea*. Cambridge.
- McLennan G.R. (1977) *Callimachus. Hymn to Zeus. Introduction and Commentary*. Roma.
- Overduin F. (2015) *Nicander of Colophon. Theriaca*. Leiden-Boston.
- Vian F. (1974) *Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome I. Chant I-II. Texte établi et commenté par Francis Vian*. Paris.
- Vian F. (1980) *Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome II. Chant III. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Émile Delage*. Paris.
- Vian F. (1981) *Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome III. Chant IV. Texte établi et commenté par Francis Vian et traduit par Émile Delage e Francis Vian*. Paris.
- West M.L. (1966) *Hesiod. Theogony. Edited with Prolegomena and Commentary*. Oxford.
- Wyss B. (1936) *Antimachi Colophon Reliquiae*. Berolini.

Letteratura secondaria

- Acosta-Hughes B. (2010) *Aryon's Lyre. Archaic Lyric into Hellenistic Poetry*. Princeton.
- Barbantani S. (2014) 'Mother of Snakes and Kings: Apollonius Rhodius' *Foundation of Alexandria' Histos* 8: 209-245.



- Barkhuizen J.H. (1987) 'The Psychological Characterization of Medea in Apollonius of Rhodes, *Argonautica* 3, 744-824' *AClass* 22: 33-48.
- Benveniste E. e L. Renou (1934) *Vr̥θra e Vr̥θragna. Étude de mythologie indo-iranienne*. Cahiers de la Société Asiatique 3. Paris.
- Bremer J. M. (1987) 'Full moon and marriage in Apollonius' *Argonautica*' *CQ* 37: 423-6.
- Burkert W. (1977) *Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche*. Stuttgart [trad. ing. *Greek Religion. Archaic and Classical*. Basil 1985].
- Clare R.J. (2002) *The Path fo the Argo. Language, Imagery and Narrative in the Argonautica of Apollonius Rhodius*. Cambridge.
- Deacy S. (2015) 'Gods: Olympian or Chthonian?' in Eidinow E. e J. Kindt (edd.) (2015) *The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion*. Oxford: 355-68.
- DeForest M.M. (1994) *Apollonius" Argonautica: A Callimachean Epic*. Leiden-New York-Köln.
- Di Benedetto V. e E. Medda (1996) *La tragedia sulla scena*. Torino.
- Dickie M. (1983) 'Talos bewitched: magic, atomic theory and paradoxography in Apollonius *Argonautica* 4.1638-8' in Cairns F. e M. Heath (edd.) *Papers of the Leeds International Latin Seminar* 6: 267-9 Leeds.
- Diller H. (1939) s.v. 'Ophion' in *RE*.
- Dyck A.R. (1989) 'On the way from Colchis to Corinth: Medea in Book 4 of the *Argonautica*' *Hermes* 117: 445-70.
- Fantuzzi M. (1988) *Ricerche su Apollonio Rodio. Diacronie della dizione epica*. Roma.
- Fontenrose J. (1980) *Python*. Berkeley [1° ed. 1959].
- Fränkel H. (1968) *Noten zu den Argonautika des Apollonios*. Monaco.
- Fusillo M. (1985) *Il tempo delle Argonautiche. Un'analisi del racconto in Apollonio Rodio*. Roma.
- Hornung E. (1992) *Idea into Image: Essays on Ancient Egyptian Thought*. New York.
- Hunter R. (1987) 'Medea's Flight: The Fourth Book of the *Argonautica*' *CQ* 37: 129-39.
- Hunter R. (1993) *The Argonautica of Apollonius. Literary Studies*. Cambridge.
- Hurst A. (1967) *Apollonios de Rhodes: manière et cohérence*. Roma.
- Kehl A. (1988) s.v. 'Hekate' in *RAC*.
- Knight V. (1991) 'Apollonius' *Argonautica* 4.167-170 and Euripides' *Medea*' *CQ* 61: 248-50.
- Kyriakou P. (1994) 'Empedoclean Echos in Apollonius Rhodius' 'Argonautica' *Hermes* 122: 309-19.
- Kyriakou P. (1995) *Homeric Hapax Legomena in the Argonautica of Apollonius Rhodius. A Literary Study*. Stuttgart.
- Jung C.G. (1950)² *Symbole der Wandlung: Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie*. [trad. it. Torino 1992].



- Moreau A. (1994) *Le mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pied et la sorcière*. Parigi.
- Mori A. (2009) *The Politics of Apollonius Rhodius' Argonautica*. Cambridge.
- Mortara Garavelli B. (1988) *Manuale di retorica*. Milano.
- Natzel S. A. (1992) *κλέα γυναικῶν*. *Frauen in den 'Argonautika' des Apollonios Rhodios*. Trier.
- Ogden D. (2013) *Drakōn. Dragon myth and serpent cult in the Greek and Roman worlds*. Oxford.
- Paduano G. (1972) *Studi su Apollonio Rodio*. Roma.
- Parker R. (2011) *On Greek Religion*. Ithaca, NY.
- Pattoni M. P. (1998) 'ὦ μοι ἐγώ, (τί πάθω;) una formula omerica e i suoi contesti' *Aev(Ant.)* 11: 5-49.
- Pavlou M. (2009) 'Reading Medea through her veil in the 'Argonautica' of Apollonius Rhodius' *G&R*: 183-202.
- Pelliccia H. (1995) *Mind, Body and Speech in Homer and Pindar*. Göttingen.
- Pietsch C. (1995) *Die Argonautika des Apollonios von Rhodos. Untersuchungen zum Problem der einheitlichen Konzeption des Inhalts*. Stuttgart.
- Price T.H. (1978) *Kourotrophos: Cults and Representations of the Greek Nursing Deities*. Leiden-Boston.
- Rose A. (1985) 'Clothing Imagery in Apollonius' *Argonautika*' *QUCC* 48: 29-44.
- Schibli H.S. (1990) *Pherekydes of Syros*. Oxford.
- Schaaf I. (2014) *Magie und Ritual bei Apollonios Rhodios: Studien zu ihrer Form und Funktion in den Argonautika*. Berlin-Boston.
- Scullion S. (2005) "Saviours of the Father's Hearth": Olympian and Chthonian in the *Oresteia*' in Hägg R. e B. Alroth (edd.) (2005) *Greek Sacrificial Ritual, Olympian and Chthonian. Proceeding of the Sixth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 25-27 April 1997*. Stoccolma: 23-6.
- Stephens S. (2003) *Seeing Double: Intercultural Poetics in Ptolemaic Alexandria*. Berkeley and Los Angeles.
- Todorov T. (1977) *Théories du symbole*. Paris [ed. it. Milano 2008].
- Watkins C. (1995) *How To Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics*. Oxford .
- West M.L. (1971) *Early Greek Philosophy and the Orient*. Oxford [trad. it. Bologna 1993].





RETE DI IDEE

Sesta Edizione

ARTICOLO 1: DEFINIZIONE E FINALITÀ

“Rete di Idee” è un evento a carattere accademico-culturale, senza fini di lucro, organizzato, con cadenza annuale, dagli Allievi membri della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari.

L’evento si prefigge le seguenti finalità:

- riunire gli autori dei lavori selezionati e permettere loro di esporre il proprio elaborato;
- consentire ai partecipanti di ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della Classe Accademica di appartenenza;
- approfondire le tematiche degli elaborati selezionati; favorire il confronto tra gli Allievi delle diverse Scuole;
- giungere, laddove possibile, ad una pubblicazione telematica e/o cartacea.

ARTICOLO 2: ISTITUZIONE ORGANIZZATRICE E OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI ORGANIZZATORI

Gli Allievi organizzatori si impegnano, previo parere favorevole della rispettiva Istituzione, a garantire vitto, alloggio e aule per lo svolgimento delle attività.

Si impegnano altresì a redigere gli atti dell’incontro e a curarne, laddove possibile, la pubblicazione telematica e/o cartacea.

Gli organizzatori si riservano il diritto di richiedere una quota individuale di partecipazione.

ARTICOLO 3: DATA E SEDI

L'edizione 2017 è indetta per i giorni 10-12 novembre 2017. Ne sarà sede la “Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi” di Macerata (MC).

ARTICOLO 4: PARTECIPANTI

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli Allievi delle Istituzioni facenti parte dell'associazione “Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari” regolarmente iscritti alla stessa al momento del concorso.

ARTICOLO 5: CLASSI ACCADEMICHE

La selezione avrà luogo secondo la divisione in quattro Classi Accademiche:

- Scienze Sociali,
- Scienze e Tecnologia,
- Scienze Umane,
- Scienze della Vita,

Ciascun Allievo partecipante, indipendentemente dal corso di laurea di provenienza, seleziona autonomamente la Classe Accademica che reputa più affine alla materia del suo elaborato. L'Allievo partecipante è tenuto ad indicare la Classe Accademica per cui concorre nella prima pagina dell'elaborato.

Sarà selezionato per la partecipazione all'evento un elaborato vincitore di ogni Classe Accademica per ciascuna Istituzione.

ARTICOLO 4: MODALITÀ DI SELEZIONE

L'allegato B del presente bando illustra i criteri formali secondo cui ciascun elaborato candidato alla selezione dovrà essere redatto. Tali criteri dovranno essere rispettati, pena l'irricevibilità del lavoro stesso.

L'Allievo partecipante deve far pervenire il suo elaborato ad un rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) della sua Istituzione di appartenenza.

Raccolti gli elaborati candidati alla selezione, questi devono essere inviati da un rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione mittente ad un

rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione valutatrice. Gli incroci di invio/valutazione per classi accademiche validi per l'edizione 2017 sono riportati nella tabella all'Allegato A del presente bando. Ai fini di tali abbinamenti, sono stabilite le seguenti regole:

- non è possibile procedere ad abbinamenti incrociati nella medesima Classe Accademica;
- nessuna Scuola può procedere alla valutazione degli elaborati di più di una Classe Accademica di una medesima Istituzione;
- gli abbinamenti proposti nel bando non potranno essere ripetuti nel bando dell'edizione successiva.

Termine ultimo per l'invio degli elaborati alle rispettive Istituzioni valutatrici è il 7 agosto 2017.

Ciascun elaborato dovrà essere valutato da due distinti allievi per Classe Accademica dall'Istituzione valutatrice, in modo indipendente, secondo i parametri esposti nella scheda di referaggio di cui all'Allegato C, ove sono delineate anche le modalità di attribuzione dei punteggi. Gli Allievi valutatori possono avvalersi dell'aiuto di una terza persona ritenuta competente in materia purché questo non influenzi il loro operato. Qualora un Allievo valutatore faccia riferimento ad una terza persona è tenuto a riferirlo al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione di appartenenza.

Il valutatore, nel valutare l'adeguatezza allo scopo dell'iniziativa, si baserà sui seguenti criteri:

- originalità¹
- appropriatezza metodologica²
- scientificità³

Le valutazioni numeriche dovranno essere accompagnate da una concisa motivazione

¹ Si intenda in relazione all'area didattico-scientifica di pertinenza dell'elaborato. Può riguardare l'originalità tematica e concettuale nel caso di aree didattico-scientifiche di tipo umanistico e/o sociale, oppure l'originalità espositiva ed argomentativa nel caso di aree didattico-scientifiche dal carattere metodologico rigoroso.

² Si intenda la coerenza interna all'elaborato, il rigore argomentativo e la consequenzialità logica dell'esposizione, le competenze linguistiche e la proprietà di linguaggio.

³ Si intenda il possesso delle conoscenze e competenze specifiche relative alla disciplina e al tema, nonché l'impiego di un apparato bibliografico appropriato, esauriente e aggiornato.

complessiva delle stesse.

Ciascun Allievo valutatore è, inoltre, tenuto a scrivere almeno due domande che accompagnino il suo giudizio, con il fine di istruire un dibattito in sede di svolgimento dell'evento. L'Istituzione ospitante si riserva la facoltà di utilizzare o meno le domande fornite.

Al termine delle valutazioni individuali e comunque non oltre il 7 settembre 2017, tutti gli Allievi valutatori di ciascuna Classe Accademica di tutte le Istituzioni partecipanti, sono tenuti ad argomentare le proprie decisioni insieme agli altri e a confrontare i metodi di valutazione adottati. Lo scambio può avvenire nel modo che più si ritiene opportuno. In questa fase della correzione è possibile rivedere i punteggi al fine di equiparare i criteri di valutazione tra i valutatori. Particolare attenzione deve essere rivolta agli elaborati che nella prima fase di valutazione sono stati esclusi, con il fine di redigere una valutazione quanto più equa possibile. Al termine del confronto, gli Allievi valutatori riuniti redigono un breve resoconto del loro dibattito. L'Istituzione valutatrice si impegna a fornire una graduatoria degli elaborati esaminati per ciascuna Classe Accademica. In caso di ex aequo la scelta sarà a discrezione della commissione formata dagli Allievi valutatori di ciascuna Classe Accademica di tutte le Istituzioni riuniti, che dovrà darne breve motivazione.

Entro il 10 settembre 2017 il rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione valutatrice è tenuto a comunicare gli esiti della stessa al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione mittente e dell'Istituzione ospitante.

Le schede di referaggio debitamente compilate ed il resoconto del confronto tra valutatori vanno conservati dall'Istituzione valutatrice fino ad evento concluso. L'Istituzione ospitante si riserva la facoltà di richiederne copia o l'originale, in vista della pubblicazione online o su esplicita richiesta di un Allievo partecipante.

Ciascun Allievo partecipante ha il diritto di prendere visione della propria scheda di referaggio e del resoconto del confronto tra valutatori. Nel caso in cui il resoconto del confronto dovesse essere mostrato all'Allievo che ne fa richiesta, è compito del rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) che accoglie la domanda oscurare i titoli degli elaborati citati, al fine di garantire la privacy degli Allievi.

La valutazione, comunque, non è in alcun modo sindacabile.

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati, laddove possibile, in forma telematica e/o cartacea. La partecipazione alla selezione implica pertanto il consenso all'eventuale pubblicazione, la quale avverrà in modo conforme alla tutela dei diritti d'autore.

ARTICOLO 5: SVOLGIMENTO DELL'EVENTO

Ciascun Allievo vincitore è invitato a partecipare all'evento, momento in cui avrà la possibilità di presentare in pubblico gli esiti della sua ricerca.

Ad ogni Allievo vincitore sarà richiesto di fornire il titolo della sua presentazione, diverso rispetto a quello dell'elaborato, che sia conforme al carattere divulgativo ed interdisciplinare dell'evento e che sappia pertanto essere accattivante nei confronti del pubblico.

Per la presentazione di ciascun elaborato selezionato, l'Allievo relatore avrà a disposizione un tempo massimo di venti minuti, al quale potrà seguire un dibattito con gli altri relatori e il pubblico, sino ad un massimo di quindici minuti. Potranno essere rivolte all' Allievo relatore alcune domande proposte dagli Allievi correttori con il fine di stimolare il confronto.

Potrà essere prevista una registrazione audio/video degli interventi degli Allievi relatori con relativa pubblicazione tramite canale informatico.

I rappresentanti degli allievi (ovvero referenti per la Rete) dell'Istituzione organizzatrice si impegnano ad individuare un Allievo coordinatore per ogni conferenza.

Gli stessi si impegnano a stabilire l'ordine di presentazione degli elaborati sulla base delle eventuali afferenze tematiche tra gli stessi.

ARTICOLO 6: ATTI DELLA CONFERENZA

Gli allievi relatori, partecipando all'evento, dichiarano che la loro opera è originale ed autentica e non lede in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni

Internazionali, Comunitarie e legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti d'autore e successive disposizioni normative, né costituisce violazione di norme penali.

Dichiara inoltre che l'elaborato è frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre

sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente citate.

Si riepilogano nella seguente tabella le date relative all'evento «Rete di Idee» 2017:

maggio	pubblicazione regolamento e bando di concorso
7 agosto	termine ultimo per l'invio degli elaborati
7 settembre	termine ultimo per il confronto tra correttori
10 settembre	termine ultimo per la comunicazione degli esiti della selezione
15 settembre	termine ultimo per la conferma di partecipazione all'evento
10-12 novembre	svolgimento dell'evento



RETE DI IDEE

Allegato A

Scuole Mittenti	Scuole Valutatrici			
	Scienze Sociali	Scienze e Tecnologia	Scienze Umane	Scienze della Vita
SNS	-	ISUFI	IUSS	SSAS
SSSUP	CSB	SSAS	-	SGSS
IUSS	SSMC	CSB	SGSS	SSU
CSB	SGSS	SSU	ISUFI	SNS
SSC	SSU	SGSS	SNS	SSUP
ISUFI	IUSS	SSC	SSAS	-
SGSS	SSC	SSUP	CSB	IUSS
SSU	SSAS	SNS	SSMC	SSC
SSMC	ISUFI	-	SSC	-
SSAS	SSUP	IUSS	SSU	CSB

Per ogni Scuola sono indicate, a destra, per ciascuna classe accademica, le istituzioni a cui inviare gli elaborati.

Legenda:

SNS: Scuola Normale Superiore di Pisa

SSSUP: Scuola di Studi Superiori Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa

IUSS: Istituto Universitario di Studi Superiori Pavia

CSB: Istituto di Studi Superiori - Collegio Superiore dell'Università di Bologna

SSC: Scuola Superiore per la Formazione di Eccellenza di Catania

ISUFI: Istituto Superiore Universitario per la Formazione Interdisciplinare di Lecce

SGSS: Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova

SSU: Scuola Superiore dell'Università di Udine

SSMC: Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi di Macerata

SSAS: Scuola Superiori di Studi Avanzati di Roma



RETE DI IDEE

Allegato B

Norme Redazionali

Ogni elaborato presentato deve essere rigorosamente inedito e anonimo, a pena di irricevibilità (squalifica automatica). Possono concorrere elaborati composti sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Ogni elaborato deve essere inviato in formato pdf.

La prima pagina deve recare il titolo dell'elaborato, l'indicazione della Classe Accademica di concorso, il nome della Scuola di provenienza. Il lavoro deve inoltre essere preluso da un breve abstract che ne riassume l'argomento. Di seguito si indicheranno cinque parole chiave (keywords) relative al tema trattato.

Il numero massimo di battute è 70000, spazi inclusi, comprendenti anche abstract, keywords, note e bibliografia, che verranno conteggiate da tutti i concorrenti con il contatore automatico e gratuito reperibile al link: <http://ginstrom.com/CountAnything/>, cui farà riferimento anche chi volesse utilizzare LaTeX in luogo di Word per la stesura della tesina. Chi volesse utilizzare LaTeX è tenuto a richiedere al proprio Rappresentante per la

Rete il modello da seguire.

I valutatori utilizzeranno il medesimo strumento per valutare potenziali squalifiche a causa del superamento del limite di battute.

Corpo del testo e note devono essere giustificati e composti con il medesimo carattere.

Le dimensioni del carattere da impiegare sono:

- 18 per il titolo dell'elaborato;
- 14 per i paragrafi;
- 12 per i sottoparagrafi e per il corpo del testo;
- 11 per le citazioni estese;
- 10 per il testo delle note.

Si impieghi il grassetto solamente per il titolo del lavoro e per i titoli dei paragrafi.

I paragrafi vanno numerati con 1., 2., 3., etc., i sottoparagrafi con 1.1., 1.2., 2.1., etc. Ogni nuovo capoverso deve essere annunciato da un rientro. Tutte le pagine devono essere numerate. L'interlinea deve essere di 1.5 pt, i margini di 2 cm.

Per tutelare il diritto d'autore nella pubblicazione dei lavori vincitori, la «Rete di Idee» protegge preventivamente ogni elaborato avvalendosi della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (sigla CC-BY-NC-ND). A questo scopo, agli autori è richiesto di apporre a ciascuna pagina della propria opera il logo della licenza, scaricabile gratuitamente in formato png al seguente indirizzo:

<http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png>.

In alternativa al logo si riporti a piè di pagina il testo seguente:

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».



RETE DI IDEE

Allegato C

Al fine di valutare gli elaborati e favorirne la pubblicazione verrà impiegata la scheda di referaggio in calce.

I valutatori (referees) devono essere due persone scelte all'interno dell'Istituzione valutatrice: compito dei valutatori è compilare una scheda ciascuno, in maniera indipendente, inserendo i campi di intestazione (fatta eccezione per il nome dell'autore). L'Istituzione ospitante, con l'aiuto dell'Istituzione mittente, si occupa di individuare ed indicare gli autori degli elaborati.

All'elaborato verrà attribuito un punteggio da 0 a 10 per ognuno dei cinque criteri indicati dalla scheda di valutazione che il Rappresentante per la Rete di ogni Istituzione fornirà ai valutatori. Ogni criterio deve essere accompagnato da un commento che motivi l'attribuzione del punteggio, come segnalato sulla scheda di valutazione.

Agli elaborati che si sono dimostrati insufficienti per uno o più criteri è automaticamente preclusa la possibilità di essere selezionati.

Per calcolare il punteggio complessivo dell'elaborato si procede sommando i punteggi numerici ottenuti nei 5 criteri. Possono essere selezionati tutti gli elaborati che ottengono un punteggio compreso tra 30 e 50.

Va in aggiunta redatto un commento critico rispetto all'elaborato nel suo complesso, inserendo i principali suggerimenti a cui l'autore dovrebbe attenersi in vista di una possibile pubblicazione, e proposte almeno due domande che un Allievo della Scuola ospitante si occuperà di rivolgere all'autore, qualora partecipasse all'evento conclusivo della "Rete di Idee" 2017.

Gli Allievi valutatori possono avvalersi di una terza persona ritenuta competente in materia, purché questo non influenzi il loro insindacabile giudizio.

Una volta compilare le due schede per elaborato, tutti i valutatori di tutte le Istituzioni di una medesima Classe Accademica hanno il compito di riunirsi, entro i termini stabiliti dal presente bando, e commentare esiti e motivazioni delle rispettive valutazioni. Questo momento di scambio ha il fine di equiparare i metodi di giudizio dei diversi valutatori. Particolare attenzione deve essere rivolta agli elaborati ritenuti insufficienti onde evitare squilibri nei metodi di valutazione. In questa fase è possibile rivedere il punteggio assegnato per adeguarsi alla linea di valutazione adottata dalla maggioranza o ritenuta più idonea. Al termine dell'incontro deve essere redatto un breve resoconto, che un Allievo valutatore avrà il compito di fornire al rappresentante degli Allievi (ovvero referente per la Rete) dell'Istituzione a cui appartiene, il quale dovrà conservare tale resoconto fino al termine della manifestazione.

Una volta compilate le due schede per elaborato e confrontato i giudizi dei valutatori, sarà compito dell'Istituzione valutatrice stilare una graduatoria distinta per ciascuna delle aree di sua competenza in cui il punteggio attribuito a ciascun elaborato è determinato dalla media dei punteggi complessivi assegnati dai due valutatori (referees). Il Rappresentante per la Rete di ogni Istituzione partecipante è tenuto a riportare nella suddetta graduatoria sia il punteggio numerico sia il giudizio complessivo per ogni elaborato, attenendosi alle seguenti fasce:

- non significativo: da 0 a 29;

- accettabile: da 30 a 34;
- buono: da 35 a 44;
- ottimo: da 45 a 50.

LO STILE LACONICO NELL'EPICA SATURNIA

Collegio Superiore dell'Università di Bologna

Classe accademica di Scienze Umane

ABSTRACT:

Dopo aver ripercorso la genesi della categoria del laconismo neviano, adottata da Ošerov per designare la rara aggettivazione e la rigida disposizione del materiale verbale nel verso e nei *cola*, all'interno del dibattito sul valore estetico dei poemi in saturni, se ne propone una nuova definizione che non permette soltanto di descrivere un numero superiore di fenomeni, inclusi quelli che il critico russo considera espressione dello «stile fattografico», ma rende anche ragione della compresenza, che non ha ancora ricevuto una soddisfacente spiegazione, di brachilogia e macrologia nell'*epos* latino arcaico.

PAROLE CHIAVE:

Nevio, Livio Andronico, saturnio, laconismo e Ošerov

1. LA GENESI DELLA CATEGORIA DEL LACONISMO ALL'INTERNO DEL DIBATTITO SUL VALORE ESTETICO DEI POEMI IN SATURNI

1.1 LA FORTUNA DEL PARADIGMA ROMANTICO NEL PRIMO E NEL SECONDO OTTOCENTO

Se l'interesse erudito per l'epica arcaica rinasce, dopo la parentesi tardoantica e medievale¹, già nel quattordicesimo secolo², l'analisi stilistica dei due poemi in saturni, che affonda le sue radici nel canone preromantico e romantico, ha per lungo tempo adottato le categorie estetiche elaborate in quella stagione, conformi anche alle esigue testimonianze dell'antichità, nella definizione dei caratteri, che sono stati progressivamente individuati e descritti, dello «stile saturnio»³.

In questo senso, è nel canone dell'originalità che possono essere individuate le premesse tanto per la riprovazione di Ennio, riconosciuto come corresponsabile del progressivo rifiuto dell'autentico stile romano⁴, quanto per il successivo riconoscimento del valore artistico del poema neviano, destinato a essere assunto a rappresentante di una maniera epica nazionale ed estranea all'influenza ellenistica.

L'elaborazione, dovuta a Niebuhr⁵, della dottrina della *Volksdichtung*, che si innesta sul motivo romantico del *Dichtergeist*, si declina nell'individuazione nella tradizione mitica

¹ Da Girolamo, che aveva soppresso la menzione dell'*Odusia* e del *Bellum Poenicum* facendo di Livio Andronico un *tragoediarum scriptor* e di Nevio un *poeta comicus*, dipende Isidoro di Siviglia nell'omettere i nomi di entrambi nei suoi *Chronica*, riconoscendo in Ennio il *primus poeta Latinus insignis* (in TH. MOMMSEN, *Chronica minora saeculorum IV, V, VI, VII edidit Th. M.*, vol. II (=MGH, *Auctorum antiquissimorum tomus XI*), Berolini 1894, p. 451). Se l'opera dell'erudito di Siviglia segna l'inizio dell'oblio quasi totale di Nevio (M. BARCHIESI, *Nevio epico*, Padova 1962, p. 106), migliore è la sorte di Livio Andronico, che già era stato ricordato, seppure solo come primo autore drammatico (*His (scil. C. Manlio Q. Valerio) coss. ludis Romanis primum tragoedia et comoedia a Lucio Livio ad scaenam data*), nei *Chronica* di Cassiodoro (in TH. MOMMSEN, *Chronica minora ... cit.*, p. 128).

² Se si possono individuare i segni del rinnovato interesse per i due poemi nel *De originibus libellus* di Guglielmo da Pastrengo, da cui vengono, anche se solo *en passant*, espressamente menzionati, esso acquista vigore solo con il magistero di Poliziano, che deve aver affrontato, secondo la ricostruzione di M. BARCHIESI (*Op. cit.*, pp. 152-157), il problema delle riprese virgiliane del *Bellum Poenicum*, attestate, tra le allora fonti disponibili, dal solo Macrobio, e di Crinito, più interessato, in realtà alla produzione comica dei due poeti.

³ La ricostruzione della storia dei giudizi estetici ottocenteschi sul *Bellum Poenicum* deve molto alle osservazioni dedicate alla fortuna del poema da M. BARCHIESI (*Op. cit.*, pp. 184-223), in cui pure è dominante l'attenzione alla fissazione del testo e alle proposte di ricostruzione strutturale.

⁴ Questa è, ad esempio, la posizione di F. SCHLEGEL (*Sämtliche Werke*, vol. I, Wien 1822, pp. 102-103), che, pur riconoscendo nel Rudino un poeta, lo accusa di aver concentrato la sua attenzione sulla versificazione più che sulla poesia e di aver calunniato e sminuito la tradizione poetica a lui anteriore per ambire al ruolo di vero fondatore dell'epica latina.

⁵ B. G. NIEBUHR, *Vorträge der römische Geschichte*, vol. I, Berlin 1846, p. 17.

dell'influenza di un'antica epica preletteraria, ricondotta, sulla scia di Perizonio⁶, a un presunto «spirito plebeo» (*plebejischer Sinn*) e giudicata, sulla base di una scorretta interpretazione della testimonianza catoniana⁷ e delle vaghe menzioni di Dionigi di Alicarnasso, ancora diffusa ai tempi di Cicerone. Se, quindi, Niebuhr riconosce in Livio Andronico soltanto un infelice *Graecorum interpres*⁸ e muove dure critiche all'incomprensione e al disprezzo dimostrato da Ennio per l'antica poesia nazionale⁹, a questa tradizione parrebbe, secondo lo storico danese, ispirarsi l'opera di Nevio, il quale viene riconosciuto come primo poeta latino e come rappresentante, in virtù della polemica contro i Metelli, della fazione antipatrizia. Al solo *Bellum Poenicum* spetta, perciò, l'individuazione, che vorrebbe avvalorare il suo personale apprezzamento¹⁰, in linea con la testimonianza di Cicerone, di un'analogia stilistica con le disadorne *Reimchroniken* medievali, invero già proposta per entrambe le opere da Vico, che colloca nei *Corollari d'intorno all'origini della locuzione poetica* Livio Andronico, cui viene attribuita una *Romanide*¹¹, e Nevio alla fine della «barbarie» latina, suggerendo un confronto con le cronache versificate di Guntero e Guglielmo Pugliese¹².

Al consenso di cui gode, già dal primo Ottocento, il τόπος del cronachismo neviano si contrappone una minore uniformità dei giudizi emessi nei confronti del poema di Livio Andronico: l'edizione del poema di Duentzer, che pure appare fortemente influenzata dal gusto romantico, è maggiormente propensa a riconoscere il valore artistico dell'*Odusia*, alla cui mancanza di originalità nella materia, su cui si era concentrato Niebuhr, si

⁶ Sul rapporto tra Perizonio, che, mosso dall'esigenza di individuare un'alternativa al pirronismo radicale e alla passiva accettazione delle fonti, aveva riconosciuto negli *epularia carmina* una fonte potenziale sulla più antica storia romana (*Animadversiones historicae*, Amstelaedami 1685, pp. 202-235), e Niebuhr, si veda A. MOMIGLIANO ('Perizonius, Niebuhr and the character of early Roman tradition', *The Journal of Roman Studies* XLVIII 1/2 (1957), pp. 104-114, ora in ID., *Secondo contributo sulla storia degli studi classici*, Roma 1984, pp. 69-87).

⁷ Catone, secondo la testimonianza ciceroniana (*Brutus* 75), attesta, invece, l'esistenza dei *carmina multis saeculis ante suam (scil. Catonis) aetatem*.

⁸ B. NIEBUHR, *Vorträge über römische Geschichte*, vol. II, Berlin 1847, p. 194.

⁹ ID., *Römische Geschichte*, vol. I, Berlin 1828, pp. 268-276 e *Vorträge ... cit.*, vol. I, pp. 90-96.

¹⁰ ID., *Vorträge ... cit.*, vol. II, p. 194.

¹¹ L'attribuzione vichiana a Livio Andronico della *Romanide* deriva da un'interpolazione, in realtà già emendata da G. J. VOSSIUS (*De historicis latinis*, vol. I, Lugduni Batavorum 1651², p. 6) di una sezione dell'*Ars* del grammatico Diomede (GL. 1, 484,3-484,7: *epos Latinum primus digne scripsit is qui res Romanorum decem et octo complexus est libris, qui et Annales inscribuntur*) la cui proposizione principale, a partire dall'*editio princeps* di Jenson, appariva nella forma *epos Latinum primus digne scripsit is Livius*.

¹² Autori, rispettivamente, di un *Carmen heroicum de rebus a Friderico Barbarossa gestis* e di un *De gestis Normannorum in Italia*.

contrappone la autentica semplicità dello stile, *verus et accuratus* e, se non elegante, nondimeno capace di riportare le immagini omeriche meglio dei successivi traduttori, *nimis enervati*¹³.

Al giudizio sui due poemi insito nella dottrina di Niebuhr, cui aveva aderito anche Schütte, che pure aveva riconosciuto per primo l'esistenza di una differenza stilistica tra la sezione storica e quella mitica del poema neviriano, ricondotta a una motivazione di ordine estetico¹⁴, pare rifarsi anche Mommsen, la cui interpretazione della storia dell'epica arcaica sarà destinata a irrigidirsi in formule cristallizzate che, non più sorrette dall'ideologia romantica, saranno impiegate in senso contrario dai critici del secondo Ottocento. In questo senso, la riaffermata esclusione dell'*Odusia* andronichiana, ridotta a semplice «curiosità», dalla storia dell'arte individua le sue premesse nel disconoscimento romantico della sua originalità, che culmina nella sua riduzione, da parte dello storico tedesco, a tentativo pedantesco di imitazione dell'alta cultura greca, estraneo alla genuina semplicità romana¹⁵. Il «barbarismo» del poeta, lungi dal limitarsi alla rozzezza dell'imitazione, caratterizzata da una «lingua aspra e bizzarra», sarebbe responsabile del trattamento contraddittorio, evidenziato da Mommsen per la prima volta, dell'*imitandum*, la cui traduzione risulta a volte scipita e a volte eccessivamente verbosa. Diametralmente opposto al giudizio estetico sull'*Odusia* è quello emesso nei confronti di Nevio, in cui si riconosce «uno dei più straordinari e significativi ingegni che abbia avuto la letteratura latina»¹⁶ in virtù della sua capacità di far convivere nelle *pretextae* e nell'*epos*, in una forma antitetica a quella del manierismo omerizzante e aristocratico degli *Annales*, l'originalità artistica e la fedeltà allo spirito romano e alla produzione epica preletteraria. All'apprezzamento per il significato storico del poema corrisponde un'analoga alta considerazione per la sua lingua e per il suo stile, la cui semplicità prosastica, esemplificata con i frammenti più aridi, è nuovamente ricondotta all'adesione alla tradizione poetica nazionale e, soprattutto, all'intento di fornire una rappresentazione «einfache und klare» della storia.

I due τόποι romantici del poeta primitivo e cronachistico, alimentati dalla riproposizione mommseniana del paragone con le cronache versificate medievali e intesi originariamente in modo tutt'altro che negativo, sono ripresi in senso antitetico nella

¹³ H. DUENTZER, *L. Livii Andronici fragmenta collecta et inlustrata. Accedunt Homericorum carminum a veteribus poetis Latinis versibus expressorum reliquiae*, Berolini 1835, pp. 13-14.

¹⁴ A. SCHÜTTE, *De Cn. Naevio scripsit A. S.*, Herbipoli 1841, p. 45.

¹⁵ TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, vol. III, Berlin 1856², pp. 862-863.

¹⁶ *Ivi*, p. 879.

recensione di Bergk all' *Über die Sprache der römischen Epiker* di Köne¹⁷. Alla sostituzione del canone dell'originalità con il principio dell'imitazione, che identifica le qualità artistiche di una letteratura derivativa¹⁸ nella capacità di adesione totale al modello e determina, dunque, una valutazione estetica complessiva diametralmente opposta a quella romantica, non corrisponde, tuttavia, la formulazione di categorie differenti da quelle romantiche per la descrizione dello stile dei due poemi. In questo senso, il riconoscimento della distanza temporale tra i *carmina convivalia*, di cui pure viene ribadita l'esistenza, e la stagione dei due poemi in saturni permette al filologo di Lipsia di respingere la ricostruzione romantica della storia dell'epica arcaica, schematizzata nella forma di un conflitto tra la tradizione stilistica nazionale, cui aderisce il *Bellum Poenicum*, e la maniera omerizzante degli *Annales*. Di conseguenza, se l'epica latina è ricondotta nella sua interezza allo schema di un *iter ad Homerum*, culminante in Virgilio, di cui è possibile riconoscere le premesse in Livio Andronico ed Ennio, la cui mutuazione dell'esametro greco segna il superamento dei limiti della tradizione e il vero principio della storia dell'arte, Nevio è considerato solamente un momento negativo della dialettica. Questa concezione teorica si riflette non solo nel giudizio stilistico complessivo emesso da Bergk nei confronti dell'*Odusia* e del *Bellum Poenicum*, che si sarebbero limitati ad «accumulare materiali», privi di per sé di valore estetico, cui il genio enniano avrebbe saputo dare forma¹⁹, ma anche nell'individuazione di un preciso rapporto assiologico tra i due poemi. Sebbene sia Livio Andronico, nel cui poema non riconosce «traccia di elaborazione artistica dell'espressione e del ritmo», sia Nevio, i cui versi sono generalmente considerati «insopportabili», con la parziale esclusione di quelli dell'archeologia, più vicini alla poetica enniana, vengano, di fatto, relegati nella preistoria dei *fauni* e dei *vates*, il completo rovesciamento del gusto romantico comporta l'anteposizione al secondo del primo, il cui stile è giudicato «elegante e grazioso, se raffrontato al più audace tentativo di Nevio»²⁰.

Dal medesimo orientamento profondamente antiniebhriano e da una profonda avversione per la *perversitas* delle tesi dei seguaci di Mommsen²¹ è mosso anche Müller, il quale riflette, nelle sue critiche nei confronti delle inesattezze della traduzione di

¹⁷ J. K. KÖNE, *Über die Sprache der römischen Epiker*, Münster 1840.

¹⁸ La definizione della letteratura latina come prima letteratura derivativa del nostro universo culturale è dovuta a F. LEO (*Geschichte der römischen Literatur*, Berlin 1913, p. 59).

¹⁹ TH. BERGK, Rec. J. K. KÖNE, *Über die Sprache der römischen Epiker*, Münster 1840, *Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft* 9 (1842), p. 194.

²⁰ *Ivi*, p. 191.

²¹ Müller afferma di aver inserito, alla fine dell'edizione, i frammenti epici di Nevio *ut demonstraretur eorum perversitas, qui Mommsenum secuti ducem componunt Ennio illum vel adeo praeponunt* (Q. Enni carminum reliquiae. Accedunt Cn. Naevii Belli Punici quae supersunt, Petropoli 1884, p. III).

Andronico²², la *communis opinio* ottocentesca, ma rovescia di senso le formule, proposte dallo storico di Garding, del primitivismo e del cronachismo neviano: lo stile «rigido e privo di vita»²³, che giustifica il raffronto con le cronache versificate, è ascritto alla debolezza del suo *ingenium* e, allo stesso modo, viene respinta anche la rivendicazione romantica dell'originalità strutturale del *Bellum Poenicum*, la cui *prolixa narratio* mitica è giudicata inappropriata per un poema dedicato alla guerra punica²⁴. La conclusione della fortunata stagione romantica di Nevio è, tuttavia, segnata dal riconoscimento dell'enigmaticità del suo stile epico, in cui convivono tendenze contrastanti, e della sua figura, di cui viene enfatizzato il ruolo di *inventor* dell'epica storica latina e della *praetexta*, oltre al vigore dei frammenti tragici e alla vivacità di quelli comici.

Un tentativo di superamento del dualismo delle tesi di Mommsen e Müller attraverso una loro prudente sintesi è rappresentato dalla *Geschichte der römischen Dichtung* di Ribbeck. L'individuazione nel saturnio di un verso «atto a segnare il calpestio delle legioni» e, quindi, appropriato a un poema bellico costituisce la premessa della rivalutazione dello stile «lapidario» dei frammenti neviani, analogo a quello dei pubblici monumenti²⁵, e della diametralmente opposta censura dell'*Odusia*, assimilata al «misero lavoro di un artigiano, come un idolo sbozzato a colpi di ascia sul modello di una raffinata statua marmorea di una divinità», il cui stile, in cui già Mommsen aveva evidenziato una compresenza di rese brachilogiche e macrologiche, è caratterizzato ora da «una stentata povertà espressiva», ora da «una parafrasi prolissa e incolore, irreparabilmente arida, priva di anima e grazia»²⁶.

1.2 LA GENESI DI UN NUOVO PARADIGMA

La necessità di superare le categorie romantiche, inadeguate per descrivere le cifre caratteristiche dello stile dei due poemi e, in primo luogo, la compresenza di espressioni e rese brachilogiche e macrologiche era, in realtà, già stata avvertita da Nettleship, il cui

²² L. MÜLLER, *Der saturnische Vers und seine Denkmäler*, Leipzig 1885, p. 109.

²³ ID., *Q. Enni ... cit.*, p. 186.

²⁴ Müller sembra essere indotto ad aderire alla tendenza di Vahlen, da lui ripetutamente criticato, e ad ammettere la narrazione delle *res liberae reipublicae* a partire dal secondo libro dalla sua «incrollabile convinzione che la struttura del *Bellum Poenicum* dovesse venire ricostruita in base a quella degli *Annales*, dei quali il poema neviano costituiva ai suoi occhi una sorta di primo, informe abbozzo» (M. BARCHIESI, *Op. cit.*, p. 292 n. 1051a).

²⁵ O. RIBBECK (*Geschichte der römischen Dichtung*, Stuttgart 1887, p. 25-26) dichiara il suo apprezzamento per il fr. 39 Morel (*Transit Melitam Romanus, insulam integram / urit populatur vastat, rem hostium concinnat*), giudicato, al contrario, «insopportabile» da Bergk.

²⁶ O. RIBBECK, *Op. cit.*, p. 16.

articolo *The earliest Italian literature*²⁷ tenta di sottrarsi alle formule cristallizzate e ai pregiudizi di gusto della scuola mommseniana e di rivalutare i frammenti storici riconoscendone la nobiltà stilistica. A superare con solidi argomenti il pregiudizio del cronachismo²⁸ è, tuttavia, soltanto Soltau, che ritiene il *Bellum Poenicum* non paragonabile, per la originalità del suo autore e della connessione tra storia e mito, alle *Reimchroniken*²⁹.

Il superamento delle categorie romantiche, che si rifanno anche ai severi giudizi emessi nell'antichità nei confronti dell'epica in saturni, trova un fondamento nei forti limiti delle testimonianze, che tendono a risolversi in ripetute constatazioni di primitività³⁰, in linea con l'allusione polemica di Ennio al *Bellum Poenicum* nel proemio al settimo libro degli *Annales*³¹, e paiono ricondursi alla tendenza, che muove da Varrone, convinto assertore dell'antica origine italica del metro saturnio³², ma complessivamente poco interessato all'*Odusia* e al *Bellum Poenicum*, a individuare in Livio Andronico

²⁷ H. NETTLESHIP, 'The earliest Italian literature', *Journal of philology* XI (1882), pp. 175-194, ora in ID., *Lectures and essays on subjects connected with Latin literature and scholarship*, Oxford 1885, pp. 45-66.

²⁸ Nonostante il Soltau, questa categoria è ripresa da G. LUCK ('Naevius and Virgil', *Illinois Classical Studies* VIII 2 (1983), pp. 269-270), che pure tenta di attenuarla evidenziando la presenza di elementi cronachistici in Ennio.

²⁹ W. SOLTAU, *Die Anfänge der römischen Geschichtsschreibung*, Leipzig 1909, p. 61.

³⁰ Al pregiudizio classicistico, insito anche nel motivo oraziano dell'*horridus saturnius* (*Epistolae* II 1, 157-160), è possibile ricondurre la propensione della tradizione grammaticale a rimarcare non solo la *duritia* e *asperitas* del metro saturnio, ma anche il suo uso irregolare, *non observata lege nec uno genere custodito*, da parte dei poeti *antiqui* (Cesio Basso, *De metris*, 142, 277 – 143, 306 M.).

³¹ I versi 206-207 Skutsch (*Scripsere alii rem / vorsibus quos olim Faunei vatesque canebant*), come prova chiaramente il contesto (*Brutus* 76), devono essere intesi come indirizzati al solo Nevio, di cui si omette anche il nome, celato dietro un plurale generico (cfr. R. REGGIANI, *I proemi degli Annales di Ennio: programma letterario e polemica*, Roma 1979, p. 52). Sebbene il *Bellum Poenicum* venga assimilato, per motivi metrici e stilistici, ai *carmina* di *Faunei vatesque*, ossia agli antichi componimenti rustici e sacrali o, se i due termini devono essere considerati in endiadi, a questi soli ultimi (A. ROSTAGNI, *Storia della letteratura latina*, I, Torino 1964, p. 38), Cicerone attesta chiaramente che Ennio, per rispetto nei confronti del poeta campano, abbia del tutto tralasciato *primum illud Punicum acerrimum bellum* (*Brutus* 76) (E. NORDEN, *Ennius und Vergilius*, Leipzig-Berlin 1913, pp. 62-75, 98 e 148; S. TIMPANARO, 'Per una nuova edizione critica di Ennio', *Studi italiani di filologia classica* 23 (1948), pp. 26-28; A. GRILLI, *Studi enniani*, Brescia [1965], p. 11) o, secondo una diversa interpretazione (O. SKUTSCH, *Studia enniana*, London 1968, pp. 34-36; P. FRASSINETTI, *Gli Annali di Ennio: inquadramento e versione dei frammenti*, Genova 1974, p. 57; R. REGGIANI, *Op. cit.*, pp. 39 e 52-53), l'abbia esposto solo sommariamente.

³² G. MORELLI ('Nevio inventore del saturnio in una testimonianza di Diomede', in *Incontri triestini di filologia classica I: 2001-2002*, a cura di L. Cristante, Trieste 2003, pp. 158-160) passa in rassegna le principali testimonianze dell'influenza della concezione varroniana dell'origine del verso saturnio sulla tradizione grammaticale latina.

solamente l'iniziatore della letteratura latina³³ e a privilegiare la produzione drammatica di Nevio a scapito di quella epica³⁴. Lo stesso ampio *excursus* letterario del *Brutus* (69-76), che muove dall'esigenza di superare le difficoltà insite nella valutazione dell'arte arcaica, si risolve, a causa dell'assimilazione della storia delle τέχναι a uno schema di progresso culminante con il raggiungimento della piena *veritas*, in una distinzione tra l'inizio dell'epica latina sul piano storico e su quello artistico³⁵. Per questo motivo, lo schema triadico di Cicerone³⁶, che pure riconosce l'esigenza di sottrarsi, in sede critica, all'influenza del proprio personale gusto e alla prevenzione che, secondo Müller³⁷, doveva nutrire l'autore nei confronti del primitivo verso saturnio, non solo risulta incapace di

³³ Il motivo dell'*antiquitas* andronichiana, che suggerisce al Reatino di fare di Livio Andronico il rappresentante della generazione artistica più vicina alle origini di Roma (*De lingua Latina* V 9: *an non potius mea verba illa quae heridate a Romulo rege venerunt quam quae a poeta Livio sunt?*), ritorna, tra gli altri, ancora in Tito Livio (*Ab Urbe condita* VII, 2, 8), Valerio Massimo (*Facta et dicta memorabilia* II 4, 4), Quintiliano (*Institutio oratoria* X 2, 7), Gellio (*Noctes Atticae*, XVII 21, 42), Diomede (*Ars* 1.489 K.) e Cassiodoro (*Chronica* 128 M.).

³⁴ L'alta considerazione tributata da Varrone, delle cui circa venticinque citazioni di Nevio soltanto un quarto appartiene al *Bellum Poenicum*, alle *fabulae* del poeta campano si riflette nella terza posizione assegnatagli nel canone dei comici di Volcacio Sedigito (*dein Naevius, qui fervet, pretio in tertio*), ascritto da F. DELLA CORTE (*La filologia antica dalle origini a Varrone*, Torino 1937, pp. 54-55) a un ambiente antiscipionico, nel sincero apprezzamento di Cicerone, che non si limita a citare ripetutamente alcuni versi drammatici del poeta (il settenario trocaico dell'*Hector proficiscens laetus sum laudari me abs te, pater, a laudato viro*, ad esempio, è citato in *Ad familiares* V 127 e XV 6, 1 e in *Tusculanae* IV 31), ma loda apertamente il *sonus rectus et simplex* del suo linguaggio (*De oratore* III 12, 45), e nelle preferenze degli arcaisti del secondo secolo, cui si deve, attraverso la mediazione di Svetonio e di Girolamo, l'identificazione, destinata a rimanere indiscussa fino a Poliziano, di Nevio con un *poeta comicus*.

³⁵ G. D'ANNA ('Il problema delle origini della poesia latina nel *Brutus* di Cicerone', *Ciceroniana* 5 (1984), Atti del quinto *Colloquium Tullianum*, Roma-Arpino, 2-4 ottobre 1982, p. 89 n. 21) riconosce nell'individuazione in Livio Andronico dell'iniziatore della letteratura e in Nevio del primo vero poeta latino una continuità, da un lato, con la cronologia prevarroniana, che, ritardando l'arrivo a Roma di Livio Andronico, riconosceva i primordi delle *Latinae litterae* nelle *fabulae* neviane e plautine e, dall'altro, con la distinzione enniana tra l'inizio della letteratura sul piano storico e su quello artistico.

³⁶ Nelle prime due fasi di evoluzione artistica sono incluse, rispettivamente, la produzione di Livio Andronico, in cui vengono, significativamente, comprese anche le *fabulae*, alla cui svalutazione estetica G. D'ANNA ('Il problema delle origini ... *cit.*', pp. 82-83) riconduce la confutazione della cronologia di Accio, e quella di Nevio. Se vengono, pertanto, evidenziate le forti limitazioni tecniche del poeta di Taranto e la sua eccessiva rigidità, che escludono la possibilità di *delectare* e, di conseguenza, la dignità di artista, il paragone, espressamente formulato, tra Nevio e Mirone, ai cui *signa*, seppur *nondum* [...] *satis ad veritatem adducta*, è attribuito l'epiteto di *pulchra*, dimostra un sincero apprezzamento per l'originalità dello stile neviano, i cui limiti parrebbero identificabili, sulla base dell'implicito parallelo con Catone, sul piano linguistico, nell'*antiquior sermo* e negli *horridiora verba* e, su quello retorico, nella scelta del metro e nell'eccessiva austerità della forma.

³⁷ *Der saturnische Vers...* *cit.*, p. 116.

distinguere il processo creativo dalla componente tecnica, ma appare anche infirmato dall'estemporaneità delle opinioni letterarie dell'Arpinate³⁸ e dalla rigidità della riduzione della storia letteraria a uno schema coerente e simmetrico, che indebolisce la credibilità della testimonianza stilistica³⁹.

Allo stesso tempo, l'impressione, radicata nella critica del secondo Ottocento, che i due poemi non fossero che «una congerie di stranezze lessicali, morfologiche e sintattiche»⁴⁰, priva di valore artistico, appare riconducibile, in primo luogo, all'avarizia e agli interessi specifici delle fonti grammaticali e, per questo stesso motivo, parziale e inadeguata per una loro valutazione complessiva⁴¹.

All'abbandono del paradigma interpretativo tradizionale, che coincide con il riconoscimento, anche all'esterno del «ristretto ambito della cultura specializzata di filologi e metrici»⁴², della funzione storica dei due poemi, non segue, tuttavia, l'adozione di un nuovo sistema di categorie in grado di rendere pienamente conto degli elementi rilevati dalla critica ottocentesca.

All'interno di questa tendenza, nonostante l'isolamento dovuto allo specifico contesto culturale, è possibile ricondurre anche l'articolo, rinvenuto per la prima volta da Barchiesi⁴³, di Ošerov⁴⁴, che tenta di elaborare nuove categorie per rendere ragione delle costanti stilistiche dei due poemi, superando i motivi romantici del primitivismo e del cronachismo. Malgrado il suo insufficiente aggiornamento, dovuto alla posizione eccentrica della filologia classica sovietica, e la forte influenza dell'ideologia marxista, cui è riconducibile, da un lato, l'accettazione di alcuni motivi niebuhriani e, dall'altro, il riconoscimento nel poema di un'«epopea democratica» (*kollektivnyj geroj*) il cui protagonista sarebbe un «eroe collettivo», lo studioso supera autonomamente alcuni

³⁸ L. MÜLLER, *Quintus Ennius. Eine Einleitung in das Studium der römischen Poesie*, Petersburg 1884, p. 82.

³⁹ In questo senso, J. TOLKIEHN (*Omero e la poesia latina*, trad. it., Bologna 1991, pp. 116-117) suggerisce una prudente sospensione del giudizio nei confronti delle parole di Cicerone e riconosce la necessità di accogliere come oggetto di indagine per la valutazione dello stile della traduzione di Andronico i suoi soli frammenti.

⁴⁰ E. V. MARMORALE, *Naevius poeta*, Firenze 1952², p. 181.

⁴¹ Nonostante T. B. DE GRAFF (*Naevian Studies*, New York 1931, pp. 61-62) abbia evidenziato i possibili rischi di una valutazione artistica fondata solamente su citazioni individuate per ragioni grammaticali, S. N. GOLDBERG (*Epic in Republican Rome*, Oxford 1995, p. 58) ha di recente ribadito la difficoltà dell'apprezzare l'«artistry of Saturnian poets».

⁴² M. BARCHIESI (*Op. cit.*, p. 208) enfatizza, in particolare, la differenza di estensione tra la fortuna neviana dell'età romantica, che «nel suo lungo dibattito sull'essenza e sulle varie forme dell'*epos* sembra aver ignorato il primo epico latino», e quella del primo Novecento.

⁴³ M. BARCHIESI, *Op. cit.*, pp. 263-264 n. 1163.

⁴⁴ S. A. OŠEROV, 'La Guerra Punica di Cn. Nevio' (in russo), in *Vestnik Moskovskogo Universiteta*, I 1958, pp. 131-146.

duraturi pregiudizi della critica neviana, di cui riconosce l'originalità, e rileva le motivazioni estetiche sia del rifiuto degli omerismi sia della differenza stilistica tra la sezione storica e quella mitica. I maggiori contributi di Ošerov possono, tuttavia, essere riconosciuti nel suo tentativo di definizione dello stile «fattografico» del *Bellum Poenicum*, che «si limita a nominare impassibilmente le realtà che costituiscono il tessuto connettivo del racconto»⁴⁵, e del suo *lakonizm*, che interessa tanto la rarità dell'aggettivazione quanto la rigida disposizione del materiale verbale nel verso e nei *cola*.

2. LO STILE LACONICO NELL'EPICA SATURNIA

Se, da un lato, il rapporto quasi biunivoco tra parole e *realia* e, dall'altro, l'essenzialità dell'aggettivazione e la rigida disposizione del materiale verbale, che Ošerov riferisce, in particolare, alla sezione storica del poema neviano, sembrano interessare, nonostante le innegabili differenze di grado⁴⁶, entrambi i poemi, legati da una «stretta parentela stilistica»⁴⁷, poco efficaci appaiono tanto le definizioni delle due categorie proposte dal critico sovietico quanto la loro stessa distinzione. Una diversa formulazione del *lakonizm* permetterebbe, infatti, non solo di descrivere un numero superiore di fenomeni stilistici condivisi dalle due opere, inclusi quelli che il critico sovietico considera espressione dello stile «fattografico», ma anche di rendere conto del dualismo, già evidenziato da Mommsen, Ribbeck e Nettleship⁴⁸, tra macrologia e brachilogia.

In quest'ottica, la costante stilistica che si propone di designare con la categoria di laconismo è rappresentata dalla tendenza, sia sul piano dei referenti sia su quello dei significanti, a limitare i rapporti di dipendenza verticale e ad adottare uno schema di rigida giustapposizione di elementi cui si conferisce la medesima rilevanza. Alla dicotomia delle due categorie di Ošerov, che descrivono fenomeni simili attraverso principi differenti, sembra, infatti, preferibile l'individuazione di una sola costante, le cui declinazioni siano, tuttavia, distinte dal campo di applicazione: alla predilezione per le immagini sintetiche e unitarie, i cui dettagli sono omessi o semplificati, da cui deriva la

⁴⁵ M. BARCHIESI, *Op. cit.*, p. 395.

⁴⁶ Nonostante l'innegabile differenza stilistica, evidenziata per la prima volta da Schütte e ribadita da Barchiesi, tra lo stile neviano della sezione storica e quello dell'archeologia, la cui maggiore solennità risulta meno distante dalla maniera omerizzante ellenistica ed enniana, S. M. GOLDBERG ('Saturnian Epic: Livius and Naevius', in *Roman Epic*, a cura di A. J. BOYLE, London-New York 1993, p. 34) ha evidenziato che l'unità stilistica del poema neviano sia raggiunta attraverso l'estensione alla materia storica dell'«epic manner» dell'*Odusia*.

⁴⁷ S. MARIOTTI, *Il Bellum Poenicum e l'arte di Nevio*, Roma 1955, p. 65. Cfr. anche S. M. GOLDBERG, 'Saturnian Epic...' *cit.*, pp. 33-34).

⁴⁸ Vedi *supra*, p. 5.

rapidità essenziale dell'azione, corrisponde la semplicità strutturale del testo e la quasi totale assenza, ancora più evidente in un sistema «poco economico»⁴⁹ come quello letterario, di elementi puramente esornativi, che produce un effetto di concisa solennità⁵⁰.

Alla prima tendenza, la cui fondatezza appare corroborata, nonostante l'esiguità delle *reliquiae*, dal confronto con i frammenti drammatici dei due poeti e con gli *Annales* enniani, si deve l'andamento, estraneo all'epica greca e grecizzante, per quadri unitari. Questo procedimento, i cui effetti sono affini alle rapide narrazioni degli epilli alessandrini⁵¹, appare tipicamente romano e presenta analogie con la tecnica di redazione dei *Kriegsbulletins*⁵², di cui, tuttavia, costituisce una forma letterariamente più elaborata⁵³.

La densa rapidità delle narrazioni emerge, in particolar modo, nei due frammenti storici del *Bellum Poenicum* che descrivono manovre militari: se, infatti, il fr. 32 Morel

(Manius Valerius
consul partem exerciti in expeditionem ducit)

sintetizza la spedizione di Messana nell'azione complessiva del suo comandante, il fr. 39 Morel⁵⁴

(Transit Melitam Romanus, insulam integram,
urit populatur vastat, rem hostium concinnat),

⁴⁹ G. B. CONTE e A. BARCHIESI, 'Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell'intertestualità', in *Lo spazio letterario di Roma antica*, a cura di G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina, vol. I, Roma 1989, p. 84.

⁵⁰ La solennità è considerata, assieme al patetismo, come la cifra caratteristica della traduzione di Livio Andronico da S. MARIOTTI (*Livio Andronico e la traduzione artistica*, Urbino 1952, *passim* e pp. 45-52).

⁵¹ G. PERROTTA, 'Arte e tecnica dell'epillio alessandrino', *Atene e Roma* 4 (1923), pp. 213-229, ora in ID., *Poesia ellenistica. Scritti minori*, II, Roma 1978, pp. 34-53.

⁵² Lo stile dei bollettini di guerra e la sua influenza sulla storiografia romana sono stati posti in evidenza da E. FRAENKEL ('Eine Form römischer Kriegsbulletin', *Eranos* 54 (1956), pp. 189-194, ora in ID., *Kleine Beiträge zur Klassischen Philologie*, Roma 1964, pp. 69-73).

⁵³ Contro l'«ostile genericità» dell'individuazione nel *Bellum Poenicum* di toni da bollettino militare si scaglia M. BARCHIESI (*Op. cit.*, p. 343), il quale, da un lato, enfatizza la consapevolezza dell'adozione dello stile cronachistico in alcuni dei frammenti della sezione storica e, dall'altro, sottolinea il maggior grado di elaborazione stilistica dei frammenti bellici neviani, non dissimile, piuttosto, da quella che caratterizza altri resoconti militari letterari, adducendo come termini di confronto un passo di Velleio Patercolo (II 115, 2: *excisis agris, exustis aedificiis, caesis viris, laetus victoria praedaeque onustus pervenit ad Caesarem*) e le parodie plautine messe in bocca ai *servi triumphantes*.

⁵⁴ Si accoglie qui l'espunzione di [*exercitus*] di Vahlen, che consente di individuare nel primo colon del primo verso del frammento una variante del verso metelliano con sostituzione di anapesto a giambo in seconda sede e mantiene il τριζωνλον nel medesimo colon del secondo verso.

riassumendo tutta la scorreria, sottintende, tra il *transit* e l'*urit*, «l'idea intermedia dello sbarco e del dilagare delle truppe» in ossequio alla rapidità temporale⁵⁵.

Al medesimo canone di concisione dei frammenti neviani sono improntate anche le celebrazioni belliche contenute negli *elogia* e nelle *tabulae triumphales*: esemplare risulta, in questa prospettiva, l'iscrizione dedicatoria di Lucio Mummio nel tempio di Ercole vincitore⁵⁶

(*ductu auspicio imperioque eius Achaia capta*
Corinto deleta Romam redieit triumphans),

che menziona esclusivamente i momenti più rilevanti della guerra di Corinto e i suoi risultati.

Analoghe sincopi della narrazione, sebbene forse meno pronunciate, possono essere individuate anche nelle due descrizioni sacrali del poema neviano: al tralasciamento degli eventi compresi tra l'arrivo del *virum praetor*⁵⁷ e il compimento del suo auspicio nel fr. 36 Morel

(*virum praetor advenit, auspicat auspicium*
prosperum)

corrisponde, infatti, la sintesi della descrizione rituale del fr. 3 Morel

(*postquam avem aspexit in templo Anchisa,*
sacra in mensa Penatium ordine ponuntur;
immolabat auream victimam pulchram).

La seconda declinazione del *lakonizm* saturnio è, invece, rappresentata dalla semplicità strutturale verticale del testo, di matrice sacrale: alla rapida successione di immagini unitarie e ben definite corrispondono, dunque, sul piano dei significanti, la tendenza a limitare i determinanti esornativi, il cui valore è, in massima parte, affidato alle figure di suono⁵⁸, e l'andamento prevalentemente giustappositivo. All'autonomia dei determinati risulta, quindi, ascrivibile il dualismo stilistico che è stato individuato, a

⁵⁵ M. BARCHIESI, *Op. cit.*, p. 344.

⁵⁶ CIL I² 626.

⁵⁷ In questa perifrasi S. MARIOTTI (*Il Bellum Poenicum ... cit.*, pp. 70-72), che rifiuta l'emendazione *verum* proposta dallo Iunius, riconosce un arcaismo etimologizzante, forse basato sulla formula omerica ἄνδρ' ἄνδρ' ὄν, per designare *qui praeit exercitui*.

⁵⁸ Sull'allitterazione nell'epica in saturni, cfr. A. MAHONEY, 'Alliteration in Saturnian Verse', *NECJ* 28 (2001), pp. 78-82. La rilevanza delle figure di suono anche nelle opere teatrali dei due poeti è stata sottolineata da G. E. DUCKWORTH (*Nature of Roman Comedy: a Popular Entertainment*, Princeton 1971, p. 42).

partire da Mommsen⁵⁹, nella traduzione andronichiana, ma caratterizza, anche se in forme meno evidenti, anche il *Bellum Poenicum*: se, infatti, la compresenza di traduzioni brachilogiche e macrologiche nell'*Odusia* viene ricondotta da Mariotti all'interazione di solennità e *pathos*⁶⁰ e da Traina all'intenzione di spiegare Omero, «ora ampliando ora semplificando il testo dove era oscuro o prolisso»⁶¹, la ricorrenza del medesimo fenomeno nell'*epos* neviriano suggerisce di individuare la sua matrice in un unico principio stilistico, condiviso dai due poemi.

Il tralasciamento degli elementi puramente esornativi, espresso dalla centralità e dall'isolamento dei *realia*⁶², che riducono il mondo alle sue «qualità primarie», contemplate nella staticità delle forme o nella dinamicità degli eventi⁶³, emerge particolarmente nella sezione storica dell'*epos* neviriano: benché esso non sia assente nemmeno nell'archeologia e nell'*Odusia*, il rapporto tra il numero di aggettivi e la somma di sostantivi e verbi dei frammenti mitici dei due poemi, maggiormente sensibili all'inclinazione omerica dell'«abbandonarsi alle colorite apparenze delle cose»⁶⁴, risulta significativamente più alto rispetto alla seconda parte del *Bellum Poenicum*⁶⁵. Se questa tendenza individua il suo dominio primario di espressione nella sobrietà dell'aggettivazione, di cui fornisce una testimonianza l'omissione nella traduzione degli epiteti esornativi καλῇ e εὐώπιδά nei frammenti andronichiani 4 Morel

(argenteo polubro, aureo eglutro)

e 17 Morel

(utrum genua amploctens virginem oraret)⁶⁶,

⁵⁹ Vedi *supra*, p. 4.

⁶⁰ S. MARIOTTI, *Livio Andronico ... cit.*, pp. 45-48.

⁶¹ A. TRAINA, 'Livio Andronico interprete di Omero', in ID., *Vortit barbare. Le traduzioni poetiche da Livio Andronico a Cicerone*, Roma 1970, p. 12.

⁶² La centralità dei *Realien* si traduce in una preminenza di verbi e sostantivi, particolarmente evidente in alcuni frammenti storici del poema, come i fr. 32 (*Manius Valerius / consul partem exerciti in expeditionem / ducit*), 42 (*seseque ei perire mavolunt ibidem / quam cum stupro redire ad suos popularis*), 44 (*censet eo venturum obviam Poenum*), 47 (*convenit regnum simul atque locos ut haberent*), 49 (*Sicilienses paciscit obsides ut reddant*), 52 Morel (*simul alius aliunde rumitant inter se*).

⁶³ M. BARCHIESI, *Op. cit.*, p. 246.

⁶⁴ *Ivi*, p. 250.

⁶⁵ Se, infatti, nei frammenti storici del poema neviriano si contano solo una decina di aggettivi e un centinaio di sostantivi e verbi, nell'*Odusia*, a parità di sostantivi e verbi, gli aggettivi sono circa il doppio, e nell'archeologia è presente una trentina di aggettivi contro un'ottantina di sostantivi e verbi.

⁶⁶ I due saturni sono, rispettivamente, le traduzioni di *Od.* I, 136-137 (χέρνιβά δ' ἀμφίπολος προχόω ἐπέχευε φέρουσα / καλῇ χρυσείῃ ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος) e VI, 142 (ἦ γούνων λίσσοιτο λαβὼν εὐώπιδά κούρην).

a essa sembrano riconducibili anche la rarità delle perifrasi, che, pur costituendo una componente tradizionale della dizione epica⁶⁷, sono attestate, nei due poemi, solamente negli epiteti divini, e l'assenza delle dittologie sinonimiche, rimosse da Livio Andronico anche quando presenti nel testo omerico⁶⁸. In questa prospettiva, alla diversità di mezzi di realizzazione della solennità appare ascrivibile anche la differente descrizione di una scena rituale nel *Bellum Poenicum* e negli *Annales*: se il primo verso del fr. 24 Morel del poema nevirano⁶⁹

(*Isque susum ad caelum sustulit suas*)

conferisce alla *gratulatio* del re Amulio un ritmo lento e uniforme, cadenzato dall'allitterazione, l'analoga invocazione di Ilia nei versi 48-49 Skutsch di Ennio

(*Quamquam multa manus ad caeli caerula templa
tendebam*)

individua il fuoco prospettico del sogno della vestale nel cielo, designato con l'elegante perifrasi *caeli caerula templa*, imitata poi da Lucrezio⁷⁰.

In questa prospettiva, la motivazione estetica del *lakonizm* saturnio, contestata da Flores, che, enfatizzando l'unità stilistica della letteratura arcaica, tenta di ricondurre integralmente l'epica andronichiana e nevirana alle convenzioni linguistiche dell'*Umgangssprache*⁷¹, appare corroborata dalla relativa frequenza nella produzione tragica dei due poeti di elementi esornativi: sia la ricca aggettivazione del fr. 3 Traglia dell'*Aegistis* (*tum autem lascivum Nerei simum pecus / ludens ad cantum classem lustratur*) sia le perifrasi immaginose, come *lascivum Nerei pecus* (fr. 3 Traglia di Livio Andronico), *lacteam opem* (fr. 28 Traglia di Livio Andronico) e *mutas linguas cum argutis quadrupedis* (fr. 3 Traglia di Nevio), aderiscono, infatti, maggiormente al modello di *gravitas* stilistica del dramma e dell'epica greca.

⁶⁷ All'uso delle perifrasi non comuni è dedicato il capitolo XXVIII dell'anonimo *Del sublime* (καὶ μέντοι περίφρασις ὡς οὐχ ὑψηλοποιόν, οὐδεὶς ἂν οἶμαι διστάσειεν).

⁶⁸ Il fr. 5 Morel dell'*Odusia* (*tuque mihi narrato omnia disertim*), infatti, semplifica il doppio imperativo εἰπέ-κατάλεξον dell'originale omerico risolvendo l'enfasi nel contenuto del secondo colon.

⁶⁹ La lezione tradita *isque* viene difesa da S. MARIOTTI (*Il Bellum Poenicum ... cit.*, p. 74 n. 39) contro la correzione *manusque* proposta da Merula per fornire un sostantivo a *suas* in quanto essa ritorna, al principio di esametro, anche in Enn. *Ann.* 378 V.², Cat. LXVI, 55 e Verg. *Aen.* VI, 684.

⁷⁰ *De rerum natura* VI, 96.

⁷¹ E. FLORES, *Commentario a Cn. Naevi Bellum Poenicum*, Napoli 2014, pp. XIV-XXI. Una ricostruzione complessiva del sistema sociolinguistico in cui si innestano i due poemi era già stata proposta in ID., *Latinità arcaica e produzione linguistica*, Napoli 1978, pp. 13-26.

Le relazioni tra elementi costitutivi, che, come si è visto, presentano limitati determinanti esornativi, assumono la forma di una rigida autonomia reciproca: la loro giustapposizione, «come i blocchi delle strutture poligonali erette *Cyclopum manu*»⁷², si fonda sul principio di mantenimento dell'individualità, sia sul piano del semplice *ordo verborum*, che tende a distinguere i sintagmi, sia su quello delle componenti metriche del verso saturnio, particolarmente ricco di incisioni.

Sebbene quest'ultima tendenza possa interessare potenzialmente ogni struttura sintattica anche in assenza di rapporti orizzontali, come mostra il fr. 45 Morel di Nevio⁷³

(*superbiter contemptim conterit legiones*),

in cui vengono separate le determinazioni avverbiali dall'azione, la sua espressione più tipica è rintracciabile nel predominio della coordinazione, che dà origine a strutture in parallelo: in questo senso, la traduzione andronichiana⁷⁴ del verso odissiano ἦ Πύλονδ' ἐλθὼν ἢ αὐτοῦ τῶδ' ἐνὶ δῆμῳ (*Od.* II, 317)

(*in Pylum deveniens aut ibi<dem> ommettans*),

che sostituisce la doppia determinazione di luogo con una seconda subordinata participiale, coordinata alla prima, e l'asindeto del fr. 24 Morel del *Bellum Poenicum*

(*isque susum ad caelum sustulit suas;*
rex Amulius divis gratulabatur),

che sviluppa un'idea altrimenti esprimibile con un participio congiunto, sono accomunati dalla statica solennità propria del linguaggio sacrale.

Direttamente connesse al «ciclopismo» stilistico sono anche le forme chiuse dei costituenti metrici⁷⁵, la cui individualità è parzialmente mitigata da simmetrie e parallelismi. Allo stile «rigidamente stichico»⁷⁶ dell'epica saturnia, definito dal tendenziale irrigidimento del verso in unità autonoma, possono essere ricondotte le tendenze sia a

⁷² M. BARCHIESI (*Op. cit.*, p. 274) propone per designare questa caratteristica dell'epica saturnia la categoria di «stile ciclopico».

⁷³ Il soggetto del frammento, tradito da Nonio sotto il lemma *superbiter* (515 M.), è stato, dopo l'intuizione di von Scala e la dimostrazione del Cichorius, unanimemente riconosciuto in Claudio Pulcro, console nel 249, con l'eccezione di Warmington, che suggerisce la possibilità di riferirlo ad Amilcare o a Lutazio Catulo.

⁷⁴ Si tratta del fr. 8 Morel, di cui si accetta l'integrazione <dem> proposta da Buechner.

⁷⁵ M. VON ALBRECHT, *Roman epic. An interpretative introduction*, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 53-54.

⁷⁶ La categoria dello *strenger Zeilenstil*, adottata da Heusler per l'antica poesia germanica, è stata mutuata da M. BARCHIESI (*Op. cit.*, *passim* e p. 293) per descrivere la non infrequente completa autonomia dei versi dell'*Odusia* e del *Bellum Poenicum*.

dedicare il verso a un singolo sintagma espanso con i suoi complementi, come nei casi dei frammenti andronichiani 10 Morel

(*ibidemque vir summus adprimus Patroclus*)

e 15 Morel

(*apud nympham Atlantis filiam Calypsonem*),

sia a farlo coincidere con una proposizione o con il periodo nella sua interezza. In questa prospettiva, nel caso del fr. 3 Morel del *Bellum Poenicum*

(*postquam avem aspexit in templo Anchisa,*
sacra in mensa Penatium ordine ponuntur;
immolabat auream victimam pulchram),

l'indipendenza dei tre versi, che contengono tre diverse proposizioni, è ulteriormente enfatizzata dai continui cambi di soggetto e di tempo verbale⁷⁷.

La rigidità stichica dei versi è, tuttavia, parzialmente mitigata dal correttivo delle inarcature, che superano il confine metrico sul piano del significato, sia con una tensione di completamento sintatticamente necessario⁷⁸ sia con un'aggiunta accessoria⁷⁹, o, su quello del significante, attraverso l'uso di figure di suono⁸⁰.

Il medesimo principio, lungi dal limitarsi ad agire sui singoli versi, individua una sua applicazione al livello infrastichico nella non infrequente corrispondenza, per cui Ošerov ha proposto la definizione «stile pietrificato», di gruppi sintattici e *cola*, spesso integralmente occupati dal sintagma del soggetto e da quello del verbo⁸¹.

In questa prospettiva, la nuova formulazione, qui proposta, dello stile laconico non permette di descrivere solamente la componente brachilogica dei due poemi, che consiste tanto in semplificazioni concettuali mediate dalla soppressione di elementi secondari, come nel caso del fr. 22 Morel dell'*Odusia*⁸²

⁷⁷ L'uso dell'imperfetto *immolabat* è ricondotto da S. MARIOTTI (*Il Bellum Poenicum ... cit.*, pp. 75-76), sulla base di un raffronto con il fr. 24 Morel del *Bellum Poenicum* e con una sequenza dell'*Alexander* enniano, all'adozione di una prospettiva di solenne contemplazione durante il rito.

⁷⁸ È il caso del fr. 39 Morel del *Bellum Poenicum*, in cui il secondo *colon* del secondo verso costituisce l'oggetto dei verbi del primo *colon* del terzo.

⁷⁹ Il fr. 36 Morel del *Bellum Poenicum* presenta l'aggettivo *prosperum*, riferito ad *auspiciu*, in *enjambement*.

⁸⁰ B. A. KROSTENKO ('The Poetics of Naevius' 'Epitaph' and the History of Latin Poetry', *JRS* 103 (2013), p. 63) riconosce che, nella poesia in saturni, «the patterns of sound, far from surface decoration, were a part of the way such poetry produced meaning».

⁸¹ M. GOLDBERG, 'Saturnian Epic...' *cit.*, pp. 26 e 33-34.

⁸² Il fr. 22 Morel dell'*Odusia*, che costituisce la traduzione di *Od.* VIII, 378-379 (ὠρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πούλυβοτείρῃ / ταρφέ' ἀμειβομένω), chiarisce il senso dell'originale attenendosi, come ha dimostrato H.

(*nexebant multa inter se flexu nodorum dubio*),

quanto in semplificazioni sintattiche, come nel caso del già citato fr. 4 Morel⁸³

(*argenteo polubro, aureo eglutro*),

ma anche quella macrologica, incompatibile con la definizione di *lakonizm* adottata da Ošerov, che caratterizza, in primo luogo, gli epiteti delle divinità, fortemente influenzati dalla più antica produzione sacrale⁸⁴.

Nei due poemi, infatti, questo secondo carattere non assume la forma di uno stile ricco di determinazioni accessorie, ma si manifesta, al contrario, nella tendenza ad accumulare sullo stesso piano gli elementi in forma autonoma e a ridurre al minimo le relazioni diverse dalla giustapposizione.

In questa prospettiva, esemplare appare il caso del fr. 12 Morel del *Bellum Poenicum*

(*senex fretus pietate deum adlocutus*
summi deum regis fratrem Neptunum
regnatorem marum),

in cui il susseguirsi degli epiteti descrive lo spostamento del centro prospettico dalla qualifica divina di Nettuno alla sua dignità familiare e al suo *regnum* personale.

FRÄNKEL ('Griechische Bildung in altrömischen Epen I. Livius Andronicus als Übersetzer', *Hermes* 67 (1932), pp. 306-307), allo scolio πυκνῶς πλέκοντες εἰς ἀλλήλους. Non sembrano persuasive le obiezioni avanzate da G. BROCCIA (*Ricerche su Livio Andronico epico*, Padova 1974, pp. 58-69), fondate su un'interpretazione insostenibile di *nodi*, che indicherebbero genericamente le membra (cfr. L. GAMBERALE, Rec. G. BROCCIA, *Op. cit.*, *Giornale italiano di filologia* XXX (1978), pp. 205-207).

⁸³ Una diversa spiegazione è stata proposta da Pieraccioni, che individua nel primo sintagma un dativo e nel secondo un ablativo strumentale.

⁸⁴ Essi possono assumere la forma di patronimici o matronimici che affiancano il nome del dio (come nel caso del fr. 15 Morel dell'*Odusia*, dell'ultimo verso tradito del fr. 19 Morel, se, come sembra, il secondo *colon* non costituisce che una determinazione del primo, e del fr. 29 Morel del *Bellum Poenicum*) o lo sostituiscono (il nome proprio della divinità sembra omissso nei fr. 2, 21, in cui il matronimico sostituisce il duplice epiteto omerico di ἄναξ ἐκάεργος, e 23 Morel dell'*Odusia* e nei fr. 1 e 30 Morel del *Bellum Poenicum*). Questi si realizzano, generalmente, in schemi fissi con il sostantivo *filius* all'inizio del secondo *colon*, preceduto dal genitivo del nome del padre o della madre o immediatamente seguito da esso (eccezionale risulta, in questa prospettiva, il fr. neviano 30 Morel, in cui è impiegato il sostantivo *prognatus*, sinonimo solenne di *filius* e ricorrente negli *elogia*), oppure, meno frequentemente, da generici attributi divini (oltre al già citato fr. 30 Morel di Nevio, il cui primo verso allude all'immagine classica del «nobile arciere», nel *Bellum Poenicum* Giove è designato con gli appellativi *patrem* [...] *supremum optimum* (fr. 14 Morel) e *summe deum regnator* (fr. 15 Morel), mentre Nettuno con la formula *summi deum regis fratrem Neptunum, regnatorem marum* (fr. 12 Morel)).

Espressioni della medesima inclinazione per la prolissa giustapposizione possono, però, essere individuate anche nelle strutture a ripresa che caratterizzano le *reliquiae* dei due poemi: se, infatti, già nel fr. 20 Morel di Livio Andronico

(*namque nullum peius macerat humanum*
quamde mare saevum: vires cui sunt magnae,
... topper confrigent importunae undae)

alla maggiore semplicità sintattica rispetto all'originale omerico⁸⁵ corrisponde una scissione del testo in due periodi coordinati attraverso una reduplicazione delle traduzioni di ἄνδρα (*humanum*⁸⁶ e *vires cui sunt magnae*), di θαλάσσης (*mare saevum* e *importunae undae*) e di συγχεῖναι (*macerat* e *confrigent*), nel *Bellum Poenicum* è possibile individuare una tipologia ricorrente di schema a ripresa, che si realizza tanto nella limitazione del numero di legami di dipendenza o concordanza quanto nella forma dell'autonomia di tutte le componenti verbali, nelle quali i singoli elementi testuali, ogniqualvolta vengano a essi riferite più determinazioni, si prestano a essere ripetuti o richiamati. Nei primi due versi del fr. 5 Morel

(*eorum sectam sequuntur multi mortales,*
multi alii e Troia strenui viri),

ad esempio, al soggetto della frase, cui si riferisce già l'azione verbale, non sono collegate direttamente le determinazioni di origine (*e Troia*) e di valore (*strenui*), riferite, invece, a una sua apposizione sinonimica, anch'essa definita dall'aggettivo *multi* in epanalessi.

Questa struttura, legata, in primo luogo, allo stile dell'epica saturnia, non esclude, in ogni caso, anche motivazioni di significato: nel fr. 4 Morel

(*amborum uxores*
noctu Troiad exhibant capitibus opertis
flentes ambae, abeuntes lacrimis cum multis)

l'immagine della partenza (*exibant*) è interiorizzata in quella dell'*abire*, che sembra riportare, nella descrizione della scena, a una diversa focalizzazione il sentimento di dolore, ulteriormente enfatizzato nell'approfondimento del pianto nella forma del suo effetto, ossia delle lacrime.

⁸⁵ Od. VIII, 138-139 (Οὐ γὰρ ἐγὼ γέ τί φημι κακώτερον ἄλλο θαλάσσης / ἄνδρα γε συγχεῖναι, εἰ καὶ μάλα κάρτερος εἶη).

⁸⁶ S. MARIOTTI (*Livio Andronico ... cit.*, p. 29) propone l'interpretazione di *humanum* come calco solenne del greco τὸ ἀνθρώπινον.

Nell'epica saturnia l'allitterazione, pur non esercitando un ruolo costitutivo, a differenza dell'antica poesia irlandese e germanica⁸⁷, non si limita, tuttavia, a rappresentare un elemento esornativo, responsabile dell'innalzamento del livello stilistico, ma contribuisce tanto alla generazione di strutture, a livello del metro e del significato, quanto alla connessione dei singoli elementi autonomi del verso. Se non mancano, infatti, allitterazioni pervasive che non interagiscono con il livello strutturale, come nel caso del frammento 26.1 Morel di Livio Andronico, in cui i suoni iniziali delle parole *citi ad aedis* [...] *Circae* presentano una disposizione chiastica, la maggioranza di esse contribuisce a delimitare lo spazio dei *cola* e dei versi o, al contrario, a creare legami tra essi. Possono essere ricondotti alla prima tipologia sia le allitterazioni che interessano un solo *colon* (con schema aaxx), come quella del fr. 46 Morel del *Bellum Poenicum*⁸⁸

(*onerariae onustae* *stabant in flustris*),

oppure i due *cola* separatamente (con schema aabb), come quella del primo verso del fr. 5 Morel del medesimo poema

(*eorum sectam sequuntur* *multi mortales*),

sia quelle che sono poste *in extremis* (con schema axxa), come quella del fr. 1 Morel dell'*Odusia*

(*virum mihi, Camena,* *insece versutum*).

Fungono, invece, da parziali correttivi della caratteristica «pietrificazione» del saturnio le allitterazioni a ponte, equilibrate (con schema xaax) o con prevalenza di uno dei *cola* (con schemi aaax, aaxa, axaa, xaaa), e quelle in parallelo nelle posizioni iniziali o finali⁸⁹.

⁸⁷ La questione delle affinità dei *carmina* preletterari e della poesia saturnia con le arcaiche produzioni indoeuropee del Nord-Ovest è stata sollevata da G. PASQUALI (*Preistoria della poesia romana*, Firenze 1936, *passim*) e ridiscussa da M. BARCHIESI (*Op. cit.*, pp. 300-310.)

⁸⁸ Nel fr. 46 Morel del *Bellum Poenicum* (*onerariae onustae stabant in flustris*) la pietrificazione dello stile si accompagna a una disposizione parallela dei determinativi di soggetto e verbo.

⁸⁹ Rientrano, ad esempio, nello schema xaax versi come *matrem procitum plurimi venerunt* (fr. 7 Morel dell'*Odusia*), *iamque eius mentem fortuna fecerat quietem* (fr. 22 Morel del *Bellum Poenicum*) e *superbiter contemptim conterit legiones* (fr. 45 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema aaax un verso come *magnam domum decoremque Ditem vexerant* (fr. 51 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema aaxa un verso come *postquam avem aspexit in templo Anchisa* (fr. 3 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema axaa versi come *prima incedit Cereris Proserpina puer* (fr. 29 Morel del *Bellum Poenicum*), *isque susum ad caelum sustulit suas* (fr. 24 Morel del *Bellum Poenicum*) e *scopas atque verbenas sagmina sumpserunt* (fr. 31 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema xaaa un verso come *virum praetor advenit, auspicat auspicium* (fr. 36 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema xaxa versi come *ibi manens sedeto donicum videbis / me carpento vehentem domum venisse* (fr. 18

Analoghe sono anche le caratteristiche dell'omoteleuto, che costituisce la seconda componente di suono caratteristica, non assente nemmeno negli *elogia*, dello stile saturnio e condivide le funzioni esornative e strutturali dell'allitterazione.

3. CONCLUSIONI

In conclusione, la definizione proposta della categoria di *lakonizm* come tendenza a limitare i rapporti di determinazione e di dipendenza verticale e ad adottare uno schema di rigida giustapposizione di elementi autonomi, su cui agisce la componente delle figure di suono, permette di descrivere un numero più vasto di fenomeni, inclusi quelli ricondotti allo «stile fattografico», rispetto a quella proposta da Ošerov, che fa, invece, riferimento solamente all'essenzialità dell'aggettivazione e alla rigida disposizione del testo nei *cola* e nei versi. Alla medesima costante stilistica sembra, inoltre, possibile ricondurre la compresenza di due tendenze apparentemente antitetiche sul piano dell'economia verbale: la concisione prevalente, fondata sulla rapidità narrativa, sull'assenza di elementi puramente esornativi e sulla semplicità dei rapporti verticali, risulta, perciò, inscindibile dalla ridondanza occasionalmente richiesta dall'andamento giustappositivo degli elementi testuali.

Il primo effetto del *lakonizm* saturnio è costituita dal tono solenne⁹⁰ che traspare nella definizione del materiale poetico⁹¹, la cui patina arcaica è più accentuata rispetto alla tragedie⁹². In questa prospettiva, malgrado le obiezioni mosse da Flores⁹³, gli arcaismi lessicali⁹⁴, morfologici⁹⁵ e sintattici⁹⁶ sono perfettamente riconducibili all'adozione di uno

Morel dell'*Odusia*) e *blande et docte percontat, Aenea quo pacto* (fr. 23 Morel del *Bellum Poenicum*); nello schema *anax* versi come *argenteo polubro, aureo eglutro* (fr. 4 Morel dell'*Odusia*) e *quando dies adveniet, quem profata Morta est* (fr. 11 Morel dell'*Odusia*).

⁹⁰ S. MARIOTTI, *Livio Andronico ... cit.*, *passim* e pp. 45-52.

⁹¹ Sui problemi strettamente linguistici dei due poemi epici insistono, in particolare, J. SAFAREWICZ ('Remarques sur la langue des fragments épiques de Naevius', *Meander* XXXV (1980), pp. 15-25), che propone un confronto con la lingua epigrafica coeva, e I. LIVINGSTON (*A Linguistic Commentary on Livius Andronicus*, New York-London 2004).

⁹² S. MARIOTTI, *Livio Andronico ... cit.*, p. 22.

⁹³ Se E. FLORES (*Cn. Naevii ... cit.*, p. XIV-XXI) risolve la lingua dei due poemi nell'*Umgangssprache*, il carattere letterario della lingua dell'epica saturnia è giustamente rivendicato da A. TRAGLIA ('Sulle origini della lingua letteraria latina', in *La formazione delle lingue letterarie. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia* (Siena, 16-18 aprile 1984), a cura di A. QUATTORDIO MORESCHINI, Pisa 1985, pp. 113-117).

⁹⁴ Sono considerati arcaismi lessicali il verbo *insece*, che appare nel verso proemiale dell'*Odusia* (fr. 1 Morel), la forma *dacrima*, attestata da Festo (60 L.), e il falso arcaismo *Balatium*, menzionato da Varrone.

stile tradizionale, che si riflette anche nel riserbo epico nei confronti dei prestiti greci dotti, ammessi nei drammi, in cui, tra l'altro, appare l'unico grecismo morfologico dei due poeti (*suavisonum melos*⁹⁷), e nella maggiore disponibilità nei confronti dei prestiti popolari⁹⁸, radicati nella regione magnogreca, e dei calchi, in special modo di composti epici, resi con forme ora perifrastiche ora organiche⁹⁹.

La «pacata e sacrale altezza del tono»¹⁰⁰, che risulta dalla laconica strutturazione del testo dei poemi e anche dalla selezione del materiale poetico, appare una cifra caratteristica dell'epica in saturni, coerente con il riconoscimento dell'appartenenza a una tradizione letteraria e, al contempo, della propria modernità¹⁰¹.

⁹⁵ Gli arcaismi morfologici comprendono sia forme desuete della flessione nominale, come il genitivo in *-as* (*Terras* e *fortunat*) e l'ablativo in *-ad* (*Troiad*) dei sostantivi con tema in *-a-* e il vocativo in *-ie* (*Laertie*) dei temi uscenti in *-io-*, sia l'arcaico *mavolunt* sia gli arcaismi nei processi di derivazione (*vicissatim* e *contemptim*).

⁹⁶ L'espressione *virum praetor*, che ricorre nel frammento neviano 36 Morel, è considerata un arcaismo sintattico da S. MARIOTTI (*Il Bellum Poenicum ... cit.*, pp. 71-73).

⁹⁷ Fr. 20 Traglia del *Lucurgus* neviano.

⁹⁸ La forma chiarisce il carattere non dotto di prestiti come *eglutrum* (fr. 4 Morel dell'*Odusia*), *creterra* e *lepista* (fr. 7 Morel del *Bellum Poenicum*), *Pythius* (fr. 30 Morel del *Bellum Poenicum*) e *poeta*, che S. MARIOTTI (*Il Bellum Poenicum ... cit.*, p. 66 n. 5) si dice propenso ad attribuire al poema, confrontando l'identica clausola che compare l'epitafio *plenum Capaniae superbiae* con il verso polemico dei Metelli. La presenza nell'*Odusia* di glosse dialettali, che G. A. SHEETS ('The Dialect Gloss, Hellenistic Poetics and Livius Andronicus', *AJP* 102 I (1981), p. 67) giudica come una cifra caratteristica del poema, accanto agli arcaismi, è, invece, stata messa in dubbio da J. M. KEARNS ('ΣΕΜΝΟΤΗΣ and Dialect Gloss in the Odussia of Livius Andronicus', *AJP* 111 I (1990), pp. 40-52), che, al contrario, rifiuta di individuare nella traduzione andronichiana vere e proprie glosse dialettali sul modello alessandrino.

⁹⁹ Nel poema neviano ricorrono, come sottolinea G. PUCCIONI ('L'uso stilistico dei composti nominali latini', in *Atti della Reale Accademia Italiana. Rendiconti della classe di Scienze Storiche e Morali*, ser. VII, vol. IV (1943), p. 373) i primi tre composti nominali della poesia epica latina: *bicorpores* (fr. 19 Morel), *silvicolae* (fr. 21 Morel) e *arquitenens* (fr. 30 Morel).

¹⁰⁰ S. MARIOTTI, *Il Bellum Poenicum ... cit.*, p. 86.

¹⁰¹ L'alessandrinismo dell'opera andronichiana, in cui già F. LEO (*Plautinische Forschungen*, Berlin 1895, pp. 88-91 e *Geschichte ... cit.*, pp. 59-60) aveva individuato il primo esempio di traduzione artistica, e neviana, il cui alessandrinismo era già stato rilevato, sul piano strutturale, da W. STRZELECKI (*De naeviano Belli Punici carmine quaesiones selectae*, Kraków 1935, *passim* e pp. 11-15), è stato messo in evidenza nel suo legame con la stessa nascita della letteratura latina da S. MARIOTTI ('Letteratura latina e alessandrinismo', *Belfagor* 20 (1965), pp. 34-36 e 45-48, ora in *ID., Scritti di filologia classica*, Roma 2000, pp. 5-7 e 18-20).

BIBLIOGRAFIA:

- M. BARCHIESI, *Nevio epico*, Padova 1962
- TH. BERGK, Rec. J. K. KÖNE, *Über die Sprache der römischen Epiker*, Münster 1840, *Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft* 9 (1842), pp. 183-198
- G. BROCCIA, *Ricerche su Livio Andronico epico*, Padova 1974
- G. B. CONTE e A. BARCHIESI, 'Imitazione e arte allusiva. Modi e funzioni dell'intertestualità', in *Lo spazio letterario di Roma antica*, a cura di G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina, vol. I, Roma 1989, pp. 81-114
- G. D'ANNA, 'Il problema delle origini della poesia latina nel *Brutus* di Cicerone', *Ciceroniana* 5 (1984), Atti del quinto *Colloquium Tullianum*, Roma-Arpino, 2-4 ottobre 1982, pp. 81-90
- T. B. DE GRAFF, *Naevian Studies*, New York 1931
- F. DELLA CORTE, *La filologia antica dalle origini a Varrone*, Torino 1937
- G. E. DUCKWORTH, *Nature of Roman Comedy: a Popular Entertainment*, Princeton 1971
- H. DUENTZER, *L. Livii Andronici fragmenta collecta et inlustrata. Accedunt Homericorum carminum a veteribus poetis Latinis versibus expressorum reliquiae*, Berolini 1835
- E. FLORES, *Commentario a Cn. Naevi Bellum Poenicum*, Napoli 2014
- E. FLORES, *Latinità arcaica e produzione linguistica*, Napoli 1978
- E. FRAENKEL, 'Eine Form römischer Kriegsbulletin', *Eranos* 54 (1956), pp. 189-194, ora in ID., *Kleine Beiträge zur Klassischen Philologie*, Roma 1964, pp. 69-73
- H. FRÄNKEL, 'Griechische Bildung in altrömischen Epen I. Livius Andronicus als Übersetzer', *Hermes* 67 (1932), pp. 303-311
- P. FRASSINETTI, *Gli Annali di Ennio: inquadramento e versione dei frammenti*, Genova 1974
- L. GAMBERALE, Rec. G. BROCCIA, *Ricerche su Livio Andronico epico*, *Giornale italiano di filologia* XXX (1978), pp. 199-209
- S. N. GOLDBERG, *Epic in Republican Rome*, Oxford 1995
- S. M. GOLDBERG, 'Saturnian Epic: Livius and Naevius', in *Roman Epic*, a cura di A. J. Boyle, London-New York 1993, pp. 19-36
- A. GRILLI, *Studi enniani*, Brescia [1965]
- J. M. KEARNS, 'ΣΕΜΝΟΤΗΣ and Dialect Gloss in the Odussia of Livius Andronicus', *AJP* 111 I (1990), pp. 40-52
- J. K. KÖNE, *Über die Sprache der römischen Epiker*, Münster 1840
- B. A. KROSTENKO ('The Poetics of Naevius' 'Epitaph' and the History of Latin Poetry', *JRS* 103 (2013), pp. 46-64
- F. LEO, *Plautinische Forschungen*, Berlin 1895
- F. LEO, *Geschichte der römischen Literatur*, Berlin 1913

- I. LIVINGSTON, *A Linguistic Commentary on Livius Andronicus*, New York-London 2004
- G. LUCK, 'Naevius and Virgil', *Illinois Classical Studies* VIII 2 (1983), pp. 267-275
- A. MAHONEY, 'Alliteration in Saturnian Verse', *NEJ* 28 (2001), pp. 78-82
- S. MARIOTTI, *Il Bellum Poenicum e l'arte di Nevio*, Roma 1955
- S. MARIOTTI, 'Letteratura latina e alessandrinismo', *Belfagor* 20 (1965), pp. 34-48, ora in ID., *Scritti di filologia classica*, Roma 2000, pp. 5-20
- S. MARIOTTI, *Livio Andronico e la traduzione artistica*, Urbino 1952
- E. V. MARMORALE, *Naevius poeta*, Firenze 1952²
- TH. MOMMSEN, *Chronica minora saeculorum IV, V, VI, VII edidit Th. M.*, Berolini 1894
- TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, Berlin 1856²
- A. MOMIGLIANO, 'Perizonius, Niebuhr and the character of early Roman tradition', *The Journal of Roman Studies* XLVIII 1/2 (1957), pp. 104-114, ora in ID., *Secondo contributo sulla storia degli studi classici*, Roma 1984, pp. 69-87
- G. MORELLI, 'Nevio inventore del saturnio in una testimonianza di Diomede', in *Incontri triestini di filologia classica I: 2001-2002*, a cura di L. Cristante, Trieste 2003, pp. 155-171
- L. MÜLLER, *Q. Enni carminum reliquiae. Accedunt Cn. Naevii Belli Punici quae supersunt*, Petropoli 1884
- L. MÜLLER, *Quintus Ennius. Eine Einleitung in das Studium der römischen Poesie*, Petersburg 1884
- L. MÜLLER, *Der saturnische Vers und seine Denkmäler*, Leipzig 1885
- H. NETTLESHIP, 'The earliest Italian literature', *Journal of philology* XI (1882), pp. 175-194, ora in ID., *Lectures and essays on subjects connected with Latin literature and scholarship*, Oxford 1885, pp. 45-66
- B. NIEBUHR, *Römische Geschichte*, Berlin 1828
- B. NIEBUHR, *Vorträge über römische Geschichte*, Berlin 1846-1847
- E. NORDEN, *Ennius und Vergilius*, Leipzig-Berlin 1913
- S. A. OŠEROV, 'La Guerra Punica di Cn. Nevio' (in russo), in *Vestnik Moskovskogo Universiteta*, I 1958, pp. 131-146
- G. PASQUALI, *Preistoria della poesia romana*, Firenze 1936
- PERIZONIUS, *Animadversiones historicae*, Amstelaedami 1685
- G. PERROTTA, 'Arte e tecnica dell'epillio alessandrino', *Atene e Roma* 4 (1923), pp. 213-229, ora in ID., *Poesia ellenistica. Scritti minori*, II, Roma 1978, pp. 34-53
- G. PUCCIONI, 'L'uso stilistico dei composti nominali latini', in *Atti della Reale Accademia Italiana. Rendiconti della classe di Scienze Storiche e Morali*, ser. VII, vol. IV (1943), pp. 371-481
- R. REGGIANI, *I proemi degli Annales di Ennio: programma letterario e polemica*, Roma 1979

- O. RIBBECK, *Geschichte der römischen Dichtung*, Stuttgart 1887
- A. ROSTAGNI, *Storia della letteratura latina*, Torino 1964
- J. SAFAREWICZ, 'Remarques sur la langue des fragments épiques de Naevius', *Meander* XXXV (1980), pp. 15-25
- G. A. SHEETS, 'The Dialect Gloss, Hellenistic Poetics and Livius Andronicus', *AJP* 102 I (1981), pp. 58-78
- F. SCHLEGEL, *Sämtliche Werke*, Wien 1822
- A. SCHÜTTE, *De Cn. Naevio scripsit A. S.*, Herbipoli 1841
- O. SKUTSCH, *Studia ennianiana*, London 1968
- W. SOLTAU, *Die Anfänge der römischen Geschichtsschreibung*, Leipzig 1909
- E. SPANGENBERG, *Quinti Enni Annalium libri XVIII fragmenta. Post Pauli Merulae curas iterum recensita, auctiora, reconcinata et illustrata. Accedunt Cn. Naevii librorum de bello Punico fragmenta collecta, composita et illustrata. Opera et studio E. S.*, Lipsiae 1825
- W. STRZELECKI, *De naeviano Belli Punici carmine quaesiones selectae*, Kraków 1935
- S. TIMPANARO, 'Per una nuova edizione critica di Ennio', *Studi italiani di filologia classica* 23 (1948), pp. 26-28
- J. TOLKIEHN, *Omero e la poesia latina*, trad. it., Bologna 1991
- A. TRAGLIA, 'Sulle origini della lingua letteraria latina', in *La formazione delle lingue letterarie. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Siena, 16-18 aprile 1984)*, a cura di A. Quattordio Moreschini, Pisa 1985, pp. 109-125
- A. TRAINA, 'Livio Andronico interprete di Omero', in ID., *Vortit barbarae. Le traduzioni poetiche da Livio Andronico a Cicerone*, Roma 1970, pp. 11-28
- M. VON ALBRECHT, *Roman epic. An interpretative introduction*, Leiden-Boston-Köln 1999
- G. J. VOSSIUS, *De historicis latinis*, Lugduni Batavorum 1651²

L'uso dell'aggettivazione relativa al mare in Museo Grammatico

Scienze Umane

Scuola Superiore ISUFI



Abstract

L'opera che segue è un'analisi dell'utilizzo degli aggettivi relativi al mare nel poemetto *Ero e Leandro* di Museo Grammatico, accompagnata da uno studio delle occorrenze di questi in diversi autori della letteratura greca, appartenenti all'età arcaica, ellenistica e tardoantica. Lo scopo dell'elaborato è valutare la dipendenza dell'opera di Museo dagli autori precedenti limitatamente all'utilizzo dell'aggettivazione.

Per lo studio degli aggettivi nel contesto del poemetto originale è stato utilizzato un vocabolario che fornisse informazioni sul singolo aggettivo a livello etimologico, mentre degli spunti di carattere retorico e linguistico sono stati forniti dal confronto con lo stesso testo e dalla bibliografia.

Le occorrenze negli autori precedenti sono state individuate tramite il motori di ricerca *Diogenes*, tra i cui risultati è stato necessario effettuare una cernita, per distinguere, a seconda del contesto, le occorrenze utili ai fini dell'indagine. L'analisi delle occorrenze, riportate in una tabella a seguito dell'introduzione, è stata distribuita in tre capitoli, dedicati rispettivamente all'età arcaica, ellenistica e tardoantica, introdotti da cenni relativi al sistema letterario di ciascuna età. La validità delle *loci similes* individuati è stata di volta in volta confermata da un confronto con il testo originale, specificando quando si tratti di semplici occorrenze degli aggettivi in un contesto accostabile o quando si tratti di vere e proprie citazioni.

Nelle conclusioni vengono ribaditi i risultati progressivamente raggiunti durante l'indagine, mettendo in luce come relativamente all'utilizzo degli aggettivi Museo si servisse di tutta la sua erudizione letteraria, citando con grande frequenza autori di ogni epoca, ma in maniera particolare dell'età tardoantica, a causa della forte dipendenza del poemetto dalle *Dionisiache* di Nonno di Panopoli.

Parole chiave

Museo – aggettivi - occorrenze – citazioni - tardoantico

Introduzione

Nulla si conosce dell'identità di Museo, l'autore del breve poemetto Τὰ καθ' Ἡρὸν καὶ Λέανδρον. Lo stesso nome, come sottolineato da Nicola N. Dümmler, potrebbe essere uno pseudonimo, con il significato «of or belonging to the Muses»¹, non differentemente da ciò che accade con gli autori dei romanzi ellenistici, Caritone, “caro alle Grazie” o Eliodoro “dono del sole”². Egli è definito nei manoscritti γραμματικός, epiteto che equivale a «professeur de lettres s'occupant entre autres de la critique et de l'édition des textes»³ e ancora «expert in scholarly interpretation of the classical prose- and verse-authors, in particular of Homer, the orators and the philosophers»⁴, che ben si confà alla profonda conoscenza della letteratura greca che traspare dagli esametri dell'autore: il canto di Omero, la voce dei lirici, l'eco degli alessandrini si riverberano felicemente nel poemetto, modulati secondo il modello più prossimo all'autore, il poema Τὰ Διονυσιακά di Nonno di Panopoli. Informazioni riguardanti l'epoca in cui potrebbe esser vissuto si possono ricavare dai rapporti di dipendenza da Nonno⁵: il rapporto con il poema sulle imprese di Dioniso è talmente forte da portare una parte della critica a definirlo imitatore di Nonno⁶ e a identificare lui, al pari di altri poeti contemporanei, come suo discepolo⁷. Sapendo che Colluto, autore dell' “Ἀρπάγη τῆς Ἑλένης”, poemetto dipendente dall'opera di Museo, visse al tempo dell'imperatore Anastasio (498-518 d.c.), si può affermare che egli visse intorno alla metà del V secolo d.C.⁸.

Il debito del poemetto nei confronti della letteratura greca è di tale rilievo che non pare vano lo sforzo di evidenziarne le modalità. Lo scopo del seguente saggio sarà di mettere in luce i modelli adottati da Museo nell'utilizzo dell'aggettivazione, indagando su una rosa di autori che spaziano dai poemi ed inni omerici ed Esiodo alla lirica, da due poeti ellenistici, Callimaco e Apollonio Rodio, e l'Antologia Palatina a due autori tardoantichi, Quinto Smirneo e Nonno. All'ampiezza dei dati che necessariamente un'analisi di tal sorta comporterebbe, si è preferita, per il momento, un'indagine mirata, relativa solo agli aggettivi riguardanti il mare, elemento significativo nell'economia narrativa del poemetto, focalizzato sulla lacrimosa storia d'amore di Ero e Leandro.

¹ Ved. DÜMMLER 2012, p. 429.

² *Ibid.* p. 431, nota 105.

³ Ved. ORSINI 1963, V.

⁴ Ved. GELZER 1989, p.297.

⁵ « Sull'influenza esercitata da Nonno, per quanto riguarda la forma del verso, il lessico, perfino certi contenuti dell'epillio di Museo, la critica non ha dubbi» così PADUANO 1994, p. 27.

⁶ Basti pensare a SCHWABE 1876.

⁷ «Musée a été un disciple de Nonnos, comme tous les poètes du temps, Tryphiodore, Coluthos, Paul le Silentiare, Jean de Gaza, qui precedent du meme maître» ORSINI 1963, VII.

⁸ Ved. PADUANO 1994, p. 27.

Al fine di semplificare la lettura del saggio a seguito della traduzione è stata posta una tabella che riporta gli aggettivi presi in considerazione, con a destra le relative occorrenze negli autori studiati. Tra tutte le occorrenze rinvenute sono state scelte soltanto quelle che presentano stretti legami e affinità con l'uso fattone da Museo.

Occorrenze degli aggettivi relativi al mare in Museo e negli altri autori citati

v. 2 θαλασσοπόρων	Nonn. <i>Dion.</i> 43,425 (θαλασσοπόρῳ παρακοίτῃ) <i>Anth. Gr.</i> 9,376,2 (νηῦς θαλασσοπόρος)
v. 26 άλιγέα	/
v. 45 άλιτρεφέων	/
v. 46 ειναλῆς	Hymn. <i>In ven.</i> III 5 – II 3 (Κύπρου εἰναλῆς) Callim. <i>Hymn. In del.</i> 32 – 154 (νησους εἰναλίους) Ap. <i>Rhod. Arg.</i> 1, 583 (Σκίατος εἰναλίῃ) Quint. <i>Posth.</i> 7, 240 (Σκύροιο εἰναλῆς) <i>Anth. Gr.</i> 14,98,2 (εἰναλίην Κυνόσουραν) Nonn. <i>Dion.</i> 42.456 (εἰναλίην Ἀφροδίτην)
v.189 βαθυκύμονος	Nonn. <i>Dion.</i> 21, 171 – 21, 178 (βαθυκύμονος αὐλῆς) – Nonn. <i>Dion.</i> 41. 36 (βαθυκύμονος ἀκτῆς)
v.204 ἄπλοον	Ap. <i>Rhod. Arg.</i> 4,1271 (ἄπλοος ἄλμη) Nonn. <i>Dion.</i> 6,358 (ἄπλοος αἶθρη) – 32,154 (ἄπλοος πόντος)
v. 208 ἀγάρροον	Hom. <i>Il.</i> 2,845 – 12,30 (Ἑλλήσποντον ἀγάρροον) Hymn. <i>In cer.</i> 34 (πόντον ἀγάρροον) <i>Anth. Gr.</i> 7,747,1 (Τίγριν ἀγάρροον) Quint. <i>Posth.</i> 10,174 (ἀγάρροος ποταμός)
v. 234 πολυφλοίσβοιο	Hom. <i>Il.</i> 1,34 – 2,209 – 6,347 – 9,182 – 13,798 – 23,59 – (πολυφλοίσβοιο θαλάσσης) Hom. <i>Od.</i> 13,85 – 13,220 (“) Hymn. <i>In ven.</i> 4 (“) Hes. <i>Op. et di.</i> 648 (“) Arch. <i>Frg.</i> 13,3 (“) Nonn. <i>Dion.</i> 20,356 (πολυφλοίσβοιο μελάθρου)
v. 262 ἀφροκόμους	Nonn. <i>Dion.</i> 2,618 – 9,48 (ἀφροκόμῳ ῥαθάμγγι)
v. 265 άλιπνοον	/
v. 270 ιχθυόεσσα	/
v. 270 βαρυγδούποιο	Quint. <i>Posth.</i> 1,320 – 7,369 – 11,309 (βαρυγδούποιο θαλάσσης) Pind. <i>Pyth.</i> 4,210 (βαρυγδούπων ἀνέμων) <i>Anth. Gr.</i> 9,674,3 (βαρυγδούποισιν ἀήταις)
v. 318 ἐρισμαράγοιο	/
v. 320 θαλασσαῖην	Nonn. <i>Dion.</i> 2,103 – 6,308 – 13,62 – 33,72 (θαλασσαῖης Ἀφροδίτης) – 4,239 – 7,229 – 42,496 (θαλασσαῖην Ἀφροδίτην)

1. Gli aggettivi relativi al mare in Museo

Il primo degli aggettivi attinenti all'indagine è θαλασσόπορος, situato al v. 2, nel proemio dell'opera:

Καὶ νύκιον πλωτῆρα θαλασσοπόρων ὑμεναίων

In questo verso l'aggettivo è attribuito al sostantivo ὑμέναιος, creando una formula che ben sintetizza la trama del poemetto già dal proemio (vv. 1 – 15): il νύκιος πλωτήρ di cui si parla è Leandro, il quale, percorrendo a nuoto l'Ellesponto, giungerà ad Abido, dove potrà unirsi con Ero a nozze, che possono essere quindi legittimamente definite “aldilà del mare”. Tuttavia l'aggettivo (composto da θάλασσα, mare e πορεύω, attraversare⁹) potrebbe più propriamente essere tradotto con l'espressione “che attraversa il mare”. In questo caso quindi l'attribuzione di questo aggettivo alle nozze potrebbe avvenire per *enallage*, considerando che l'azione di percorrere il mare viene spostata dall'oggetto a cui logicamente è riferita (in questo caso al νύκιος πλωτήρ, Leandro) ad un altro elemento del periodo, ovvero ὑμέναιος.

Il secondo aggettivo è collocato al v. 26:

Δίξεο δ' ἀρχαίης ἀλιηγέα πορθμὸν Ἀβύδου

L'aggettivo ἀλιηγής è riferito al sostantivo πορθμός. L'aggettivo in questione risulta essere un *hapax legomenon* di invenzione dell'autore¹⁰, un neologismo composto dall'unione di ἄλς, mare, ed ἦχη, suono¹¹. Il fatto che Museo adoperi un neologismo (come sarà anche ἀλίπνοος al v. 265) sembra suggerire due tendenze nell'uso degli aggettivi in Museo. Nella prima, che verrà analizzata durante il saggio, l'autore sembra riutilizzare aggettivi già propri della tradizione letteraria a lui precedente, attinendosi quindi a un rigoroso lavoro di imitazione. Nella seconda invece egli, creando neologismi, si distacca dalla rigida attinenza al modello, lasciando spazio alla sua creatività nell'invenzione verbale. Lo stridore tra queste due tendenze difficilmente potrebbe essere analizzato nel dettaglio in un'indagine come questa, poichè si è scelto di esaminare l'utilizzo di una specifica

⁹ MONTANARI 2014 p. 947.

¹⁰ «Neugebildetes Kompositum (vgl. ἀλιηγέα πέτρην Opp. H. 3, 460) wie auch ἀλίπνοος v.265» KOST 1971 p. 173.

¹¹ MONTANARI 2014 p. 131.

categoria di aggettivi, tuttavia non si può fare a meno di notare la presenza in Museo di questi due atteggiamenti rispetto al modello. Infine, l'utilizzo dell'aggettivo ἄλιχῆς, che indica il rumore del mare dello stretto di Abido, sembra essere rafforzato da un'allitterazione di consonanti aspirate, prima velari, poi dentale (ἀρχαίης - ἄλιχέα - πορθμὸν) che riecheggia il suono evocato dal verso.

Il prossimo aggettivo che verrà considerato è collocato al v. 45:

ὅσσοι ναιετάεσκον ἀλιτρεφέων σφυρὰ νήσων

L'aggettivo ἀλιτρεφής è composto da ἄλς, mare, e τρέφω, nutrire¹², quindi il significato sarebbe equivalente a “nutrito dal mare”. In questo caso l'aggettivo è concordato con νῆσος, quindi con un valore metaforico, essendo l'isola un oggetto inanimato, per cui l'espressione ἀλιτρεφέων σφυρὰ νήσων del v. 45 è stata tradotta con “le isole estreme sul mare”, da cui provenivano gli uomini diretti alla festa di Afrodite ed Adone (vv. 41 – 46). Così come ἄλιχῆς, anche questo aggettivo è un composto derivato dal sostantivo ἄλς, ma a differenza del primo non è un *hapax legomenon*¹³.

L'aggettivo seguente, εἰνάλιος, forma ionica di ἐνάλιος, è ubicato nel verso successivo, il v. 46:

οἱ μὲν ἀφ' Αἰμονίης, οἱ δ' εἰναλῆς ἀπὸ Κύπρου·

L'aggettivo considerato è nuovamente un composto di ἄλς, unito con il preverbio ἐν -, ed è stato tradotto come “marino”¹⁴. Questo aggettivo risulta essere molto comune tra gli autori presi in considerazione¹⁵, ma, come si evince dalla tabella precedentemente osservata, poche delle occorrenze in questi autori risultano utili all'indagine. Nel verso in questione εἰνάλιος è attribuito di Κύπρος, che, essendo un'isola, viene definita marina. Cipro è il luogo in cui nacque Afrodite, e nella sezione del poemetto in cui quest'isola viene nominata essa assume particolare valore, poichè

¹² *Ibid.* p. 133.

¹³ L'aggettivo ἀλιτρεφής è collocato in Nonn. *Dion.* 20.390 – 24.114 – 40.267 – 43.268 e in Quint. *Posth.* 3.272.

¹⁴ MONTANARI 2014 p. 713.

¹⁵ Le occorrenze individuate sono le seguenti: Hom. *Od.* 4, 443 – 5, 67 – 15, 479, Hymn. *In ven.* III 5 – II 3, Theogn. *Eleg.* 1, 576, Eur. *Elec.* 450, Eur. *Tr.* 1095, Eur. *Iph. Taur.* 1240, Eur. *Hel.* 526 – 1460, Soph. *Ant.* 345, Aristoph. *Thesm.* 325, Callim. *Hymn. In del.* 32 – 154 – 243, Arat. *Phaen.* 1, 410 – 1, 911 – 1, 942, Ap. Rhod. *Arg.* 1, 583, Mosch. *Epitaph. Bion.* 37, Quint. *Posth.* 2, 435 – 3, 671 – 4, 191 – 5, 88 – 9, 316 – 12, 382 – 4, 129 – 7, 240, Nonn. *Dion.* 26, 281 – 39, 372 – 40, 332 – 1, 100 – 6, 266 – 9, 80 – 18, 301 – 37, 449 – 39, 81 – 39, 127 – 39, 388 – 40, 63 – 41, 35 – 42, 409 – 42, 456 – 43, 90 – 43, 121 – 43, 202 – 43, 226 – 43, 257 – 43, 267 – 43, 300 – 43, 397, *Anth. Gr.* 1, 23, 2 – 2, 1, 64 – 6, 13, 4 – 6, 28, 4 – 6, 179, 5 – 6, 180, 3 – 6, 181, 4 – 6, 185, 6 – 6, 192, 4 – 6, 223, 8 – 7, 1, 3 – 7, 214, 2 – 7, 275, 4 – 7, 404, 4 – 7, 585, 4 – 9, 10, 1 – 9, 17, 4 – 9, 308, 1 – 9, 371, 5 – 9, 485, 2 – 9, 14, 8 – 9, 60, 1 – 14, 52, 4 – 14, 61, 4 – 14, 98, 2 – 16, 215, 5 – 6, 276, 3.

i luoghi tradizionali di culto della dea, Cipro e Citera (citata al v. 47) vengono negletti, poichè la gente preferisce recarsi ad Abido per le feste di cui Ero è sacerdotessa.

Il prossimo aggettivo è situato al v. 189:

Σηστιάδος πρὸ πόλῃος ὑπὲρ βαθυκύμονας ὄχθας

L'aggettivo βαθυκύμων è un composto formato dall'aggettivo βαθύς, profondo, e κύμα, onda¹⁶, e per questo l'aggettivo è stato tradotto con l'espressione “dai flutti profondi”. Questo aggettivo risulta essere di probabile invenzione nonniana, dato che esso è presente solo nelle *Dionisiache*¹⁷. In *Ero e Leandro* l'aggettivo è attribuito al sostantivo ὄχθη, riva, nel contesto del discorso diretto di Ero a Leandro (vv. 174 – 193): in esso la fanciulla espone la propria condizione di *outcast* esclusa dalla società, segregata in una torre, impriogionata sopra dal cielo (v. 187) e davanti dal mare (v. 189), oltre il quale si erge Abido, città di Leandro. L'aggettivo βαθυκύμων dunque non soltanto manifesta l'isolamento della ragazza, indicando l'inaccessibilità della costa posta ai piedi della sua torre, ma preannuncia la pericolosità delle onde profonde del mare, che porteranno al termine della vicenda Leandro alla morte. Questo aggettivo contiene in sé il sostantivo κύμα, l'onda del mare, che nel corso del poemetto viene ripetuto con insistenza crescente¹⁸ sino al poliptoto del v. 314 (κύματι κύμα) in cui tutta la forza delle onde si abbatte sul giovane, e infine al v. 324, in cui l'impeto delle onde lo porta alla morte.

L'aggettivo successivo è ἄπλοος, situato al v. 204:

εἰ πυρὶ παφλάζοιτο καὶ ἄπλοον ἔσσεται ὕδωρ.

L'aggettivo in questione è un composto non contratto di πλοῦς unito all' ἄ - privativo¹⁹, che è stato tradotto come “innavigabile”. Nel verso esso è legato al sostantivo ὕδωρ, che per metonimia indica il mare. Tale aggettivo viene utilizzato da Leandro mentre in un discorso diretto (vv. 203 – 220) promette ad Ero di attraversare durante la notte l'Ellesponto, “anche se di fuoco ribollisse e l'acqua fosse innavigabile”. Ovviamente l'espressione risulta essere iperbolica: nonostante il mare possa essere legittimamente definito ἄπλοον, innavigabile, considerando l'esito della vicenda, la menzione del fuoco che ribolle sembra avere solo fini retorici e persuasivi. Leandro dunque cerca di

¹⁶ MONTANARI 2014 p. 408.

¹⁷ Nonn. *Dion.* 21.171 – 21.178 – 23.320 – 41.36 .

¹⁸ v. 224, 314 e 324.

¹⁹ MONTANARI 2014 p. 281.

rendere l'impresa che sta per compiere ancora più memorabile di quanto non sia in realtà, per impressionare la fanciulla.

Il prossimo aggettivo, ἀγάρροος, è collocato al v. 208:

νήξομαι Ἑλλήσποντον ἀγάρροον. οὐχ ἔκαθεν γὰρ

Esso risulta essere un composto dell'avverbio ἄγαν, molto, e del verbo ῥέω, scorrere²⁰, ed è stato quindi tradotto come “impetuoso”. Tale aggettivo viene utilizzato nello stesso contesto del precedente, ovvero nel discorso diretto del giovane alla fanciulla. In questo caso ἀγάρροος è attribuito di Ἑλλήσποντος, lo stesso che Leandro promette di attraversare. Anche in questo caso il personaggio cerca di descrivere con magniloquenza l'impresa in cui sta per cimentarsi, sebbene il contesto risulti decisamente meno iperbolico del precedente e più realistico, data l'effettiva pericolosità delle correnti dell'Ellesponto.

È πολύφλοισβος l'aggettivo che verrà ora considerato, situato al v. 234:

ἀλλὰ πολυφλοίσβοιο παρ' ἡιόνεσσι θαλάσσης

L'aggettivo in questione è un composto dell'aggettivo πολύς, molto, e del sostantivo φλοῖσβος, frastuono²¹, ed è stato dunque tradotto come “rumoroso”. Nel verso esso è concordato con θάλασσα, ed è utilizzato durante la narrazione della veglia notturna di Leandro (vv. 232 – 237), che attende che Ero mostri dalla sua torre a Sesto il segnale che lo guiderà sino alla meta. Nella scena, in cui a notte fonda Leandro rimane immobile, l'unico movimento che viene descritto è quello del mare, il cui rumore risulta ancora più evidente per l'assenza di luce e per la staticità dell'ambiente circostante. Il rumore del mare sembra quasi essere partecipe dell'attesa di Leandro, la cui stasi viene scossa non appena vede accendersi la lampada di Ero (v. 240).

L'aggettivo seguente è ἀφρόκομος, collocato al v. 262:

ἀφρόκομους ῥαθάμιγγας ἔτι στάζοντα θαλάσσης

²⁰ *Ibid.* p. 53.

²¹ *Ibid.* p. 1727.

L'aggettivo in questione è un composto di ἀφρός, schiuma, e κόμη, chioma²², ed è stato tradotto come “schiumoso”. L'aggettivo è attribuito al sostantivo ῥαθάμιγξ, ed è utilizzato nella scena in cui Ero accoglie Leandro nella sua camera da letto, ancora umido, “mentre grondava ancora le gocce schiumose del mare” (vv. 260 – 266). L'espressione ἀφρόκομος ῥαθάμιγξ dunque sembra indicare l'umidità di cui è intriso il corpo di Leandro. Anche questo composto, così come βαθυκύμων, sembra essere una coniazione nonniana, dato che occorre soltanto nelle *Dionisiache*²³.

L'aggettivo che verrà ora analizzato è ἀλίπνοος, del v. 265:

εὐόδμω ῥοδέω, καὶ ἀλίπνοον ἔσβεσεν ὀδμήν.

Così come ἀλιχῆς, questo aggettivo è un *hapax legomenon* inventato da Museo²⁴. Esso è un composto formato da ἄλς, mare, e πνέω, odorare²⁵, che è stato tradotto con l'espressione “salso del mare”. L'aggettivo è legato al sostantivo ὀδμή, nello stesso contesto dell'aggettivo precedente: Ero accoglie lo sfinito Leandro, e dopo averlo asciugato lo lava con dei balsami per rimuovere l'odore del mare. Nuovamente è interessante constatare come, nonostante il poeta avesse a disposizione un ampio lessico di aggettivi relativi al mare, egli si rivolga al neologismo in questa circostanza.

I due aggettivi seguenti sono ἰχθυοεῖς e βαρύγδουπος, situati al v. 270:

ὀδμή τ' ἰχθυόεσσα βαρυγδούποιο θαλάσσης.

Il primo dei due è un derivato di ἰχθύς, pesce²⁶, e per questo è stato tradotto come “pescoso”, mentre il secondo è un composto di βαρύς, pesante, e δοῦπος, rumore²⁷, ed è stato tradotto come “rumoreggiante”. Il contesto in cui i due aggettivi vengono utilizzati è lo stesso dei due precedenti, ovvero l'incontro di Ero e Leandro nella torre della fanciulla, ma questa volta nel discorso diretto pronunciato da quest'ultima all'amante. È interessante notare come sia ἰχθυοεῖς sia il precedente ἀλίπνοος, dal significato molto simile, vengano attribuiti allo stesso sostantivo, ovvero ὀδμή. Questo è un chiaro caso di ripetizione, poiché nel discorso della fanciulla un elemento già descritto precedentemente viene reiterato in forma simile. La presenza di questo processo in Museo è da

²² *Ibid.* p. 399.

²³ Nonn. *Dion.* 2.618 – 9.48 – 45.326 – 46.161.

²⁴ «Neubildung (wie ἀλιχῆς v.26) im Anschluss an Hom. Δ 406 : (φῶκαι) πικρὸν ἀποπνεύουσαι ἄλὸς πολυβενθέος ὀδμήν (Schwabe 67)» KOST 1971 p. 473.

²⁵ MONTANARI 2014 p. 132.

²⁶ *Ibid.* p. 1091.

²⁷ *Ibid.* p. 415.

ritenere come un omaggio all'epica, in cui ripetizioni simili, dovute allo stile formulare, erano comuni nel passaggio dai dialoghi alla narrazione. Invece βαρύγδουπος è attribuito a θάλασσα, il mare, di cui l'aggettivo in questione indica il rumore.

L'aggettivo seguente, ἐρισμάραγος, è situato al v. 318:

καὶ κτύπος ἦν ἀλίστος ἐρισμαράγοιο θαλάσσης.

Esso è un composto formato dal prefisso ἐρι -, molto, ed il sostantivo σμαραγή, fragore²⁸, ed è quindi stato tradotto come “rombante”. Tale aggettivo è attribuito al sostantivo θάλασσα, ed è utilizzato nella scena in cui per l'ultima volta Leandro percorre a nuoto l'Ellesponto (v. 309 – 330). Museo descrive il frastuono emanato dal mare in tempesta per aggiungere realismo alla descrizione e per evocare, tramite il rumore, il pericolo a cui sta andando incontro.

L'ultimo aggettivo da prendere in considerazione è θαλασσαῖος, ubicato al v.320:

πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαῖην Ἀφροδίτην

L'aggettivo in questione è un derivato di θάλασσα, mare²⁹, che è stato quindi tradotto come “marino”. Esso nel verso è legato con il sostantivo Ἀφροδίτη, ed è utilizzato nella scena in cui, poco prima di soccombere, Leandro prega Afrodite, Poseidone e Borea per cercare di sopravvivere. Afrodite viene definita marina poiché nata dalla schiuma del mare³⁰.

²⁸ *Ibid.* p. 847.

²⁹ *Ibid.* p. 947.

³⁰ Secondo il mito Afrodite sarebbe nata dal mare presso Cipro, in particolare dalla schiuma (ἀφρός) emanata dai genitali di Urano precipitati nell'Oceano dopo l'evirazione.

2. Museo e la poesia arcaica

Il lettore contemporaneo non può che ritenere fortemente significativo il fatto che tra i diretti modelli di Museo possano essere annoverate le prime forme della poesia greca, ovvero l'epica e la lirica. Ciò testimonia non soltanto la longevità della lingua greca, che, nonostante le naturali alterazioni dovute all'oralità, era rimasta intatta nei caratteri essenziali della sintassi e della morfologia³¹ (e che sopravvive, come neo-greco o δημοτική ancora oggi), ma anche la fissità della lingua poetica greca, chiusa all'influenza del parlato e immobile nell'imitazione dei modelli letterari antichi. La lingua poetica greca era rimasta pressappoco la stessa dall'VIII secolo a.C. all'epoca di Museo, quindi per più di mille anni. Nella prima parte di questo capitolo ci premureremo di evidenziare le corrispondenze presenti tra alcuni autori dell'epoca arcaica, Omero, Esiodo, Archiloco e Pindaro e il poemetto di Museo, mentre nella seconda alcune caratteristiche del lessico della tragedia con quello di *Ero e Leandro*.

La prima occorrenza che può essere individuata è presente al v. 234 di *Ero e Leandro*:

ἀλλὰ πολυφλοίσβοιο παρ' ἡιόνεσσι θαλάσσης

L'espressione πολυφλοίσβοιο θαλάσσης è un'evidente citazione omerica. Tale espressione è utilizzata in sei casi in Omero³². La più grande differenza nell'utilizzo fattone da Museo rispetto al modello omerico è che il poeta ha scelto di inframezzare alla formula l'inserimento di una preposizione e di un sostantivo. A nostro avviso questo procedimento segna non soltanto una *variatio* del modello, ma anche un'esplicita presa di distanza dalle modalità compositive tipicamente formulari dei poemi omerici. La composizione di questi ultimi risulta strettamente legata alle modalità della *performance* aedica, per cui un cantore, attingendo dal formulario già

³¹ Tutte le lingue parlate, strettamente legate all'oralità, mutano con il tempo. In particolare in età ellenistica, quando il greco divenne progressivamente κοινή διάλεκτος di un'intera ecumene ellenizzata, la lingua dei greci era già profondamente mutata. Rimase invariato l'uso dei casi e delle tre declinazioni, sebbene la lingua si aprì a prestiti lessicali da altre lingue; il duale scomparve; l'utilizzo del modo indicativo, congiuntivo, imperativo rimase vigente, ma l'ottativo cadde gradualmente in disuso. Dei tempi fu il perfetto a venire sempre più sostituito dall'aoristo con funzione di anteriorità, senza alcuna cura dell'aspetto del verbo. Le forme di aoristo forte e fortissimo vennero sempre di più normalizzate secondo il modello di quello debole, così come i verbi in -μι furono omologati a quelli in -ω. Ved. PISANI 1973, p. 222.

³² Hom. *Il.* 1.34 – 1.209 – 6.347 – 9.182 – 13.798 – 23,59; Hom. *Od.* 13.85 – 13.220.

presente nella sua memoria, poichè ascoltato in precedenza da un altro aedo, lo rielaborava³³. Sarebbe arduo comprendere tale procedimento senza essere prima riusciti a immaginare come i cantori concepissero il verso: esso era visto come un insieme di formule dotate di un preciso valore metrico, da poter comporre e ricomporre a seconda delle necessità. In questo caso l'espressione πολυφλοίσβοιο θαλάσσης presenta la struttura metrica $\sim / \sim \sim / \sim \sim \sim / \sim \sim$ che si trova a completare il verso dato con una cesura pentemimere femminile, formando quindi un esametro. Tale esigenza compositiva non è presente in Museo, che scrive un poemetto destinato alla sola lettura, in cui la formularità non trova spazio. In questo contesto la citazione omerica risulta come un tassello antiquario, il cui valore è esaltato appunto perchè isolato. L'espressione ricorre anche in Hes. *Op. et di.* 648:

δείξω δὴ τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης³⁴

e nel *frg.* 13 di Archiloco, al v. 3:

τοίους γὰρ κατὰ κῆμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης³⁵

Anche nel caso di Archiloco le due parole non vengono utilizzate con il loro valore formulare, ma più per omaggiare il genere epico e innalzare il prestigio del dettato poetico. Il caso di Esiodo sembra essere più peculiare, in quanto anch'egli poeta epico, ma successivo ad Omero. Non ci è dato sapere quali potrebbero essere stati i metodi compositivi dell'opera di Esiodo, se generati completamente secondo la tecnica formulare o composti in una forma definitiva dal principio, e sarebbe ridondante in un'analisi di tal sorta dilungarsi in un argomento problematico come questo. Non si può invece parlare di formula epica per l'occorrenza al v. 208 del poemetto:

νήξομαι Ἑλλήσποντον ἀγάρροον. οὐχ ἔκαθεν γὰρ

³³ «At first, to go back to the origins, a bard found to express some idea an expression at once noble and adapted to hexameter composition. These qualities preserved it until the day when the same bard, or another, wanted to express an idea more or less close to that of the expression in question, and found he could do so by modifying it. Thus in the course of time there came into being series of formulae from the most simple to the most complex types» PARRY 1971, p.197.

³⁴ “ti mostrerò le misure del mare rumoreggiante”.

³⁵ “quelli lungo l'onda del mare rumoreggiante”.

L'aggettivo ἀγάρροος compare in Omero nell'espressione Ἑλλήσποντος ἀγάρροος, presente in *Il.* 2.845:

ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει³⁶

e in *Il.* 12.30:

λεῖα δ' ἐποίησεν παρ' ἀγάρροον Ἑλλήσποντον³⁷

Come è palese l'aggettivo ἀγάρροος in Omero è attribuito soltanto al sostantivo Ἑλλήσποντος, tuttavia la disposizione dei due termini è troppo irregolare e scarsamente attestata per costituire una formula, nonostante si possa comunque parlare di un aggettivo caratterizzante relativo all'Ellesponto. Se avessimo più numerose attestazioni della coppia sostantivo + aggettivo in Omero la questione potrebbe essere risolta, ma esse non sono presenti. L'aggettivo è utilizzato anche nello pseudo – omerico *Inno a Demetra* al v. 34:

λεῖσσε θεὰ καὶ πόντον ἀγάρροον ἰχθυόεντα³⁸

in cui l'aggettivo è concordato con πόντος, chiaramente esemplato sull'espressione omerica. Museo quindi cita ancora una volta un'espressione omerica, impreciosendo con l'autorità dell'antico poeta il proprio poemetto.

Un'occorrenza importante risulta quella ai vv. 2 - 3 del secondo *Inno ad Afrodite* e al v. 5 del terzo inno omonimo:

ἄσομαι, ἦ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν
εἰναλῆς³⁹

e

εἰναλῆς τε Κύπρου⁴⁰

³⁶ “A quanti l'Ellesponto fa da confine, coi suoi flutti agitati” trad da AGOSTOLI 2011.

³⁷ “Tutto spianò di fronte all'ondoso Ellesponto” trad. cit.

³⁸ “La dea fissò anche il mare ondoso e pescoso”.

³⁹ “Canterò (Afrodite), che ha protetto le alte mura di tutta Cipro marina”.

⁴⁰ “di Cipro marina”.

In questi versi la patria di Afrodite, Cipro, è designata con l'aggettivo εινάλιος, lo stesso utilizzato da Museo al v. 46:

οἱ μὲν ἀφ' Αἰμονίης, οἱ δ' εἰναλίας ἀπὸ Κύπρου.⁴¹

Quelle dei due inni pseudo – omerici ad Afrodite sono le uniche attestazioni dell'abbinamento tra questo sostantivo e questo attributo, quindi non possono che essere i modelli a cui Museo ha guardato per designare la città di origine di Afrodite.

Nella quarta pitica (vv. 209 - 210) è presente un'occorrenza dell'aggettivo βαρύγδουπος:

κραιπνότεραι
ἢ βαρυγδούπων ἀνέμων στίχες⁴²

Il contesto in cui l'aggettivo viene utilizzato è quello del viaggio per mare degli Argonauti, durante l'attraversamento delle rupi Simplegadi, che, per la loro velocità, vengono paragonate a dei venti. Qui l'aggettivo in questione è attribuito al sostantivo στίξ, colonna, con cui viene descritto il turbine di vento che si viene a formare durante una tempesta in mare. Considerando che Museo attribuisce l'aggettivo al sostantivo θάλασσα (v. 270), risulta evidente che entrambi i poeti si sono serviti dello stesso aggettivo per descrivere una situazione analoga, ovvero il mare molto agitato, nel caso di Pindaro in maniera implicita, per il movimento delle rupi, paragonate a dei venti, nel secondo con una diretta attribuzione al mare.

⁴¹ “Alcuni dall'Emonia, altri da Cipro marina”.

⁴² “Più rapide delle schiere dei venti strepitanti”.

3. Museo e la poesia ellenistica

Se il numero di occorrenze presente negli autori di età arcaica risulta ingente, quello relativo agli autori di età ellenistica risulta essere ancora maggiore. La ragione di ciò potrebbe essere individuata nella stretta vicinanza della poetica di Museo con quella alessandrina. Come si ha già avuto modo di sottolineare, anche Museo, così come i grandi poeti ellenistici, ha piena conoscenza della letteratura a lui precedente, cui egli allude continuamente e che riesce a plasmare adattandola alla sensibilità della sua epoca.

Tale singolare rapporto tra la letteratura dei “moderni” e quella degli “antichi” fu reso possibile dalla diffusione della scrittura nella fruizione poetica. Se in precedenza gli epici, i lirici e i tragici componevano i loro versi consapevoli che questi sarebbero stati goduti in forma orale, tramite le *performances* aediche, liriche e drammatiche rispettivamente, i poeti alessandrini affidano al rotolo i propri scritti. Come affermato da Bing⁴³ «The new prominence of the ‘written’ word had many consequences. It led, for one, to amusing clashes between modern, self-consciously literate poetic conventions, and those of the old oral culture[...]Poets rethought their methods, modified their goals and, in so doing, created a new aesthetic which affected not only subsequent Greek authors, but the Latin poets of the Augustan Age as well»⁴⁴. La fruizione scritta della poesia ha quindi creato una nuova estetica, contrapposta a quella precedente basata sull’auralità, che fa dell’allusione e riattualizzazione del modello classico il suo elemento principale, e che caratterizzerà la poesia colta ben oltre l’età augustea, fino alla tarda antichità⁴⁵. Museo è allievo di Callimaco non meno di quanto lo sia stato di Omero.

In questa sezione verranno evidenziate le occorrenze presenti in Callimaco, in Apollonio Rodio e nell’*Antologia Palatina*.

Le occorrenze presenti in Callimaco sono ubicate nell’ *Inno a Delo*. In esso il poeta celebra l’isola galleggiante che dette i natali ad Apollo ed Artemide, diversa dalle altre isole per il fatto di non essere radicata al fondale marino, come tutte le altre isole create da Poseidone. Si veda il v. 32:

⁴³ Ved. BING 2008.

⁴⁴ *Ibid.* p.11.

⁴⁵ «Ormai svincolato dai condizionamenti consci e inconsci che si verificavano nel rapporto diretto con un pubblico di uditori, e che di fatto finivano per privilegiare il rispetto delle tradizioni culturali ormai consolidate, e al tempo stesso ben conscio delle nuove possibilità che sul piano espressivo il sistema della composizione scritta permetteva di raggiungere, l’autore alessandrino può realizzare un’opera letteraria che risulta da un lato più meditata e individualistica, e dall’altro più conscia e raffinata, ma soprattutto non tradizionale, attenta al nuovo, si potrebbe dire quasi sperimentale» ved. MONTANARI 1988, pp. 290 – 291.

νήσους εἰναλίας εἰργάζετο, νέρθε δὲ πάσας⁴⁶

e i vv. 153 – 154:

ἦ καὶ πολλὰ πάροιθεν ἐπεὶ κάμεν ἔστιχε νήσους
εἰναλίας.⁴⁷

In questi versi l'aggettivo εἰνάλιος è attribuito al sostantivo νῆσος, similmente a ciò che accade al v. 46 di *Ero e Leandro*, in cui esso è concordato con Κύπρος, un'isola. Benchè Callimaco non attribuisca l'aggettivo a Cipro, tuttavia egli lo affianca al sostantivo νῆσος, isola, per ben due volte. È impossibile definire questi *loci paralleli*, ma essi risultano almeno prossimi per l'utilizzo analogo dell'attributo riferito ad un'isola, in un caso definita con il nome proprio, nell'altro con quello comune.

Nelle *Argonautiche* di Apollonio Rodio sono individuabili due occorrenze. La prima di queste è collocata al v. 583 del primo libro:

φαίνεται δ' εἰναλίη Σκίαθος, φαίνοντο δ' ἄπωθεν⁴⁸

In questo verso l'aggettivo è concordato con Σκίαθος, un'isola, analogamente alle occorrenze presenti nell'*Inno a Delo* callimacheo al v. 32 e 153 – 154. Anche in questo caso si assiste all'utilizzo dell'aggettivo εἰνάλιος, attribuito ad un'isola, questa volta però indicata con il nome proprio, così come accade in Museo, ovvero εἰναλίη Σκίαθος (Sciato marina). La seconda occorrenza è invece collocata ai vv. 1270 - 1271 del quarto libro:

νῦν δ' ἡ μὲν πέλαγόςδε μετέσσεται, οἴοθι δ' ἄλμη
ἄπλοος εἰλεῖται, γαίης ὕπερ ὅσσον ἔχουσα⁴⁹.

La frase è pronunciata da Anceo, pilota di Argo, nave degli Argonauti, preso dalla disperazione poichè la nave, finita nella Sirte, non si sarebbe più potuta muovere per l'assenza di onde. In questo

⁴⁶ “creava per sé le isole marine, tutte da sotto”.

⁴⁷ “Dopo aver lavorato molte cose davanti a sé, mise in fila le isole marine”.

⁴⁸ “Si mostrò Sciato marina, si mostrarono lontano...”.

⁴⁹ “Ora la marea torna a rifluire nell'alto mare e qui scorre soltanto un'acqua non navigabile che copre appena la terra”.

caso l'aggettivo ἄπλοος, è utilizzato in senso opposto rispetto a quello del v. 204 del testo di Museo: se nel poemetto Leandro giurava alla ragazza che egli avrebbe attraversato l'acqua del mare anche se innavigabile (ἄπλοον ὕδωρ) a causa delle tempeste, in questo caso l'innavigabilità è comportata non dal movimento delle acque, ma dall'assenza delle onde. Ciononostante l'utilizzo dell'aggettivo nei due casi è accostabile, sia per il sostantivo di riferimento (ὕδωρ e ἄλμη sono sinonimi) sia per il contesto, per antitesi: se da una parte il timoniere Anceo, in un discorso diretto, si dispera per l'innavigabilità del mare, dall'altra Leandro, pur ribadendo l'eventuale innavigabilità delle acque, descritta pressappoco con gli stessi termini presenti in Apollonio, rimane determinato nel suo proposito, per consumare il suo amore per la giovane Ero.

Passiamo ora alle occorrenze presenti nell'*Antologia Palatina*. Partiamo dalla prima, relativa all'epigramma 14. 98:

Ἀλλ' ὅταν Ἀρτέμιδος χρυσαόρου ἱερὸν ἀκτὴν
νηυσὶ γεφυρώσωσι καὶ εἰναλίην Κυνόσουραν
ἐλπίδι μαινομένη λιπαρὰς πέρσαντες Ἀθήνας,
δῖα Δίκη σβέσσει κρατερὸν Κόρον, ὕβριος υἱόν,
δεινὸν μαιμώνοντα δοκεῖντ' ἀνὰ πάντα πιθέσθαι.
χαλκὸς γὰρ χαλκῷ συμμίζεται, αἵματι δ' Ἄρης
πόντον φοινίζει· τότε' ἐλεύθερον Ἑλλάδος ἦμαρ
εὐρύοπα Κρονίδης ἐπάγει καὶ πότνια Νίκη.⁵⁰

Esso è un vaticinio *post eventum* relativo agli eventi della seconda guerra persiana, tramandato da Erodoto, VIII, 77, 1. In esso al v. 2 l'aggettivo εἰνάλιος è concordato con il sostantivo Κυνόσουρα, il nome di una località a oriente di Salamina. Considerando che in Museo l'aggettivo è ugualmente utilizzato relativamente ad una città, Cipro (v. 46) non si può che notare un'analogia nell'utilizzo di esso.

L'epigramma successivo è il 7.747 di Libanio (IV secolo d.c.):

Ἰουλιανὸς μετὰ Τίγριν ἀγάρροον ἐνθάδε κεῖται,

⁵⁰ “Quando alla sacra riva d'Artemide spada d'oro avranno unito con un ponte di navi Cinosura marina, e avranno distrutto con folle speranza la splendida Atene, la divina Giustizia spegnerà la possente Sazietà, figlia di Violenza, che nella sua tremenda cupidigia crede che tutto le cederà. Bronzo cozzerà contro bronzo, Ares arrosserà il mare di sangue. Allora il giorno della libertà arrecano all'Ellade il Cronide onniveggente e l'augusta Vittoria”. Trad. MARZI, CONCA, ZANETTO 2011.

ἀμφοτέρων, βασιλεύς τ' ἀγαθὸς κρατερός τ' αἰχμητής.⁵¹

In questo epitafio attribuito al retore Libanio, in cui viene compianta la morte dell'imperatore Giuliano⁵², ritroviamo un'occorrenza dell'aggettivo ἀγάρροος, legato al fiume Tigri (v.1, Τίγριν ἀγάρροον). Nell'opera di Museo l'aggettivo è legato ad Ἑλλήσποντος (v. 208), ed è stato precedentemente evidenziato che i due aggettivi risultano spesso legati in Omero. Anche se il sostantivo a cui l'aggettivo è legato è differente, in ambedue i casi esso è legato ad un nome proprio, in un caso del mare e nell'altro di un fiume. Nonostante questi non possano essere definiti *loci paralleli*, il contesto di utilizzo risulta molto simile.

L'occorrenza successiva, relativa all'aggettivo θαλασσοπόρος, è collocata nell'epigramma anonimo 9.376:

Τίπτε με τὴν ἀνέμοισιν ἀλώσιμον, ἦλεε τέκτον,
τὴνδε πίτυν τεύχεις νῆα θαλασσοπόρον
οὐδ' οἰωνὸν ἔδειςας; ὃ τοι Βορέης μ' ἐδίωξεν
ἐν χθονί, πῶς ἀνέμους φεύζομαι ἐν πελάγει;⁵³

In questo ironico epigramma si assiste alla personificazione di un pino, che interloquisce con un carpentiere intenzionato a fabbricare una nave con il suo legno. Abbiamo già notato come al v.2 del poemetto l'aggettivo θαλασσοπόρος, sia attribuito a ὑμέναιος, pur riferendosi, per *enallage*, a Leandro. Tuttavia un punto di contatto tra i due *loci* potrebbe essere costituito dal fatto che al v. 255 Museo descriva il giovane con l'epiteto αὐτόματος νηῦς, nave spontanea. Considerando quindi che nel poemetto è presente un epiteto che paragona il ragazzo, che attraversa a nuoto l'Ellesponto, ad una nave, l'utilizzo fatto nell'epigramma anonimo sopracitato può essere ritenuto accostabile al poemetto di Museo, in quanto l'idea di una nave che attraversa il mare, esplicitata dall'emistichio νῆα θαλασσοπόρον è come sottintesa nella più generica e vaga espressione θαλασσοπόρων ὑμεναίων.

L'ultima occorrenza, relativa all'aggettivo βαρύγδουπος, è situata nell'anonimo epigramma 9.674:

⁵¹ “Giuliano qui giace oltre il rapido corso del Tigri. Fu l'uno e l'altro: buon re e buon guerriero”. Trad. cit.

⁵² Giuliano, detto l'Apostata, fu un Imperatore romano (360 – 363). Egli è ricordato per la sua riforma religiosa che, contrariamente alla svolta cristiana di Costantino, si prefiggeva il ritorno alla religione tradizionale greca, oltre che per la sua profonda cultura letteraria e filosofica.

⁵³ “Perché, stupido carpentiere, rendi me, un pino vittima dei venti, una nave che attraversa il mare e non temi il presagio? Borea mi ha perseguitato sulla terra; come potrei fuggire i venti nel mare?”. Trad. da MARZI, CONCA, ZANETTO 2011.

Πύργος ἐγὼ ναύτησιν ἀλωομένοισιν ἀρήγων
 εἰμὶ Ποσειδάωνος ἀπενθέα πυρσὸν ἀνάπτων,
 καί με πεσεῖν μέλλοντα βαρυγδούποισιν ἀήταις
 στῆσεν ἐοῖς καμάτοις Ἀμμώνιος, ὃς βασιλῆος
 ἐστὶ πατήρ· κείνῳ δὲ μετ' ἄγρια κύματα ναῦται
 χεῖρας ἀερτάζουσιν ἅτε κλυτῷ Ἐννοσιγαίῳ.⁵⁴

L'epigramma considerato riguarda il Faro di Alessandria. In questi versi viene ricordata l'opera di Ammonio padre dell'imperatore, che avrebbe ristrutturato la costruzione. L'aggettivo è utilizzato al v. 3, attribuito al sostantivo ἀήτη, per indicare l'attività ventosa che minava la solidità della struttura. Tuttavia, trattandosi di un edificio collocato vicino al mare, è lecito pensare che a una forza del vento di tale portata corrisponda un pari movimento del mare. Considerando che al v. 270 Museo attribuisce al sostantivo θάλασσα l'aggettivo in questione, e che anche l'anonimo poeta dell'epigramma nell'adoperare βαρύγδουπος descrive un paesaggio marino in tempesta, non è fuori luogo ritenere i due utilizzi dell'aggettivi affini.

⁵⁴ “Io sono la torre che soccorre i marinai che errano vagabondi, e che offre la fiaccola esente dai dolori di Poseidone, e Ammonio, padre del re, mi ha drizzato con le proprie forze proprio mentre stavo per crollare a causa dei venti strepitanti; contro le onde umide i marinai alzano le mani a lui, come al glorioso Ennosigeo”.

4. La poesia tardoantica, Nonno e Museo

Per tardoantico si intende il periodo compreso tra gli ultimi secoli dell'impero romano e i primi del medioevo. Epoca di transizione, esso è caratterizzato da diversi aspetti peculiari, come l'abbandono, nelle arti visive, dei canoni ellenistici, a cui viene preferita la semplicità e il simbolismo, e il trionfo del Cristianesimo, a seguito dell'editto di Milano sancito dall'imperatore Costantino nel 313 d.C. Tali caratteristiche sono in parte comuni anche all'ambito letterario. Molti degli autori dell'epoca oscillano tra la religione tradizionale e quella cristiana, come Nonno, il quale scrisse prima un lungo poema epico sulle imprese di Dioniso e, a seguito della conversione al Cristianesimo, le *Parafrasi del Vangelo di Giovanni*, una versione in versi dell'opera dell'omonimo evangelista, quasi a sottolineare la sua conversione dal paganesimo (pur contaminato, come ben si nota in relazione alle sue *Dionisiache*, da numerosi spunti cristiani) alla nuova religione. Anche Quinto Smirneo, autore dei *Posthomerica* (Τὰ μεθ' Ὀμήρου) è indirettamente protagonista di tale fenomeno, in relazione con l'ὄρασις Δωροθέου (conosciuta come *visio Dorothei*), un poemetto di 343 esametri trasmesso frammentariamente dal manoscritto *PBodm.* 29. Si è speculato che il "Quinto poeta" citato nella σφραγίς del poemetto, potrebbe essere stato l'autore dei *Posthomerica*⁵⁵. Nonostante non esistano prove concrete di questa affermazione, essa rimane plausibile, dato che la figura di Nonno dimostra che se nella stessa persona possono coesistere suggestioni pagane e cristiane, a maggior ragione queste possono essere individuate in una scuola comune o in una famiglia⁵⁶.

Quinto Smirneo è il rappresentante di un'epica di carattere tradizionalista, che trascende i generi definitisi in epoca ellenistica. La materia trattata dal poeta è costituita dagli eventi intercorsi tra i fatti dell'*Iliade* e dell'*Odissea*⁵⁷, che erano anticamente narrati dai cosiddetti *Poemi del ciclo*⁵⁸, non più letti all'epoca del poeta. Dei tre filoni della poesia epica sviluppatasi in età alessandrina, descritti da Valentina Zanusso⁵⁹, ovvero l'epillio callimacheo, l'epica apolloniana e "l'epica di consumo, spesso con carattere locale ed encomiastico" Quinto sceglie una quarta via, di ritorno al classico, quello antico, Omero, e quello più moderno, Virgilio. Egli adotta un "approccio sfaccettato" al

⁵⁵ BAUMBACH, BÄR 2012, pp. 4 sgg.

⁵⁶ «On the other hand, it may also be suggested that Dorotheos might, for example, just as well have been Quintus' grandson (Κυντιάδης being rather a papponym than a patronym then), or a pupil of his, or simply an educated Greek who inscribed himself into Quintus' 'traditionalist school' which followed a strongly Homerising / archaising style of epic». *Ibid.* p. 7.

⁵⁷ Tra di essi: la presa di Troia, i νόστοι, la morte di Penthesilea, il suicidio di Aiace, il furto del Palladio, la costruzione del cavallo di legno, lo stupro di Cassandra, il ricongiungimento di Menelao ed Elena e la morte di Priamo.

⁵⁸ I *Canti di Cipro*, l'*Etiopide*, la *Piccola Iliade*, la *Presa d'Ilio*, la *Telegonia*.

⁵⁹ LELLI 2013, pp. XXIX sgg.

materiale mitico, con inversioni di un episodio a scapito di un altro, con tagli e con amplificazioni patetiche degli eventi.

La lingua e lo stile di Quinto sono modellati sull'esempio di Omero⁶⁰. Secondo Köchly⁶¹ il poeta adopererebbe una κοινή omerizzante, omogenea, priva di costrutti troppo arcaici, quindi lontana dal compiacimento antiquario dell'epica ellenistica. Al contrario Vian⁶² afferma che egli abbia utilizzato forme arcaicizzanti lì dove avrebbe potuto servirsi di forme più comuni, e che abbia riutilizzato spesso numerosi *hapax legomena* omerici, contestando quindi la teorizzazione di una κοινή omerica. Ciò che può risultare utile alla nostra indagine è notare che innegabilmente Quinto modula il proprio stile sul modello di Omero. Egli non è tuttavia un imitatore pedissequo, ma spesso rielabora gli aggettivi e gli epiteti omerici creando composti originali. Tale processo risulta evidente nel trattamento riservato dal poeta ad alcune formule fisse, che, persa ogni tipo di funzione legata all'oralità, tornano nell'epica di Quinto come omaggio al genere. «[...]Quinto conserva lo schema metrico impiegato da Omero, ma all'interno di questo sostituisce l'epiteto tradizionale con un sinonimo meno comune: così la formula πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, della quale si registrano circa dieci occorrenze complessivamente nei poemi omerici e negli *Inni*, scompare nei *Posthomeric* sostituita dalle varianti originali βαρυγδούποιο θαλάσσης (1,320; 7,369; 11,309) e πολυρρόθοιο θαλάσσης (7,395)»⁶³. In questa sede ci soffermeremo sulle occorrenze dell'aggettivo βαρύγδουπος, ἀγάρροος e εἰνάλιος.

Esso ricorre in 1.320, 7.369 e 11.309:

ἦ δ' ἔπει' ἥυτε κῦμα βαρυγδούποιο θαλάσσης⁶⁴

Ἐλθόντες δ' ἐπὶ θῖνα βαρυγδούποιο θαλάσσης⁶⁵

δούρασιν, εὔτ' ἐπὶ θινὶ βαρυγδούποιο θαλάσσης⁶⁶

In tutti e tre i casi l'aggettivo è concordato con θάλασσα, così come in Museo (v.270):

⁶⁰ *Ibid.* pp. LVII sgg.

⁶¹ KÖCHLY 1850, pp. XLIX sgg.

⁶² VIAN 1959, p. 145.

⁶³ LELLI 2013, p. LXVI.

⁶⁴ “Mentre quella li incalzava, simile a un'onda del mare dal cupo fragore”. Trad. cit.

⁶⁵ “Giunsero alla riva del mare dal cupo rimbombo”. Trad. cit.

⁶⁶ “riversate, quando sulla riva del mare fragoroso”. Trad. cit.

ὁδμὴ τ' ἰχθυόεσσα βαρυγδούποιο θαλάσσης

Come risulta evidente, l'utilizzo fatto dell'aggettivo da parte di Museo si presenta subordinato a quello di Quinto, considerando che in nessun altro autore citato l'aggettivo βαρύγδουπος risulta attribuito al sostantivo θάλασσα. Si potrebbe quasi affermare che Museo contaminò la formula omerica tradizionale, πολυφλοίσβοιο θαλάσσης (v. 234) con la variazione di Quinto qui riportata. Non essendoci apparentemente alcun legame tra i tre *loci* dei *Posthomerica* (1.320, l'*aristia* di Penthesilea; 7.369, la partenza di Neottolema; 11.309, l'orrore della guerra) e il verso di Museo, in cui Leandro, ancora impregnato dell'odore del mare, viene accolto da Ero ancora, si può supporre che l'unico legame tra questi *loci* sia lessicale, a dimostrazione della pluralità di modelli, sia di età arcaica che tardo antica, che l'autore del poemetto ha utilizzato durante la composizione dell'opera. L'occorrenza successiva, relativa all'aggettivo ἀγάρροος, è ubicata in 10.174:

ἀέναός περ ἐὼν καὶ ἀγάρροος, οὐδέ νυ τὸν γε⁶⁷

A differenza dell'utilizzo fattone da Museo al v. 208, in cui l'aggettivo in questione è attribuito al sostantivo Ἑλλέσποντος, in questo caso l'aggettivo è concordato con il pronome relativo ὅς, attribuito a ποταμός. In ambedue i casi l'aggettivo si lega con dei nomi che indicano corsi d'acqua, ma in un caso un bacino in particolare, l'Ellesponto, nell'altro genericamente un fiume.

In 7.240 si assiste all'utilizzo dell'aggettivo εἰνάλιος:

πάντες ὅσοι Σκύροιο πέδον περὶ ναιετάεσκον
εἰναλῆς, τὴν μακρὰ περιβρομέουσι θαλάσσης⁶⁸

In questi versi l'aggettivo εἰνάλιος è legato al sostantivo Σκύρος, nome proprio di un'isola. Anche Museo utilizza questo aggettivo concordandolo con un'isola, quella di Κύπρος (Cipro). Sebbene i due autori leghino l'aggettivo ad un sostantivo diverso, l'utilizzo fatto dell'aggettivo si può considerare affine.

Indiscusso maestro dei poeti a lui successivi sino al settimo secolo d.C.⁶⁹, Nonno⁷⁰ è autore del più vasto poema epico che l'antichità abbia restituito. Egli è rappresentante della nuova sensibilità

⁶⁷ “essendo già di per sé perenne e dalla corrente impetuosa, né invero”. Trad. LELLI 2013

⁶⁸ “tutti quanti abitavano la terra di Sciro marina, che le ampie onde fai rimbombare del mare”. Trad. cit.

poetica tardoantica, discendente diretta dei principi poetici ellenistici: la plasticità nelle descrizioni, e la carenza di coerenza narrativa sono elementi che in Nonno prevalgono e che spiegano il suo frequente utilizzo dell'ἔκφρασις⁷¹.

Il secondo libro presenta al v.103 il primo dei riferimenti espliciti da evidenziare:

μὴ ῥοθίων ψαύσειε θαλασσαῖης Ἀφροδίτης.⁷²

Tramite un'eco del mito degli Argonauti⁷³ una ninfa Amadriade⁷⁴, sconvolta dalla distruzione degli alberi perpetrata da Tifone, prega insieme con le compagne i taglialegna di non abbattere i pochi rimasti, e auspica che il legno non venga utilizzato per costruire delle navi che solchino le onde di Afrodite marina (θαλασσαῖης Ἀφροδίτης). Nel testo di Museo al v. 320 si legge:

πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαῖην Ἀφροδίτην

nel momento in cui il ragazzo supplica gli dei, prima di trovare la morte nel mare. In tale circostanza è lecito parlare di citazione poichè su 23 occorrenze⁷⁵ dell'aggettivo θαλασσαῖος, in Nonno il 26 % delle volte esso è attribuito ad Afrodite, rendendolo uno stilema, anche se non molto frequente, comunque non attestato negli altri testi poetici presi in esame. I versi in cui l'aggettivo θαλασσαῖος è concordato con Ἀφροδίτη sono i seguenti: 4.239⁷⁶, 6.308⁷⁷, 7.229⁷⁸, 13.62⁷⁹, 33.72⁸⁰. Degno di nota risulta il v.7.229, in cui una giovane donna viene paragonata ad Afrodite. Questo è un τόπος presente anche in Museo ai vv. 33⁸¹ e 135⁸². Nonostante in questo caso non sia presente

⁶⁹ SPANOUDAKIS 2014, p. 376.

⁷⁰ Ved. *Ibid.*

⁷¹ «[ἔκφρασις] luogo privilegiato – come abbiamo visto – per l'incontro fra immagine e parola, da intendersi nella sua accezione più ampia [...] di descrizione di oggetti, luoghi, situazioni, persone». AUDANO 2008, p.21.

⁷² «Affinchè non toccasse i flutti di Afrodite Marina».

⁷³ cfr. Eur. *Med.* vv. 2 – 3 «μηδ' ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε τμηθεῖσα πεύκη» «(magari) il pino, tagliato, non fosse mai caduto sulle pendici del Pelio».

⁷⁴ Nella mitologia greca le Amadriadi erano le ninfe delle querce, come rivela il loro stesso nome (δρῦς, quercia).

⁷⁵ 1,108 – 2,103 – 4,239 – 6,308 – 7,229 – 9,90 – 13,62 – 21,52 – 21,187 – 22,400 – 23,153 – 33,72 – 37,307 – 37,470 – 39,82 – 39,257 – 40,322 – 42,496 – 43,397 – 43,35 – 43,210 – 43,265 – 43,397.

⁷⁶ «νῦα τεκεῖν πλωτῆρα θαλασσαῖην Ἀφροδίτην».

⁷⁷ «ἐξομένη δελφῖνι θαλασσαῖης Ἀφροδίτης».

⁷⁸ «όπλοτέρην ὤδινε θαλασσαῖην Ἀφροδίτην».

⁷⁹ «ὄρμον ἐντρήρωνα θαλασσαῖης Ἀφροδίτης».

⁸⁰ «χρῦσεον ὄρμον ἔθηκε θαλασσαῖης Ἀφροδίτης».

⁸¹ «ἄλλη Κύπρις ἄνασσα. σαοφροσύνη δὲ καὶ αἰδοῖ»

una citazione legata ad aggettivi, ci pare d'uopo sottolineare il richiamo di Museo al luogo delle *Dionisiache* e, più in generale, al τόπος in questione. Altrettanto interessante risulta essere il v. 42.496:

πολλὰ μάτην ικέτευε θαλασσαῖην Ἀφροδίτην⁸³.

in cui Dioniso prega Afrodite marina per avere la mano di Beroe. Questo verso risulta molto simile al v. 320 di *Ero e Leandro*:

πολλάκι μὲν λιτάνευε θαλασσαῖην Ἀφροδίτην

I punti di contatto non si fermano all'utilizzo combinato di θαλασσαῖος e Ἀφροδίτη, ma anche al parallelismo tra πολλὰ/πολλάκι e ικέτευε/λιτάνευε. È innegabile che il verso di Museo sia esemplato sul verso di Nonno.

L'occorrenza successiva è collocata ai vv. 2.617 - 618:

οὐκέτι λευκαίνουσι συῶν προβλήτες ἄκωκαὶ
ἀφροκόμῳ ῥαθάμιγγι διάβροχον ἀνθερεῶνα.⁸⁴

Alla fine della battaglia contro Tifeo, Zeus vincitore schernisce il gigante sconfitto, che, mentre giace a terra, viene dileggiato dal padre degli dei, che lo paragona ad un cinghiale. L'aggettivo ἀφρόκομος è in questo caso riferito alle gocce stillanti dalle zanne del cinghiale. Esso risulta abbinato allo stesso nome, ῥαθάμιγξ, in 9.48⁸⁵, in cui si riferisce alla bava alla bocca delle figlie di Lamo impazzite per opera di Era.

Si veda ora l'utilizzo che fa Museo di questo aggettivo, al v. 262.

ἀφροκόμους ῥαθάμιγγας ἔτι στάζοντα θαλάσσης

⁸² «Κύπρι φίλη μετὰ Κύπριν, Ἀθηναίη μετ' Ἀθήνην».

⁸³ “Spesso pregava invano Afrodite marina”.

⁸⁴ “Le zanne sporgenti dei tuoi cinghiali non imbiancano più di bava schiumosa le loro gole umide?” trad. da PICCARDI 2003.

⁸⁵ «ἀφροκόμῳ ῥαθάμιγγι χιτῶν λευκαίνετο κούρης».

In questo passo Museo descrive Leandro, appena ricongiuntosi con Ero dopo la sua traversata notturna dell'Ellesponto. Benchè il nostro poeta muti il contesto di utilizzo (Nonno parla chiaramente di saliva, Museo di acqua di mare), è innegabile che le due ricorrenze dell'aggettivo in Nonno costituiscano un modello per l'autore di *Ero e Leandro*, e che quindi si possa parlare di luoghi affini. Probabilmente Museo ha richiamato la forte immagine utilizzata da Nonno edulcorandone la portata e adattandola a un contesto erotico più sobrio. L'autore di *Ero e Leandro* con grande consapevolezza letteraria applica una risemantizzazione dello stilema nonniano, applicandolo a circostanze differenti.

Al v. 5.358 è presente l'aggettivo ἄπλοος:

ἄπλοος ἀφριόωντι ῥόφῳ κυμαίνεται αἰθήρ.⁸⁶

In questo verso l'aggettivo è concordato al sostantivo αἰθήρ. Qui l'Alfeo, fiume disperato per la distanza di Aretusa, manifesta le sue preoccupazioni al fiume Nilo e a Piramo, e nel suo discorso afferma di soffrire più per amore che per il diluvio, nonostante anche il cielo innavigabile sia attraversato dalle onde. Subito dopo le sue parole, Deucalione smentisce il fiume, riuscendo a solcare il cielo con la sua nave. L'azione compiuta da Deucalione non ha altro fine nel contesto se non il compiacimento legato alla realizzazione del paradosso⁸⁷. Vediamo ora come Museo ha utilizzato l'aggettivo nel suo poemetto (v. 294).

Παρθένε, σὸν δι' ἔρωτα καὶ ἄγριον οἶδμα περήσω,
εἰ πυρὶ παφλάζοιτο καὶ ἄπλοον ἔσσεται ὕδωρ.

Questo è l'*incipit* del discorso pronunciato da Leandro quando promette ad Ero di attraversare l'Ellesponto nonostante le enormi difficoltà. Sia in Nonno che in Museo sono presenti discorsi di tematica erotica riguardanti il superamento di un ostacolo in vista della realizzazione di un amore, nel primo caso il cielo, dall'altra l'acqua, entrambi elementi descritti con l'aggettivo ἄπλοος. In ambedue i casi l'innavigabilità di acqua e mare viene superata, in Museo dalle stesse parole di Leandro, e in Nonno dall'intervento immediato di Deucalione. Oltre a ciò, l'esito luttuoso dell'amore di Ero e Leandro è in parte rievocato dalla figura di Eco, richiamata da Galatea. La tragica fine di Eco nella versione del mito adottata da Nonno potrebbe essere figura di quella di Ero.

⁸⁶ «Il cielo innavigabile si inonda in un corso schiumante».

⁸⁷ «L'arca di Deucalione sfila davanti agli occhi del lettore senza uno scopo preciso, quasi mero pretesto per sottolineare dei paradossi». PICCARDI 2003, pag. 506, nota 367 - 70.

Questi due passi presentano dei punti in comune, e non è da escludere che Museo possa aver tenuto presente questo episodio nella composizione del brano preso in analisi. Un'ulteriore occorrenza di questo aggettivo è riscontrabile al v. 32.154:

ἄπλοος ἀντιπόροις βακχεύετο πόντος ἀέλλαις,⁸⁸

In questo verso l'aggettivo è concordato con il sostantivo πόντος. Esso è utilizzato durante una lunga similitudine relativa alla descrizione dell'impeto di Deriade, a cui viene paragonato un mare innavigabile in tempesta. In questo caso l'aggettivo è usato propriamente con il suo sostantivo più congeniale, così come avviene in Museo, con l'unica differenza che egli preferisce ὕδωρ, per metonimia, al sostantivo proprio πόντος.

Il prossimo aggettivo, πολύφλοισβος, è molto presente nelle *Dionisiache*⁸⁹. L'utilizzo dell'aggettivo πολύφλοισβος, tipico della lingua omerica, è in generale molto frequente nella poesia tardoantica⁹⁰. Sotto questo aspetto Museo diverge dal modello, in quanto attribuisce l'aggettivo al tradizionale θαλάσσης (v. 234), cosa che invece, nelle otto occorrenze attestate nelle *Dionisiache*, Nonno non fa mai. L'unica occorrenza che sembra avvicinarsi al v. 234 di Museo in cui è presente tale aggettivo è il v. 20.356:

καί μιν ἔσω δύνοντα πολυφλοίσβοιο μέλαθρου⁹¹

Nel verso in questione l'aggettivo è concordato con il sostantivo μέλαθρος, che indica il palazzo marino di Teti. In questo caso la variazione sulla formula omerica πολύφλοισβος θαλάσση sembra più coerente con il modello, dato che l'abbinamento dell'aggettivo alla reggia potrebbe essere dovuto ad un *enallage*: ad essere rumoroso non è il palazzo, ma le onde da cui è straordinariamente avvolto.

Il prossimo aggettivo che verrà esaminato sarà βαθυκύμων⁹², un composto di coniazione nonniana. Tre delle occorrenze presenti nel poema risultano utili all'indagine, ovvero quelle ai versi 21.171⁹³,

⁸⁸ «Il mare innavigabile baccheggiava per gli uragani opposti».

⁸⁹ Nonn. *Dion.* 7.64 – 20.355 – 24.103 – 29.93 – 42.59 – 2.476 – 23.196 – 33.263.

⁹⁰ ved. PICCARDI 2003, p. 534 nota 64.3 «L'aggettivo πολύφλοισβος, tradizionale attributo del mare in Omero, conosce nella poesia tardoantica un riuso in senso metaforico a proposito dei travagli della vita».

⁹¹ «uscendo fuori dal palazzo rimbombante».

⁹² Nonn. *Dion.* 21.171 – 21.178 – 23.320 – 41.36.

⁹³ «θυγατέρες Νηρήος ἔσω βαθυκύμονος αὐλῆς».

21.178⁹⁴ e 41.36⁹⁵. Nei primi due casi l'aggettivo è attribuito al sostantivo αὐλή, ovvero la reggia marina di Teti. In questo contesto si assiste ad un chiaro uso di *enallage*, dato che un aggettivo semanticamente riferito al mare come βαθυκύμων è assegnato al palazzo di Teti, per includere definitivamente nell'orbita marina la reggia divina, così come è stato notato per l'espressione πολύφλοισβος μέλαθρος. Dato che le quattro occorrenze dell'aggettivo⁹⁶ si ritrovano tutte in Nonno, non c'è motivo per non ritenere l'utilizzo fatto da Museo dell'aggettivo un richiamo esplicito al poema nonniano. Nel terzo caso l'aggettivo è concordato con il sostantivo ἄκτῃ, un sinonimo del sostantivo utilizzato al v. 189 da Museo, ὄχθη, per cui il parallelismo è innegabile.

L'occorrenza che verrà ora presa in esame è relativa all'aggettivo εἰνάλιος, al v. 42.456⁹⁷. In questo verso la comune formula θαλασσαῖη Ἀφροδίτη viene modificata, sostituendo all'aggettivo θαλασσαῖος εἰνάλιος. Tuttavia l'importanza del discorso di Poseidone a Beroe del libro XLII, in cui è presente la precedente occorrenza, è da individuare nel rapporto con i vv. 47 – 83 del poemetto di Museo. I punti in comune spaziano dalla menzione delle città tipiche del culto afrodisiaco (Cipro e Citera) ormai trascurate a causa della bellezza femminile rispettivamente di Ero e di Beroe⁹⁸, alla menzione dello stereotipo della bellezza delle donne spartane⁹⁹, dal paragone delle giovani con le Grazie¹⁰⁰ alla preghiera ad Afrodite¹⁰¹. È palese che il discorso diretto di Poseidone è stato un precedente importante per la composizione di Ero e Leandro, in particolare nella descrizione della bellezza di Ero nei versi sopracitati.

L'ultima occorrenza, relativa all'aggettivo θαλασσόπορος, è situata ai vv. 43.424 – 425:

ὅτι βρυχίης Ἀφροδίτης
παῖδα λαβὼν ἔξευξα θαλασσοπόρῳ παρακοίτῃ.¹⁰²

Il sostantivo a cui è legato l'aggettivo in questione è παρακοίτης. Il termine παρακοίτης (marito) è utilizzato nel poemetto di Museo in tre casi¹⁰³ e designa in ognuno di essi Leandro. Come è stato già messo in luce, l'aggettivo θαλασσοπόρος, utilizzato al v.2, è probabilmente riferito ad ὕμεναῖος per

⁹⁴ «ὡς ὁ μὲν αὐτόθι μίμνεν ἔσω βαθυκύμονος αὐλῆς».

⁹⁵ «ἀρκτῶν παρὰ πέζαν, ὅπη βαθυκύμονος ἄκτῆς».

⁹⁶ Nonn. *Dion.* 21.171, 21.178, 23.320, 41.36.

⁹⁷ «εἰναλίην Κυθήρειαν ἄλδος μεδέων Ἑνοσίχθων».

⁹⁸ Cfr. Nonn. *Dion.* vv. 459 – 464 e Mus. vv. 46 – 50.

⁹⁹ *Ibid.* vv. 462 – 463 e Mus. v. 74.

¹⁰⁰ *Ibid.* vv. 466 – 467 e Mus. v. 77.

¹⁰¹ *Ibid.* vv. 456 – 458 e Mus. vv. 82 – 83.

¹⁰² «Conducendo via la figlia di Afrodite abissale l'ho data in moglie ad un marito che attraversa il mare».

¹⁰³ vv. 148, 337 e 342.

designare, per *enallage*, il giovane. Si è già visto come buona parte della sezione introduttiva del poemetto dipenda dal discorso di Poseidone al v. 70 del libro XLII di Nonno. Non pare quindi azzardato supporre che anche l'occorrenza in 43.425 possa essere significativa se letta in relazione ad *Ero e Leandro*, in quanto l'epiteto di θαλασσοπόρος παρακοίτης non soltanto risulta plasmato su un lessico comune sia a Nonno che a Museo, ma risulta anche perfettamente coerente con il contesto narrativo di *Ero e Leandro*. L'*enallage* del v.2 viene quasi, nel poema nonniano, sciolta in un'espressione più semplice che sembra essere presupposta come precedente.

5. Conclusioni

Il numero complessivo di occorrenze che sono state considerate è quarantotto, delle quali diciassette riguardano l'età arcaica, otto l'età ellenistica e ventitre l'età tardoantica. La maggior parte delle occorrenze sono state individuate in epoca tardoantica, a causa della presenza di Nonno di Panopoli, in cui sono presenti ben diciotto occorrenze. Quest'alta frequenza di corrispondenze tra Museo e Nonno era prevedibile, in quanto la dipendenza di *Ero e Leandro* dalle *Dionisiache* era stata sottolineata già nell'introduzione. Un numero leggermente minore di occorrenze è presente in età arcaica, molte delle quali riguardano la formula *πολύφλοισβος θαλάσσης*, che ricorre in gran parte degli autori considerati. Vale la pena evidenziare come una parte delle occorrenze incluse nell'età arcaica e tardoantica siano accomunate dal fatto di essere legate allo stesso sostantivo che viene utilizzato in Museo:

v. 234 <i>πολύφλοισβοιο θαλάσσης</i>	Hom. <i>Il.</i> 1,34 – 2,209 – 6,347 – 9,182 – 13,798 – 23,59 (<i>πολύφλοισβοιο θαλάσσης</i>) Hom. <i>Od.</i> 13,85 – 13,220 (“) Hes. <i>Op. et di.</i> 648 (“) Arch. <i>Frg.</i> 13,3 (“) Hymn. <i>In ven.</i> 4 (“)
v. 208 <i>Ἑλλήσποντον ἀγάρροος</i>	Hom. <i>Il.</i> 2,845 – 12,30 (<i>Ἑλλήσποντον ἀγάρροον</i>)
v. 46 <i>Κύπρου εἰναλῆς</i>	Hymn. <i>In ven.</i> III 5 – II 3 (<i>Κύπρου εἰναλῆς</i>)
v. 270 <i>βαρυγδούποιο θαλάσσης</i>	Quint. <i>Posth.</i> 1,320 – 7,369 – 11,309 (<i>βαρυγδούπος θαλάσσης</i>)
v.320 <i>θαλασσαῖην Ἀφροδίτην</i>	Nonn. <i>Dion.</i> 2,103 – 6,308 – 13,62 – 33,72 (<i>θαλασσαῖης Ἀφροδίτης</i>) – 4,239 – 7,229 – 42,496 (<i>θαλασσαῖην Ἀφροδίτην</i>)
v. 262 <i>ἀφροκόμους ῥαθάμγγας</i>	Nonn. <i>Dion.</i> 2,618 – 9,48 (<i>ἀφροκόμῳ ῥαθάμγγι</i>)

Queste possono essere definite le uniche citazioni letterali dagli autori considerati che Museo adopera nell'utilizzo degli aggettivi relativi al mare. È significativo che la scelta degli autori da cui il poeta trae espressioni intere, senza modifiche, si presenti in qualche modo programmatica: i poemi e gli inni omerici, rappresentanti dell'epica arcaica, che hanno definito le regole del genere epico, nel quale può essere annoverato *Ero e Leandro*; Quinto Smirneo, poeta tardoantico che, scrivendo un seguito dell'Iliade, emula lo stile omerico, variandolo e rinnovandolo; Nonno di Panopoli, anch'egli poeta tardoantico e modello principale dello stile di Museo, ridondante e patetico. Il nostro poeta, nel citare esplicitamente questi autori, sembra rendere loro omaggio, poiché probabilmente, essendosi ispirato alla loro poetica e al loro stile, è loro debitore.

Le formule πολύφλοιςβος θαλάσση ed Ἑλλήσποντος ἀγάρροος sono mutate direttamente da Omero, mentre l'espressione Κύπρος εἰναλίη è tratta dagli inni omerici. Queste tre espressioni sono tasselli antiquari evidenti nell'opera di Museo, che rendono lo stile più solenne in quanto riferimenti alla poesia arcaica.

L'espressione βαρύγδουπος θαλάσση, tratta da Quinto Smirneo, è una *variatio* della formula πολύφλοιςβος θαλάσση, a cui questa viene alternata in *Ero e Leandro*.

Le espressioni θαλασσαίη Ἀφροδίτη e ἀφρόκομος ῥαθάμιγξ, tratte da Nonno di Panopoli, sanciscono la sudditanza di Museo alle *Dionisiache*, sia nell'utilizzare formule ricorrenti in Nonno (θαλασσαίη Ἀφροδίτη), sia nella risemantizzazione di espressioni nonniane in nuovi contesti (ἀφρόκομος ῥαθάμιγξ).

Nel caso degli altri aggettivi, pur non essendo presenti corrispondenze letterali dei sostantivi a cui essi sono attribuiti, sono state individuate delle forti analogie nel loro utilizzo con il poemetto di Museo. L'aggettivo θαλασσοπόρος (v.2) è utilizzato in Nonn. *Dion.* 43,425, legato al sostantivo παρακοίτης, marito, e in *Anth. Gr.* 9,376,2, legato al sostantivo νηῦς, nave. Nonostante i due sostantivi di riferimento siano differenti, le due occorrenze sono comunque utili ai fini dell'indagine: nel primo caso, infatti, l'espressione θαλασσοπόρος παρακοίτης è stata messa in relazione con θαλασσοπόρων ὕμενάων (v. 2) di *Ero e Leandro*, poiché il sostantivo παρακοίτη ricorre spesso nel poemetto in riferimento a Leandro, e l'aggettivo θαλασσοπόρος del v. 2 si riferisce, per *enallage*, a Leandro stesso; l'*enallage* spiega anche la seconda l'espressione, θαλασσοπόρος νηῦς, in cui il sostantivo νηῦς è giustificato dall'espressione αὐτόματος νηῦς (v. 255), riferita a Leandro.

Le occorrenze dell'aggettivo εἰνάλιος (v. 46) sono quasi tutte accomunate dal fatto di riferirsi a sostantivi riconducibili a quello utilizzato da Museo al v. 46, Κύπρος. In Callim. *Hymn. In del.* 32 e 154 l'espressione νῆσος εἰνάλιος è stata presa in considerazione poiché il sostantivo νῆσος è il termine generico per definire l'isola, e Cipro, la città presente in Museo, è un'isola. Per le stesse ragioni le occorrenze in Ap. Rhod. *Arg.* 1, 583 e in Quint. *Posth.* 7, 240 (rispettivamente Σκίατος εἰναλίη e Σκύρος εἰνάλιος) sono state incluse poiché le località citate, Sciato e Sciro, sono ambedue isole. L'occorrenza in *Anth. Gr.* 14,98,2 (εἰναλίη Κυνόςουρα) è stata presa in considerazione poiché l'aggettivo εἰνάλιος è stato attribuito ad un toponimo, Cinosura, così come accade in Museo. L'unica che sfugge a questa costante è l'occorrenza collocata al v. 42.456 (εἰναλίην Ἀφροδίτην), in cui Nonno si serve dell'aggettivo εἰνάλιος per effettuare una *variatio* sulla formula θαλασσαίη Ἀφροδίτη.

L'aggettivo βαθυκύμων, presente in Nonn. *Dion.* 21, 171 e 21, 178, legato al sostantivo αὐλή, e in 41.36, legato ad ἄκτῃ, è stato incluso poichè nel primo caso il sostantivo αὐλή è riferito alla reggia marina di Teti, inclusa nell'orbita del mare, così come nell'utilizzo fattone da Museo (v. 189, βαθυκύμονας ὄχθας), mentre nel secondo esso è attribuito ad un sostantivo, ἄκτῃ, che è sinonimo di quello utilizzato da Museo, ὄχθη.

Nel caso dell'aggettivo ἄπλοος, esso ricorre in Ap. Rhod. *Arg.* 4,1271 (ἄπλοος ἄλμη), Nonn. *Dion.* 6,358 (ἄπλοος αἶθηρ) e 32,154 (ἄπλοος πόντος). Nel primo e terzo caso l'utilizzo dell'aggettivo risulta sovrapponibile a quello di Museo, poichè egli al v. 205 usa l'espressione ἄπλοος ὕδωρ, di cui ἄλμη e πόντος sono sinonimi. Nel secondo caso l'analogia tra i due *loci* è data dal contesto: in Nonno il cielo innavigabile, così definito dal fiume Alfeo, viene percorso da Deucalione, mentre in Museo il mare, detto innavigabile, viene percorso dallo stesso Leandro.

L'aggettivo ἀγάρροος (v. 208), ricorre in Hymn. *In cer.* 34 (πόντος ἀγάρροος), *Anth. Gr.* 7,747,1 (Τίγρις ἀγάρροος) e Quint. *Posth.* 10,174 (ἀγάρροος ποταμός). Considerando che in Museo l'aggettivo in questione è attribuito ad Ἑλλήσποντος, queste tre espressioni sono state prese in considerazione poichè si riferiscono a bacini idrografici di varia natura: nel primo caso al nome comune del mare (πόντος), nel secondo caso al nome proprio di un fiume, il Tigri (Τίγρις) e nel terzo al nome comune del fiume (ποταμός).

L'aggettivo πολύφλοισβος (v. 234) è presente in Nonn. *Dion.* 20,356 (πολύφλοισβος μέλαθρος). Tale espressione è stata inserita poichè, così come l'espressione βαθυκύμων αὐλή, il sostantivo πολύφλοισβος μέλαθρος è riferito al palazzo marino di Teti, posto sott'acqua e facente parte dell'ambiente marino.

Infine, l'aggettivo βαρύγδουπος (v. 320) è collocato in Pind. *Pyth.* 4,210 (βαρύγδουπος ἄνεμος) *Anth. Gr.* 9,674,3 (βαρύγδουπος ἀήτη). In ambedue i casi, nonostante l'aggettivo non sia attribuito a θάλασσα, così come in Museo, esso viene utilizzato per descrivere un ambiente marino in forte movimento, nel primo caso a causa dello spostamento delle rupi Simplegadi, mentre nel secondo per la forza dei venti marini, in procinto di far crollare il Faro di Alessandria.

Bibliografia

1. Edizioni, traduzioni e commenti

- ORSINI 1963 P. ORSINI, *Musée Héro et Léandre*, Paris, 1963.
- KOST 1971 K. KOST, *Hero und Leander, Binleitung, Text, Übersetzung und Kommentar*, Bonn, 1971.
- GELZER 1989 T. GELZER (edited by), C. WHITMAN (translated by), *Hero and Leander*, Cambridge, Massachusetts, 1989.
- PADUANO 1994 G. PADUANO, *Museo Ero e Leandro*, Venezia, 1994.
- PICCARDI 2003 D. G. PICCARDI (introduzione, traduzione e commento), *Le Dionisiache, canti I – XII, volume primo*, Milano, 2003.
- CERRI 2011 G. CERRI (introduzione e traduzione di), A. AGOSTOLI (commento di), *Omero, Iliade*, volume primo, Milano, 2011.
- LELLI 2013 E. LELLI, V. ZANUSSO, E. MAZZOTTI, B. CAPUZZI, L. CIOLTI, *Introduzione* in E. LELLI (coordinamento e revisione di), *Quinto di Smirne, il seguito dell'Iliade*, Milano, 2013.

2. Manuali, dizionari, lessici e altri strumenti di consultazione

- PISANI 1973 V. PISANI, *Manuale storico della lingua greca*, Brescia, 1973.
- MONTANARI 1988 F. MONTANARI, *Da Omero agli Alessandrini: problemi e figure della letteratura greca*, Roma, 1988.
- MEILLET 2003 A. MEILLET, *Lineamenti di storia della lingua greca*, Torino, 2003.
- MARZI, CONCA, ZANETTO 2011 M. MARZI, F. CONCA, G. ZANETTO (a cura di), *Antologia Palatina*, Torino, 2011.
- MONTANARI 2014 F. MONTANARI, *Vocabolario della lingua greca*, Torino, 2014.

3. Studi e monografie

- KÖCHLY 1850 A.KÖCHLY, *Quinti Smyrnaei Posthomericonum libri XIV.*, Lipsiae 1850.
- VIAN 1959 F. VIAN, *Recherches sur les Posthomericorum de Quintus de Smyrne*, Paris 1959.
- PARRY 1971 M. PARRY, *The making of the homeric verse*, London, 1971.
- GUIDO 2003 R. GUIDO, *Leonida e il mare*, in «L'Arengo», Taranto, 2003, p. 35 – 57.
- ROMANI 2004 S. ROMANI, *Nascite speciali: usi e abusi del modello biologico del parto e della gravidanza nel mondo antico*, Alessandria, 2004.
- BING 2008 P. BING, *The well – read Muse, present and past in Callimachus and the hellenistic poets*, Ann Arbor, 2008.
- AUDANO 2008 S. AUDANO (a cura di), *Nonno e i suoi lettori*, Alessandria, 2008.
- AGOSTI 2008 G. AGOSTI, *Le Dionisiache e le arti figurative. Appunti per uno studio dell'estetica nonniana*, in S. AUDANO, *Nonno e i suoi lettori*, Alessandria, 2008.
- IERANÒ 2010 G. IERANÒ, *La tragedia greca, origini, storia, rinascite*, Roma, 2010.
- WEST 2011 M. L. WEST, *Hellenica, Selected Papers on Greek Literature and Thought, Volume 1: Epic*, Oxford, 2011.

DÜMMLER 2012

N. DÜMMLER, *Musaeus, Hero and Leander: between epic and novel*, in M. BAUMBACH; S.BÄR (edited by): *Brill's companion to Greek and Latin epyllion and its reception*, Leiden, 2012

BAUMBACH, BÄR 2012

M. BAUMBACH, S. BÄR, *An Introduction to Quintus Smyrnaeus' Posthomerica*, in M. BAUMBACH; S. BÄR (edited by), *Quintus Smyrnaeus: Transforming Homer in Second Sophistic Epic*, Berlin, New York, 2012.

SPANOUDAKIS 2014

K. SPANOUDAKIS (ed.), *Nonnus of Panopolis in context, poetry and cultural milieu in late antiquity*, Berlin/Boston, 2014.

**Indagine sulle corrispondenze tra poesia e prosa nell'opera di
Giorgio Orelli**

Classe accademica di Scienze umane

Scuola Superiore IUSS di Pavia

Abstract

Il presente lavoro si propone di esaminare le corrispondenze tra prosa e poesia nell'opera del poeta ticinese Giorgio Orelli (1921-2013). Un'operazione di questo tipo era già stata affrontata dal critico Massimo Danzi che, nel contributo intitolato *Esegesi d'autore e memoria di sé: Giorgio Orelli fra prosa e poesia* (cf. *Cenni bibliografici*), si è occupato di individuare i riecheggiamenti delle poesie pubblicate da Orelli fino a quel momento (dunque fino alla raccolta *Sinopie* del 1977) nei racconti del volume *Un giorno della vita* (1960), unica raccolta di racconti pubblicata dal poeta, e in un paio di racconti successivi (*Il camoscio* e *Autunno a Rosagarda*). Qui l'indagine viene estesa a tutti i racconti sparsi (pubblicati anche prima del volume) e alle raccolte poetiche uscite dopo *Sinopie*, con occhio attento, quando opportuno, anche ai contatti tra prosa e prosa; le affinità tra i testi possono sostanziarsi in riprese letterali, ma anche in condivisione di immagini, contenuti e personaggi. L'esame, fondato sull'analisi dei testi, porterà a rivedere le conclusioni di Danzi (che enfatizzava il valore della poesia come serbatoio per la prosa), sottolineando l'importante ruolo di "laboratorio" della prosa narrativa, che spesso funge da apripista per i successivi componimenti poetici; ne risulterà inoltre con notevole evidenza la coesione dei legami intertestuali che attraversano l'opera di Orelli.

Keywords

Giorgio Orelli; poesia; narrativa; intertestualità; Novecento.

1. Introduzione

Giorgio Orelli, una delle voci poetiche più raffinate e originali del secondo Novecento, è certamente meno conosciuto per l'opera in prosa, forse meno incisiva e importante di quella lirica, ma altrettanto sottile e ricca di grazia, inventiva, finezza stilistica e *humour*.

Il lavoro narrativo comprende la raccolta di tredici racconti del 1960 *Un giorno della vita* (Lerici, Milano; d'ora in avanti = GV), ma va considerata anche una serie di testi mai usciti in volume e dunque rimasti confinati alla pubblicazione in giornali e riviste (talvolta in antologie), su cui l'attenzione della critica si è appuntata più raramente. Talora questi testi costituiscono il primo nucleo oppure le continuazioni di racconti che entrano in GV; non di rado sono invece prose autonome rispetto al volume, a volte in rapporto con l'opera poetica, a volte slegate dal resto degli scritti di Orelli, ma in sostanza parecchio trascurate da critica e lettori (salvo quelli occasionali e diversamente numerosi delle uscite sparse).

Una lettura attenta della produzione orelliana in prosa, ed una lettura congiunta di prosa e poesia, rivelano fortissime contiguità tra queste due aree della sua opera, che si sostanziano in ricorrenze più ampie, quali la ripresa di personaggi, immagini o tematiche, ma anche nella ripresa letterale di precisi tasselli e stringhe di testo, che talvolta mostrano una vera e propria opera di taglio e cucitura.

La corrispondenza tra poesia e prosa nell'opera di Orelli coinvolge anche un aspetto più generale, nel senso che i suoi versi, a partire dalla raccolta poetica *Sinopie*¹ (d'ora in avanti = SI), come rileva Maria Antonietta Grignani:

si prosaicizzano in misure narrative con sfumature di metrica barbara, sì da essere intervallati senza disagio d'orecchio da brevi poemi in prosa².

Ciò significa che le liriche assumono una configurazione sempre più "orizzontale" cui fanno da *pendant* contenuti narrativi e stilemi che "radono" la prosa; ma anche che le raccolte poetiche di Orelli accolgono brevi prosette che si inseriscono tra le liriche senza soluzione di continuità. Questo aspetto dell'opera di Orelli è stato analizzato nitidamente da Pietro De Marchi nel saggio *Racconti in versi e poesie in prosa. Giorgio Orelli da Sinopie al Collo dell'anitra*³, dove tali fenomeni vengono inquadrati in tendenze più generali della poesia del secondo Novecento.

Le interazioni tra i due versanti della produzione di Orelli sono state segnalate da molti studiosi che hanno esteso il loro campo di indagine alla prosa: in particolare Massimo Danzi dedica

¹ Milano, Mondadori 1977.

² Cf. Grignani 1998, p. 223.

³ Cf. De Marchi 2002.

all'argomento un saggio, *Esegesi d'autore e memoria di sé: Giorgio Orelli fra prosa e poesia*⁴. Qui Danzi sottolinea puntualmente ogni convergenza tra poesie e prose, ovviamente fermandosi a SI; Pietro De Marchi ha poi menzionato *en passant* nel contributo citato sopra altre corrispondenze che interessano le opere successive (cioè *Spiracoli*⁵, d'ora in avanti = SP e *Il collo dell'anitra*⁶, d'ora in avanti = CA; mentre non era ancora uscita, quando De Marchi scriveva, *L'orlo della vita*⁷, d'ora in avanti = OV). Nel suo studio Massimo Danzi ha esaminato diversi casi molto significativi di relazione tra produzione in poesia e in prosa, arrivando alla conclusione che

in Orelli quel rapporto 'nutritizio' che, dalla prosa alla poesia, caratterizzava per esempio il Montale di *Satura*, pare essersi invertito. Ciò che la tradizione a stampa dei suoi testi quasi univocamente documenta (quasi nulla è dato invece sapere sulla gestazione manoscritta) è che Orelli procede non, con abito illuminista, dal periodo al verso, bensì *e contrario*. In lui il 'lavoro della memoria' s'innesta su un *primum* lirico, riattizzandone gli elementi a distanza di anni e rifunzionalizzandoli a nuove esigenze ritmiche⁸.

Una lettura approfondita dell'opera in prosa permette comunque di individuare interessanti coincidenze di natura testuale anche tra una prosa e l'altra. Talvolta infatti le prose intrattengono un legame triangolare tra di loro e con la produzione lirica oppure con le prosette inserite nelle raccolte poetiche; per questi motivi l'analisi della rete di rapporti sotterranei che lega le prose non pare molto lontana da quella che lega prose e poesie.

Questo capitolo si propone di esaminare i legami che attraversano l'opera in versi e in prosa di Giorgio Orelli partendo dall'indagine citata di Massimo Danzi, ma estendendo l'oggetto di studio:

- alle raccolte uscite dopo SI (dunque SP; CA; OV);
- a tutte le prose rare;
- alle corrispondenze tra prosa e prosa, quando pertinenti.

Si procederà in ordine cronologico⁹ e verrà evidenziata ogni tipo di adiacenza rilevata: dall'immagine, alla suggestione, alla ripresa letterale. Le nostre considerazioni si basano unicamente sulla cronologia delle stampe, dal momento che non ci sono dati sui manoscritti;

⁴ Cf. Danzi 1989.

⁵ Milano, Mondadori 1989.

⁶ Milano, Garzanti 2001.

⁷ Si tratta dell'ultima raccolta poetica di Orelli, pubblicata postuma da Pietro De Marchi in una sezione intitolata *Verso «L'orlo della vita» (Poesie edite e inedite)* del volume degli "Oscar" Mondadori, edito nell'autunno del 2015, comprendente l'intera opera poetica dell'autore (cf. Cenni bibliografici, *Libri di poesia*); la pubblicazione dell' *Orlo della vita* ha posto alcuni problemi filologici, in quanto De Marchi afferma che il dattiloscritto «si presenta con una fisionomia incompleta e duplice: in parte ha già la forma di una raccolta poetica e strutturata, organizzata per sezioni o gruppi di testi; in parte ha l'aspetto di un più disordinato collettore di testi ancora in attesa della collocazione più idonea nella serie». Di fronte a tale situazione il critico ha scelto di dividere le poesie edite, pubblicate dopo *Il collo dell'anitra* (2001) fino alla morte, da quelle inedite, pubblicate in una sezione distinta.

⁸ Cf. Danzi 1989, p. 17.

⁹ I racconti di *Un giorno della vita* verranno esaminati nell'ordine in cui i testi compaiono in volume.

dunque rimangono margini di dubbio sulla data effettiva di composizione. Ne consegue una messa in luce di tendenze generali e una chiave di lettura possibile, che diverge parzialmente rispetto a quella offerta da Danzi.

2. Le corrispondenze tra poesia e prosa

2.1 Prima di *Un giorno della vita*.

La prosa *Autunno ticinese*, uscita nel 1950 sul settimanale svizzero «Radioprogramma»¹⁰, offre subito esempi abbastanza chiari di ciò di cui si diceva sopra: anzitutto non è un vero e proprio racconto, bensì un pezzo descrittivo fortemente lirico, ricco di rievocazioni e riflessioni esistenziali, in cui i segmenti di testo spesso non si susseguono con nessi logici, ma per più deboli legami di tipo analogico tra immagini, il cui minimo comune denominatore è la percezione soggettiva del narratore dell'arrivo dell'autunno a Bellinzona. Il tasso di liricità è dunque molto alto e si riverbera sullo stile, soprattutto nella presenza di tasselli testuali che si ritrovano alla lettera nella produzione lirica. È il caso del passo seguente:

Certo, anche a Bellinzona ci si può sorprendere a sospirare che questi sono i giorni più belli dell'anno. Non si può non pensare con una certa tenerezza all'autunno di questo paese, che *ci restituisce a un amore più discreto della vita*; da lunghe assenze emersi. (corsivi nostri)

A un *habitué* della poesia di Orelli risulta evidente il riscontro letterale con la chiusa della poesia *Nel cerchio familiare*, pubblicata per la prima volta in «Botteghe oscure» nel 1958, poi lirica eponima della raccolta del 1960¹¹, che fu inserita infine nell'autoantologia *L'ora del tempo*¹² (d'ora in avanti = OT) (vv. 25-26):

Ed io, *restituito*
a un più discreto amore della vita... (corsivi nostri)

L'immagine è sostanzialmente intatta, ma la misura endecasillabica richiede, al fine di accorpamento in sinalefe, lo spostamento del sintagma «più discreto» prima di «amore». Stando alla cronologia delle stampe, si tratta di un vero e proprio trapianto dalla prosa alla poesia.

Immediatamente dopo si legge questo passo:

¹⁰ Organo della Società Svizzera di Radiodiffusione relativo all'offerta radiofonica (pubblicato a partire dal 1933).

¹¹ *Nel cerchio familiare*, Milano, All'insegna del pesce d'oro 1960.

¹² *L'ora del tempo*, Milano, Mondadori 1962.

L'ultime zanzare aspettano, ferme, nella stanza. Per una stilla del nostro sangue tutto il giorno se ne stanno lì? L'autunno non è mite, se l'estate è così dura a morire? (corsivi nostri)

in cui molte e strette sono le contiguità con la poesia *Ottobre* (compresa nella raccolta *Poesie*¹³; fa parte dei componimenti poi esclusi da OT):

L'autunno getta raggi sull'azzurra
carrozzeria,
ma qui *nella mia stanza*
l'estate com'è *dura a morire*:
per una *stilla di sangue* rispicca
un volo dritto *l'ultima zanzara*.
Tu, sorta irreprensibilmente chiara
e giovane al mio fianco, «parla basso,
non fare che tu paia una cicala». (corsivi nostri)

I due testi condividono dunque non solo la stessa ispirazione di fondo, ma anche precisi richiami letterali.

Nella poesia *Primavera a Nocca*, edita nel 1954 nell'antologia *Quarta generazione* curata da Piero Chiara e Luciano Erba¹⁴, torna una citazione in francese da un *poème en prose* di Rimbaud (*Enfance III*, nella raccolta *Illuminations*, 1886) già inserita in *Autunno ticinese*; di seguito le stringhe di poesia (vv. 16-18) e prosa interessate:

Au bois il y a un oiseau – torna l'andante
affettuoso – *son chant vous arrête*
et vous fait rougir.

L'infanzia («*Au bois il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir*»), l'infanzia non è dunque remota? (corsivi nostri)

Dopo qualche capoverso si incontra poi un' altra corrispondenza con una famosa lirica di Orelli, questa volta *Lettera da Bellinzona*, pubblicata con questo titolo in OT, ma già presente nel volume *Prima dell'anno nuovo*¹⁵ con il titolo *Tutto il grigio all'altezza dei colombi*, e poi ancora in *Quarta generazione* con il titolo *Tutto il verde che scorre fino al grigio*; ecco dalla prosa:

Certe trascorse sere, posandovisi il sole giù dal Ghiridone, la città s'accendeva mitemente nei volti delle case: *tutto il grigio all'altezza dei colombi!*, nell'ora che gli impiegati escono dai loro uffici e percorrono il Viale della Stazione; verso il treno che li riporterà con pochi sussulti a casa. (corsivi nostri)

¹³ Milano, Edizioni della Meridiana 1953.

¹⁴ Pubblicata dall'Editrice Magenta di Varese; nel 2015 ne esce la ristampa anastatica sempre presso la Nuova Editrice Magenta, Varese.

¹⁵ Bellinzona, Lerins & Vescovi 1952.

E così la poesia (vv. 1-4):

Una fascina d'anni, una collina.
E il castello più alto.
Tutto il grigio all'altezza dei colombi,
tutto il verde che scorre fino al grigio... (corsivi nostri)

Il tassello è così notevole che in *Quarta generazione* diventa titolo della poesia. È interessante che tale tassello ricorra anche nel primo movimento di *Suite provinciale* di GV, ma la cui prima edizione è del 1954 sulla rivista «Letteratura»¹⁶:

Allora i castelli sulle colline erano navi pronte per andarsene nell'aria granulosa che riverberava come un lontano incendio. La piccola città si stringeva più insieme, *grigia all'altezza dei colombi*, e ci accorgevamo dell'arrivo del Fachiro dalle dita piene d'anelli, con la decrepita cagna pezzata che si lascia magnetizzare e accendere sulle natiche le lampadine. (corsivi nostri)

A confermare la comunanza dell'ambientazione è anche la presenza dei castelli e delle colline. Anche in questo caso dunque l'immagine fa la sua apparizione prima in prosa, e poi in poesia (anche se naturalmente, come già specificato, non è possibile sapere se sia stato effettivamente scritto prima *Autunno ticinese* o un primo nucleo di *Lettera da Bellinzona*). Interessante osservare che la lettura parallela della lirica e delle prose che contengono questo luogo, di per sé piuttosto criptico, può contribuire a spiegarlo semanticamente, facendo capire al lettore che nella prova iniziale è riferita a un particolare aspetto autunnale di Bellinzona (cui fa riferimento il titolo).

A loro volta *Autunno ticinese* e *Lettera da Bellinzona* chiariscono l'ambientazione bellinzonese di *Suite provinciale* (in *Autunno ticinese* Bellinzona è citata esplicitamente nell'incipit: «Certo, anche a Bellinzona ci si può sorprendere a sospirare che questi sono i giorni più belli dell'anno»). Infatti l'immagine citata non è l'unico debito che il primo movimento di *Suite provinciale* intrattiene con la prosa: tenendo a mente il breve passo della *Suite* citato vediamo cosa segue in *Autunno ticinese*:

Verrà la nebbia, la nebbia già invernale, che cala proprio senza strepito e fa suppurare tutto. Allora, in questa città che si stringerà più insieme, ci accorgeremo dell'arrivo del Fachiro dalle dita piene d'anelli, con la vecchia cagna pezzata che si lascia magnetizzare e accende sulle natiche le lampadine. Sapremo presto che è tornato il burattinaio italiano, con Gioppino Brighella e Meneghino, dagli occhi spiritati che si coprono d'un velo di tristezza nello specchio appannato d'osteria. (corsivi nostri)

La coincidenza è totale, con l'unica differenza che nella *Suite* i verbi, che in *Autunno ticinese* erano al futuro, sono volti all'imperfetto; inoltre nella *Suite* tra l'immagine della città che si

¹⁶ XVIII, 8-9, marzo-giugno 1954.

stringe e l'apparizione del Fachiro è montato il segmento del «grigio all'altezza dei colombi», che in *Autunno ticinese* si leggeva prima.

Le riprese non sono finite: in *Suite provinciale* Orelli scrive infatti:

Era il tempo che calava *la nebbia*, quella *nebbia già invernale, che fa suppurare tutto*. (corsivi nostri)

Infine, ecco un ultimo punto di contatto tra *Autunno ticinese* e *Suite provinciale*, con il prelievo di un passo che viene inserito nella *Suite* e lasciato praticamente intatto. In *Autunno ticinese* si legge:

Tempo da scampagnate. Vita da *periferia*. *La giostra dell'Arduino* vi sosta lungamente, *gira e gira a prolungare l'estate*. (corsivi nostri)

E in *Suite provinciale*:

– Quando si giungeva nella *zona periferica* dove comincia il Campo Militare, il meglio che potesse capitarci era posare gli occhi sulla *giostra dell'Arduino*, che *girava e girava come per prolungare l'estate*, morta da un pezzo. Andavamo a sparare alle rose di carta. Io le schiantavo con una facilità che meravigliava l'amico, incapace di mirare fino. Un po' le davo ai bambini che non volevano andare a letto, altre le restituivo alla ragazza del baraccone, la quale in compenso mi lasciava sparare alcune volte gratis. (corsivi nostri)

In questo caso è *Suite provinciale* a illuminare semanticamente *Autunno ticinese*, in quanto incrementa i dettagli e chiarisce alcuni punti. Infatti, se in *Autunno* il sintagma «vita da periferia» appare completamente scollegato dal contesto, in *Suite provinciale* si comprende che si fa riferimento a una zona di periferia della città. Inoltre nella *Suite*, nella frase «girava e girava come per prolungare l'estate», è presente la congiunzione modale «come», che traduce in similitudine un'analogia che in *Autunno ticinese* risultava invece implicita, dunque più oscura. In secondo luogo, nella *Suite* i due periodi di *Autunno ticinese*, frammentati da pause (principale costituita da enunciato nominale; punto fermo + principale + coordinata per asindeto + subordinata implicita), vengono raccordati in unico periodo dalla sintassi più complessa (subordinata temporale + relativa di secondo grado + principale + relativa). Per tutte queste ragioni nel caso in questione il passaggio da un testo all'altro appare come il passaggio da una prosa lyricizzata a una prosa vera e propria.

Come si è visto, i punti di contatto tra *Autunno ticinese* e il primo movimento di *Suite provinciale* sono puntuali e numerosi, tanto che si può dedurre che condividano fondamentalmente genesi e ispirazione. I legami di questi testi con le liriche mettono in luce un intreccio di relazioni intertestuali che offrono un piccolo saggio dell'alto livello di legami interni che connota l'opera di Orelli; in questo caso poi è sempre la prosa ad offrire spunti alla poesia (e poi al racconto in volume).

Un altro caso di triangolazione tra una prosa rara di datazione piuttosto alta, la produzione lirica e la produzione narrativa di GV si ha con *Per un diario bellinzonese*. Il testo, compreso nella miscellanea del 1951 *Altri volti, altre voci. Inediti di scrittori della Svizzera italiana per onorare gli ottant'anni di Francesco Chiesa*¹⁷, stando al titolo che suggerisce una possibile serie, come spesso in Orelli, poteva costituire un preludio o una “sinopia” di un mai venuto alla luce *Diario bellinzonese*. La struttura è quella della *suite*, particolarmente congeniale a Orelli: la composizione procede cioè per quattro quadri staccati di timbro lirico-descrittivo e tenuemente narrativo, affini per l’ambientazione (bellinzonese), e caratterizzati da estrema attenzione ai fatti naturali. Dato il lirismo diffuso, anche questo testo presenta fitti richiami a diverse poesie, documentando con grande chiarezza le interdipendenze tra Orelli prosatore e Orelli poeta. Nella prima delle prose che compongono il *Diario* si legge:

Così, emersi dall’inverno statico, infernale, eccoci intontiti sui sentieri della primavera. Sui sentieri dove la primavera esplode *impudica, risventolando il suo verde*.

L’*explicit* del passo richiama chiaramente un verso della poesia *Quartine d’alba di primavera* (edita in *Poesie*, poi non inclusa in OT) (vv. 7-8):

L’*impudica risventola il suo verde*,
il gallo canta: è tempo ch’io mi fugga. (corsivi nostri)

Il tassello, in base alle date delle stampe, passa dalla prosa alla poesia; è inoltre molto interessante notare come il supporto della prosa aiuti nell’interpretazione della lirica: l’*impudica* che «risventola il suo verde» è indiscutibilmente la primavera, ma nella poesia non è precisato chi si celi dietro questo aggettivo.

Più avanti, inoltre, si possono rilevare alcune tangenze con la poesia *Di febbraio* (compresa in OT, ma già presente in *Poesie* con il titolo *Poesia del febbraio*). Si vedano i seguenti versi (8-11):

e battere di là dal fiume scarso
il sole contro gli occhi dei villaggi;
finché la tuba di un bimbo che pare dimenticato
tutta grida la lunga siccità. (corsivi nostri)

Nel primo dei brani che compongono *Per un diario bellinzonese* si incontra infatti questa frase:

Oh il *bambino* che continua a suonare la sua *tuba* carnevalesca («Tuba mirum spargens sonum...»).

¹⁷ Bellinzona, Leins & Vescovi (poi Leins & Ballinari); presso la stessa tipografia bellinzonese uscirà l’anno seguente anche la *plaquette* *Prima dell’anno nuovo*.

L'immagine torna identica, così come la stessa è l'ambientazione nel mese di febbraio, cui nel testo si allude con l'aggettivo «carnevalesca».

Più avanti si incontra anche un altro richiamo non letterale alla poesia, a confermare l'identità del contesto generale:

I villaggi, di là dal campo, toccati appena dal sole.

Procedendo nella lettura della prosa, si legge:

Ricordo certi mattini d'inverno, vicino al campo militare. *I tacchini*, appollaiati tra i rami nudi di un fico, *gridavano coralli*. (corsivi nostri)

L'immagine, estrosa ed intensa, ma anche ornitologicamente precisa (i 'coralli', nel gergo dell'allevamento, sono le escrescenze rosse presenti sul capo e sulla prima parte del collo del tacchino) si ritrova puntualmente anche nella già citata lirica *Lettera da Bellinzona* (vv. 16-17):

*Grida un tacchino i suoi coralli, il fumo
par ne vibri sui tetti. [...]* (corsivi nostri)

Da notare la particolarità della costruzione, quasi sinestetica, 'gridare coralli'. *Per un diario bellinzonese* è del 1951 mentre, come si è già detto, *Lettera da Bellinzona* (*Tutto il grigio all'altezza dei colombi*) esce in *Prima dell'anno nuovo* (1952): a rigore dunque, stando alle stampe, l'immagine compare prima in prosa che in poesia, ma data la prossimità tra le date di pubblicazione, non è possibile sapere con certezza quale dei due testi sia nato prima, sebbene il rapporto genetico sia evidente, si potrebbe dire "ombelicale".

Ancora più interessante è il caso che si offre al lettore nel secondo dei brani di *Per un diario bellinzonese*:

Finestra. *I fili* della luce tronchi accanto ai loro isolatori. *Uccelli* remotissimi. Bimbi. Tacchi, qui, fuori sulla strada. «*E intanto fugge questo reo tempo*», *il cielo si fa bianco*. *La banderuola è ferma*, la punta conficcata nel cielo, in quest'*occhio pervaso di sclerotica*. (corsivi nostri)

Il lirismo epigrammatico e simbolico del frammento è evidente: innanzitutto il testo è continuamente frantumato da pause che creano periodi molto brevi che non possono essere definiti versi solo perché sono giustapposti ed inseriti in un *continuum* tipografico di prosa; ma a livello ritmico si rivelano una serie di versi di varia misura: il periodo «i fili della luce...isolatori» si può scomporre in un endecasillabo («i fili della luce tronchi accanto») e un settenario («ai loro isolatori»); settenario sdrucchiolo «Uccelli remotissimi»; novenario «Tacchi, qui, fuori sulla strada»,

endecasillabo se lo si unisce a «Bimbi», sintatticamente separato; «E intanto fugge questo reo tempo» è, naturalmente, citazione foscoliana trapiantata direttamente da *Alla sera*; seguono due settenari: «il cielo si fa bianco» / «la banderuola è ferma»; e in conclusione l'endecasillabo sdrucchiolo «in quest'occhio pervaso di sclerotica». La prosa in questione (potremmo dire a questo punto, un raffinatissimo *poème en prose*) costituisce il corrispettivo in prosa, una sorta di parafrasi all'indietro, della seconda parte della lirica *Di gennaio* (che fa parte di OT, ma già apparsa in *Poesie* con il titolo *Poesia del gennaio*):

Penso l'inverno di questo paese.
Bianca stanza, orto solo, frutto nudo.
Scordati dagli uccelli, i fili, i rami.
Di rovere le foglie, così brune,
se un soffio le trascorre come scricchiano:
colei che ne ha parlato è già lontana.
Penso la neve sozza, e intanto fugge
questo reo tempo, il cielo si fa bianco.
Contro l'occhio pervaso di sclerotica
la banderuola non si muove più. (corsivi nostri)

Come si vede gli ultimi quattro versi della lirica coincidono quasi alla lettera con gli ultimi passi della prosa. Nel passaggio prosa → poesia le modifiche sono davvero minime: «in quest'occhio» [...] diventa «contro l'occhio» [...]; il settenario «la banderuola è ferma» viene trasformato nell'endecasillabo «la banderuola non si muove più» (a differenza di quella montaliana che *gira senza pietà*: evidente è il richiamo alla *Casa dei doganieri*), coerente con il contesto interamente endecasillabico della lirica. Inoltre, a sottolineare la parentela strettissima tra i due testi, si può notare come in questo caso la poesia disveli il senso della prosa in un punto. Il fatto è significativo, in quanto in genere avviene il contrario: cioè dovrebbe essere la prosa, di norma più limpida e lineare, a gettare luce sulla poesia di uno stesso autore, ma qui l'osmosi è radicale. Nel *Diario* infatti si legge: «I fili della luce tronchi accanto ai loro isolatori. Uccelli remotissimi», con due periodi distinti, privi di alcun raccordo logico. Nella lirica invece le due immagini sono accorpate sul piano sintattico, e la loro relazione logica è esplicitata: «Scordati dagli uccelli, i fili, i rami» (v. 3): gli uccelli nella cattiva stagione hanno abbandonato i fili della luce (e i rami degli alberi). Peraltro, oltre questa criptica allusione, la prosa risulta ambientata in inverno grazie alla lettura parallela della lirica, in cui il riferimento alla stagione invernale è espresso nel titolo: ciò corrobora quell'idea di stagionalità e quell'attenzione allo scorrere del tempo (sottintesa nel titolo *Diario bellinzonese*) che caratterizza fortemente il testo: oltre alla prosa esaminata sinora, che è la seconda, la prima è ambientata alla fine dell'inverno e l'ultima è settembrina.

Ancora una volta, infine, seguendo l'ordine delle stampe, è la poesia a mutuare materiali dalla prosa e, si configura dunque come una sorta di “laboratorio” preliminare per la successiva

produzione poetica.

Un eco dei passi esaminati si avverte in *Un giorno della vita*, racconto eponimo della raccolta del '60:

La salita era dolce, tra filari d'alberi belli anche se spogli; qua e là si vedevano fattorie, *tacchini* e galline *levavano i loro gridi* incrociati, bicolori; e lassù, *contro il cielo pervaso di sclerotica*, la *punta* lunghissima d'un campanile; la chiesa, l'istituto. (corsivi nostri)

I versi dei tacchini potrebbero richiamare anche i "tacchini che gridano coralli" del *Diario bellinzonese* e di *Lettera da Bellinzona*. Ma è chiarissima soprattutto la ripresa congiunta del *Diario* e di *Di gennaio*, solo che qui è il cielo, e non l'occhio, a essere «pervaso di sclerotica»¹⁸; torna inoltre «la punta», (assente in *Di gennaio*), stavolta di un campanile e non di una banderuola. A distanza di sei/sette anni dunque, il poeta cita se stesso riprendendo un'immagine già impiegata in ben due testi precedenti.

Infine, *Un giorno della vita* non è l'unico racconto della raccolta con cui *Per un diario bellinzonese* mostra contiguità. Un preciso punto di contatto si rileva infatti anche in *Primavera a Rosagarda* (l'allusione al Bronzino, che vedremo tra poco, si trova già nella seconda stesura, pubblicata su «Paragone Letteratura» nel giugno del 1954). Nella quarta prosa che compone il *Diario* descrivendo un fagiano il narratore afferma:

(Il colore del vecchio maschio è un azzurro molto buio, quasi nero. Me ne sono ricordato un giorno, agli Uffizi, davanti a un *ritratto del Bronzino*) (corsivi nostri).

E in *Primavera a Rosagarda* si legge:

- Ma il più bello insomma l'hai ucciso, - ride Pasquale. - Un maschione, no?
- Hanno un colore che ho ritrovato in certi *ritratti del Bronzino*, a Firenze.
- Bronzino si chiama? Bel nome. (corsivi nostri)

2.2 I racconti di *Un giorno della vita*.

Esauriti i casi notevoli incontrati nelle narrazioni precedenti alla pubblicazione del volume, veniamo ora ai racconti di GV.

Nella prima redazione di *Scherzo* («La Chimera», I, 2, maggio 1954) si trova questa frase, collocata in un inserto parentetico espunto poi nella versione in volume:

Ecco, un *battello* arriva mandando un lungo grido pieno di frescura. Sta attento, se mai si levi lo *stralunato subbuglio dei tacchini* invisibili; ma ricordati anche del cigno e delle vergini, dei canestri

¹⁸ Viene assegnato al cielo un attributo che prima era dell'occhio, forse perché osservando la realtà attraverso un occhio con questa caratteristica, la si trasmette dall'osservante all'osservato?

e degli inciampi dei fiori... (corsivi nostri)

Si può individuare una precisa corrispondenza con la lirica *Il lago* (uscita nel 1957 sul «verri», poi in OT) (vv. 19-20):

[...] Ed un *battello*
desta (sempre?) un *subbuglio stralunato* di nascosti *tacchini*. (corsivi nostri)

L'originale immagine, dunque, passa ancora una volta dalla prosa alla poesia.

Nell'*incipit* di *Pomeriggio d'estate* (1959), si registra l'enigmatica presenza nella città di Bellinzona di una gran quantità di biglie:

L'altr'ieri la nostra piccola città pareva tutta vuota, e andando per vicoli e piazzette, ecco, qua e là, in un poco d'erba, su uno scalino, ma specialmente per terra, io altro non trovavo che *biglie, biglie* tutte di media grossezza, variegate.

Ne riempio le tasche e intanto uscivo in bicicletta di città, m'avviavo al fiume.

Ma anche lungo il fiume non vedevo che *biglie, biglie* d'uguale grossezza, variegate: ormai non le raccoglievo più. (p. 30) (corsivi nostri)

Nel racconto, venato, come spesso in Orelli, da un'ispirazione fantasista e vagamente surreale, le biglie non compaiono più; ma nell'opera poetica si ritrovano nel primo verso della già citata *Il lago*:

La biglia azzurra, la biglia turchese.

Inoltre la loro presenza ricorre anche in due liriche più tarde, comprese in OV, che risultano peraltro una duplice versione di uno stesso testo, in quanto il contenuto è il medesimo. La prima, *Abbiamo fatto correre sul marmo*, è inclusa nell'antologia di traduzioni poetiche in tedesco *Sagt ed den Amseln - Ditelo ai merli* pubblicata nel 2008 da Limmat Verlag ed è pertanto inserita nella sezione delle poesie edite di OV; la seconda, invece, *Cik, a Locarno, ne abbiamo scoccate*, fa parte delle poesie inedite. In ambedue si allude al lancio di biglie¹⁹ (si confrontino i primi tre versi di entrambe):

Abbiamo fatto correre sul marmo
lì davanti all'altare servendo messa
le belle biglie iridescenti, i *cikk* (sottolineatura nostra)²⁰

Cik, a Locarno, ne abbiamo scoccate
anche in chiesa davanti all'altare

¹⁹ 'Cik' o 'cikk' è evidentemente un modo onomatopeico utilizzato per indicare gergalmente le biglie.

²⁰ Si ricorre al sottolineato in luogo del corsivo sempre e solo quando è già presente un corsivo nel testo esaminato.

servendo messa

Naturalmente le tangenze tra questi testi sono molto meno stringenti rispetto alle puntuali riprese che abbiamo rintracciate nei casi precedenti; tuttavia non sembra inutile segnalare il ricorso della presenza delle biglie, con un valore non sempre chiarissimo, tra prosa e poesia.

Nel racconto *Sosta al lago d'Iseo* si incontra un'immagine che rimanda alla molto più tarda lirica *Lombardia* (edita per la prima volta nel 2007 senza titolo ne *Il segreto delle fragole. Poetico diario* 2008²¹, inclusa nell'anno successivo nel già citato *Sagt ed den Amseln - Ditelo ai merli* con il titolo *Lombardia*, con cui compare in OV nella sezione delle poesie edite; sempre qui figura nella sezione delle poesie tratte dal dattiloscritto come prima della coppia di liriche intitolata *Linea lombarda*). Si legge infatti, nell'*incipit* del racconto:

Vennero anche giorni più tranquilli. San Zeno tornava a pescare nell'Adige. A Pontida, San Giacomo stava in bilico sul *campanile*, un *piede* già nel vuoto, e una faccia come se dicesse: vo un momento, e torno. (corsivi nostri)

E in *Lombardia* (vv. 12-14):

[...] guardati da santi
che in cima a *campanili* alzano un *piede*
come per volar via. (corsivi nostri)

In questo caso, ancora una volta, l'immagine viaggia dalla prosa alla poesia e non viceversa; è molto interessante comunque che abbia fatto un salto di cinquant'anni se ci si basa sulle date delle stampe, dal momento che è già presente nella prima redazione del racconto, datata 1957 («Palatina», I, 3, luglio-settembre); ciò è segno inequivocabile della saldezza di quella che Danzi chiama la “memoria interna” di Orelli.

Ancora, in *Sosta al lago d'Iseo*, il protagonista accenna all'inestinguibile sete che il padre prova in estate:

Mio padre non disse nulla, sembrava appagarsi nel piacere di uscire, dopo parecchie ore di viaggio, dalla macchina. Non costringete a lungo mio padre dentro una macchinetta. E poi, d'estate, la sete lo tormenta. *Berrebbe l'universo*, specialmente *al tempo del primo fieno*, in quella settimana di fine giugno che, se il tempo fa giudizio, si riesce a portar dentro tutto. (corsivi nostri)

Tale motivo viene ripreso puntualmente nella lirica *Da molti anni* (CA), con l'unica differenza che l'iperbole della volontà di bere l'universo viene messa in bocca al padre mediante discorso diretto (vv. 1-8):

²¹ Zurigo, Limmat Verlag.

Da molti anni mio padre
non ha più sete.
O forse dura tuttavia.
«Io berrei l'universo» diceva al tempo del fieno.
Era certo una sete esagerata,
una cosa da canto trentesimo
dell'*Inferno* o tredicesimo della
Liberata. (sottolineature nostre)

Come nel caso precedente, la distanza cronologica che separa i due testi è abbastanza considerevole: i legami intertestuali e di memoria sono talmente forti che riescono a valicare talvolta anche spazi temporali molto ampi.

Nel racconto sono citati poi due volte i contadini bergamaschi chiamati dalla famiglia del protagonista per la fienagione: la prima volta all'inizio del racconto:

Stavano a sedere sul muricciolo due contadini velluteggianti della festa, col cappello calato sulla nuca, simili in tutto ai bergamaschi che vengono da noi per la fienagione; e mio padre dovette sorprenderli nell'istante che si versavano nei bicchieri un vino pieno.

mentre la seconda, più significativa, alla fine:

Mi riscossi alle parole di Natalino: – Guarda che t'è scesa la guazza sulla testa. No, scherzo. – E disse: – Credo che la tua repubblica si chiami Predore. Sì, deve essere il paese dei due bergamaschi che avevate l'anno passato per il primo fieno.

Il ferroviere non giurava ch'era Predore, ma io già con Natalino mi rallegravo, pensando ai nostri due bergamaschi, Andrea e Santo, due fratelli giovani e fortissimi, che non avrebbero mai smesso di lavorare nelle giornate buone: perché domani può piovere, dicevano; proprio come se si trattasse del fieno loro; e non è che lavorassero a contratto, ché allora si capisce l'ansia di finire presto.

Il passo richiama, se non dal punto di vista della forma, certamente da quello del contenuto, la conclusione della lirica *Brindisi del primo fieno* (OT), in cui il poeta ringrazia i bergamaschi impiegati per la fienagione brindando alla loro salute:

Bevo alla vostra salute,
bergamaschi che avete fatto il mio fieno
lavorando ancora mentre incupiva
il sambuco e la luna
prendeva invano consistenza,
fino alla piena notte,
senza occhi per quelle care, sbadate
lucciole che s'impigliavano
nei vostri petti sudati,
come eravate senza orecchi
per il concavo grido del cùculo
della lenta collina.
Salve a te, Giuseppe d'Albensa
che sei certo il più taciturno e mite,
gonfio d'una timidezza
di cui nessuno qui si scandalizza,

e senza smorfie nella fatica;
a te, Bernardo da Lovere,
ventenne a cui se ne danno quaranta,
dalla faccia di Cristo
paziente a furia d'impazienza;
e a te, Stefano da Marone
che hai qualcosa, più che grigio, losco
negli occhi, saettavi
nella fondina l'argento di due denti
parlando della fidanzata che ha palanche,
dell'ultimo temporale,
del tuo spendere tutto nel bere,
e non andresti mai a dormire,
vorresti sempre far festa.
Vi ringrazio che avete a tutti i costi
voluto finire quest'oggi.
Domani piove, io son vecchio e lo sento.

Ancora questa volta il motivo viene presentato prima in prosa che in poesia, ma ben prima del 1957: già nel raccontino *Per un'infanzia* (edito sul «Corriere del Ticino» il 31 agosto 1945) fanno il loro debutto i bergamaschi impiegati per la preparazione del fieno:

Daniele aveva visto i bergamaschi che venivano dalle nostre parti al tempo del fieno prendere viva una vipera e rinchiuderla in una damigiana svestita dei vimini, nella quale brulicavano delle formiche rosse.

Il legame tra i testi è molto sottile, forse di natura autobiografica, meno stringente di altri ma comunque esistente.

Nel racconto *Primavera a Rosagarda*, già richiamato in precedenza, fanno la loro entrata in scena due personaggi che compaiono sia nelle prose che nelle poesie di Orelli, Pasquale e Zalèk, entrambi emblemi di un'antica saggezza montanara che il poeta mostra di ammirare molto. In particolare il racconto, eccezion fatta per la parte iniziale e quella conclusiva, è completamente imperniato su un dialogo, costellato di vecchi ricordi e vecchi racconti, tra il protagonista Francesco e Pasquale, di cui viene rivelato anche il cognome, Armazzi. Pasquale appare per la prima volta nell'opera di Orelli nella lirica *Vigna* (OT, ma precedentemente edita in nella raccolta *Né bianco né viola*²²), unica volta nella produzione lirica; è presente poi anche nel racconto “fratello” *Autunno a Rosagarda*, non compreso in volume²³, che conclude, anche simbolicamente, il ciclo aperto dal racconto primaverile, ed è protagonista, insieme alla voce narrante, del racconto sparso *Il camoscio*²⁴.

Zalèk è presente invece, oltre che in *Primavera a Rosagarda*, nel racconto compreso in GV

²² Lugano, Collana di Lugano 1944.

²³ Inserito nella raccolta a più autori *Pane e coltello. Cinque racconti di paese*, Locarno, Dadò 1975.

²⁴ «La fiera letteraria», 26 dicembre 1971.

La morte del gatto, ma in entrambi i racconti viene solo nominato e non riveste un ruolo narrativo significativo; nell'opera poetica due sono invece le liriche che riguardano Zalèk e che lo omaggiano già dal titolo: *Parla, Zalèk* (OT, ma già presente in *Né bianco né viola*) e *Zalèk*, scritta in dialetto pratoleventinese (CA).

A partire dalla datazione dei testi citati si può notare come sia Pasquale sia Zalèk abbiano una presenza trasversale nell'opera di Orelli, a partire dalle prime prove di *Né bianco né viola* per arrivare fino ai primi anni duemila di CA. I due personaggi non hanno una caratterizzazione psicologica molto profonda; di Zalèk specialmente si sa poco: a parte quello che si è già riportato sopra, in *Primavera a Rosagarda* si dice che è un'ex guida alpina e ne vengono riportati degli spezzoni di frasi in discorso diretto in cui pare forse affetto da demenza senile; in *Parla Zalèk* è identificato come custode di un «tempo lontano» e gli viene attribuita una «testa di profeta», mentre in *Zalèk* è rappresentato in ospedale, in prossimità della morte ma non privo della sua lucidità pur nell'annebbiamento della vecchiaia. In generale, nell'essenzialità dei tratti con cui viene presentato, si erge a rappresentante di un'arcaica realtà montanara ormai scomparsa.

Un po' meglio conosciamo Pasquale, che nei racconti in cui compare dialoga a lungo con la voce narrante su vari argomenti; tratti distintivi del personaggio sono un sottilissimo acume e una sorta di chiaroveggenza nella comprensione della realtà: in *Autunno a Rosagarda* il narratore afferma:

[...] faccio il possibile per richiamarmi alla mente tutte le volte che Pasquale ha, diciamo così, rimesso in sesto il mondo in un modo o nell'altro, magari anche soltanto con una bella pedata in quel sito come nei film di Charlot.

E in *Primavera a Rosagarda*:

La sua faccia è una faccia da cui traspare troppa saggezza, troppa arguzia perché si possa sospettare che sia giù di corda, è una cosa che si sente come l'odore della trementina.

I due personaggi sono in bilico tra prosa e poesia, non solo nel senso che si incontrano in entrambe: sono parte di una lirica che ha venature narrative (non è infatti solito che nella poesia contemporanea vi siano dei personaggi ricorrenti) ed entrano anche in racconti in cui accade molto poco dal punto di vista dell'azione e in cui l'afflato lirico ha un ruolo importante: ciò rimarca ancora una volta la non convenzionalità di Orelli come poeta e come narratore e l'osmosi esistente tra la sua produzione lirica e quella narrativa.

Sempre in *Primavera a Rosagarda* vengono citati *en passant* altri due personaggi, Gervaso e Cornelio, che ritornano insieme come protagonisti nella coppia di prose intitolata *Quei due* (OV).

Anche il personaggio di Agostino risulta trasversale a prosa e poesia: è infatti presente nei

racconti *Ampelio* e in *Suite provinciale* (contenuti in GV), e gli sono dedicate ben tre liriche, tutte intitolate *Per Agostino* (OT; SI; SP) e tutte connesse al tema della natura; quella di OT in particolare anche alla caccia, che ricorre pure nel passo della *Suite provinciale* in cui si incontra il personaggio. La figura di Agostino è comunque strettamente legata al contesto leventinese, come conferma l'incipit di *Per Agostino* di SI, che è una frase in dialetto leventinese, e nella stessa poesia viene menzionato il Campolungo; inoltre Agostino dialoga con il protagonista nel racconto *Conversazione a Prato* (si intende Prato Leventina), primo nucleo di *Primavera a Rosagarda*: qui verrà poi sostituito da Pasquale.

Nella lirica dialettale *Una casa a Mascengo in Leventina* (OV), ritroviamo la Liduvina (qui dialettalizzato in *Lüdüvina*), del cui gatto si racconta la triste fine nel racconto *La morte del gatto*: in entrambi i testi si accenna alla scarsa vista della donna, dunque il personaggio della prosa è lo stesso che ritorna in poesia con caratteri fissi. Il nome Liduvina, inoltre, ricorre anche nella prosa giovanile *Vecchia immagine* («Il corriere del Ticino, 9 marzo 1946).

Altri due personaggi, Dario e il signor Guelfo, sono presenti in due racconti di GV: il primo, in *Cristina* e nella *Morte del gatto* (in entrambi i testi si fa riferimento alle sue abilità al volante, quindi anche se nel secondo compare soltanto in un breve aneddoto riferito dall'io narrante si può inferire che si tratti del medesimo personaggio); il secondo, in *Suite provinciale* e in *Un giorno della vita*.

Anche il padre e la madre del protagonista tornano in diverse prose e poesie²⁵: in particolare nei racconti il padre compare in *Sosta al lago d'Iseo*, mentre insieme alla madre è in *Primavera a Rosagarda* e in *Autunno a Rosagarda*, in cui l'ambiente familiare è molto ben caratterizzato. I personaggi acquisiscono spessore nei loro tratti distintivi anche grazie alla lettura parallela di poesia e prosa: un esempio già menzionato è quello dell'inestinguibile sete del padre.

Massimo Danzi ha individuato una tangenza tra un passo di *Primavera a Rosagarda* e l'incipit della poesia *Per Agostino* (pubblicata per la prima volta in *Convegno*²⁶ nel 1948 e poi inserita OT; vv. 1-4)²⁷:

Penso alle notti di *luna* che si andava a caccia del *tasso*. Una volta aspettammo un pezzo, seduti, che la luna s'alzasse fino a dilagare nella valle, ma quando venne, invece di andare a tassì, prendemmo il bosco e salimmo alla cascina di Zalèk. (p. 108) (corsivi nostri)

Per noi silenziosi

²⁵ In poesia il padre compare in *L'estate a Prato Leventina* (SI); *Da molti anni* (CA); *In cucina, in štüa* (OV); *La me mamm, u me pa'* (OV); e la madre in *Di passaggio a Villa Bedretto* (SI); *A Lucia, poco oltre i tre anni* (SI); *L'estate a Prato Leventina* (SI); *In cucina, in štüa* (OV) → *La me mamm, u me pa'* (OV).

²⁶ *Convegno*, pagine inedite di Dante Bertolini, Ugo Canonica, Carlo Castelli, Felice Filippini, Adolfo Jenni, Felice Menghini, Giorgio Orelli, Pio Ortelli, Pericle Patocchi, Tarcisio Poma, Vinicio Salati, Orlando Spreng, prefazione di Giuseppe Zoppi, Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese 1948.

²⁷ Cf. Danzi 1989, p. 7.

e freddi nelle mani che toccano
le canne del fucile chiamerà
la *luna* il *tasso* fuori della tana? (corsivi nostri)

Per Danzi «nella transizione alla prosa (che dunque non detiene minor dignità della poesia) s'accentua l'attenzione ai timbri “chiari” delle vocali mentre – con liquida limpidezza – la luna pare splendere ancor più luminosa»²⁸.

L'immagine ritorna molto più tardi nella coppia delle già menzionate *Abbiamo fatto correre sul marmo* e *Cik a Locarno ne abbiamo scoccate* (vv. 4-5 e vv. 4-7):

Abbiamo atteso a lungo che al chiaro di *luna*
vedessimo il *tasso* o spuntare un porcino (corsivi nostri)

a lungo abbiamo atteso che al chiaro di *luna*
venisse fuori il *tasso* o vedessimo a un tratto
spuntare tra i mirtilli
non la solita vipera ma un fungo (corsivi nostri)

È evidente che nella memoria del poeta è vivo un ricordo in cui caccia al tasso e notti di luna sono associati e che viene declinato variamente in più di un componimento nell'arco di circa sessant'anni.

In *Suite provinciale* si ritrova un tassello che è possibile leggere anche nella lirica *Come quando di là dal Gottardo* (CA, ma già edita nel 1996 in *Poesie e prose*²⁹, che comprende un anticipo di liriche che entreranno successivamente in CA) (vv. 1-4):

[...] ma, come non fosse stata preoccupata che di raggiungere me, una vecchia dai *capelli di lichene*, quando poté parlarmi senza gridare: – Volevo portarlo a una donna di là, – disse, – ma preferisco darlo a lei, che è buono, – e mi porse un tronconcetto di legno da ardere. (corsivi nostri)

Come quando di là dal Gottardo
sul diretto salirono due donne
che con capelli di lichene si misero a sedere
dov'ero solo con Maria [...]

In tal caso il sintagma compare di nuovo prima in prosa che in poesia.

Infine, in *Un giorno della vita*, si coglie una puntuale ripresa di *Lettera da Bellinzona* (vv. 17-20):

Pagò generosamente e, raggiustandosi il bavero del cappotto, che usava tener rialzato, fece un vialetto inghiaiato tra aiuole di *persi fiori*, salì la modesta scalinata dell'ingresso; con una tirata giusta suonò la campanella. Subito udì passi ravvolti nel fruscio opaco dell'abito monastico. (p. 232). (corsivi nostri)

²⁸ Cf. *ibidem*.

²⁹ «Idra», VI, 13, N (giugno 1966).

(...) Suore, uscite
senza le collegiali, stanno
su un greppo come capre: persi volti
chini su *persi fiori*. (corsivi nostri)

La direzione del prestito è stavolta dalla poesia verso la prosa; è poi interessante notare che l'immagine sia in entrambi i casi associata alla presenza delle suore.

2.3 Dopo *Un giorno della vita*.

Si esamineranno ora i casi di corrispondenza rilevati nei racconti pubblicati sparsamente dopo GV. Nel 1961 sulla rivista «Libera stampa» (21 marzo) esce *Per la «Suite provinciale»*, testo che costituisce un ampliamento ideale di *Suite provinciale* (GV), anche se non è possibile sapere in che modo l'autore lo avrebbe inserito nel racconto preesistente. Nella prosa, in particolare nell'*incipit*, si rilevano aderenze fortissime con la lirica *Se fai come il vecchio sartore*, compresa in OT, dunque uscita nel 1962; l'argomento è quello, particolarmente caro al poeta, della senilità, con l'istantanea di alcune persone-sinopie:

Ma i vecchi. *Se fai come il vecchio sartore (le vacche nere di pioggia oscillando indietreggiano fino a restringere il sabato a un verde precluso a ogni amante) vedi il vecchio colpito da morbo irrimediabile, che ancora vive, ancora saluta e sorride, un sorriso che gli occhi straniti non riescono a guastare.* (corsivi nostri)

Qualche capoverso più avanti:

Una mattina mi sorprese una vecchia che saliva una stradetta recando faticosissimamente un enorme secchio colmo di rifiuti.

Ecco la lirica:

*Se fai come il vecchio sartore, vedi
le vacche nere di pioggia che oscillando indietreggiano
fino a restringere il sabato a un verde
precluso ad ogni amante; vedi il vecchio,
ma poi non tanto vecchio, dal morbo irrimediabile,
che ancora vive, ancora racconta storielle e saluta
con un sorriso che gli occhi straniti non deturpano;
vedi il fanciullo che tornando da scuola
vide il vecchio gettarsi dal poggiuolo,
e ora, dal suo balcone fiorito di gerani,
gioca al telefono, tenta inviare messaggi al compagno appostato
all'altro capo del filo;...
E te ne meravigli? Si districa nel turbine
di foglie la vecchina, porta il suo secchio colmo*

di rifiuti fino in fondo alla strada. (corsivi nostri)

Analogamente a quanto avviene nel caso di *Per un diario bellinzonese* la lirica riprende quasi esattamente la prosa, con la sola differenza che nella prima i periodi sono separati dallo stacco del verso; l'unico cambiamento sostanziale è che nella prosa il periodo che va da *le vacche nere* fino *ad ogni amante* è inserito tra parentesi; inoltre nella prosa si nota, se possibile, una maggiore liricità: nel senso che è presente un accumulo di sibilanti (*saluta, sorride, straniti, guastare*) che nella poesia viene ridimensionato.

Dal punto di vista letterale muta invece abbastanza sensibilmente la parte della vecchina, della quale viene però mantenuto sostanzialmente invariato il contenuto; un incremento di liricità si registra a livello ritmico con la coppia di sdruccioli «districa» e «turbine».

Un'altra prosa in cui è possibile rilevare significativi punti di contatto con la produzione poetica (oltre a quelli individuati da Danzi³⁰) è il già menzionato racconto *Il camoscio*. Ad esempio si presenta al lettore una ripresa lessicale precisa, facilmente individuabile in quanto molto particolare: il lessema in questione è il verbo 'sbiettare', che significa 'sgusciare via', mutuato, come dichiara il narratore stesso, da Giovanni Faldella, per la precisione dal romanzo *Madonna di fuoco e madonna di neve*³¹; anche nel contesto il verbo è riferito a una lepre:

Pasquale era lì da un'ora in quel bel posto e quasi s'addormenta nella muffetta, ma alzando gli occhi col pensiero al cane che ancora non s'era sentito abbaiare, la prima cosa che vede è proprio lei, la lepre diciamo così dell'Amadio, bella e quieta come se lui non c'entrasse, e allora esaminandola le ha detto: io guarda che se voglio ti ammazzo, come dico, se voglio ti ammazzo: sicché dunque la lepre, come dice il Faldella, è *sbiettata via*. (corsivi nostri)

Sempre a un animale, una farfalla, è posto in relazione il verbo nella quinta delle cinque liriche che compongono *Via Ravecchia* (OV):

Sembra eccessivo l'odore
di gelsomino in cui vo ringioito
da questa farfalla
bianchissima che vòlita
vantandosi di nulla
e in cima alla salita controvento
sbietta verso un giardino,
si posa su un corimbo
di melo, si fa fiore. (corsivi nostri)

Il verbo passa dalla prosa di Faldella alla prosa di Orelli e poi alla sua poesia.

Infine è notevole il riuso di un'immagine molto suggestiva, quella del camoscio che si volge a guardare il suo piccolo nell'aspettare che lo raggiunga, presente già nella conclusione di *Passo*

³⁰ Cf. Danzi 1989, p. 10.

³¹ Milano, Brigola 1888; ristampa a cura di Gianfranco Contini, Milano, Ricciardi 1969.

della novena (OT, ma già uscita nel 1951; vv. 23-28):

Sotto uno scheggione di roccia, da un intaglio che pareva agevole, continuava a voltarsi verso un altro camoscio, fermo pochi passi più in su, che doveva esser la madre; la quale pareva proprio che aspettasse il figlio, e infatti poco dopo si è protesa, ha spiccato un salto verso un'altra cengia, si è fermata di colpo e ha mosso il collo indietro, a guardare il camoscio come per dirgli: su, coraggio, che ti aspetto.

Poi, sul passo, guardare, stancarsi di guardare
chiudersi nel rumore fitto d'elitre,
scoscendere colà
dove al camoscio ultimo nato e incerto
volga gli occhi la madre,
soave per lo scoglio sconcio ed erto.

Non è immune dai legami intertestuali nemmeno il già citato racconto *Autunno a Rosagarda*. Riferendosi al padre il narratore afferma:

Canticchia. Non sono che degli avvii, sempre gli stessi da tanti anni: «Eri tu che mangiavi quell'anitra», rimemorazione di *Eri tu che macchiavi quell'anima*.

Naturalmente il passo richiama subito alla memoria *Il collo dell'anitra*: non una lirica particolare, bensì il titolo e le ragioni che hanno indotto il poeta a sceglierlo. Nell'esergo de *Il collo dell'anitra* troviamo infatti due citazioni dantesche, una dall'*Inferno* e l'altra dal *Paradiso*:

non altrimenti l'anitra [...]
Inf. XXII 130

e similmente l'anima [...]
Par. XXVI 100

E nel risvolto di copertina (dell'edizione per Garzanti) il poeta scrive:

Dal collo dei colombe di Lucrezio a quello dell'anitra, è continua meraviglia il trasmutare dei colori a seconda della luce: così è della vita, degli spettacoli anche minimi del mondo. Conviene badare alla lettera (da cui, ci ricorda Mallarmé, deriva letteratura). Non di *anatra* infatti si parla, la quale s'appaga mirabilmente in stagni pascoliani, ma di *anitra*, che in Dante chiama nella stessa sede ritmica *anima*. Lettera della luminosità (e della trafittura) è *i*: non si scrive "accipicchia che ridere Maria" senza rimemorazione dantesca.

Un ulteriore riferimento al legame *anitra-anima* si rintraccia anche in *Quasi un abbecedario*³², dove la voce 'anitra' è in prima posizione:

³² Cf. Bernasconi 2014. Libello pubblicato nel 2014 per la casa editrice bellinzonese Casagrande dopo la morte di Giorgio Orelli e curato da Yari Bernasconi, giovane studioso a sua volta poeta; l'operetta, che potrebbe essere definita una sorta di "breviario" dell'opera di Orelli, è composta da trenta voci in ordine alfabetico (inizialmente dovevano essere una per lettera dell'alfabeto, da qui il titolo), nelle quali il poeta, come in un'intervista, spiega e commenta parole

«Anitra» è una parola che ha a che fare con la mia poesia e la mia ultima raccolta, *Il collo dell'anitra*. Ma se dico «anitra» senza considerare la *personnalité* di questo nome, non vado lontano. E io sono per l'«anitra», non per l'«anatra». Se dico «anatra», con tutte quelle /a/, vado nella poesia di quello straordinario lettore della realtà naturale che è il Pascoli. *Anatra* starnazza già da sé. Ma io ho scritto «anitra» influenzato certamente da Dante: la /i/, la /t/, la /r/... È una parola che non sta ferma, è pronta per dare qualcosa di sé, per essere sommossa. Quando Dante, nell'*Inferno*, dice «non altrimenti l'anitra di botto / quando 'l falcon s'appressa, giù s'attuffa, / ed ei ritorna sù crucciato e rotto», l'inizio, con quelle lettere, è già tutto un trambusto d'acqua e piume. La dentale che gioca con la vibrante maggiore, la /r/, riesce a fare cose incredibili, soprattutto nella lingua italiana.

Va poi detto che «anitra» porta ad «anima», quindi ad altre possibilità semantiche. La spiegazione di come lavorano senso e suono, insomma, di come si cercano, si integrano, o di come cercano d'allontanarsi e creare nuovi significati: tutto questo appartiene proprio al fare poetico.

Il passo è famoso perché getta luce sulle ragioni profonde della poetica di Orelli, in particolare sulla sua minuziosa attenzione al suono e alla struttura della parola e sull'idea di compenetrazione tra senso e suono che costituisce il fondamento anche del suo metodo di lettura e critica delle opere di altri poeti, la cosiddetta “critica verbale”: senso e suono non rappresentano due valori separati, ma l'uno condiziona e coinvolge l'altro. In *Autunno a Rosagarda* l'eco di questa riflessione è inserito in un racconto ed è associato alla figura del padre del protagonista, che storpia un'aria tratta dall'opera *Un ballo in maschera* di Giuseppe Verdi, appunto *Eri tu che macchiavi quell'anima*, facendosi guidare dalla struttura e dal ritmo della parola. Chissà se è stato davvero anche il padre di Orelli a fornirgli lo spunto per il titolo della sua penultima raccolta e per la riflessione da cui scaturisce? Massimo Danzi afferma che «alla fine, il titolo de *Il collo dell'anitra* appare per quello che è: certamente fuori dal comune, ma fortemente radicato in una memoria familiare. Quasi, insomma, un estremo ricupero di un rapporto che, diversamente da quello materno, appariva increspato nei racconti»³³. Molto interessante inoltre il fatto che la “sinopia” di questo ragionamento, quanto meno l'auscultazione delle parole che lo ispirano, è già nata nel 1975, anche se viene poi sviluppata successivamente, e si trova incastonata in una narrazione. In questo caso dunque la prosa intrattiene relazioni con la poesia e con la prosa critica di Orelli.

Un altro richiamo a una lirica di OT, *A un giovane poeta cacciatore* (vv. 1-2), si coglie in un dettaglio piuttosto patetico:

Cosa non ha spennato e scuoiato mia madre. E un anno soprattutto francolini, un altro scoiattoli, qualcuno *con ancora la nocciola in bocca*. (corsivi nostri)

Ma se lo *scoiattolo muore*
con la nocciuola in bocca [...] (corsivi nostri)

chiave relative al suo lavoro e alla sua figura di uomo e di letterato; le voci sono anche in parte derivate da conversazioni orali di Bernasconi con Orelli.

³³ Cf. Danzi 2016.

Qui è la poesia ad offrire, a distanza di anni, spunti al racconto.

3. Conclusioni

La carrellata di casi proposti mostra che le conclusioni del saggio di Danzi debbono essere parzialmente riviste: se molte sono le occasioni in cui un motivo, uno spunto o un tassello di testo di una poesia vengono ripresi nella produzione in prosa, altrettante sono quelle in cui è invece la prosa a fare da apripista, fungendo, in alcune circostanze, da vera e propria “palestra” per successivi componimenti lirici. Va dunque attenuata di molto la posizione secondo la quale è la poesia a essere univocamente fonte di alimentazione per la prosa. Tali considerazioni possono essere effettuate soprattutto grazie al fatto che l’indagine è stata estesa alle prose narrative che non sono confluite in GV: l’esplorazione di tali materiali ha permesso la scoperta di nuove e notevolissime consonanze tra prosa e opera poetica.

Ciò che importa sottolineare è ancora una volta la straordinaria permeabilità tra questi due settori che connota la produzione di Orelli; in secondo luogo va posto l’accento, più che sui debiti della prosa verso la poesia (e, come si è visto, viceversa), sui robusti legami intertestuali, fili sottili e segreti ma incredibilmente resistenti, che si allacciano e riannodano facendo salti di molti anni (talvolta decenni), e che conferiscono alla produzione di Orelli una straordinaria coerenza interna.

4. Cenni bibliografici

Opere di Giorgio Orelli (citate ed impiegate in questo studio)

1) Edizioni di *Un giorno della vita* (GV)

Un giorno della vita, Lerici, Milano 1960, con introduzione di Romano Bilenchi e Mario Luzi.

Un giorno della vita, Limmat Verlag, Zurigo 2014, traduzione in tedesco di Julia Dengg, con introduzione di Pietro De Marchi (edizione di riferimento per questo studio).

Un giorno della vita, Marcos y Marcos, Milano 2017, con introduzione di Pietro De Marchi.

2) Opere poetiche

Né bianco né viola (versi del 1939-1943), con una prefazione in versi di Gianfranco Contini, Lugano, Collana di Lugano 1944.

Prima dell'anno nuovo, con due disegni di Giuseppe Bolzani, Bellinzona, Leins & Vescovi 1952.

Poesie, Milano, Edizioni della Meridiana 1953.

L'ora del tempo, Milano, Mondadori 1962 (OT).

Sinopie, Milano, Mondadori 1977 (SI).

Spiracoli, Milano, Mondadori 1989 (SP).

Il collo dell'anitra, Milano, Garzanti 2001 (CA).

Per una raccolta delle principali opere poetiche si veda l'importante "Oscar" *Tutte le poesie*, a cura di Pietro DE MARCHI, con introduzione di Pier Vincenzo MENGALDO e bibliografia di Pietro MONTORFANI, Milano, Mondadori 2015. Il libro contiene anche la raccolta incompiuta *L'orlo della vita* (abbreviata in OV).

Contributi critici citati

Bernasconi 2014 = Yari BERNASCONI, *Quasi un abbecedario*, Bellinzona, Casagrande 2014.

Danzi 1989 = Massimo DANZI, *Esegesi d'autore e memoria di sé: Giorgio Orelli fra prosa e poesia*, «Autografo», VI, 18 (ottobre 1989); poi in *Lingua e letteratura italiana in Svizzera*, Bellinzona, Casagrande 1989, pp. 84-97.

Danzi 2016 = Massimo DANZI, *A proposito di un "dossier" su Giorgio Orelli (con qualche spunto interpretativo)*, «Quaderni grigionitaliani», LXXXV, 1 (marzo 2016), pp. 134-146.

De Marchi 2002 = Pietro DE MARCHI, *Racconti in versi e poesie in prosa. Giorgio Orelli da «Sinopie» al «Collo dell'Anitra»* «Istmi», V, 11-12 (2002), pp. 83-102; poi in *Uno specchio di parole scritte. Da Parini a Pusterla, da Gozzi a Meneghello*, Firenze, Franco Cesati 2003, pp. 67-85.

Grignani 1998 = Maria Antonietta GRIGNANI, *Postfazione*, in Giorgio Orelli, *Rückspiel / Partita di ritorno*, Ausgewählt und übersetzt von Ch. Ferber, Zürich, Limmat Verlag, 1998 [seconda edizione «corretta» 1999], pp. 217-225.

Abstract

Nel 1911 l'Italia dichiarò guerra all'Impero Ottomano per annettersi gli ultimi territori africani rimasti *liberi* dalla conquista europea. Contemporaneamente si mise in moto la prima grande campagna mediatica nella storia del Paese, grazie alla quale per la prima volta le masse si sentirono partecipi dell'impegno bellico italiano. Fu così che nella scuola, nell'archeologia e tra i maggiori intellettuali del periodo si mise in moto un meccanismo di mistificazione e di costruzione ideologica. Nacque così il mito della *Quarta Sponda*.



scuola di studi superiori giacomo leopardi università di macerata



RELAZIONE FINALE SUL TEMA:

Il mito della Quarta Sponda nella scuola, nella cultura e nella società (1911-1912)

Classe Scienze Umanistiche:

ANNO ACCADEMICO 2016/2017



Indice

- I- La formazione di *uomini nuovi*: la scuola e l'impresa libica
- II- Reinventare la bianchezza e definire il genere
- III- L' *epica del ritorno*: l'archeologia come strumento di conquista,
l'archeologo come *mito*
- IV- Gli intellettuali e la *grande illusione*
- V- Fonti
- VI- Bibliografia

I – La formazione di *uomini nuovi*: la scuola e l'impresa libica

Un'altra quistione interna è la scuola. Ma, signori miei, la quistione della scuola consiste solo nel toglier di mezzo, nel non toglier di mezzo, i disordini della Minerva e nel corredar di panche le aulette elementari? O non piuttosto queste aulette sono il primo principio di tutta una grandissima opera nazionale?¹

Così Enrico Corradini sintetizzò efficacemente il ruolo della scuola nella reinvenzione della Patria ad opera del nazionalismo. Posta l'esaltazione politica dei nazionalisti e di parte dei cattolici, come già visto, risulterebbe comunque difficile cogliere la portata della sincera adesione di una buona parte degli italiani all'impresa senza comprendere gli strumenti con cui il mito libico si propagò nelle coscienze collettive. Nelle *aulette* si consolidò la *Weltanschauung* della nuova Italia coloniale ed imperiale. Proprio nel suo carattere di *novità*, l'italianità imperiale necessitava di italiani nuovi, quali non potevano che essere i bambini, futuri soldati ed eroi nazionali:

L'infanzia divenne un luogo simbolico deputato a far nascere l'italianità. Tale fenomeno si spinse al punto di creare 'nuovi italiani', i cui tratti non erano solamente frutto di una descrizione dell'abbigliamento, degli atteggiamenti, ma anche dell'identità, di come gli italiani dovevano reagire dinanzi alla sollecitazione della guerra, come, in ultimo, si ripensavano.²

Queste nuove direttive scolastiche presero avvio, innanzitutto, nei periodici destinati agli insegnanti. Tali periodici, oltre a stimolare il dibattito nel corpo docenti dell'Italia, fecero entrare direttamente la politica coloniale nel mondo scolastico e fornirono gli strumenti intellettuali per giustificare la conquista italiana. Un esempio lo si ritrova nei richiami alla missione civilizzatrice presenti in un periodico come *Scuola italiana moderna*:

Le resistenze incontrate a Bengasi si debbono al fatto che gli arabi sanno che gli italiani non permetteranno che sulla costa della Cirenaica si faccia la tratta degli schiavi. Si aggiunga a ciò che gli arabi sono stati sobillati dai turchi, i quali – come al solito – avranno loro dipinto gl'italiani come uomini desiderosi di strage, di bottino e di lussuria.

Né va dimenticato il fattore religioso, essendo le tribù della Cirenaica fra le più fedeli all'islamismo, e nemmeno il fattore economico, essendo gli arabi in Cirenaica possessori delle terre coltivabili, specialmente nell'altopiano, e temendo erroneamente di essere spossessati.³

¹ E. Corradini, *Principii di nazionalismo*, in *Scritti e discorsi politici (1901-1914)* a cura di L. Strappini, *op. cit.*, p. 170

² G. Proglione, *op. cit.*, p. 230

³ *In giro per mondo*, in «Scuola Italiana Moderna», 30 ottobre 1911, p. 24, cit. in G. Proglione, *op. cit.*, p. 238

Anche nella pubblicistica scolastica si sottolineò dunque il *fiardello* dell'italiano in Libia, la guerra di un popolo civile contro una popolazione di semi-barbari. Si ripropose il tema della decadenza del territorio libico sotto il dominio turco, di contro ad una civiltà europea (e italiana) che

si radicava nelle varie colonie italiane, coll'abolizione della schiavitù, col riconoscimento dei comuni diritti alla giustizia, alla difesa, al rispetto con la tutela degli interessi individuali.⁴

Sul ruolo dell'Italia e sull'importanza della sua missione in Libia dibatterono i principali periodici per la scuola del regno. Oltre alla *Scuola Italiana Moderna*, un altro periodico importante, *La Nostra Scuola*, fece leva da un lato sulla missione civilizzatrice come destino ineluttabile dell'Italia, da Mazzini e Gioberti in avanti. In secondo luogo la descrizione dell'*Altro* africano, identificava il nemico grazie al quale si sarebbe compiuto il risveglio nazionale della Patria.⁵ Di tale risveglio nazionale scrisse anche *I diritti della scuola*. Nella rubrica dedicata all'educazione civile della classe IV riecheggiava il lessico nazionalista:

Noi sentiamo un affetto speciale per l'Italia, perché la nostra mamma, il nostro babbo ed i nostri avi sono italiani, perché sono italiani i libri che ci educano e i mille monumenti che i nostri antenati hanno scolpito, edificato e scritto, perché è italiana la lingua che parliamo e la storia che ci narra e le glorie e le avventure di questa nostra terra, perché furono italiani i generosi che soffrirono i morirono per redimerla.⁶

La nazionalizzazione del corpo docenti però non era di per sé sufficiente. Come un tramite tra l'idolo patrio e il corpo della nazione del futuro, costituito dal mondo dell'infanzia, consci del ruolo e del destino dell'Italia coloniale, era necessario per i docenti avere a disposizione gli strumenti più adatti per trasmettere l'idea di conquista ai propri allievi. È chiaro il parallelismo che intercorreva tra il soldato civilizzatore e il maestro, che quasi sintetizzava il ruolo stesso della guerra libica. Al maestro spettava il compito di formare una nuova italianità, di civilizzare (ovvero di nazionalizzare) il corpo della nazione.

⁴ «Scuola Italiana Moderna», *Didattica*, n. 1 ottobre 1911, p. 11, cit. in G. Proglío, *op. cit.* p. 243

⁵ G. Proglío, *op. cit.*, p. 249

⁶ *La patria nostra e la patria altrui*, «I diritti della scuola», 26 maggio 1912, p. 7, cit. in G. Proglío, *op. cit.*, p.251

Per questo divenne necessario parlare della guerra chiaramente, in un rifiuto delle idee di pace di fratellanza, dai toni corradiniani:

Così, parlare agli scolari contro la guerra, quando noi stessi sentiamo che le guerre continueranno a reggere e a modificare i destini dei popoli per molti anni ancora, significa preparare o dei poveri illusi inquieti pel tramonto dell'ideale, o degli esaltati che andranno in Campidoglio, simbolo superbo e schietto della più pura italianità, a gridare: - Abbasso l'Italia!⁷

In che modo la didattica recepì tale idea di insegnamento? Le lezioni di storia fecero leva ad esempio sulle vicende imperiali di Roma, sulle guerre puniche, sul dominio romano sul Mediterraneo, secondo le già illustrate dinamiche del mito di Roma come mito nazionale. In geografia prevalsero lezioni sull'Africa e sulle sue condizioni semi-barbariche. In altri casi invece furono proposti dei temi da sviluppare, aventi come matrice il conflitto libico:

Gino, una settimana prima delle feste natalizie fa del bene ad un povero fanciullo di cui l'unico fratello è partito per guerreggiare in Tripolitania.⁸

Oppure si puntò sull'impersonificazione nelle lettere dei combattenti:

Come saremmo felici se tu fossi qui a passare con noi le feste di Natale! (lettera al fratello, al parente o ad un amico che trovasi in Tripolitania ed ha combattuto da prode contro i Turchi e gli Arabi).⁹

Ultimo strumento nelle mani dei maestri per far passare contenuti patriottici e filo-tripolini era il dettato, mediante il quale si richiamavano i simboli e le immagini delle conquiste africane:

La bandiera italiana è bianca, rossa e verde. Il bianco indica la fede, il rosso l'amore, il verde la speranza. Oggi questa bandiera gloriosa sventola nelle nuove terre di Tripoli e di Cirene, conquistate dal valore dei nostri bravi marinai e soldati, i quali si sono battuti e si battono con eroismo per la grandezza della madre patria. Amiamo la nostra bandiera e con essa amiamo tutti quei prodi, combattenti all'ombra di così onorato e temuto vessillo.¹⁰

Spiccavano, infine, i dettati in cui si recuperarono gli immaginari su Roma e sul destino mediterraneo dell'Italia:

Noi siamo i nipoti di quel gran popolo romano che fu un tempo dominatore del mondo. Anche la Tripolitania e la Cirenaica appartennero ai romani, e in tutta la regione s'incontrano avanzi notevoli della loro grandezza. È giusto che l'Italia ne raccolga, dopo tanti secoli, la eredità [...]. Quelle due province, che, per decreto del

⁷ *Abbasso o evviva la guerra?*, in «I diritti della scuola», 3 dicembre 1911, p. 3, cit. in G. Proglia, *op. cit.*, pp. 254-255

⁸ *Classi quarte*, «I diritti della scuola», 3 marzo 1912, p. 7, *ivi*, p. 256

⁹ *Tema o esercizio di lingua*, in «I diritti della scuola», 18 marzo 1912, p. 4, *ibidem*

¹⁰ *Classe II. Dettato*, in «I diritti della scuola», 3 marzo 1912, p. 8, *ibidem*

nostro Re, sono ora annesse alla grande madre Italia, appartennero anche ai romani e in tutta la vastissima regione si trovano avanzi notevoli ed importanti della loro grandezza.¹¹

Educare alla guerra significava in sintesi rimodellare gli italiani del futuro. La scuola più di ogni altra istituzione avrebbe contribuito a questo compito. Al di fuori della scuola però un ruolo importante divenne quello del gioco e del travestimento. Nei giochi di guerra i bambini emersero come *soldati del futuro*.¹² I giocattoli divennero quindi delle piccole armi, gli strumenti invisibili di un nuovo modo di intendere l'infanzia:

Non v'è giuoco preferito di quello che rappresenti la guerra: dal figlio del ricco che schiera con cura, in ordine di combattimento, i bei soldatini di piombo, piazza le piccole batterie, dispone sapientemente i drappelli dei fieri cavalieri e fa sventolare le bandiere, al monello che con cartoni colorati e vecchi cenci si fabbrica l'uniforme per andare coi compagni sul prato a dar battaglia (nella quale è sempre il turco che ha la peggio), non v'è bambino che non senta dentro di sé un po' di quel sacro fuoco che arde nel petto dei nostri prodi soldati.¹³

Emerge, in questo breve estratto de *Il Corriere dei Piccoli*, la carica interclassista del patriottismo filo-tripolino. Né il ricco borghese, né il povero ragazzo, furono esclusi dal processo. Una dimostrazione importante di come il discorso nazional-patriottico italiano si avviasse, nel contesto libico, ad essere sempre più un discorso *di massa*, ancora inferiore a livello organizzativo rispetto al ventennio fascista, ma comunque più avanzato sotto questo punto di vista rispetto al patriottismo risorgimentale.

¹¹ *Classe II. Dettato*, in «I diritti della scuola», 3 marzo 1912, p. 11, cit. in G. Proglione, *op. cit.*, p. 256

¹² G. Proglione, *op. cit.*, pp. 284-285

¹³ *Piccoli patrioti*, in «Il Corriere dei Piccoli», 23 febbraio 1912, p. 8, cit. in G. Proglione, *op. cit.*, p. 287

II – Reinventare la bianchezza e definire il genere

Sulla scia delle precedenti osservazioni riguardanti il mondo dell'infanzia e della scuola occorre precisare come un altro aspetto rivestisse un ruolo importante ai fini di questa indagine: la questione della razza. L'esempio più vistoso della ridefinizione dei rapporti tra il bianco europeo e italiano e il nero africano e libico lo si ritrovava nella fumettistica, spesso d'importazione. Il colore della pelle del *nero* indicava nel fumetto una sorta di inadeguatezza sociale. In *Tom il negro* (italianizzazione del fumetto americano *Sam and His Laugh*) i rapporti tra il nero e il bianco vennero rimodellati. Nel contesto statunitense in effetti, il nero era *dentro* la società, una società uscita dalla schiavitù e dalla guerra civile del 1865. In Italia il nero era *esterno* alla società e riguardava il discorso coloniale.¹⁴ Affermare l'inadeguatezza del nero nel contesto italiano era una prepotente affermazione eurocentrica, l'esaltazione della superiorità della razza e della civiltà bianca sul mondo dei colonizzati.

Il modello di bianchezza italiano in questo senso dovette fare i conti con un problema significativo: il suo essere di una bianchezza *inferiore* rispetto alle altre bianchezze europee. Il discorso coloniale, quindi, oltre a rimodellare l'italianità in quanto tale, avrebbe dovuto ridefinire e migliorare la bianchezza della borghesia italiana. Come costruire una vera bianchezza europea? Secondo Gaia Giuliani

la «bianchezza» (*whiteness*) è quella costruzione sociale e culturale (sancita esplicitamente o implicitamente per via giuridica e politica) che il gruppo «dominante» pone in essere mediante un processo in cui esso «razzizza» se stesso o si impone come neutro nei confronti di «altri» (neri e non-bianchi) che non appartengono al (o vengono così esclusi dal) gruppo dominante e che, in virtù del loro colore o di particolari caratteristiche fenotipiche (o, meglio, in virtù dell'interpretazione che il medesimo gruppo dominante dà di queste caratteristiche), vengono eliminati o mantenuti in condizione di sfruttamento e/o subalternità. Essa, insieme a una serie di attributi che ne specificano «l'essenza», diviene così, negli stati-nazione moderni, il *marker* o l'*unmarked marker* che definisce la titolarità della sovranità e i confini della cittadinanza.¹⁵

L'aspetto più rilevante da segnalare in questo contesto riguardava lo stretto legame tra il valore della bianchezza, del sangue e della razza (i *markers*) con la sessualità e il rapporto tra l'uomo e la donna, ovvero con il ruolo che spettava ad ogni componente della società per ribadire la supremazia coloniale bianca. Si è già accennato all'elemento femminile della *madre patria* come fondamentale nell'intero discorso nazional patriottico italiano (e non

¹⁴ G. Proglia, *op. cit.*, pp. 275-276

¹⁵ G. Giuliani, *Tutti i colori del bianco. Prospettive teoriche e sguardi storici sulla 'whiteness' – Presentazione*, in «Studi Culturali», VII (2010), 1, pp. 79-85, cit. in B. Spadaro, *Una colonia italiana. Incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia*, Le Monnier, Milano 2013, p. 10

solo), come efficacemente è stato dimostrato da Banti.¹⁶ Il ruolo della donna bianca italiana, aspirante alla bianchezza europea, nell'impresa coloniale libica si legava alla figura dell'uomo *attivo*. Nelle parole, ad esempio, di Emilia Rosmini, moglie dell'archeologo Gaetano De Sanctis

l'orgoglio patriottico si manifesta attraverso l'adattamento e il supporto morale a suo marito piuttosto che attraverso l'azione pubblica e la capacità di trasformazione della realtà, che nel suo racconto sono riservate agli uomini.

La donna poteva, al limite

esprime[re] quindi sentimenti di nostalgia per la patria, di orgoglio misto a frustrazione nel constatare l'eleganza delle signore italiane, di commozione nel sentire i bambini libici dell'orfanotrofio parlare in italiano; a questi si associano l'ammirazione per l'opera di civilizzazione dei missionari, per quella di avvaloramento degli ingegneri, e per l'ardimento e la determinazione degli archeologi – *tutti uomini*.¹⁷

La figura della donna occidentale era quindi quella di una madre in rispettosa subalternità rispetto al ruolo dell'uomo. Da sottolineare inoltre come fosse l'elemento italiano (nello specifico la lingua) a favorire la *commozione* della Rosmini dinanzi ai bambini libici. Se però la pietà era l'unico sentimento ammissibile nei confronti dei bambini dei colonizzati, la donna come madre sofferente si esprimeva pienamente nel ricordo dei figli caduti in guerra, in un evidente parallelismo con la madre patria Italia che piangeva i suoi soldati:

Tante madri a quest'ora hanno il mio cuore

di pietra, e la mia faccia d'agonia!

Tacciono. Così volle, e così sia,

la Patria, amor che vince ogni altro amore.¹⁸

Così Ada Negri, nota per le sue poesie di carattere umanitario e sociale, definì il ruolo della donna come madre nel contesto coloniale. Interessante risultava la somiglianza tra questa poesia e alcune lettere dei soldati alle famiglie. Un esempio è la lettera di Riego Arrighi, senese nato nel 1888 e morto nel 1916 che scrisse dalla Libia:

¹⁶ A. M. Banti, *Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo*, Laterza, Bari 2011; *Ibidem*, *L' onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino 2005

¹⁷ B. Spadaro, *op. cit.*, p. 28

¹⁸ A. Negri, *La Madre*, in *Poesie*, Mondadori, Milano 1948, pp. 537-539

Ho sentito esclamare più d'un soldato: «noi l'abbiamo presa e la doniamo all'Italia!». È il dono dei figli alla madre, fatto di cuore e senza rimpianto.¹⁹

Uomini come soldati, figli e martiri; donne come soccorritrici e madri. Dalla Rosmini ad Ada Negri fino a questo estratto della lettera di un giovane soldato, la bipartizione dei ruoli di genere era più che consolidata e rivestiva un ruolo importante nel discorso nazionale, tanto più nella sua dimensione coloniale. Vedremo però come un altro strumento privilegiato per stabilire le funzioni del gruppo dominante, per legittimarne il dominio coloniale e anche per ribadire una funzione di genere attribuita all'uomo possa essere visto nell'archeologia e come proprio nell'archeologia italiana in Libia si ritrovino alcune delle fondamenta della colonizzazione italiana in Libia intesa come missione. Oltre al ruolo dell'archeologia, sarà interessante anche analizzare il ruolo dell'uomo-archeologo e la sua supremazia rispetto al semplice *supporto* della moglie.

¹⁹ A. Omodeo, *Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti. 1915-1918*, Einaudi, Torino 1968, p. 56, cit. in A. M. Banti, *op. cit.*, p. 98

III – L' epica del ritorno: l'archeologia come strumento di conquista, l'archeologo come mito

Intanto andiamo a zonzo per la città di Tripoli e ci fermiamo al casino degli Ufficiali, situato vicino al porto tra le palme di un bel giardino: [...] statue greche e romane col capo mozzato ricordano nelle armoniose pieghe dei larghi drappeggiamenti la civiltà antica: sembrano vivere, più dei vivi dormienti, questi antichi solitari che hanno perduto il capo e pur si direbbe che si muovano! Pare come se il fanatismo maomettano, non potendo più decapitare i cristiani, si sia divertito a decapitare le statue e le tenga lì a far mostra di tanta barbarie.²⁰

Queste le impressioni del senatore Giacomo De Martino, nel corso del suo viaggio a Tripoli nel 1907. Nel corso di questa indagine, il richiamo alla romanità sepolta sotto la sabbia libica, come una imponente *giustificazione* del colonialismo italiano in Nord Africa, è stata già ampiamente illustrata (cfr. par. I.I e II.I). In questo paragrafo si tenterà però di andare più a fondo e di collegare la vicenda coloniale italiana con le missioni archeologiche in Libia.

Se infatti la retorica nazionalista e non solo della grande opinione pubblica italiana nel corso della guerra ebbe modo di nutrirsi del mito di Roma e della necessità civilizzatrice dell'Italia, ciò fu dovuto non soltanto alle origini risorgimentali di tale mito, ma anche alla riscoperta di insediamenti e resti dell'impero di Roma, di Leptis Magna e Sabratha, tra le sabbie della Tripolitania ottomana. Fortissimo fu, fin dall'inizio, il legame tra la politica del governo e le missioni archeologiche italiane in Libia.

Il ministro degli esteri San Giuliano fu attivissimo in questo senso, come riportato da Volpe:

In quei mesi, veniva a conclusione una lunga pratica che si trascinava da anni, fra un Ministero e l'altro, per una missione archeologica in Tripolitania e Cirenaica. Già nel 1901, la scuola archeologica di Roma ne aveva chiesto al Ministero dell'Istruzione il consenso [...]. Di San Giuliano sollecitò allora la pratica [e] tornato alla Consulta, esso passò sopra alle difficoltà contabili e mandò Halbherr.

Fu così che il 5 giugno 1910 cominciò la missione archeologica italiana in Libia, cui prese parte il già citato Harbherr e il Professor Gaetano De Sanctis, i quali

Sbarcarono a Bengasi, attraversarono tutta la Cirenaica, prima lungo la costa, per la via *romana* da Bengasi a Driana (forse la città fondata da Adriano), a Tocra, a Tolmetta, poi per la via interna di Merg, l'antica Barce. Di lì, Cirene e Derna, fra mausolei, marabutti, opere romane di fortificazione, sarcofagi scavati nella roccia, necropoli libiche o berbere. E fecero rilievi di molte città, determinarono i luoghi dove procedere a scavi, in collegamento con le altre nostre Missioni di Creta, Egitto, Atene.²¹

²⁰ G. De Martino, 1908, p. 117, cit. in M. Munzi, *L'epica del ritorno. Archeologia e politica nella Tripolitania italiana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2001, p. 17

²¹ G. Volpe, *op. cit.*, p. 323

La missione Harbherr-De Sanctis si svolse quasi in coincidenza, e non a caso, con l'inizio della guerra italo-turca. Il mito di Roma propagandato dai nazionalisti e, come vedremo, anche da buona parte degli intellettuali dell'Italia del tempo, trovò modo di esplicitarsi nell'archeologia, vera e propria anticipazione della conquista militare. De Sanctis riteneva che l'Italia dovesse compiere una sorta di missione civilizzatrice in Africa, affidatale dalla stessa Roma imperiale²². Questo senso dell'archeologia come missione e come *ancella* del colonialismo italiano, era in realtà un *leit motiv* molto comune a tutta la vicenda imperialista dell'Occidente. Le grandi missioni archeologiche di fine Ottocento e di inizio Novecento non sono che uno dei grandi terreni di scontro tra le grandi potenze interessate ad un primato *morale* per la propria nazione. Riscoprire le vestigia di antiche civiltà o, meglio ancora, ritrovare il proprio glorioso passato tra queste vestigia (come nel caso di Roma per l'Italia) significava ribadire la propria superiorità, in quanto occidentali, nei confronti delle altre civiltà del mondo:

Proprio l'idea di essere gli unici a sentire una tensione ideale verso l'antico, i soli a comprenderlo ed apprezzarlo – e a disporre delle tecnologie e dei saperi adatti a valorizzarlo e conservarlo – legittimava agli occhi del pubblico delle metropoli l'accaparramento di reperti a beneficio dei musei nazionali, luoghi dove l'elaborazione del concetto di patrimonio culturale si innestava su quella del primato culturale dell'Europa sul resto del mondo.²³

De Sanctis definì spesso come *barbare* le popolazioni libiche insediate nell'antica Libia romana. La missione archeologica diveniva così *missione civilizzatrice* nel momento in cui le vestigia della romanità imperiale e il ritorno dei romani d'Italia avrebbe sancito la rinascita di quelle terre. Nella mente dell'occidentale, l'*altro* viveva in una dimensione atemporale, per tale ragione vi era un

«dovere morale» di portare in luce e salvaguardare dalla distruzione i resti delle antiche civiltà, e popolazioni da considerare ormai fuori del tempo e della storia.²⁴

La missione Harbherr-De Sanctis, dalle parole dei suoi stessi protagonisti, si prefiggeva quindi di ritagliare un posto da grande potenza culturale e politica all'Italia nel contesto Mediterraneo. L'archeologo dell'epoca diveniva perciò ben più che una semplice figura di ricercatore e di studioso.

²² M. Munzi, *op. cit.*, p. 29

²³ B. Spadaro, *op. cit.*, p. 17

²⁴ *Ibidem*

L'archeologo bianco e occidentale rispondeva bene ad un ideale di bellezza e di superiorità razziale, versione raffinata del vecchio esploratore ottocentesco, infaticabile, inarrestabile e alla ricerca delle radici della civiltà.²⁵ Per concludere, al valore simbolico della riscoperta delle vestigia di un passato imperiale, le missioni archeologiche italiane del periodo si muovevano in direzione di una perfetta sintonia con la *reinvenzione* dell'italianità in atto nel Paese:

Per i due studiosi [Halbherr e De Sanctis] questo significava stare dalla parte dei popoli «vivi» costruttori di scienza e storia, invece che tra quelli «morti» o in decadenza, destinati ad essere oggetto di studio ed esposizione nei musei del vecchio continente.²⁶

Per molti secoli furono proprio gli italiani oggetto delle campagne archeologiche straniere, dell'ammirazione per le immense opere del passato, messa a confronto con lo squallore della decadenza dell'Italia del periodo, da parte degli intellettuali e dei ricercatori d'oltralpe. Si intravede quindi nella tensione e nel complesso di inadeguatezza dei ricercatori italiani forse anche un residuo di un passato da *bianchi inferiori*. Significativo è inoltre il richiamo al concetto di popoli *vivi* e di popoli *morti*, già in parte intravisto in Corradini [par. II.I], ma soprattutto cardine dell'adesione di alcuni tra i principali intellettuali italiani dell'epoca, D'Annunzio e Marinetti su tutti, all'impresa.

²⁵ B. Spadaro, *op. cit.*, p. 17

²⁶ *Ivi*, p. 20

IV – Gli intellettuali e la *grande illusione*

Era il 20 settembre: e il congresso della Dante Alighieri, nella Capitale, si sciolse fra esultanti grida: *A Tripoli! A Tripoli!*²⁷

Così, nelle parole di Gioacchino Volpe, viene descritta la sincera adesione della Società Dante Alighieri all'impresa di Tripoli. Tale adesione è ulteriore segno di una partecipazione della società italiana alla conquista coloniale italiana che non aveva precedenti e che vedeva compattamente schierati tra le fila dell'interventismo buona parte degli intellettuali e degli uomini di spicco dell'Italia dell'epoca. Ad esempio fece eco la sentita adesione del Premio Nobel per la pace italiano, Teodoro Moneta. Oppure vi fu l'accettazione del fatto compiuto, anche da parte di liberali totalmente antitetici rispetto al mondo dell'azione e della guerra dannunziano o marinettiano come ad esempio quella del membro de *La Voce*, nonché futuro Ministro delle Colonie, Giovanni Amendola, il quale scrisse:

Nella guerra un dramma morale c'è stato e che di esso va dato un giudizio positivo. Il quale consiste nel fatto che si è manifestata, durante la guerra (e la hanno salvata dagli errori dei politici) una volontà chiaramente e tenacemente manifestata di voler *vivere come nazione*, di voler durare come unità, fra le altre unità, anche a costo di sacrifici materiali e morali – a costo di spese, di disagi, di sangue. È la prima volta, può dirsi, che l'Italia ha dichiarato così altamente di voler vivere come nazione e di essere disposta a pagare tutto il prezzo necessario per poter vivere in tal modo. In quest'affermazione di volontà nazionale sta il significato della nostra guerra: sì, *nostra*, anche nostra, anche di noi che piuttosto che eccitarla abbiamo cercato di mostrarne tutto il pericolo e tutto il danno certo.²⁸

Fu questa adesione a sancire una spaccatura all'interno de *La Voce*, di cui faceva parte anche Salvemini, il quale infatti decise di proseguire da solo la propria opposizione all'impresa. Tuttavia, come già visto nel paragrafo II.IV, lo stesso Salvemini si allineò in parte a quanto affermato da Amendola, riconoscendo il valore dell'impresa *in sé* al di là delle mistificazioni sulla *terra promessa libica*.

Ciò che però colpì maggiormente le fantasie dell'opinione pubblica italiana non furono certo le manifestazioni di accettazione del fatto compiuto da parte di un Amendola, di un Salvemini o di un Einaudi.

²⁷ G. Volpe, *op. cit.*, p. 342

²⁸ G. Amendola, *La guerra*, 28 dicembre 1911, cit. in A. Capone, *Giovanni Amendola*, Salerno, Roma 2013, pp. 157-158

La grande illusione messasi in moto nelle aule del parlamento, nei circoli nazionalisti e in quelli cattolici, tra i banchi di scuola e nei fumetti fu alimentata da alcuni tra i più importanti intellettuali e letterati italiani all'inizio del Novecento.

Il più importante, sia per la notorietà nel grande pubblico, sia per l'ampiezza dei temi toccati, fu senza dubbio D'Annunzio. Il 9 ottobre del 1911 il *Vate* sottolineò la necessità dell'intervento:

Il vero motivo per cui questa missione è importante è di ordine morale e patriottico e cristiano. Ormai da troppo tempo la nostra nazione stava perdendo le proprie forze migliori in una politica di difficoltà, di falsi legami, di meschine paure, di interessi neutrali, di ritardi, di rimandi, di concessioni.

Alla necessità di una rinascita della nazione, si aggiungevano anche motivazioni ritenute strategiche:

Bisogna inoltre considerare che l'unica parte del *Mare Nostrum* rimasta a nostra disposizione è proprio quella della Tripolitania e della Cirenaica, e che se ad esempio la lasciassimo occupare da una delle due nazioni coloniali vicine, saremmo per sempre espulsi dal bacino, o altrimenti obbligati a lanciarci in una guerra molto più pericolosa; la Francia e l'Inghilterra, infatti, stringono già nella loro doppia tenaglia la frontiera australe.

Infine si legava al discorso coloniale il già citato carattere scientifico-archeologico di una penetrazione pacifica italiana in Libia:

Sarebbe proprio un bel *presagio* se la conquista italiana di questo paese *greco-romano* fosse accompagnata dalla scoperta di una meravigliosa opera d'arte!²⁹

Nelle parole di D'Annunzio troviamo così condensata buona parte delle argomentazioni favorevoli all'impresa. Il poeta fece anche ricorso (stavolta sotto forma di liriche) ai miti storici, classicheggianti o romaneggianti, per mostrare la propria adesione alla guerra. Nell'opera poetica dannunziana filo-tripolina, che fa capo soprattutto alle *Canzoni delle gesta d'Oltremare*, venne in effetti costruita una vera e propria geografia del dominio, mediante un ricercato utilizzo del passato in una funzione mitologica³⁰:

Italia! Dall'ardor che mi divora
sorge un canto più fresco del mattino,

²⁹ G. D'Annunzio, *La data dell'occupazione di Tripoli...*, 9 ottobre 1911, cit. in *La guerra lirica. Il dibattito dei letterati italiani sull'impresa di Libia (1911-1912)*, a cura di A. Schiavulli, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna 2009, pp. 56-57-58

³⁰ G. Proglia, *op. cit.*, p. 316-217-318

mentre di te l'esilio si colora.

Oggi più alta sei che il tuo destino,
più bella sei che la tua veste d'aria;
e di lungi il tuo volto è più divino.

Odo nel grido della procellaria
l'aquila marzia, e fiuto il Mare Nostro
nel vento della landa solitaria.³¹

L'Italia della *Canzone* divenne figura divinizzata, dal destino già scritto. Un destino da potenza nel mare che fu il mare di Roma. Il Mediterraneo venne quindi rimodellato: era ora il luogo dove, per elezione divina, avrebbe dovuto nuovamente dispiegarsi la potenza e la missione dell'Italia:

E il Mar Mediterraneo, che vaglia
le stirpi alla potenza ed alla gloria,
in ogni flutto freme la battaglia.

«Ch'io mi discalzi» dice la Vittoria,
simile alla grande mietitrice albana,
fosca sotto la fronda imperatoria

«ch'io mi discalzi presso la fiumana
di Rumia bella, dove il suo meandro
nutre l'olivo a Pallade romana.³²

³¹ G. D'Annunzio, *La canzone d'oltremare*, in *Versi d'amore e di gloria*, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Mondadori, Milano 1984, vol. II, pp. 647-648, cit. in *La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della guerra di Libia*, a cura di I. Nardi e S. Gentili, Morlacchi Editore, Perugia 2009, p. 187

³² *Ivi*, p. 190

Una nuova Italia romana ed imperiale avrebbe dunque costruito il suo dominio sul Mediterraneo, forte del suo passato e della missione indicatale dalla divinità. Lo stesso elemento locale - la partecipazione emotiva delle singole realtà urbane dell'Italia- si fondeva alla perfezione in D'Annunzio con l'impianto celebrativo patriottico.

Accanto all'unità nazionale, venne infatti esaltato il contributo storico delle grandi città d'Italia al passato glorioso della penisola. Le Repubbliche marinare di Genova, Venezia, Pisa ed Amalfi. E poi Firenze, Torino, Napoli, Milano.³³ L'elemento locale si combinava con il globale e con il riscatto dell'Italia unita, di cui si è già intravista l'importanza, il quale ritornava anche nelle *Canzoni*:

Emerge dalle sacre acque di Lissa
un capo e dalla bocca esangue scaglia
«Ricòrdati! Ricòrdati!» e s'abissa.³⁴

L'opera dannunziana, per la sua completezza, fu forse la più importante ed interessante manifestazione dell'adesione dei letterati italiani all'impresa, e riassumeva in pratica tutti gli aspetti più significativi degli umori e delle opinioni dell'intera società italiana dell'epoca. L'immaginario dannunziano costruì l'Italia della *Quarta sponda* come in un riscatto completo dell'orgoglio patriottico e come un ritorno, una riacquisizione di un dominio perso da secoli.

Su un piano in parte simile a quello di D'Annunzio stava invece Pascoli. L'elemento che spiccava maggiormente in quest'ultimo era però la matrice sociale e religiosa della sua adesione all'impresa. Ne *L'ora di Barga*, scrisse in effetti:

La grande Proletaria si è mossa.

Prima ella mandava altrove i suoi lavoratori che in Patria erano troppi e dovevano lavorare per troppo poco. Li mandava oltre le alpi e oltre mare a tagliare istmi, a forare monti, ad alzar terrapieni [...]. Ma la grande Proletaria ha trovato luogo per loro: una vasta regione bagnata dal nostro mare, verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, piccole isole nostre.³⁵

³³ G. Proglia, *op. cit.*, p. 322

³⁴ G. D'Annunzio, *La canzone d'oltremare*, in *Versi d'amore e di gloria*, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Mondadori, Milano 1984, vol. II, pp. 647-648, cit. in *La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della guerra di Libia*, a cura di I. Nardi e S. Gentili, Morlacchi Editore, Perugia 2009, p. 189

³⁵ G. Pascoli, *L'ora di Barga (La grande Proletaria si è mossa)*, in *Prose*, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano 1956, vol. I, pp. 557-559, cit. in *op. cit.*, pp. 201-202-203

La *grande Proletaria* era l'Italia intera. Chiaro è il richiamo a Corradini, ma ancora più evidente era la volontà di vedere riscattato il nome dell'Italia, denigrato e deriso all'estero, grazie ad una grande impresa collettiva e militare. Significativo è il richiamo al Risorgimento, il tentativo di recuperare lo spirito collettivo di un'epoca ormai conclusa. Per fare ciò era importante richiamare l'idea di Roma, qui come e più che altrove presente, come mito fondativo, dal carattere mistico-religioso, tipico della poesia di Pascoli:

Anche là è Roma. E *Rumi* saranno chiamati. Il che sia augurio buono e promessa certa. Sì: Roani. Sì: *fare e soffrire da forti*. E sopra tutto ai popoli che non usano se non la forza, imporre, come non si può fare altrimenti, mediante la guerra, la pace.³⁶

All'Italia intera era imposto un sacrificio, un sacrificio da nazioni *forti*. Gli elementi del martirio, del sangue e della sofferenza si intrecciavano con la dimensione *fecondatrice*, con la *maternità* della patria proletaria.³⁷ I soldati divennero simbolicamente i *figli della patria*:

Lotta d'emulazione tra fratelli, ufficiali o soldati, a chi più ami la madre comune, che ne li rimerita con uguali gradi, premi, onori, e li avvolge morti nello stesso tricolore.³⁸

Si sarebbe dovuto morire per una giusta missione. *Mediante la guerra portare la pace*. L'aspetto bonario del colonialismo italiano trovò in Pascoli un notevole sostenitore, il quale difese la condotta di guerra degli italiani in Libia dalle accuse sopraggiunte dall'estero:

Ricorderemo che voi, o stranieri, avete voluto prestare i fermenti di barbarie, che forse ancora brulicano nel vostro cuore, al popolo che con San Francesco rese più umano, se è lecito dirlo, persino Gesù Nazareno; che coi suoi soavi artisti fece dell'inaccessibile cielo una buona tiepida raccolta casa terrena piena d'amore.³⁹

Pascoli allargò così la tematica del *nido familiare*, un *tòpos* della sua intera produzione poetica, all'Italia intera. La calda e buona madre Italia richiamava la composta e confortevole atmosfera familiare così ardentemente desiderata dal poeta nel corso della sua intera esistenza. Il richiamo a San Francesco e a Gesù vestiva inoltre di un manto religioso la missione italiana nel mondo. Questa matrice religiosa si rivelò ancora di più ne *La notte di Natale*, dedicata ai *martiri e soldati* in Tripolitania, di cui riporto le ultime due quartine:

Sì. Ma più sacra m'è quella tenebra,

³⁶ G. Pascoli, *L'ora di Barga (La grande Proletaria si è mossa)*, in *Prose*, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano 1956, vol. I, pp. 557-559, cit. in *op. cit.*, p. 203

³⁷ A. M. Banti, *op. cit.*

³⁸ G. Pascoli, *op. cit.*, cit. in *La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della guerra di Libia*, a cura di I. Nardi e S. Gentili, Morlacchi Editore, Perugia 2009, p. 206

³⁹ *Ivi*, p. 208

tra palme e ulivi, sotto le nomadi

tende. Là, sento,

si veglia aspettando l'avvento!

Là, tutto è santo! Vegliano, credono,

attenti al cielo, pronti a rispondere

alla sua voce!

Là, sono anche i martiri in croce...⁴⁰

Se la propaganda pascoliana e dannunziana era colma di riferimenti al passato, specialmente romano, di un diverso avviso fu un altro grande sostenitore dell'impresa: Filippo Tommaso Marinetti. Il fondatore del movimento futurista italiano esaltò la guerra in sé, come sola igiene del mondo, descrivendo i progressi tecnologici intravisti nel corso del conflitto:

Sta china in avanti, la mitragliatrice, snella figura di donna dal busto flessuoso inguainato di velluto nero e adorno di una ondeggiante cintura di cartucce. Fra i suoi capelli neri, o piuttosto fra i suoi denti feroci, sboccia orizzontalmente, con uno slancio continuo, frenetico, come il più folle, il più appassionato fiore che esista, l'orchidea bianca della sua fiamma veemente.⁴¹

Accanto all'esaltazione della tecnologia militare vi era il rifiuto del passatismo tanto da far invocare al poeta futurista la cancellazione del <<fastidioso ricordo della grandezza romana, con una grandezza italiana cento volte maggiore>>.⁴²

Marinetti, Pascoli e D'Annunzio (oltre ad Ada Negri, cui si è accennato nel par. III.II), cui si affiancarono anche Saba e la Serao, furono i principali letterati favorevoli, con toni più o meno accesi e facendo riferimento a diverse tematiche nazional-patriottiche, all'impresa libica. Di questa schiera meno noto è forse il contributo di Emilio Salgari, i cui romanzi d'avventura, destinati perlopiù ad un pubblico giovane, collocarono in un quadro storico i destini dell'Italia nel Mediterraneo. Ancora una volta il riferimento divenne la battaglia di

⁴⁰ G. Pascoli, *La notte di Natale*, in *Poesie*, Mondadori, Milano 1967, pp. 1371-1372, cit. in *La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della guerra di Libia*, op. cit., p. 213

⁴¹ F. T. Marinetti, *La battaglia di Tripoli*, Ed. di Poesia, Milano 1912, pp. 19-26, cit. in *La grande illusione*, op. cit., p. 223

⁴² F. T. Marinetti, *Per la guerra, sola igiene del mondo e sola morale educatrice*, cit. in *La guerra lirica*, op. cit., p. 165

Lepanto, un mito forse altrettanto diffuso e presente nella memoria collettiva nazionale quanto il mito di Roma. Così Salgari descrisse gli ottomani ne *Il leone di Damasco*:

La crudeltà ottomana aumenta a vista d'occhio. Non bastavano più i lacci di seta dei muti, non bastavano più le stragi notturne dell'harem, non bastavano più a quel crudele sultano le forche, le esecuzioni di massa, le seghe per tagliare a metà i prigionieri, i tagli dei nasi e degli orecchi: inventò la spelatura operata con rasoi affilatissimi, supplizio divenuto poi quasi popolare, e che, come si vede, non era ignoto nemmeno ad Haradja.⁴³

Lo stesso Salgari che in precedenti romanzi aveva criticato l'imperialismo britannico in Asia, aderì a quello italiano nel Mediterraneo, destinando la demonizzazione del nemico turco al suo giovane pubblico e contribuendo all'*educazione* dei nuovi italiani, di cui si sono già osservati i particolari. Il dominio italiano, dominio morale più che tecnologico, si era dunque dispiegato in tutti gli aspetti della cultura e della società. Chi doveva recepire tali messaggi però, oltre agli stessi italiani, erano gli indigeni, i colonizzati, i nativi da civilizzare in nome della missione, di Roma, della Chiesa, della conoscenza e dell'impero italiano nel Mediterraneo. Per dirlo con Said:

Noi [italiani ed europei occidentali] siamo i dominatori perché abbiamo il potere (industriale, tecnologico, militare e morale) e loro no, ed è per questo che non sono loro i dominatori; loro sono inferiori, noi superiori... e via di questo passo, senza soste.⁴⁴

⁴³ E. Salgari, *Il leone di Damasco*, Mursia, Milano 1990, pp. 25-27

⁴⁴ E. Said, *Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente*, Gamberetti Editore, Roma 1998, p. 131

Fonti

- «Scuola Italiana Moderna», *Didattica*, n. 1 ottobre 1911.
- *Abbasso o evviva la guerra?*, in «I diritti della scuola», 3 dicembre 1911.
- *Classe II. Dettato*, in «I diritti della scuola», 3 marzo 1912.
- *Classi quarte*, «I diritti della scuola», 3 marzo 1912.
- *In giro per mondo*, in «Scuola Italiana Moderna», 30 ottobre 1911.
- *L'esploratore*, f. IV, gennaio 1880.
- *L'idea nazionale*, 19 ottobre 1911, art. «Redenzione».
- *La patria nostra e la patria altrui*, «I diritti della scuola», 26 maggio 1912.
- *Tema o esercizio di lingua*, in «I diritti della scuola», 18 marzo 1912.

Bibliografia

- G. Amendola, *La guerra*, 28 dicembre 1911.
- A. M. Banti, *L' onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino 2005.
- A. M. Banti, *Sublime Madre Nostra*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- G. Bevione, *Come siamo andati a Tripoli*, 1911.
- A. Brunialti, *Le colonie degli italiani*, UTET, Torino 1897.
- A. Capone, *Giovanni Amendola*, Salerno, Roma 2013.
- G. Carducci, *Opere*, XVIII, 1872.
- G. Carocci, *Giolitti e l'età giolittiana*, Einaudi, Torino 1961.
- E. Corradini, *L'ora di Tripoli*, Treves, Milano 1911.
- E. Corradini, *Scritti e discorsi politici (1901-1914)*, a cura di L. Strappini, Einaudi, Torino 1980.
- B. Croce, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Adelphi, Milano 1991.
- G. D'Annunzio, *La canzone d'oltremare*, in *Versi d'amore e di gloria*, a cura di A. Andreoli e N. Lorenzini, Mondadori, Milano 1984.
- G. D'Annunzio, *La data dell'occupazione di Tripoli...*, 9 ottobre 1911.
- A. Del Boca, *Gli italiani in Libia: Tripoli bel suol d'amore*, Mondadori, Milano 1980.
- F. Gaeta, *Il nazionalismo italiano*, Laterza, Roma-Bari 1981.
- E. Gentile, *La grande Italia*, Laterza, Bari 2011.
- A. Giardina, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, GLF editori Laterza, Roma 2000.
- G. Giuliani, *Tutti i colori del bianco. Prospettive teoriche e sguardi storici sulla 'whiteness' – Presentazione*, in «Studi Culturali», VII, 2010.
- S. Hall, *The West and the Rest*, in S. Hall, D. Held, D. Hubert and K. Thompson, *Modernity: An Introduction to Modern Society*, The Open University, Oxford 1996.
- N. Labanca, *L'oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna 2007.
- N. Labanca, *La guerra italiana per la Libia: 1911-1931*, il Mulino, Bologna 2012.
- F. Malgeri, *La guerra libica (1911-1912)*, edizione di *Storia e letteratura*, 1970.
- F. T. Marinetti, *La battaglia di Tripoli*, Ed. di Poesia, Milano 1912.

- F. T. Marinetti, *Per la guerra, sola igiene del mondo e sola morale educatrice*.
- M. Munzi, *L'epica del ritorno. Archeologia e politica nella Tripolitania italiana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2001.
- I. Nardi e S. Gentili (a cura di), *La grande illusione: opinione pubblica e mass media al tempo della guerra di Libia*, Morlacchi Editore, Perugia 2009.
- A. Negri, *La Madre*, in *Poesie*, Mondadori, Milano 1948.
- G. Pascoli, *L'ora di Barga (La grande Proletaria si è mossa)*, in *Prose*, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano 1956.
- G. Pascoli, *La notte di Natale*, in *Poesie*, Mondadori, Milano 1967.
- *Piccoli patrioti*, in «Il Corriere dei Piccoli», 23 febbraio 1912.
- G. Proglione, *Libia 1911-1912. Immaginari coloniali e italianità*, Le Monnier, Milano 2016.
- E. Said, *Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto coloniale dell'Occidente*, Gamberetti Editore, Roma 1998.
- E. Salgari, *Il leone di Damasco*, Mursia, Milano 1990.
- A. Schiavulli (a cura di), *La guerra lirica. Il dibattito dei letterati italiani sull'impresa di Libia (1911-1912)*, Giorgio Pozzi Editore, Ravenna 2009.
- B. Spadaro, *Una colonia italiana. Incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia*, Le Monnier, Milano 2013.
- G. Volpe, *L'Italia moderna*, Le lettere, Firenze 2002.

Parole chiave

- Colonialismo
- Archeologia
- Impero
- Scuola
- Bianchezza

Arnold Schönberg

Sechs Kleine Klavierstücke op.19

Classe di Scienze Umane - SGSS

*Ich fühle Luft von anderem
Planeten*

Stefan George
Der Siebente Ring

1 Abstract

Parole Chiave [Atonalità, Contrappunto, Pianismo, Avanguardia, Aforisma]

La produzione musicale moderna non gode, purtroppo, presso il grande pubblico della giusta considerazione. Se in taluni casi il biasimo è comprensibile, in altri questo risulta totalmente ingiustificato e ingrato per il magistero tecnico e la bellezza profusi. È questo il caso dei Sechs Kleine Klavierstücke op.19 composti da Arnold Schönberg. L'arditezza delle novità e dell'arte compositiva rendono la musica dell'autore austriaco poco eseguita al di fuori dei festival dedicati e poco conosciuta, ma si tratta di un'occasione persa e di una mancanza di rispetto verso la grandezza intellettuale del compositore. Questo lavoro di analisi vuole studiare più a fondo l'opera per il beneficio tanto dell'esecutore, quanto dell'ascoltatore con semplicità e chiarezza, senza particolari pretese di scoperte esoteriche.

2 Introduzione

Vienna, 19 febbraio - 17 giugno 1911. Abbandonato lo slancio compositivo, da cui era sbocciato *Gurre-Lieder* (1903/1910), epigono della roboante

tradizione operistico-sinfonica di fine ottocento, Schönberg cede momentaneamente alla "pericolosa"[3] influenza di Anton Webern. La grandiosa orchestrazione del poema danese di chiaro stampo wagneriano è solo un ricordo. Assoluta interiorizzazione, pensieri aforismatici veloci e taglienti; nell'intima astrazione di un linguaggio pianistico asettico e composto il compositore sviluppa il suo progetto estetico. Scrive l'autore in una lettera a Ferruccio Busoni nel 1909 [7]:

Aspiro a una liberazione completa da tutte le forme, da tutti i simboli della coerenza e della logica. Quindi: basta con l'"elaborazione motivica". Basta con l'armonia intesa come cemento o pietra da costruzione di un'architettura. Armonia è espressione e nient'altro. E poi: Basta con il pathos! Basta con le musiche poderose di lunghezza illimitata. La mia musica deve essere breve. Concisa! In due note: non costruire, ma "esprimere"!! E i risultati che spero: niente emozioni protratte, stilizzate e sterilizzate, che non esistono nella realtà della gente: è impossibile per chiunque avere una sola emozione per volta. Se ne hanno migliaia allo stesso tempo. E queste migliaia di emozioni non sono più facili da sommare che una mela e una pera. Si disperdono. E questa diversità, questa molteplicità, questa illogicità che i nostri sensi mostrano, questa illogicità di cui sono prova le associazioni psichiche, che si presentano a seguito del più esiguo flusso di sangue, della minima reazione nervosa o sensoriale, è ciò che vorrei avere nella mia musica. La musica dovrebbe essere espressione del sentimento così come esso è nella realtà; ciò che ci mette in rapporto con il nostro subconscio e non un ibrido mostruoso di sentimenti e di "logica cosciente".

Da queste convinzioni nascono i *Sechs kleine Klavierstücke op.19*, sei fulminee e cesellate miniature fra i primi esempi di musica espressamente "atonale". Una pietra miliare, a dispetto delle dimensioni, sul cammino che porterà meno di un decennio dopo alla nascita della dodecafonia: l'opera 19 è, quindi, un primo sussulto rivoluzionario. Schönberg è, in effetti, il giustiziere gentile del sistema tonale: giustiziere perché rompe definitivamente le maglie sempre più larghe della tonalità, gentile perché questa sopravvive ancora ai giorni nostri seppur ridimensionata. "L'arte proviene da una necessità, non da una possibilità" scrive l'autore [8], la sua opera va, dunque, considerata come *Weltanschauung Musik*, ovvero come musica espressione di una personale visione del mondo in costante evoluzione. Dal gigantismo sinfonico, alla svolta compiutamente originale dei *Drei Klaviestücke op.11*, all'evoluzione

aforismatica dei *Sechs kleine Klavierstücke op.19* fino alla rivoluzione dodecafonica: la Variazione in Sviluppo è stata applicata da Schönberg come paradigma sia compositivo che personale.

3 Analisi

La denominazione data alla nuova modalità di composizione sembra presupporre il completo abbandono di ogni logica tonale. Se l'assenza di cadenze e modulazioni è evidente, il rifiuto del sistema tonale pare non essere assoluto. Seguendo il lavoro di K. L. Hicken [2], possiamo affermare che il materiale sonoro è organizzato per estensione e distinguiamo due tipologie di estensione: "mono-tonale" e "bitonale fusa". La prima descrive un campo compositivo basato su un centro tonale definito, pur nella sua vagezza; la seconda ne descrive uno basato sulla duplice natura del centro tonale: la grammatica armonica sottintesa è propria di due centri e in questa logica un accordo è composto da elementi di entrambe i centri. Tale approccio risulta piuttosto complesso da sostenere e vago nell'applicazione: preferiremo, per tanto, nell'analisi evitare ogni logica espressamente tonale, come a nostro avviso intendeva l'autore.

Nello svolgersi di ogni Klavierstück emerge una gerarchia degli intervalli, che si sviluppa dal contesto [1]. Il linguaggio e la forma di ciascuna composizione nascono simultaneamente dall'idea del loro creatore: il paradigma tonale è invertito. L'armonia non è più al servizio di una forma prestabilita, ma la prima con la seconda determinano in egual misura il risultato finale. Alcuni studiosi hanno visto in questo processo di *sense-making* armonico endogeno una "tonalità nella atonalità" [6], ma riteniamo questa prospettiva una forzatura dettata più da una *path-dependency* tonale, che dall'effettiva intenzione del compositore.

3.1 Tonalità á la Schönberg

L'opera di Wagner, Strauss, Mahler, Debussy ha evidentemente emancipato la dissonanza, ma inevitabilmente indebolito il baricentro tonale. Indiscutibilmente il sistema tonale nella sua maggiormente ortodossa implementazione è il più "naturale", ovvero il più facilmente discernibile. La vera ragione per elaborare approfonditamente la tonalità è rendere facilmente comprensibili i processi. La tonalità non è fine a se stessa, ma è un mezzo in vista di uno scopo. La tendenza verso una "musica come espressione", limitata inizialmente a elementi esecutivi e dinamici, si estese verso l'esplorazione armonica in un processo incrementale di complessità. I suoni dissonanti

sono stati gradualmente equiparati a quelli consonanti: tra i due tipi esiste solamente una differenza di grado, i suoni consonanti sono più vicini alla fondamentale e dunque più facilmente comprensibili rispetto a quelli dissonanti. La funzione della tonalità si realizza quando compaiono soltanto fenomeni certamente riconducibili ad una nota fondamentale; la tonalità è, dunque, un mezzo tecnico per realizzare la concezione unitaria della successione di note e la coerenza formale. Tuttavia, non esiste alcun motivo fisico od estetico che possa obbligare un musicista a servirsi della tonalità per rappresentare il proprio pensiero: si scrive oppure non si scrive. Il rifiuto della tonalità è, quindi, giustificato da ragioni espressive. Con "atonalità" Schönberg, però, non intende la semplice negazione del sistema tonale, bensì, come spiega in uno scritto del 1925, la *composizione con dodici note in rapporto solo l'una con l'altra* [5]. Tuttavia, egli scrive nella sua *Harmonielehre* [4] tre anni prima che "atonale" può indicare soltanto qualcosa in cui non si riconosca alcun punto nodale attorno a cui si sviluppi il discorso. Un brano dovrà essere considerato tonale fintanto che esiste un rapporto da nota a nota, grazie al quale le note, siano esse poste accanto l'una all'altra o sovrapposte, determinino una successione comprensibile come tale. Può essere che la tonalità non sia né percepibile, né dimostrabile, che questi rapporti siano oscuri e difficilmente comprensibili o addirittura incomprensibili, ma una relazione qualunque tra note non potrà essere definita atonale. Quel che si chiama a-tonale, sarebbe meglio fosse detto pan-tonale, perché sia compreso il rapporto reciproco di tutte le note, garantito dal principio dell'origine comune senza riguardo per le costruzioni e i collegamenti che si formano di volta in volta. Constata l'ambiguità delle due interpretazioni fornite dall'autore e la poca rilevanza della questione lessicale, troviamo corretto fornire la seguente interpretazione, favorendo evidentemente l'opzione più tarda e presumibilmente più matura. Riteniamo, dunque, che con a-tonalità l'autore indichi la dodecafonia nella sua forma compiuta e, per tanto, con pan-tonalità ciò che esula dallo spazio sia tonale che dodecafonico.

3.2 Klavierstück I

La composizione iniziale è certamente la più complessa della raccolta nell'esecuzione e nell'analisi. Per motivi tipografici non è stato possibile inserire la riduzione dello spartito e rimandiamo, pertanto, il lettore alla versione integrale come indicato nella Bibliografia. La scrittura genuinamente schönbergiana combina il moto delle parti in una scrittura densa di materiale e significato. Il discorso musicale si svolge in un clima di seriosa e composta riflessione, sempre delicata e a volte diafana nei toni. Come impone l'indicazione agogica iniziale *Leicht, zart* (Leggero, delicato), l'esecuzione deve essere

tanto raffinata nel modulare le sfumature timbriche in una gamma sonora improntata al ***p***, quanto sicura e tenace nella chiarezza espositiva del contenuto rivoluzionario attraverso una notevole solidità tecnica. Dal punto di vista formale non si riscontrano particolari cesure nelle prime dodici battute e il discorso risulta sostanzialmente unitario nella coerenza. L'elemento accordale di battuta dodici (che segnaliamo essere formato per sovrapposizione di terze, intervallo di particolare importanza e di frequente utilizzo nel prosieguo dell'opera) segna una netta cesura, sia attraverso la stasi della corona sia tramite il momento successivo di silenzio della pausa di semiminima. Quanto segue, tuttavia, non risulta essere sostanzialmente legato da rapporti formali con quanto precede. Ciò non significa che le ultime cinque battute siano radicalmente aliene al discorso precedente: l'esatto contrario. Il carattere musicale, sia nelle scelte compositive che nello spazio sonoro, è unitario: le idee musicali sono presentate, elaborate ed accostate in flusso costante ed omogeneo. Riteniamo corretto parlare di forma *durchkomponiert*.

Una melodia sinuosa nei cromatismi e ricercata nel ritmo si dipana per tutto il brano, in un registro centrale-acuto ora nella mano sinistra ora nella destra, ora chiaramente udibile come nell'esordio, ora mimetizzata nel moto delle parti (battute tre-sei). Alla mano non impegnata nell'esecuzione della melodia è affidato un accompagnamento denso di richiami al tema e motivi indipendenti. Uno di questi è certamente la quartina di biscrome, presentata in principio, ripresa per moto contrario a battuta due e *per augmentatione* nella parte mediana di battuta cinque, impiegata come sfumatura significativa (*flüchtig*, sfuggente è l'indicazione dell'autore) nella battute otto e dieci. Ulteriore elemento motivico, forse non così immediatamente percepibile all'ascolto, è l'utilizzo ben focalizzato dell'intervallo di terza e quarta: praticamente ogni frammento sonoro del brano ha una relazione per terza o per quarta con gli stessi eseguiti in contemporanea, precedentemente o successivamente. Il lungo accordo di battute 15-17 (Mi $\flat$ -Sol $\sharp$ -Si $\flat$ -Re $\sharp$) ne è un esempio eclatante. Il brano segue nelle prime dodici battute un doppio processo di accrescimento: il numero e l'intreccio delle parti cresce dallo stato minimale d'esordio fino ad una scrittura polifonicamente più complessa. Il primo processo si svolge tra le battute uno e sei, il secondo tra le battute sette e dodici; notiamo che ciascuno consta di sei battute. Le ultime cinque battute risultano in questo senso più costanti: la scrittura a tre parti è mantenuta. Il contrappunto e la polifonia impiegati sono certamente molto lontani dai canoni dell'arte teorica fiamminga o bachiana: come la tonalità stravolta si trasforma in atonalità, così anche la rigida arte della conduzione delle parti conosce nuove libertà e interpretazioni. I frequenti cambi di metro segnano la mutazione di ampiezza della misura temporale di riferimento: come in un cammino stentato, la forza trascinante del battere, ora dilatato ora ristretto, si consuma e quasi sparisce.

Segnaliamo, infine, il cromatismo $\text{Fa}\sharp \rightarrow \text{Fa}\natural$ presentato nella seconda battuta che tornerà come un *fil rouge* nei successivi Klavierstücke.

3.3 Klavierstück II

Il Klavierstück II può rivelarsi decisamente problematico nell'analisi, a dispetto della sua semplicità, per via dell'apparente impostazione tonale. Il brano si articola su due elementi principali: l'intervallo di terza maggiore e minore e il ritmo. Nella scrittura sicuramente molto più spoglia rispetto al Klavierstück I e in un tempo lento (*Langsam* è l'indicazione dell'autore), la terza maggiore, Sol-Si [Figura 1] ripetuta 27 volte in nove battute, può trarre in inganno, facendo pensare ad una impostazione nella tonalità di SOL maggiore: Deborah Stein parla, infatti, di "tonalità nella atonalità" [6].



Figura 1: Motivo ritmico e tematico delle terze Sol-Si

Questo approccio non solo è sostanzialmente sterile, ma risulta anche pericoloso: una interpretazione sibillina e fuorviante per il contesto. Riteniamo che nel caso specifico non si possa affrontare una analisi armonica tonale, perché l'utilizzo del materiale sonoro è lontano da ogni logica tonale, considerando anche quanto precede e segue nell'opera. Particolare è l'importanza che riveste il ritmo nella composizione, considerata anche la parsimonia di movimento nel complesso. Dettagliate e abbondanti sono le notazioni agogiche dell'autore stesso. Il brano si svolge in un clima timbrico-sonoro improntato ad un tocco preciso e leggero, principalmente nel **pp** con un breve momento nel **mf** a battuta due. Il carattere è sommesso, una riflessione complessa, concentrata ma mai sguaiata e sgraziata. L'elemento ritmico con la terza Sol-Si inizialmente è riconosciuto come elemento tematico, poi si trasforma in accompagnamento al motivo melodico della mano destra, enfatizzato dal rallentamento alla semiminima del ritmo e dal crescendo/diminuendo, nelle battute due e tre e, infine, ritorna protagonista nel finale.

La riduzione all'intervallo crea melodie e accordi, senza l'impiego di ulteriori costrizioni formali. La melodia [Figura 2] è costruita per terza spezzate, con l'eccezione della prima Si-Re posta, inoltre, molto al di sopra del registro centrale impiegato. Punto culminante della composizione è l'accordo di sei suoni di battuta sei, raggiunto in climax dal cromatismo delle terze in crescendo; si noti come in questo apice, pur nel registro di mezzo dello strumento, l'ostinato ritmico delle terze si interrompa, l'accordo [Figura 3] è, inoltre, ricavato



Figura 2: Melodia per terze spezzate

tramite sovrapposizione di terze maggiori e minori. Particolare è la forcilla del diminuendo posta in corrispondenza dell'accordo: evidentemente il pianoforte non può modificare la qualità del suono in seguito all'emissione (se non con un delicatissimo gioco del pedale di risonanza), la forcilla si deve, per tanto, intendere come indicazione precauzionale del ritorno al **pp** dell'atmosfera iniziale, cessato lo slancio del culmine accordale.



Figura 3: Terze in cromatismo con accordo culminante

La "ripresa" dimentica velocemente la dilatazione ritmica del punto culminante e riprende nel suo moto con l'indicazione "*gut im Takt*" (bene a Tempo). Ora il motivo in terza Sol-Si è accompagnato in contro tempo da una discesa di tono per terze maggiori fino all'accordo conclusivo, proposto in due tempi e sempre costruito per terza maggiori e minori con l'aggiunta di una seconda. Segnaliamo, infine, che gli accordi di battuta sei e nove [Figura 4] sono strettamente collegati: il secondo risulta dal movimento di semitono di tutte le note del primo tranne due (Re nella parte superiore e Re# → Mi♭ in quella centrale).



Figura 4: Comparazione accordi misure 6 e 9

3.4 Klavierstück III

Assai più tradizionale del precedente Klavierstück, il numero tre sembra ad un primo impatto visivo una composizione brahmsiana dal tessuto denso, corposo, ma ordinato e solenne. Sostanziale è la divisione tra il piano della mano destra e sinistra: a ciascuna è affidato un compito preciso e non si verificano incroci fra le due, pur nella compattezza del registro impiegato.



Figura 5: Prima parte del Klavierstück III

È possibile dividere il brano in due parti, la prima di quattro battute e la seconda di cinque. Nella prima porzione la divisione dei righi dello spartito è resa ancora più evidente dall'indicazione dell'autore di suonare la mano destra *f* e la sinistra *pp*. Il basso esegue una linea melodica raddoppiata in ottave ben caratterizzata dalle indicazioni agogiche, i cui bassi profondi e ampi sono fondamentali per il canto polifonico della destra, sostenuto e amplificato dagli armonici del registro grave (segnaliamo la piacevolissima e particolare sensazione di ripieno e rinforzo del suono creata dall'incontro tra Sol e Mi $\flat$ sul secondo tempo della prima battuta). La polifonia non è certamente contrappuntistica, ma piuttosto armonica nel senso che il moto delle parti (per quanto irregolare) contribuisce a creare il tessuto armonico e melodico. Ogni suono è autonomo e portatore di un senso, che si somma nell'unità della completezza per un risultato superiore e finale: più che di arte contrappuntistica, pur certamente presente, si potrebbe parlare di pensiero contrappuntistico. La voce estrema della mano destra disegna una melodia

sostenuta e accompagnata dalle ulteriori due/tre voci nel rigo.



Figura 6: Seconda parte del Klavierstück III

La seconda parte risulta in generale più scarna e sommessa; la sinistra abbandona il proprio ruolo tematico e si limita ad un accompagnamento con bicordi prima cromatico poi estemporaneo nel pizzicato dello staccato. La destra ha ora il monopolio della melodia nella sua voce più esterna; il tessuto si fa più sottile nel dialogo tra le due voci, con due passaggi a tre voci e la parte finale sostanzialmente monofonica. La quinta battuta pare quasi una cerniera fra il secondo e il quarto brano: il bicordo Sol-Si ricorda l'ostinato ritmico del precedente Klavierstück, la linea superiore della destra in crome preannuncia il motivo tematico della composizione successiva. La letteratura di analisi di questo brano parla, con alcuni autori [2], di organizzazione bi-tonale fusa del materiale sonoro. Secondo questo approccio, infatti, l'elaborazione della mano sinistra si svolge nella tonalità di La bemolle maggiore, mentre quella destra è di ambigua collocazione tra La maggiore e Mi maggiore nella prima metà e Mi minore nella seconda. La profonda ambiguità nella determinazione è segno della poca bontà di questo metodo, una palese forzatura accademica che sovverte i legami di causa ed effetto: il registro tonale, desunto dalla stesura finale (effetto), diventa il set sonoro su cui l'autore lavora (causa). È evidente, però, che, nella logica compositiva di questo ciclo, la somiglianza tonale sia frutto più di una casualità che di una scelta ponderata. Se l'autore avesse voluto ragionare in un'ottica tonale, per quanto estrema e kitsch, il risultato sarebbe stato ben diverso. Nel suo zelo teorico e compositivo Schönberg sostiene [5], infatti, di aver impiegato forme bre-

vi non tanto come reazione allo "stile lungo", ma in ragione del fatto che la rinuncia dei tradizionali mezzi di articolazione (leggasi tonalità) rendeva impossibile la costruzione di forme più ampie, mancando una chiara articolazione oppure la parola come nesso. L'inserimento, inoltre, di una triade tonale è escluso per una questione di economia artistica: essa richiede uno spazio precedente nella preparazione e successivo nella risoluzione non disponibile nell'idea dell'autore. Ecco, dunque, dimostrata la scarsa validità della classificazione in mono-tonalità e bi-tonalità. Riteniamo molto più sensato spiegare la somiglianza tonale con l'argomento della sonorità: il compositore decide di utilizzare un set sonoro simile a quello di una certa tonalità per via della sonorità che caratterizza questo set. Già l'*Affektenlehre* o la dottrina platonica avevano attribuito un significato particolare a tonalità e modi in ragione della loro sonorità. Schönberg sceglie, nell'opera 19, di non affidarsi ad alcun sistema compositivo prestabilito, ma disegna la propria idea così come essa è attraverso altezze, ritmi, motivi.

3.5 Klavierstück IV



Figura 7: Prima parte del Klavierstück IV

Un motivo fortemente ritmato, quasi uno swing dei Preludi Jazz per pianoforte di George Gershwin, apre, con una scrittura per terze e quarte, il quarto brano dell'opera. La composizione risulta formalmente tripartita secondo uno schema A-B-A'. L'indicazione agogica in apertura *Rasch, aber leicht* (veloce, ma leggero) segnala lo spirito e il suono richiesto dall'autore: l'esecuzione deve essere agile, scattante quasi nervosa, ma sempre precisa e

leggera. Per i primi tre sistemi si consiglia l'impiego del pedale di sinistra: le prime due sezioni sono da eseguirsi, infatti, in una timbrica che spazia dal *p* al *pp*. L'esposizione del motivo nelle prime due battute risulta "diminuita" ed elaborata nelle successive due, in cui le semicrome si susseguono rapidamente con un sottile staccato. La prima sezione si conclude sull'accordo coronato di battuta cinque, punto di sosta raggiunto in due tempi: il $\text{La}\sharp$, esito del movimento precedente in semicrome, è immediatamente presentato, mentre il corposo accordo (costruito per terze $\text{Do-Mi}\flat\text{-Sol-Si-Re-Fa}$) è raggiunto in due tempi, sebbene l'indicazione di utilizzo del pedale crei un'amalgama tra le sonorità distinte.



Figura 8: Seconda parte del Klavierstück IV

La seconda parte risulta meno concitata, ma non meno ricercata nella scrittura ritmica. Continua il movimento delle parti prettamente monofonico: la destra esegue una melodia che si fa ora più sinuosa nei cromatismi, rispetto alla secca brevità della sezione precedente. La ripresa melodica della destra, tuttavia, è ritardata da un passaggio tra la fine della prima parte e la ripresa del discorso. Questo anello di raccordo si sovrappone con la ripresa melodica creando un breve episodio contrappuntistico a battuta sei. La sinistra partecipa con la coppia di accordi tanto alla ripresa melodica, quanto alla conclusione del raccordo: l'elemento ritmico $\text{♩} - \text{♩}$ segue l'esempio del motivo di raccordo, il cromatismo nel movimento delle parti quello della ripresa melodica. I due accordi della sinistra sono infatti ricavati dal movimento ascendente per semitono delle parti esterne ($\text{Do}\sharp \rightarrow \text{Re}$, $\text{La}\sharp \rightarrow \text{Si}$), in modo opposto al moto discendente nella mano destra ($\text{Fa}\sharp \rightarrow \text{Fa}\flat$), e per terza maggiore nella parte centrale ($\text{Mi} \rightarrow \text{Sol}\sharp$). Segnaliamo che la parte centrale rimane sempre distante dalla ripresa melodica di un tono ($\text{Mi}:\text{Fa}\sharp$ e $\text{Sol}\sharp:\text{Fa}$).

Il discorso seguente, tra crome, terzine e ritmi puntati, risulta comunque coerente e fortemente "imparentato" con il motivo iniziale, a questo punto definibile come tematico. La seconda parte si conclude quando il Re, passato il brevissimo accordo di commento (costruito con due quarte e una terza, Sol-Dob-Fab-La), risolve un'ottava più in basso sul Mi.

La terza parte conclude il brano ed è, come tradizione nella forma ternaria, rielaborazione della sezione iniziale. Se il materiale impiegato è già noto, il carattere certamente non lo è: il sottile nervosismo è sostituito dal bellicoso *martellato* in un *f* che tra forcelle, accenti e sforzati giunge al *fff* sul Si finale. La battuta dieci rielabora ritmicamente il materiale dell'incipit tematico della prima sezione con passaggi diminuiti, la successiva si basa sulla seconda sezione (già noto è il cromatismo Fa $\flat$ → Fa $\sharp$ e l'accordo di commento costruito per terze e quarte e distribuito fra le due mani). La penultima battuta propone lo schema ritmico ♩ - ♩. già impiegato in quella precedente e nella seconda sezione; ora il cromatismo si trasforma in una sesta discendente. Tutta la battuta ruota attorno all'intervallo di terza: la sesta non è altro che un terza rovesciata e l'accordo di commento è costruito per terze (La-Fa e Sol $\sharp$ -Si). Il brano si conclude con Si, una quarta giusta dal Fa di apertura: la teorizzazione di un sistema per quarte non è rimasta pura speculazione nell'opera di Schönberg.



Figura 9: Terza parte del Klavierstück IV

3.6 Klavierstück V

Come nel numero quattro, anche in questo quinto Klavierstück l'autore sceglie di esordire con il Fa, dalla sonorità in questo caso più piena ed estesa. Dall'indicazione agogica iniziale (*Etwas Rasch*) si potrebbe dedurre una certa similitudine tra il quarto e quinto brano, avvalorata anche da diversi elementi di contatto, tuttavia le differenze non mancano. Il brano è formalmente diviso in due sezioni: la prima si conclude alla battuta undici, mentre la seconda consta delle ultime quattro battute. La prima sezione contiene numerosi elementi di interesse per un'analisi comparata tra il numero quattro e



Figura 10: Prima parte del Klavierstück V

cinque. Se nel primo le melodia è frammentata, nervosa, nel secondo questa è distesa in un tempo ternario quasi di danza; presente in entrambe i casi è l'andamento ondeggiante nel cromatismo. L'inserto iniziale di accompagnamento alla melodia in semicrome ricorda fortemente il motivo tematico del quarto pezzo col suo procedere per terze spezzate. Comune è, anche, l'insistenza sul binomio cromatico $F\flat - F\sharp$, che caratterizza tanto la sezione B del numero quattro quanto la prima del numero cinque. La prima sezione di questo Klavierstück vede il dispiegarsi di una melodia nella parte esterna della destra, che, pur nella sua unità, si trova divisa in tre parti, come indicato dalle esplicite indicazioni di respiro, ciascuna delle quali vede il progressivo intensificarsi della tensione ritmica. Le ulteriori parti presenti, oltre alla melodia, si limitano ad una funzione di accompagnamento e commento ora con incisi motivici (battute 1-2, 4 e 7-8), ora con passaggi accordali (battute 5, 9-10). Simile nelle due composizioni è la bipartizione sonora: una prima sezione (intesa non nell'ambito di una divisione formale, bensì semplicemente come contenitore spaziale) nel *p* e *pp* e una seconda nel *f*. Peculiarità della seconda sezione sonora nel quinto pezzo è l'inversione dello sviluppo espressivo: se la stessa nel quarto brano si espande fino al *fff*, questa nel quinto registra una involuzione fino al *pp* enfatizzata dal ritardando.



Figura 11: Seconda parte del Klavierstück V

La seconda sezione (ora intesa nell'ambito della divisione formale) risulta drasticamente diversa dalla prima. Poc'anzi si è discussa la differenza nel volume sonoro, ora evidenziamo il dialogo serrato tra destra e sinistra nella successione cromatica di bicordi di terza. Il carattere pieno, morbido, sinuoso della prima sezione ora è sostituito dal tocco aggressivo, specialmente nel marcato della sinistra (♮). La ripetizione in progressione costituisce l'elemento cardine di questo ultimo sistema. Nella destra il primo modulo di bicordo in crome, settima spezzata in semicrome e doppio bicordo di risoluzione in crome è ripetuto senza il primo elemento e ridotto a note singole in chiave di basso, con una riduzione delle parti coerente con l'involuzione sonora. Il Do_b si trasforma enarmonicamente nel Si_b , sul quale si innesta nuovamente il motivo di risoluzione ora definitivo. La sinistra procede per progressioni cromatiche: il movimento ascendente per semitono interessa tre moduli di due bicordi e uno di due triadi.

3.7 Klavierstück VI

L'ultimo Klavierstück, come il terzo, reca l'indicazione di tempo *Sehr langsam* (Molto lento) ed è formalmente bipartito, tuttavia il carattere dei due brani risulta differente. L'accordo con corona raggiunto a battuta sette segna una cesura con la sua stasi. La mano destra apre la composizione con un ampio e lungo accordo nel **pp**, che sarà ripetuto altre due volte identico nella prima parte del brano. La triplice ripetizione è adottata anche dalla sinistra nell'accordo Sol-Do-Fa, sfalsata temporalmente rispetto alla destra in una sorta di inseguimento canonico: l'accordo della sinistra è ricavato dal movimento di semitono del $\text{Fa}_\sharp$ e del Si e di tono del La . Durante la seconda ripetizione l'autore inserisce un motivo cromatico quasi di commento col $\text{Re}_\sharp$ nel **pppp** del registro acuto, sovrastato dalla netta asserzione dell'ottava inferiore accentata nella destra. Basterà abbassare il tasto senza produrre suono perchè la percussione del $\text{Re}_\sharp$ all'ottava inferiore ne faccia risuonare per simpatia le corde come primo armonico. La terza e ultima ripetizione non ha modo di lasciar risuonare tutti i propri armonici: inizia la formazione



Figura 12: Prima parte del Klavierstück VI

dell'accordo conclusivo per la prima parte. La destra sosta sulla triade ricavata dal movimento di semitono dell'accordo iniziale: La $\rightarrow$ Sib, Fa $\sharp$ $\rightarrow$ Fa, Si $\rightarrow$ Do. La sinistra arriva alla composizione definitiva dell'accordo dopo il ritardo del Sol $\sharp$.

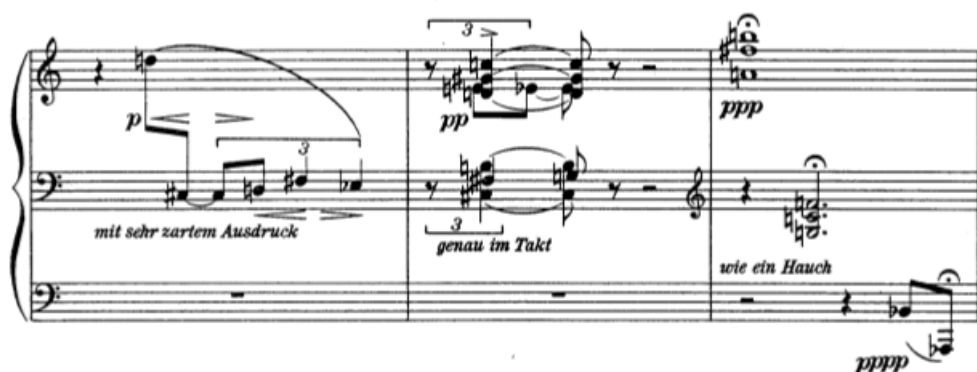


Figura 13: Seconda parte del Klavierstück VI

La seconda parte è decisamente più breve: tre sole battute. La prima costituita da un motivo melodico, ricavato tramite elaborazione ritmica e spaziale della terza spezzata diminuita Do $\sharp$ - Mib e e maggiore Re-Fa $\sharp$ e da eseguirsi secondo l'indicazione in maniera delicata. La penultima battuta riprende bene a tempo con una terzina, il cui primo movimento è silente e i successivi due sono occupati da un accordo, che si prolunga sul battere successivo e le

cui parti centrali si muovono di semitono per moto contrario (rispettivamente $Mi \rightarrow Mi\flat$ e $Fa\sharp \rightarrow Sol$). Nella mano destra l'accordo, tralasciando la parte in movimento, è costruito per quarte. Anche nella sinistra la costruzione è inizialmente per quarte, ma, in seguito al movimento della parte interna, si trasforma poi in elemento accordale analizzabile come sovrapposizione di una terza e una quarta ($Sol-Si$ e $Sol-Do\sharp$), mantenendo la focalizzazione sui due intervalli che caratterizzano l'opera. La battuta finale è una coda che espone nuovamente la coppia di accordi della prima parte, con le due crome come estremo prolungamento. Si potrebbe parlare di forma tripartita A-B-A', ma la brevità dell'eventuale sezione A' (una sola battuta) e l'indicazione "*wie ein Hauch*" (come un soffio) hanno orientato la nostra decisione verso l'opzione di una chiusa diafana, che ribadisce l'idea predominante nel brano della prima parte.

3.8 Note conclusive

Il pianismo richiesto dall'autore in questa opera come nelle altre è certamente molto sofisticato e stimolante. Non tanto le arditezze tecniche, quanto quelle intellettive rendono le composizioni di Schönberg interessantissime. L'esecutore deve, infatti, comprendere l'idea, il progetto, lo spirito del compositore, affinché il moto delle mani sia guidato da un pensiero conscio e consapevole degli accadimenti musicali. Se questa può considerarsi regola aurea per ogni esecuzione di qualsivoglia autore, lo è ancora di più per una musica così innovativa e semanticamente complessa. Grande somiglianza nello spirito e nell'approccio allo strumento, al tasto si riscontrano con l'esecuzione al pianoforte dell'opera tastieristica di Bach o Sweelinck. Ogni nota ha una propria voce, un ruolo nella struttura, che deve essere reso con grande precisione, consapevolezza e senso della proporzione rispetto all'interesse della composizione. L'uso del pedale, specialmente di risonanza, deve essere chirurgico. Diffuso è, invece, l'utilizzo richiesto del pedale di sinistra, non perchè l'autore ne faccia specifica indicazione, ma piuttosto in quanto il suono più minuto e vellutato di questa soluzione spesso si addice al carattere della composizione. Non è ammessa la minima amplificazione dei suoni, oltre quella richiesta, per non compromettere l'intelligibilità del discorso musicale. La notazione agogica ricca e precisa aiuta certamente l'esecutore nel suo compito, ma deve essere fedelmente rispettata.

Riferimenti bibliografici

- [1] Thomas DeLio. Language and form in an early atonal composition: Schoenberg's op.19, no.2. *Indiana Theory Review*, 15(2):17 – 40.
- [2] Kenneth L. Hicken. Tonal organization in schoenberg's six little piano pieces, op. 19. *Canadian University Music Review*, 1:130 – 146, 1980.
- [3] Alma Mahler. *Mein Lebe*. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 1982.
- [4] Arnold Schönberg. *Harmonielehre*. Universal Edition, 1922.
- [5] Arnold Schönberg. Gesinnung oder erkenntnis? In Universal Edition, editor, *25 Jahre Neue Musik, Jahrbuch 1926 der Universal Edition*, pages 21 – 30, 27.X.1925 - Vienna.
- [6] Deborah Stein. Schoenberg's opus 19, no.2: Voice leading and overall structure. *In Theory Only*, (7):27 – 43, 1976.
- [7] Antony Beaumont. *Ferruccio Busoni - Selected Letters* Faber & Faber, 1987.
- [8] Arnold Schönberg. Probleme des Kunstunterrichts *Musikalisches Taschenbuch*, 1911.

Lo spartito può essere liberamente scaricato nella prima edizione (1913) della Universal Edition:

[http://imslp.org/wiki/6_Little_Piano_Pieces,_Op.19_\(Schoenberg,_Arnold\)](http://imslp.org/wiki/6_Little_Piano_Pieces,_Op.19_(Schoenberg,_Arnold))

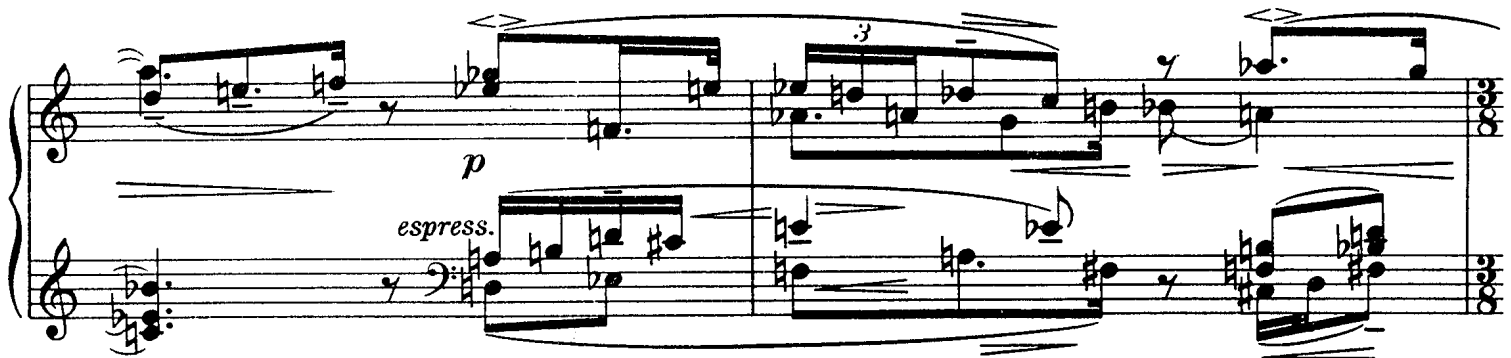
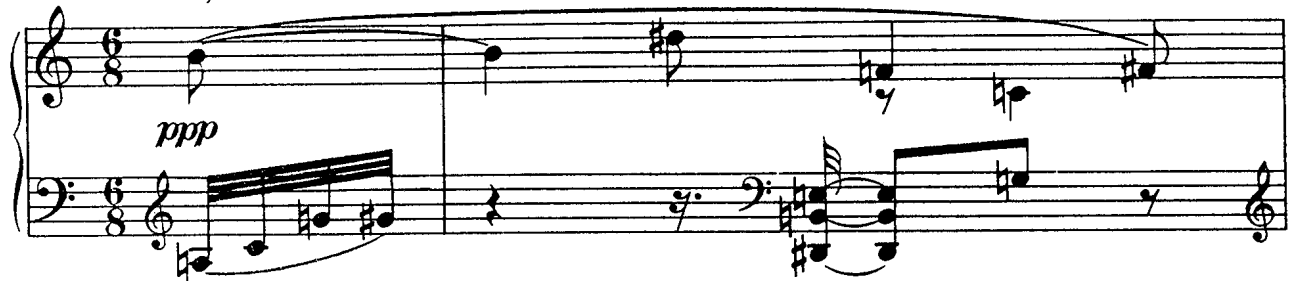


Sechs kleine Klavierstücke, Op. 19

Six little piano pieces (1911)

I.

Leicht, zart (♩)



Nach jedem Stück ausgiebige Pause; die Stücke dürfen nicht ineinander übergehen!

First system of musical notation. The right hand (treble clef) plays a series of chords and single notes, while the left hand (bass clef) plays a more active line with eighth and sixteenth notes. The key signature has one flat (B-flat). The time signature changes from 3/8 to 2/4. Dynamics include *pp* and *leicht*.

Second system of musical notation. The right hand features a rapid, fluttering passage marked *ppp flüchtig*. The left hand has a tremolo effect marked *fpp trem.* and a right-hand chord marked *r. H. pp*. The key signature has two flats (B-flat, E-flat).

Third system of musical notation. The right hand has a fluttering passage marked *pp flüchtig* and a *rit.* (ritardando) section. The left hand has a *mf* (mezzo-forte) section marked *(mit Ton)* and a *p* (piano) section. The key signature has two flats (B-flat, E-flat).

Fourth system of musical notation. The right hand has a *molto rit.* (molto ritardando) section and a *ppp* (pianissimo) section. The left hand has a *pp* (piano) section. The key signature has two flats (B-flat, E-flat).

II.

Langsam (♩)

mf

äußerst kurz pp

p espress.

pp

etwas gedehnt

gut im Takt

pp

poco rit.

III.

Sehr langsame

In den ersten 4 Takten soll die rechte Hand durchaus *f*, die linke durchaus *pp* spielen.

IV.

Rasch, aber leicht (♩)

First system of musical notation. The treble clef staff begins with a piano (*p*) dynamic and contains a series of eighth and sixteenth notes, some beamed together. A forte (*f*) dynamic marking appears above a group of notes. The bass clef staff is mostly empty, with a few notes in the first measure.

Second system of musical notation. The treble clef staff features a *poco rit.* (poco ritardando) marking followed by a *pp* (pianissimo) dynamic. The bass clef staff has a *pp* dynamic and includes a triplet of eighth notes. A *leicht* (light) marking is placed above the treble staff. The system concludes with a *pp* dynamic in both staves.

Third system of musical notation. The treble clef staff starts with a *poco rit.* marking and a *p* (piano) dynamic, followed by a triplet of eighth notes. The bass clef staff contains a few notes in the first measure and rests in the others.

Fourth system of musical notation. The treble clef staff begins with a *f martellato* (forte, marcato) marking and contains a series of eighth notes with accents. The system progresses through *ff* (fortissimo), *sf* (sforzando), and *fff* (fortississimo) dynamics. The bass clef staff has a few notes in the first measure and rests in the others.

V.

Etwas rasch (♩)

zart, aber voll
p

pp
l. H. stacc.

poco a poco rit. - - - *molto rit.* - - -
f *pp*

VI.

Sehr langsam (♩)



COLLATERAL POETRY

The Poetic Function of Everyday Language

Scienze umane

Scuola Superiore di Catania

Abstract: In 1975, Russian linguistic Roman Jakobson delivered a lecture on why linguistics as a discipline should include the study of poetics. Inspired by Jakobson's work, this essay will try to demonstrate the validity of his theories by proving the strong presence of the poetic function in everyday language. Resorting to poetic genres, literary quotes, dictionary entries and real-life examples of spoken language, this essay will pinpoint some instances in which poetic language intertwines with our everyday communication to the point where a clear distinction between the two cannot be easily made.

Keywords (in alphabetical order): Everyday Language, Jakobson, Linguistics, Metaphors, Poetry.



1. Introduction: About the Poetic Properties of Lilacs and Starry Nights

The chef-d'oeuvre of a naturalised British poet commences with the author fiercely addressing a *month*. In *The Wasteland*, Thomas Stearns Eliot wrote:

“April is the cruellest month, breeding
lilacs out of the dead land, mixing
memory and desire, stirring
dull roots with spring rain.”

T.S. Elliot is "one of the twentieth century's major poets" (Bush, 1999), and the example above seems to confirm this, as much as it is possible for a brief excerpt to do so. This excerpt is, and most certainly no one would deny it, a fine example of poetic language.

But what makes it so?

It could be useful to look at another example, an excerpt from Charles Dickens's *Great Expectations*:

“It was a dry cold night, and the wind blew keenly, and the frost was white and hard. A man would die to-night of lying out on the marshes, I thought. And then I looked at the stars, and considered how awful it would be for a man to turn his face up to them as he froze to death, and see no help or pity in all the glittering multitude.”

Could we assert with certainty that this is not poetic in its own, “not-fitting-in-the-definition-of-a-poem” way? The intrinsic “*poeticness*” of a text might not be confined to only its formal properties.

But what could be said about this?



Lucien Levy-Dhurmer, *Lake at Night*, 1910

Is it *poetic*?

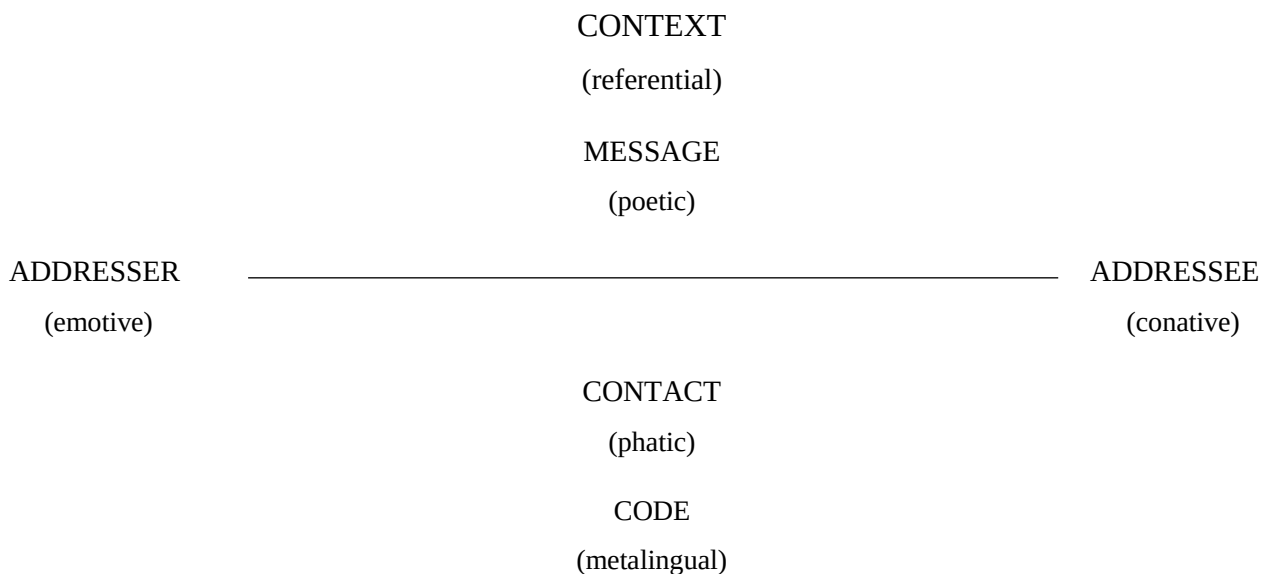


2. Defining Poetics: Roman Jakobson's Functions of Language

In his “*Closing Statement: Linguistics and Poetics*” (1958), Roman Jakobson defines poetics as the study of “what makes a *verbal* message a work of art”, whilst recognizing that “poetic features belong not only to the science of language but to the whole theory of signs”. His definition, therefore, does not automatically discard the existence of intrinsic poetic properties in visual art (as such may be the case of the aforementioned painting), but limits the area of study of poetics to intralinguistic entities.

Jakobson inserts his study of poetics into a larger model which aims to describe *any* act of verbal communication. Poetics studies, hence, pertain to linguistics as a whole.

This is Jakobson's model of communication:



According to this theory, the poetic function deals with “the message for its own sake”, which is not a characteristic unique to poetry – but is part of all verbal language, from which everyday language is far from being exempt.



3. Poetry and Everyday language: Tearing Down the Boundaries

This part of the essay will try to discard some common criticism of the idea that poetics is a part of linguistics. All the objections presented purport to show the alleged dissimilarities between “poetic” and everyday language.

3.1. Objection n.1: Poetic language is thoughtful, if not artificial, whereas everyday language is spontaneous and immediate.

3.1.1. Counterexample a): *Finding Poetry Thoughtless*

This line of thought draws the line between poetry and everyday language using the alleged “more thoughtfulness” of one (poetry) in spite of the other (language). However, there are some poetic genres which seem to rise from the premise of the inadequacy of this argument. Such is the case of found poetry.

Found poetry cuts everyday language into poetic form, rearranging common language into poetry by adding spaces and lines, but leaving the original source almost untouched.

Yet it is, by all means, *poetry*.

William Whewell, "An Elementary Treatise on Mechanics" (1819)

Hence no force, however great,
can stretch a cord, however fine,
into a horizontal line
which is accurately straight.

3.1.2. Counterexample b): *Take Care of the Sense, and the Sounds Will Take Care of Themselves*¹

Asserting that every type of verbal everyday communication requires little to no thought is an almost self-evident over-generalization, more so if we analyse it in detail.

The apparent automaticity of ordinary language may hide complex rearrangement operations of semantic, pragmatic and syntactic data, eventually forming a sentence whose shape will not be completely fortuitous.

Noam Chomsky’s early students’² project of generative semantics supposes a semantic-driven linguistic representation of the world, from which the shape of phrases and sentences is successively derived. Still, even if we do not accept this conception of grammar, the choice regarding which words to use and their position in the sentence seem to be dictated by an “inborn poetic sense”, for which

¹ Lewis Carroll (1866).

² See the works of Ross, Postal and McCawley on the subject.



some utterances just *sound better* put in one way rather than in another. This mechanism may be so automatic and deep-seated that we are easily prone to ignore it.

This can be more clearly explained resorting to an example that Jakobson proposes in his *Closing Statement: Linguistics and Poetics*:

“A girl used to talk about ‘the horrible Harry’.
‘Why horrible?’
‘Because I hate him’
‘But why not *dreadful, terrible, frightful, disgusting?*
‘I don’t know why, but *horrible* fits him better’
Without realizing it, she clung to the poetic device of paranomasia”.

3.2. Objection n.2: Poetic language is highly evocative; it is founded on metaphors and other similar devices. Everyday language is not.

Metaphors are instances in which words are not used in their most common, conventional sense, but signify something else – that meaning being usually implied by the relationship between the terms for comparison.

American linguist George Lakoff (1933) argues that “the generalizations governing poetic metaphorical expressions are not in language, but in thought. [...] Moreover, these general concepts which take the form of conceptual mappings, apply not just to poetic expressions, but to much of everyday language.”

Metaphor as a “cross-domain mapping in the conceptual system” may be the central way in which we conceptualize reality, and that naturally reflects on the way we speak.

From idiomatic expressions, (which are often figurative expressions already metabolised by ordinary language through recurring usage) to new utterances, it would be at the very least simplistic to assume that all everyday language is literal. We don’t even have to go that far to prove it: it’s enough to read the previous sentence, and note the figurative meaning of “metabolise”.

Nonetheless, in the next part we will analyse in more detail metaphorical and figurative devices in daily communication, looking at their importance in both single word usage and idiomatic expressions.



4. Louder Than Words

4.1. Specification n.1: The Ambiguity of Single Words

It could be useful to start this explanation with an example. We will look at the definition of a word which has specifically been chosen because it designates a common object, thus one would guess its figurative meaning to be non-existent.

So, what does the word *blanket* mean?

blanket³

noun

1. A large piece of woollen or similar material used as a covering on a bed or elsewhere for warmth.

'I slept on the ground covered by my blanket'

- 1.1 A thick covering mass or layer.

'a dense grey blanket of cloud'

It's interesting to note that the meaning 1.1 probably originates from the metaphorical processes explained in the paragraph above, for which the physical characteristics of the object 'blanket' (its covering properties) are transferred to another object (in this case, the clouds), and are figuratively used to describe its features.

Now, let's look at this other example:

The double glazing blankets the noise a bit.

The same word, as well as now being a different part of speech (a verb), seems to have gained yet another, figurative, meaning: "to stifle or keep quiet".

4.1.1. Conclusion n.1

We can't establish the meaning of any utterance, let alone of single words, that have been extracted from their context of use. This argument, despite its apparently trivial nature, is essential for understanding the degree to which the context imbues the single words with meaning.

Every word is associated with an almost unlimited number of potential meanings, from which the intended one is determined by the context of utterance. In everyday language, metaphors and other similar figurative devices are lavishly used to add new meaning to existing words, by extending some of the characteristics of their original referent to other referents. From this point of view, everyday language is not different from poetry.

³ Entry from the Oxford Dictionary of English (2010).



4.2. Specification n.2: Painting a Thousand Words: Idiomatic Expressions and Their Correlation with Poetry

Martha and Suzie are talking about Mark, Suzie's new love interest.

– I don't like him – Martha says. – You should keep your eye out for him.

Strangely enough, Suzie does not pop her eye out and throw it at Mark. That's because Martha used an idiom, a type of expression whose meaning is unrelated to the literal meaning of the phrase.

Idiomatic expressions are figurative, but the literal properties of their constituents are overlooked in usage, since these expressions are automatically associated with another figurative meaning. The recurring association of a certain phrase with a nonliteral meaning bounds the expression and the figurative meaning together, the idiomatic meaning becoming the new and commonly accepted signified for that signifier⁴.

In these instances, the metaphorical meaning becomes the default one, established by the overlapping of the literal and figurative properties of the words. This new meaning is often created with the linguistic mechanisms of some poetic figures of speech: *keep one's eye out for something* is, for example, an example of metonymy (the single eye standing for the anticipatory gaze).

The affinity between idiomatic expressions and poetry is not only a matter of the figurative origin of the former: some idioms derive from poetry itself. This should not come by surprise, since poetry's specialization is conveying personal, yet universally felt emotions: a task which everyday language usually aims to fulfil, too. Some poetic expressions just seem to perfectly *fit in* with the accurate depiction of a situation, and common language assimilated them: their usage tended to stick, turning them into idiomatic expressions.

4.2.1. Conclusion n.2 – Examples: Some Idiomatic Expressions Originating from Poetry

– I don't think so – Suzie tells Martha. – There's no need to watch out for him.

Martha rolls her eyes and sighs: – Love is blind, I guess.

What Martha does not know is that four hundred years before, William Shakespeare wrote:

“But love is blind, and lovers cannot see
The pretty follies that themselves commit,
For if they could Cupid himself would blush [...].”⁵

⁴ See Fernand de Saussure's (1916) definitions of signified and signifier.

⁵ The Merchant of Venice (1600). Act 2, scene 6.



This is not an isolated case. From Homer⁶ to Shakespeare⁷, from Latin poets⁸ to American authors⁹, literature in general and poetry in particular have largely contributed to extend the selection of idiomatic expressions in everyday language, offering their refined wisdom to describe common everyday situations.

⁶ *Bite the dust*, from Samuel Butler's translation of "The Iliad" (1898): "[Hector's companions] may bite the dust as they fall dying round him."

⁷ See also: *All that glitters is not gold* ("The Merchant of Venice", 1600), *To wear one's heart on one's sleeve* ("Othello", 1622), *To vanish into thin air* ("Othello", 1622, "The Tempest", 1623) and many more.

⁸ *So close yet so far away*, from various English translations of Martial, "Epigrams", such as Walter C.A. Ker's translation (1919): "[...] there is no man/ who is so near and yet so far from me". Originally "Nil tam prope, proculque nobis".

⁹ *There's no place like home*, from J.K. Paulding's "The Backwoodsman" (1818). "Whate'er may happen, wheresoe'er we roam, However homely, still there's naught like home".



5. Conclusion: The Literal and the Figurative: The Best of Both Words

The purpose of this essay was to demonstrate the compatibility of poetics studies within a linguistic framework by pointing out some similarities between poetry and everyday language. The arguments that have been presented do not aim to disprove the independence of poetry as a genre; rather, they intend to discourage a view of poetics as a niche area of study circumscribed to just poetry.

5.1. Final Example: On the Poetic Properties of Baseball Commentaries

You know, it might,
It might sound a little corny.
But we have the most beautiful full moon tonight.
And the crowd,
Enjoying whatever is going on right now.
They say it might sound corny,
But to me it's like some kind of a,
Like an omen.
Both the moon and Thurman Munson,
Both ascending up into heaven.
I just can't get it out of my mind.
I just saw the full moon,
And it just reminded me of Thurman Munson,
And that's it.

– Baseball commenter Phil Rizzuto about the death of Yankees catcher Thurmon Munson, 1979,
edited by Peter and Seely (1993).



BIBLIOGRAPHY:

- Bush, Ronald. "T.S. Eliot's Life and Career." *American National Biography*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Butler, Samuel "The Iliad of Homer: rendered into English prose for the use of those who cannot read the original". First edition London: Longmans, Green & Co, 1898.
- Carroll, Lewis. "Alice's Adventures in Wonderland". First Edition London: Macmillan and Co., 1866.
- Dickens, Charles. "Great Expectations". First edition London: Chapman and Hall, 1861.
- Eliot, T.S. "The Wasteland". First edition New York: Horace Liveright, 1923.
- Jakobson, Roman. "Closing Statement: Linguistics and Poetics", lecture delivered at the 1958 conference held at Indiana University, in Thomas A. Sebeok, *Style In Language*, Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1960. pp. 350–377.
- Ker, Walter C.A. translation of Martial, "Epigrams". Volume I. First edition London: W. Heinemann, 1919. Extract from the epigram LXXXVI found in Book 1.
- Lakoff, George. "The Contemporary Theory of Metaphor" in *Metaphor and Thought*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- "Oxford Dictionary of English (ODE)". Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Paulding, J.K. "The Backwoodsman". First edition Philadelphia: M. Thomas, 1818.
- Rizzuto, Phil. "The Man in the Moon" edited by Tom Peyer and Hart Seely. New York: Harper, 1993.
- Saussure, Ferdinand. "Course in General Linguistics" edited by Charles Bally and Albert Sechehay. First edition Paris: Payot, 1916.
- Shakespeare, William. "The Merchant of Venice". First edition London, 1600. Extract from Act 2, scene 6 and reference to Act 2, Scene 7.
- "Othello". First edition London, 1622. References to Act 1, Scene 1 and Act 3, Scene 1.
- . "The Tempest". First edition London, 1623. Reference to Act 4, Scene 1.
- Whewell, William. "An Elementary Treatise on Mechanics: Designed for the Use of Students in the University". Cambridge: Cambridge University Press, 1819.



L'autocontrollo di Fenice: quattro versi 'omerici' conservati solo da Plutarco (Il. IX 458-461)

Scienze Umane

Scuola Superiore dell'Università di Udine

Abstract

I versi *Il. IX* 458-461 sono unicamente conservati grazie alla testimonianza di vari luoghi dell'opera plutarchea. La loro autenticità è stata lungamente dibattuta, così come la notizia riportata, in *De audiendis poetis* 26e-27a, dallo scrittore di Cheronea, secondo il quale a eliminare gli esametri dal testo omerico sarebbe stato Aristarco di Samotracia, mosso da un non meglio specificato timore. Il presente studio si propone di riassumere le principali posizioni assunte dalla critica in merito a *Il. IX* 458-461, di ipotizzare una possibile fonte, o ambito di provenienza, per la citazione di Plutarco e, infine, di analizzare la lingua, la dizione e il contenuto dei quattro versi — operazione che, per quanto si è potuto accertare, non era stata ancora effettuata —, al fine di individuare possibili incongruenze con il dettato epico e segni di un'origine seriore.

Parole chiave

Omero

Plutarco

Aristarco

Fenice

Filologia

1. Introduzione

L'interesse nutrito da Plutarco nei confronti dei poemi omerici è profondo e si manifesta specialmente attraverso le citazioni¹. Queste sono, per natura e per estensione, multiformi e, al contempo, vengono utilizzate in contesti e con finalità tra loro assai differenti, rispecchiando così l'incredibile vastità di interessi dello scrittore di Cheronea². In generale, si può affermare che l'aura di autorità, la quale ammantava la figura di Omero, ne faccia una fonte dal grande potere corroborante, qualora si riesca ad arruolare, a sostegno delle proprie idee, le antiche e potenti parole dell'*Illiade* o dell'*Odissea*. Ovviamente questo non vale solo per Plutarco, il quale però dimostra attenzione non soltanto per il contenuto e per l'interpretazione morale o allegorica, ma anche per la tradizione testuale e per lo studio critico dei poemi omerici, aspetti su cui è in grado di riportare informazioni di origine tuttora sconosciuta e indecifrabile per gli studiosi moderni. Come afferma D'IPPOLITO 2004 (12): «fra gli interessi letterari di Plutarco, Omero è senza dubbio al primo posto». La preminenza è tale da far sì che le citazioni omeriche vengano introdotte con un'attribuzione per antonomasia a ὁ ποιητής, oppure senza alcuna precisazione, confidando nelle conoscenze del lettore, fino al tacito inserimento di un emistichio iliadico nel corpo della prosa³. Tuttavia, nel tentativo di trovare conferma rispetto a quanto sta affermando, Plutarco incorre talvolta in forzature: decontestualizzazioni dei passi citati, interpretazioni arbitrarie, variazioni del testo anche volontarie e non esclusivamente legate a inganni della memoria⁴.

Un ulteriore motivo di interesse, il principale per il filologo, delle citazioni omeriche di Plutarco risiede nella possibilità di confrontarne il dettato con quello della tradizione diretta dei poemi. Se una conoscenza diretta e approfondita dei poemi da parte del cheronese pare indubbia⁵, dalle divergenze tra il testo delle citazioni e quello impostosi nella tradizione, sulla scia, si ritiene, dell'edizione alessandrina e quindi, in ultima analisi, aristarchea, si evince come egli dovesse disporre anche di fonti precedenti e non pervenuteci. Potrebbe avervi attinto attraverso edizioni locali, prealessandrine, oppure attraverso gnomologi e opere di carattere tecnico ed esegetico,

¹ Le quali, nell'intero *corpus* plutarco, ammontano a ben 1281 secondo D'IPPOLITO 2004 (15).

² Per una dettagliata tipologia delle citazioni omeriche in Plutarco vd. DÍAZ LAVADO 2001, 83-183; D'IPPOLITO 2004, 16-27.

³ Per esemplificazioni inerenti ai casi citati e, in particolare, per il modo in cui Plutarco inserisce e sfrutta parte del verso *Il. XV* 453 in *cup. div.* 524a vd. BONA 1991, 151-154.

⁴ BECHIS 1977, 251-256; BONA 1991, 154-156; D'IPPOLITO 2004, 27-30.

⁵ BONA 1991, 151; D'IPPOLITO 2004, 30-31.

comparate con la versione testuale più largamente diffusa e accreditate talora di maggiore autorevolezza e affidabilità⁶.

Già LUDWICH 1917-1918 ha dimostrato che l'Omero noto a Plutarco sovente è accostabile a quello dei papiri di epoca tolemaica⁷. Riguardo al valore delle lezioni o degli interi versi 'eccentrici', di espansione, attestati dai suddetti testimoni papiracei si è discusso e, al tentativo di rivalutazione operato da D'IPPOLITO 1984 e DI LUZIO 1969, sulla base del principio che ogni caso andrebbe esaminato singolarmente e che, in mancanza di documentazione sufficiente a dimostrarne una origine posteriore rispetto alle prime fasi nella genesi del testo omerico⁸, andrebbe ritenuto significativo per la *παράδοσις*, si possono opporre, mi sembra, le valide considerazioni mosse da PASQUALI 1952 (220) e S. WEST 1967 (11-17). In sintesi, quand'anche si decida di vedere nella riduzione e nella stabilità assunte dal *numerus versuum* in seguito all'edizione alessandrina fattori che hanno determinato la perdita di versi concordi con il dettato epico e non più superflui di altri, facenti invece stabilmente parte del testo trādito, non bisogna dimenticare che i filologi del Museo fondarono il proprio lavoro su attenti riscontri documentari, potendo disporre di materiale a noi in gran parte ignoto, e svilupparono una durevole tradizione di studi. Avevano, quindi, una visione della trasmissione testuale a noi preclusa e disconoscere i risultati da essi ottenuti significherebbe privarsi di un riferimento fondamentale.

Ma, naturalmente, ciò non significa ignorare l'interesse delle varianti attestate dai papiri e dalla tradizione indiretta per la conoscenza della tradizione e, occasionalmente, persino per la *constitutio textus* dei poemi omerici. Il presente studio, infatti, si propone di analizzare quattro versi ritenuti da Plutarco, o dalla sua fonte, autenticamente iliadici e a noi noti unicamente grazie alla sua testimonianza. Tali versi (*Il.* IX 458-461) vengono citati per esteso in *aud. poet.* 26e-f, inoltre il verso 459 e l'emistichio successivo sono riportati in *Cor.* cap. XXXII (299b), mentre il verso 461 compare singolarmente in *adulat.* 72b. Nel *De audiendis poetis* Plutarco ci informa che il colpevole dell'eliminazione degli esametri sarebbe nientemeno che Aristarco, il quale avrebbe agito mosso da un non meglio precisato timore. Si farà ritorno in seguito su questa assai dibattuta questione e sul contenuto dei passi⁹, per il momento interessa esporre brevemente le reazioni suscitate, nel corso dei secoli, presso gli studiosi.

⁶ BONA 1991, 162; DÍAZ LAVADO 2001, 727-728; IORI, BONATI 2010, 26.

⁷ Raccolti ed editi da S. WEST 1967.

⁸ Sulle quali vd. M.L. WEST 2001, 3-32.

⁹ cf. *infra* §2-3.

Come detto, non vi è alcuna traccia dei versi oggetto di studio nella tradizione diretta e indiretta, negli scoli e nemmeno nel monumentale commento di Eustazio¹⁰. Tuttavia, a partire dalle edizioni di LEDERLIN, BERGLER 1707 e di BARNES 1711 essi vennero inclusi nel testo e, con WOLF 1804, nella numerazione tradizionale dei versi dell'*Iliade*¹¹. Negli anni successivi, le posizioni assunte da critici ed editori si sono scisse tra chi difende l'autenticità dei versi e chi, invece, li ritiene spuri e addirittura frutto di una deliberata interpolazione. Sul primo fronte si sono schierati grandi studiosi come LEHR 1882 (335), VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1916 (66, n.2) e PASQUALI 1952 (231-232), a cui, più di recente, si sono aggiunti, tra gli altri, D'IPPOLITO 2004 (32-35) e VALGIGLIO 1973 (178-180); sul secondo si situa un gruppo numeroso di critici, a partire, in ordine cronologico, da AMONEIT 1887, per finire con S. WEST 2001 e la sua ingegnosa ipotesi, secondo cui i versi citati da Plutarco sarebbero originariamente potuti appartenere al perduto poema ciclico *Aethiopsis* di Arctino di Mileto¹². L'articolo di IORI, BONATI 2010 (23-24, n.50) ha però dimostrato che questa idea, per quanto suggestiva, rimane indimostrabile allo stato attuale della documentazione in nostro possesso. Le scelte dei moderni editori dell'*Iliade* sono altrettanto divergenti: MAZON 1961 (69), VAN THIEL 2010 (169) e M.L. WEST 1998 (273) pongono nel testo i versi // IX 458-461, al contrario, LEAF 1900 (404) e MONRO, ALLEN 1920 (190) li inseriscono in apparato.

Nonostante il brillante intervento di IORI, BONATI 2010 (11-17) abbia provato come i versi citati da Plutarco fossero assenti anche in *P. Tebt.* 2.680, il più antico testimone papiraceo per questa sezione del libro nono dell'*Iliade*¹³, neppure ciò permette di escludere la possibilità che essi fossero presenti in filoni tradizionali autorevoli del poema. Ad ogni modo, sembra più ragionevole pensare che lo scrittore di Cheronea li abbia tratti da una fonte intermedia e anche su questa supposizione ci si soffermerà in seguito¹⁴. Qualunque sia l'origine della citazione va specificato che essa si mostra notevolmente aderente ai tratti tipici della lingua omerica e, al contempo, il suo contenuto non è estraneo alla logica dell'*Iliade*.

Al fine di confermare questa impressione e di verificare le affermazioni di LEAF 1900 (404), secondo il quale non solo «the lines are neither essential to nor inconsistent with the context», ma «They are by no means un-Homeric in thought or expression», si è deciso di procedere a una analisi completa

¹⁰ BONA 1991, 159-169; DÍAZ LAVADO 2001, 261-263; D'IPPOLITO 2004, 32-35; HAINSWORTH 1993, 123; HUNTER, RUSSELL 2011, 150-151; IORI, BONATI 2010, 17-18; VALGIGLIO 1973, 178-180; S. WEST 2001, 1-2;

¹¹ cf. BONA 1991, 159-160; IORI, BONATI 2010, 17.

¹² Per una più ampia bibliografia critica vd. IORI, BONATI 2010, 17 e 23.

¹³ Come rilevano gli stessi IORI, BONATI 2010 (17, n.15), la datazione del papiro — tra la seconda metà del I e gli inizi del II sec. d.C. — è vicina alla composizione del *De audiendis poetis*, stimata da DÍAZ LAVADO 2001 (IX) all'incirca negli anni 80 del I sec. d.C.

¹⁴ cf. *infra* §3.

della lingua e della dizione in comparazione con quelle dei poemi omerici¹⁵, operazione che, per quanto si è potuto accertare, non era stata ancora effettuata. La lingua omerica, per la sua natura formulare, si presta facilmente a imitazioni ed espansioni e, pertanto, degli esametri che sembrano rispecchiarne perfettamente le convenzioni non possono automaticamente considerarsi autentici. Tuttavia, in questo particolare caso, apparirà chiaro che non ci troviamo di fronte a dei semplici versi sovrannumerari, a una espansione non necessaria, bensì a un passo che può alterare radicalmente, come vedremo, la figura di Fenice, il precettore di Achille, nel nono libro dell'*Illiade*.

¹⁵ cf. *infra* §4.

2. Testi di riferimento

Vengono qui presentati, tradotti e brevemente discussi i passi greci che verranno richiamati più frequentemente, nel corso dello studio, mediante il numero assegnato a ciascuno di essi.

1 PLUTARCHUS *De audiendis poetis* 26e-27a

Testo¹⁶:

καὶ μὴν ὁ Φοῖνιξ διὰ τὴν παλλακίδα κατάρματος ὑπὸ τοῦ πατρὸς γενόμενος

“τὸν μὲν ἐγὼ φησὶ βούλευσα κατακτάμεν ὅξει χαλκῷ

ἀλλὰ τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ' ἐνὶ θυμῷ

δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ' ἀνθρώπων,

ὥς μὴ πατροφόνος μετ' Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην.” (II. IX 458-461)

ὁ μὲν οὖν Ἀρίσταρχος ἐξεῖλε ταῦτα τὰ ἔπη φοβηθείς· ἔχει δὲ πρὸς τὸν καιρὸν ὀρθῶς, τοῦ Φοίνικος τὸν Ἀχιλλέα διδάσκοντος οἷόν ἐστιν ὀργὴ καὶ ὅσα διὰ θυμὸν ἄνθρωποι τολμῶσι, μὴ χρώμενοι λογισμῷ μηδὲ πειθόμενοι τοῖς παρηγοροῦσι.

5 πατροκτόνος ὑπ' C 6 φοβηθείς] *Quidnam?*

Traduzione¹⁷:

Anche Fenice, maledetto dal padre a causa della concubina, dice:

io allora decisi di ucciderlo con l'acuto bronzo;

ma placò la mia rabbia qualcuno degli immortali, il quale nel cuore

mi infuse il commento della gente e i molti rimproveri degli uomini,

ché mai fossi chiamato parricida tra gli Achei.

Aristarco, dunque, spaventato¹⁸ da questi versi, li espunse: ma essi stanno bene al loro posto, dato che Fenice sta insegnando ad Achille quale cosa sia l'ira e quanto ardiscano gli uomini in preda alla collera, rinunciando all'uso della ragione e non ascoltando chi tenta di calmarli.

¹⁶ L'edizione di riferimento per il testo e per l'apparato critico dei *Moralia* è PATON, WEGEHAUPT 1993, la quale in questo passo si accorda con HUNTER, RUSSELL 2011 e VALGIGLIO 1973.

¹⁷ tr.it. D'Ippolito 2004, 33.

¹⁸ Ci si discosta, per la resa di φοβηθείς, dalla traduzione di D'Ippolito: «preoccupato».

2 PLUTARCHUS *De adulate et amico* 72b

Testo:

ὅθεν οὐχ ἀπλῶς ὁ Φοῖνιξ ἐνέβαλε τὰ περὶ αὐτὸν ἀτυχήματα, δι' ὀργὴν ἐπιχειρήσαντος
ἀνελεῖν τὸν πατέρα καὶ ταχὺ μεταγνόντος,

“ὥς μὴ πατροφόνος μετ' Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην,” (*Il.* IX 461)

<ἀλλ'> ἵνα μὴ δοκῇ νοθετεῖν ἐκεῖνον ὥς αὐτὸς ἀπαθὴς ὢν ὑπ' ὀργῆς καὶ ἀναμάρτητος.

3 ἐν Αχ. C Υ (corr. M²Π) D

4 add. Paton

Traduzione¹⁹:

Perciò non senza ragione Fenice citò le proprie sventure, quelle di un uomo spinto dalla collera a tentare di uccidere suo padre e subito ricredutosi,

ché mai fossi chiamato parricida tra gli Achei,

per non sembrare di volere ammonire Achille, quasi che egli da parte sua fosse immune dalla collera e senza colpe.

Osservazioni:

DÍAZ LAVADO 2001 (262) ritiene, con buone ragioni, la variante ἐν Ἀχαιοῖσιν *pro* μετ' Ἀχαιοῖσιν, qui peraltro incompatibile con il metro, una chiara *lectio faciliior* che riprende la costruzione più comune dell'*Iliade*.

3 PLUTARCHUS *Vita Coriolani* cap. XXXII (229b)

Testo²⁰:

λέγοντος γὰρ αὐτοῦ [sc. Ὁμήρου] καὶ ἀναφωνοῦντος ἐπὶ ταῖς μεγάλαις πράξεσι καὶ
παραλόγοις

“τῇ δ' ἄρ' ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη,” (*Od.* XVIII 158 = XXI 1)

καὶ τὸ

“ἀλλὰ τις ἀθανάτων τρέψεν φρένας, ὅς ῥ' ἐνὶ θυμῷ

δήμου θῆκε φάτιν,” (*Il.* IX 459-460)

¹⁹ tr.it. D'IPPOLITO 2004, 34.

²⁰ L'edizione di riferimento per il testo della *Vita Coriolani* è *Vitae Parallelae* è ZIEGLER 1994.

καὶ τὸ

“ἢ τι οἰσάμενος ἦ καὶ θεὸς ὥς ἐκέλευε,” (*Od.* IX 339)

Traduzione²¹:

Infatti egli [sc. Omero] raccontando ed esprimendosi enfaticamente riguardo ad azioni importanti e inaspettate:

allora Atena, la dea glaucopide, infuse in mente a quella

e anche:

ma il mio impulso distolse qualcuno degli immortali, il quale nell'animo

mi pose la voce del popolo

e ancora:

o qualcosa sospettando o invece un dio così ordinava,

Osservazioni:

La variante τρέψεν φρένας è recepita nel testo omerico da M.L. WEST 1998 (273); invece MAZON 1961 (69) e VAN THIEL 2010 (169) accolgono παῦσεν χόλον come trådito nel *De audiendis poetis*. Per spiegare l'origine di questa *varia lectio*, PASQUALI 1952 (231, n.2) pensa a un errore di memoria, D'IPPOLITO 2004 (33) a un «voluto adattamento al contesto».

4 HOMERUS *Ilias* XXI 193-197

Testo²²:

... ἄλλ' οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι,
τῷ οὐδὲ κρείων Ἀχελώιος ἰσοφαρίζει,
οὐδὲ βαθυρρεΐται μέγα σθένος Ὠκεανοῖο,
ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα
καὶ πᾶσαι κρήναι καὶ φρεΐατα μακρὰ νάουσιν·

Traduzione²³:

²¹ tr.it. *mea cura*.

²² L'edizione di riferimento per il testo e per l'apparato critico dell'*Ilias* è M.L. WEST 1998 (vol.I), M.L. WEST 2000 (vol.II).

²³ tr. it. PADUANO, MIRTO 1997, 664.

... Non si può lottare col figlio di Crono,
non può misurarsi con lui neanche il potente Acheloo,
neanche il grandissimo Oceano dalle correnti profonde,
da cui sgorgano tutti i fiumi e tutti i mari,
tutte le sorgenti e i pozzi profondi;

5 CRATES fr. 33 Mette = 20 Broggiato (PLUTARCHUS *De facie in orbe lunae* 938d)

Testo²⁴:

ἀλλὰ σύ [sc. Θέων], τὸν Ἀρίσταρχον ἀγαπῶν αἰεὶ καὶ θαυμάζων, οὐκ ἀκούεις Κράτητος
ἀναγινώσκοντος

“Ὠκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται
ἀνδράσιν ἡδὲ θεοῖς, πλείστην ἐπὶ γαῖαν ἴησιν.” (II. XIV 246-246a)

Traduzione²⁵:

Ma tu [sc. Teone], sempre affezionato ammiratore di Aristarco, non presti ascolto a Cratete, il quale
legge:

Oceano, che è l'origine per tutti quanti,
uomini e dei, fluisce su gran parte della terra

6 HOMERUS *Odyssea* IX 299-305

Testo²⁶:

τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατὰ μεγαλήτορα θυμὸν
ἄσσον ἰών, ξίφος ὃξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ,
οὐτάμεναι πρὸς στήθος, ὅθι φρένες ἦπαρ ἔχουσι,
χείρ' ἐπιμασσάμενος· ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρυκεν.
αὐτοῦ γάρ κε καὶ ἄμμες ἀπωλόμεθ' αἰπὺν ὄλεθρον·
οὐ γάρ κεν δυνάμεσθα θυράων ὑψηλῶν
χερσὶν ἀπώσασθαι λίθον ὄβριμον, ὃν προσέθηκεν.

²⁴ L'edizione di riferimento per il testo dei *Fragmenta* di Cratete di Mallo è BROGGIATO 2001.

²⁵ tr.it. *mea cura*.

²⁶ L'edizione di riferimento per il testo dell'*Odyssea* è VON DER MÜHLL 1962.

Traduzione²⁷:

Allora io pensai nel mio animo intrepido
di andargli vicino e, tratta la spada affilata da lungo il fianco,
colpirlo al petto dove i precordi contengono il fegato, con la mano
tastando. Ma un altro intimo impulso mi trattenne.
Lì anche noi saremmo morti di precipite morte.
Con le nostre mani non avremmo potuto, dall'alta porta,
scostare il pesante pietrone che lui ci aveva messo.

3. La controversa citazione omerica di aud. poet. 26e-f

Il passo **1** non è privo di difficoltà interpretative. Le parole con cui Plutarco descrive l'operazione che sarebbe stata messa in atto da Aristarco e la sua motivazione sono ambigue e di una genericità preoccupante. Il filologo alessandrino avrebbe agito perché spaventato (φοβηθείς), ma non ci è rivelato nient'altro di più preciso. Ragionevolmente si tende a pensare a un timore di ordine morale²⁸: agli occhi dello studioso sarebbe apparso inaccettabile che «Fenice – il precettore di Achille – fosse anche soltanto tentato ad uccidere il padre»²⁹ e il suo accesso d'ira dovesse venire fermato da uno degli dei. Non sono mancati coloro che si sono spinti a sospettare una lacuna³⁰, o che si mostrano incerti su come giustificare il verbo³¹. Tuttavia, se si sceglie di accettare il testo a noi giunto, la conclusione più probabile è che, in effetti, Plutarco stia accusando Aristarco di aver ritenuto gli esametri indecenti, sconvenienti (ἀπρεπεῖς, ἀνοίκειοι)³².

Accusa che, peraltro, rientrerebbe pienamente nello spirito del *De audiendis poetis*, opera che difende il valore pedagogico e morale della poesia, anche in casi in cui ci si ritrovi a leggere versi

²⁷ tr.it. DI BENEDETTO 2010, 521.

²⁸ cf. BONA 1991, 160; DÍAZ LAVADO 2001, 263-264; D'IPPOLITO 2004, 32; HAINSWORTH 1993, 123; HUNTER, RUSSELL 2011, 151; IORI, BONATI, 22-23; VALGIGLIO 1973, 179; i quali si collocano tutti su questa linea, pur assumendo poi posizioni diverse riguardo alla veridicità della notizia riportata da Plutarco.

²⁹ IORI, BONATI 2010, 22.

³⁰ HARTMAN 1916, 22; per ulteriore bibliografia vd. IORI, BONATI 2010, 22, n.41.

³¹ BONA 1991, 161; VALGIGLIO 1973, 179; LEAF 1900 (404), il quale riporta in apparato, accanto a φοβηθείς: «(shocked?)», e PATON, WEGEHAUPT 1993 (53), con un commento analogo: «*Quidnam?*». Merita di essere qui menzionata anche l'ipotesi di IORI, BONATI 2010 (22, n.41): «il termine φοβηθείς sarebbe intenzionalmente sospeso senza alcuna lacuna successiva: Plutarco potrebbe aver alluso, con sottile ironia, alla conclamata εὐλάβεια che la tradizione attribuisce ad Aristarco [...] sostituendovi un sarcastico φόβος».

³² Seguendo la tassonomia proposta da D'IPPOLITO 1984 (225-226) per classificare le cause di ἀθέτησις.

discutibili, non edificanti, «purché in essi intervenga l'interpretazione del maestro, che rivolga al senso migliore tali versi sospetti»³³. Occorre precisare che le argomentazioni addotte da Plutarco al fine di difendere l'autenticità degli esametri non sono meno moralistiche delle accuse che egli sembra imputare ad Aristarco³⁴: Fenice, cioè, starebbe insegnando ad Achille quali terribili conseguenze possa provocare un'ira incontrollata e questo esempio etico sarebbe pertinente nel passo iliadico.

Al di là di questo, però, almeno secondo S.WEST 2001 (6-7) e HAINSWORTH 1993 (121, 123-124), rifiutando di accogliere i versi citati in **1**, la logica di causa ed effetto dell'intero episodio ne esce irrimediabilmente danneggiata e difficilmente comprensibile. Se non vi fosse alcun contrasto, alcuna intenzione o manifestazione violenta da parte di Fenice, il suo atteggiamento sarebbe «rather spineless»³⁵ e il modo in cui egli decide di fuggire, dopo essere stato maledetto dal padre Amintore e condannato all'infertilità dalle divinità ctonie da lui convocate, parrebbe quasi voler prevenire una folle rabbia che rimane sospesa, priva di un possibile sfogo³⁶. Inoltre ancora più strano risulterebbe il comportamento dei parenti e degli amici di Fenice, i quali iniziano a pregarlo di rimanere — o, se si includono i versi *Il. IX* 458-461, forse di trattenere i suoi impulsi violenti, di dimenticare l'odio verso il padre? —, compiono ricchi sacrifici di pecore, buoi e maiali e versano in abbondanza vino dagli orci, sembrerebbe, di Amintore stesso, finché Fenice dopo dieci giorni non riesce a scappare³⁷. A rigore, Plutarco non ci informa precisamente sulla collocazione degli esametri, si limita a dire che essi sono appropriati per la situazione (ἔχει δὲ πρὸς τὸν καιρὸν ὀρθῶς)³⁸ e li cita, avendo brevemente introdotto il contesto, isolati da altri versi del testo comunemente trādito. La collocazione stabilita da WOLF 1804, ad ogni modo, sembra essere pressoché l'unica plausibile³⁹. Poco prima del testo **1** — precisamente in *aud. poet.* 26c-e — Plutarco riporta alcuni versi tratti dalla celebre scena della disputa tra Achille e Agamennone⁴⁰. Analogamente a quanto sarebbe avvenuto a Fenice, l'intervento di una divinità, Atena, previene la degenerazione della rabbia di Achille; la somiglianza tra le due scene, anche a livello linguistico non si ferma qui, come vedremo⁴¹. Di

³³ BECHIS 1977, 249.

³⁴ cf. BONA 1991, 160; IORI, BONATI 2010, 22-23.

³⁵ S. WEST 2001, 12.

³⁶ «ἐνθ' ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ' ἐν φρεσὶ θυμὸς / πατρὸς χωρόμενοιο κατὰ μέγαρον στρωφᾶσθαι.» tr. it. PADUANO, MIRTO 1997, 279: «Però non si poté più trattenere il mio cuore nel petto, / non volli più restare nella casa del padre adirato».

³⁷ *Il. IX* 464-477.

³⁸ Su questa espressione cf. HUNTER, RUSSELL 2011, 151; VALGIGLIO 1973, 180.

³⁹ Per la precisione già BARNES 1711 (353), pur adottando una numerazione diversa, li aveva inseriti dopo l'attuale verso 457, mentre LEDERLIN, BERGLER 1707 (216) dopo il verso 463.

⁴⁰ *Il. I* 59-350.

⁴¹ cf. *infra* §4.

conseguenza si può sospettare, lo fa BONA 1991 (160-161), che in **1** lo scrittore di Cheronea stia rimarcando un concetto, tutto sommato, già ben delineato in precedenza e che il suo scopo sia, in realtà, di prendere posizione contro il testo omerico alessandrino e contro l'artefice della supposta espunzione, Aristarco.

Decisamente problematica è l'operazione di cui è accusato il filologo di Samotraccia: egli avrebbe eliminato, rimosso dal testo (ἐξεῖλε) i versi *Il. IX* 458-461. Sul significato del verbo utilizzato da Plutarco in **1**, mi sento di concordare con coloro che escludono possa trattarsi di un sinonimo del verbo ἀθετεῖν⁴². Non tanto per la difficoltà linguistica, come mostra il caso di *schol. HOM. K* 397-399, a-b — studiato da MONTANARI 1998 (13-18) e da LEHR 1882 (31, n.15 e 340-341) — ove il verbo ἐξαίρειν ha, in effetti, una accezione accostabile a ἀθετεῖν. Ma perché, al di là delle oscillazioni terminologiche, *K* 397-399, come gli altri versi che sappiamo atetizzati da Aristarco con l'ὀβελός, ci sono stati ugualmente trasmessi dalla tradizione manoscritta⁴³, mentre quelli citati in **1** ci sono noti esclusivamente grazie a Plutarco⁴⁴.

Tutt'altra discussione sorge qualora si voglia stabilire quanto un'espunzione così importante e destinata a imporsi nella storia della tradizione — dice BONA 1991 (161): «una *damnatio memoriae* sorprendentemente efficace» — sia compatibile con le informazioni a noi note sul metodo critico di Aristarco⁴⁵. A parte poche eccezioni⁴⁶, la critica si mostra generalmente riluttante a dar credito in maniera letterale alla notizia data da Plutarco⁴⁷. Si ritiene invece, per lo più, che egli, essendo in possesso di una o più edizioni dei poemi omerici diverse da quella alessandrina⁴⁸, avrebbe condotto un confronto, notato l'omissione e attribuito la responsabilità ad Aristarco⁴⁹, «il principe dei

⁴² BONA 1991, 161; D'IPPOLITO 2004, 34; HUNTER, RUSSELL 2011, 151; PASQUALI 1952, 231-232; VALGIGLIO 1973, 180; cf. anche SOL. fr.26 Gentili-Prato.

⁴³ vd. e.g. IORI, BONATI 2010, 19; PFEIFFER 1968, 230-231; il quale afferma che Aristarco praticava l'atetesi «with the utmost skill».

⁴⁴ cf. l'ottimo riassunto della questione in IORI, BONATI 2010, 21; il testo degli *scholia* citati si trova in ERBSE 1974, 85-86.

⁴⁵ Su cui, ad esempio, vd. PFEIFFER 1968, 210-233.

⁴⁶ LEHR 1882, 335; D'IPPOLITO 2004, 34; anche PASQUALI 1952 (231-232) ammette, pur non unicamente, questa possibilità.

⁴⁷ AMONEIT 1887, 48; HAINSWORTH 1993, 123; HUNTER, RUSSELL 2011, JANKO 1994, 27-28; LEAF 1900, 404; VALGIGLIO 1973, 178-180; S.WEST 2001, 2;

⁴⁸ Secondo DÍAZ LAVADO 2001 (727-728), potrebbe trattarsi di edizioni locali o corrette in base alla antica vulgata attica o prealessandrina.

⁴⁹ LEAF 1900, 404; VALGIGLIO 1973, 179; VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1916 (66, n.2); la formulazione più caustica di questo concetto è data da AMONEIT 1887 (48): «*De hac re ita statuendum puto: Plutarchus, cum hos versos ex abstruso exemplari ob moralem sensum arreptos non inveniret in editionibus sub Aristarchi nomine propagatis, opinionem sibi finxit, Aristarchum eos eiecisse*»; mentre PASQUALI 1952 (231) si limita ad affermare: «Plutarco crede di sapere che Aristarco sopprime (ἐξεῖλεν) quei versi; in verità egli poteva solo sapere che essi mancavano dal suo esemplare».

grammatici»⁵⁰. In tal caso, ammesso che i versi abbiano davvero mai fatto parte di una edizione dell'*Illiade*, Aristarco potrebbe semplicemente non averli mai conosciuti⁵¹.

Ciononostante, poiché Plutarco si mostra in aperta contrapposizione con il filologo di Samotraccia, si è anche pensato che un tale atteggiamento potesse derivare da una fonte intermedia, cronologicamente più vicina e notoriamente avversa all'operato del medesimo Aristarco⁵².

In questa direzione sono stati sviluppati studi interessanti. M.L. WEST 2001 (208, 250-252) ha proposto di collegare il testo **1** con ΑΘΗ. V 180b-182a, ove l'autore dei *Deipnosophisti* accusa Aristarco, facendo ricorso al medesimo verbo (ἐξεῖλεν V 181d), di aver soppresso parte del verso II. XVIII 604 (dopo τερόμενοι) e del successivo, contenenti un riferimento a un aedo raffigurato sullo scudo di Achille forgiato da Efesto: «μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός / φορμίζων»⁵³. Per di più «οἱ περὶ Ἀρίσταρχον», i membri della sua cerchia, avrebbero inserito il frammento nella descrizione del banchetto presso la corte di Menelao in *Od.* IV 15-19 (ai versi 17-18 a noi tradizionalmente noti), «μετενεγκόντες ἐκ τῆς Ὀπλοποιίας», trasponendolo cioè appunto dalla scena della fabbricazione delle armi nell'*Illiade*⁵⁴. Per occultare lo sconsiderato intervento testuale, Aristarco avrebbe modificato un originale ἐξάρχοντος, riferito all'aedo nel passo iliadico, con ἐξάρχοντες, riferito ai danzatori⁵⁵.

Sebbene il silenzio di tutta la tradizione riguardo al frammento citato da Ateneo sia paragonabile alla situazione di **1**, un'azione come quella descritta nei *Deipnosophisti* sembra decisamente poco verisimile, alla luce di quanto conosciamo sul metodo del filologo di Samotraccia⁵⁶. Tra gli argomenti, piuttosto inconsistenti, su cui fa leva l'autore di Naucrati ve ne è però uno suggestivo: nel contesto del passo dell'*Illiade* si avverte la forte necessità di un accompagnamento musicale⁵⁷. Proprio partendo da questo spunto e dall'asserzione che, secondo Aristarco, μέλπεσθαι e μολπή si riferiscono sempre alla danza e non al canto in Omero⁵⁸, PASQUALI 1952 (232-234) era arrivato alla —

⁵⁰ VALGIGLIO 1973, 179.

⁵¹ HAINSWORTH 1993, 123; HUNTER, RUSSELL 2011, 151; JANKO 1994, 28; VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1916 (66, n.2); PASQUALI 1952, 231-232. Quest'ultimo attribuisce la responsabilità ai λυτικοί.

⁵² JANKO 1994 (28), ripreso da DÍAZ LAVADO 2001 (727-728) e IORI, BONATI 2010 (26), propone: «He [sc. Plutarch] had indirect access to pre-Alexandrian texts [...] His sources were perhaps Peripatetics like Aristoxenus or Stoics like Crates, who both knew texts of the Iliad with different proemia».

⁵³ tr.it. PADUANO, MIRTO 1997 (1338): «tra loro cantava l'aedo divino / suonando la cetra». Così si presenta il passo nella nostra tradizione: «πολλὸς δ' ἡμερόεντα χορὸν περιύσταθ' ὄμιλος / τερόμενοι· δοῖω δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς / μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνεον κατὰ μέσσοις».

⁵⁴ ΑΘΗ. V 181c-d.

⁵⁵ ΑΘΗ. V 180d.

⁵⁶ cf. IORI, BONATI 2010 (20-21 e n.38); JANKO 1994, 28; LEAF 1902, 315; M.L. WEST 2001, 250-252.

⁵⁷ M.L. WEST 2001, 252.

⁵⁸ cf. LEHR 1882, 138.

improbabile — conclusione che la notizia di Ateneo fosse veritiera e che il filologo alessandrino avesse eliminato le parole in questione sulla base di criteri interni.

Pure M.L. WEST 2001 (252), nella ragionevole convinzione che Ateneo debba aver attinto le informazioni da qualche fonte, ammette che: «Whoever he was, the scholar responsible for the argument about Σ 603-6 had a sharp mind». Egli identifica poi, riprendendo lo studio di MÜLLER 1891 (6-10), la supposta fonte con Seleuco l'Omerico, grammatico vissuto nel I sec. d.C., forse a Roma presso l'imperatore Tiberio⁵⁹, e autore di κατὰ τῶν Ἀριστάρχου σημείων⁶⁰. Se per quanto concerne Ateneo l'ipotesi è plausibile, dato che Seleuco viene esplicitamente citato in un passaggio dei *Deipnosophisti* di poco successivo (V 188f), diverso è il caso di Plutarco, a cui West estende la sua idea, per analogia⁶¹, ma senza aggiungere alcuna argomentazione ulteriore⁶².

Maggiormente documentato e potenzialmente da approfondire mi pare lo spunto di IORI, BONATI 2010 (24-26). In sintesi, essi notano che **1** è l'unica sezione del *aud. poet.* in cui Plutarco si oppone all'intervento di un filologo alessandrino, rivelandone il nome, a fronte di numerose citazioni in cui conserva tacitamente versi che erano stati atetizzati, come apprendiamo dagli scolii⁶³.

Assume allora rilevanza il passo **5**, contenente l'unico altro verso omerico (*Il.* XIV 246a) trasmessoci unicamente dallo scrittore di Cheronea. Troviamo ancora menzionato e avversato Aristarco⁶⁴ e l'atteggiamento nei suoi confronti, ai limiti dell'ironia, appare affine a quello di **1**. In aggiunta, questa volta ci viene rivelato chi venga ritenuto più autorevole di costui: lo stoico Cratete di Mallo, studioso presso la biblioteca di Pergamo e autore di Ὀμηρικά⁶⁵. Il verso supplementare citato in **5** come 'lezione' di Cratete (ἀνδράσιν ἡδὲ θεοῖς, πλείστην ἐπὶ γαῖαν ἦσιν), sicuramente spurio e da non accogliere nel testo dell'*Iliade*, getta luce sul rapporto dello studioso pergameno con il poema

⁵⁹ cf. SVET. *Tib.* 56.

⁶⁰ vd. MÜLLER 1891; RE II/A.1, 1251-1256; DNP XI, 365-366; SUID. σ 200.

⁶¹ cf. il commento nei *corrigenda et addenda ad vol.I* di M.L. WEST 2000 (VII): «458-461 Plutarcho auctorem fuisse opinor Sel (cf. ad Σ 604/5), eum autem versus in 3D vel in una τῶν κατὰ πόλιν invenisse».

⁶² M.L. WEST 2001, 208, 250-252. Egli suggerisce che Plutarco avrebbe tratto da Seleuco sia i versi, sia la notizia dell'espunzione di Aristarco.

⁶³ Viene inoltre fatto notare, secondo le conclusioni di DÍAZ LAVADO 2001 (717-728), che: «È infine interessante rilevare come il testo delle altre citazioni enumerate in Plutarco [...] non presenti sostanziali divergenze con la tradizione manoscritta dei poemi omerici, [...] non si riscontra influenza delle atetesi alessandrine sul testo omerico delle citazioni plutarchee. Plutarco si accorda con gli Alessandrini solo quando le loro proposte coincidono con la vulgata;». Si tratta, a tutti gli effetti, di un argomento solido, che tenderebbe a far escludere la provenienza dei versi di **1** da una edizione completa dell'*Iliade* e farebbe sospettare, piuttosto, che Plutarco li abbia trovati in uno gnomologio, un repertorio di altro tipo o in un'opera relativa a questioni critiche sul testo iliadico.

⁶⁴ cf. IORI, BONATI 2010, 24, n.52; il filologo di Samotracia viene nominato solamente tre volte in tutti i *Moralia*.

⁶⁵ Su cui vd. PFEIFFER 1968, 234-243.

omerico e sul suo metodo critico. Infatti, sottolinea BROGGIATO 2001 (178-180), egli sarebbe stato propenso ad accettare (o addirittura inventare) il verso — sconosciuto o rifiutato che fosse da parte di Aristarco — per trovare conferma alle sue teorie cosmologiche, secondo le quali si sarebbe dovuta presupporre la sfericità del mondo descritto da Omero e la presenza di un Mare esterno, o Grande mare, da identificare appunto con Oceano ed esteso su tutto il pianeta, fatta eccezione per le terre emerse⁶⁶.

Posto che *Il.* XIV 246a: «potrebbe essere anteriore a Cratete, anche se comunque non può essere datato prima del V secolo, in quanto il suo contenuto presuppone la sfericità della terra»⁶⁷, sia BONA 1991 (158), sia DÍAZ LAVADO 2001 (389) suggeriscono che la citazione possa derivare da un repertorio tematico su Oceano, oppure da un testo filosofico.

A questo punto, fare alcune ulteriori considerazioni sulla figura di Cratete può rivelarsi utile. La rivalità tra quest'ultimo e Aristarco è ben nota⁶⁸ e, sebbene BROGGIATO 2001 (XLVIII-LI, 179) si mostri cauta ad accettare l'idea che lo studioso di Mallo potesse interpolare personalmente versi nel testo omerico, PFEIFFER 1968 (241) tratta di un caso in cui ciò sarebbe potuto avvenire per *Hes. Th.* 142 e afferma di non poter escludere che il verso sostitutivo proposto da Cratete fosse di sua stessa fattura.

Esiste inoltre un caso molto simile a quello appena analizzato, *Il.* XXI 195 (nel nostro testo **4**), studiato magistralmente da PASQUALI 1952 (225-228), che è pervenuto a conclusioni, ritengo, inoppugnabili, le quali mi limiterò a riassumere. Riguardo al verso *Il.* XXI 195, uno scolio⁶⁹ — precisamente *schol.* Hom. Φ 195, a-b — ci informa che Megaclide Peripatetico, un λυτικός del IV sec. a.C., οὐ γράφει il verso e nemmeno Zenodoto⁷⁰. A dispetto di un apparente legame tra i due antichi filologi, Pasquali ha dimostrato come, in realtà, Zenodoto non dipenda dal suo predecessore e vi sia una buona probabilità che entrambi ignorassero completamente il verso 195 (οὐδὲ βαθυρρεΐται μέγα σθένος Ὀκεανοῖο)⁷¹, entrato successivamente nel testo vulgato per opera di Aristofane o Aristarco, i quali — ingannati da una probabile interpolazione derivata da *Il.* XVIII 607 e *Hes. Th.* 265 — avrebbero agito nell'intento di ricomporre l'unitarietà del quadro mitologico e

⁶⁶ cf. anche DÍAZ LAVADO 2001, 389, 393-394; METTE 1936, 60, 230.

⁶⁷ BROGGIATO 2001, 179.

⁶⁸ PFEIFFER 1968, 240; DÍAZ LAVADO 2001, 393, n.88.

⁶⁹ Per il testo e ampia bibliografia al riguardo vd. ERBSE 1977, 168-169.

⁷⁰ Oppure egli lo atetizzava, stando a *schol.* Hom. Φ 195, a². Il caso è citato da IORI, BONATI 2010 (21, n.40) come esemplare per comprendere l'incostanza nella terminologia adottata dagli scolii. Comunque sia, si vedrà, l'interesse andrà qui rivolto su *schol.* Hom. Φ 195, b.

⁷¹ cf. JANKO 1994, 28.

cosmogonico dell'*Illiade*, evitando così che il fiume Acheloo fosse qualificato come il padre di tutte le acque da questo passo omerico soltanto, in contraddizione con tutti gli altri. Di ciò darebbe ulteriore conferma lo *schol.* HOM. Φ 194, c¹ da cui apprendiamo che Aristarco difendeva, per il precedente verso 194, la lezione οὔτε *pro* οὐδέ, poiché questa «rende impossibile la cancellazione di 195», ma che «non è questa volta prevalsa»⁷² nella tradizione manoscritta⁷³.

Accertata l'origine seriore di *Il.* XXI 195, esametro che si è poi imposto nella trasmissione testuale dell'*Illiade* e che, pertanto, viene generalmente accolto nel testo dagli editori⁷⁴ — LEAF 1902 (399) lo definisce: «one of the most majestic lines ever written» —, andrà ora messo in risalto il fatto che Cratete (fr. 32a Mette = 29 Broggiato) ne conosceva l'esistenza e, anzi, si opponeva ad alcuni altri che lo espungevano dal testo (ἐνιοὶ ἐξαίρουντες τὸν περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ στίχον)⁷⁵. I suoi argomenti sono esposti in una estesa citazione, tratta dal secondo e terzo libro degli Ὀμηρικά: Oceano deve indicare, si è visto in precedenza, il Grande mare, che copre la superficie del globo terrestre e circonda le terre emerse, quindi non è accettabile che sia il fiume Acheloo all'origine di tutte le acque, poiché non solo è più piccolo del mare e delle sue insenature, quali il Tirreno e lo Ionio, ma deriva da esso, essendo un corso d'acqua dolce, potabile.

Osserva correttamente BROGGIATO 2001 (193) che non disponiamo di elementi sufficienti a farci immaginare chi potessero essere i bersagli degli strali dello studioso pergameno. Ad ogni modo, ciò che è più rilevante nel testo 4 è da considerarsi l'atteggiamento mostrato da Cratete nei confronti del testo omerico: di nuovo, egli ci appare interessato a far sì che le autorevoli parole dell'*Illiade* rispecchino le sue teorie cosmologiche e pronto a proporre di includere nel testo versi rispetto ai quali la tradizione si mostra divisa. Non va dimenticato che egli era uno stoico e, in quanto tale, incline all'interpretazione allegorica di Omero⁷⁶. A tal proposito, pertinenti sono le osservazioni fatte da PFEIFFER 1968 (238), dopo aver riflettuto sui primi esponenti della filosofia della Stoà — Zenone, Cleante, Crisippo —, i quali pare andassero in cerca del λόγος nascosto nella poesia e lo individuassero grazie ad allegorie anche forzate, pur di assicurarsi il sostegno di autori importanti. Passando a trattare di Cratete, lo studioso afferma:

⁷² PASQUALI 1952, 227. cf. *app. crit.* di M.L. WEST 2000 (249) *ad loc.*: «194 οὐδέ (Zen) Ζ Ω: οὔτε Ar h H».

⁷³ Per il testo dello scolio vd. ERBSE 1977, 167.

⁷⁴ cf. *ad loc.* LEAF 1902; MAZON 1961; MONRO, ALLEN 1920; VAN THIEL 2010; M.L. WEST 2000.

⁷⁵ *schol.* HOM. Φ 195, b. Per il significato del verbo, ancora ἐξαίρω, cf. BROGGIATO 2001, 192-193; JANKO 1994, 28.

⁷⁶ Su cui vd. PFEIFFER 1968, 237-238.

«Stoic philosophy was no longer in need of corroboration or illustration by the early poets; on the contrary, Crates could now use the philosophy to give a complete new interpretation of the true meaning of the Homeric poems. He may have been unconscious of doing violence to poetry».

Pertanto, in base a quanto visto finora, sembrano emergere un buon numero di indizi che potrebbero ricondurre l'origine dei versi citati in **1** all'ambiente stoico — rappresentato forse da Cratete, da un membro della sua cerchia oppure da un autore successivo che ne abbia ripreso il pensiero. Questa impressione viene poi notevolmente rafforzata, qualora si rivolga l'attenzione al contenuto di *Il. IX* 458-461, un aspetto troppo spesso trascurato.

Anzitutto, l'episodio dell'accesso d'ira di Fenice rivela analogie con un momento della contesa tra Achille e Agamennone (*Il. I* 59-350), sul piano narrativo e anche, vedremo, a livello linguistico⁷⁷. Il precettore di Achille, infatti, si trova sul punto di perdere il controllo, a causa di un torto subito dal padre, e di passare alla violenza, quando viene però fermato dall'intervento di uno degli immortali (τις ἀθανάτων), il quale gli prospetta la futura ἀτιμία, la totale emarginazione sociale, nel caso egli si macchi di parricidio. La furia provata da Fenice è detta χόλος, pulsione che CAIRNS 2003 (27), nel complesso dei poemi omerici, definisce così⁷⁸:

«*cholos* is likely where the individual feels that his *timē* has become vulnerable; in such circumstances individuals may feel affronted, even when not disappointed in their legitimate claim to respect, simply because of their attachment to a certain image of themselves».

Ora, quanto appena evidenziato potrebbe risultare di per sé poco significativo, dal momento che i versi citati in **1** riproducono una dinamica relativamente semplice, ricorrente e, perciò, facilmente imitabile⁷⁹.

Tuttavia, se si tiene conto dell'importanza del controllo dell'ira per lo Stoicismo e si legge l'episodio da questa prospettiva, la situazione cambia radicalmente⁸⁰. Non è impossibile che Cratete, o una

⁷⁷ cf. *infra* §4.

⁷⁸ cf. anche CAIRNS 2003, 33: «*Mēnis, cholos, skuzesthai, chōesthai, and kotos* generally designate the response of the victim/affected party or his/her partisan».

⁷⁹ Per una accurata analisi delle manifestazioni di χόλος nei poemi omerici rimando a CAIRNS 2003 (21-29).

⁸⁰ Ampia bibliografia sul tema del controllo dell'ira nella filosofia stoica si può trovare in: LAURENTI, INDELLI 1988, 17.

figura a lui accostabile per indole e orientamento filosofico, assumesse posizioni o addirittura effettuasse interventi miranti a incidere sul messaggio morale contenuto nei poemi omerici, così come, nei casi appena analizzati, sulla loro visione cosmologica. Si potrebbe forse intravedere, allora, una qualche interpretazione allegorica di *Il.* IX 458-461 e le argomentazioni di Plutarco per difenderne l'autenticità, probabilmente anch'esse tratte dalla sua fonte, apparirebbero più chiare e cariche, al contempo, di un significato più profondo⁸¹. In particolare, il riferimento generico a 'una divinità' (τις ἀθανάτων) si potrebbe leggere, in chiave stoica, come una allegoria dell'autocontrollo, della capacità di tenere a freno anche le passioni dalla forza più impetuosa, in definitiva: della ragione⁸². Plutarco stesso sembra alludere a questa spiegazione quando dichiara che Fenice starebbe insegnando ad Achille quali possano essere le terribili conseguenze dell'ira per coloro che siano incapaci di esercitare il λογισμός.

Nel caso in cui non si ammettesse una tale lettura, gli elementi che avrebbero potuto attrarre uno stoico a conferire autorità ai versi di **1**, o, in un caso limite, addirittura a comporli egli stesso, rimarrebbero comunque numerosi. Particolarmente allettante sarebbe la possibilità di fare di Fenice, il precettore di Achille⁸³, un modello di saggio stoico, capace di non cedere agli impulsi più sconsiderati e di insegnare, con l'esempio e grazie all'esperienza personale, il valore della ragione e dell'autocontrollo. L'istinto parricida esemplificherebbe così l'ira più selvaggia e incontrollata, a cui basta cedere anche solo per un istante, come accade a Fenice, per provocare conseguenze irreparabili — un contrasto con il padre che non sfocia nel sangue, ma obbliga il precettore di Achille a un esilio volontario⁸⁴.

E forse, come sembrano suggerire HUNTER, RUSSELL 2011 (151)⁸⁵, proprio la presenza, in *Il.* I, dell'episodio dell'impulso violento di Achille contro Agamennone può aver ispirato un

⁸¹ cf. PFEIFFER 1968, 237. Nel discorso stesso di Fenice è contenuta una «genuine allegory», quella delle Λιταί e di Άτη (*Il.* IX 499-514).

⁸² Diverso è il caso di Achille, fermato da una dea esplicitamente nominata, Atena. HUNTER, RUSSELL 2011 (151-152), difatti, danno preminenza a Nestore nel ruolo di mediatore e abile oratore in grado di placare gli animi; essi ammettono comunque che vedere la figlia di Zeus come ἡ παρηγοροῦσα possa essere suggestivo, guardando a *Il.* I 220-221.

⁸³ La cui importanza viene eccessivamente sminuita da S. WEST 2001, in funzione della sua tesi. Invece il Fenice che ci viene presentato nell'*Iliade* è una figura dignitosa e di importanza centrale per il libro nono: egli viene scelto per primo da Nestore e incaricato di guidare l'ambasceria (*Il.* IX 168). Il compito che gli era stato assegnato da Peleo era di insegnare ad Achille a combattere e parlare in pubblico, cioè le abilità che un eroe deve imprescindibilmente possedere (*Il.* IX 438-443). Il suo discorso rivolto al Pelide si estende per ben 171 versi (*Il.* IX 434-605) e ha un tono chiaramente didattico, basti notare la citata allegoria delle Λιταί e di Άτη e il successivo racconto su Meleagro.

⁸⁴ La cui motivazione è, significativamente, addotta nel testo ai versi *Il.* IX 462-463: «ἐνθ' ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ' ἐν φρεσὶ θυμὸς / πατρὸς χωρόμενοιο κατὰ μέγαρον στρωφᾶσθαι.»; immediatamente successivi alla collocazione stabilita per quelli di **1** e con essi in stretto contatto.

⁸⁵ cf. HUNTER, RUSSELL 2011, 151: «It is almost as though P.[lutarch] is making Phoenix's 'teaching' responsible for Achilles' restraint in Book I, though of course the chronology of the poem is against that».

‘interpolatore’ a inserire fra i ‘precetti ad Achille’ di Fenice un monito contro il pericolo dell’ira omicida.

Inoltre, inserire nel testo un episodio che motivasse, in modo fin parossistico, la rabbia di Fenice verso il padre, avrebbe potuto rafforzare i legami già presenti tra la sua vicenda personale e la paradigmatica storia di Meleagro da lui raccontata immediatamente dopo⁸⁶, aumentando così l’efficacia e la persuasività del lungo discorso didattico. Infine, il controllo dell’ira può annoverarsi a tutti gli effetti tra gli interessi di Plutarco, tanto che egli compose due opere al riguardo: il *De cohibenda ira* (Περὶ ἀσφογῆσις), in cui attinge ecletticamente a fonti peripatetiche e stoiche e riprende argomenti del *De ira* di Seneca, citandolo anche esplicitamente (461f-462a), e il perduto scritto Περὶ ὀργῆς (*Cat. Lampr.* 93)⁸⁷.

⁸⁶ cf. HUNTER, RUSSELL 2011, 151-152; PADUANO, MIRTO 1997, 1052-1056; VALGIGLIO 1973, 181. Le somiglianze principali sono: il contrasto con un genitore e la conseguente maledizione — per cui vengono, in ambedue i casi, evocate divinità ctonie ed Erinni — scagliata da questi contro il figlio, la reazione adirata di quest’ultimo e il suo distacco. Ovviamente ci sono paralleli anche più stretti tra la figura di Achille e quella di Meleagro (vd. le medesime fonti citate in questa nota e, in più, CAIRNS 2003, 47-48), il che rende la storia raccontata da Fenice altamente allusiva.

⁸⁷ Per entrambe le opere vd. LAURENTI, INDELLI 1988; ZIEGLER 1965, 168-170; per i rapporti tra il *De cohibenda ira* di Plutarco e il *De ira* di Seneca vd. e.g. VAN HOOF 2007.

τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα κατακτάμεν ὀξεί χαλκῶ·	τὸν μὲν ἐγὼ: stessa sede metrica, 7 x <i>Il.</i>, 12 x <i>Od.</i> (cf. Hes. <i>Op.</i> 658, A.R. III 61, THEOC. XXV 262, [MOSCH.] <i>Meg.</i> 9, NONN. <i>D.</i> II 687) τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα = <i>Od.</i> IX 299 <u>τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα...</u> (cf. anche <i>Od.</i> IX 420, XI 229) κατακτάμεν: stessa sede metrica, 4 x <i>Il.</i>, 1 x <i>Od.</i> (anche κατακτάμεναι: 6 x <i>Il.</i>) ὀξεί χαλκῶ: stessa sede metrica 25 x <i>Il.</i>, 11 x <i>Od.</i> κατακτάμεν ὀξεί χαλκῶ = <i>Od.</i> IV 700 ...<u>κατακτάμεν ὀξεί χαλκῶ</u> (cf. anche <i>Od.</i> IV 743 ...κατακτάνε νηλεῖ χαλκῶ)
ἀλλά τις ἀθανάτων παῦσεν χόλον, ὅς ῥ' ἐνὶ θυμῶ	ἀλλά τις: stessa sede metrica, 4 x <i>Il.</i>, 2 x <i>Od.</i> ἀθανάτων: stessa sede metrica, 9 x <i>Il.</i>, 6 x <i>Od.</i> ἀλλά τις ἀθανάτων = <i>Od.</i> XXIII 63 <u>ἀλλά τις ἀθανάτων...</u> παῦσεν χόλον: cf. e.g. <i>Il.</i> I 192, 207, 282; IX 260, XV 72, XIX 67, XXI 340, <i>Od.</i> IV 582 ὅς ῥ' ἐνὶ: <i>Il.</i> V 612 ...<u>ὅς ῥ' ἐνὶ Παισῶ</u>, (cf. anche <i>Il.</i> V 708, XVI 572; A.R. I 126, 561) ἐνὶ θυμῶ: stessa sede metrica, 9 x <i>Il.</i>, 22 x <i>Od.</i> (cf. A.R. III 551, IV 1047; THGN. I 99, 1164c; NONN. <i>D.</i> XXXI 184, XXXIV 14; Q.S. I 755, III 55, 112; IV 231, 412; V 383)
δήμου θῆκε φάτιν καὶ ὀνείδεα πόλλ' ἀνθρώπων,	δήμου: stessa sede metrica, 1 x <i>Il.</i>, 2 x <i>Od.</i> θῆκε: attestato, in sedi metriche diverse, 13 x <i>Il.</i>, 26 x <i>Od.</i> (anche stessa sede metrica, ma con aumento, 4 x <i>Il.</i>, 1 x <i>Od.</i>) φάτιν: attestato, in sedi metriche diverse, 3 x <i>Od.</i> ὀνείδεα: stessa sede metrica, 4 x <i>Il.</i>, 1 x <i>Od.</i> (cf. <i>Il.</i> III 242 ...<u>ὀνείδεα πόλλ'</u> ἃ μοί ἐστιν.) πόλλ': stessa sede metrica, 7 x <i>Il.</i>, 21 x <i>Od.</i> πόλλ' ἀνθρώπων = <i>Il.</i> VI 305 ...καὶ αἴσχεα <u>πόλλ' ἀνθρώπων</u>. ἀνθρώπων: stessa sede metrica, 33 x <i>Il.</i>, 28 x <i>Od.</i>
ὥς μὴ πατροφόνος μετ' Ἀχαιοῖσιν καλεοίμην.	ὥς μὴ: stessa sede metrica, 3 x <i>Il.</i> πατροφόνος: non attestato, ma vd. πατροφονεύς (<i>Od.</i> I 299, III 197, 307; Hes. fr.23a M.-W., 29), ἀνδροφόνος (17 x <i>Il.</i>, 1 x <i>Od.</i>), μαιφόνος (<i>Il.</i> V 31, 455, 844; XXI 402), παιδοφόνος (<i>Il.</i> XXIV 506) μετ' Ἀχαιοῖσιν = <i>Il.</i> IX 352 ...<u>μετ' Ἀχαιοῖσιν</u> πολέμιζον καλεοίμην: stessa sede metrica, 2 x <i>Il.</i>

4. Analisi della dizione di II. IX 458-461

II. IX 458:

Il verso non si limita a rientrare nel repertorio della dizione formulare omerica, bensì, più in particolare, sembra risultare dalla sutura di due emistichi odissiaci, entrambi attestati una sola volta: τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα di IX 299 (Odisseo, in preda all'ira per l'uccisione dei compagni, medita di uccidere il Ciclope a riposo, tuttavia desiste comprendendo quali conseguenze una azione così sconsiderata potrebbe causare) e κατακτάμεν ὁξεί χαλκῶ di IV 700 (l'araldo Medonte rivela a Penelope che i Proci sono intenzionati a uccidere Telemaco al suo ritorno).

Il primo emistichio descrive una situazione incredibilmente simile a quella vissuta da Fenice e, infatti, ciò era già stato notato da DÍAZ LAVADO 2001 (263), LEAF 1900 (404) e dal commento all'*Odissea* di HEUBECK, HOEKSTRA 1989 (30), ove i versi citati da Plutarco in **1** vengono addirittura definiti un «obvious parallel» per il testo **6**, senza però minimamente accennare al loro controverso *status* e senza notare — come d'altronde neanche Díaz Lavado e Leaf — una vicinanza linguistica quantomeno sospetta. La sensazione che **6** sia il passo perfetto a cui un interpolatore avrebbe potuto guardare per trasformare Fenice in un personaggio capace di dominare l'ira e di farlo grazie all'intervento di un dio non specificato, forse una manifestazione della sua razionalità, della sua coscienza, viene fortemente acuita se si seguono alcune brillanti riflessioni di DI BENEDETTO 2010 (60-61):

«La grande invenzione del poeta dell'*Odissea* si rivela nel segmento di IX 296-305, quando Ulisse in un primo momento decide di assalire il Ciclope con la sua spada e poi si trattiene. E non si trattiene per l'intervento di una divinità (come avviene per Achille nel I canto dell'*Iliade* quando era in procinto di uccidere Agamennone), ma con una procedura nuova. Per Ulisse nella grotta del Ciclope non si tratta dell'essere incerto (con l'uso del verbo μερμηρίζειν) tra due possibilità. La decisione è già presa e non si pone come primo elemento di una coppia diadica. E Ulisse viene trattenuto da quello che lui stesso, con dizione del tutto straordinaria, chiama “un altro, un secondo animo” (v. 302 ἕτερος δέ με θυμὸς ἔρκεεν). E questo secondo ‘io’ si sostanzia di riflessione e accortezza, nel senso che se il Ciclope veniva ucciso in quella occasione, il macigno che ostruiva l'entrata non sarebbe stato rimosso, e morivano tutti. Nel XX canto Ulisse fa lui stesso un riferimento all'episodio del Ciclope nel contesto di una allocuzione al suo cuore, un modulo espressivo che presuppone

proprio quella articolazione del suo intimo sentire che si era manifestata nell'episodio del Ciclope. Il personaggio si fa interprete di se stesso».

//. IX 459:

Il primo emistichio ἀλλά τις ἀθανάτων è attestato una sola volta, nuovamente nell'*Odissea* (XXIII 63), e si riferisce a una affermazione dell'incredula Penelope, la quale attribuisce a uno degli dei la responsabilità strage dei Proci, poiché si rifiuta di credere alle parole di Euriclea riguardo al ritorno di Odisseo. Il verso prosegue poi con παῦσεν χόλον, un nesso ricorrente nell'*Iliade* e che contraddistingue scene affini a quella di Fenice. BONA 1991 (160) e DÍAZ LAVADO 2001 (265) avevano già individuato la vicinanza di παῦσεν χόλον a espressioni dei versi // I 192 (χόλον παύσειεν) e 207 (παύσουσα τὸ σὸν μένος). Nel primo caso il riferimento è ad Achille, combattuto tra la brama di sfoderare la spada affilata e scagliarsi su Agamennone e la più assennata decisione di tentare di placare la collera, nel secondo le parole sono pronunciate da Atena, la quale annuncia il motivo della propria apparizione: fermare la furia del Pelide. Le somiglianze linguistiche con i versi di 1, quindi, si aggiungono a quelle narrative, discusse in precedenza, formando così un legame piuttosto marcato e sicuramente suggestivo. In // XIX 67-68, gli esametri che sanciscono la riappacificazione tra Achille e Agamennone e preludono al ritorno in battaglia del figlio di Peleo, troviamo: «νῦν δ' ἦτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρεὶ / ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν...»⁸⁸. La clausola del verso 459, ἐνὶ θυμῷ, è una tipica formula omerica con una sede metrica fissa in tutte le sue occorrenze.

//. IX 460

C'è da notare che l'espressione δήμου θῆκε φάτιν, seppure composta da termini attestati nei poemi omerici, non sembra avere convincenti paralleli. Diversamente, Il secondo emistichio καὶ ὀνειδέα πόλλ' ἀνθρώπων è vicino, per dizione e contenuto, a // III 242: «αἷσχεα δειδιότες καὶ ὀνειδέα πόλλ' ἃ μοί ἐστιν». Qui Elena, durante la τειχοσκοπία, si preoccupa non riuscendo a scorgere tra gli eroi Achei i suoi fratelli Castore e Polluce. Ella teme che i due non siano giunti a Troia o non osino entrare in battaglia per paura del disonore che deriverebbe loro a causa della parentela con lei, considerata la causa del conflitto. In realtà, svela il narratore nei versi immediatamente successivi, i Dioscuri giacciono sotto terra a Lacedemone. Al contempo, nota anche DÍAZ LAVADO 2001 (263), // VI 351 deve considerarsi un altro confronto rilevante: «ὅς ἤδη νέμεσίν τε καὶ αἷσχεα

⁸⁸ «Io smetto la mia collera, giacché non devo / restare continuamente irato...» tr.it. PADUANO, MIRTO 1997, 611.

πολλ' ἀνθρώπων». È ancora Elena a parlare, o meglio, a lamentarsi; si rivolge a Ettore e accusa Paride di codardia e incapacità di reagire al biasimo e alla vergogna presso la comunità. Sorprende e desta un legittimo sospetto accorgersi che tra il secondo emistichio di *Il.* VI 351 e quello di *Il.* IX 460 la differenza a intercorrere è racchiusa nella scelta di un sinonimo, ὀνείδεα o αἴσχεα. Gli episodi iliadici descritti si collegano a quello di Fenice attraverso il filo conduttore dell'ἀτιμία, formando un insieme coerente per linguaggio e contesto.

***Il.* IX 461**

Il termine πατροφόνος non è attestato nei poemi omerici e nemmeno la variante πατροκτόνος (vd. *app. crit.* del testo 1)⁸⁹. Invece, vi sono tre occorrenze di πατροφονῆα, accusativo di πατροφονεύς, nell'*Odissea* (I 299, III 197, 307), tutte collocate nella chiusa dell'esametro e tutte riferite a Egisto, uccisore del padre di Oreste⁹⁰. Inoltre il medesimo termine, nella medesima sede metrica, è presente al verso 29 in HES. fr. 23a Merkelbach-West, di nuovo riferito allo stesso Egisto e in un secondo emistichio molto simile a *Od.* III 197.

In Omero si trovano ἀνδροφόνος (17 x *Il.*, 1 x *Od.*), di solito riferito formularmente a Ettore, μαιφόνος (*Il.* V 31, 455, 844; XXI 402), Ares assetato di sangue⁹¹, e παιδοφόνος (*Il.* XXIV 506, nella stessa sede metrica), assassino del figlio, così Priamo definisce Achille e invoca la sua pietà, poiché egli ha osato comunque compiere uno straordinario gesto di deferenza, baciandogli la mano. L'ultimo caso sarebbe sufficiente per ammettere, almeno in teoria, che il composto πατροφόνος potrebbe rientrare nei confini della dizione epica. Dopotutto, quando la situazione lo richiede, ossia quando sia necessario esprimere un concetto inusuale o specifico, troviamo vari ἄπαξ λεγόμενα anche nell'*Iliade* e nell'*Odissea*.

Tuttavia, afferma giustamente S. WEST 2001 (3), se così fosse e se gli antichi studiosi fossero stati in possesso di fonti contenenti il verso 461, ci aspetteremmo, a maggior ragione, di trovare traccia delle loro osservazioni negli scolii (e nei lessici), come in effetti avviene per παιδοφόνος (*schol.* HOM. Ω 506, a)⁹². La forma verbale καλεοίμην ricorre due volte nei poemi omerici, in ambo i casi a fine verso (*Il.* I 293, XIV 210). Nella prima attestazione Achille si scaglia contro Agamennone e si

⁸⁹ Le prime occorrenze dei due termini si trovano in Eschilo, rispettivamente in *Th.* 783 e *Ch.* 909, 974, 1015, 1028; *Th.* 752. Considerazioni analoghe si trovano in IORI, BONATI, 2010 (18, n.23) e S. WEST, 2001 (3).

⁹⁰ cf. *Od.* I 300 = III 198, 308 (quest'ultimo verso viene espunto da VON DER MÜHLL 1962): «Αἰγισθὸν δολόμητιν, ὃ οἱ πατέρα κλυτὸν ἔκτα;».

⁹¹ vd. s.v. μαιφόνος, LSJ, 1132: «bloodthirsty, murderous».

⁹² vd. ERBSE 1977, 604.

preoccupa dell'opinione che la comunità si farebbe di lui, nel caso dovesse cedere agli ordini dell'Atride: «ἤ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην / εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι ὅττι κεν εἴπης.»⁹³.

5. Conclusione

I quattro versi *Il.* IX, 458-461 sono, come si è visto, allo stato della nostra documentazione, noti solo ed esclusivamente da Plutarco, che però li cita, in tutto o in parte, ben tre volte nella sua opera superstita, e ne attribuisce l'assenza dal testo vulgato a una *damnatio* a opera di Aristarco. Il confronto con altri casi analoghi fa pensare che ciò non rifletta semplicemente l'osservazione di Plutarco stesso che i versi erano in un'edizione dell'*Iliade*, ma non nel testo alessandrino, bensì derivi da una fonte intermedia perduta, già 'critica' verso Aristarco.

Il contenuto dei versi, un ammonimento morale contro i pericoli dell'ira, un *exemplum* di autocontrollo, è compatibile con l'ipotesi che essi siano stati recepiti da qualche ignota fonte o addirittura 'confezionati' con l'intento di arricchire il testo omerico. L'episodio di *Il.* I, in cui Achille domina l'ira omicida nei confronti di Agamennone, può aver fornito lo spunto per inserire l'*exemplum* e l'ammonimento nel discorso ad Achille da parte del suo precettore Fenice.

Se di una sorta di 'interpolazione', almeno ipotetica, si tratta, vari elementi, come si è visto, potrebbero ricondurla all'ambiente filosofico stoico e a Pergamo, centro di studi, anche omerici, in competizione con quello di Alessandria⁹⁴ e ove operava Cratete di Mallo, per il quale sono testimoniate prese di posizione e interventi 'filologici' in qualche modo analoghi. Per gli studiosi di questa città sarebbe stato possibile attingere a fonti ignote ai rivali d'Egitto.

Inoltre, dall'analisi del contenuto e della dizione dei versi *Il.* IX 458-461 è poi emerso che essi effettivamente rispecchiano il dettato epico e riproducono una situazione familiare per il lettore dell'*Iliade*. Ciononostante essi appaiono, sul piano narrativo, contratti e poco dettagliati. Ciò emerge con chiarezza dal confronto, per esempio, con il testo **6** e con la lunga descrizione del diverbio tra Achille e Agamennone (*Il.* I 59-350).

In **6** Odisseo, vedendo il Ciclope disteso a riposo tra le sue greggi, medita, in preda all'ira, di vendicare i propri compagni brutalmente divorati. Egli vorrebbe «andargli vicino e, tratta la spada affilata da lungo il fianco», colpirlo «al petto dove i precordi contengono il fegato, con la mano

⁹³ «Mi chiamerebbero vile, e uomo da niente, / se cedessi in tutto a quello che dici» tr.it. PADUANO, MIRTO 1997, 17.

⁹⁴ vd. PFEIFFER 1968, 234-251.

tastando...»⁹⁵ (*Od.* IX 300-302), ma viene improvvisamente trattenuto da un altro impulso (ἕτερος...θυμὸς *Od.* IX 302) e si avvede del fatto che, uccidendo Polifemo, condannerebbe anche sé stesso e i compagni a perire dentro il suoantro, il cui ingresso è ostruito da un enorme macigno. La scena è intensa e descritta con il consueto andamento dettagliato della narrazione omerica. Siamo portati a pensare che, nell'istante stesso in cui Odisseo reprime la furia e rimanda la sua vendetta, egli stia già iniziando a elaborare il geniale piano di fuga che metterà in pratica poco dopo. Soffermandoci soltanto su una piccola sezione dell'episodio dell'ira di Achille nel primo libro dell'*Illiade*, possiamo trarre le medesime conclusioni. In *Il.* I 188-195 il Pelide, ricevute le ingiurie di Agamennone e di fronte alla minaccia che Briseide gli venga portata via, è colto da un dilemma (μερμήριξεν *Il.* I 189) ed esita: non sa se sguainare la spada e slanciarsi contro l'Atride o se tentare di controllare la sua collera, nel frattempo, quasi inconsciamente, sta già estraendo l'arma dal fodero (ἔλκετο δ' ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος *Il.* I 194) e proprio in questo istante, al massimo della tensione, giunge Atena dal cielo per fermarlo (ἦλθε δ' Ἀθήνη / οὐρανόθεν *Il.* I 194-195). Nulla di paragonabile avviene nel caso di Fenice. L'istinto omicida è generico, altrettanto lo è l'arma scelta, il dio che interviene è anonimo e non pronuncia nemmeno una parola⁹⁶.

Per quello che concerne la composizione, i versi *Il.* IX 458-461 potrebbero quindi essere il risultato di un accostamento sapiente e probabilmente intenzionale di materiale tratto dai poemi omerici (e forse 'riciclato' anche nell'ampia produzione epica perduta), in particolare da 'formule' di varia ampiezza (dall'intero emistichio alla semplice collocazione metrica di una parola) e frequenza (attestate una volta o ricorrenti).

Infine, si potrebbe forse osservare che ἔνθα con cui 'continua' il testo omerico (v. 462), dopo il punto in cui presumibilmente si intendeva inserire i versi attestati da Plutarco, si adatta meglio al testo senza tali versi, mentre con questi, dopo che Fenice avrebbe narrato di aver avuto l'impulso di uccidere il padre, ma di essersi saputo trattenere, la mancanza di un'avversativa si avverte in modo evidente. In conclusione, secondo l'ipotesi sopra delineata, bisognerebbe ammettere di trovarsi di fronte a un caso di falsificazione di esametri omerici, ma di tale accuratezza da aver tratto in inganno gli studiosi per generazioni.

⁹⁵ tr.it. DI BENEDETTO 2010, 521.

⁹⁶ Diversamente da Atena (*Il.* I 207-214).

Abbreviazioni

DNP = H. Cancik, H. Schneider (Hrsg.), *Der Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike*, Stuttgart-Weimar 2001;

LSJ = H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones (eds.), *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1940;

RE = G. Wissowa *et al.* (Hrsg.), *Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft*, Stuttgart (1893—).

Le abbreviazioni utilizzate per opere e autori greci sono tratte da: H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones, *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1940⁹⁷; a eccezione delle opere di Plutarco, per cui sono tratte da: ZIEGLER 1965, 391-392.

Le abbreviazioni utilizzate per opere e autori latini sono tratte da: P.G.W. Glare, *Oxford Latin Dictionary*, Oxford 1968.

Le abbreviazioni utilizzate per i periodici citati in bibliografia sono tratte da *L'Année Philologique*.⁹⁸

⁹⁷ Disponibili all'indirizzo <http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/getobject.pl?c.0:2:3.LSJ> ultimo accesso 25-03-2017.

⁹⁸ Disponibili all'indirizzo http://www.annee-philologique.com/files/sigles_fr.pdf ultimo accesso 25-03-2017.

Bibliografia

Edizioni e commenti:

CRATES

Fragmenta

BROGGIATO 2001:

M. Broggiato, *Cratete di Mallo. I frammenti*, La Spezia 2001;

METTE 1936:

H.J. Mette, *Sphairiopoia. Untersuchungen zur Kosmologie des Krates von Pergamon*,
München 1936;

HESIODUS

Fragmenta

MERKELBACH, M.L. WEST 1967:

R. Merkelbach, M.L. West, *Fragmenta Hesiodica*, Oxford 1967;

HOMERUS

Ilias

BARNES 1711:

J. Barnes, *Homeri Ilias et Odyssea*, Cantabrigiae 1711;⁹⁹

HAINSWORTH 1993:

⁹⁹ Disponibile all'indirizzo https://archive.org/details/bub_gb_ERZQFE4xuH8C ultimo accesso 25-03-2017.

B. Hainsworth, *The Iliad: A Commentary*, vol. III, Cambridge 1993;

JANKO 1994:

R. Janko, *The Iliad: A Commentary*, vol. IV, Cambridge 1994;

LEAF 1900:

W. Leaf, *The Iliad*, vol. I, London 1900^{2,100}

LEAF 1902:

W. Leaf, *The Iliad*, vol. II, London 1902^{2,101}

LEDERLIN, BERGLER 1707:

J.H. Lederlin, S. Bergler, *Homeri opera quae extant omnia*, Amstelodami 1707;¹⁰²

MAZON 1961:

P. Mazon, *Homère. Iliade*, vol. II, Paris 1961;

MONRO, ALLEN 1920:

D.B. Monro, T.W. Allen, *Homeri Opera*, vol. I, Oxonii 1920^{3,103}

PADUANO, MIRTO 1997:

G. Paduano, M.S. Mirto, *Omero. Iliade*, Torino 1997;

VAN THIEL 2010:

H. van Thiel, *Homeri Ilias*, Hildesheim-Zürich-New York 2010²;

M.L. WEST 1998:

M.L. West, *Homeri Ilias*, vol. I, Stuttgartiae et Lipsiae 1998;

¹⁰⁰ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/cu31924011101643> ultimo accesso 25-03-2017.

¹⁰¹ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/cu31924011101650> ultimo accesso 25-03-2017.

¹⁰² Disponibile all'indirizzo https://archive.org/details/bub_gb_nyo6GL-nKS0C ultimo accesso 25-03-2017.

¹⁰³ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/homerioperarecog01homeuoft> ultimo accesso 25-03-2017.

M.L. WEST 2000:

M.L. West, *Homeri Ilias*, vol. II, Monachii et Lipsiae 2000;

WOLF 1804:

F.A. Wolf, *Homeri Ilias*, Lipsiae 1804;¹⁰⁴

Odyssea

DI BENEDETTO 2010:

V. Di Benedetto, *Omero. Odissea*, Milano 2010;

HEUBECK, HOEKSTRA 1989:

A. Heubeck, A. Hoekstra, *A Commentary on Homer's Odyssey*, Vol. II, Oxford 1989;

VON DER MÜHLL 1962:

P. von der Mühl, *Homeri Odyssea*, Basileae 1962³;

VAN THIEL 1991:

H. van Thiel, *Homeri Odyssea*, Hildesheim-Zürich-New York 1991;

Scholia

ERBSE 1974:

H. Erbse, *Scholia graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera)*, vol. III, Berolini 1974;

ERBSE 1977:

H. Erbse, *Scholia graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera)*, vol. V, Berolini 1977;

PLUTARCHUS

De audiendis poetis

¹⁰⁴ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/homeriiliaseve00flaxgoog> ultimo accesso 25-03-2017



(Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν / *Quomodo adolescens poetas audire debeat*)

HUNTER, RUSSELL 2011:

R. Hunter, D. Russell, *Plutarch. How to Study Poetry*, Cambridge 2011;

PATON, WEGEHAUPT 1993:

W.R. Paton, I. Wegehaupt, *Plutarchi Moralia*, vol. I, Stutgardiae et Lipsiae 1993;

VALGIGLIO 1973:

E. Valgiglio, *Plutarco. De audiendis poetis*, Torino 1973;

De cohibenda ira

(Περὶ ἀοργησίας)

LAURENTI, INDELLI 1988:

R. Laurenti, G. Indelli, *Plutarco. Sul controllo dell'ira*, Napoli 1988;

Vitae Parallelae

(Βίοι Παράλληλοι)

ZIEGLER 1994:

K. Ziegler, *Plutarchi Vitae Parallelae*, vol. I.2, Lipsiae 1994³;

SELEUCUS HOMERICUS

Fragmenta

MÜLLER 1891:

M. Müller, *De Seleuco Homérico*, Gottingae 1891;¹⁰⁵

¹⁰⁵ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/deseleucohomeri00mlgoog> ultimo accesso 25-03-2017.



SOLON

Fragmenta

GENTILI, PRATO 1988:

B. Gentili, C. Prato, *Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta*, vol. I, Lipsiae 1988.

Studi:

AMONEIT 1887:

H. Amoneit, *De Plutarchi studiis Homericis*, Regimonti 1887;¹⁰⁶

BECHIS 1977:

G. Bechis, *Omero nel De audiendis poetis di Plutarco*, in *Rivista di Studi Classici* 25 (1977), 248-256;

BONA 1991:

G. Bona, *Citazioni omeriche in Plutarco*, in G. D'Ippolito, I. Gallo (a c. di), *Strutture formali dei "Moralia" di Plutarco*, Atti del III Convegno plutarcheo, Palermo 3-5 maggio 1989, Napoli 1991, 151-162;

CAIRNS 2003:

D.L. Cairns, *Ethics, Ethology, Terminology: Iliadic Anger and the Cross-cultural Study of Emotion*, in S. M. Braund, G. W. Most (eds.), *Ancient Anger. Perspectives from Homer to Galen* (Yale Classical Studies 32), Cambridge 2003;

DÍAZ LAVADO 2001:

J.M. Díaz Lavado, *Las citas de Homero en Plutarco*, Cáceres 2001;¹⁰⁷

D'IPPOLITO 1984:

¹⁰⁶ Disponibile all'indirizzo https://openlibrary.org/books/ia:deplutarchiistud00amon/De_Plutarchii_studiis_Homericis ultimo accesso 25-03-2017.

¹⁰⁷ Disponibile agli indirizzi <http://dehesa.unex.es/handle/10662/585> e <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=378> ultimo accesso 25-03-2017.



G. D'Ippolito, *Papiri ed ecdotica omerica*, in Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia, vol. II, Napoli 19-26 maggio 1983, Napoli 1984, 221-228;

D'IPPOLITO 2004:

G. D'Ippolito, *L'Omero di Plutarco*, in I. Gallo (a c. di), *La biblioteca di Plutarco*, Atti del IX Convegno plutarqueo, Pavia 13-15 giugno 2002, Napoli 2004, 11-35;

HARTMAN 1916:

J.J. Hartman, *De Plutarcho scriptore et philosopho*, Lugduni Batavorum 1916;¹⁰⁸

VAN HOOF 2007:

L. van Hoof, *Strategic Differences: Seneca and Plutarch on Controlling Anger*, in *Mnemosyne* 60/1 (2007), 59-86.

IORI, BONATI 2010:

L. Iori, I. Bonati, *Il discorso di Fenice e P. Tebt. 2.680 (Hom. Il. 9.454-469 e 501-512)*, in *BASP* 47 (2010), 11-27;

LEHRS 1882:

K. Lehrs, *De Aristarchi studiis homericis*, Lipsiae 1882;^{3,109}

LUDWICH 1917-1918:

A. Ludwich, *Plutarch über Homer*, in *RhM* 72 (1917-1918), 537-593;¹¹⁰

DI LUZIO 1969:

A. di Luzio, *I papiri omerici d'epoca tolemaica e la costituzione del testo dell'epica arcaica*, in *RCCM* 11 (1969), 3-152;

MONTANARI 1998:

¹⁰⁸ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/stream/deplutarchoscrip00hartuoft#page/n7/mode/2up> ultimo accesso 25-03-2017.

¹⁰⁹ Disponibile all'indirizzo https://archive.org/details/bub_gb_YooGU0QGxmgC ultimo accesso 25-03-2017.

¹¹⁰ Disponibile all'indirizzo <http://www.ub.uni-koeln.de/cdm/ref/collection/rhm/id/3511> ultimo accesso 25-03-2017.



F. Montanari, *Zenodotus, Aristarchus and the Ekdosis of Homer*, in G.W. Most (ed.), *Editing Texts – Texte edieren* (Aporemata. Kritische Studien zur Philologiegeschichte 2), Göttingen 1998, 1-21;

PASQUALI 1952:

G. Pasquali, *Storia della tradizione e critica del testo*, Firenze 1952²;

PFEIFFER 1968:

R. Pfeiffer, *History of Classical Scholarship. From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age*, Oxford 1968;

M.L. WEST 2001:

M.L. West, *Studies in the Text and Transmission of the Iliad*, München-Leipzig 2001;

S. WEST 1967:

S. West, *The Ptolemaic Papyri of Homer* (Papyrologica Coloniensia 3), Köln-Opladen 1967;

S. WEST 2001:

S. West, *Phoenix's Antecedents: A Note on Iliad 9*, in SCI 20 (2001), 1-15;

VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1916:

U. von Wilamowitz-Moellendorf, *Die Ilias und Homer*, Berlin 1916;¹¹¹

ZIEGLER 1965:

K. Ziegler, *Plutarco*, Brescia 1965 (ed.it. a c. di B. Zucchelli di "Plutarchos von Chaironeia", in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XXI/1, Stuttgart 1951, 636-962; XXI/2, Stuttgart 1952, 2523-2524).

¹¹¹ Disponibile all'indirizzo <https://archive.org/details/IliasUndHomer> ultimo accesso 25-03-2017.

Analytical model for AC charge control in LISA test masses

Scienze e Tecnologia
Scuola Galileiana di Studi Superiori

Abstract. A future LISA mission launched around 2030 may use 240-250 nm fiber-coupled UV-LEDs to perform the test masses discharge via photoemission inside the Gravitational Reference System (GRS). Strict noise requirements must be fulfilled to detect gravitational waves in space and charge accumulation on the test masses is one of the main sources of noise. We provide here an analytical model to describe the LISA charge control system with a simplified interpretation of the actual GRS design. A detailed summary of the charge control mechanisms and its related physical quantities is presented to help the understanding of the discharge phenomenon. The model allows the determination of the test mass equilibrium voltage during AC charge control and can be easily written as a routine code in the commonly used computational software.

Keywords: UV photoemission, LISA, GRS, charge control, test mass, photoelectron flux

1. Introduction

1.1. LISA project and GRS description

The Laser Interferometer Space Antenna (LISA) is a space-based gravitational wave detector that consists of three spacecraft separated by millions of kilometres. Each spacecraft bears a Gravitational Reference Sensor (GRS) and an optical system with telescopes and laser systems [1]. The GRS consists of an electrically isolated test mass (TM) kept inside a housing, which is called electrode housing (EH). LISA measures changes in separations between the TMs using laser beams sent back and forth between the different spacecraft. A gravitational wave (GW) can be detected by combining the interferometric signals collected during a spacetime distortion.

The GRS is a capacitive sensor capable of measuring the TM position along its three translational and three rotational degrees of freedom. *Figure 1* is a schematic of the LISA Pathfinder GRS. Electric charge can accumulate in the TM and give a force noise level incompatible with the position measurement. Hence, it is of utmost importance to control the amount of charge on the TM (Q) to successfully detect a GW. The charge control is achieved inside the LISA discharge system, which exploits the photoelectric effect to transfer electrons between the EH and the isolated TM. Both the surfaces of the two objects are gold coated. Photoelectric properties of the gold coatings depend on conservation history and previous treatments of the surfaces. The determination of the system's actual characteristics is crucial to be able to foresee the test mass behaviour during charge control.

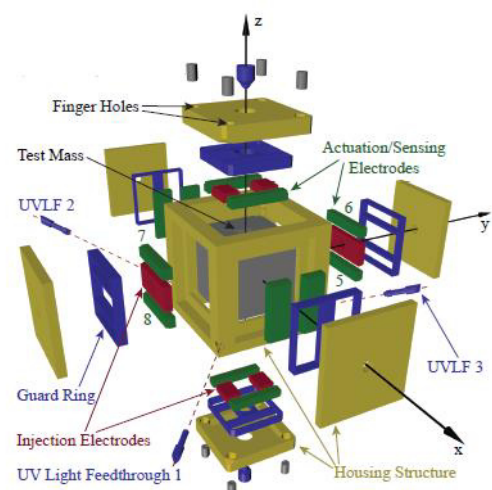


Figure 1: Exploded view of the LISA Pathfinder inertial sensor including the cubical test mass, the electrode housing structure with the actuation/sensing, and injection electrodes. [2]

The EH has electrodes oriented in the different spatial directions in all the 6 internal surfaces. The electrodes are electrically isolated from the structure of the housing. A suitable voltage can be applied on the electrodes for different purposes. Electrodes are used for capacitive sensing of the TM position and orientation, as well as electrostatic actuation. A polarizing sinusoidal signal is applied to some of the electrodes to accomplish AC charge control (as explained in Sections 2.2 and 2.3.). The rest of the EH surfaces are grounded.

Ground-testing is necessary to investigate the operational modes employed in the TM charge control.

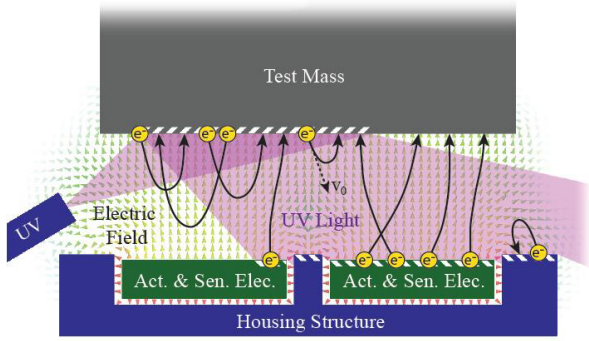


Figure 2: Photoelectric Effect inside the GRS. [2]

The TM discharge is tested in the UF 4-mass Torsion Pendulum facility [6]. The pendulum serves to decouple the test mass from Earth's gravitational field. In the Torsion Pendulum, the simplified EH's that are employed have only six electrodes, one on each face of the EH. The x-axis electrodes are used to sense the TM motion in the torsion pendulum's sensitive direction. Electrodes along the y-axis are used to polarize the TM at 100 kHz to shift the sensing frequency from low frequency to 100 kHz. The space environment is emulated by enclosing the entire pendulum inside a vacuum chamber. The discharge is performed on the gold surfaces with UV light from UV-LEDs. UV-photons are driven to the surfaces by means of feedthroughs. The light intensity can be modulated acting on the LED power supply with an electric current driver.

The aim of this work is to build a mathematical model that allows the determination of the equilibrium voltage of the TM for a given set of experimental parameters. After specifying the parameters for all the surfaces surrounding the surface of interest, the model provides a procedure to calculate the net total electron flux ($\dot{n}_{tot}$) related to this surface. A variation of the charge amount in the TM, achieved via the photoelectric effect, correspond to a change in its potential (V_{TM}). While V_{TM} changes, the electron flux changes in turn and an equilibrium voltage is finally reached when $\dot{n}_{tot} = 0$.

1.2. Test mass voltage:

The voltage V_{TM} of the insulated test mass can be described as a sum of different contributions [3]:

- **TM charge:** charge accumulation is a critical quantity in the charge control model, as it is the main contribution that determines the equilibrium voltage value.

$$V_{TM,Q} = \frac{Q(t)}{C_{TM}} \quad (1)$$

Where C_{TM} is the total electrostatic capacitance between the TM and the EH (expressed in nF).

- **Polarization due to surrounding voltages:** each i-th surface around the TM induces a polarization voltage equal to $V_i C_i / C_{TM}$. C_i is the capacitance between the i-th surface and

the TM surface that faces it. If the original i -th voltage, V_i , has a time dependency it has to be included. The total polarization of the TM due to surrounding potential is

$$V_{TM,V_i} = \sum_{i \notin inj} \frac{C_i}{C_{TM}} V_i \quad (2)$$

The index i runs over all the i -th surfaces surrounding the TM excluding the active injection ones.

- *Injection bias*: a polarizing sinusoidal signal V_{inj} is applied to suitable injection electrodes as part of the sensing scheme of the GRS. Its contribution is written considering all the active injection surfaces.

$$V_{TM,inj} = \sum_{i \in inj} \frac{C_i}{C_{TM}} V_{inj} \sin(2\pi v_{inj} t) \quad (3)$$

Where v_{inj} is the injection signal frequency.

Finally, we obtain:

$$V_{TM} = V_{TM,Q} + V_{TM,V_i} + V_{TM,V_{inj}} \quad (4)$$

2. GRS charge control basics

2.1. Electric circuit description of the GRS and assumptions

The EH-TM system can be modelled with a simple circuit made of two capacitors, as shown in *Figure 3*. The capacitor plates represent the different surfaces where the UV light used for the charge control is incident. The TM interfaces with both the EH surface and the injection electrodes surface.

The different surfaces are labelled with numbers from 1 to 4:

1. EH surface that faces the TM
2. TM surface that faces the EH
3. Active injection electrodes surface that faces the TM
4. TM surface that faces the active injection electrodes

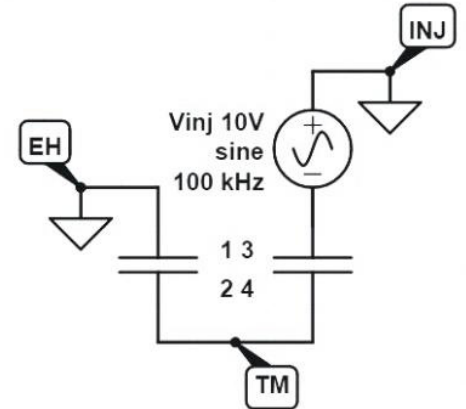


Figure 3: Circuit model for AC charge control

The EH surface includes the non-electrode surfaces and the grounded surfaces. Voltages of opposite sign and equal modulus are applied on x-axis sensing electrodes so that the two polarization contributions cancel out during V_{TM} calculation. The light ports' orientation is designed to reduce light leakages towards those non-zero voltages x-axis electrodes, that could add undesirable electron flows. The TM surface is divided into virtual regions whose area is equal to the corresponding interface area. The main assumptions in this model are (a) no electron flow loss, (b) no border effects at the TM edges and (c) no electron cross talking (parasitic electric currents) between EH and injection electrodes. The first statement means that all the radiation is absorbed after a certain number of reflections and that transmission effects and light leakages through non-

gold surfaces are neglected. Furthermore, the relatively short distances between the TM and the EH (around 3-4 mm) prevent electron absorption by gas ionization in the high vacuum environment ($\sim 10^{-6}$ torr). Border effects are minimized thanks to the electrodes design. Electrode layout and sizing was optimized to maintain the overall extension inside a safe-frame smaller than the TM face. In this way, border effects are negligible and each electrode capacitance toward the TM does not change appreciably when the TM moves parallel to the electrode itself. The electrodes are separated from the structure of the housing by a 1 mm groove around each electrode. The remaining EH internal surface is constituted by grounded guard-rings that aim to reduce direct cross-talk between electrodes, both sensing and injection [3]. An exploded view of the components installed on LISA Pathfinder is reported in *Figure 1*.

2.2. Charge control system and modes in the GRS

The EH has three different ports (or feedthroughs) to drive UV light towards the different surfaces. Two of them are used in DC charge control, one points directly towards the TM and the other points towards the EH and its electrodes. A third horizontal port is used in AC charge control and the light points towards both the TM and the EH. Their configuration is shown in *Figure 4*.

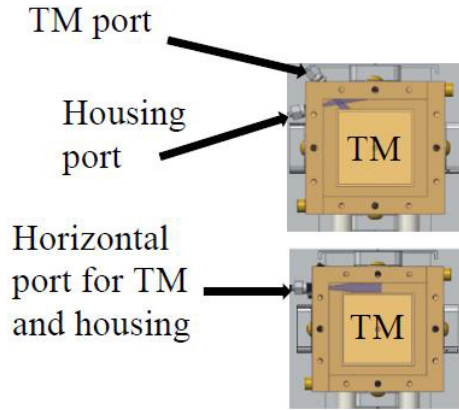


Figure 4: UV light ports design [4]

The selective electron transfer can be achieved with two different operational modes:

DC Charge Control: y and z-axis electrodes are grounded, x-axis is used for sensing. The overall polarizing voltage on the TM cancels out and no unbalanced biases are present. The UV light is switched on during the desired task period to trigger the electron transfer. The TM discharging is obtained for pure TM illumination; however, light reflection causes illumination and discharging of both the TM and the EH surfaces to occur with different rates at the same time. The UV light intensity is controlled with a current driver to balance the number of photons that exit the feedthroughs.

AC Charge Control: A single horizontal port is used. A polarizing sinusoidal voltage at 100 kHz with a 10V amplitude, called injection voltage (V_{inj}), is applied through the injection electrodes, situated long the y-axis. The UV light is switched on during periods of time in which the injection voltage promotes the desired electron flow to accomplish TM charging or discharging. UV light pulses are operated at the injection frequency and suitably synchronized with the injection signal [7]. The LED operation time during an injection cycle divided by the injection cycle period gives the duty cycle. The phase offset of the light signal with respect to the injection signal can be set with the help of the current source electronics and an oscilloscope.

2.3. Test mass equilibrium voltage in AC and DC modes

The electrode housing voltage is chosen as the zero-reference voltage. Bias voltages can be applied to the electrodes in order to investigate the various charge control experimental conditions. An effective TM equilibrium potential ($V_{TM,eq}$) is found experimentally while performing both DC and

AC charge control with the UF torsion pendulum. The origin of this equilibrium condition needs to be explained by the model.

In DC mode, the injection voltage is not present but a bias voltage can be applied to polarize the TM. V_{TM} has two contributions: $V_{TM,Q}$ that accounts for the amount of charge in the TM and V_{TM,V_i} due to the polarization. If a test mass discharging cycle is performed, using the TM port, a unique $V_{TM,eq,d}$ is expected for a given set of experimental parameters, whatever the starting V_{TM} . If a test mass charging cycle is performed instead (using the EH port) another single $V_{TM,eq,c}$ is expected. This value is not the same as the previous one but shall be reproducible among different trials. In both cases, $V_{TM,eq} = V_{TM,Q} + V_{TM,V_i}$. The polarization contribution remains constant throughout the discharging cycle, while Q changes over time until it settles to a saturation value. The equilibrium voltage corresponds to a steady state situation in which the electron exchange continues while the amount of charge in the TM remains the same. In the simplest case of no bias voltages applied, $V_{TM,eq} = V_{TM,Q}$ and V_{TM} reflects the accumulated charge.

In AC mode, V_{TM} can never reach a theoretical saturation point because of the polarization due to the sinusoidal injection voltage ($V_{TM,V_{inj}}$). After a sufficient period of time, V_{TM} oscillates around an average voltage value at 100 kHz frequency and an oscillation amplitude of about $V_{inj}/10$. The amplitude is determined by the capacitance ratio C_i/C_{TM} . A $V_{TM,eq}$ can be identified with this average value despite the presence of the injection voltage. The typical timescale of V_{TM} measurements is in the order of minutes and the effect of the injection oscillations averages to zero during this relatively long time period.

2.4. Photoelectron flux

Not all the light sent through the TM port is absorbed by the TM surface. There are multiple reflections that distribute the total light intensity among the different surfaces. To be more general, we will treat the TM surface as a generic j -th surface. For a given electric circuit model and a reference j -th surface, it will be straightforward to adapt the photoelectron flux equations.

Once the surface of interest is selected a sign convention must be chosen. The selected surface is indicated as j -th surface. We assume that the electron flux gives a negative contribution if electrons are extracted from the j -th surface. On the other hand, the flux is positive if electrons are caught by the j -th surface. Considering the contribution from all the adjacent i -th surfaces, it is possible to write a generic expression for the total electron flux with respect of the j -th surface. Electrons coming from i -th adjacent surfaces give a positive contribution while electron transfer from the j -th surface to the i -th adjacent one give a negative contribution. The electron flux is written as a sum of these contributions extended to all the possible ij interfaces.

$$\dot{n}_{tot,j} = \sum_i \dot{n}_{ij} - \sum_i \dot{n}_{ji} \quad (i \neq j) \quad (5)$$

Where $\dot{n}_{ij}$ is the electron flux from i -th surface to j -th surface and it is expressed in units of $\frac{e^-}{s}$.

3. Analytical model for charge control

3.1. DC charge control - constant bias voltage on the i -th surface

The single electron fluxes $\dot{n}$ must be expressed in terms of accessible quantities. The general form for $\dot{n}_{ij}$, which is related the electrons extracted from the i-th surface, can be written as:

$$\dot{n}_{ij} = \alpha_i \cdot A_i \cdot QE_i(\nu) \cdot I_i \cdot \frac{\int_{\frac{\varphi_i}{h}}^{\infty} d\nu \int_{-\infty}^{V_j} dV \cdot g_i(\nu) \cdot f_i(\varphi_i, V_i, V, \nu, T)}{\int_{\frac{\varphi_i}{h}}^{\infty} d\nu \int_{-\infty}^{\infty} dV \cdot g_i(\nu) \cdot f_i(\varphi_i, V_i, V, \nu, T)} \quad (6)$$

And the one for $\dot{n}_{ji}$, which reflects electrons extracted from the selected j-th surface, is:

$$\dot{n}_{ji} = \alpha_j \cdot A_j \cdot QE_j(\nu) \cdot I_j \cdot \frac{\int_{\frac{\varphi_j}{h}}^{\infty} d\nu \int_{V_j}^{\infty} dV \cdot g_j(\nu) \cdot f_j(\varphi_j, V_i, V, \nu, T)}{\int_{\frac{\varphi_j}{h}}^{\infty} d\nu \int_{-\infty}^{\infty} dV \cdot g_j(\nu) \cdot f_j(\varphi_j, V_i, V, \nu, T)} \quad (7)$$

Where:

- A_i is the i-th surface area in m^2 .
- α_i is the fraction of the total intensity absorbed by the i-th surface.
- ν is the radiation frequency in s^{-1} .
- h is Planck constant in $J \cdot s$.
- I_i is the total number of photons per square meter per second $\left(\frac{\gamma}{s \cdot m^2}\right)$ sent to a specific surface with energy higher than its work function. This object can be calculated separately by the evaluation of Eq. (10) as explained in Section 3.3.
- g_i is a normalized function similar to a probability density function expressed in terms of the photon frequency. This function derives from the normalization of the UV-LED emission spectrum. The measure unit is seconds (s).
- QE_i is the effective quantum efficiency (or quantum yield) of the i-th surface in $\frac{e^-}{\gamma}$. This quantity is assumed to be independent on the voltage applied to the surface but depends on the surface composition and optical properties.
- φ_i is the effective work function of the i-th surface in eV .
- V_i is the potential of the i-th surface (in V) with respect to the reference potential.
- f_i is the energy distribution of the electrons extracted from the i-th surface at the ij interface as function of the voltage (to replace the energy dependency).

The replacement of the single electron fluxes in Eq. (5) and the resolution of all the integrals give a time differential equation in V_j . It is possible, at least in principle, to solve this equation to obtain $V_j(t)$ or to find the equilibrium voltage of the j-th surface $V_{j,eq}$ for a given set of parameters.

The normalization integrals D_f are defined for the generic i-th and j-th surfaces:

$$D_{f,i} = \int_{\frac{\varphi_i}{h}}^{\infty} d\nu \int_{-\infty}^{\infty} dV \cdot g_i(\nu) \cdot f_i(\varphi_i, V_i, V, \nu, T) \quad (8a)$$

$$D_{f,j} = \int_{\frac{\varphi_j}{h}}^{\infty} d\nu \int_{-\infty}^{\infty} dV \cdot g_j(\nu) \cdot f_j(\varphi_j, V_i, V, \nu, T) \quad (8b)$$

3.2. Electron energy distribution (f), normalized UV-LED emission spectrum (g):

Being able to evaluate the distribution integrals inside the fraction in Eq. (6) and Eq. (7) is the starting point of the model. The successful extraction and transfer of an electron from a surface to another

depends on the normal component of the kinetic energy $E_{k,\perp}$ (i.e. the component perpendicular to the extraction surface) and the surfaces voltage difference. The electron energy distributions originating from different experimental geometries have been investigated by Hechenblaikner et al. [5]. The electron energy distribution should always be intended as the distribution of kinetic energies normal to a surface. In other words, f is the function that counts the number of electrons that are extracted from a surface with a specific $E_{k,\perp}$ value. This value is to be compared with $|e\Delta V|$ (e is the elementary charge) to determine if the successful electron transfer has occurred. The physical meaning of the double integrals fraction is the probability of an extracted electron to overcome the potential energy barrier between the initial and final surfaces, given by $e\Delta V$. The integral in the denominator should be seen as a normalization constant D_f so that the ratio can be considered as a probability.

A photon must be absorbed to successfully extract an electron from a surface. The function that specifies the number of photons absorbed by the i -th surface with respect to the photon frequency is the convolution of the emission spectrum of the UV-LED ($G_i(\nu)$) and the UV absorption spectrum of the i -th surface. The UV absorption spectrum of a surface depends on its composition. Furthermore, multiple reflections occur inside the system, so that contributions from each reflection must be considered. As it is difficult to comprehend consistently all the effects that affect electron extraction, we make an important simplification at this point. The emission spectrum of the UV-LED can be assumed spatially uniform so that each surface receives a different amount of light (α_i) but with the same frequency distribution. If the system is closed and no light is transmitted out of it, the injected UV radiation is completely absorbed in different proportions by the i -th surfaces after consecutive reflections. We consider the number of electron extracted to be proportional to the UV light intensity ($G_i(\nu)$), to the absorbed fraction of light (α_i) and to an unknown contribution called quantum efficiency (QE_i) that takes into account all the other above cited effects. The QE is left as a free parameter outside of the integral, but it must be integrated if an analytical expression is found for it.

With these simplifications in mind, it is possible to calculate the function $g_i(\nu)$ from the normalization of $G_i(\nu)$. The function $G_i(\nu)$ is expressed in photons per square metre (γ/m^2) and, in general, is not the same among the i -th surfaces. The surfaces absorption properties are assumed to depend only on the work function (φ_i) within the photoelectron flux model developed for LISA test mass. This assumption sets a simple frequency threshold value that affects the integration limits only. Thus, the function g_i is replaced directly with the experimental UV-LED emission spectrum curve $G(\nu)$, the same for all the surfaces. The Gaussian fit has proven to be a good approximation for the UV-LED in use [4].

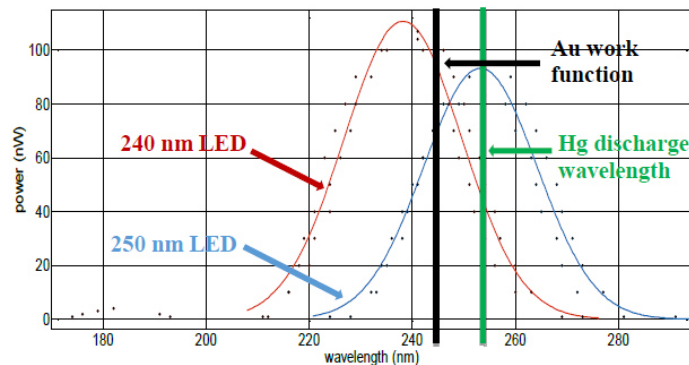


Figure 5: Gaussian fit to measurements of the UV-LEDs' intensity spectrum compared with the work function of Au and the Hg lamp discharge wavelength [4].

The double integral derives from the frequency dependency of the function f . If a monochromatic source was used, the function g could be approximated to a Dirac δ -function and only a single integral with respect to V would remain. Physically, the electron energy distribution (f) related to a surface will change depending on the photon frequency. In fact, as the photon frequency increases it is possible to extract electrons from lower energy levels and the maximum kinetic energy of an electron is shifted up.

3.3. Electron energy distribution features:

For the sake of simplicity, we assume that the only forces on the electrons are the ones generated by electrostatic potentials. This assumption will be used throughout the discussion.

Integration limits for the voltage integral in the numerator are set considering that only electrons with energy higher than $|e\Delta V|$ are transferred successfully. The symmetry of the f function causes the voltage integral to be evaluated differently depending on the electron transfer direction. The energy distribution f chosen to describe the photoemission phenomenon is the one related to a “two parallel plates” geometry [5]. The coupled analytical expressions related to the ij interface are:

$$f_i = F_i \log[e^{-\frac{V-V_i+h\nu-\varphi_i}{k_B T}} + 1] \quad (9a)$$

$$f_j = F_j \log[e^{-\frac{V_i-V+h\nu-\varphi_j}{k_B T}} + 1] \quad (9b)$$

Where F_i and F_j are the normalization constant of the distribution.

We first note that the distributions go to zero when the voltage difference between the final and the initial surface ($V_{fin} - V_{in}$) is positive, meaning that no electrons can be extracted with negative kinetic energy ($-e\Delta V$). All the electrons extracted are able to cross the potential barrier, as the voltage accelerates the electron towards the opposite surface. If we decided to calculate $\dot{n}_{tot,j}$ as function of V_j and we define ΔV_{ji} as $V_j - V_i$, we then have $f_i \neq 0$ for $\Delta V_{ji} \leq 0$ and $f_j \neq 0$ for $\Delta V_{ji} \geq 0$. Given this fact, the integration limits are set up differently for f_i and f_j .

If the potential difference between the two surfaces reaches 0, all the electrons extracted from both of the facing surfaces travel from one side to the another, as there is no net force acting on them. Once the potential difference ΔV is negative, only the electrons with sufficient $E_{k,\perp} \geq -e\Delta V$ cross the gap, while the others are pushed back and caught by the original surface. At this point one can choose a suitable energy distribution to integrate, being aware of the geometry of the experimental setup.

3.4. Photon intensity ($I_{0,j}$)

If the function g_i is known for all the i -th surfaces, the rate of absorption of photons per unit area is calculated according to the surface work function (φ_i):

$$I_i = I_{0,i} \int_{\frac{\varphi_i}{h}}^{\infty} g_i(\nu) d\nu = \int_{\frac{\varphi_i}{h}}^{\infty} S_i(\nu) d\nu \quad (10)$$

Where I_0 (in photons per square meter per second) is the total integral area of the original spectrum $S_i(\nu)$.

$$I_{0,i} = \int_{-\infty}^{\infty} S_i(\nu) d\nu \quad (11)$$

3.4. AC charge control – time dependent voltage

A procedure to deal with a surface in which the voltage $V_i(t)$ has a sinusoidal time dependency at high frequency (ν_i) is provided. $V_i(t)$ is periodic with period T_i . The wave period $T_i = 1/\nu_i$ needs to be sufficiently short to assume that $V_j(t)$ is constant with respect to time during this period. This allows us to compute an average electron flux $\bar{n}_{tot,j}(V_j(t))$ as a discrete time function that can be considered continuous during time intervals $\Delta t \gg T_i$. If the solution is analytical, it is straightforward to replace $V_i(t)$ inside the integrated expression of $\dot{n}_{tot,j}$, as the integrals in V and ν found in Eq. (6) and Eq. (7) carry no time dependency. In this case, the time integration can be accomplished in a separate calculation. The total average electron flux related to the j -th surface is obtained evaluating the integral over a period T_i :

$$\bar{n}_{tot,j}(V_j(t)) = \frac{1}{T_i} \int_{T_i} \dot{n}_{tot,j}(V_j, V_i(t)) dt \quad (12)$$

Where V_j is kept constant during the integration and its time dependency is reintroduced after the calculation of the integral, in agreement with the above assumptions.

In our AC charge control model, T_i identifies the duration of an injection cycle. The synchronization of the UV pulses allows the TM selective charging or discharging. This is achieved introducing a stepwise function inside the time integral in Eq. (12). The light is switched on to trigger the electron flux during a defined duty cycle. *Stepwise*(t) is defined as 1 when the light is on and 0 when the light is off. The domain of definition of *Stepwise*(t) spans an entire injection period. This function emulates the effects of a light pulse in the AC charge control scheme. The length and the starting time of the interval in which the function is equal to 1 determines the duty cycle and phase. The final expression to evaluate is:

$$\bar{n}_{AC,j}(V_j(t)) = \frac{1}{T_i} \int_{T_i} \text{Stepwise}(t) \cdot \dot{n}_{tot,j}(V_j, V_i(t)) dt \quad (13)$$

The calculation of this integral provides an estimate of the photoelectric flux for a given TM voltage.

4. Conclusions

A simple and easy to implement analytical model for AC and DC charge control has been discussed and developed. The input quantities in Equations (6) and (7) can be chosen on the base of the available user's measured or calculated data. This allows the application of the model at different approximation levels with flexibility. The equations reported in Paragraph 3. have been successfully employed on Wolfram Mathematica® 10.4 to find the TM total photoelectron flux $\bar{n}_{AC,TM}(V_{TM}(t))$. The average computational time required to create a set of data from Eq. (13) with 0.1V resolution and 3rd digit accuracy on a [-10 V; 10 V] V_{TM} interval was found to be around 50 seconds. The results of the model need to be compared with experimental data to confirm its validity. The parameters dependencies of the TM equilibrium voltage will be investigated and a measurement campaign is

being programmed at the Torsion Pendulum facility for this purpose. Next developments of the model will comprehend new tools to obtain the equilibrium voltage in a faster and more efficient way.

5. References

- [1] K. Danzmann, et al., “The Gravitational Universe”, (2013)
- [2] Ziegler T, Bergner P, Hechenblaikner G, et al. “Modeling and performance of contact-free discharge systems for space inertial sensors”. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2014, 50(2)
- [3] Ciani G *Ph.D. Thesis*, University of Trento (2008)
- [4] Olatunde T, et al. *J. Phys.: Conf. Ser.* 610, 012034 (2015)
- [5] Hechenblaikner G, et al. *J. Appl. Phys.* 111, 124914 (2012)
- [6] G. Ciani, M. Aitken, S. Apple, A. Chilton, T. Olatunde, G. Mueller, J. W. Conklin, “A New Torsion Pendulum for Gravitational Reference Sensor Technology Development”, *Review of Scientific Instruments*, Vol. 88, No. 6, pp. 064502, (2017).
- [7] Ke-Xun Sun, Brett Allard, Saps Buchman, Scott Williams and Robert L Byer, “LED deep UV source for charge management of gravitational reference sensors”, *Classical and Quantum Gravity*, Volume 23, Number 8 2006.





RETE ITALIANA
DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITARI

"Barcodes" e Omologia Persistente
LA GEOMETRIA NASCOSTA DEI DATI SCIENTIFICI

Classe accademica: SCIENZE E TECNOLOGIA
Scuola di provenienza: SCUOLA NORMALE SUPERIORE

V EDIZIONE

"Barcodes" e Omologia Persistente

ABSTRACT

Questo lavoro espone molto sommariamente un nuovo strumento matematico per l'analisi dati: l'omologia persistente. Nella prima parte vi è una breve e sbrigativa introduzione ai concetti base della topologia e della topologia algebrica, la seconda sezione invece è dedicata all'illustrazione delle idee alla base dello studio della persistenza e di loro applicazioni alla pratica scientifica.

Keywords: Analisi Dati, Topologia Algebrica, Topologia Computazionale

This work is licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

1. INTRODUZIONE

La topologia, e la topologia algebrica in particolare, è una branca molto astratta della matematica. Essa è alla base di molta della produzione cosiddetta *moderna*; tuttavia, per la sua natura intrinsecamente astratta, è veramente difficile immaginarne applicazioni al di fuori della pratica matematica.

In effetti, l'idea stessa di *applicare* la topologia algebrica all'analisi dati è un ossimoro veramente estremo per gli addetti ai lavori. La teoria omotopica, i gruppi di omotopia, le categorie triangolate e gli insiemi simpliciali sono di quanto più lontano dal mondo reale una mente possa immaginare. Tuttavia, è proprio da qui che nascono le idee alla base della teoria della persistenza; un modo nuovo per affrontare un problema semplice.

Come fare a dedurre strutture globali da osservazioni molto localizzate? E poi, come assemblare un insieme di punti in una struttura completa e unitaria? Questi essenzialmente sono problemi che affrontiamo sin da bambini, con il gioco di "unire i puntini".



Figura 1: Quale sarà la figura che si ottiene?

Per rispondere a domande di questo tipo la topologia algebrica si rivela sorprendentemente efficace, smentendo ancora una volta il pregiudizio secondo cui la matematica teorica *non serve a nulla*.¹

¹A mio parere, non è comunque necessario trovare applicazioni pratiche per giustificare lo studio della matematica teorica. Sia perchè è possibile che non siano ancora state *pensate*, sia perchè la matematica pura è interessante e degna di essere studiata di suo. Devo però ammettere che la mia opinione è alquanto di parte, essendo io essenzialmente un matematico teorico.

2. TOPOLOGIA

In questa prima sezione verrà data una rapida spiegazione di alcuni concetti di topologia generale, teoria dell'omotopia e di omologia fondamentali per la comprensione dell'elaborato. Un lettore già familiare con questi argomenti può tranquillamente saltare interamente questa sezione.

2.1. COS'È LA TOPOLOGIA?

La topologia è una branca molto profonda e variegata della matematica nata verso la fine del XIX secolo. Alla base di questo nuovo approccio alla geometria ci sono alcune idee molto intuitive.

Problema La geometria classica è molto rigida: guardiamo per esempio le due sfere in figura. Chiaramente, sono oggetti matematici molto simili eppure, basandoci solo sulla geometria rigida "classica" non ci sarebbe modo di identificarli. La prima è una sfera, la seconda no perchè ha una "botta" che la deforma.



Figura 2: Sfera ($\mathbb{S}^2$)

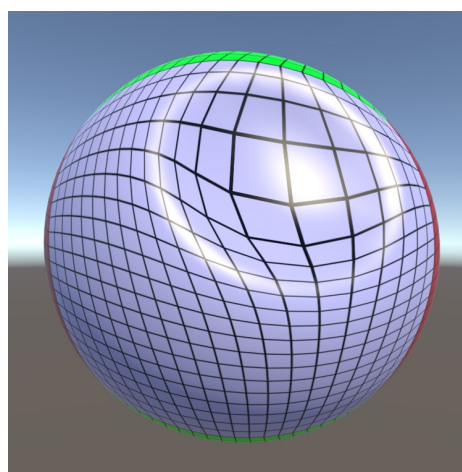


Figura 3: "Sfera" deformata

Sono davvero così diverse?

In un certo senso, si può dire che la geometria sintetica (così si chiama la geometria "classica", quella a cui si dedicarono per primi gli antichi Greci) si basi essenzialmente sulla nozione di *distanza tra punti*. Questo porta naturalmente² a definire spazi in cui si conservano solo le proprietà più fondamentali dello spazio euclideo.

²I matematici usano sempre in maniera molto flessibile il termine *naturalmente*, un lettore non abituato alla "naturalzza" con cui si arriva a certe definizioni proverà forse un vago senso di inadeguatezza. Non c'è di che preoccuparsi: è una sensazione comune a cui i matematici si abituano sin dai primi anni di studi.

DEFINIZIONE 1. [Spazio Metrico]

Sia X un insieme e $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. La coppia (X, d) si dice **spazio metrico** se:

- $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$;
- $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$;
- $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$;
- $\forall x, y, z \in X, d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$;

La mappa d si dice **distanza** o **metrica**

Questa generalizzazione permette più flessibilità rispetto alla geometria sintetica e tuttavia è ancora possibile parlare di *punti vicini* e quindi di mappe **continue**³

DEFINIZIONE 2. [Continuità epsilon-delta]

Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) due spazi metrici, $f : X \rightarrow Y$ una funzione e $x_0 \in X$. La mappa f si dice **continua** nel punto x_0 se, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tale che

$$d_X(x_0, x) \leq \delta \Rightarrow d_Y(f(x_0), f(x)) \leq \varepsilon$$

Una funzione che è continua in ogni punto di X si dice *continua*.

Lo studio delle funzioni continue è un aspetto fondamentale della topologia. In effetti, una buona idea può essere quella di identificare gli spazi se sono rispettivamente una *deformazione continua* l'uno dell'altro.

DEFINIZIONE 3. Siano X e Y due spazi metrici, sia $\varphi : X \rightarrow Y$ una funzione continua. φ si dice **omeomorfismo** se è biettiva⁴ e la sua inversa insiemistica φ^{-1} è ancora una funzione continua. Due spazi si dicono **omeomorfi** se esiste un omeomorfismo tra loro.

La teoria metrica, basata sugli spazi metrici, è però ancora troppo rigida.

Problema Consideriamo la metropolitana di Londra. Se ne volessimo disegnare la mappa la cosa più immediata da fare sarebbe riportare i tracciati dei binari **rispettando le distanze relative** tra i punti.

³Intuitivamente, le funzioni continue sono le mappe in cui "punti vicini sono mandati in punti vicini"

⁴Una funzione biettiva è una corrispondenza biunivoca: una mappa che associa ad un elemento di X uno e un solo elemento di Y e **viceversa**. È chiaro che una tale associazione può essere invertita dando origine ad una nuova funzione, detta *inversa insiemistica*

Il risultato sarebbe questo:



Figura 4: Mappa geografica della metropolitana londinese

È di difficile lettura e contiene molte più informazioni di quelle che interessano ad un viaggiatore: non è davvero importante sapere il tracciato dei binari, basta sapere che la linea rossa non fa fermate tra *Liverpool Street* e *Bank*. Quello che conta in queste cartine non è tanto la distanza tra punti quanto piuttosto la loro relazione di vicinanza o meno. Sfruttando questa idea si può ottenere una cartina di questo tipo, molto più chiara:

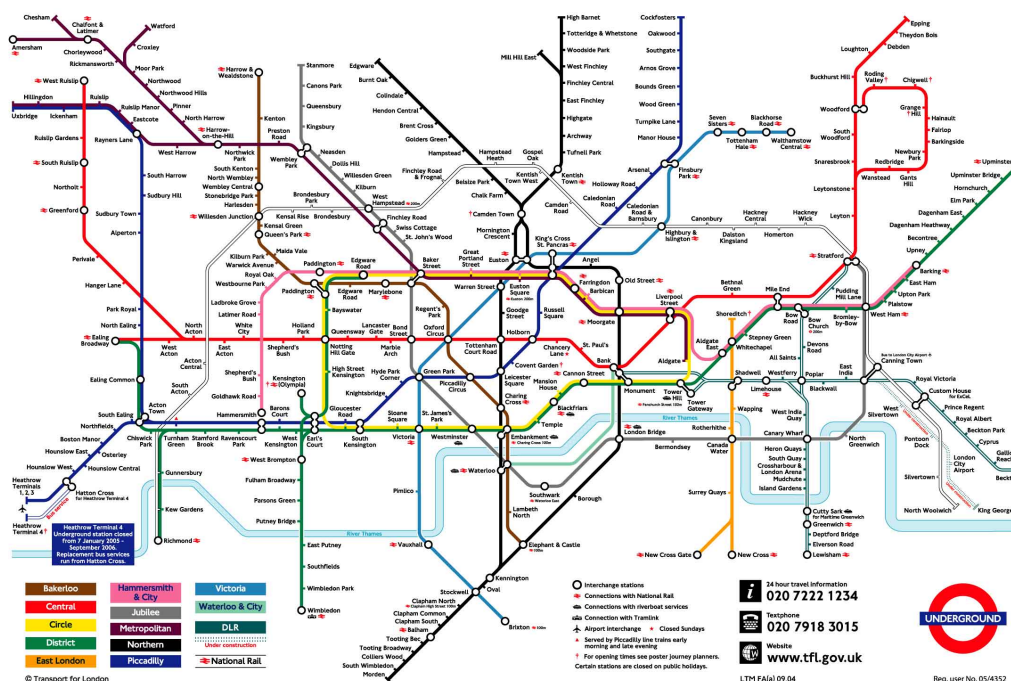


Figura 5: Mappa topologica della metropolitana londinese

In topologia, quindi, diventano fondamentali le relazioni tra punti più che gli stessi. Tenendo a mente questa osservazione si può finalmente arrivare a definire spazio topologico:

DEFINIZIONE 4. [Spazio Topologico]

Sia X un insieme. Una collezione di sottoinsiemi $\mathcal{T} \in \mathcal{P}(X)$ è una **topologia** su X se:

- $X, \emptyset \in \mathcal{T}$
- $A, B \in \mathcal{T} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{T}$
- Se I è un insieme di indici, $A_i \in \mathcal{T}$ (con $i \in I$) $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}$

Gli insiemi che appartengono a $\mathcal{T}$ si dicono **aperti**, i loro complementari si dicono **chiusi**.

Un insieme dotato di una topologia si dice **spazio topologico**.

DEFINIZIONE 5. [Continuità topologica]

Siano $(X, \mathcal{T})$ e $(Y, \mathcal{T}')$ spazi topologici. Una mappa $f : X \rightarrow Y$ si dice **continua** se $\forall A \in \mathcal{T}', f^{-1}(A) \in \mathcal{T}$; cioè se controimmagine di aperti è aperta.

La topologia si occupa di studiare le proprietà degli spazi topologici e delle mappe continue. La potenza di questo nuovo approccio è che, nonostante la sua generalità è comunque adatto ad introdurre concetti nuovi e profondi. Per esempio:

Problema Che differenza c'è tra questi due spazi?

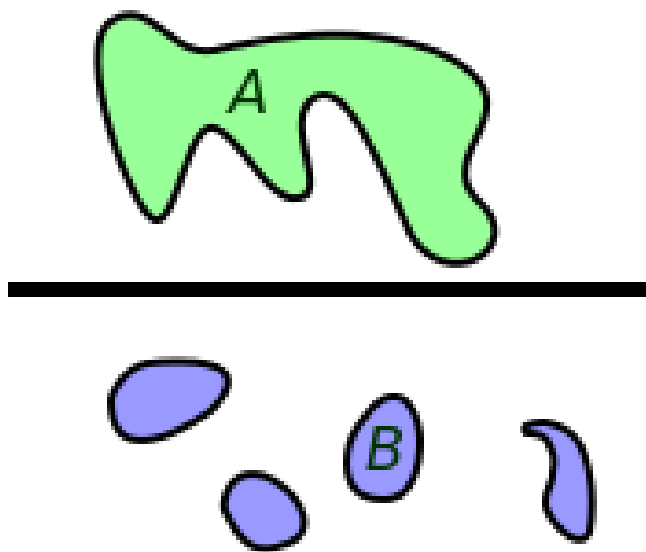


Figura 6: Due diversi spazi topologici

La prima cosa che colpisce è che lo spazio A è fatto "da un pezzo unico", mentre B è composto da "4 componenti diverse".

DEFINIZIONE 6. [Connessione]

Sia X uno spazio topologico. X si dice **connesso** se non esistono due aperti U e V tali che:

$$i) \ U \neq \emptyset, V \neq \emptyset$$

$$ii) \ U \cup V = X, U \cap V = \emptyset$$

DEFINIZIONE 7. [Componente connessa]

Sia X uno spazio topologico, $x_0 \in X$ un suo punto. $\mathcal{C} \subseteq X$, $x_0 \in \mathcal{C}$ si dice **componente connessa** di x_0 il più grande⁵ insieme connesso che contenga x_0 .

2.2. TOPOLOGIA ALGEBRICA - TEORIA DELL'OMOTOPIA

La nuova flessibilità introdotta degli spazi topologici tuttavia non sempre basta. La teoria dell'omotopia aggiunge questo grado di duttilità a volte necessario.

Problema Cosa distingue una sfera ($\mathbb{S}^2$) da un toro ($\mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, chiamato⁶ anche *ciambella*)?



Figura 7: Sfera

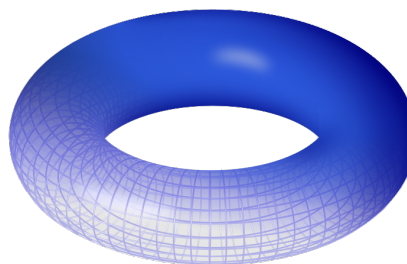


Figura 8: Toro

Che cosa li distingue?

Per una volta la risposta ingenua è corretta: la ciambella ha il buco, la sfera no; un matematico ora ha il problema di "tradurre formalmente" questa osservazione geometrica intuitiva. La difficoltà principale è che il buco è *qualcosa che non c'è*. Nel senso che è una proprietà dello spazio topologico che è facile vedere **"da fuori"**⁷, mentre matematicamente deve essere definita

⁵Con *più grande* si intende *massimale rispetto all'ordinamento dato dall'inclusione*.

⁶Da tutti coloro che non studiano matematica

⁷Se si immagina di vivere su un pianeta a forma di ciambella, non è facile immaginare un modo per accorgersene **senza lasciare la superficie**. La soluzione più intuitiva sarebbe quella di lanciare un razzo nello spazio per vedere il buco.

come una proprietà **intrinseca** dell'oggetto. La soluzione a questo dilemma è sorprendentemente tecnica e si collega ad un altro problema.

Problema È possibile deformare una tazza per farla diventare una ciambella:
Tuttavia non è possibile farlo tra la sfera e il toro. Perché? Esiste un modo per dire se posso

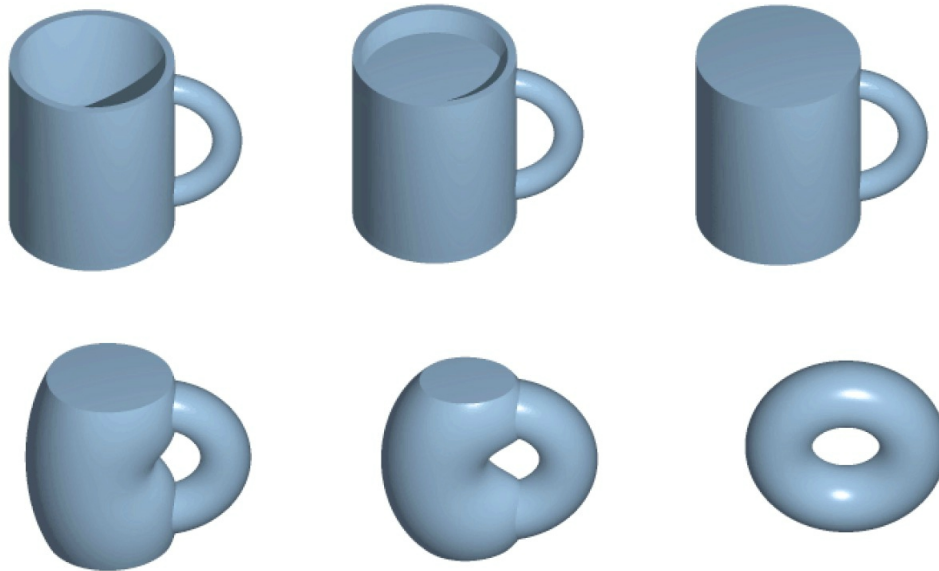


Figura 9: L'equivalenza omotopica tra la tazza e il toro

deformare un oggetto in un altro?

Per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto definire formalmente "deformare un oggetto in un altro".

DEFINIZIONE 8. [Omotopia]

Siano X e Y spazi topologici, $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \rightarrow Y$ mappe continue. Sia infine $I = [0, 1]$. Una **omotopia** tra f e g è una mappa continua $H : X \times I \rightarrow Y$ tale che $H(\bullet, 0) \equiv f$, $H(\bullet, 1) \equiv g$. Per comodità indicheremo con $f \sim g$ quando f e g sono omotope.

DEFINIZIONE 9. [Equivalenza omotopica]

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice **equivalenza omotopica** se $\exists g : Y \rightarrow X$ tale che $g \circ f \sim Id_X$ e $f \circ g \sim Id_Y$.

Due spazi topologici si dicono **omotopicamente equivalenti** se esiste una equivalenza omotopica tra di loro.

LEMMA 2.1. Siano X e Y due spazi topologici, e sia $C(X, Y)$ l'insieme delle funzioni continue tra di loro. L'essere *omotope* è una relazione di equivalenza sulle funzioni continue.

L'*equivalenza omotopica* è una relazione⁸ di equivalenza tra gli spazi topologici.

Dimostrazione. Omessa. Si può trovare in [1]. □

Intuitivamente, identificare spazi a meno di equivalenza omotopica è come immaginare di poter piegare, allungare, schiacciare o deformare con la massima libertà gli oggetti, tuttavia comunque senza mai strappare o tagliare (in un certo senso questi sarebbero processi *non continui*).

La teoria dell'omotopia si occupa quindi dello studio delle proprietà degli spazi topologici e delle mappe continue a meno di omotopia. Questo nuovo formalismo introdotto è adatto a definire formalmente cosa voglia dire "buco" e a studiarne le proprietà. Tuttavia non è utile per la trattazione successiva e, sebbene molto interessante, sarebbe una divagazione troppo lunga. Per chi volesse approfondire, consiglio caldamente [1].

2.3. TOPOLOGIA ALGEBRICA - OMOLOGIA

Uno degli strumenti più potenti in topologia algebrica è l'omologia. Questo è un metodo che permette, tramite costruzioni algebriche raffinate, di associare ad uno spazio topologico una successione di gruppi abeliani (o moduli su un anello) detti *gruppi di omologia*. Tali gruppi codificano informazioni sulla struttura geometrica dello spazio.

DEFINIZIONE 10. [n-simplesso]⁹

Si dice **n-simplesso** Δ^n un qualsiasi spazio topologico omeomorfo all'involuppo complesso della base canonica di $\mathbb{R}^{n+1}$: $\Delta^n = [e_0, \dots, e_n] = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x = \sum_{i=0}^n \lambda_i e_i \text{ con } \lambda_i \geq 0, \sum_i \lambda_i = 1\}$.

La **faccia** i -esima σ_i di Δ^n è l'insieme $\sigma_i = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x = \sum_{j=0}^n \lambda_j e_j \text{ con } \lambda_j \geq 0, \sum_j \lambda_j = 1 \text{ e } \lambda_i = 0\}$. Con $\partial\Delta^n$ si intende il bordo del semplice, cioè l'unione delle facce.

DEFINIZIONE 11. [Complesso simpliciale]

Un **complesso simpliciale** $\mathcal{K}$ è un insieme di semplici che soddisfi le condizioni:

- Una qualsiasi faccia di un semplice $\sigma \in \mathcal{K}$ è ancora un semplice di $\mathcal{K}$.
- L'intersezione di due qualsiasi semplici di $\mathcal{K}$ o è vuota o è una faccia di entrambi i semplici.

⁸Qualche matematico (sì sto parlando di voi, logici) storcerà il naso: a rigore questa non può essere una relazione di equivalenza perchè l'*insieme* di tutti gli spazi topologici non è, beh, un insieme. Ma questa sottigliezza formale non è davvero importante in questo contesto.

⁹Informalmente, un n -simplesso è un triangolo n -dimensionale

Se $\mathcal{K}$ ha almeno un semplice di dimensione k e nessuno di dimensione maggiore si dice che $\mathcal{K}$ è di dimensione k . Il **supporto** è l'unione dei semplici che compongono $\mathcal{K}$ e si indica con $|\mathcal{K}|$.

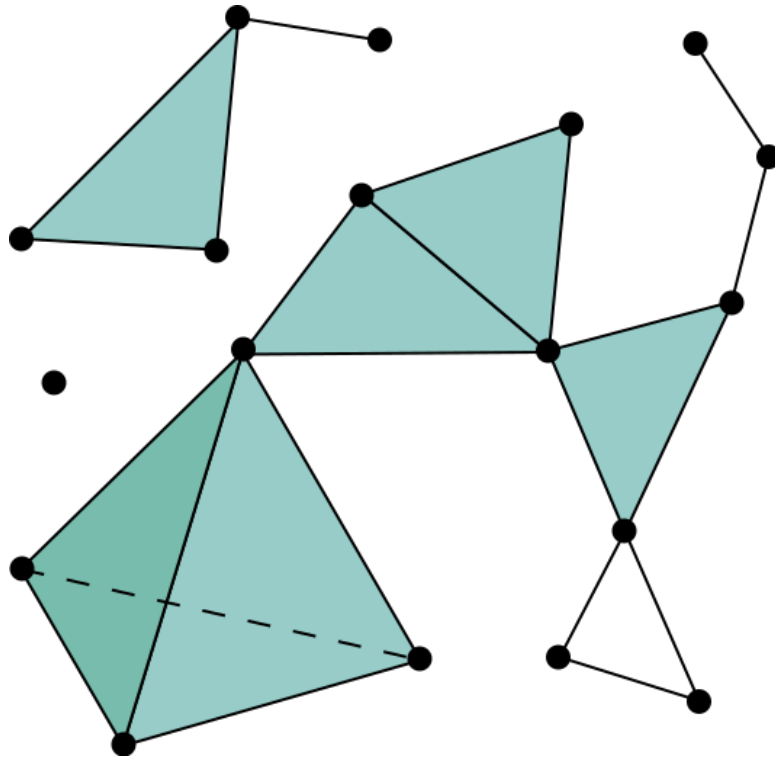


Figura 10: Complesso simpliciale di dimensione 3

DEFINIZIONE 12. [**Scheletro**] Sia $\mathcal{K}$ un complesso simpliciale. Lo **n-scheletro** $\mathcal{K}_n$ di $\mathcal{K}$ è il complesso simpliciale formato dall'unione dei semplici di $\mathcal{K}$ di dimensione più piccola di n ;

$$\mathcal{K}_n = \bigcup_{\substack{\sigma \in \mathcal{K} \\ \dim(\sigma) \leq n}} \sigma$$

DEFINIZIONE 13. [**Complesso Simpliciale Astratto**] Sia S un insieme finito. Una famiglia di sottoinsiemi non vuoti di S si dice **complesso simpliciale astratto** Δ se $\forall X \in \Delta$ e $\forall Y \subseteq X$, $Y \neq \emptyset \Rightarrow Y \in \Delta$. In maniera del tutto analoga alla definizione 12, si definisce **n-scheletro** per un complesso simpliciale astratto.

Osservazione. Si può far vedere che, dato $\mathcal{K}$ la famiglia Δ degli insiemi che hanno come elementi tutti e soli i vertici di un complesso di $\mathcal{K}$ è un complesso simpliciale astratto. Δ si dice **schema dei vertici** di $\mathcal{K}$.

Viceversa, si può mostrare che dato un complesso simpliciale astratto Δ , $\exists \mathcal{K}$ complesso simpliciale opportuno di cui Δ è lo schema dei vertici.

2.3.1. COMPLESSI DI CATENE E GRUPPI DI OMOLOGIA

DEFINIZIONE 14. [Complesso di Catene]

Sia R un anello unitario. Si dice **complesso** o **complesso di catene** a coefficienti in R $(C_\bullet, \partial_\bullet)$ una successione di coppie $\{(C_n, \partial_n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, dove C_n sono R -moduli¹⁰ e $\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ mappe R -lineari tali che $\forall n \in \mathbb{Z}, \partial_n \circ \partial_{n+1} \equiv 0$. Una **mappa** di complessi $f_\bullet : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ è una successione (f_n) di mappe R -lineari $f_n : C_n \rightarrow D_n$ tali che commutino con i morfismi di bordo: $f_n \circ \partial_C \equiv \partial_D \circ f_{n+1}$.

Dalla definizione è evidente che $\text{Im}(\partial_{n+1}) \subseteq \text{Ker}(\partial_n)$; inoltre, visto che sono entrambi sottomoduli di C_n è possibile quozientare. Per comodità, è usuale indicare con $Z_n = \text{Ker}(\partial_n)$ e con $B_n = \text{Im}(\partial_{n+1})$. Gli elementi di Z_n si dicono **cicli** mentre quelli di B_n si dicono **bordi**.

DEFINIZIONE 15. [Gruppi di omologia]

Sia $(C_\bullet, \partial_\bullet)$ un complesso di catene, Z_n e B_n come sopra. Allora il modulo $H_n(C; R) = Z_n / B_n$ si dice **n -esimo gruppo di omologia** di $C_\bullet$ a coefficienti in R .

Per comodità, se non diversamente specificato si intende $R = \mathbb{Z}$.

TEOREMA 2.2. Sia $f_\bullet : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ una mappa di complessi. Allora, $\forall n \exists f_* : H_n(C; R) \rightarrow H_n(D; R)$ omomorfismo indotto da f_n .

Dimostrazione. Dato che f è una mappa di complessi, è un facile esercizio mostrare che f_n mappa n -cicli in n -cicli e n -bordi in n -bordi. Questo ci assicura che la restrizione di f a Z_n^C può essere effettivamente composta con la proiezione al quoziente su D e che passi anche al quoziente in C . $\square$

2.3.2. OMOLOGIA SIMPLICIALE

L'idea è ora quella di applicare tutto questo formalismo per lo studio dei complessi simpliciali.

Osservazione. Sia $\mathcal{K}$ un complesso simpliciale e sia R un anello.

Allora si può porre $C_n(\mathcal{K}) = \bigoplus_{\sigma \in \mathcal{K}^{(n)}} R$, con $\mathcal{K}^{(n)} = \{\sigma \in \mathcal{K} \mid \dim(\sigma) = n\}$.

Poichè $C_n(\mathcal{K})$ è un R -modulo libero, le mappe sono univocamente determinate una volta fissate su una base. Quindi è sufficiente assegnare il valore dei morfismi di bordo sui semplici n -dimensionali del complesso per definirle su tutto $C_n(\mathcal{K})$: $\delta_n : \sigma \mapsto \sum_i (-1)^i (\partial_i \sigma)$.

È facile vedere a questo punto che $(C_n(\mathcal{K}), \delta_n)$ è un complesso di catene. L'omologia associata si dice **omologia simpliciale**.

TEOREMA 2.3. Sia $f : X \rightarrow Y$ mappa simpliciale¹¹ tra due complessi. Allora f induce una mappa $f_\#$ di complessi di catene (e dunque una mappa f_* in omologia).

¹⁰Intuitivamente, un R -modulo è uno spazio vettoriale in cui gli scalari, invece che essere un campo, sono l'anello R .

¹¹Una mappa simpliciale è una mappa tra complessi simpliciali che mandi semplici in semplici rispettando le facce; cioè l'immagine di un semplice di X è un semplice di Y le cui facce sono le immagini delle facce.

In realtà è possibile definire una forma di omologia più generale e potente, l'omologia **singolare**. Essa è un modello (essenzialmente, un modo di assegnare ad uno spazio topologico un complesso di catene) molto più flessibile e funzionale di quello simpliciale. Per l'omologia singolare si possono dimostrare una serie di risultati molto utili per la trattazione successiva. Tuttavia sono essenzialmente risultati tecnici¹² utili principalmente per calcolare esplicitamente i moduli di omologia. Un esempio (semplice da enunciare) delle proprietà di cui gode l'omologia singolare è il seguente:

TEOREMA 2.4. [Invarianza Omotopica]

Siano $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \rightarrow Y$ mappe omotope tra due spazi topologici. Allora inducono in omologia (singolare) lo stesso omomorfismo.

Per fortuna, c'è un risultato molto sorprendente che lega le due omologie

TEOREMA 2.5. Sia $\mathcal{K}$ un complesso simpliciale. Sia $H_{\bullet}^{\Delta}(\mathcal{K}; R)$ il modulo di omologia simpliciale a coefficienti in R mentre sia $H_{\bullet}(\mathcal{K}; R)$ quello singolare. Allora $\forall n, H_n^{\Delta}(\mathcal{K}; R) \simeq H_n(\mathcal{K}; R)$ ¹³.

La potenza di tale risultato è evidente: il teorema 2.5 permette di sfruttare il modello che è più utile a seconda dei vari scopi. Per esempio, per dimostrare dei risultati teorici è molto più comodo lavorare con l'omologia singolare, se si vuole descrivere esplicitamente il modulo di omologia di un complesso simpliciale è preferibile usare l'omologia simpliciale. Questo risultato ci permette di usare il modello più congeniale senza alcuna conseguenza.

¹²Nella maggior parte dei casi, un lettore senza una preparazione di base in topologia non conosce nemmeno gli strumenti necessari per *enunciare* i risultati.

¹³Per il lettore ferrato in teoria delle categorie, l'isomorfismo è canonico

3. ANALISI DATI TOPOLOGICA - OMOLOGIA PERSISTENTE

Sempre più spesso, nella pratica scientifica, ci si trova ad dover affrontare problemi di ricostruzione della struttura a partire da grandi quantità di dati disorganizzati.

Problema Campionando punti casuali in una stanza si ottiene un insieme di dati che, almeno in teoria, dovrebbe permettere di ricostruire la forma approssimativa della stanza. È facile per



Figura 11: Di che forma è la stanza?

un occhio umano capire che probabilmente la stanza è a forma di anello, tuttavia esiste un metodo algoritmico per risolvere problemi di questo tipo? Inoltre, l'essere umano può riconoscere strutture geometriche solo limitatamente; se il *set* di dati nascondesse una struttura geometrica rigida ma in dimensione alta (ben oltre le tre dimensioni che può distinguere l'occhio umano), un osservatore non potrebbe coglierla.

L'omologia persistente è un metodo tratto dalla topologia computazionale che permette di riconoscere quali sono le caratteristiche geometriche essenziali e quali sono dovute invece a rumore o fluttuazioni casuali dei dati.

3.1. COMPLESSO DI ČECH E COMPLESSO DI RIPS

Fissiamo d'ora in avanti un set di dati, cioè un insieme di punti $\Xi \subseteq \mathbb{R}^n$. Il primo passo è quello di costruire una struttura topologica soddisfacente su questo insieme discreto di punti. Il criterio più semplice è quello della vicinanza: si fissi un parametro $\varepsilon \geq 0$ (una soglia di *cutoff*), se due punti in Ξ sono più vicini di ε (cioè se le palle chiuse di raggio ε centrate nei due punti si

intersecano) si aggiunge il segmento che li congiunge, altrimenti li si lascia separati. Il risultato è un grafo topologico $\mathcal{G}_\varepsilon$, una struttura la cui geometria in dimensione alta è tutt'altro che evidente. Un modo naturale per ricostruire la struttura è trasformare il grafo in un complesso simpliciale $\mathcal{K}_\varepsilon$, facendo in modo che $\mathcal{G}_\varepsilon$ sia il suo 1-scheletro.

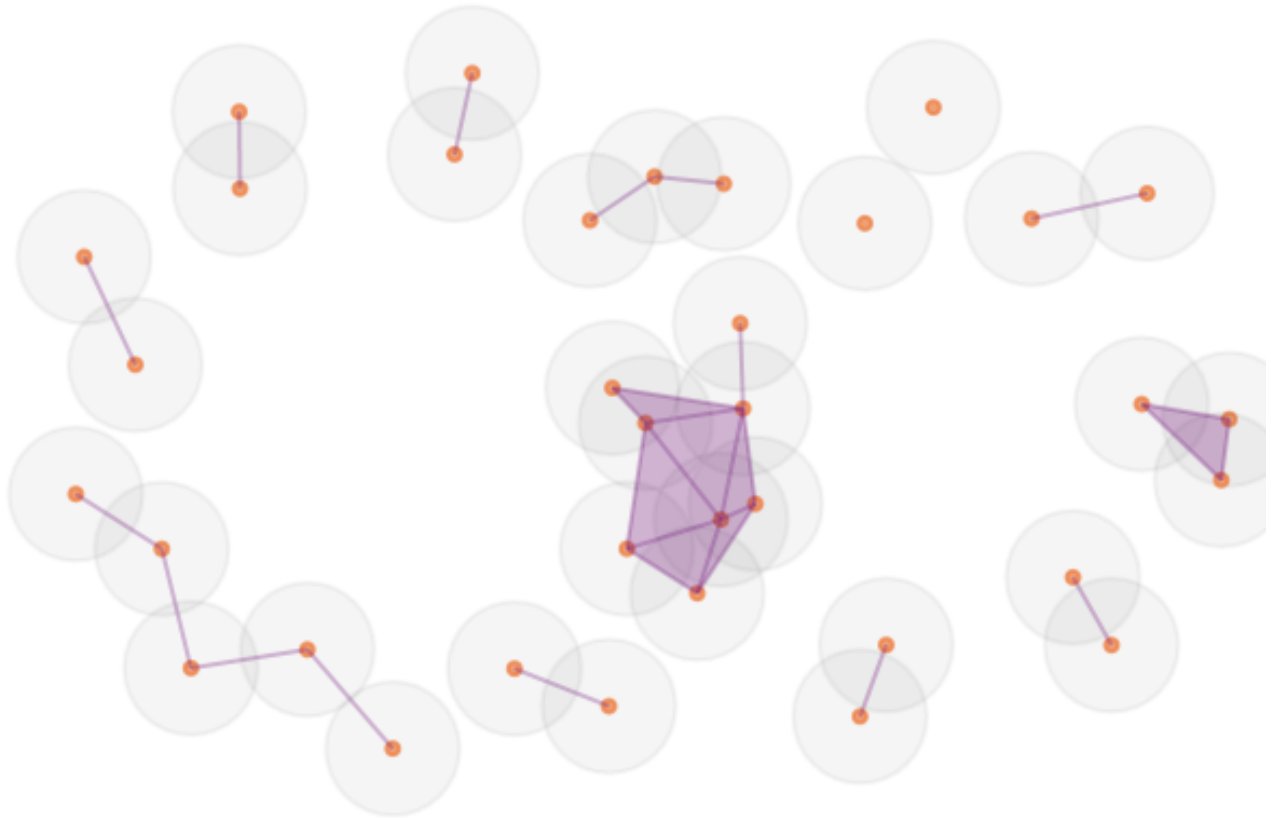


Figura 12: Processo di costruzione di $\mathcal{G}_\varepsilon$ e di $\mathcal{K}_\varepsilon$

DEFINIZIONE 16. [Complesso di Čech]

Sia Ξ una collezione di punti e sia $\varepsilon \geq 0$, il **complesso di Čech** (o **nervatura**) $\mathcal{C}_\varepsilon$ è il complesso simpliciale astratto i cui k -simplessi sono dati dalle $(k+1)$ -uple di punti in Ξ tali che a due a due le palle chiuse di raggio $\varepsilon/2$ si intersechino.

DEFINIZIONE 17. [Complesso di Rips]

Sia Ξ una collezione di punti e sia $\varepsilon \geq 0$, il **complesso di Vietoris-Rips** $\mathcal{R}_\varepsilon$, è il complesso simpliciale astratto i cui k -simplessi sono le $(k+1)$ -uple di punti distanti a due a due meno di ε .

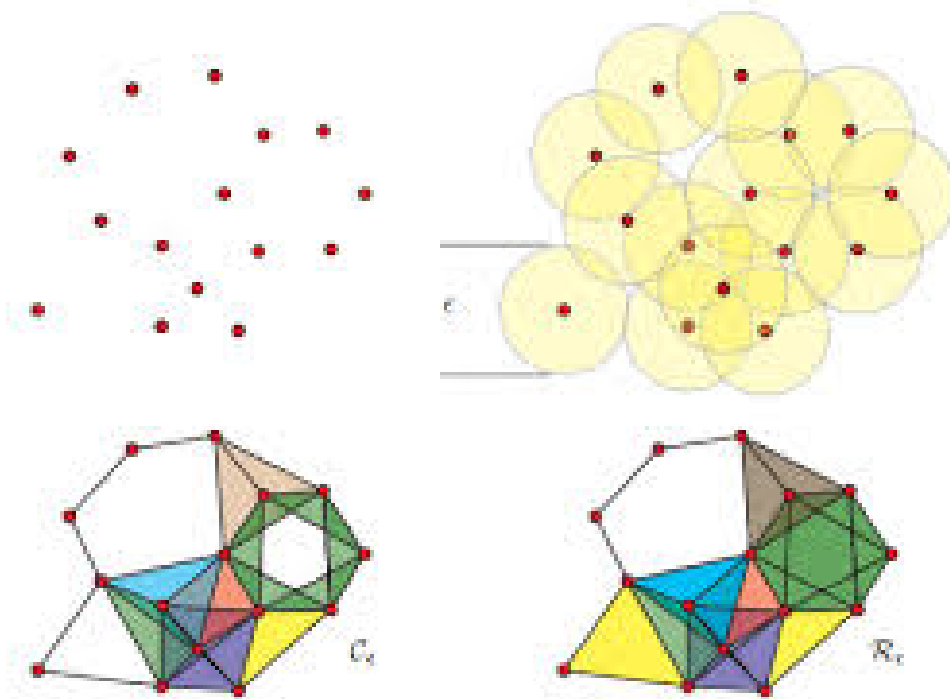


Figura 13: L'insieme Ξ (in alto a sinistra), fissato un parametro ε (in alto a destra) può essere completato a complesso di Čech (in basso a sinistra) o a complesso di Rips (in basso a destra)

3.1.1. VANTAGGI E SVANTAGGI

Entrambi i possibili modi di costruire un complesso simpliciale astratto a partire dal suo 1-scheletro hanno vantaggi e svantaggi che ne possono suggerire o sconsigliare l'utilizzo.

TEOREMA 3.1. [Teorema della Nervatura di Čech]

Siano Ξ , ε e $\mathcal{C}_\varepsilon$ come sopra. Sia ora $X_\varepsilon = \bigcup_{x \in \Xi} D_{\varepsilon/2}(x)$ dove $D_{\varepsilon/2}(x)$ indica la palla chiusa di raggio $\varepsilon/2$ e centro x . Allora $\mathcal{C}_\varepsilon$ e X_ε sono omotopicamente equivalenti.

Dimostrazione. La dimostrazione è abbastanza tecnica ed è dunque omessa. Un lettore interessato può trovarla in [2] □

Il complesso di Čech è dunque abbastanza semplice geometricamente e molto vicino alla probabile "struttura intrinseca" dell'insieme Ξ . Tuttavia, è un oggetto molto sensibile ad eventuali errori numerici: la presenza o meno di celle in dimensione alta si basa sul calcolo preciso della distanza tra tutti i punti di Ξ , per cui anche piccoli errori in tale calcolo possono causare sensibili differenze nel complesso di Čech associato.

Inoltre, la struttura del complesso non è univocamente determinata dal suo 1-scheletro, per cui è necessario utilizzare spazio di memoria per immagazzinare il k -scheletro $\forall k$. Il teorema di nervatura 3.1 però permette di limitare la possibile dimensione dello scheletro: $\mathcal{C}_\varepsilon$, a meno di

omotopia, può essere immerso in $\mathbb{R}^n$ (dove n è la dimensione dello spazio in cui vive l'insieme dei dati $\Xi \subseteq \mathbb{R}^n$).

LEMMA 3.2. Siano ε , $\mathcal{G}_\varepsilon$ e $\mathcal{R}_\varepsilon$ come sopra. Allora $\mathcal{R}_\varepsilon$ è massimale per inclusione tra i complessi simpliciali astratti che hanno $\mathcal{G}_\varepsilon$ come 1-scheletro.

Dimostrazione. Per induzione sullo scheletro.

Passo Base

Sia $\mathcal{K}$ un qualsiasi altro complesso simpliciale con $\mathcal{G}_\varepsilon$ come 1-scheletro. Se due vertici di $\mathcal{G}_\varepsilon$ sono collegati vuol dire che la loro distanza è più piccola di ε per cui, per definizione, in $\mathcal{R}_\varepsilon$ ci sono tutti i possibili 2-simplex con bordo in $\mathcal{G}_\varepsilon$. In particolare, $\mathcal{K}_2 \subseteq (\mathcal{R}_\varepsilon)_2$.

Passo Induttivo

Per ipotesi, $\mathcal{K}_{i-1} \subseteq (\mathcal{R}_\varepsilon)_{i-1}$. Per definizione di $\mathcal{R}_\varepsilon$, il suo i -scheletro è fatto da ogni i -simplex con bordo in $(\mathcal{R}_\varepsilon)_{i-1}$, per cui si ha che $\mathcal{K}_i \subseteq (\mathcal{R}_\varepsilon)_i \Rightarrow \mathcal{K} \subseteq \mathcal{R}_\varepsilon$. $\square$

Il lemma dimostra essenzialmente che la struttura simpliciale del complesso di Rips è **totalmente determinata** dal suo 1-scheletro e quindi dal grafo $\mathcal{G}_\varepsilon$. Di conseguenza è molto più stabile numericamente ed è molto più trattabile computazionalmente rispetto al complesso di Čech nonostante abbia a priori *molte* più simplex in ogni dimensione.

Se da un lato il complesso di Rips è molto più semplice da implementare e trattare computazionalmente, esso ha lo svantaggio pesante di una più difficile interpretazione delle informazioni codificate nel tipo di omotopia di $\mathcal{R}_\varepsilon$. In effetti, in generale $\mathcal{R}_\varepsilon$ non può essere immerso in $\mathbb{R}^n$; A priori, il complesso di Rips di un insieme Ξ può essere immerso solo in $\mathbb{R}^{|\Xi|}$.

3.2. PERSISTENZA

L'idea alla base della persistenza è un cambio di prospettiva: classicamente, si cerca di trovare l' ε *ottimale* per rappresentare più da vicino la topologia dell'insieme di dati; l'idea invece è studiare come variano le caratteristiche geometriche del complesso al variare del parametro. Le qualità che hanno "vita breve" sono fluttuazioni dei dati, ciò che invece *persiste* è una caratteristica dei dati.

Un primo risultato che indica la bontà di questo approccio è il seguente

TEOREMA 3.3. (de Silva, Ghrist [3])

$\forall \varepsilon > 0$, si ha una catena di inclusioni¹⁴

$$\mathcal{R}_\varepsilon \hookrightarrow \mathcal{C}_{\varepsilon\sqrt{2}} \hookrightarrow \mathcal{R}_{\varepsilon\sqrt{2}}$$

¹⁴L'ultima inclusione è stata mostrata nel lemma 3.2

Questo risultato mostra che se si ha una caratteristica topologica che *persiste* nel passaggio da $\mathcal{R}_\varepsilon$ a $\mathcal{R}_{\varepsilon\sqrt{2}}$ allora è una caratteristica di $\mathcal{C}_{\varepsilon\sqrt{2}}$. Quindi, studiare le qualità persistenti dei complessi di Rips permette di dedurre informazioni topologiche che sarebbero nascoste se si considerassero i complessi singolarmente.

DEFINIZIONE 18. [Complesso di Persistenza]

Un **complesso di persistenza** è una sequenza di complessi di catene $\mathcal{C} = C_\bullet^i$ con delle mappe di complessi $x : C_\bullet^i \rightarrow C_\bullet^{i+1}$ tali che:

- Ogni modulo C_j^i è finitamente generato.
- La sequenza stabilizza in i .

Per sfruttare questo formalismo nel contesto dell'analisi dati basta fissare una sequenza di (ε_i) con $\varepsilon_i < \varepsilon_{i+1}$. Allora, si ha che l'inclusione $x : \mathcal{R}_{\varepsilon_i} \hookrightarrow \mathcal{R}_{\varepsilon_{i+1}}$ induce una mappa $x_\#^i : C_\bullet(\mathcal{R}_{\varepsilon_i}) \rightarrow C_\bullet(\mathcal{R}_{\varepsilon_{i+1}})$.

È una facile verifica mostrare che $C_\bullet^i = C_\bullet(\mathcal{R}_{\varepsilon_i})$ con le mappe indotte appena definite è in effetti un complesso di persistenza.

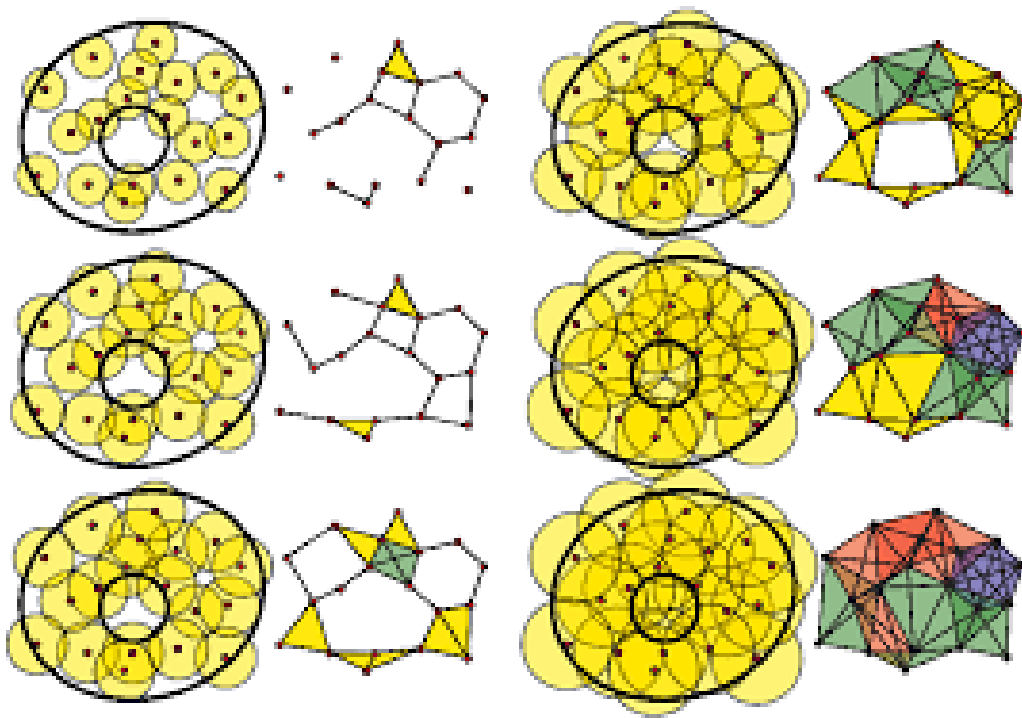


Figura 14: L'insieme di punti è un campionamento casuale di punti da un toro T . All'aumentare del parametro ε si ottengono complessi di Rips uno incluso nel successivo

DEFINIZIONE 19. [Modulo di Omologia Persistente]

Sia $(C_\bullet^i, x_\bullet^i)$ un complesso di persistenza e sia $i < j$. Si dice **(i, j)-esimo modulo di persistenza** $H_\bullet^{i \rightarrow j}(C; R) = x_\bullet^{j-i}(H_\bullet(C^i; R)) \subseteq H_\bullet(C^j; R)$

È facile vedere che un complesso di persistenza a coefficienti in un PID R ha una naturale struttura di $R[x]$ -modulo: $x \cdot C_n^i = x(C_n^i) \subseteq C_n^{i+1}$. L'omologia che ne risulta continua ad avere una struttura di $R[x]$ -modulo; inoltre, se si prende $R = F$ un campo, si ha che $F[x]$ è un PID e quindi vale il seguente

TEOREMA 3.4. [Teorema di Struttura]

Sia M un $F[x]$ -modulo finitamente generato.¹⁵ Allora si ha che esistono $t_i, r_j, s_j \in \mathbb{N}$ (con $i \leq k_1$, $j \leq k_2$ per opportuni $k_i \in \mathbb{N}$) tali che:

$$M \simeq \left(\bigoplus_i (x^{t_i}) \right) \oplus \left(\bigoplus_j T_j \right)$$

con $T_j = x^{r_j} \cdot \left(F[x] / (x^{s_j}) \right)$.

Se si applica questa decomposizione al modulo di omologia di un complesso di persistenza si può dare un'interpretazione chiarificatrice: la parte libera $(\bigoplus_i (x^{t_i}))$ corrisponde ai generatori del modulo di omologia che *nascono* con parametro t_i , la parte di torsione invece identifica i generatori che *nascono* a r_j e *muoiono* a $r_j + s_j$.

¹⁵Il teorema continua a valere, con una tesi leggermente modificata, anche se al posto di $F[x]$ si ha un anello qualsiasi.

3.3. BARCODES

Il teorema di decomposizione suggerisce un metodo per rappresentare i dati omologici del complesso di persistenza nel caso di un set di dati: i *barcodes*. Un *barcode* è un grafico in cui si rappresentano i generatori dei gruppi di omologia in un piano. Sull'asse x sono indicati i valori del parametro ε , per ogni generatore del modulo di omologia si traccia un segmento orizzontale dal valore del parametro a cui *nasce* al valore a cui *muore*.

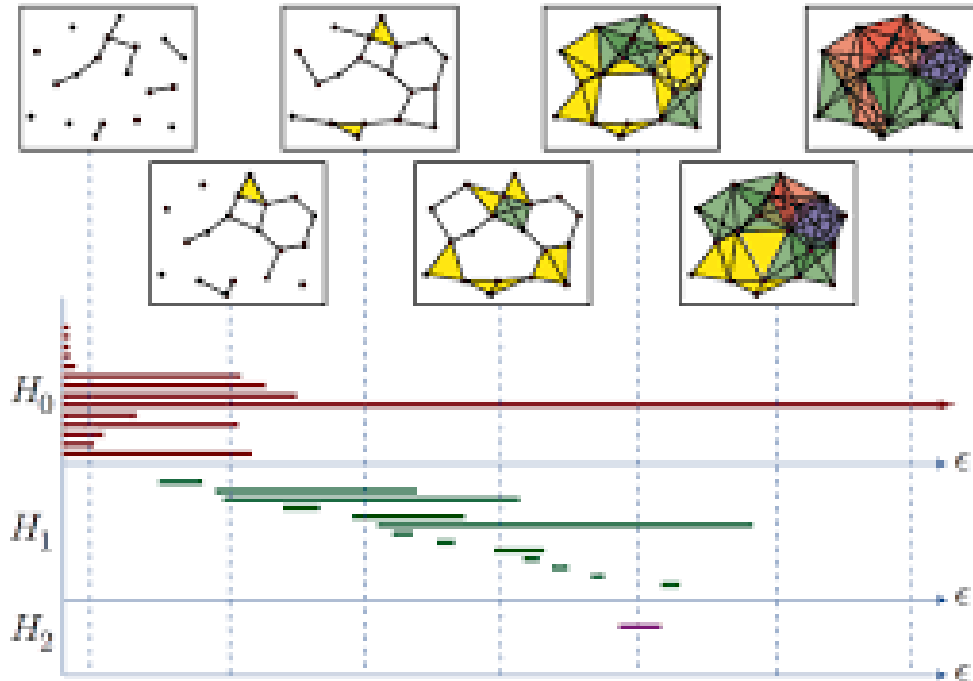


Figura 15: Un esempio di barcode per la successione di complessi di Rips costruita precedentemente

Da un lato, il Teorema 3.3 permette di legare l'omologia persistente del complesso di Rips a quella del complesso di Čech. Dall'altro, abbiamo introdotto un metodo semplice e intuitivo per visualizzare e studiare i generatori del modulo di omologia di un complesso di persistenza. A priori, sono concetti molto diversi; fortunatamente a legarli vi è il seguente

TEOREMA 3.5. [4]

Il rango del modulo di omologia persistente $H_k^{i \rightarrow j}(C, F)$ è uguale al numero di intervalli nel *barcode* di $H_k(C, F)$ che contengano interamente l'intervallo $[\varepsilon_i, \varepsilon_j]$.

Questo risultato dimostra che segmenti "lunghi" nel *barcode* corrispondono a generatori che sopravvivono a lungo nell'omologia persistente del *set* di dati; di conseguenza sono più probabilmente caratteristiche *essenziali* dell'insieme, mentre generatori volatili sono dovuti a rumore ed effetti dovuti al "riempimento" dei complessi (per esempio, per parametri ε molto

piccoli il complesso di Rips è molto frammentato mentre per parametri molto grandi sarà completamente "pieno").

Nella figura di esempio, si può vedere come ci sia un generatore stabile in dimensione 0. Questo ci dice che l'insieme di dati è connesso.

Si possono individuare uno o due generatori stabili in dimensione 1 e nessuno in dimensione maggiore. Questo ci dice che essenzialmente il nostro insieme dati probabilmente è, a meno di omotopia, un cerchio. In effetti, l'anello è omotopicamente equivalente ad una circonferenza, proprio come suggerito dalla persistenza.

4. APPLICAZIONI

Questo è un campo di ricerca molto nuovo, ma decisamente promettente. Da un lato, i *barcodes* sono utili strumenti **qualitativi** per guidare la pratica scientifica. In letteratura si trovano già molti esempi di studi in cui analisi della persistenza omologica ha permesso di riconoscere schemi significativi nei dati. A titolo di esempio si può considerare lo studio [5] in cui l'analisi del *barcode* ha permesso di individuare strutture ricorrenti in campionamenti di immagini naturali.

4.1. ANALISI IMMAGINI

I primi lavori di omologia persistente sono nati proprio da ricerche sull'analisi e il riconoscimento di immagini. È evidente che questo tipo di approccio topologico applicato ad immagini digitalizzate può permettere di individuare strutture geometriche presenti nelle stesse. Questo da un lato può essere usato per progettare *softwares* di riconoscimento e ricostruzione immagini; dall'altro può essere usato per effettuare studi statistici su grossi campioni di immagini per individuare *pattern* ricorrenti.

4.2. STRUTTURA ATOMICA DEI MATERIALI

La natura è piena di strutture che presentano caratteristiche su scale diverse. L'omologia persistente fornisce un modo efficace per identificare le diverse scale a cui, ad esempio, un determinato materiale presenta caratteristiche rilevanti e fornisce anche un metodo per comparare l'importanza relativa delle diverse strutture.

Si possono trovare studi, ad esempio, che sfruttano la persistenza in dimensione alta per mostrare come *tutti* i polimeri organici abbiano caratteristiche *essenzialmente* diverse da molecole ottenute assemblando casualmente gli stessi atomi.

4.3. MODELLIZZAZIONE

La persistenza e l'individuazione di strutture persistenti e non può anche essere utilizzata per ridurre la complessità dei modelli matematici utilizzati. Sono moltissimi, in natura, i sistemi formati da minuscole componenti i cui effetti però sono essenzialmente macroscopici.

In questo contesto la persistenza è un utile criterio con cui giudicare quale parte della complessità microscopica può essere accorpata e quale invece vada modellizzata più precisamente.

4.4. NEUROLOGIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Uno dei modi più semplici per schematizzare il cervello umano è quello di rappresentarlo come un grafo dove i nodi sono i singoli neuroni e i lati sono le sinapsi tra i neuroni. La topologia

algebrica può essere utilizzata in molti aspetti dello studio di grafi così complessi. In primo luogo, si possono utilizzare approcci basati sulla persistenza per ricostruire la trasmissione del segnale attraverso la rete. Si può anche mostrare come una rete di neuroni abbia struttura statisticamente rilevante in dimensione molto alta (fino addirittura a 5), cosa che la distingue da un grafo casuale con caratteristiche combinatorie¹⁶ simili.

È da notare comunque come l'utilizzo di metodi tratti dalla topologia algebrica sia ancora ad uno stato embrionale, molto rimane ancora da studiare e da comprendere. Fino a poco tempo fa, la topologia era considerata una branca fondamentale della matematica *teorica* di cui sarebbe stato molto difficile trovare applicazioni dirette. Grazie allo studio della persistenza, oggi questa branca abbastanza tecnica della matematica sta iniziando a mostrare il suo valore anche al resto della scienza.

¹⁶Ad esempio, numero di connessioni per vertice e numero di vertici.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

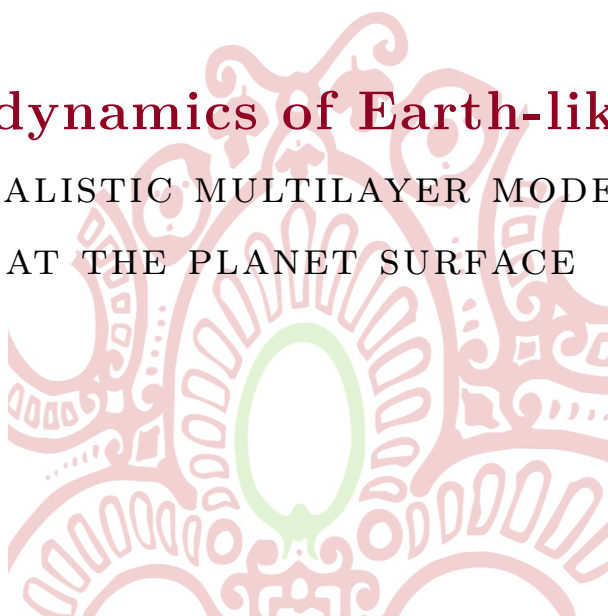
- [1] A. Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.
- [2] K. Borsuk. «On the imbedding of systems of compacta in simplicial complexes». eng. In: *Fundamenta Mathematicae* 35.1 (1948), pp. 217–234.
- [3] V. de Silva; R. Ghrist. «Coverage in Sensor Networks via Persistent Homology». eng. In: *Alg. Geom. Topology* 7 (2007), pp. 339–358.
- [4] G. Carlsson A. Zomorodian. «Computing Persistent Homology». eng. In: *Discrete Comput. Geom.* 33 (2005), pp. 249–274.
- [5] K. Pedersen D. Mumford A. Lee. «The nonlinear statistics of high-contrast patches in natural images». eng. In: *Int. J. Computer Vision* 54 (2003), pp. 83–103.
- [6] R. Ghrist. «Barcodes, the persistent topology of data». eng. In: *Bull. Amer. Math. Soc.* 45.1 (2008), pp. 61–75.
- [7] J. P. May. *A Concise Course in Algebraic Topology*. Chicago Lectures in Mathematics, 1999.
- [8] D. Morozov H. Edelsbrunner. «Persistent Homology: Theory and Practice». eng. In: *European Congress of Mathematics; Kraków* (2012, 2-7 July).



RETE ITALIANA
DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITARI

Thermal dynamics of Earth-like planets

REALISTIC MULTILAYER MODELS
AT THE PLANET SURFACE



Classe accademica: Scuola di provenienza:
SCIENZE E TECNOLOGIA SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

VI EDIZIONE

ABSTRACT

As is well known, the temperature of the Earth at the surface varies throughout the year. This phenomenon is known as thermal phase variation. One would expect the hottest day in a year to be at the summer solstice, but this is not the case. For example, in Italy the hottest period is usually around the end of July and the beginning of August. This phenomenon is called *Lag of Summer*, or more generally *Seasonal Lag*. A similar situation can be seen on a daily rate: the hottest moment in a day is not at noon but usually two hours later. Likewise, this phenomenon is called *Lag of Noon*. Many scientists have dedicated their work to these thermal phase variations, in order to get physical information about exoplanets similar to Earth. The presence of temperature lags is a first indication of Earth-like planets, and is the effect of specific characteristics of the surface. The aim of this study is to find the simplest possible climate model that could explain these and other phenomena, starting from basic underlying physical laws. Therefore the model has been carried out using only ordinary differential equations with respect to time, focusing on a local homogeneous system in which two or three different mixed layers are considered, that is the atmosphere, a shallow and eventually a deeper layer, where any applied heating or cooling is distributed instantaneously throughout the depth of the mixed layer. I also consider layers divided into two parts, for example water and ground in a typical temperate climate. According to the simulations done with this model, these lags can be explained and the different climates characterized paying attention only to these fundamental physical factors: (1) the obliquity of the Earth rotation axis, (2) the eccentricity of the Earth orbit, (3) the albedo, which is the fraction of incident radiation reflected in all directions, and (4) the thermal inertia of soil, water and air. I finally compare the simulations with real climatic graphs of regions of Earth, finding many correspondences. Therefore this model appears to be a reasonable simulation of the thermal phase variations of Earth and hence of extrasolar Earth-like planets. Such planets and their characteristics can be possibly inferred starting from the thermal phase variations, detected through, for example, infrared flux variations.

Keywords: Thermal variations, planetary habitability, numerical methods, climate modelling, exoplanets

This work is licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

1. Introduction

1.1. WHERE EVERYTHING BEGAN

My interest in this topic came up after reading the papers by Gaidos and Williams [9], and by Cowan, Voigt and Abbot [7]. In these articles the authors investigate the climate on terrestrial planets that orbit around stars similar to the Sun and they determine the thermal phase variations, that is the changes of superficial temperatures of the planet throughout the year. Two particular phenomena characterize such thermal variations: the *Seasonal Lag* and the *Diurnal Lag* [23].

One would expect the hottest day in a year to take place when the solar energy flux is the highest (the summer solstice). However, this is not what actually happens. For example in Italy the hottest period is usually around the end of July. This phenomenon is called *Lag of Summer*, or more in general *Seasonal Lag*.

A similar situation takes place on a daily rate: the hottest moment in a day is not at noon, when the sun is highest and the energy flux at its maximum, but, for example in Italy, usually two hours later. This phenomenon is called *Lag of Noon*, or more in general *Daily Lag*.

Gaidos and Williams concentrate their work on how eccentricity and obliquity¹ affect the thermal phase variations, while Cowan, Voigt and Abbot concentrated more on albedo² and thermal inertia.³ Let us first discuss what they have found.

Gaidos and Williams [9] investigate the relationship between the seasonality of Earth-like planets and their infrared light curves. Everything in the universe which has a temperature more than 0 K emits radiating energy in a specific range in the electromagnetic spectrum⁴. In particular, Earth-like planets emit almost only in the infrared range. Furthermore, it is worth noting that the surface temperature change the infrared radiation emitted to space. Therefore, as Gaidos and Williams [9] claim, observations of radiating infrared light could be used to infer obliquity and surface conditions of a planet.

Following previous work [30, 31, 32], Gaidos and Williams [9] suggest that terrestrial planets can have a wide range of obliquities (δ_0) and orbital eccentricities (e). Numerical simulations of terrestrial planet formation produce bodies with $e \approx 0.1 \pm 0.05$ (the eccentricities of Earth and Venus are around 0.03,[6, 29]). Further numerical experiments show that high e can also result from resonances with massive planets [18, 19]. As for the obliquity, planet formation theory predicts an isotropic probability distribution of primordial δ_0 , that is $p(\delta_0) = \frac{\sin \delta_0}{2}$, a result supported by numerical simulations [3]. According to this, 92% of planets will have δ_0

¹The obliquity is the angle between the planet rotation axis and the orbital plane, so an angle in $[0^\circ, 90^\circ]$.

²The albedo is the ratio of incident radiation reflected in all directions.

³The thermal inertia is the capacity of a body to vary its temperature, given a heating forcing of any nature. It directly depends on the mass and the specific heat capacity.

⁴The electromagnetic spectrum indicates the set of all possible frequencies of electromagnetic waves.

greater than that of the Earth (23.5°).

Large e or δ_0 leads to large seasonal and hemispherical differences in incident stellar radiation. This is confirmed by energy balance models (EBM)⁵ and 3-D global climate models (3-D GCM)⁶, according to which Earth-like planets with high e or δ_0 produce large variations in surface temperature [30, 31, 32]. However, the same studies show that inhospitable surface temperatures are restricted to the interiors of high-latitude continents and that the oceans and atmosphere play a moderating thermal role [15].

Gaidos and Williams [9] used an analytic EBM, which assumes diffusive heat transport, to explore how the thermal phase variations of terrestrial planets are affected by a planet's eccentricity, obliquity and thermal inertia. They found strong degeneracies between these factors: even if the planet's orbit is well characterized via astrometry or imaging, the obliquity, solstice phase and thermal inertia cannot be uniquely determined.

The work of Cowan, Voigt and Abbot [7] goes beyond the work just described. They have used a comprehensive GCM rather than an analytic EBM and tested the effect of planetary thermal inertia considering temperate and snowball climates⁷, which are realistic and stable on geological time scales⁸. They used output from the coupled ocean-atmosphere state-of-art GCM ECHAM5/MPI-OM⁹. They also included the effects of diurnal heating and rotational variability, although they were unable to vary eccentricity or obliquity, like Gaidos and Williams [9] did, because of computational time problems. So they approximated the climate system to a first order differential equation to interpret time variations in absorbed and emitted power, studying the radiative periodic forcing due to rotation, obliquity and eccentricity.

In Ottolini [20] the approximated climate model used by Cowan, Voigt and Abbot [7] has been discussed and simulations have been made for some cities of the world, to test the correspondence of the theoretical Lag of Summer and of Noon. The climate system has been

⁵In a simple global energy balance model, the only variable is the temperature of the Earth. The term "balance" suggests that the system is at equilibrium, that is no energy is accumulated. Energy balance models are typically one-dimensional, that dimension being latitude. Most energy balance models are not global models, but zonal models. As such, there must be some equation or part of an equation that accounts for the flow of energy from one latitudinal zone to the next.

⁶Global Climate Models discretize the equations for fluid motion and energy transfer and integrate these over time. GCMs divide the atmosphere and/or oceans into grids of discrete "cells", which represent computational units.

⁷They consider temperate climate the one on the modern Earth, while in a snowball climate the whole planet is covered with ice, like on Earth during glacial eras.

⁸As Cowan et al. [8] noted, the most direct way to distinguish a temperate climate from a snowball is to measure the planet's Bond albedo. Terrestrial planets may be divided into four categories based on albedo and thermal inertia: (1) low albedo and low thermal inertia (Mars), (2) high albedo and low thermal inertia (snowball), (3) high albedo and high thermal inertia (Venus) and (4) low albedo and high thermal inertia (Earth). Furthermore, a large thermal inertia for a planet with a modest atmosphere would constitute circumstantial evidence for liquid water oceans.

⁹A detailed description of the GCM ECHAM5/MPI-OM is given in Voigt et al. [28], and references therein.

modelled with the following differential equation:

$$\mu \frac{dT}{dt} = F_0 + \Delta F_{\text{abs}} \cos \omega t - bT, \quad (1.1)$$

where μ is the effective coefficient of thermal inertia, T the temperature of the surface of the planet, ΔF_{abs} is the half-width of the variations in the absorbed power, ω is the temperature variations frequency and b approximate linearly the relation between the temperature and the emitted flux (see [21]). This model is obviously simplistic, because there is no convective motion of fluids (water and air).

Solving the equation, Ottolini noticed that there is no correspondence between theoretical and effective lags, because fixing the parameters to correctly set one lag, the other one is consequently set and never corresponds to the real one. Therefore, in order to correctly set both lags a modification in the model became necessary. They observed that on the one hand there are brief (daily) phenomena which involve small amounts of surface and produce temperature variations with a certain lag in the diurnal cycle; on the other hand there are long (annual) phenomena which must involve a bigger amount of terrestrial surface and do not influence the daily temperature variations but do cause seasonal lags. For example, let us think about what happens in a sea area. During the day the sun heats up both sand and water. The surface of the sand reaches the highest temperature in a very short time. On the contrary digging just a few centimetres one can find colder sand and also the water temperature is almost not affected during one day. On a seasonal scale, a major sand layer and the whole sea should instead be taken into account. This means that two thermal inertias can be distinguished, one much bigger for the annual phenomena which involve a wider area of surface, another one smaller for the daily phenomena. This way Ottolini was able to obtain the correct lags by resolving two equations like equation (1.1), but with two different thermal inertias.

1.2. WHERE WE ARE GOING

In this study I want to go beyond what has been done in these works along the following directions:

1. I derive the equations of the climate model from all the basic physical equations concerning heat exchanges, explicitly referring to the physical parameters. This approach allows us to study what happens with different eccentricity, obliquity, surface materials, thermal inertia and albedo, even starting from basic parameters, like conductivity, conductance, transmittance, absorbency, emissivity and others.
2. I consider a more complex system, formed by the low atmosphere and a very superficial layer on the surface, divided into water and ground. Like in the previous models by

Ottolini [20] and by Cowan, Voigt and Abbot [7], each of these layers is considered uniform, so I do not consider any convective motion inside each layer, but conductive or convective heat exchanges between the layers, that is between the water and the air or the ground and the air. With this division both lags can be obtained within the same model and equations, due to the different thermal inertia of the water and the ground.

3. In Eq. (1.1) the forcing term associated to sun radiation depends on the factor $\cos(\omega t)$. Therefore the increment during the day is balanced by a decrement during the night, but this is not what actually happens. During the day there are two contributes: the solar and the Earth radiation. During the night these contributes are not the opposite of those during the day, because the solar contribute vanishes. So this will be taken into consideration, separating these two contributes and putting the night solar contribute to zero.

I introduce all the sources of thermal phase variations and some data about the Earth and the Solar system in section 2; I construct the model in section 3 and solve it numerically in section 4, with a little discussion about the validation of the model. I then take into consideration other possible simpler or more elaborated models in section 5, discussing the advantages and disadvantages of each model. I also consider other climates, like the snowball or the desertic climates. In the same section I conclude with a discussion of possible future investigation.

2. Some preliminary considerations

2.1. SOURCES OF THERMAL PHASE VARIATIONS

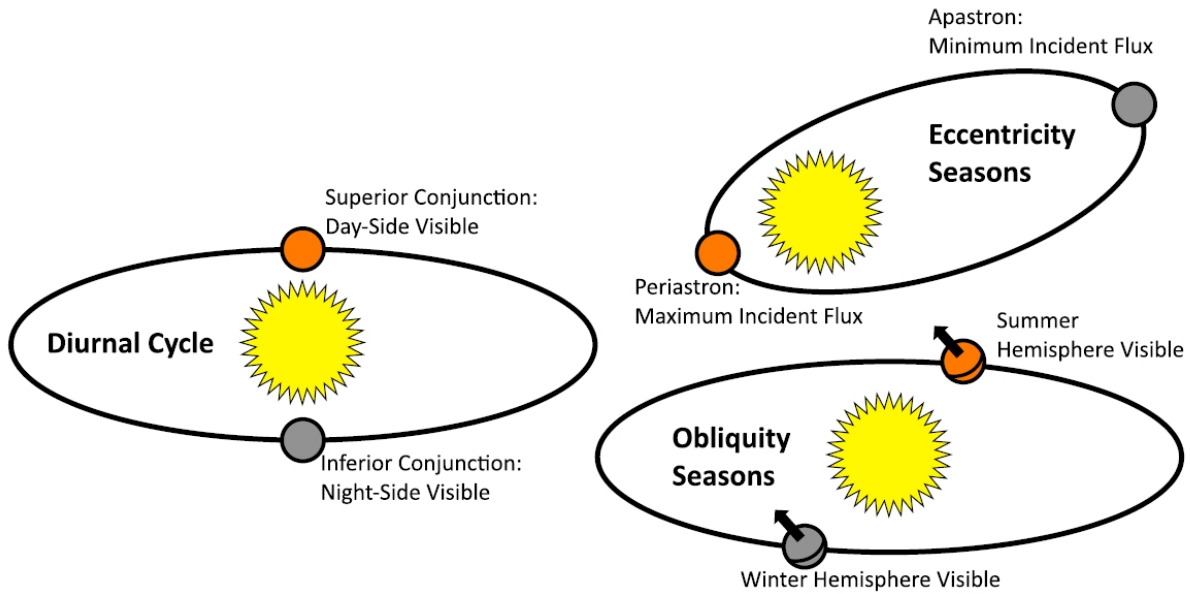


Figure 1: Sources of Thermal phase variations. Redrawn after Cowan, Voigt and Abbot [7].

As shown in Fig. 1 after Cowan, Voigt and Abbot [7], there are three main sources of thermal phase variations, the diurnal cycle, the eccentricity and the obliquity seasons, which are relevant in the diurnal and seasonal lags.

Because of the Earth geometry, the insolation on the Earth is not uniform: at the same time the sun warms up some places very strongly, others slower, while other places are cooling down at the same time. This is what is called *diurnal cycle* [7]. It is the sole source of phase variations for a zero-eccentricity, zero-obliquity planet. Moreover, the distribution of solar energy is not homogeneous because of the different angles between the rays and the surface¹⁰. In addition to this, the albedo is not uniform throughout our planet. All these differences generate atmospheric and oceanic gradients of temperature on the surface, and generate convective motions. In other words, we can think of our planet as a heat engine [20]. This reasoning can be done for any externally heated planetary atmosphere, since the behaviour is similar.

As is well explained by Cowan, Voigt and Abbot [7], it is the higher-order periodic climate forcings, however, that cause thermal phase variations (see Fig. 1), which are damped by high values of thermal inertia and atmospheric and/or oceanic transport [15], naturally led by the temperature gradients.

¹⁰I will better discuss this in Sec. 3.4, where I will introduce a function that regulates this dynamics, given the coordinates of a point on the Earth.

In a planet with non-zero orbital eccentricity I can distinguish two types of seasons: the eccentricity seasons and the obliquity seasons¹¹. Being nearer to the sun, the planet tends to be hottest near periastron and coolest near apastron¹². If the planet has some thermal inertia, the maximum temperature occurs somewhat after periastron (summer lag).

Finally, non zero obliquity makes the Northern hemisphere hotter during Northern summer and cooler during Northern winter and the opposite on the other hemisphere. This creates a non zero North-South temperature gradient, which causes North-South heat transport, damping obliquity seasons. A planet on a circular, face-on orbit will have thermal variations entirely dictated by obliquity seasons.

2.2. MOTIONS OF THE EARTH

Let us concentrate on the dynamics in our Solar System, keeping in mind that the model for the Earth is suitable for other Earth-like planets. The motion of the Earth is the result of a set of simultaneous different motions. In this study I will not considerate the millenarian and galactic motions, dealing only with rotation and revolution, because I concentrate on what happens during one year.

As many studies have confirmed, Earth rotates around its axis counter-clockwise, completing a full turn in around $23h\ 56m\ 04s$, and rotates around the sun counter-clockwise, completing a full turn in $365d\ 6h\ 9m\ 10s$. Following Kepler's Laws, the motion of revolution of the Earth is elliptic and its eccentricity $\varepsilon \approx 0.0167$ is very low. Therefore the orbit can be approximated by a circle. As for the rotation motion, the Earth rotation axis is inclined of an angle $\alpha \approx 23^\circ 27' \approx 0.41$ rad with respect to the orthogonal direction of the orbit plane (Fig. 2). This angle is called *obliquity* and it always keeps the same direction during the year.

During the year 4 particular days can be distinguished, two equinoxes and two solstices (Fig. 3). From the Latin *aequus* (equal) and *nox* (night), a day is called *equinox* when the axis of rotation is perpendicular to the direction of the solar rays. As the etymology indicates, at the equinoxes day and night have same duration. The vernal and autumnal equinoxes are respectively on the 20th or 21st of March and on the 22nd or 23th of September. The other two particular days are called *solstice* when the sun reaches its highest or lowest declination point¹³. The day of solstice has either the most sunlight of the year (summer solstice) or the least (winter solstice) for any place other than the equator, where the day always last half a day. The summer and winter solstices occur around the 21st of June and the 22nd of December

¹¹The eccentricity seasons are those when the planet is at the minimum (apastron) or maximum (periastron) distance from the sun, while the other two season are the obliquity seasons.

¹²The periastron is the point in the orbit where the planet is nearest to the sun. On the contrary the apastron is the farthest.

¹³The declination is one of the two angles that locate a point on the celestial sphere in the equatorial coordinate system. Astronomical declination is comparable to geographic latitude, projected onto the celestial sphere. The other angle is the hour angle, which is likewise comparable to longitude.

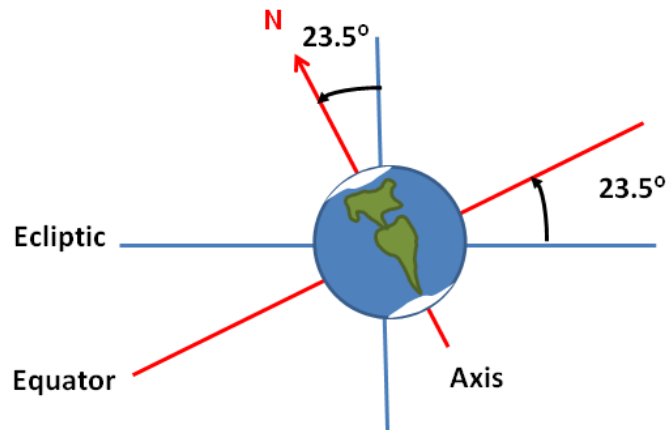


Figure 2: Earth rotation axis inclination.

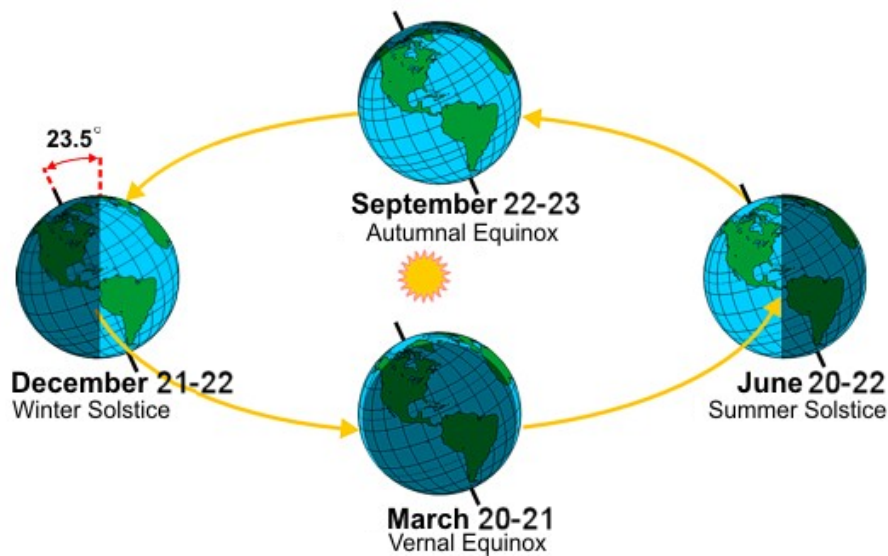


Figure 3: Revolution motion of the earth around the Sun.

respectively. The term solstice is derived from the Latin *solis statio*, which means "sun stop", because at the solstices the sun stands still in declination. It is worth noting that on the summer solstice the effective incoming solar energy reaches its maximum and this day is the longest of the year, while on the winter solstice the opposite happens.

Finally let us clarify the meaning of the word "day". In astronomy the solar day differs from the sidereal day. The first is the time between two consecutive transitions of the sun on the same meridian, it is not constant during the year and on average it lasts 24 hours. The second is the actual time that the Earth takes to complete a whole rotation around its axis, it is constant and lasts 23h 56m 4 s. Equivalently, the sidereal day is the time between two consecutive transitions of a fixed star on the same meridian. This difference in the duration of the day is due to the combination of the rotation and the revolution motions of the Earth: while the Earth completes a rotation around its axis, the Earth has moved in its orbit of an angle

approximately equal to 1 degree. Therefore, after one sidereal day the sun is not on the same meridian, but the Earth has to rotate for another 1 degree in order to be in such position, as well shown in Fig. 4. The time the Earth takes to rotate for another one degree is $\frac{23\text{h}56\text{m}4\text{s}}{365} = 3\text{m}56\text{s}$, which is the average difference between the solar and sidereal day. Therefore, the difference between solar and sidereal days in a year is $3\text{m}56\text{s} \times 365 = 23\text{h}56\text{m}4\text{s}$, that is one sidereal day. In conclusion, a year consists of 365 solar days and 366 sidereal days. We will need to take this into consideration for the construction of the model.

2.3. EARTH ENERGY BALANCE AND OTHER OBSERVATIONS

In the beginning of this section we have seen that on a planet surface there can be temperature gradients parallel to the surface; now we look at what happens on a vertical axis, from the Earth surface to the space. If a planet climate is stable, the incoming energy must equal the outgoing energy, which means that there is energy balance at the Top of Atmosphere (TOA). This state is called *radiative balance*.

Following Ottolini [20], in Fig. 5 I show the fraction of incoming solar energy (orange arrows) that does not reach the surface. On average, 29% is reflected by the clouds, by the floating particles that form the atmosphere and by the strongly reflective surfaces like sea ice and snow. Around 23% is absorbed by the atmosphere, in particular water steam, dust, and ozone. Around 48% of the solar energy coming to the TOA reaches our planet surface, is absorbed and must hence also be radiated back to space.

On the other hand, particles in the atmosphere and on the surface radiate energy as infrared

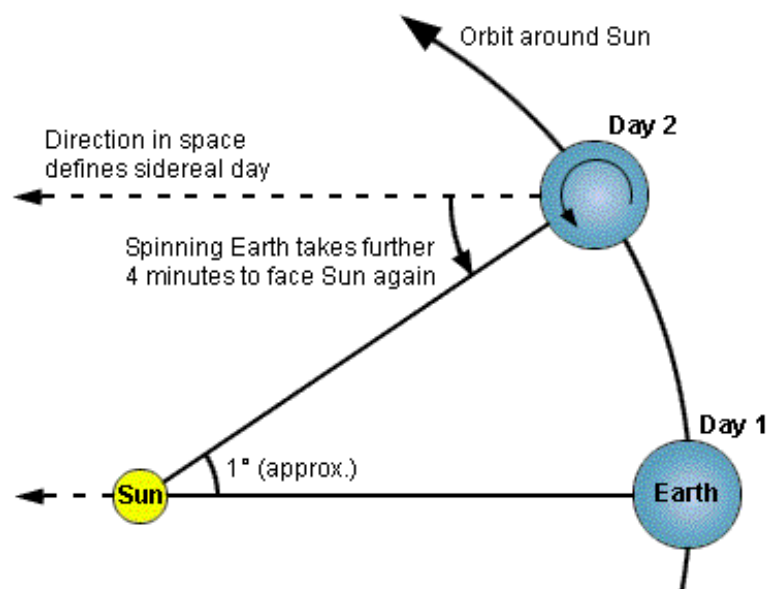


Figure 4: The solar day is longer than the sidereal day of around 4 minutes (source: <https://hamptonphysics.wikispaces.com/sidereal+day>).

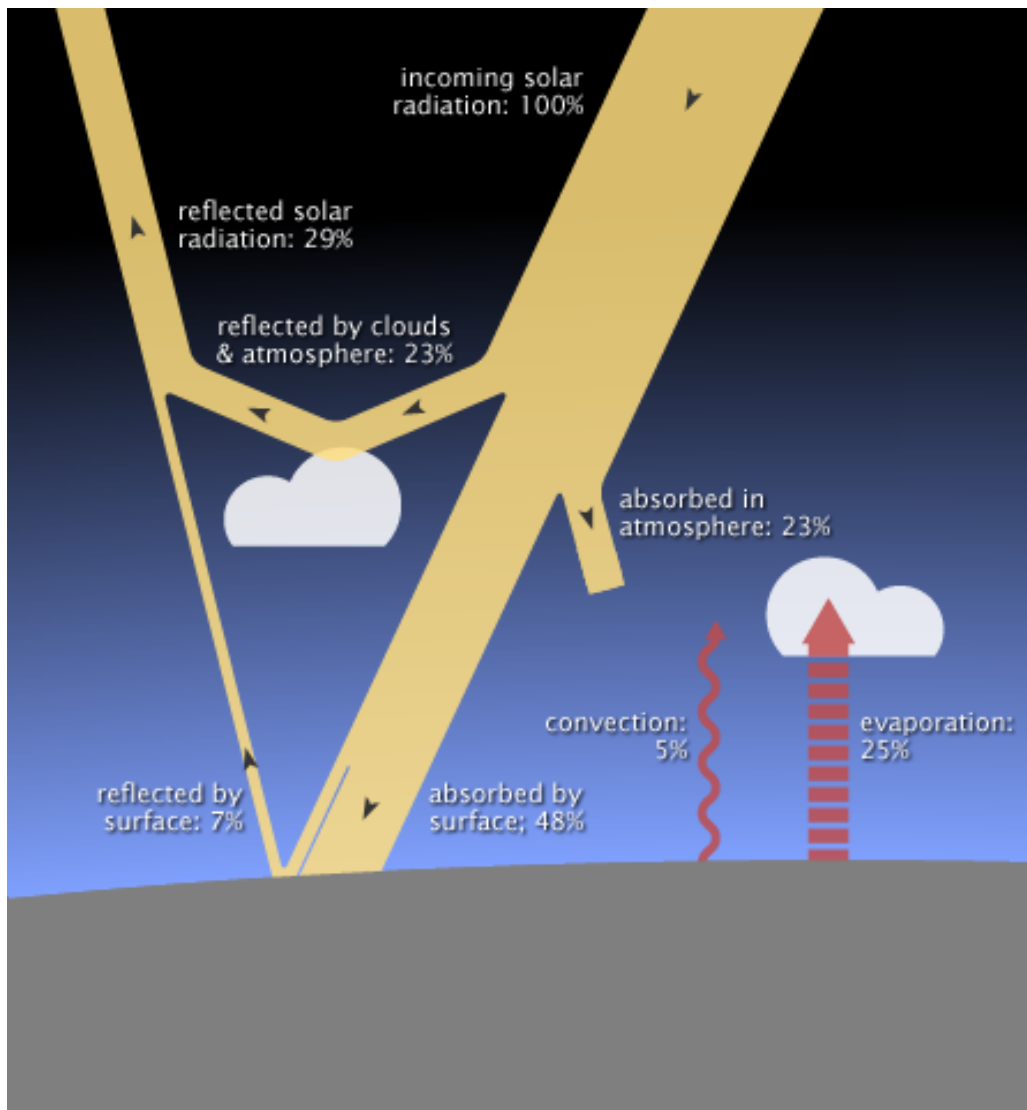


Figure 5: Global energy budget components (taken from NASA illustration by Robert Simmon, adapted from Trenberth, Fasullo and Kiehl [27], using CERES flux estimates provided by Norman Loeb).

waves. Of the energy received around 25% is lost through evaporation, around 6% through convection¹⁴ and the remaining 17% by infrared radiation (blue arrows).

At the atmosphere level the same arguments hold. The amount of incident solar energy is around 59%, whereof 23% is directly absorbed by the atmosphere, 25% and 6% comes from the surface through evaporation and convection, for a total of 54%. The remaining absorbed 5% of energy comes from the surface radiation, which means that only 12% out of 17% emitted by the planet surface actually reaches the space, because of the greenhouse gases. What actually happens is that the surface absorbs all of the remaining solar radiation and irradiates an amount of energy equal to the 27% of the incoming solar energy, but 10% is reflected by the atmosphere through its greenhouse gases back to the surface, and 5% absorbed. If there were no greenhouse

¹⁴For more details about convection see Sec. 3.6.

gases, almost all of this 27% of energy would be lost in the space and therefore the average temperature on Earth would be lower.

Shifting the attention to exoplanets similar to Earth, let us focus on what kind of climate can be found on these planets. The Habitable Zone is the range of orbits around a star within which a planetary surface can support liquid water given sufficient atmospheric pressure. The aim of my study is to better characterize Earth-like exoplanets and therefore to study terrestrial planets in the Habitable Zone and their possible climates. As shown by Hart [11], Abe [2] and Kasting, Whitmire and Reynolds [14] these planets do not necessarily have a temperate climate or harbor liquid water on their surface, because at the same distance from their stars and with the same atmosphere they can exist in either a temperate state, like the modern Earth, or an icy snowball state [4, 25, 16].

This is indeed the case of the Earth: recent studies have shown that Earth has fallen many times into a snowball state, during which global oceans completely [26, 12] or nearly completely [13, 1] froze over.

It is also worth noting for the construction of my model that a snowball climate has relatively little surface thermal inertia compared to a temperate climate. Despite Earth's oceans are on average 4 km deep, only the top tens of meters participate in damping seasonal variations. However this is still much more than what happens in a snowball state, where only a few meters equivalent depth of frozen water matters.

3. Construction of the Two Inhomogeneous Layers Climate Model (2ILCM)

3.1. SYSTEM COMPOSITION

As stated in section 1, my aim is to find a model that explains the shift of the maximum temperature on Earth compared to the moment when the insolation is maximum, which is around noon in a day and at the summer solstice in the year (likewise for minimum temperature). In other words, the goal is to write and investigate a simple physical model that takes into consideration all the processes described in Fig. 5.

In this model, as Cowan, Voigt and Abbot [7] and Ottolini [20] have done, I simplistically suppose that the temperature in any point on Earth is not influenced by air or water mass movements. I will concentrate on a point P on the Earth's surface, uniquely characterized by the latitude φ_0 and longitude ϑ_0 . In this point, the system is going to be studied is made by a volume of superficial area Ω , which can be supposed flat. I will examine three main cases:

1. a surface made of a percentage p of common ground (which we will refer to with the abbreviation G), with $p \in (0, 1)$, and the remaining $(1 - p)$ percentage of water (W), which is the typical situation in a temperate or continental climate;
2. a surface made of a percentage p proximate to 1 of desertic sand (D) and the remaining $(1 - p)$ percentage of water (W), which is typical in a desertic climate;
3. a surface completely made of sea ice (I) which is typical of a snowball climate.

The system is divided into two layers: the lowest part of the atmosphere (A) and a very superficial layer of the surface, divided into two uniform parts, depending on what the surface is made of. For example, in a temperate climate there are three parts: the atmosphere, the ground and the water. For the snowball climate I consider homogeneous layers without this differentiation, because we can simplistically imagine the Earth completely covered with ice, not only the oceans.

The thickness of the layer depends on the type of material considered. For example, the layer made of water is obviously going to be thicker than the ground layer, which again will be thicker than the sand one, because the radiation penetrates in different ways and the water is not actually still, but continuously shuffles up. Giving a real example, when one goes to the beach he does not see any difference between the temperature of the water at the surface or at a depth of one meter, whereas the surface sand burns at noon while, digging just a few centimetres, he can find cold sand, or the contrary during the night.

The two parts of the superficial layer exchange heat through convection with the lowest part of the atmosphere, which I consider as a mixed layer, like the sea, where any heating or cooling

applied to the surface is distributed instantaneously throughout the depth of the layer, and whose temperature is thus uniform [21].

We will suppose that this system is chemically and physically isolated from the rest of the Earth. We will eventually consider the energy exchange between the system and the outer mantle through conduction in the crust, but we will find that this contribution is approximately null in relation to the other energy factors.

We will refer to this model as a Two Inhomogeneous Layers Climate Model (2ILCM). I will then investigate other possible models in the final discussion, for example adding deeper layers or considering homogeneous instead of inhomogeneous layers, depending on whether the water is distinguished from the ground or it is a uniform averaged layer.

In this section and in the following I concentrate on a temperate 2ILCM, leaving the application to the other climates to section 5.

3.2. COORDINATE SYSTEM

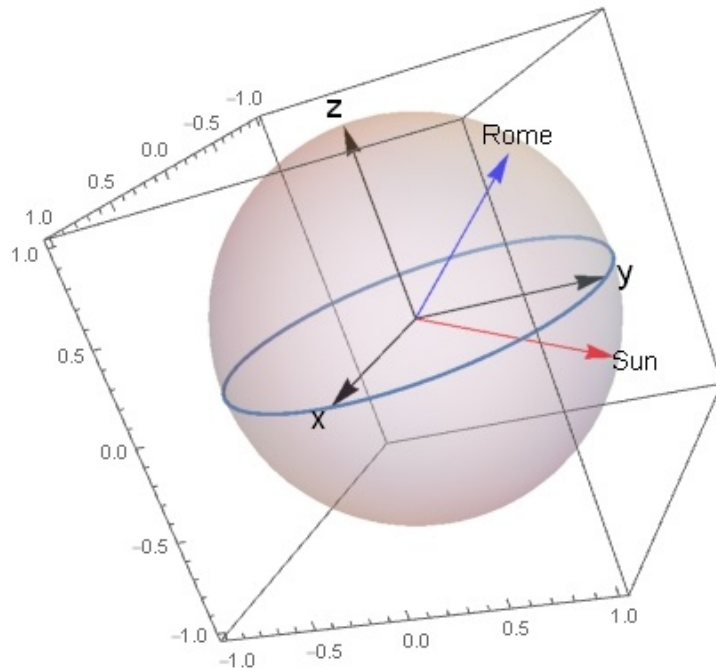


Figure 6: Cartesian reference system on the Earth. In the graph there is also a vector in red that indicates the solar ray and a vector in blue pointing to Rome at midday on the winter solstice.

For the construction of the model, I consider a orthogonal Cartesian reference system (see Fig. 6) with centre coincident with the centre of the Earth, the z axis parallel to the Earth's rotation axis, the North Pole on the positive z axis, the x axis pointing the sun at midnight on the vernal equinox day at longitude ϑ_0 . In this reference system the axes are fixed and the only moving body is the Sun, which has fixed negative x coordinate at midnight on the vernal

equinox. Furthermore, the xy plane forms an angle γ with the solar ray, which is the obliquity of the Earth. Its value is $\gamma = 23,27^\circ$ and in astronomy it is the angle between the ecliptic plane and the terrestrial axis.

Passing to spherical coordinates (ϑ, φ) , which are respectively the latitude and the longitude, with fixed ray R_E , for $\vartheta = 0$ one is on the x axis, for $\varphi = 0$ one is on the xy plane (see Fig. 6). With these coordinates the normal unit vector $\hat{n}$ in a point P on the Earth with latitude φ and longitude ϑ is $\hat{n} = (\cos \vartheta \cos \varphi, \sin \vartheta \cos \varphi, \sin \varphi)$.

Let us fix the point $P = (\vartheta(t), \varphi(t))$ on the Earth surface, which indicates where the system is at time t . Let us suppose that, at time $t = 0$ it is $\vartheta(t) = 0$, which means that at the initial instant P is on the positive x axis, while at the same moment the sun is on the diametrical opposite point. In other words, at $t = 0$ it is midnight.

Let T_d be the duration of a solar day and T_y be the duration of solar year, $T_d = 24h$, $T_y = 365d\,6h$. During one day the Earth makes an angle of $2\pi(1 + T_d/T_y)$, due to the fact that in the meantime the Sun has moved of an angle of $2\pi T_d/T_y$ (see Sec. 2.2). Therefore it must be

$$2\pi \frac{T_d}{\lambda} = 2\pi \left(1 + \frac{T_d}{T_y}\right) \implies \frac{T_d}{\lambda} = \frac{T_y + T_d}{T_y} \implies \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{T_d} + \frac{1}{T_y},$$

from which we find

$$\vartheta(t) = 2\pi \frac{t}{T_d} + 2\pi \frac{t}{T_y}. \quad (3.1)$$

Therefore we have

$$\hat{n}(t) = \left[\cos \left(2\pi \frac{t}{T_d} + 2\pi \frac{t}{T_y} \right) \cos \varphi_0, \sin \left(2\pi \frac{t}{T_d} + 2\pi \frac{t}{T_y} \right) \cos \varphi_0, \sin \varphi_0 \right] \quad (3.2)$$

and, being $\hat{d}_{E-Sun}$ the unitary vector of the distance between the Earth and the Sun,

$$\hat{d}_{E-Sun}(t) = \left[-\cos \left(2\pi \frac{t}{T_y} \right), -\sin \left(2\pi \frac{t}{T_y} \right) \cos \alpha, \sin \left(2\pi \frac{t}{T_y} \right) \sin \gamma \right]. \quad (3.3)$$

3.3. SOLAR RADIATION

The solar surface has a temperature T_{Sun} of about 5800 K (about 5500° C) and the majority of solar energy is emitted as visible waves, with a significant part of infrared and ultraviolet rays. Let us call $d_{E-Sun} = 1.496 \times 10^{11}m$ the average distance between the Earth and the Sun¹⁵. The energy emitted by the Sun can be estimated straightforwardly Stefan Boltzmann

¹⁵I have approximated the Earth orbit with a circle, since the eccentricity is so small that it does not influence the system. In future works one can examine planets with significant values of eccentricity and see how this affects the system. In the calculations, the only quantities to be changed would be the angular speed of the planet and the distance between the planet and the sun, which will be time dependent instead of constant as in the Earth case.

law¹⁶: any black body with a surface temperature T emits energy with power $P = \sigma T^4$, where σ is the Stephan-Boltzmann constant. Calling $R_{Sun} = 6.957 \times 10^9 \text{m}$ the radius of the sun, $R_E = 6.371 \times 10^6 \text{m}$ the radius of the Earth, the wave fronts expand spherically. Therefore the power per unit area received from the sun to a perpendicular surface on Earth, called Solar Irradiance, is

$$SI = \sigma T_{Sun}^4 \frac{4\pi R_{Sun}^2}{4\pi d_{E-Sun}^2} = \sigma T_{Sun}^4 \frac{R_{Sun}^2}{d_{E-Sun}^2} \approx 1367 \frac{W}{m^2} \quad (3.4)$$

Let us define the insolation as the the power received on Earth per unit area on a horizontal surface, which depends on the height of the Sun above the horizon. The contribution of the solar radiation changes when the angle between the rays and the vector normal to the surface changes, because the effective contribute is only the perpendicular part. Furthermore, during the night the contribution to the system is null.

For a small surface of area Ω on the Earth (small enough as to be considered flat) perpendicular to the solar rays the solar power $P_{\Omega^\perp}$ is

$$P_{\Omega^\perp} = \sigma_B T_{Sun}^4 \frac{R_{Sun}^2}{d_{E-Sun}^2} \Omega, \quad (3.5)$$

where Eq. (3.4) has been used. Therefore, considering also that during the night the solar contribute is null and therefore it is always non negative, the effective power P_Ω of the solar radiation on a surface Ω near the point $P(t)$ is

$$\begin{aligned} P_\Omega(t) &= \max\{P_{\Omega^\perp} \hat{n}(t) \cdot \hat{d}_{E-Sun}(t), 0\} = \\ &= \max\{\sigma_B T_{Sun}^4 \frac{R_{Sun}^2}{d_{E-Sun}^2} \Omega \hat{n}(t) \cdot \hat{d}_{E-Sun}(t), 0\}, \end{aligned} \quad (3.6)$$

where

$$\begin{aligned} \hat{n}(t) \cdot \hat{d}_{E-Sun}(t) &= -\cos\left(2\pi \frac{t}{T_d} + 2\pi \frac{t}{T_y}\right) \cos\left(2\pi \frac{t}{T_y}\right) \cos \varphi_0 - \\ &\quad - \sin\left(2\pi \frac{t}{T_d} + 2\pi \frac{t}{T_y}\right) \sin\left(2\pi \frac{t}{T_y}\right) \cos \varphi_0 \cos \gamma + \\ &\quad + \sin\left(2\pi \frac{t}{T_y}\right) \sin \varphi \sin \gamma \end{aligned} \quad (3.7)$$

is the scalar product of the two unitary vectors $\hat{n}$ and $\hat{d}_{E-Sun}$.

In conclusion, for every body that receives energy by radiation three quantities are defined:

¹⁶The general Stefan-Boltzmann law is $P = \varepsilon \sigma T^4$, where ε is the emissivity of the body, which is a number in $[0, 1]$ that indicates how prone is the body to emit radiation, in relation to the chemical and physical features that characterize the body. For very high temperatures like those in a star, the emissivity is approximately 1. These bodies are called black bodies.

- $\alpha = \text{Absorbance} = \frac{\text{Absorbed Energy}}{\text{Total Incoming Energy}}$
- $\tau = \text{Transmittance} = \frac{\text{Transmitted Energy}}{\text{Total Incoming Energy}}$
- $r = \text{Reflectance} = \frac{\text{Reflected Energy}}{\text{Total Incoming Energy}}$

Obviously the relation $\alpha + \tau + r = 1$ holds. One can say that these physical quantities are equivalent to the astrophysical albedo described in previous sections.

Reminding what has said in Sec. 2.2, the solar ray has to cross the whole layer of the atmosphere which absorbs a part of the energy. When the rays reach the surface a part of it is absorbed by the first layer, another part is transmitted to the second layer and another part is reflected to the atmosphere. Again, a part of this reflected radiation is absorbed, reflected or transmitted by the atmosphere. This second reflection of the atmosphere will not be considered, as it is negligible in relation to other radiations.

Therefore the quantity of absorbed heat by the three layers through solar radiation (SR) has power

$$\begin{cases} \frac{dQ_G^{SR}}{dt} = p\tau_A\alpha_G P_\Omega(t) \\ \frac{dQ_W^{SR}}{dt} = (1-p)\tau_A\alpha_W P_\Omega(t) \\ \frac{dQ_A^{SR}}{dt} = \alpha_A P_\Omega(t) \end{cases} \quad (3.8)$$

where G indicates the ground part of the superficial layer, W the water part and A the air layer.

3.4. EARTH'S RADIATION

Any surface with a not null temperature emits energy, following the Stephan-Boltzmann law. Therefore, as done in the final part of the last subsection, the power of energy transferred through radiation originated on the Earth (ER, as in Earth's Radiation) is

$$\begin{cases} \frac{dQ_G^{ER}}{dt} = p\Omega\sigma_B(\alpha_G\varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_G T_G^4) \\ \frac{dQ_W^{ER}}{dt} = (1-p)\Omega\sigma_B(\alpha_W\varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_W T_W^4) \\ \frac{dQ_A^{ER}}{dt} = \Omega\sigma_B(p\alpha_{EA}\varepsilon_G T_G^4 + (1-p)\alpha_A E A \varepsilon_W T_W^4 - \varepsilon_A T_A^4) \end{cases} \quad (3.9)$$

where α_{EA} is the air layer absorbance for the Earth's radiation and is different from α_A which is the air layer absorbance for solar rays. The spectrum of the Earth's radiation is indeed different from the solar one, because the former is mainly composed by infrared waves, while the latter is mostly visible. Therefore the two air absorbances are different, because not only this parameter depends on the material that absorbs but also on the frequency of the incident wave.

3.5. CONDUCTION

Thermal conduction is the transfer of heat by microscopic collisions of particles and movement of electrons within a body. The microscopic colliding objects transfer disorganized microscopic kinetic and potential energy, jointly known as internal energy. The rate at which energy is conducted as heat between two bodies follows the Fourier's law, which states that it is proportional to the negative gradient in the temperature and to the area through which the heat flows. Therefore, if k is the thermal conductivity of a body, $T_1(t)$ and $T_2(t)$ the temperature of the two surfaces of the body, the heat flow Q^{Cd} in the body follows this law:

$$\frac{dQ^{Cd}}{dt} = k(T_2(t) - T_1(t)). \quad (3.10)$$

In the 2ILCM I do not consider conduction between the surface and the atmosphere because convection is usually the dominant form of heat transfer in liquids and gases. In other models with more layers we will add conduction between adjacent layers and we will recall this equation.

Conduction is also the form through which there is heat transport in the crust from the upper surface of the mantle. The Earth is made of three main parts: the crust, the mantle and the core, which are hotter and hotter going deeper inside. Therefore inside the Earth there are thermal gradients, for example causing convective motions inside the mantle. The crust and the mantle are divided by the so called *Mohorovičić discontinuity*, which is around 10 kilometres below the ocean floor, 30 to 50 kilometres beneath typical continental crusts [17]. This discontinuous layer has a temperature of $(500 - 600)^\circ \text{C}$ at the base of the continental crust and $(150 - 200)^\circ \text{C}$ in the sub-oceanic discontinuity. Because of the difference in the temperature between the discontinuity and the surface, inside the crust there is a thermal gradient from the mantle to the crust. Let us suppose that this gradient is constant inside the crust and that the heat is transported through conduction. For a spherical shell of internal and external radii R_i and R_e at the temperatures T_i and T_e respectively, the thermal power transported by the internal surface to the other through conduction is (e.g. [5])

$$\frac{dQ}{dt} = 4\pi R_e R_i \lambda \frac{T_i - T_e}{R_e - R_i},$$

where λ is the thermal conductivity.

Therefore, considering an area Ω composed of a percentage p of continental crust and $1 - p$ of oceanic crust, approximating the surface temperature to the average $T_E = 287,2^\circ \text{K}$, the power of energy conducted from the mantle to the system can be approximated as

$$\begin{cases} \frac{dQ_G^M}{dt} = p\Omega \frac{R_E}{R_G} \lambda_G \frac{T_G - T_E}{R_E - R_G} = p\Omega \eta_G \\ \frac{dQ_W^M}{dt} = (1-p)\Omega \frac{R_E}{R_W} \lambda_W \frac{T_W - T_E}{R_E - R_W} = (1-p)\Omega \eta_W \\ \frac{dQ_A^M}{dt} = 0 \end{cases} \quad (3.11)$$

where $T_G = (550 + 273.15)$ K and $T_W = (175 + 273.15)$ K are the temperature at the Mohorovičić discontinuity below the continental and oceanic crust respectively, $R_E = 6.37 \times 10^6$ m is the radius of the Earth, $R_C = R_E - 3.5 \times 10^4$ m and $R_W = R_E - 10^4$ m are the radii of the Mohorovičić discontinuity beneath the continental and oceanic crust respectively. As a matter of fact, if we do the calculation we find that η is near the the actual value of it [22], that is 0.087 W/m² on average, 0.03 percent of solar power absorbed by the Earth. This geothermal power is much more concentrated in areas where thermal energy is transported toward the crust by convection such as along mid-ocean ridges and mantle plumes [24] and therefore near these places its contribute is going to be relevant, whereas on other circumstances this factor is irrelevant, as it is in my model.

3.6. CONVECTION

There is thermal convection when a fluid (like water or air) touches a body with a different temperature. Warming up through conduction, the fluid in contact with the objects expands and decreases its density. Hence, because of the Archimedes' principle it goes up, since it is less dense than the fluid around which is colder. This generates convective movements (natural convection), in which the hotter fluid goes up and the colder fluid falls down. The basic relationship for heat transfer by convection, also known as the Newton law, states that this transfer is proportional to the negative gradient in the temperature and to the area through which the heat flows. Therefore, if h_{AG} is the heat transfer coefficient between air and ground, h_{AW} between air and water, the convective (Cv) heat exchanges between the parts of the system follow the equations:

$$\begin{cases} \frac{dQ_G^{Cv}}{dt} = -ph_{AG}(T_G(t) - T_A(t)) \\ \frac{dQ_W^{Cv}}{dt} = -(1-p)h_{AW}(T_W(t) - T_A(t)) \\ \frac{dQ_A^{Cv}}{dt} = ph_{AG}(T_G(t) - T_A(t)) + (1-p)h_{AW}(T_W(t) - T_A(t)) \end{cases} \quad (3.12)$$

3.7. 2ILCM DYNAMICAL SYSTEM

In conclusion of this section let us put everything together and define the dynamical system related to the 2ILCM. The rate at which the heat is transferred to a body is proportional to the mass of the body and to the rate at which the temperature in the body changes. Therefore,

calling c the specific heat capacity, m the mass and T the temperature of the body, it must be

$$\frac{dQ}{dt} = mc \frac{dT}{dt} \quad (3.13)$$

The product mc constitutes the thermal inertia. In this section I do not consider any latent heat due to state changes, but this can be easily added to the model, as it will be outlined in section 5.5, especially for those habitats where the thermal phase variations are very high and state changes can not be excluded from the model.

Finally, recalling Equations (3.8), (3.9), (3.10), (3.12), (3.11) which regulate the 2ILCM heat exchanges, the dynamical system is the following:

$$\left\{ \begin{array}{l} m_G c_G \frac{dT_G}{dt} = p \tau_A \alpha_G P_\Omega(t) + p \Omega \sigma_B (\alpha_G \varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_G T_G^4) + \\ \quad + p \eta_G \Omega - p h_{AG} (T_G(t) - T_A(t)) \\ \\ m_W c_W \frac{dT_W}{dt} = (1-p) \tau_A \alpha_W P_\Omega(t) + (1-p) \Omega \sigma_B (\alpha_W \varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_W T_W^4) + \\ \quad + (1-p) \eta_W \Omega - (1-p) h_{AW} (T_W(t) - T_A(t)) \\ \\ m_A c_A \frac{dT_A}{dt} = \alpha_A P_\Omega(t) + \Omega \sigma_B (p \alpha_{EA} \varepsilon_G T_G^4 + (1-p) \alpha_{EA} \varepsilon_W T_W^4 - \varepsilon_A T_A^4) + \\ \quad + p h_{AG} (T_G(t) - T_A(t)) + (1-p) h_{AW} (T_W(t) - T_A(t)) \end{array} \right. \quad (3.14)$$

4. Numerical resolution of the 2ILCM

Considering the objective difficulty in resolving analytically system (3.14) I have opted to solve it numerically. In order to do so I have used the program Mathematica 10.4. In this section I report the screenshots of the code as shown by the editor of Mathematica.

In order to better understand the code, in the simulations I have fixed the location on Rome in Italy. The choice of this location is due to the fact that at this latitude there is a significant distinction in the four seasons of a year and there are not too many or too few changes in the insolation during the year. Furthermore, in Rome there is actually a temperate climate and the results can be compared with the archives of the real temperatures in this city.

In this section I examine step by step the code I have used, so that we will be able to use it to study other places on Earth or other planets, hence with different obliquity, eccentricity, albedo or thermal inertia.

4.1. DEFINITIONS

First of all I define all the variables needed. Near each quantity there is the relative definition in a comment.

```

(*TEMPERATE 2ILCM SIMULATION IN ROME - Gabriele Di Bona - 2017*)
beginningtime = SessionTime[];
(*This is a variable to check how much time is needed to run
thd is code on the machine we are using.*)

φ = Re[41.9 Degree]; (*Latitude of the system*)
γ = Re[ 23.27 Degree]; (*Obliquity*)
ε = 0; (*We have supposed that the eccentricity ε is null.*)

(*As we have said, the system surface Ω is made by a percentage
p of ground(G), 1-p of water(W), covered by a low layer of air (A).*)
Ω = 1; (*Surface of the system*)
p = 0.5; (*p is the percentage of ground*)
mA = 0.06 Ω; (*Mass of the air Layer*)
mW = 10 (1 - p) Ω; (*Mass of the Water Layer*)
mG = 0.4 p Ω; (*Mass of the Ground Layer*)

(*Let us define the initial temperatures,
that is tempera--tures at midnight on vernal equinox. They are
not actually important,
because we will run the simulation for two years and consider
the second year, therefore eliminating any initial mistake.*)
TWO = 273.15 + 5;
TA0 = 273.15 + 5;
TGO = 273.15 + 5;

σB = 5.670373 * 10-8; (*Stefan-Boltzmann Constant*)

(*Solar System and Earth quantities*)

TSun = 5778; (*Superficial temperature of the Sun*)
RS = 695 700 000; (*Sun radius*)
dESun = 149 600 000 000; (*Earth - Sun distance*)
T1G = 550 + 273; (*Superficial temperature at the Moho discontinuity
under the continental crust*)
T1W = 175 + 273; (*Superficial temperature at the Moho discontinuity
under the oceanic crust*)
T2 = 287; (*temperatura superficiale media della Terra*)
RT = 6378388; (*Earth radius*)
RW = RT - 10 000; (*Oceanic Moho discontinuity depth*)
RG = RT - 35 000; (*Continental Moho discontinuity depth*)
kW = 30; (*Thermal conductivity in the oceanic crust*)
kG = 30; (*Thermal conductivity in the continental crust*)

```



```

qW = N [  $\frac{T1W - T2}{\frac{1}{4\pi kW} \left( \frac{1}{RW} - \frac{1}{RT} \right)}$   $\frac{1}{4\pi RW^2}$  ] ;

(*Thermal power of energy from the mantle for a unit of surface
on the oceanic crust*)

qG = N [  $\frac{T1G - T2}{\frac{1}{4\pi kG} \left( \frac{1}{RG} - \frac{1}{RT} \right)}$   $\frac{1}{4\pi RG^2}$  ] ;

(*Thermal power of energy from the mantle for a unit of surface
on the continental crust*)

(*Albedo quantities*)

tauA = 0.50;
rA = 0.13;
alphaA = 1 - tauA - rA;
alphaAT = 0.30;
(*This is the absorbance of the atmosphere for the rays coming
from the Earth*)
epsilonA = 0.60;
rW = 0.05;
alphaW = 0.95;
tauW = 1 - alphaW - rW;
rG = 0.07;
alphaG = 0.93;
tauG = 1 - alphaG - rG;
epsilonW = 0.96;
epsilonG = 0.93;

cW = 4186; (*Water specific heat coefficient*)
cG = 1840; (*Ground specific heat coefficient*)
cA = 1005; (*Air specific heat coefficient*)

hAW = 30; (*Heat transfer coefficient air-water*)
hAG = 20; (*Heat transfer coefficient air-ground*)

```

4.2. NUMERICAL RESOLUTION OF THE SYSTEM

Once all the quantities are defined, I write the dynamical system as done in Sec. 3.7 where I got the system (3.14). Hence I numerically solve the equations depending on the independent

variable t , expressed in hours, and the quantities TA , TG , TW , which are the temperatures of the air layer, ground and water parts respectively.

```
(*time unit is an hour*)
scalprod[t_] := -Cos[2 π  $\frac{t}{24}$  + 2 π  $\frac{t}{365*24}$ ] Cos[2 π  $\frac{t}{365*24}$ ] Cos[φ] -
Sin[2 π  $\frac{t}{24}$  + 2 π  $\frac{t}{365*24}$ ] Sin[2 π  $\frac{t}{365*24}$ ] Cos[φ] Cos[γ] +
Sin[2 π  $\frac{t}{365*24}$ ] Sin[φ] Sin[γ];

system =
{mG cG TG'[t] == p qG Ω + Max[p τA αG σB TSun4  $\frac{RS^2 \Omega}{dESun^2}$  scalprod[t], 0] -
p εG σB (TG[t])4 Ω + p εA σB (TA[t])4 Ω αG - p hAG Ω (TG[t] - TA[t]),
mW cW TW'[t] ==
(1 - p) qW Ω + Max[(1 - p) τA αW σB TSun4  $\frac{RS^2 \Omega}{dESun^2}$  scalprod[t], 0] -
(1 - p) εW σB (TW[t])4 Ω + (1 - p) εA σB (TA[t])4 Ω αW -
(1 - p) hAW Ω (TW[t] - TA[t]),
mA cA TA'[t] == Max[αA σB TSun4  $\frac{RS^2 \Omega}{dESun^2}$  scalprod[t], 0] +
p εG σB (TG[t])4 Ω αAT + (1 - p) εW σB (TW[t])4 Ω αAT - εA σB (TA[t])4 Ω +
p hAG Ω (TG[t] - TA[t]) + (1 - p) hAW Ω (TW[t] - TA[t])};

s = NDSolve[{system,
TG[0] == TG0, TW[0] == TW0, TA[0] == TA0},
{TG, TW, TA}, {t, 0, 24*365*2}];
```

4.3. GRAPHS

Solved the differential equations, now I first show the graphs of the temperatures on the solstices and equinoxes. Then I calculate the annual mean of the daily temperatures and I show the relative plot. Finally I show the graph of the temperatures during the whole year. In the daily graphs the time is expressed in hour, while in the annual graph the unity is a day and $t = 0$ corresponds midnight of the 1st of January.

I first show the code, then the related figures (see Figs. 7 and 8).

```
Needs["PlotLegends`"]
```

```
(*Temperature Graphic on the Vernal Equinox*)
```

```
Plot[{First[TA /. s][t + 365*24] - 273.15, First[TW /. s][t + 365*24] - 273.15,
      First[TG /. s][t + 365*24] - 273.15}, {t, 0, 24}, PlotRange → {-10, 40},
      AxesLabel → {"Time (h)", "Temperature (°C)"}, ImageSize → 500,
      PlotStyle → {Black, Blue, Brown}, GridLines → Automatic(*,
      PlotLabel → "Temperate Rome 2ICLM Simulation: Vernal Equinox*),
      PlotLegends →
      LineLegend[{"Air Temperature", "Water Temperature",
                  "Ground Temperature"}, LegendLabel → "LEGEND",
      LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
      Ticks → {{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}, Automatic},
      LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]
```

```
(*Temperature Graphic on the Summer Solstice*)
```

```
Plot[{First[TA /. s][t + 91*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TW /. s][t + 91*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TG /. s][t + 91*24 + 365*24] - 273.15}, {t, 0, 24},
      PlotRange → {-10, 40}, AxesLabel → {"Time (h)", "Temperature (°C)"},
      ImageSize → 500, PlotStyle → {Black, Blue, Brown}, GridLines → Automatic
      (*, PlotLabel → "Temperate Rome 2ICLM Simulation: Summer Solstice"*) ,
      PlotLegends →
      LineLegend[{"Air Temperature", "Water Temperature",
                  "Ground Temperature"}, LegendLabel → "LEGEND",
      LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
      Ticks → {{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}, Automatic},
      LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]
```

```
(*Temperature Graphic on the Autumnal Equinox*)
```

```
Plot[{First[TA /. s][t + 91*2*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TW /. s][t + 91*2*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TG /. s][t + 91*2*24 + 365*24] - 273.15}, {t, 0, 24},
      PlotRange → {-10, 40}, AxesLabel → {"Time (h)", "Temperature (°C)"},
      ImageSize → 500, PlotStyle → {Black, Blue, Brown}, GridLines → Automatic
      (*, PlotLabel → "Temperate Rome 2ICLM Simulation: Autumnal Equinox"*) ,
      PlotLegends →
      LineLegend[{"Air Temperature", "Water Temperature",
                  "Ground Temperature"}, LegendLabel → "LEGEND",
      LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
      Ticks → {{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}, Automatic},
```

```

LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]

(*Temperature Graphic on the Winter Solstice*)
Plot[{First[TA /. s][t + 91*3*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TW /. s][t + 91*3*24 + 365*24] - 273.15,
      First[TG /. s][t + 91*3*24 + 365*24] - 273.15}, {t, 0, 24},
PlotRange → {-10, 40}, AxesLabel → {"Time (h)", "Temperature (°C)"},
ImageSize → 500, PlotStyle → {Black, Blue, Brown}, GridLines → Automatic
(*, PlotLabel → "Temperate Rome 2ICLM Simulation: Winter Solstice"*) ,
PlotLegends →
  LineLegend[{"Air Temperature", "Water Temperature",
              "Ground Temperature"}], LegendLabel → "LEGEND",
  LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
Ticks → {{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}, Automatic},
LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]

(*List of the temperatures of the average day of the year*)
TAday = Table[Mean[Table[First[TA /. s][24 d +  $\frac{j}{60}$ ], {d, 365, 364 + 365}]]],
  {j, 0, 24*60}];
TGday = Table[Mean[Table[First[TG /. s][24 d +  $\frac{j}{60}$ ], {d, 365, 364 + 365}]]],
  {j, 0, 24*60}];
TWday = Table[Mean[Table[First[TW /. s][24 d +  $\frac{j}{60}$ ], {d, 365, 364 + 365}]]],
  {j, 0, 24*60}];

(*Temperature Graphic of the average day of the year*)
ListLinePlot[{Table[{ $\frac{t}{60}$ , TAday[[t]] - 273.15}, {t, 0, 60*24}],
  Table[{ $\frac{t}{60}$ , TWday[[t]] - 273.15}, {t, 0, 60*24}],
  Table[{ $\frac{t}{60}$ , TGday[[t]] - 273.15}, {t, 0, 60*24}]], PlotRange → {-10, 40}
(*, PlotLabel → "Temperate Rome 2ICLM Simulation: Average Day"*) ,
AxesLabel → {"Time (h)", "Temperature (°C)"}, ImageSize → 500,
PlotStyle → {Black, Blue, Brown}, GridLines → Automatic,
PlotLegends →
  LineLegend[{"Air Temperature", "Water Temperature",

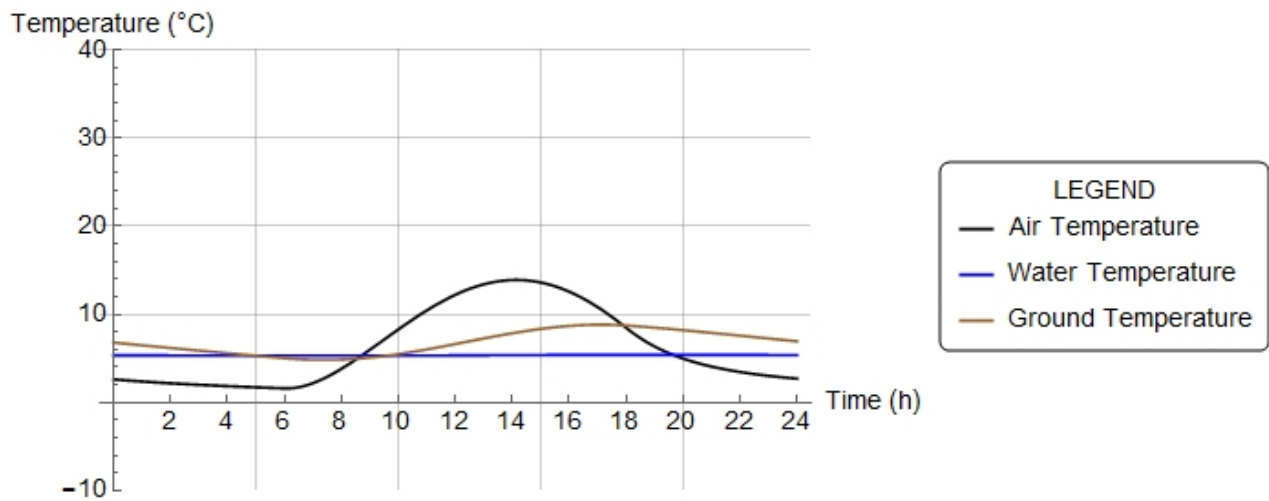
```

```

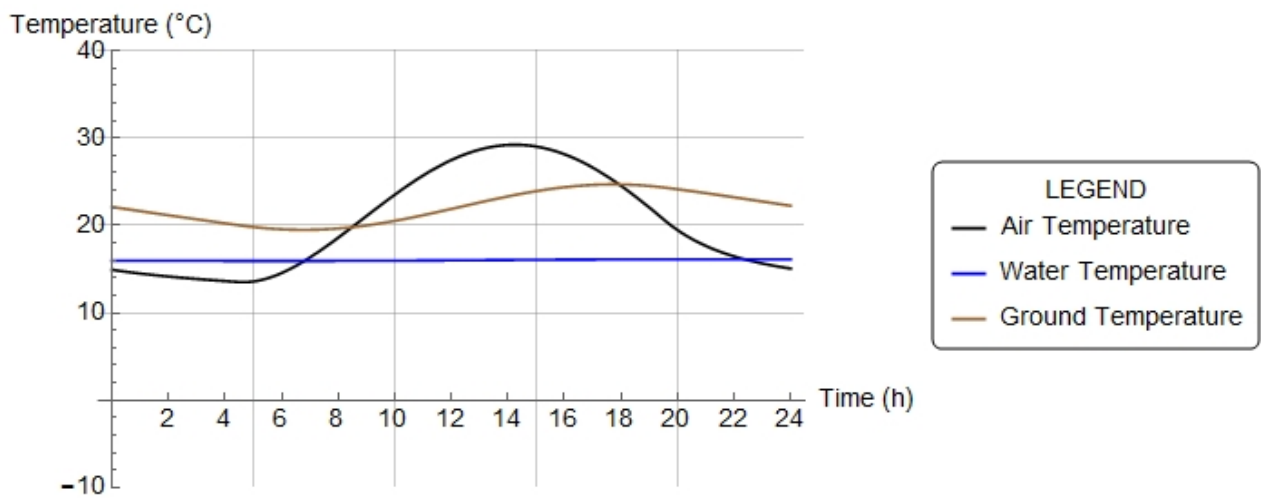
    "Ground Temperature"}, LegendLabel → "LEGEND",
    LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
    Ticks → {{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}, Automatic},
    LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]

(*Temperature Graph during a whole year. The independent variable
  is the time and it is expressed in days. At t=
  0 it is the First of January.*)
Plot[{{1 000 000 (t - 81), 1 000 000  $\left(t - 81 - \frac{365}{4}\right)$ , 1 000 000  $\left(t - 81 - \frac{2 * 365}{4}\right)$ ,
  1 000 000  $\left(t - 81 - 3 * \frac{365}{4}\right)$ , First[TA /. s][ (t + 365 - 81) * 24] - 273.15,
  First[TG /. s][ (t + 365 - 81) * 24] - 273.15,
  First[TW /. s][ (t + 365 - 81) * 24] - 273.15}}, {t, 0, 365},
PlotRange → {{0, 365}, {-10, 40}},
PlotLabel → "Temperate 2ILCM one year simulation: Rome",
AxesLabel → {"Time (d)", "Temperature (°C)"}, ImageSize → 800,
PlotPoints → 3000,
PlotStyle → {Green, Yellow, Orange, Cyan, Black, Brown, Blue},
GridLines → Automatic,
PlotLegends →
  LineLegend[{"Vernal Equinox", "Summer Solstice", "Autumnal Equinox",
    "Winter Solstice", "Air Temperature", "Ground Temperature",
    "Water Temperature"}, LegendLabel → "LEGEND",
    LegendFunction → (Framed[#, RoundingRadius → 5] &), LegendMargins → 5],
    LabelStyle → Directive[Black, FontFamily → "Helvetica", FontSize → 14]]

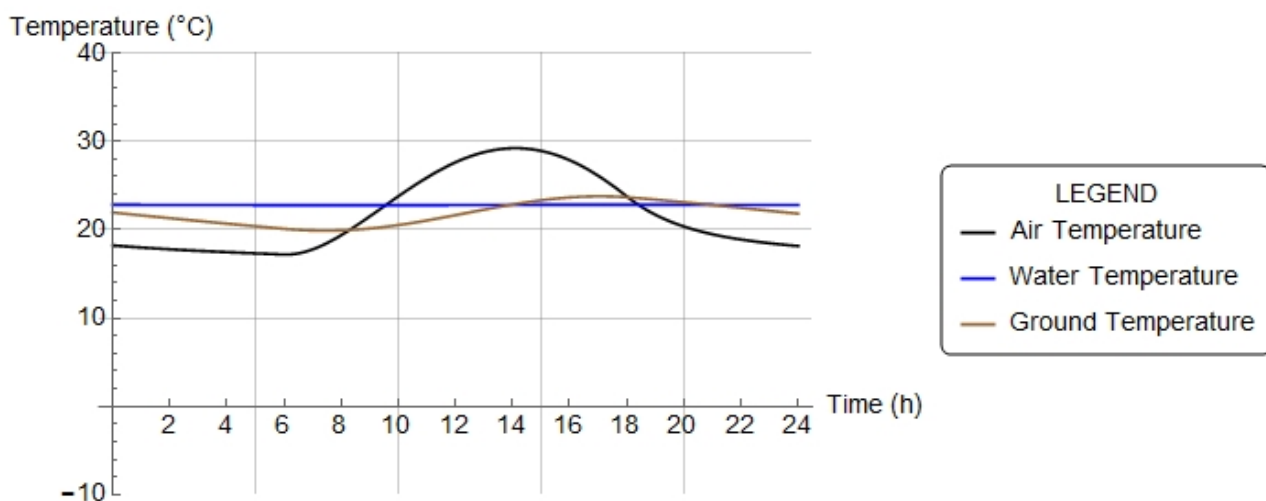
```

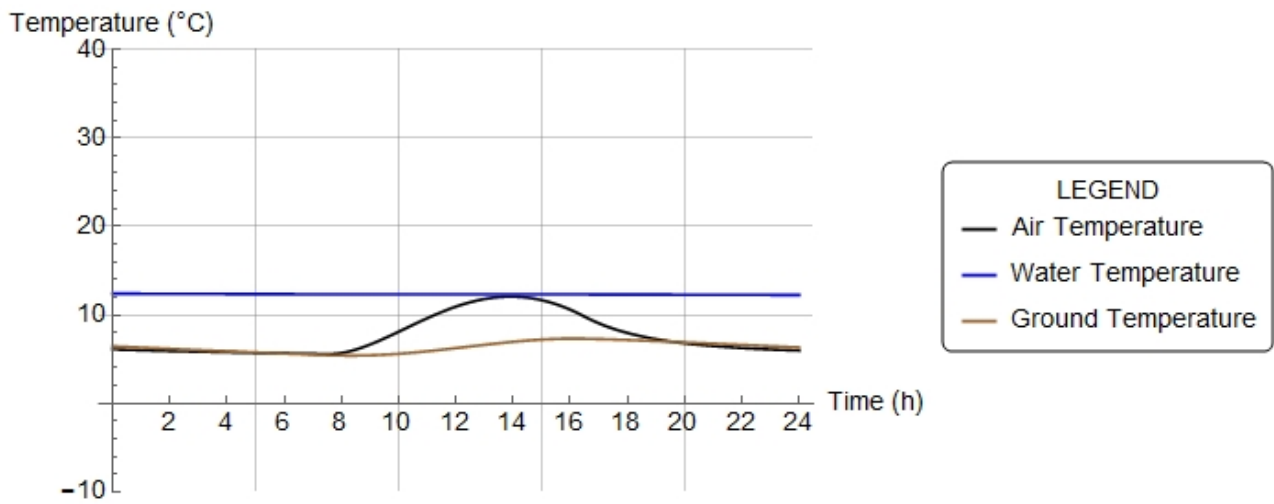
(a) Vernal Equinox



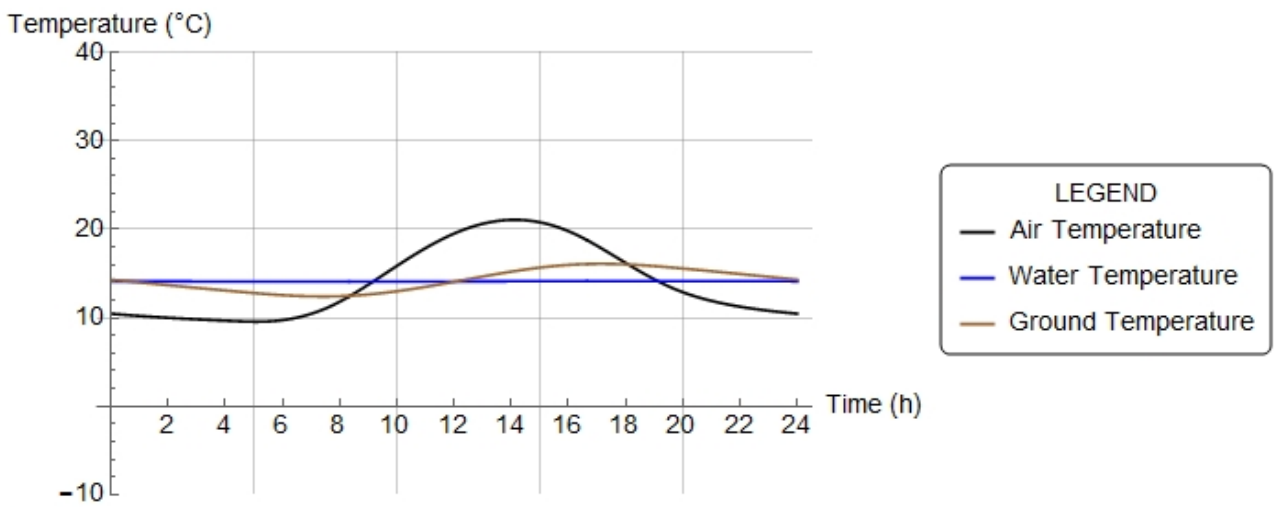
(b) Summer Solstice



(c) Autumnal Equinox



(d) Winter Solstice



(e) Average Day

Figure 7: Variation of the temperatures during one day in Rome in a temperate climate according to the 2ILCM. In (a) the temperatures on the vernal equinox day, in (b) on the summer solstice day, in (c) on the autumnal equinox day, in (d) on the winter solstice day, in (e) on the average day.

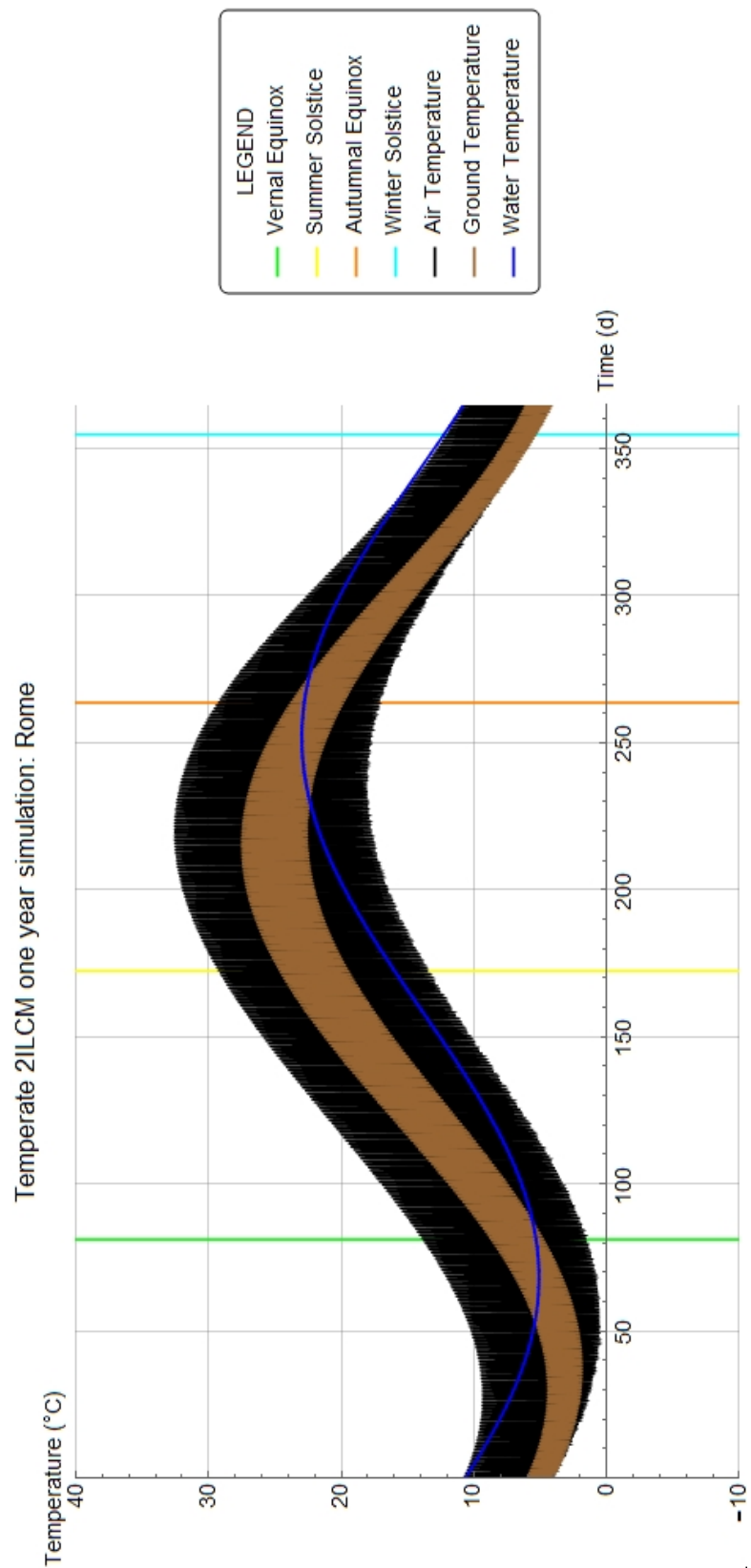


Figure 8: Thermal phase variations during one year in Rome according to the 2ILCM.

4.4. FINAL CALCULATIONS

Finally, I did some calculations on the data collected in this simulation, like the hottest day in a year or the minimum temperature of the year.

As usual, I first show the code and then the output.

```
(*Final Calculations*)

Print["Maximum Air temperature during the year in Celsius Degrees:"]
MaxValueTempA =
  MaxValue[{First[TA /. s][t], 24*365 - 81*24 < t ≤ 24*365*2 - 81*24}, t] -
    273.15
Print[
  "Day in which there is the maximum air temperature during the year:"]
ArgMaxTempA =
  IntegerPart[
     $\frac{1}{24}$  ArgMax[{First[TA /. s][t], 24*365 - 81*24 < t ≤ 24*365*2 - 81*24}, t] -
      365 + 81]
Print["Average Temperature during the year:"]
meanTA = Mean[TAday] - 273.15
Print["Minimum Air temperature during the year in Celsius Degrees:"]
MinValueTempA =
  MinValue[{First[TA /. s][t], 24*365 - 81*24 < t ≤ 24*365*2 - 81*24}, t] -
    273.15
Print[
  "Day in which there is the minimum air temperature during the year:"]
ArgMinTempA =
  IntegerPart[
     $\frac{1}{24}$  ArgMin[{First[TA /. s][t], 24*365 - 81*24 < t ≤ 24*365*2 - 81*24}, t] -
      365 + 81]
Print["Average Maximum daily temperature:"]
maxTA = Max[TAday] - 273.15
Print[
  "Average hour when there is the the maximum air temperature during the
    day:"]
MaxTempDayA = N[FindPeaks[TAday][[2]][[1]] / 60]
Print["Average minimum daily temperature:"]
minTA = Min[TAday] - 273.15
Print[
  "Average hour when there is the the minimum air temperature during the
    day:"]
MinTempDayA = N[FindPeaks[-TAday][[1]][[1]] / 60]
```

```
Print("Elapsed time in seconds:")
endtime = SessionTime[];
elapsedtime = endtime - beginningtime
.
```

The output of this code is the following:

```
Maximum Air temperature during the year in Celsius Degrees:
32.4998

Day in which there is the maximum air temperature during the year:
221

Average Temperature during the year:
14.0153

Minimum Air temperature during the year in Celsius Degrees:
0.626787

Day in which there is the minimum air temperature during the year:
60

Average Maximum daily temperature:
21.0674

Average hour when there is the the maximum air temperature during the day:
14.1167

Average minimum daily temperature:
9.55094

Average hour when there is the the minimum air temperature during the day:
5.06667

Elapsed time in seconds:
26.0508586
.
```

4.5. MACHINE USED

Here there are some informations about the machine I have used to run the showed simulation.

Model: Laptop Toshiba Satellite L50-A-1D6.

Processor: Intel i7-4700MQ CPU, 2.40GHz.

Memory (RAM): 12 GB.

Operative System: Windows 10 Home 64bit.

As we can see in the final lines of the previous subsection, with this machine and with normal usage the whole described simulation lasted around 25 seconds. Anyway this time can be significantly reduced running just the resolution of the system and the annual graph, because a lot of time is lost for the average day graph and the final calculations.

4.6. VALIDATION OF THE TEMPERATE 2ILCM SIMULATION IN ROME

Now I want to show that the model I have developed reflects the actual thermal phase variations. As we can see, the graphs shown in Figs. 8 and 9 are very similar and the summer lag corresponds, since the maximum temperature is in the first days of August. This means that the model can be used to simulate and approximate the climate in Rome.

Furthermore, the 2ILCM gives an insight on what happens at a daily level. As Fig. 7e shows, the model contemplates also a lag of noon of about 2 hours, that is what actually happens.

To see what happens in reality one should look at the temperatures in Rome on a sunny day, in order not to be influenced by the occasional temperatures variations due to a non-uniformity in

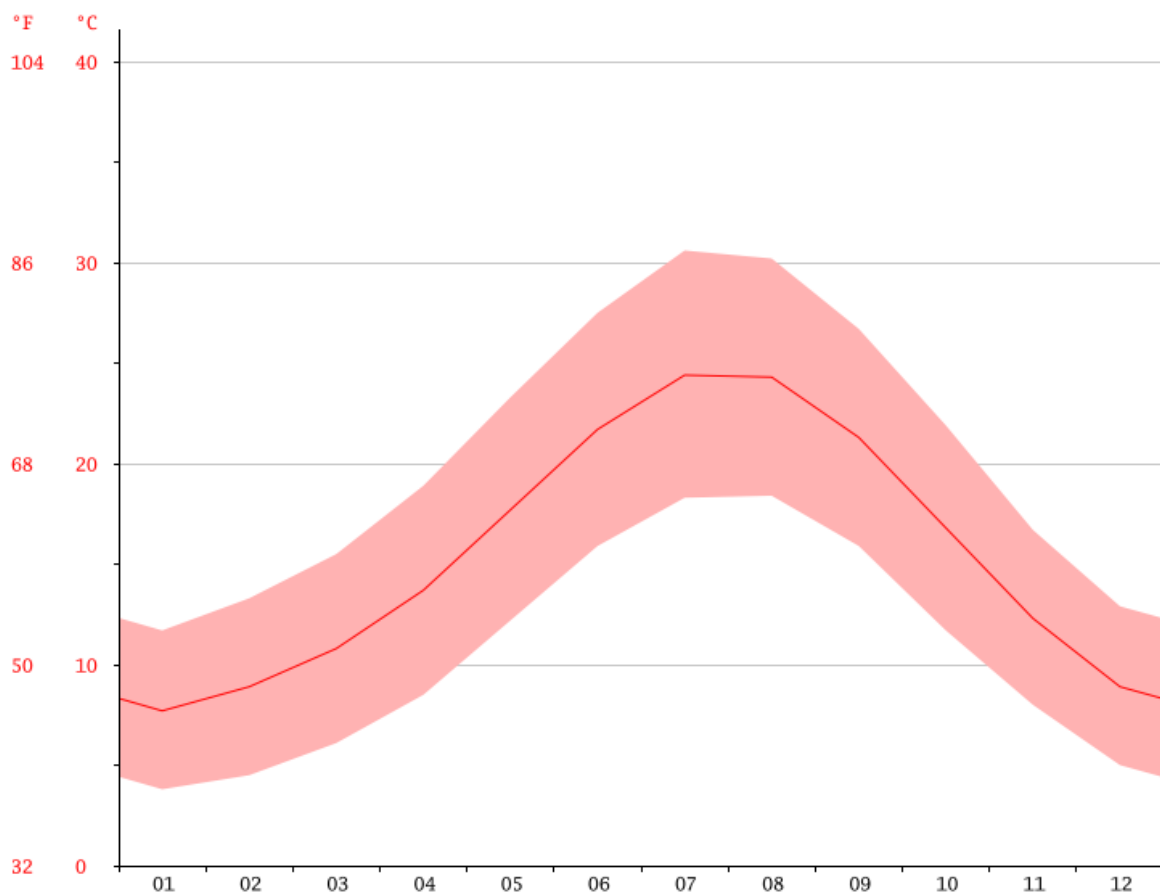


Figure 9: Graph of the real average temperatures in Rome during one year (source: <https://it.climate-data.org/location/1185/#temperature-graph>).

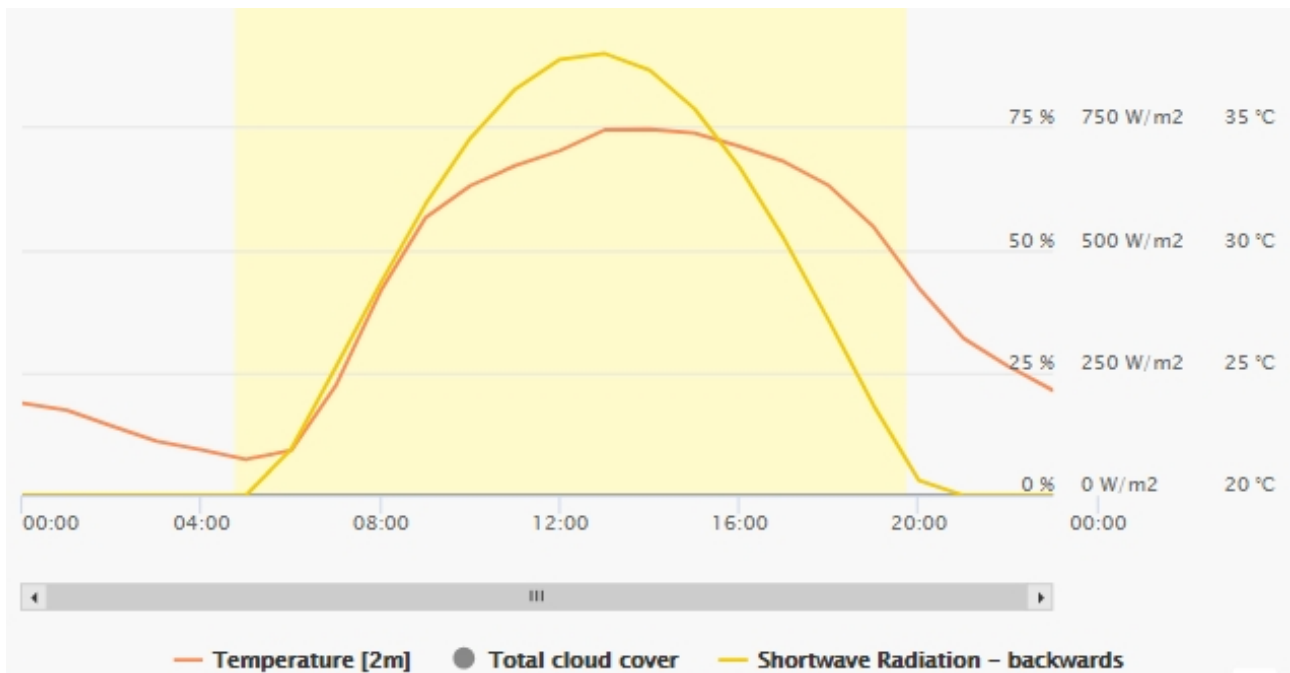


Figure 10: Real temperature in Rome on the 9th of July (2017) (source: <https://www.meteoblue.com/>).

the clouds presence during the day, which could make the temperature deviate from the average normal trend. To do this I used some archives of the temperatures in Rome. Searching for free archives, I found the site <https://www.meteoblue.com/> where I have been able to download the temperature history of maximum 14 previous days. Of these I have chosen one day the least influenced by atmospheric events, that is in this case the 9th of July (2017). On this day the clouds are completely absent. In the graph are represented the temperature and the solar radiation. From the graph the lag of noon is clearly visible and the temperature variation during the day is very similar of that contemplated by the 2ILCM.

4.7. OTHER LOCATIONS

In conclusion of this section let us take a look at the simulation of this model in other locations, therefore at other latitudes. In particular I considered a place at Arctic latitudes and another near the equator. In order to be consistent with the previous simulation, I maintained the same parameters, in particular the same system composition, that is half water and half ground, even if this is not precisely realistic, since for example at the poles there is a huge quantity of ice and therefore the thermal inertia and albedo are different.

In Fig. 11 I have shown the thermal variations during one year in a location at $70^{\circ}N$, with the same legend as in Fig. 7. At this latitudes the average insolation is lower and therefore, as expected, the average temperature is lower as well. Furthermore there is a period near the winter solstice where there is always dark, as there is always light during a corresponding period around the Summer Solstice. This is the reason why there is no significant daily variation during

the winter night, because the solar forcing is null. This corresponds to reality, as is simply deduced from a rough comparison between Fig. 11 and the climatic chart of Finnmark (see Fig. 12), which is a city in the north of Norway at around 70°N.

In Fig. 13, similarly to the Arctic simulation, I have shown the graph of the temperatures at 20°N, near the Equator. From this graph we can surmise that the daily variations are quite large and that there are not broad annual thermal changes, as the daily insolation is almost constant during the year. Also in this case there is correspondence with the real climate, as is visible looking at the chart of Haiti (see Fig. 14), which has a latitude around 20°N.

In conclusion, despite being not fully realistic in terms of system composition and therefore of albedo and thermal inertia characteristics, the model works well not only for Rome with a temperate climate, but also in other locations and with different climates, as we will see in the next section. Therefore we expect that carefully changing the parameters to more appropriate values for the specific climate in study, the model will move very realistic.

Finally, it is worth noting that, in all the simulations, the water layer has a very high thermal inertia and hence it almost does not variate its temperature during the day. This is what happens in reality, because for example in Alexandria in Egypt the daily sea temperature variations are between 0.0° C and 2.0° C [10]. Therefore, the approximation done in the construction of my model is good, leaving the daily variation to the other parts of the systems.

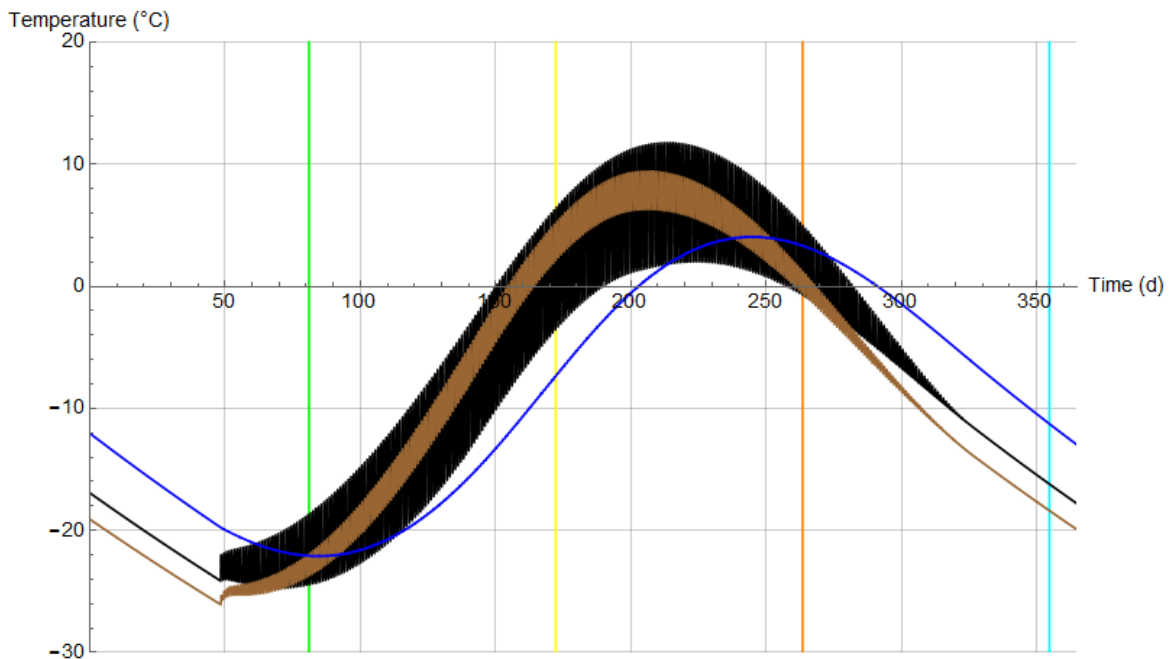


Figure 11: Thermal phase variations during one year in Finnmark according to the 2ILCM.

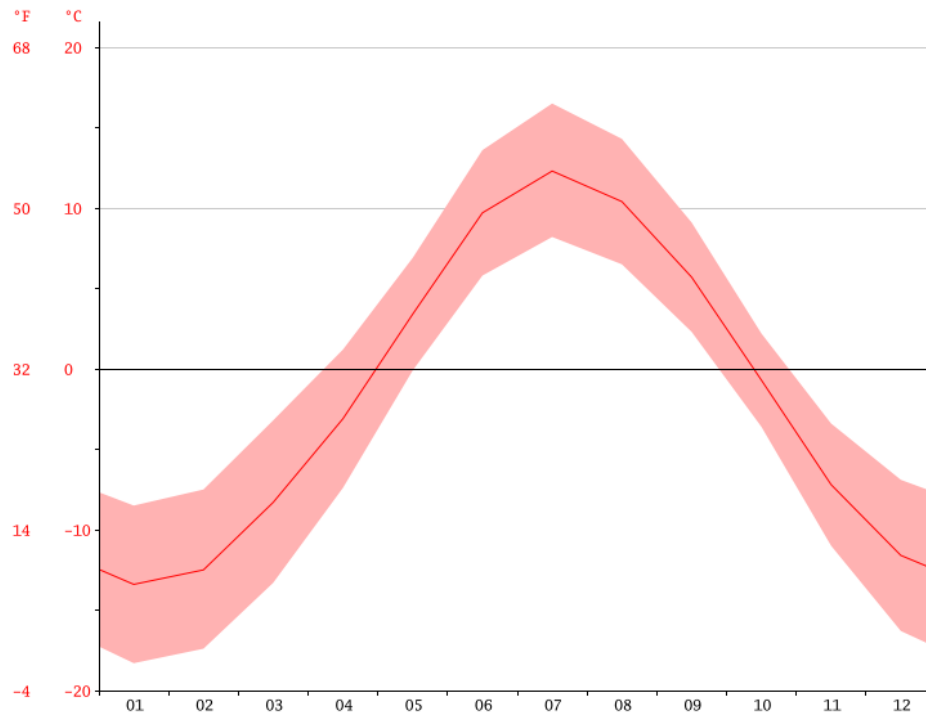


Figure 12: Graph of the real average temperatures in Finnmark during one year (source: <https://it.climate-data.org/location/19645/#temperature-graph>).

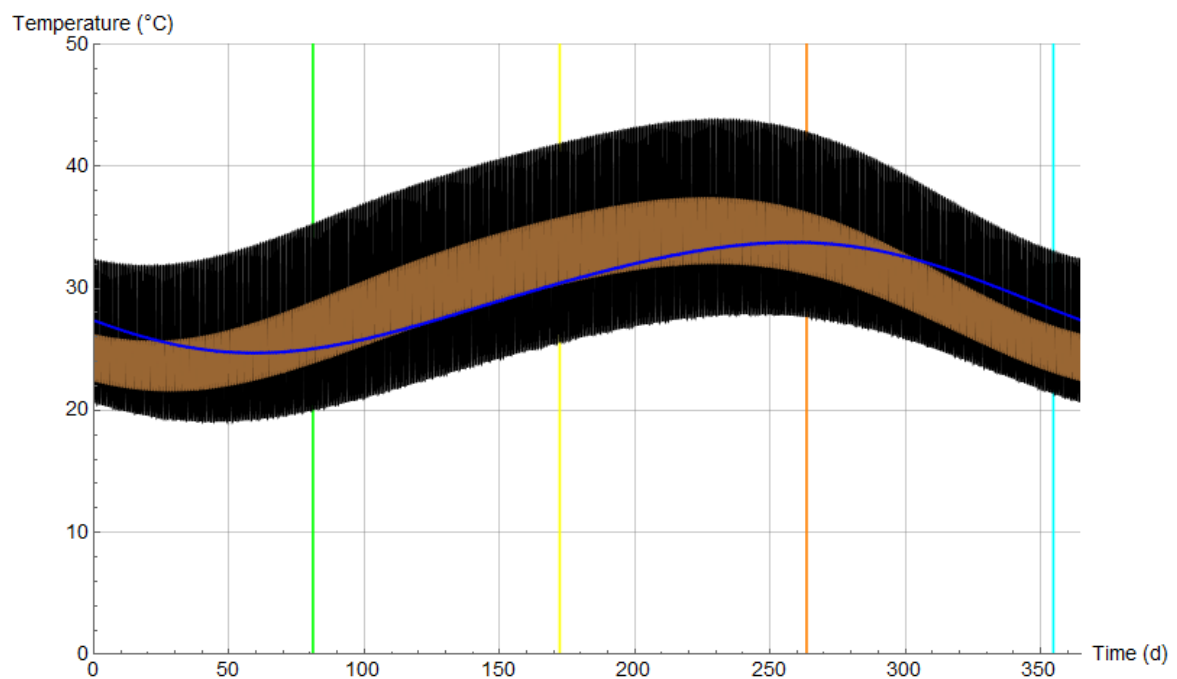


Figure 13: Thermal phase variations during one year in Haiti according to the 2ILCM.

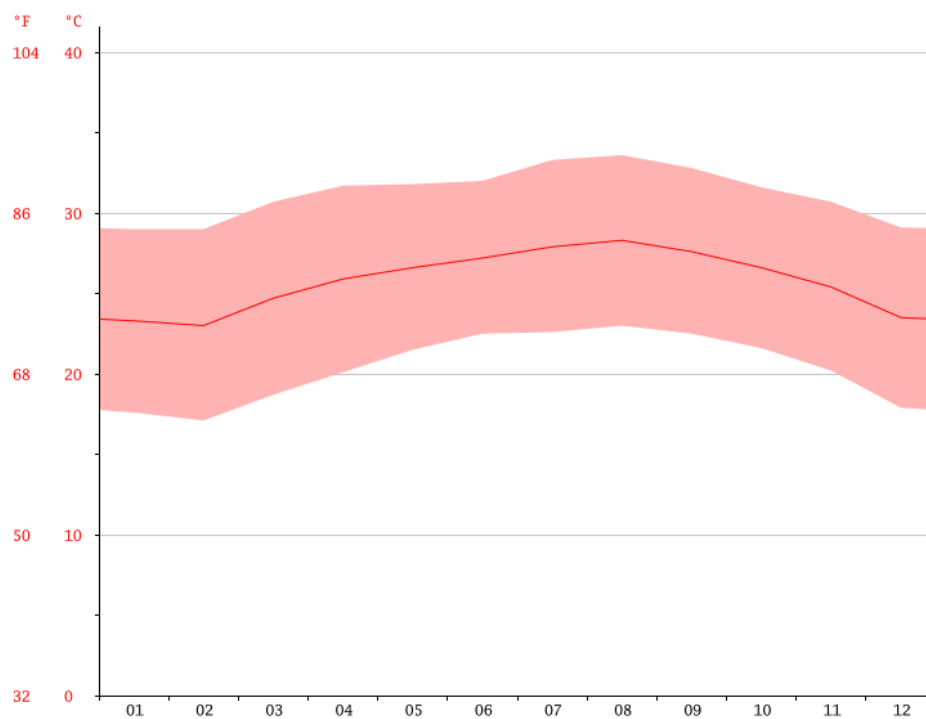


Figure 14: Graph of the real average temperatures in Haiti during one year (source: <https://it.climate-data.org/location/687081/#temperature-graph>).

5. Discussion and Conclusions

5.1. CONTINENTAL CLIMATE APPLICATION

Before examining the desertic and the snowball climate, which is the other aim of the present study, I applied the model I have constructed to other micro-climates present on Earth. Let us see in particular a continental climate, such as the climate of Orenberg in Russia, which is at latitude 50°N .

In this climate, there is little water presence, causing a wider annual excursion, as it is shown in Fig. 16. Let us model this climate with the 2ILCM, considering 80% of ground and 20% of water, at latitude 50°N . As expected, in this system (see Fig. 15) there is a wider annual thermal excursion than a normal temperate climate, as the damping factor of the water has decreased, similarly to what happens in reality. Therefore, also in this case, the model is still reliable.

A similar approach can be used to model any of the other climates present on Earth. This can be done varying the parameters of the system according to the system in exam. For example, if there is a lot of humidity, then the absorbance of the air to Earth's radiation is going to be higher. If there are many clouds, then the albedo parameters of the air need to be changed, and so on for the other cases.

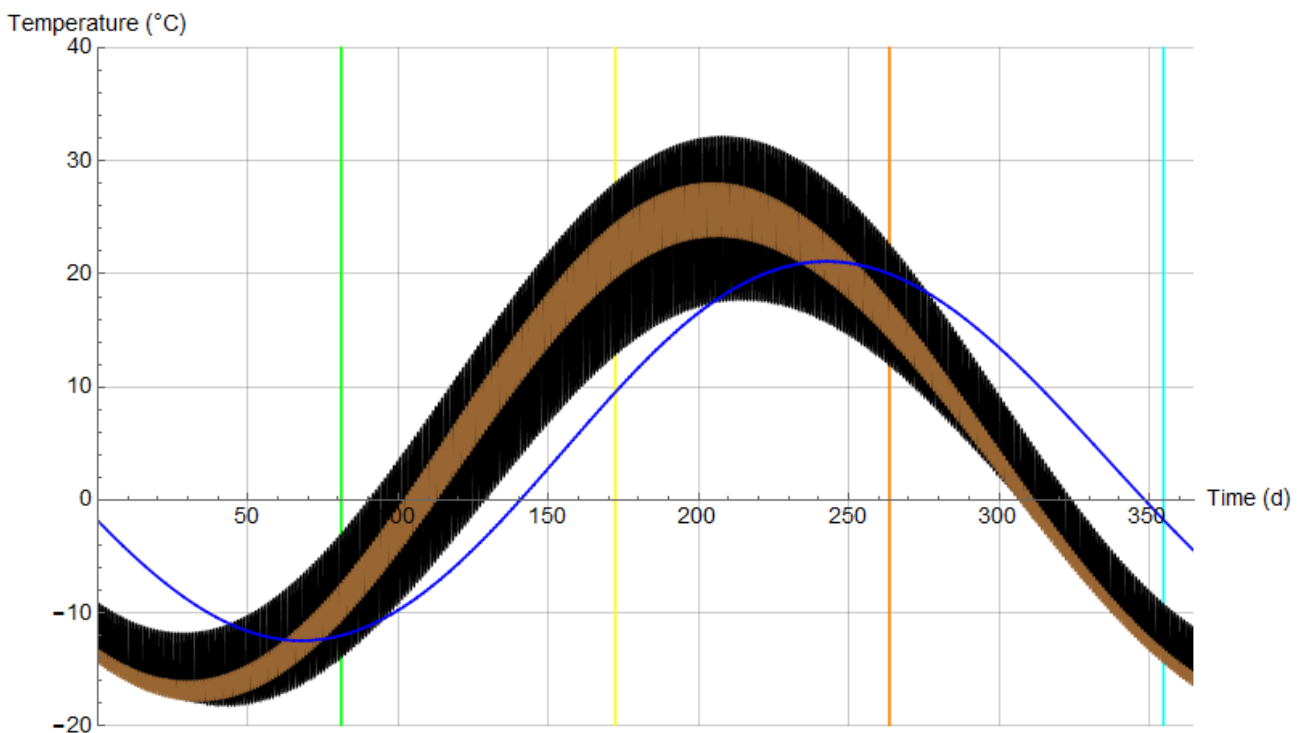


Figure 15: Thermal phase variations during one year in Orenburg with 80% of ground according to the 2ILCM.

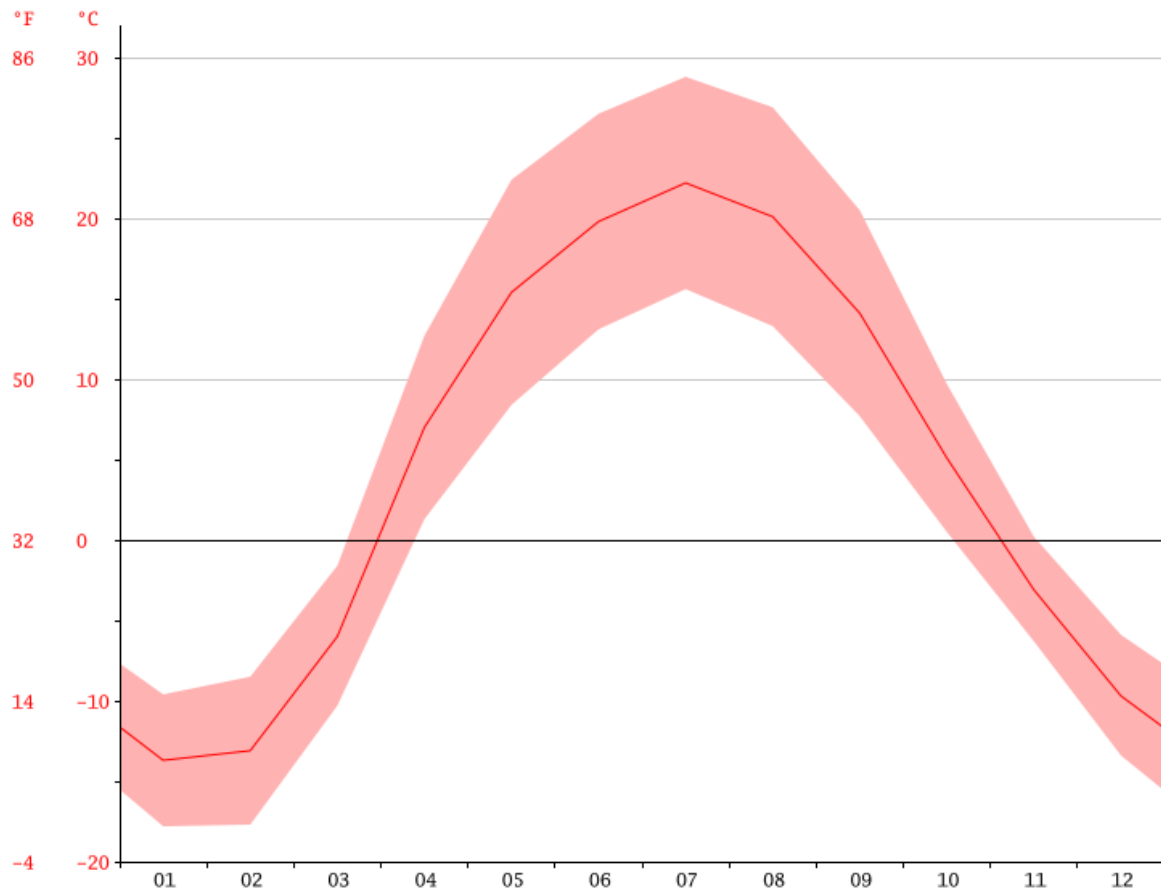


Figure 16: Graph of the real average temperatures in Orenburg during one year (source: <https://it.climate-data.org/location/475/#temperature-graph>).

This is indeed the power of this model, that it is simple but effective and very close to reality and everyone can use this model for his system, just by setting the correct physical parameters that can be measured or controlled in the archives of the place.

5.2. DESERTIC CLIMATE APPLICATION

As said in the Introduction, now we take a look at how one can apply the model to the other two main possible climates for a planet similar to the Earth, that is the desertic climate and the snowball climate. In this subsection we concentrate on the desertic climate.

As anticipated in Sec. 3.1, one can modify the temperate 2ILCM considering sand instead of ground soil. Hence one just has to modify the specific heat capacity of the sand part of the layer and all the other albedo parameters referring to the sand, using the same equations as the temperate climate model. Therefore, considering a location in Rome made of half water and half sand, one obtains the results shown in Fig. 17.

The sand has much less thermal inertia than the ground, because the specific heat capacity

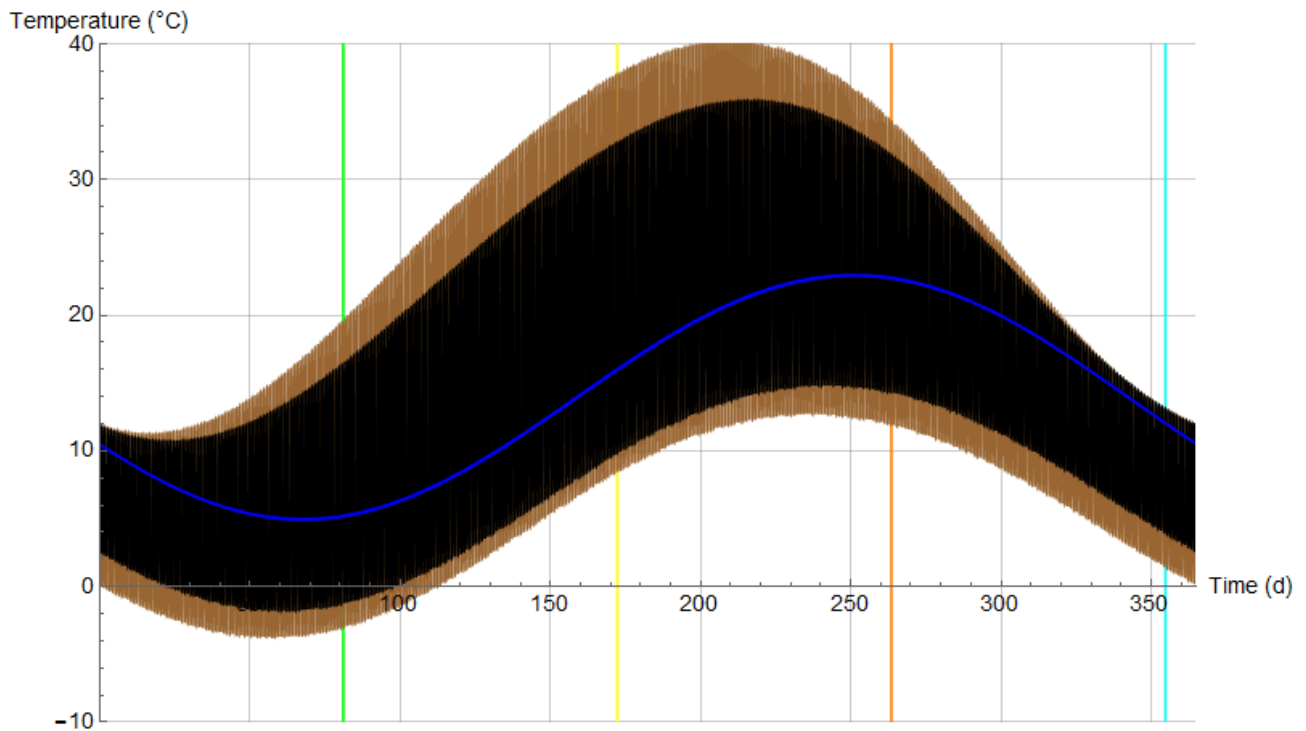


Figure 17: Thermal phase variations during one year in Rome with sand instead of ground according to the 2ILCM.

of the ground is around $1800 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, while that of the sand is around $200 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$. This implies that the daily thermal variations are very high, as it is clearly shown by the Fig. result of the 2ILCM simulation.

We note that there is still a big summer lag and daily lag. This is because in this simulation I have considered high water percentage in comparison to the typical desertic climate, where there is very little water.

The results of the simulation of a location at Rome's latitude but with 90% of sand and remaining water are shown in Fig. 18. It is worth noting that in the case the annual lag has diminished, as expected, considered that the damping factor of the water is much lower. Despite the already excellent results, the model can be made more realistic, refining the parameters chosen both in thermal inertia and albedo, typical of the climate considered.

5.3. OTHER SIMILAR MODELS

Before applying the model to the snowball climate, I introduce some new models, enhancing the 2ILCM.

The first obvious complication of the 2ILCM is a Three Inhomogeneous Layer Climate Model (3ILCM): we consider a system equivalent to the one in the 2ILCM, but we add a third layer deeper than the superficial one. This profound layer will have the same structure of the

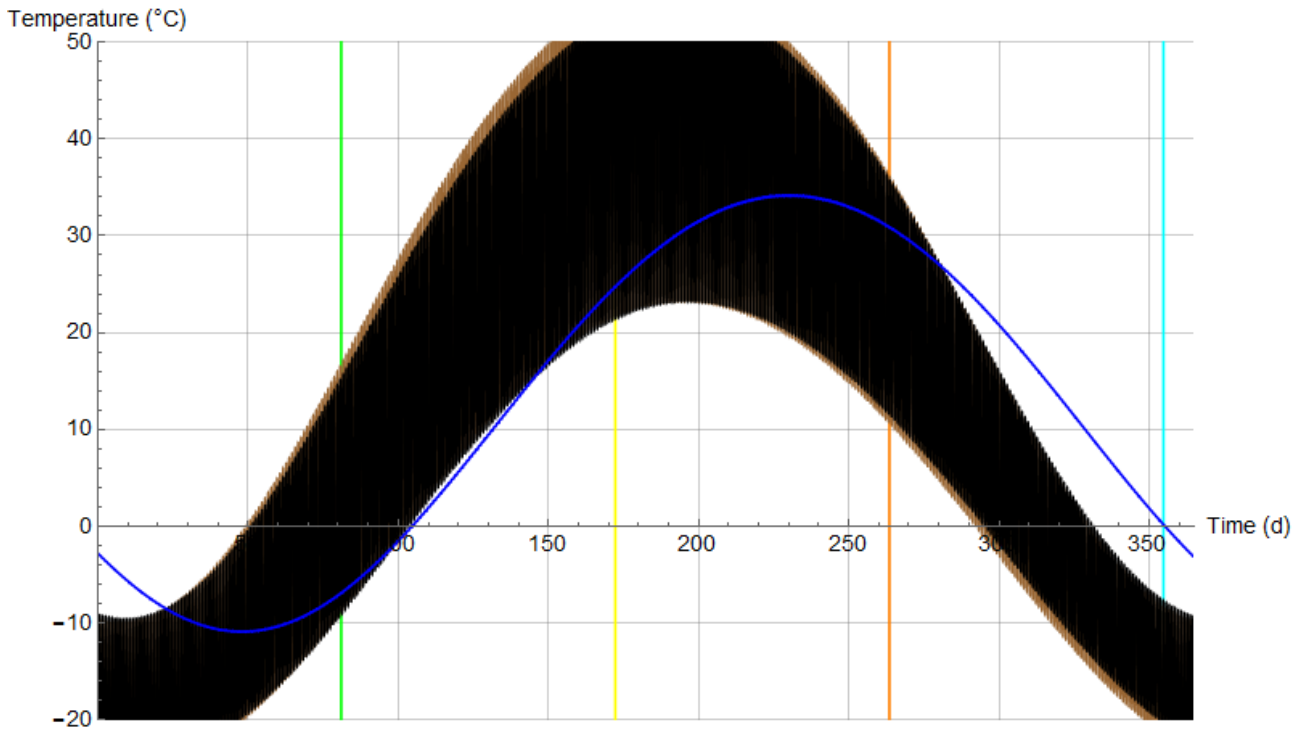


Figure 18: Thermal phase variations during one year in Rome with 90% of sand according to the 2ILCM.

superficial layer, therefore with a percentage p of ground and the remaining of water for a temperate climate, and so on for the other climates. The radiative forcings directly influence only the superficial layer, while the mantle's heat influences the deeper part. We will also have to add conductive or convective heat exchanges between the two superficial layers, water with water and ground with water.

With these initial considerations, observing that with this modification the forcings remain the same, indicating with S the superficial layer and with P the profound layer, similarly to what has been done in section 3 we find the following dynamical system, a little more complicated than System (3.7), but very similar:

$$\left\{ \begin{array}{l}
m_G S c_G \frac{dT_{GS}}{dt} = p \tau_A \alpha_G P_\Omega(t) + p \Omega \sigma_B (\alpha_G \varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_G T_{GS}^4) - \\
\quad - p h_{AG} (T_{GS}(t) - T_A(t)) + p h_{GG} (T_{GP}(t) - T_{GS}(t)) \\
m_W S c_W \frac{dT_{WS}}{dt} = (1-p) \tau_A \alpha_W P_\Omega(t) + (1-p) \Omega \sigma_B (\alpha_W \varepsilon_A T_A^4 - \varepsilon_W T_{WS}^4) - \\
\quad - (1-p) h_{AW} (T_{WS}(t) - T_A(t)) + (1-p) h_{WW} (T_{WP}(t) - T_{WS}(t)) \\
m_G P c_G \frac{dT_{GP}}{dt} = p \eta_G \Omega - p h_{GG} (T_{GP}(t) - T_{GS}(t)) \\
m_W P c_G \frac{dT_{WP}}{dt} = (1-p) \eta_W \Omega - (1-p) h_{WW} (T_{WP}(t) - T_{WS}(t)) \\
m_{ACA} \frac{dT_A}{dt} = \alpha_A P_\Omega(t) + \Omega \sigma_B (p \alpha_{EA} \varepsilon_G T_{GS}^4 + (1-p) \alpha_{EA} \varepsilon_W T_{WS}^4 - \varepsilon_A T_A^4) + \\
\quad + p h_{AG} (T_{GS}(t) - T_A(t)) + (1-p) h_{AW} (T_{WS}(t) - T_A(t))
\end{array} \right. \quad (5.1)$$

Using the same parameters considered for the simulation of the temperate 2ILCM in Rome, properly modifying the Mathematica code to add a bigger and deeper layer, changing the equations in the system to solve, we obtain the graph of the temperatures for the whole year, which is shown in Fig. 19. Confronting this graph with the 2ILCM shown in Fig. 8, we see that this model is not only conceptually very similar to the 2ILCM but it is also similarly reliable in the simulations.

Having ascertained that the 3ILCM is a very good model, better and more complicated than the 2ILCM, we want to see if this model can be simplified, in order to better compete with the 2ILCM. Having increased the number of layers, the only way we have to simplify the model is to consider homogeneous layers composed by an average of the two previous parts of water and ground. In this homogenization all the parameters change to their weighted average, leaving everything as before. I called this the Three Homogeneous Layers Climate Model (3HLCM).

To see how good or bad this simplification is, let us first compare the graphs of the temperatures in Rome according to the 3HLCM (Fig. 20) and the homogenized 3ILCM (Fig. 21), obtained simulating a 3ILCM and considering the weighted averages for each layer. Through this comparison we can conclude that the two models are actually very similar and both explain the summer lag and noon lag.

This homogenization can also be made for the 2ILCM, getting in an analogous way what I have named the 2HLCM, with the obvious abbreviation. Also in this case the simulations obtained are acceptable (see Fig. 22), even if, doing so, most part of daily variety of the superficial

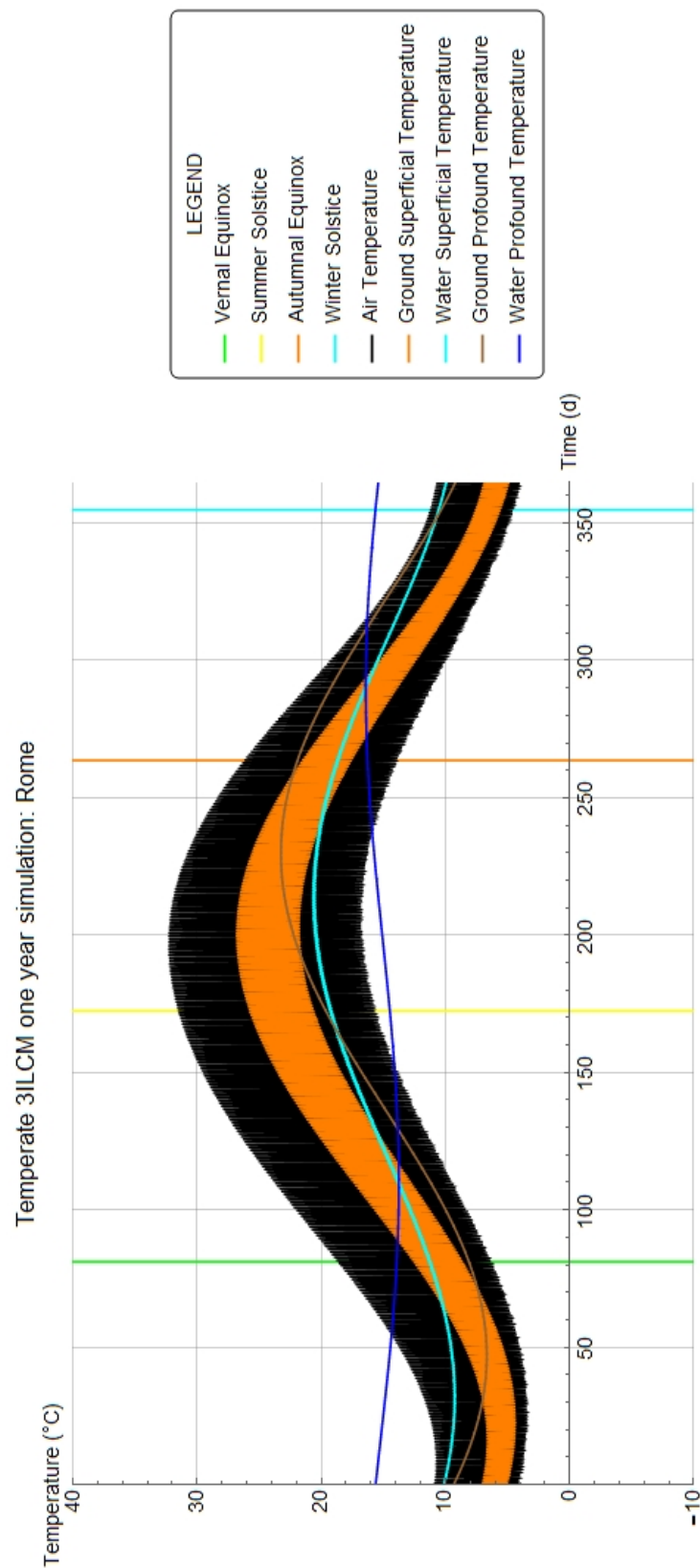


Figure 19: Thermal phase variations during one year in Rome according to the 3ILCM.

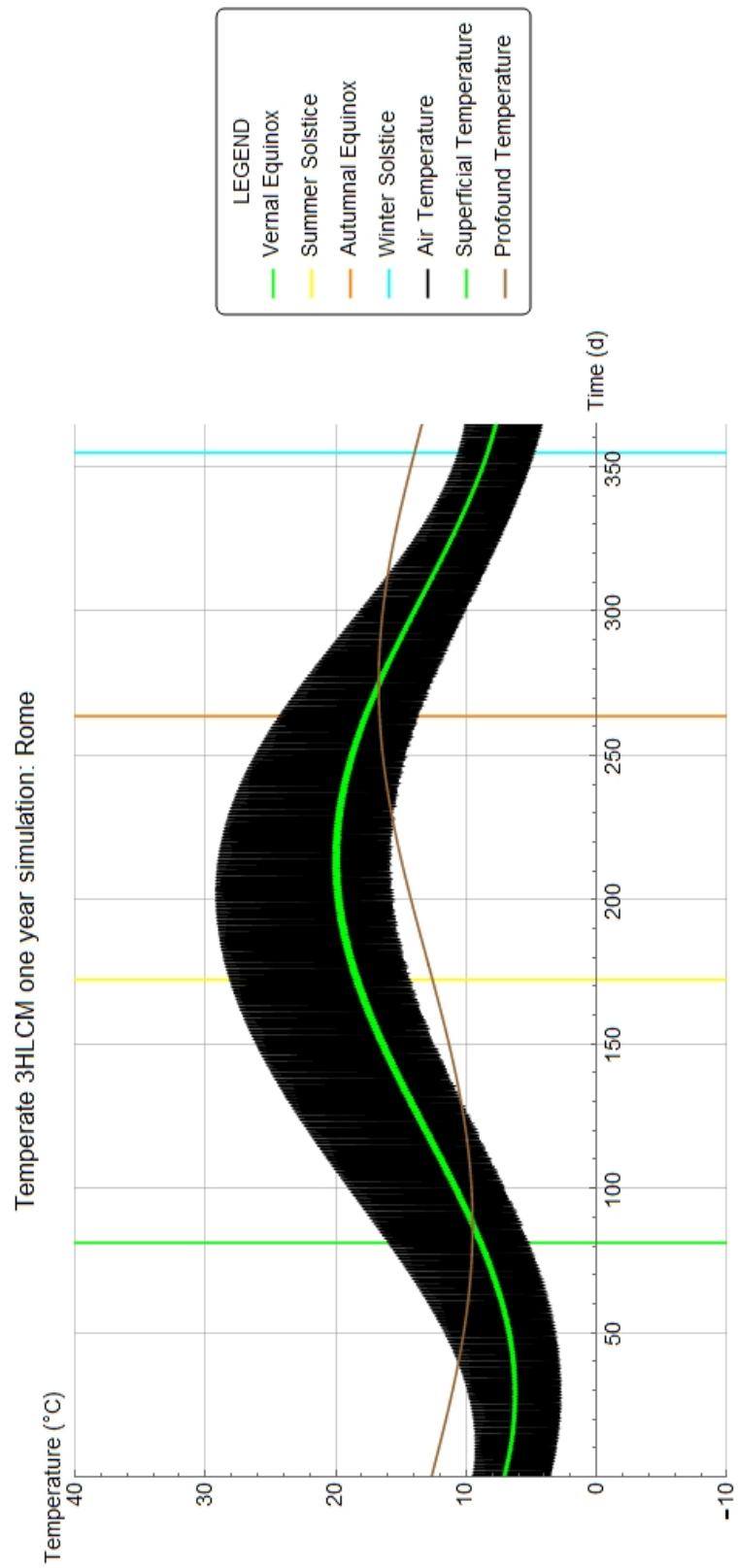


Figure 20: Thermal phase variations during one year in Rome according to the 3HLCM.

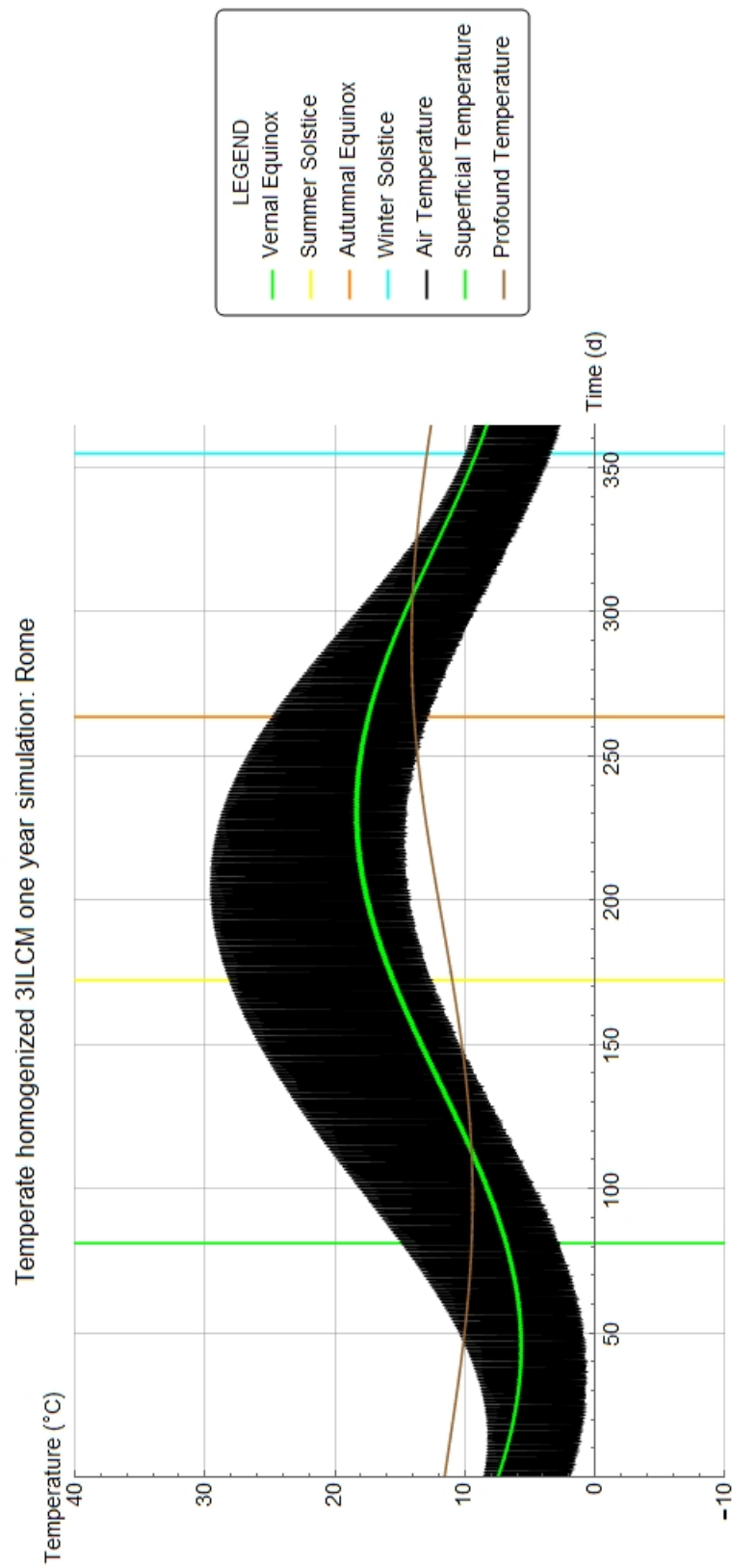


Figure 21: Thermal phase variations during one year in Rome according to the homogenized 3ILCM.

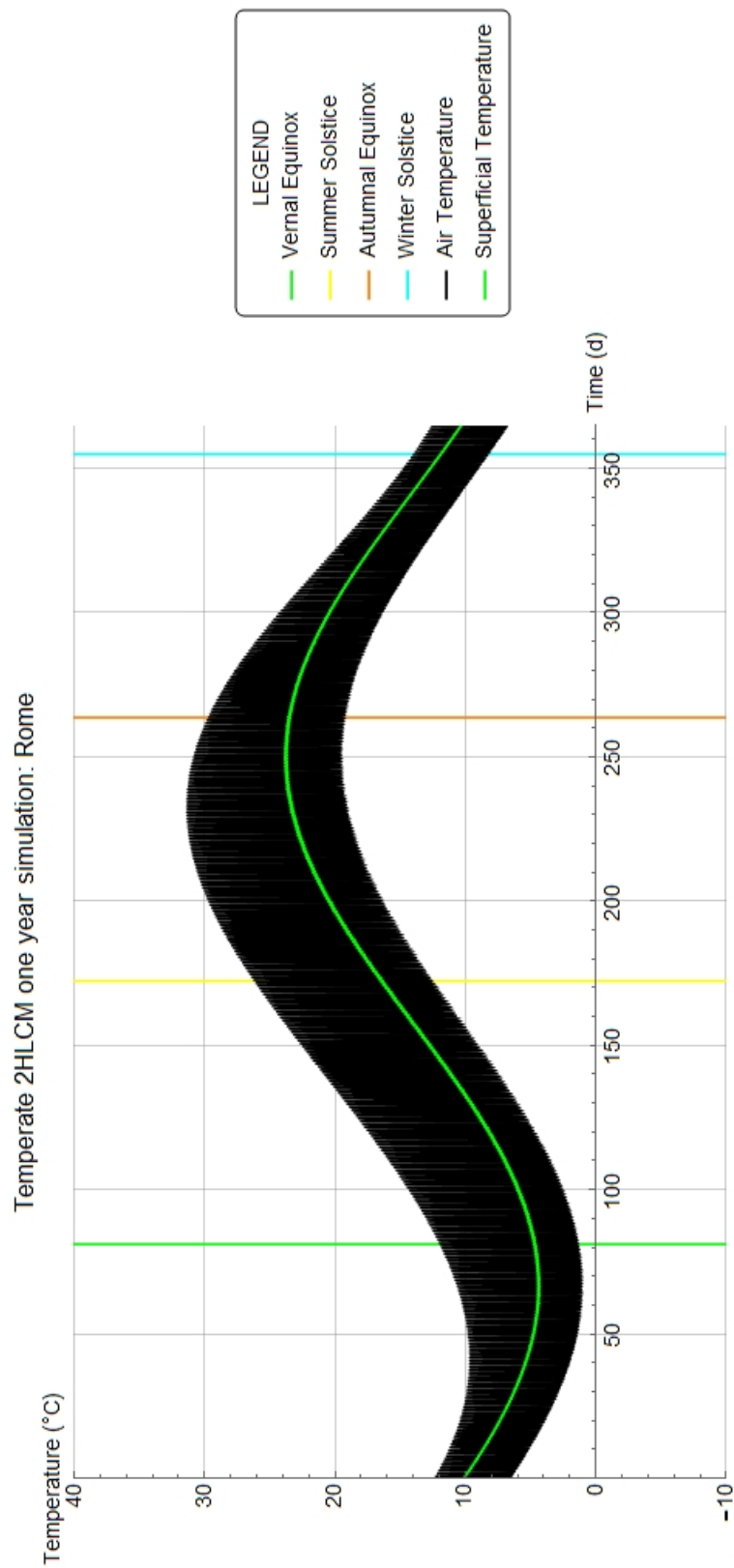


Figure 22: Thermal phase variations during one year in Rome according to the 2HLCM.

layer has been lost, because of its too high thermal inertia, while in the inhomogeneous models the water is separated from the ground, keeping low the thermal inertia of the ground. Despite this, the thermal inertia of the air is so small that even if there is a homogeneous layer there is still daily thermal variability and an adequate daily lag, besides realistic annual variability and summer lag. However, sometimes this model can be not adequate, because the air is differently influenced by different materials on the surface.

In future works these models can be easily interchanged and the right choice of the model is going to depend on which priorities there will be. For example, if one needs both daily and annual lags and a significant daily variety of the superficial temperature, then he should use a inhomogeneous model with at least two layers. If one needs to be very accurate, then the 3ILCM is the best, otherwise the 2ILCM is fine. If he does not know much of the surface composition or he knows that the surface is almost homogeneous, like in a desertic or snowball climate, then he could use a homogeneous model.

In general, I advise to use the 2ILCM for temperate climates, which is the right compromise between accuracy and complexity; for desertic and snowball climates I suggest the 3HLCM, in which one can distinguish a superficial layer, that absorbs most of the solar energy and varies significantly its temperature during the day, and a profound layer with a much bigger thermal inertia. For cases in which one know very little of the surface we suggest first of all a 2HLCM, especially in first approximation, or, if we also have little information about the daily variations, one can consider a very simple 1HLCM with a unique homogeneous layer with a pretty big thermal inertia, that would be fine for first annual thermal studies.

5.4. SNOWBALL CLIMATE APPLICATION

A possible application of the models introduced in the previous subsection is the snowball climate. As said in Sec. 2.3, the snowball climate is very stable, because the ice has very high values of albedo, causing a drastic reduction of the absorbed solar radiation in relation to a temperate climate. Therefore in this condition the system is fully covered with permafrost, that is a thick layer of soil or water that remains frozen throughout the year. Hence for this climate we shall take a 3HCLM or a 2HLCM into consideration, depending on whether or not we need to consider daily variations of the superficial layer of ice.

In Fig. 23 I have performed the simulation with a 3HLCM in Rome. From this simulation we can see that even if the insolation is always the same, the simple fact that I have changed the mass of water or ground into ice has completely changed the climate. Confirming this, in the temperate simulation in Rome one has temperatures over the zero in the Celsius scale, while in this snowball simulation the temperature of the ice is always under zero degrees, which means that the ice does not melt.

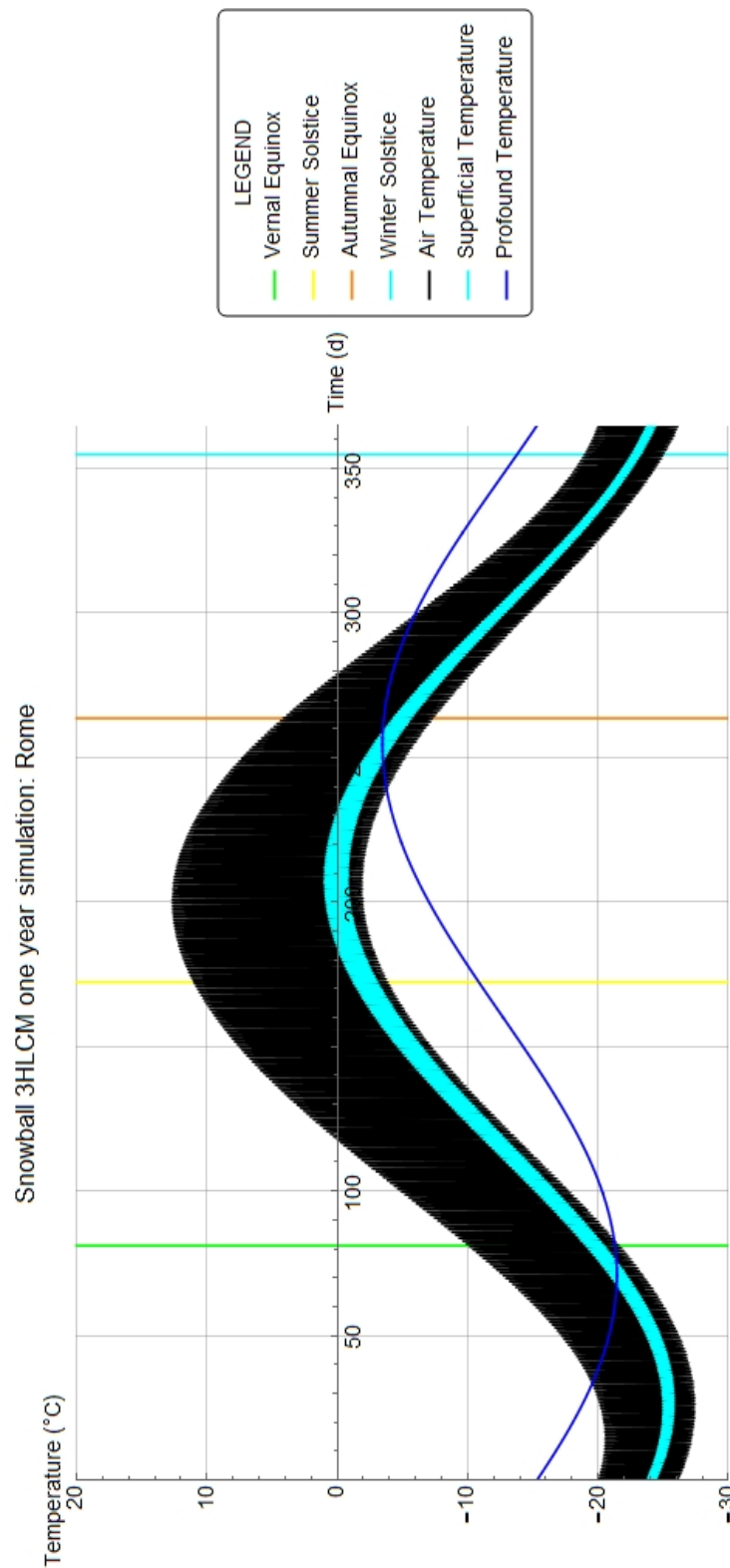


Figure 23: Thermal phase variations during one year in Rome according to the 3HLCM in a snowball climate.

5.5. MODELS FOR STATE CHANGES SYSTEMS

Another application of these models could be a modeling of systems where there can be state changes. Let us examine the case in which there can be state changes between liquid water and ice. Let us suppose that in a initial moment the system can be modelled as a 2HLCM, completely made of liquid water with decreasing temperature. A similar approach can be used when we also consider ground.

Let us suppose that during some days the temperature reaches the zero on the Celsius scale. This means that at this point the heat, which is negative, does not make the temperature vary, because it is needed for the state change as latent heat. Little by little ice is formed, which means that the composition of the system is not homogeneous anymore. At first, the ice does not covers completely the surface, but there is only a little volume over the water expanding for a percentage p of the surface, since the ice is less dense than the water. In other words in this situation we need a 2ILCM, where ice and water directly exchange energy.

Because of the presence of the ice which reflects the solar radiation, the system absorbs less energy, meaning that there is again heat loss, until the surface is completely covered with ice. At this point the system can be modelled with a 3HLCM, where the superficial layer is made of ice and the profound layer is made of liquid water.

At some point there is going to be an overall energy balance. There are two possibilities: the liquid water continuously transforms into ice and vice versa depending on the period of the year, making the mass of two layers vary throughout the year, or the liquid water layer considered is completely transformed into ice, falling into a snowball state. Let us note that the water depth considered is not too much, because only the first meters come into play to damp the superficial temperatures.

In order to simulate analytically and numerically this more complicated model, we must first of all construct a richer system of ordinary differential equation. We begin from the equations of a normal 2HLCM for liquid water and we add some functions of maximum or minimum in order to say that when the temperature reaches zero degrees then the equations to be considered are others. Therefore we introduce in the system also the other equations of the other models that come into play in this state change, each of them with other similar maximum functions, that do not cause problems during the numerical resolution.

This way I have constructed a very realistic model that can manage both temperatures over and below zero. The final result of the simulation depends on the heating forcings of the system. For example, varying the solar radiation, we can find the bifurcation value of the system, which is the value where there is a change in the stability of the system, in particular, from this value on, the system falls into a permanent snowball climate.

If in our system we need to introduce ground, then we have to start from a 2ILCM, which transforms into a more complicated 2ILCM where the superficial layer is divided into three

parts when the first part of ice is formed. Meanwhile, we have to consider that for very low temperatures a permafrost layer begins to form over the ground, starting to cover it. Therefore the modelling of all these changes is more difficult and requires a more careful analysis.

It would be very interesting to study this phenomenon using the models I have described and trying to find better results on the bifurcation point, but this goes beyond the aims of the present study and therefore it is left to future possible investigation.

5.6. CONCLUSIONS

In the literature planetary thermodynamics is typically either described with very complicate models with a lot of realistic physical parameters or with very simple models that do not represent correctly reality. In this study I have introduced a simple model, named 2ILCM, which uses only ordinary differential equations. This model is based on simple thermodynamic rules to make it as close as possible to reality and depends on a number of physical parameters needed to set the equations to specific situations.

I have therefore applied this model to many possible climates, both realistic (Rome, Finnmark, Haiti and Orenburg) and more experimental (desertic and snowball climates). In all cases the results I obtained are satisfyingly close to what I expected. This model, together with the other models 2HLCM, 3ILCM and 3HLCM, has matched the initial requests both in simplicity and reliability.

On the other hand, these models are not global, but zonal. One possible way to overcome this defect is to divide the surface of the planet into a small number of regions and consider averaged physical parameters, including the latitude, introduce heat exchanges between the regions, and then solve the global system altogether.

Based on the reliability of the models described, it is also possible to use them in the opposite direction: starting from the superficial thermal measurements of a planet one could use the model to infer missing information about the planet, either obliquity, eccentricity, albedo, thermal inertia or more generally about the presence of a thick atmosphere or of water, both liquid and frozen. The code is fast enough to allow a high number of simulations with many different values of parameters and the correlation of real measured temperatures and numerical solutions can be systematically evaluated. One possible intermediate step could be to simulate the model for the other planets of the Solar System, of which we have a lot of data, especially Venus and Mars.

The investigation of these points requires a bigger effort and goes beyond the purposes of the present study.

References

- [1] Dorian S. Abbot, Aiko Voigt and Daniel Koll. «The Jormungand global climate state and implications for Neoproterozoic glaciations». In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* (2011).
- [2] Yutaka Abe. «Physical state of the very early Earth». In: *Lithos, Volume 30, Issues 3–4, Pages 223-235* (1993).
- [3] C.B. Agnor, R.M. Canup and H.E. Levison. «On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation». In: *Icarus 142,219* (1999).
- [4] M. I. Budyko. «The effect of solar radiation variations on the climate of the earth.» In: *Tellus, Vol. 21, p. 611 - 619* (1969).
- [5] Yunus A. Çengel. *Introduction to thermodynamics and heat transfer*. McGraw-Hill, 1997.
- [6] J.E. Chambers and G.W. Wetherill. «Making the Terrestrial Planets: N-Body Integrations of Planetary Embryos in Three Dimensions». In: *Icarus 136, 304* (1998).
- [7] Nicolas B. Cowan, A. Voigt and D.S. Abbot. «Thermal phases of earth-like planets: estimating thermal inertia from eccentricity, obliquity and diurnal forcing». In: *The Astrophysical Journal* (2012).
- [8] Nicolas B. Cowan et al. «Rotational variability of Earth's polar regions: implications for detecting snowball planets». In: *The Astrophysical Journal, 731:76 (15pp)* (2011).
- [9] Gaidos and Williams. «Seasonality on terrestrial extrasolar planets: inferring obliquity and surface conditions from infrared light curves». In: *New Astronomy* (2004).
- [10] T. M. El-Geziry. «On the diurnal variations of in-situ sea surface temperature (SST) in Alexandria Eastern Harbour, Egypt». In: *Journal of Operational Oceanography, 6:2, 1-8* (2013).
- [11] Michael H. Hart. «Habitable zones about main sequence stars». In: *Icarus, Volume 37, Issue 1, Pages 351-357* (1979).
- [12] Paul F. Hoffman et al. «A Neoproterozoic Snowball Earth». In: *Science* (1998).
- [13] William T. Hyde et al. «Neoproterozoic 'snowball Earth' simulations with a coupled climate/ice-sheet model». In: *Nature* (2000).
- [14] James F. Kasting, Daniel P. Whitmire and Ray T. Reynolds. «Habitable Zones around Main Sequence Stars». In: *Icarus, Volume 101, Issue 1, Pages 108-128* (1993).
- [15] Chung-Leong Li et al. «Annual sea surface temperature lag as an indicator of regional climate variability». In: *International journal of climatology* (2013).

- [16] Jochem Marotzke and Michael Botzet. «Present-day and ice-covered equilibrium states in a comprehensive climate model». In: *Geophysical Research Letters* (2007).
- [17] James Stewart Monroe and Reed Wicander. *The changing Earth: exploring geology and evolution*. Cengage Learning, 2008.
- [18] N. Murray, M. Paskowitz and M. Holman. «Eccentricity of evolution of migrating planets». In: *The Astrophysical Journal* 565, 608 (2002).
- [19] M. Nagasawa, D.N.C. Lin and S. Ida. «Eccentricity evolution of extrasolar multiple planetary systems due to the depletion of nascent protostellar disks». In: *The Astrophysical Journal* 586, 1374 (2003).
- [20] Carlotta Ottolini. «Bilancio energetico della Terra: modello climatico e sue applicazioni». Università degli studi di Padova, Dipartimento di Matematica, 2nd Apr. 2016.
- [21] Raymond T. Pierrehumbert. *Principles of Planetary Climate*. Cambridge University Press, 2010.
- [22] Henry N. Pollack, Suzanne J. Hurter and Jeffrey R. Johnson. «Heat flow from the Earth's interior: Analysis of the global data set». In: *Reviews of Geophysics* (1993).
- [23] J. A. Prescott and Collins J. A. «The lag of temperature behind solar radiation». In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* (1951).
- [24] Mark A. Richards, Robert A. Duncan and Vincent E. Courtillot. «Flood Basalts and Hot-Spot Tracks: Plume Heads and Tails». In: *Science* (1989).
- [25] William D. Sellers. «Mudball: Surface dust and Snowball Earth deglaciation». In: *Journal of Applied Meteorology*, vol. 8, Issue 3, pp.392-4 (1969).
- [26] J. William Shopf and Cornelis Klein. *The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study*. Cambridge University Press, 1992.
- [27] K. Trenberth, J. Fasullo and J. Kiehl. «Earth's global energy budget». In: *Bulletin of the American Meteorological Society* (2009).
- [28] A. Voigt et al. «Initiation of a Marinoan Snowball Earth in a state-of-the-art atmosphere-ocean general circulation model». In: *Climate of the Past* (2011).
- [29] S.J. Weidenschilling. «Formation of Planetesimals and Accretion of the Terrestrial Planets». In: *Space Science Reviews* 92, 295 (2000).
- [30] D.M. Williams and Kasting. «Habitable planets with high obliquities». In: *Icarus* 129, 254 (1997).
- [31] D.M. Williams and D. Pollard. «Earth-like worlds on eccentric orbits: excursions beyond the habitable zone». In: *Int. J. Astrobiol.* 1, 61 (2002).

- [32] D.M. Williams and D. Pollard. «Extraordinary climates of Earth-like planets: three-dimensional climate simulations at extreme obliquity». In: *Int. J. Astrobiol.* 2, 1 (2003).

**THE ROLE OF HIPPOCAMPAL SHARP WAVE-RIPPLES
IN MEMORY CONSOLIDATION**

FROM CHAOS TO ORDER: HOW THE HIPPOCAMPUS WORKS
TO MAKE SENSORY EXPERIENCE INTELLIGIBLE



Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
Classe Accademica di Scienze e Tecnologia

ABSTRACT

The hippocampus is critical for memory consolidation, the process by which sensory streams acquired as labile memory are interconnected into an organic intelligible graph and stored in the neocortex as long-lasting memory. The most likely mediators of consolidation are the *Sharp Wave-Ripples* (SPW-Rs), 140-200 Hz oscillations registered in CA1, occurring when an increased excitation destabilizes the network and imposes a highly synchronous oscillatory trend.

This review will discuss the evidences supporting such hypothesis. Firstly, SPW-Rs are spontaneously generated within the hippocampus, due to the recurrent property of CA3. Secondly, they take place during *consummatory* behaviors (eating, drinking, resting) and Slow-Wave sleep, the same epochs in which consolidation occurs. Thirdly, their incidence often correlates with learning, and their selective disruption results in specific memory impairments. Furthermore, hippocampal inputs can rearrange intra-hippocampal synapses, thus influencing the content of SPW-Rs. In turn, SPW-Rs can affect the neocortex by increasing its activity over the subcortical structures, manipulating sleep spindles and driving reiterations of wake states. Remarkably, the place cells that fire during ambulation activate in the same sequence during sleep SPW-Rs following the walk, and during wake SPW-Rs right before the walk. Instead, they activate in the reverse sequence during wake SPW-Rs right after the walk.

Finally, the review will propose a unified model, describing how temporary information is driven iteratively through the hippocampus in a circular fashion, and how the relational memory paradigm seems to explain the hippocampal mnemonic role, possibly through a postulated yet undemonstrated extension of place cells, allegedly *concept* cells.

KEYWORDS

Hippocampus, Sharp Wave-Ripples, memory, place cells, concept cells.

INTRODUCTION

Our entire knowledge of the world comes through our senses, which broadcast messages to our brain. These shapeless dynamic streams of sensory inputs are structured in time only. They need to be interconnected, translated into organic intelligible information, which can be stored as consciously declarable memory, also known as hippocampus-dependent memory. The hippocampus is indeed a primary processor of such translation from the chaotic flow of perception, to the orderly structure of knowledge. Yet, the way such transformation takes place is the greatest of mysteries.

Only in recent years, some light has been shed on the underlying mechanism, possibly allowing us to identify its own very protagonist in the hippocampal *Sharp Wave-Ripples*. Differently from computers, humans do not retain information as a linear array of bits, but as a massive graph of interconnected items.

Knowing equals linking, for connections are the means that allow us to perform real-time calculations of input similarities and differences. These are the elementary units of our highest function, which we refer to as *thinking*. The investigation of the biological processes underlying such function allows us to seek, by objective scientific clearness, each time a better answer to mankind's most authentic ancestral imperative: γνῶθι σεαυτόν, *know thyself*.

1. THE HIPPOCAMPAL NETWORKS AS A MEMORY CONSOLIDATOR STRUCTURE

1.1. THE HIPPOCAMPAL FORMATION IS CRITICAL FOR DECLARATIVE MEMORY

Our knowledge about the role of the hippocampal formation is based on both experiments and case reports, the most notorious of which being the patient Henry Molaison. He underwent a bilateral removal of the medial temporal lobes, including the hippocampal formations, in an attempt to treat non-responsive epilepsy. After the surgery he was unable to form any new declarative memories and reported to feel as if he were «constantly waking up from a dream», with «everything looking unfamiliar»¹. He was described as the man of the «permanent present tense».

Later studies demonstrated that damage to the hippocampal formation causes both severe anterograde amnesia, and a temporally limited retrograde amnesia, which can extend across years in humans and across weeks in rodents². More specifically, the retrograde amnesia registered in human subjects with large medial temporal lobe lesions is wider for episodic memory (usually 25-40 years) than for semantic memory (10-30 years). No obvious loss of vocabulary, grammar or object recognition is displayed by the patients. Interestingly, the amount of the damage correlates with the extent of both episodic and semantic retrograde amnesia, and when particularly substantial can determine a flat trend in the mnemonic loss, i.e. memories are lost with the same ratio throughout the affected time window, irrespectively from the exact moment in which they were acquired, within that time window³.

These evidences brought to the establishment of the so-called *standard model*, according to which the hippocampus is not only important for new declarative memory formation, but also for its consolidation. What is learned is not instantly made permanent, but is first stored in a temporary stock, most probably located at neocortical level, although the actual location has never been demonstrated so far. Afterwards, a slow elaborative process known as consolidation must take place, which optimizes declarative information into its long-lasting form, and definitively stores it back to the neocortex. During consolidation the hippocampus and related structures are necessary for both the storage and the recovery of the information, but their importance diminishes as the process advances. The most likely final memory storage place is represented by large neocortical areas specialized in specific cognitive functions such as auditory or visual analysis. Once items are stored in the neocortex, they can be recalled even in the presence of hippocampal damage³.

1.2. THE HIPPOCAMPAL FORMATION IS CRITICAL FOR SPATIAL MEMORY

Remarkably, the hippocampus has been proven to play a specific role in spatial memory too, e.g. by means of the Morris water maze, a milk-filled basin with a fixed stage hidden just underneath the surface. Naïve rats in the maze swim until they bump into the stage, climb on top, and in successive trials they become increasingly quicker to locate it. Conversely, bilateral hippocampal-ablated rats seem to never learn the stage position. A spatial role for the hippocampus was also touted by the discovery of *place cells*, a sub-group of hippocampal pyramidal neurons, which selectively respond when the rat stands in a circumscribed area specific for each neuron, called place field⁴.

Interestingly, in human patients with bilateral hippocampal damage, general aspects of spatial knowledge are preserved, but details are lost. They perform normally on allocentric spatial tasks but have difficulties in specifying location details, regardless of when they were acquired. This finding seems to indicate that the hippocampal formation is not responsible for the awareness of space or spatial computations, but more specifically for the encoding of spatial information into memories.

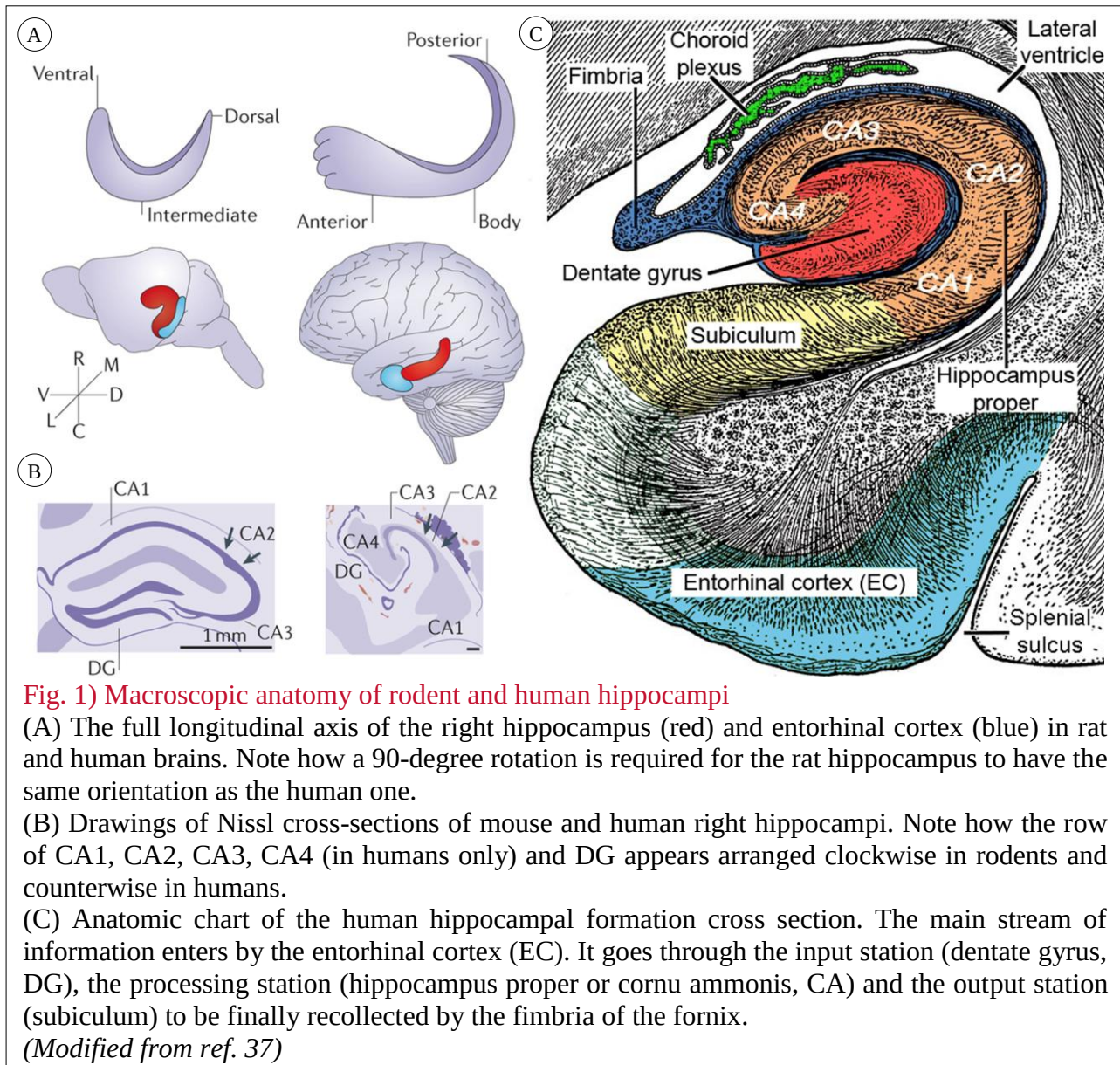
1.3. THE RELATIONAL MEMORY PARADIGM

Recent studies have tried to join prior evidences about the mnemonic role of the hippocampal formation, introducing the concept of relational memory. According to such hypothesis, the role of the hippocampal formation is that of integrating different inputs, made up by fragmentary sensory information, into a coherent intelligible output in which related chunks of information have been linked together (e.g.: things happening at the same time or in the same place). This highly elaborated information would thus be ready for being stored in the neocortical stock⁴. A large number of anatomical and physiological proofs support the relational paradigm and seem to indicate Sharp Wave-Ripples as its own very protagonist.

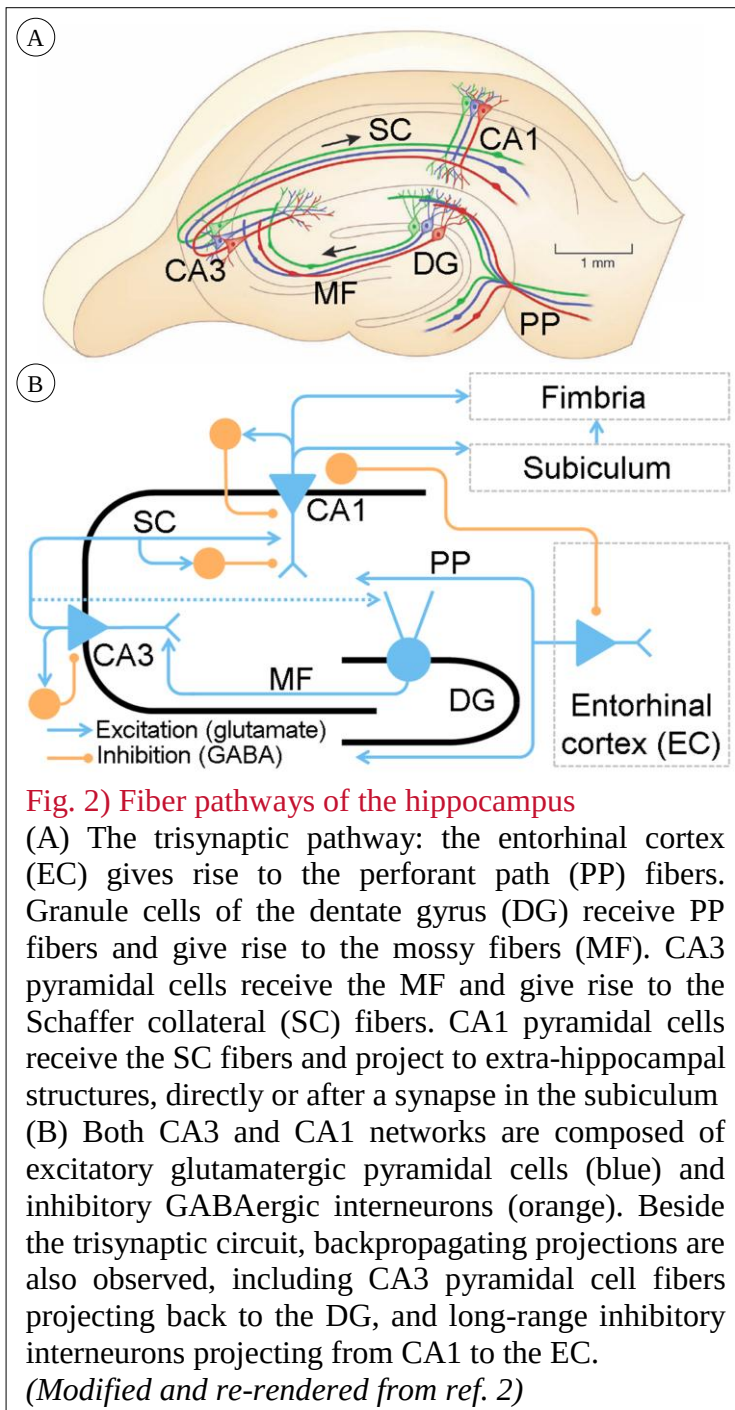
1.4. NETWORKS OF THE HIPPOCAMPAL FORMATION

The hippocampal formation consists of three regions (see Fig. 1):

- 1) an input station made up by the dentate gyrus, receiving information from the entorhinal cortex;
- 2) a processing station made up by the hippocampus proper;
- 3) an output station made up by the subiculum.



Two main kinds of cells compose the hippocampal formation. The principal ones are represented by excitatory glutamatergic neurons, called granule cells in the DG and pyramidal cells in the hippocampus proper and subiculum. They have extremely arborized dendrites and axons⁵. Secondly, there are inhibitory GABAergic interneurons, which come in 21 sub-types. Typical interneurons also have greatly ramified dendrites and axons. Generally, in the hippocampus proper the axon ramifications of each pyramidal cell or interneuron, synapse on both pyramidal cells and interneurons.



1.5. THE TRISYNAPTIC PATHWAY

The hippocampal formation circuit involves three main regions, which communicate through a characteristic trisynaptic pathway (see Fig. 2A):

- 1) DG granule cells receive cortical inputs from the EC via a set of fibers known as the perforant path. Their axons are called mossy fibers, and synapse in CA3 pyramidal cells.
- 2) CA3 pyramidal cells then fire to CA1 pyramidal cells via a group of axonal ramifications, known as Schaffer collaterals.
- 3) CA1 pyramidal cell signals finally exit through the fornix, directly or after a synapse in the subiculum.

Additionally, a few perforant path fibers synapse directly on CA3 and CA1 pyramidal neurons bypassing prior steps⁶.

The CA3 pyramidal cells make up an extremely complex network (see Fig. 2B). Beside a few feedback outputs

towards the DG, their axon arbors project to numerous pyramidal cells and interneurons, equally distributed between CA3 and CA1, covering from one to two thirds of the hippocampal longitudinal axis. The synapses they form represent the great majority of the intra-hippocampal connections, and notably most target CA1 pyramidal cells receive a single Schaffer collateral, although the same Schaffer collateral can synapse on multiple dendrites, or connect to multiple spines on the same dendrite⁷. The distance in the longitudinal axis of a potential target does not influence its probability to receive a projection from a given CA3 pyramidal cell. Due to this spatially homogeneous distribution of the CA3 synaptic terminals, the CA3 network can be viewed as a large random weighted three-dimensional graph, in which each pyramidal cell contacts 5-10% of all the potential

targets and the pathway between any two pyramidal cells is only one or two synapses². Moreover, since the CA3 pyramidal cells excite each other, the network is also said to be recurrent, for cyclic transmissions are possible in its associated graph.

1.6. ERROR REDUCTION

The random recurrent graph of the interconnections within CA3 can be compared to a sort of hidden layer, sandwiched between the DG and the sparsely recurrent CA1 network, which elaborates the information input and broadcasts it to the neocortex (see Fig. 3).

In artificial neural networks, recurrent hidden layers are used to perform pattern separation and pattern integration, the two critical ingredients of memory, and of relational one in particular. Pattern separation is the operation by which inputs that are only

slightly different give rise to outputs that differ more conspicuously. On the other hand, pattern integration is the operation by which inputs that are only slightly similar give rise to outputs that resemble each other more strictly. As a result, pattern separation is in charge of highlighting the differences among stimuli, whereas pattern integration shows their similarities. The two of them together can consequently build relational connections among items and in this way refine the information thus making it intelligible⁸.

Artificial recurrent networks perform these calculations by a cyclic process known as error reduction. It works as follows.

- 1) The input layer (DG in this case) filters or segregates items in the incoming stream.
- 2) The hidden layer (CA3 in this case) receives the fragmentary information and modifies the weight of its internal (recurrent) connections.
- 3) The output layer (CA1 in this case) assigns meanings, such as spatial coordinates, to the information by combining together the chunks, and sends stimuli back to the hidden layer (backpropagation) which reinforce the connections that promote its own *optimal state*.

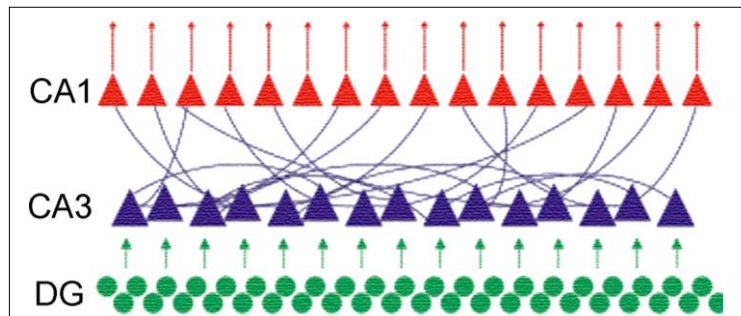


Fig. 3) Scheme of the hippocampal recurrent network

The hippocampus performs error reduction through three layers: the input layer (dentate gyrus, DG) carries the sensory stream into the hidden recurrent layer (CA3), which refines the information and sends it to the output layer (CA1). Each possible input is theoretically associated to a particular *optimal* state of the output layer. The output layer reinforces the internal connections of the hidden layer, thus promoting the achievement of the output layer optimal state. Therefore, each time a certain stimulus is input into the circuit, its representation in the output layer increasingly resembles the optimal state of that particular stimulus.

(Modified from ref. 2)

Each time a similar stream of signals comes in, the hidden layer internal connections produce an output framework increasingly similar to the optimal state, because previous cycles have reinforced those same connections, within the hidden layer, which facilitate the achievement of the output layer optimal state. In other words, the difference between the output framework generated in subsequent iterations of an input and the optimal output state for the same input will decrease progressively. Such difference is called error.

After several iterations of the error reduction to a certain input, an attractor state is achieved, in which the output for that particular input is optimal. The attractor state can be conceived as an approximation of the input, distributed in the activation state of the total network rather than in a fragmentary bunch of local activations. Nevertheless, such a state will be able to highlight similarities and differences in specific characteristics of the different inputs.

However, artificial recurrent networks and the hippocampus differ by one important aspect: while the former require plentiful exposures to the input in order to reach the attractor state, the hippocampus can memorize an episode even after one occurrence. The most probable mechanism by which the hippocampus is able to learn that efficiently, is by performing auto-organized repetitions of the episode, i.e. by running the error reduction procedures after the input experience (learning) is over, as explained by the two-stage model of memory.

1.7. THE TWO-STAGE MODEL OF MEMORY

The opinion that events are remembered by successive reinforcements is very old. In 1905 Thorndike first proposed that reinforcements should act retroactively after the experience, by consolidating and stabilizing the learned episodes into long-lasting memory. In 1954 such theory was extended by Sheffield, who applied the dichotomy of *preparatory* and *consummatory* behaviors to the reinforcement concept.

Preparatory or voluntary behaviors are the goal-directed ones. They are related to foraging and exploration, and every other activities where animals have to allocate effort to accomplish motivational goals. Instead, consummatory or automatic behaviors are related to consummation (not to be confused with consumption), which is the act of completing a planned action. They are made up by all the activities, which terminate explorative ambulation, such as immobility, eating, drinking, grooming and sleeping.

Sheffield claimed that while learning takes place mostly during preparatory behaviors, the stabilization of temporary memories (later identified with the error correction procedure) is carried out at later stages, during consummatory activities. During that phase, an unknown specific mechanism had to build up all the relational links between the incoming items, and unify them into

an organic intelligible ensemble, while merging them with previous knowledge and transferring the new coherent structure to the neocortex. It was quite evident however, that a major part of that hypothetical mechanism had to reside in the hippocampal formation, given the copious clinical and behavioral evidences about its mnestic roles in both consolidation and relational memory described above.

In 1989 Buszáki finally put forward the ultimate two-stage model of memory formation, which pointed at hippocampal Sharp Wave-Ripples (SPW-Rs) as the mediator of the mechanism hypothesized by Sheffield⁹. Buszaki's groundbreaking hypothesis was to be later confirmed by a great number of evidences, which I am going to discuss in the following sections.

2. SHARP WAVE-RIPPLE MECHANISM IS EXPLAINED WITHIN THE HIPPOCAMPUS

Certainly, the first requirement for SPW-Rs in order to be the auto-organized consolidating mechanism of the hippocampus-dependent memory, is indeed to be auto-organized. There are strong evidences that SPW-Rs are generated, carried out, and terminated within the hippocampus itself.

2.1. HIPPOCAMPAL SPW-Rs ARE THE DEFAULT BEHAVIOR OF THE HIPPOCAMPUS

Any recurrent excitation network inevitably arouses synchronized population bursts. The strongly recurrent collateral system of CA3 pyramidal neurons is no exception. In fact, it happens to host the most synchronous physiological events of the mammalian brain, the SPW-Rs.

A SPW-R is a transient phenomenon, lasting about 50 msec in rats and up to 150 msec in humans, brought about by an increase of excitation over inhibition in the hippocampal network. When excitation reaches a critical threshold, inhibition cannot balance its intensity any longer, the network becomes unstable and stabilizes by assuming a fast oscillatory trend, namely the SPW-R.

It is said that it is impossible to recognize a SPW-R by monitoring a single neuron², because what is peculiar during SPW-Rs is not the firing rate of single cells, but rather their synchronization. Suddenly, pyramidal cells start firing concurrently. They do not all necessarily spike, but those pyramidal cells that are firing, must spike simultaneously with other pyramidal cells, with a periodicity of 140-200 Hz. Such fast rhythm makes SPW-Rs one of the fastest physiological events known in the mammalian brain.

Similarly to pyramidal cells, also interneurons spike together, in the time window situated between each pyramidal cell population burst. Within such time window, every interneuron sub-

type is associated with a specific moment in which to fire. Hence, the network alternates moments in which excitatory pyramidal cells spike, to moments in which inhibitory interneurons spike.

As a result, the population fast oscillatory trend is easily detectable by Local Field Potential (LFP) recordings, which show a summation of all electrical events occurring within up to 3 mm from the tip of the electrode. The characteristic wave registered by LFP during a SPW-R appears as a large amplitude 140-200 Hz oscillation, in which clefts and cusps periodically alternate.

The clefts are mainly determined by the excitatory post-synaptic currents (EPSCs) in pyramidal cells, brought about by pyramidal cell spikes. In fact, their amplitude correlates with the pyramidal *mini-population* spikes, i.e. the number of simultaneous spikes in the sub-group of the pyramidal cells sited in direct proximity of the electrode, which for this reason are able to influence the LFP registration. Instead, the cusps are determined by the inhibitory post-synaptic currents (IPSCs) in pyramidal cells, provoked by the activation of GABAergic interneurons. Yet, the relative contribution of pyramidal cells and interneurons to the shape of the LFP SPW-R is much debated, and depends on many factors such as the electrode position, the frequency and the registration setting (in vivo or in vitro).

Every recurrent network by default generates SPW-Rs-like phenomena. Yet, the most prominent and physiologically important SPW-Rs are those that take place in CA1, after an increase of excitation in its input coming from CA3.

2.2. CA1 SPW-Rs ARE INITIATED WITHIN THE HIPPOCAMPUS

SPW-R initiation in CA1 is a stochastic event. The synchrony of CA3 pyramidal cell spikes fluctuates randomly. At times, it can rise to elevated levels by chance. When this happens, the excitation imposed on the downstream CA1 network is so strong, that CA1 is destabilized, and must react by initiating the population fast oscillatory trend (SPW-R) described above, in order to reach stability. This implies that SPW-Rs are a stochastic event.

The release of synchronous excitatory spikes by CA3 is kept under the control of inhibitory interneurons, whose activation level is accurately regulated in vivo by the subcortical neuromodulators. In fact, it has been shown that in a hippocampal slice preparation disinhibited by the GABA-A antagonist picrotoxin, current-induced burst of even one single CA3 pyramidal cell is sufficient to bring about an avalanche of bursts similar to a SPW-R.

In vivo, the role of picrotoxin is taken up by the subcortical neuromodulators: whenever their activity lowers, the hippocampal inhibition level decreases. It is commonly acknowledged that, while in this condition, a small group of highly interconnected CA3 pyramidal neurons would

activate, thus triggering a series of fast population bursts in the CA3 circuit, and consequently a SPW-R in the CA1 network. As a result, the recruitment process is said to be released, not induced, since it is the normal behavior of the hippocampal circuit that can be blocked or not, depending on the activity of subcortical neuromodulators².

The destabilization of CA1 produced by strong excitation can be explained by the evidence that even a single spike of a pyramidal cell can completely discharge the fast-spiking interneurons that it projects to. Therefore, any subsequent spikes of the pyramidal cells would not be able to determine spikes in their downstream interneurons, for those interneurons would be experiencing their 1-2 msec refractory period¹⁰. On the other hand, this rule does not apply to a sub-type of interneurons, namely the parvalbumin-expressing (PV+) basket cells, which contact over one thousand downstream pyramidal cells. When they are activated by upstream pyramidal cells, they promote SPW-Rs by a phenomenon called *rebound excitation*¹¹. This is an increase of excitability in their downstream pyramidal cells, immediately following the end of the PV+ basket cell spikes. The mechanism underlying this event is still largely unknown.

2.3. CA1 SPW-Rs ARE PERPETUATED WITHIN THE HIPPOCAMPUS

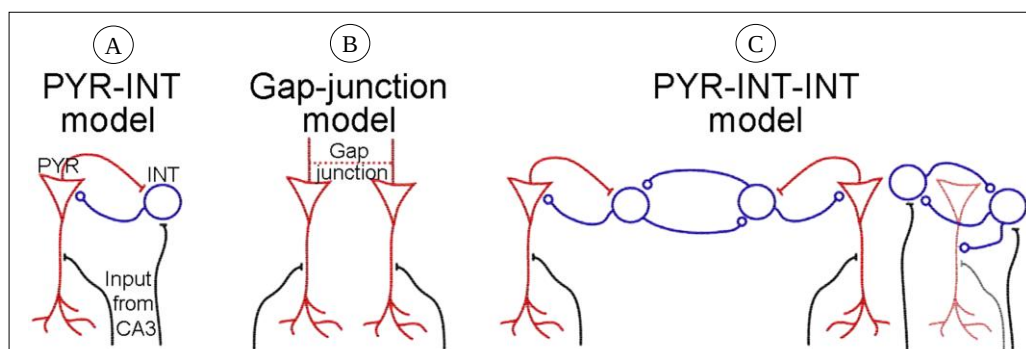


Fig. 4) Rhythm source models of hippocampal Sharp Wave-Ripples

(A) In the PYR-INT model, a pyramidal cell (PYR) excites several interneurons (INT) that inhibit a larger number of pyramidal cells, which then excite via rebound excitation an even larger number of interneurons, and so forth in a rhythmical fashion. Connections among pyramidal cells and among interneurons are unnecessary.

(B) In the gap junction model, rhythm is paced through gap junctions between interneurons or pyramidal cell axons.

(C) In the PYR-INT-INT model, the interneuron net generates the rhythm, and pyramidal cells have the only function of delivering tonic excitation.

(Modified from ref. 13)

Once SPW-Rs are initiated in a circumscribed area, they can both expand to large regions of the hippocampus and move along the longitudinal axis. Throughout their extent, they need to be paced in order to

maintain a coherent rhythm. Yet, the identity of the rhythm source is much debated, and a few models have been put forward (see Fig. 4), all of which have been corroborated to some extents by experimental evidences and computational simulations^{2,10,12-14}.

2.4. CA1 SPW-Rs ARE TERMINATED WITHIN THE HIPPOCAMPUS

Every SPW-R event is followed by the *post-ripple silence*, a refractory period of hyperpolarization whose intensity correlates with the SPW-R magnitude. Although very little is known about the mechanisms which terminate SPW-Rs, K^+ -dependent GABA-B presynaptic receptors seem to play a critical role¹⁵.

Sometimes, two to four SPW-Rs take place with <100 ms intervals between them. These events are referred to as SPW-R clusters. Although their mechanism is still unknown, they have been shown to be NMDA-dependent, and the evidence that they persist in hippocampal in vitro models suggests that their machinery should be entirely intra-hippocampal. It has been supposed they may result from rebound excitation, for action potentials at the beginning of secondary SPW-Rs are triggered during the rebound depolarization¹⁶.

3. SPW-Rs OCCUR DURING CONSUMMATORY BEHAVIORS AND SLOW-WAVE SLEEP

Another requirement for SPW-Rs in order to consolidate hippocampus-dependent memory is the temporal compliance with the mnemonic consolidation process.

3.1. DICHOTOMICAL BEHAVIOR OF THE HIPPOCAMPUS DURING WAKE AND SLEEP

Interestingly, in the waking state SPW-Rs occur only during consummatory behaviors, just as predicted by the two-stage model, while preparatory behaviors are dominated by the slower theta waves. Therefore, it is evident how there is perfect coincidence between the functional dichotomy of learning-reinforcements and the two hippocampal electrophysiological conditions, theta state and ripple state¹⁷.

On the other hand, during sleep, a further distinction is to be made. During Rapid Eye Movement (REM) episodes the hippocampus is in its theta state. Instead, during non-REM episodes, known collectively as Slow-Wave (SW) sleep, the hippocampus experiences ripple state¹⁷. This evidence is perfectly in line with the hypothesized role of SPW-Rs, as it has been repeatedly demonstrated that SW sleep is by far more beneficial than REM sleep for memory consolidation. In addition, sleep also plays a passive role in memory formation, for it is an unperturbed state, and it therefore prevents new stimuli from interfering with the consolidation process.

Both hippocampal states are associated with specific network oscillations in different frequency ranges, which reflect the temporally structured, coordinated activation of principal cell populations in the hippocampus and its connected structures¹⁸. In the theta state, typical of

preparatory behaviors and of REM sleep, the LFP profile shows two kinds of oscillations, theta waves (6-10 Hz) and gamma waves. The latter come in three flavors: low-frequency or slow (30-80 Hz), mid-frequency (60-120 Hz) and high frequency or fast or epsilon waves (100-120 Hz). During theta states, gamma waves typically recur in regular packets, are phase-modulated to theta waves and their amplitudes vary only slightly. SPW-Rs in theta states are very rare; they are referred to as *exploratory ripples* and are peculiarly embedded within the stream of theta waves².

Instead, in the ripple states, typical of consummatory behaviors and SW sleep, SPW-Rs occur with a rate ranging from 0.01 to 2 Hz¹⁹, and alternate to inter-SPW-R intervals, which are characterized by a highly variable duration and low amplitude unsynchronized activity. During a SPW-R, the LFP profile shows three kinds of oscillations: SPW-Rs (140-200 Hz), fast gamma or epsilon waves (100-120 Hz), and highly inconstant background low- and mid- frequency gamma waves. During a CA1 ripple episode, SPW-Rs and epsilon frequencies are observed simultaneously in both CA3 and CA1. However, in CA3 the epsilon bursts prevail in amplitude, while in CA1 SPW-Rs oscillations are dominant. Moreover, both SPW-Rs and epsilon waves are not phase-locked between CA3 and CA1, as they show a rather low coherence. Evidently, CA3 and CA1 are independent oscillators.

3.2. THE DOUBLE RESONANCE THEORY

In 2011, the independence in pacing of the two networks was elegantly explained by Sullivan et al. in the double resonance theory. Their model states that CA3 and CA1 are independent voltage-controlled oscillators that can resonate at both ~110 Hz and >140 Hz, depending on the excitation drive they receive. If this is strong, their rhythm sources will stabilize mainly at ripple frequency (>140 Hz), and ~110 Hz oscillations will take place with a dramatically reduced amplitude. Otherwise, if excitation is not strong enough, the opposite condition will occur. In a SPW-R, the activation of the first subgroup of CA3 pyramidal neurons provides the tonic depolarization force to both networks. However, the excitation brought about in CA1 is higher than in CA3, resulting in CA1 experiencing SPW-Rs as dominant waves, and CA3 experiencing epsilon waves. In fact, if a powerful excitation is artificially administered to the CA3 network, SPW-R oscillations appear in CA3 as well, while the epsilon wave intensity decreases^{20,21}. The higher excitation in CA1 is explained by both a higher amount of hyperpolarization brought in, and a higher excitability¹⁷.

4. LEARNING-SPECIFICITY OF SPW-Rs

Along this journey towards the assessment of Buzsaki's hypothesis, one most critical point is indeed to verify whether the formation of new memory alters or not the quantity of SPW-Rs, or conversely whether the alteration of SPW-Rs influences or not the quantity of newly-formed memory.

4.1. LEARNING SPECIFICITY OF WAKEFULNESS SPW-Rs IN ANIMAL MODELS

In a recent work, Wang et al. showed that a subgroup of median raphe serotonergic and bona fide glutamatergic neurons were silent before hippocampal SPW-Rs in mice, and if optogenetically activated, hippocampal SPW-Rs were abolished. This is consistent with the knowledge that SPW-Rs are inhibited by the activity of subcortical neuromodulators. Remarkably, if stimulation takes place after a fear conditioning session, mice lose their acquired knowledge, most likely due to a disruption of memory consolidation²².

Similarly, Nokia et al. trained rabbits to close their eyes after a sound, for it predicted an annoying air puff in the eye, while they monitored hippocampal activity. In the experimental group, every time a hippocampal SPW-R occurred, a light flashed instantaneously; instead, each control rabbit shared the light stimulus with a yoked member of the experimental group, thus was stimulated regardless of its ongoing hippocampal condition. The light determined a quick reversal to the theta state, which took place immediately after the ongoing SPW-R due to the physiological delay of visual signal. The experimental group learned the task much slower, perchance because clusters of SPW-Rs might be necessary for memory fixation, or because the light prevented the cortex to correctly elaborate the hippocampal output²³.

4.2. LEARNING SPECIFICITY OF SLEEP SPW-Rs IN ANIMAL MODELS

In rats, hippocampal SPW-R incidence in SW sleep correlates with the prior wakefulness duration, and increases after the exploration of a new environment or the acquisition of a new rule. For example, rats which learn to dig in odorous spots to redeem a bait have higher SPW-R incidence in the subsequent sleep, compared to rats whose bait locations are independent of odor, even after normalizing the SPW-R incidence to the previous sleep session²⁴. However, learning also induces changes in the overall architecture of sleep. Without selective alterations of SPW-Rs, it is unclear whether such results must be considered the cause or the effect of the changed hippocampal activity.

Girardeau et al. conducted the first selective SPW-R manipulation, without interfering with sleep architecture. Rats were first trained on a hippocampus-dependent spatial memory task. During

subsequent sleep, in the experimental group all emerging SPW-Rs were blocked through a closed-loop single pulse stimulation in the ventral hippocampal commissure, while in the control group stimulations were performed with a random delay after each SPW-R. As a result, memory performances were impaired in the experimental group, but normal in the control group. This finding ultimately proves that sleep SPW-Rs are necessary for memory consolidation, at least in spatial memory²⁵. Equivalent studies for different kinds of memories are still missing.

4.3. LEARNING SPECIFICITY OF SLEEP SPW-Rs IN HUMANS

A convenient way to estimate the mnemonic role of SPW-Rs in human subjects is the employment of the fortuitous circumstance by which the first four hours of sleep are dominated by SW episodes, whereas the second four hours are a succession of REM and SW epochs. Items learned before the first four hours of sleep are better memorized than items learned between the first and the second four hours, even when fatigue and circadian rhythm are taken into account. Similarly, no positive correlations have emerged between REM sleep and learning, and humans with pharmacological or brain lesion-induced suppression of REM sleep do not show memory deficits²⁶.

Interestingly, if learning takes place in the presence of different sensory cues, items are better fixated if their associated sensory cue is reintroduced during the subsequent SW sleep. This is particularly true with olfactory cues, since they bypass the thalamus and reach the hippocampus more directly. Still, no improvement is seen if the re-exposure to the stimulus takes place during wake or REM sleep, or if the memory type involved is non-hippocampus-dependent (eg.: procedural). Again, these results support the view that SW epochs are more important than REM epochs in memory consolidation²⁷.

Axmacher et al. registered sleep SPW-Rs on human epileptic patients who had bilateral medial temporal depth electrodes inserted for diagnostic purposes by a computed tomography-based stereotactic technique. The location of electrode contacts was ascertained by MRI in each patient and classified as either hippocampal, rhinal (referring to the rhinal cortex, constituted by entorhinal and perirhinal cortices) or otherwise. Interestingly, the number of SPW-Rs in the rhinal cortex, but not in the hippocampus, correlated with both the number of items learned prior to sleep and the number of items recalled afterwards. Moreover, rhinal SPW-Rs were firmly phase-locked to hippocampal ones, and may thus have been driven by them. However, the position of rhinal electrodes made it impossible to distinguish signals of the entorhinal cortex (the main input station of the hippocampus) from those of the perirhinal cortex (which acts as a secondary input and output station for the hippocampus). These results suggest a possible difference in the mechanism of SPW-

Rs in rodents, compared to humans. The authors suggest that all SPW-Rs are generated in the hippocampus, but only those that are relevant for the consolidation of previously acquired memories are subsequently transferred to the rhinal cortex, as if there was a sort of filter between the two structures²⁸.

5. HIPPOCAMPAL INPUT MEDIATES INTRA-HIPPOCAMPAL PLASTICITY

If truly SPW-Rs consolidate memory by performing error reduction in the hippocampal recurrent network, definitely the connection weights within the hippocampal hidden layer must plastically adapt to the incoming input. Such input is in the form of a temporally encoded stream of fragmented information, which needs to be processed and learned.

5.1. STIMULI FROM THE EC CAN MODIFY INTRA-HIPPOCAMPAL CONNECTIONS

In a subcortically denervated hippocampus, SPW-R are transformed into large amplitude discharges similar to epileptiform interictal spikes. In this condition, a single pulse stimulation of the EC input (the hippocampal main input pathway) activates the downstream trisynaptic circuit in a certain spatio-temporal framework. However, following a tetanic stimulation of the same input, the activation framework of the same single pulse stimulation is different. Moreover, the spontaneous interictal spikes, which like SPW-Rs are generated in CA3, are identical to the induced activation framework, both before and after the tetanus. The only difference is the obvious lack of involvement of the DG (which anatomically links the EC to CA3) in the spontaneous activity. This evidence not only demonstrates that EC inputs modify intra-hippocampal connections, but also that these changes can influence spontaneous auto-organized events²⁹.

While NMDA receptors do not play a critical role in SPW-R generation, they most probably determine much of their content, i.e. which neurons take part in the ripple and in what timing. In fact, the NMDA blockage *in vivo* disrupts the influence of learning on SPW-Rs, so that the content of already consolidated episodes keeps reiterating in them².

5.2. BACKPROPAGATION POTENTIATES WEAK BUT SYNCHRONIZED STIMULI

In artificial recurrent networks, the output layer (corresponding to CA1) must selectively strengthen the connections within the hidden layer (corresponding to CA3), which give rise to its own optimal state, via feedback reinforcements known as backpropagation. It is not well understood how this happens in the mostly feedforward network of the hippocampus, maybe through long-range inhibitory projections from CA1 to CA3, via the few CA3 pyramidal cell projections to the EC, or via output fibers moving from CA3 and the subiculum back to the EC.

Nevertheless, physiological experiments prove that backpropagation exists in the hippocampus. If a neuron is artificially depolarized in correspondence with a spontaneous SPW-R in vivo, its spontaneous fire probability increases in the following SPW-Rs, while its overall excitability remains unchanged. This backpropagation mechanism is able to potentiate even weak EC stimuli if they are highly temporized. Synchrony seems thus to be the key feature of the hippocampal output layer optimal state³⁰.

5.3. INTRA-HIPPOCAMPAL PLASTICITY IS INDUCED BY LEARNING

Another smart experiment by Girardeau et al. appears to confirm the influence of intra-hippocampal plasticity on SPW-Rs. Both experimental and control group rats were trained in two settings: in the learning context they found bait always in the same locations, which they had to memorize and recall, while in the non-learning context they found bait always at random positions. During the sleep following each maze session, the experimental group rats were closed-loop stimulated in concurrence with SPW-Rs in order to abolish them, while in the control group stimulations were carried out with a random delay after each SPW-R.

It was found that the incidence of SPW-R attempts in the experimental group was boosted compared to the control group, but only when rats were trained in the learning context. Unsurprisingly, this compensatory increase was disrupted by administration of the NMDA receptor blocker dizocilpine³¹. This breakthrough experiment first demonstrated the specific role of learning in mediating the intra-hippocampal plasticity.

6. HIPPOCAMPAL OUTPUT MEDIATES EXTRA-HIPPOCAMPAL CONSOLIDATION

As previously stated, the hippocampus-dependency of declarative memory subsists only as long as consolidation is ongoing. Therefore, in order to test the role of SPW-Rs in consolidation, it is of crucial importance to investigate their effects on extra-hippocampal structures.

6.1. THE MEDIAL AND LATERAL OUTPUT STREAMS

SPW-Rs widely affect both cortical and subcortical structures. Yet, the position of a SPW-R along the hippocampal longitudinal axis determines the pathway of its output stream. The hippocampal network consists of two functionally isolated sub-zones, one represented by the septal and the intermediate thirds, the other by the temporal third. SPW-Rs can usually expand within their sub-zone of origin, but only rarely spread to the other one³².

The septal-intermediate subzone gives rise to the *medial stream*, addressed to dorsomedial EC and postrhinal cortex, which are mainly connected to the medial prefrontal cortex. It is thought to be specific for egocentric information. On the other hand, the temporal subzone generates the *lateral stream*, addressed to lateral EC and perirhinal cortex, which are linked to lateral orbitofrontal and anterior ventrolateral temporal cortexes. It is thought to be specific for non-egocentric information³³. In spite of their dichotomous output, very few studies have examined SPW-Rs in respect to their differences along the longitudinal axis.

Remarkably, the direction of propagation in sleep SPW-Rs is influenced by the prior waking experience³². This finding suggests that the spatio-temporal development of a SPW-R within a sub-zone is not the result of random synchrony fluctuations, but it is kept under strict control, and should be considered an integral part of its content.

6.2. SPW-Rs ENHANCE CORTICAL ACTIVITY AND DECREASE SUBCORTICAL ACTIVITY

While anatomical connections have been shown from the hippocampal circuit towards several subcortical structures like lateral septum, hypothalamus and nucleus accumbens, the effects of SPW-Rs on them is mostly unknown. Notably, fMRI imaging in monkeys has demonstrated that SPW-Rs are associated with an increase of activity in the neocortex and in the limbic cortex, and a simultaneous consistent inhibition in most diencephalic, midbrain and brainstem regions (see Fig. 5). Probably, this effect results from a

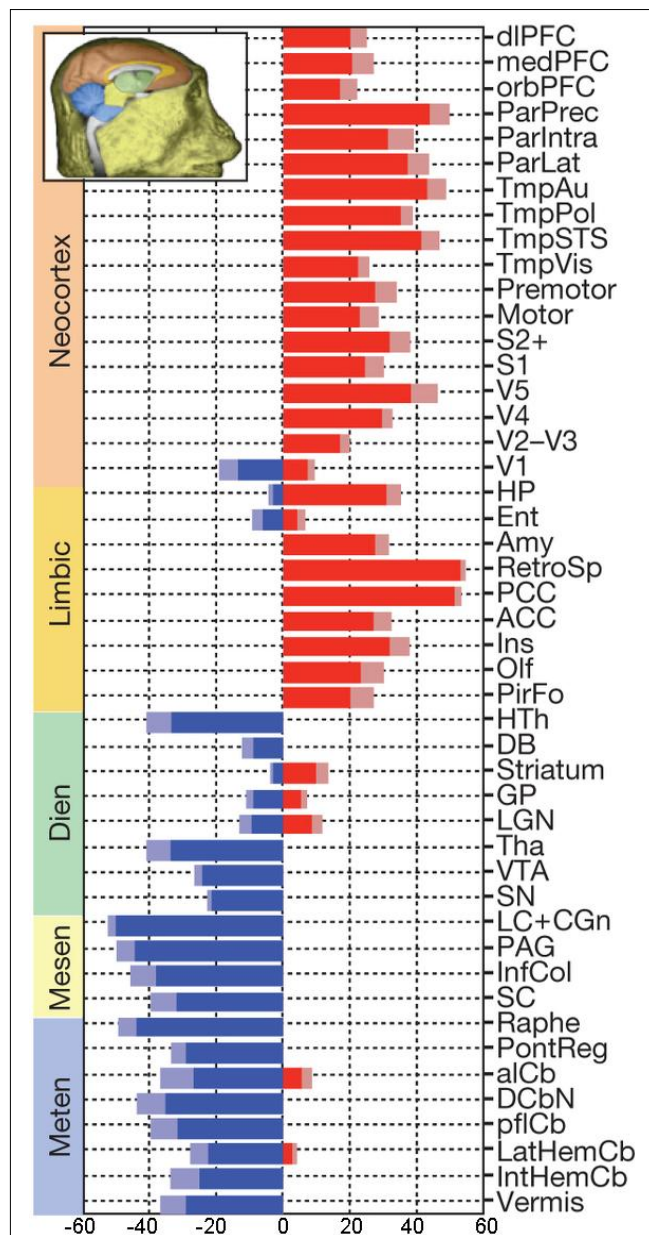


Fig. 5) SPW-R-triggered BOLD activation framework in monkeys

Fractions of activated voxels for each region of interest (ROI). ROIs are listed according to their location within the subdivisions of the standard developmental anatomical brain characterization. Positive BOLD responses are observed in neocortex and limbic cortex, with the only exception of V1 and entorhinal cortexes, whereas activity suppression is seen in the diencephalon (dien), mesencephalon (mesen) and metencephalon (meten).

(Modified from ref. 34)

global state transition, determined to reduce subcortical inputs to the neocortex, so that SPW-Rs can communicate with it optimally and free from interference³⁴.

6.3. EFFECTS OF SPW-Rs ON CORTICAL TARGETS

A major cortical target of SPW-Rs is the prefrontal cortex, where it has been established that hippocampal SPW-Rs can influence local sleep spindles. These are the transitory (0,5-3 sec) 7-14 Hz oscillations that are carried out in many neocortical areas, mostly during superficial and intermediate sleep phases. Other findings also show that sleep following the learning of a new rule is associated with the reiteration in the prefrontal cortex of the same rule-specific states registered during the learning. A possible explanation for this evidence is that the hippocampus drives those reiterations by SPW-Rs, for the sake of memory reinforcement. This would be in line with the way in which SPW-Rs have been proven to perform LTP. Learning induces LTP in specific neocortical synapses, and therefore induces the transcription of the potentiation proteins to be incorporated in the synapses. However, it's the later SPW-R-mediated reactivation of the same synapses that selectively guides the protein somadendritic flux towards the correct synapses, allowing protein incorporation, and ultimately the synaptic strengthening².

7. SLEEP SPW-Rs REPLAY RECENT WAKE EXPERIENCES

A great support to the hypothesis of SPW-Rs as a memory consolidating mechanism has been provided by the demonstration that their content can replay the hippocampal spatio-temporal activation pattern registered during the exact episode which they aim to reinforce. The first pioneering studies to this end proved such a mechanism on place cells during sleep SPW-Rs.

7.1. SLEEP REPLAYS INVESTIGATED BY SINGLE NEURON AND NEURON COUPLE CORRELATION METHODS

The first sign of a possible link between the SPW-R cell content and wake experience was the evidence that, when rats are retained in a fixed position during wake, the place cells associated to that position display an increased probability of firing during subsequent sleep SPW-Rs (but not during inter-SPW-R-epochs) compared to other place cells. The fact that such increase is not seen during previous sleep shows that higher activity is not a preconfigured property of those cells, but rather the result of a plastic change induced by learning.

Similarly, when rats explore an environment, single pyramidal neurons show correlations in their discharge rates between wake and successive sleep. As expected, correlations between preceding sleep and wake are also seen when the explored environment is familiar, due to the

preceding training sessions being consolidated, while they are absent if the environment is novel. This finding supports the hypothesis that wake experience defines the content of SPW-Rs.

In 1994 Wilson and McNaughton introduced the neuron couple correlation method to the investigation of SPW-Rs. They observed that couples of CA1 place cells whose activity was temporally correlated during wake due to their overlapping place fields, showed higher correlation levels during successive sleep than during preceding sleep. Such increase in correlation vanished with a time constant of 12 minutes. They conjectured it was due to plastic changes within the CA3 network, as the increase was missing when NMDA receptors were blocked during learning³⁵. In 1996, their neuron couple correlation method allowed Skaggs and McNaughton to demonstrate that the temporal sequences in which neuron couples spike during wake and subsequent sleep SPW-Rs coincide. This was the first experimental proof that hippocampal SPW-Rs replay recent waking experiences².

7.2. SLEEP REPLAYS INVESTIGATED BY THE TEMPLATE MATCHING METHOD

SPW-R replays were later demonstrated in rats by Nadasdy et al. through the template matching method. They made up template sequences from the hippocampal activation patterns during wake and looked for them afterwards, during sleep. It was observed that wake templates were repeated with statistically significant probability during subsequent sleep SPW-Rs, with a constant speed of ~8 m/s. Interestingly, the speed of hippocampal replays was independent of the usually irregular speed by which the rat traversed the place fields³⁶. This finding suggests that SPW-Rs evoke the places visited, rather than the episodic trajectory followed (see Fig. 6).

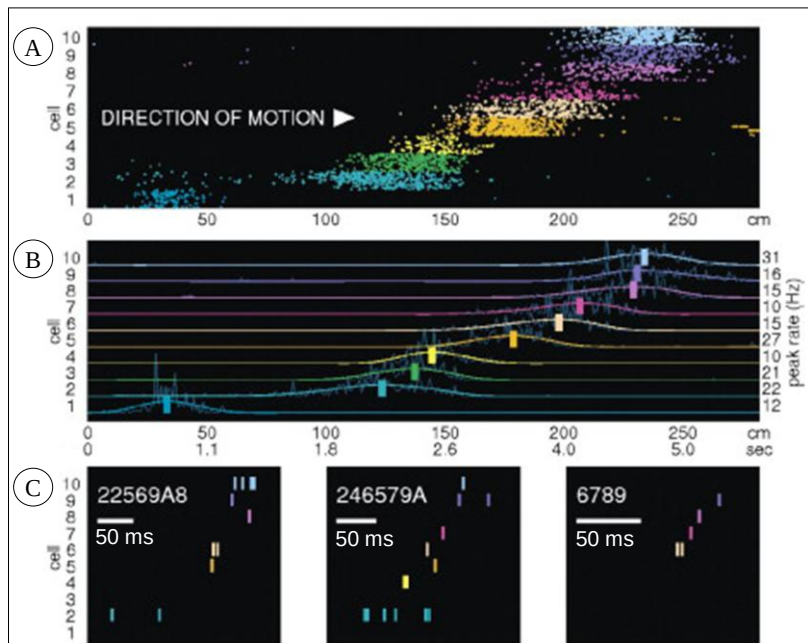


Fig. 6) Sleep SPW-R content replays previous wake experience

(A) Lap-by-lap rasters of all ten cells that had place fields in the linear track where rats were trained. For each cell, laps 1–30 are stacked from bottom to top.

(B) Smoothed place fields (colored lines) of these ten cells. Vertical bars mark the positions of the smoothed field peaks. Smoothed firing rate (Hz) at these peaks are shown to the right. Non-uniform time axis below shows time within average lap when above positions were passed.

(C) Examples of subsequent sleep SPW-Rs. Note how place cells reactivate in the same order as during wake, although with a difference in timescale.

(Modified from ref. 2)

7.3. THE CONTENT OF SLEEP SPW-Rs COULD BE EXPLAINED BY THE RELATIONAL MEMORY CONCEPT

The findings of the above-mentioned studies suggest that SPW-Rs summarize the temporal order in which place cells activated during recent wake, in order to consolidate the memory of the replaying episode and start its fixation into the neocortical stock. However, not all the patterns registered during SPW-Rs are justified by the replay of the explored environment.

A very interesting hypothesis is that sleep SPW-Rs are the mechanism by which the hippocampus adds to the experienced episodes their contestual and spatial information, before items are transferred to the neocortex. In fact, it has been demonstrated that sleep enhances, in a hippocampus-dependent way, contestual and relational information of episodes, much more than the acquisition of new items or new episodic details. Besides, sleep also plays a critical role in integrating newly and previously learned knowledge, such as new words into a subject's in use vocabulary.

These evidences corroborate again the critical importance of associational memory in the physiological role of the hippocampus, and suggest that place related replays are only a part of the items elaborated during sleep SPW-Rs. The other part could possibly be represented by different information, both novel and recalled from the neocortical permanent storage, which needs to be interconnected and integrated with the ongoing spatial replay, in order to give rise to associational links among all memories related to a certain location, moment or context. After such process, instead of an amorphous stream of stimuli, the hippocampus would thus provide the neocortex with a net of simplified important items organically linked together by similarities and differences regarding place, time or other features. Indeed, this is the ultimate goal of the error correction procedure itself.

8. WAKE SPW-Rs BUILD A COGNITIVE MAP OF THE ENVIRONMENT

Eventually, one question is still to be answered, namely whether SPW-Rs consolidate memory in the same way as they appear to do in sleep. The answer to that question, however, is surprisingly complex, and indeed many tiles in the enigma of wake SPW-Rs are still lacking.

8.1. FORWARD AND REVERSE REPLAYS IN WAKE SPW-Rs

In the linear track task, rats travel through a linear track back and forth. At each end, they obtain bait and rest at their discretion, meanwhile their hippocampi switch to ripple state, and usually replay the entire track. Yet, two kinds of replays are exhibited. During the last stages of the break the exploratory ambulation is about to begin, and is undergoing preparation. The place cells related to the track typically activate in the same order as they will soon do in the imminent run.

These *forward* replays are said to have a prospective role, helping to plan future routes, coherently with the theories of spatial memories concerning the hippocampus. Conversely, during the first stages of the break when ambulation has just ended, the place cells activate in the opposite order as they have just done during the prior run. These *reverse replays* are said to have retroactive role, because they recapitulate the latest trajectory, and may play a role in early episode consolidation (see Fig. 7).

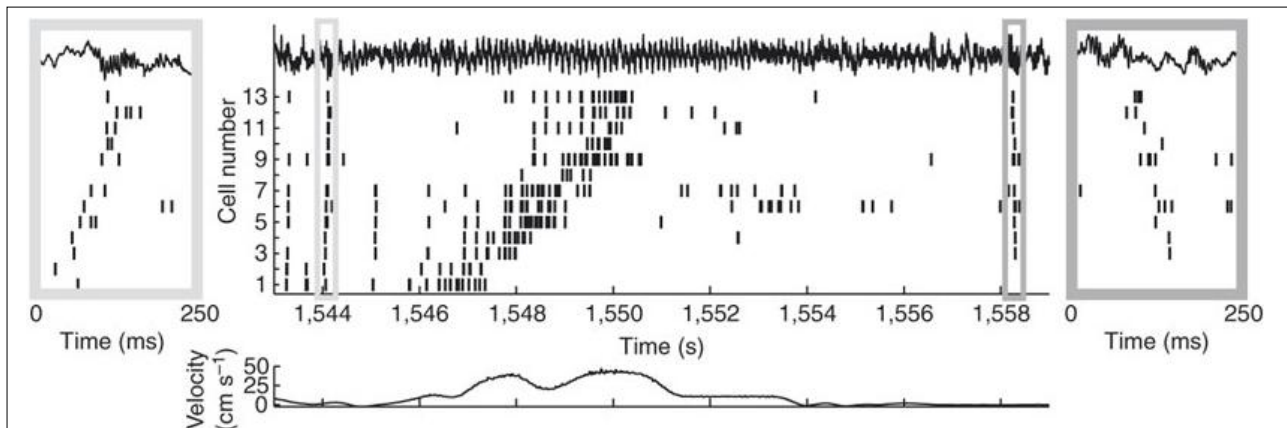


Fig. 7) Forward and reverse replays in wake SPW-Rs

(A) SPW-Rs during preparation for an exploratory ambulation: the place cells related to the track typically activate in the same order as they will soon do in the imminent run.

(B) Theta waves during the exploratory run: the place cells activate as the rat crosses their related place fields.

(C) SPW-Rs during bait consumption upon arrival at the food well: place cell sequence reactivates in the reverse order, possibly to consolidate the experience.

(Modified from ref. 2)

The coexistence of forward and reverse replays is confirmed by the finding that rats trained in the linear track in one way only show both forward and reverse replays of their route. This is also in line with the evidence that in humans temporal sequences can be recalled in both direct and opposite direction, proving that items are connected both ways. Direct way though displays stronger connections, as it is easier to recollect, and similarly, in SPW-Rs during free recall, forward replays are more frequent than reverse ones.

8.2. THE COGNITIVE MAP THEORY

After the discovery of the forward/reverse dichotomy of SPW-Rs, a number of experiments arose to integrate different results into a generalized model. By the adoption of longer linear tracks, it emerged that in familiar environments most wake SPW-Rs are local replays, which begin from the current rat location and travel to many directions, as if the hippocampus was performing an analysis of all physically possible future trajectories. However, a small number of non-local replays has also been recorded, which start close to the rat's location and travel to multiple directions as well. Overall, wake SPW-Rs build a cognitive map of the environment, a graph which interconnects

together every location by trajectories supplying the episodes with locational consciousness, consistently with the spatial memory concept. The map could be consolidated by reverse SPW-Rs and stored in the long-term stock itself, or used to associate the ongoing episodes with spatial and temporal coordinates, as predicted by the relational memory paradigm. Finally, non-spatial information about the environment could be loaded into the map and employed in forward SPW-Rs to properly calculate future routes, as suggested by the evidence of local replays.

9. CONCLUSION: A UNIFIED MODEL OF SPW-R-MEDIATED CONSOLIDATION

9.1. THE MECHANISM OF MEMORY CONSOLIDATION

In summary, during learning, a rough stream of sensory data is input into the hippocampus, which is experiencing theta state. Such information is in the form of a temporary unelaborated message. It is recorded by the hippocampus into the postulated labile memory, thus explaining the total declarative anterograde amnesia in patients who underwent hippocampal ablation. The location of such labile memory is currently most unknown, and could be both at intra- and extra-hippocampal level. At the same time, the neocortical specialized areas, which will eventually host the memory once the consolidation is over, receive and elaborate the sensory streams in accordance to their different roles. These stimuli induce LTP in some of their synapses, causing an increased production of potentiation proteins at cytoplasmic level. Such proteins will later be driven to their corresponding synapses, by the consolidation mechanisms.

As soon as the preparatory behavior ends, the hippocampus switches to ripple state, and initiates the consolidation of the temporary information into the permanent one. This will be in the form of a logically structured graph of interconnected items. In order to allow the recurrent network to carry out such translation, the temporary message needs to be iteratively input through the hippocampus, in order to repeatedly undergo the error reduction process. A possible model of such iterations could be the following.

1) The postulated storage structure of the temporary message receives and records the temporary message from the hippocampal theta output. During SPW-Rs, such structure repeatedly sends the message to the hippocampus, in a circular fashion. At every cycle, the message is subject to competition by other memories needing consolidation. If it is strong enough, it will enter the hippocampus to be replayed. Instead, if some competing messages are stronger, they will be replayed, and the original message will cease its cycle.

2) During each replay of a given message, the output layer (CA1) sends a backpropagating signal back to the hidden layer (CA3). Such signal arises LTP in the hidden layer internal synapses, which then promote the achievement of the optimal output, in order to perform error reduction. Backpropagation could be fulfilled either via long-range inhibitory projections from CA1 to CA3, or via CA3 pyramidal cell projections to the EC. It could even travel through the same circular pathway followed by the temporary message as in point (1), being read as a hippocampal input, thereby driving the content of SPW-Rs. In the latter case, SPW-Rs could be the very mediators of intra-hippocampal plasticity, as many scientists have hypothesized, but never thoroughly demonstrated.

3) At every replay, the recurrent hippocampal network performs pattern separation and pattern integration upon the temporary message through error reduction. This way, it establishes relational connections among the message items, on the basis of their similarities and differences. Therefore, the temporary message becomes more and more elaborated, as it cyclically goes through the hippocampus: it appears progressively more similar to the final permanent message.

4) At the same time, during every replay, the message is also sent to the neocortex, where it selectively reinforces the same synapses that were stimulated during learning (theta state). In fact, it drives the somadendritic flux of the potentiation proteins from the cytoplasm to those very same synapses. In this way, the neocortical fixation of the relational connections begins.

5) Similarly, the hippocampus has proved to be important for the integration of new memories with pre-existing knowledge. This could be achieved by the simultaneous input into the hippocampus of both the currently elaborated message and one neocortical memory, so that they are elaborated together and connected according to their similarities and differences. The hippocampus is the machinery of linking: any simultaneous information delivered to it, will undergo pattern separation and integration, and will build up relational links based on the similarities and differences among its items.

Recent experiences are replayed more often than remote ones, as a high number of sleep and forward wake SPW-Rs are explained by the sequence of recently crossed place fields. Nevertheless, the evidence that memories acquire hippocampal-independency only after the end of their consolidation suggests that all memories that haven't gone through a complete consolidation still get replayed by the hippocampus ever and anon, more and more rarely as their hippocampal-dependency diminishes. This model is in line with the common knowledge that episodes experienced multiple times are better remembered, as they undergo the consolidation process every time they are experienced.

By this mechanism, only useful memories undergo an extensive consolidation, and become hippocampus-independent. The consolidation reinforces the connections that represent such memories, within the neocortex. The reading key of each memory will eventually be constituted by its relations with the rest of the database (previously established memories), that is the strength of its connections to the other items of the neocortical graph.

9.2. CONSOLIDATION OF SIMILAR STIMULI AND VOLUNTARY THINKING

During sleep, when a given episode A is being consolidated, if a sensory stimulus B similar to A (or to a part of A) accesses the network, the neocortical structures will be unable to acquire the novel experience B (due to sleep). However, the presentation of B to the hippocampus will induce further replays of the full episode A, due to their similarities. This interpretation could explain the better reinforcement of items, when their associated sensory cues are reintroduced during successive sleep.

Interestingly, some evidences suggest that the content replayed during SPW-Rs could be influenced by voluntary thinking. Firstly, when associated to a rewarding stimulus, SPW-R number increases. Secondly, their incidence is highest when subjects lay awake before falling asleep, the time where we mostly voluntarily review the content of our day. Thirdly, as every student knows, declarative information needs to be repeated many times in order to be memorized. Such repetitions consist of a reiteration of a similar input to the hippocampus, and happen by voluntary control of our thinking. Active thinking of already memorized items could possibly be the key to input such items into the hippocampus together with the novel item, in order to build up connections among them. Such hypothesis has never been investigated, and could be studied in the future by asking patients with intrahippocampal electrodes (as in Axmacher's study) to constantly think about the same concept or episode during each registration session.

9.3. PLACE CELLS AS A PARTICULAR CASE OF CONCEPT CELLS

Experimental results proved that place cells work out a map of the environment, where each point is identified by the sub-group of place cells whose place field contains such point. Yet, the hippocampus does not seem to mediate spatial consciousness, but rather to create the associational links between spatial positions and memories, as predicted by the relational memory paradigm.

We could take one step further, and assume that space elaborations should not be seen as a hippocampal prerogative, but possibly as a particular case of relations. The spatial elaboration, being easier to highlight experimentally than other kinds of elaboration, has simply been demonstrated first.

As a result, it is most likely that any items undergoing relational links can be univocally represented in the hippocampal network as sub-group of firing neurons. In fact, this is most consistent with the pattern separation and pattern integration notions, which identify similarities and differences in specific aspects of inputs (place, time, actions, objects involved,...). In the same way as replaying two episodes that happened in the same place determines the activation of the CA1 cells associated with such place, maybe two episodes sharing the same action (e.g.: eating a sandwich and eating an apple, which share the concept of eating) or the same object (e.g.: the tower of Pisa) could similarly activate a specific subgroup of so-called *concept* cells.

In support of such theory, it has recently been shown that any CA1 pyramidal cell is place-specific only when its baseline membrane potential is above a certain threshold. Instead, when it is slightly hyperpolarized, it will lose its place-specificity. This finding supports the view that places are treated by the hippocampus no differently than all other episode chunks. The network itself determines which cells must behave as place-specific for each environment by maneuvering their membrane potentials.

Very few experiments have been conducted in this sake, and only in very recent times. Further verifications are required in both animal and human subjects to investigate the truthfulness of such hypothesis, for instance by training subjects to different actions or objects, and by looking for cells that specifically fire for one of them in subsequent wake or sleep SPW-Rs.

9.4. FUTURE PERSPECTIVES

Given the lack of an extensive awareness of the specific SPW-R-dependency for all memory types, it is likely to expect a growth of literature applying Girardeau's method to highlight specific memory losses after selective disruption of wake or sleep SPW-Rs. It is most suitable to apply such technique in rodents, being the animal model characterized by the largest hippocampal commissure.

Secondly, a better understanding of the differences between animal and human SPW-Rs is definitely desirable, and could be achieved by further investigations on epileptic subjects as in Axmacher's work. This could lead to better understanding why rhinal and not hippocampal SPW-Rs correlate with previous learning in humans, and possibly to a better explanation of the physiological differences between the medial and the lateral output streams. The output of SPW-Rs is indeed lacking literature coverage, and could be better understood if the outward connectome of the hippocampus were known more clearly, maybe after extensive application of imaging techniques like DTI MRI. The exact role of SPW-R clusters and exploratory SPW-Rs could also be better investigated in the future, especially with respect to memory consolidation.

Regarding possible applications, a deeper understanding of SPW-Rs could definitely lead to a more accurate usage of memory-improving drugs, both in impaired and healthy subjects. By directly influencing SPW-Rs, maybe one day we will be able to reduce memory losses in Alzheimer patients, or to block epileptic discharges in temporal lobe epilepsy.

Nevertheless, such goals of clinical applications are still quite far away. For the time being, it is the very urge of *self-awareness* that inspires researchers in this challenging field. Like the rodent in a maze strives to explore and never settles, mankind is never satisfied with knowledge. We restlessly strive towards the perspective of better answers, confident of a forthcoming illumination, of understanding the world and ultimately *knowing ourselves*.

REFERENCES

1. Watson, C., Kirkcaldie, M. & Paxinos, G. *The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy*. (Elsevier, 2010).
2. Buzsáki, G. Hippocampal sharp wave-ripple: A cognitive biomarker for episodic memory and planning. *Hippocampus* 1188, n/a–n/a (2015).
3. Nadel, L. & Moscovitch, M. Memory consolidation and the hippocampal complex. *Curr. Opin. Neurobiol.* 7, 217–227 (2004).
4. Bear, M. F., Connors, B. W. & Paradiso, M. A. *Neuroscience: Exploring the Brain*. (Lippincott Williams & Wilkins, 2001).
5. Waxman, S. G. *Clinical Neuroanatomy*. (McGraw-Hill, 2010).
6. Patestas, M. A. & Gartner, L. P. *A textbook of Neuroanatomy*. (Blackwell Science Ltd, 2006).
7. Sorra, K. E. & Harris, K. M. Occurrence and three-dimensional structure of multiple synapses between individual radiatum axons and their target pyramidal cells in hippocampal area CA1. *J. Neurosci.* 13, 3736–3748 (1993).
8. Yassa, M. a. & Stark, C. E. L. Pattern separation in the hippocampus. *Trends Neurosci.* 34, 515–525 (2011).
9. Buzsáki, G. Two-stage model of memory trace formation: A role for ‘noisy’ brain states. *Neuroscience* 31, 551–570 (1989).
10. Schlingloff, D., Káli, S., Freund, T. F., Hájos, N. & Gulyás, A. I. Mechanisms of Sharp Wave Initiation and Ripple Generation. *J. Neurosci.* 34, 11385–11398 (2014).
11. Somogyi, P. Synchronization of neuronal activity in hippocampus by individual GABAergic interneurons. *Nature* 378, 2 (1995).
12. Draguhn, A., Traub, R. D., Schmitz, D. & Jefferys, J. G. R. Electrical coupling underlies high-frequency oscillations in the hippocampus in vitro. *Nature* 394, 189–192 (1998).
13. Stark, E. *et al.* Pyramidal Cell-Interneuron Interactions Underlie Hippocampal Ripple Oscillations. *Neuron* 83, 467–480 (2014).
14. Galarreta, M. & Hestrin, S. Electrical synapses between Gaba-Releasing interneurons. *Nat Rev Neurosci* 2, 425–433 (2001).
15. English, D. F. *et al.* Excitation and Inhibition Compete to Control Spiking during

- Hippocampal Ripples: Intracellular Study in Behaving Mice. *J. Neurosci.* 34 , 16509–16517 (2014).
16. Papatheodoropoulos, C. Patterned activation of hippocampal network (~10 Hz) during in vitro sharp wave-ripples. *Neuroscience* 168, 429–442 (2010).
 17. Chrobak, J. J. & Buzsáki, G. High-Frequency Oscillations in the Output Networks of the Hippocampal–Entorhinal Axis of the Freely Behaving Rat. *J. Neurosci.* 16 , 3056–3066 (1996).
 18. Varga, C., Golshani, P. & Soltesz, I. Frequency-invariant temporal ordering of interneuronal discharges during hippocampal oscillations in awake mice. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 109, E2726–E2734 (2012).
 19. Girardeau, G. & Zugaro, M. Hippocampal ripples and memory consolidation. *Curr. Opin. Neurobiol.* 21, 452–459 (2011).
 20. Sullivan, D. *et al.* Relationships between Hippocampal Sharp Waves, Ripples, and Fast Gamma Oscillation: Influence of Dentate and Entorhinal Cortical Activity. *J. Neurosci.* 31 , 8605–8616 (2011).
 21. Buzsáki, G. *et al.* Hippocampal network patterns of activity in the mouse. *Neuroscience* 116, 201–211 (2003).
 22. Wang, D. V *et al.* Mesopontine median raphe regulates hippocampal ripple oscillation and memory consolidation. *Nat Neurosci* 18, 728–735 (2015).
 23. Nokia, M. S., Penttonen, M. & Wikgren, J. Hippocampal Ripple-Contingent Training Accelerates Trace Eyeblick Conditioning and Retards Extinction in Rabbits. *J. Neurosci.* 30 , 11486–11492 (2010).
 24. Eschenko, O., Ramadan, W., Mölle, M., Born, J. & Sara1, S. J. Sustained increase in hippocampal sharp-wave ripple activity during slow-wave sleep after learning. *Learn. Mem.* 15, 222–228 (2008).
 25. Girardeau, G., Benchenane, K., Wiener, S. I., Buzsaki, G. & Zugaro, M. B. Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory. *Nat Neurosci* 12, 1222–1223 (2009).
 26. Siegel, J. M. The REM Sleep-Memory Consolidation Hypothesis. *Sci.* 294 , 1058–1063 (2001).
 27. Rasch, B., Büchel, C., Gais, S. & Born, J. Odor Cues During Slow-Wave Sleep Prompt

Declarative Memory Consolidation. *Sci.* 315 , 1426–1429 (2007).

28. Axmacher, N., Elger, C. E. & Fell, J. Ripples in the medial temporal lobe are relevant for human memory consolidation. *Brain* 131, 1806–1817 (2008).
29. Buzsáki, G., Ponomareff, G. L., Bayardo, F., Ruiz, R. & Gage, F. H. Neuronal activity in the subcortically denervated hippocampus: A chronic model for epilepsy. *Neuroscience* 28, 527–538 (1989).
30. King, C., Henze, D. A., Leinekugel, X. & Buzsáki, G. Hebbian modification of a hippocampal population pattern in the rat. *J. Physiol.* 521, 159–167 (1999).
31. Girardeau, G., Cei, A. & Zugaro, M. Learning-Induced Plasticity Regulates Hippocampal Sharp Wave-Ripple Drive. *J. Neurosci.* 34 , 5176–5183 (2014).
32. Patel, J., Schomburg, E. W., Berényi, A., Fujisawa, S. & Buzsáki, G. Local Generation and Propagation of Ripples along the Septotemporal Axis of the Hippocampus. *J. Neurosci.* 33 , 17029–17041 (2013).
33. Ranganath, C. & Ritchey, M. Two cortical systems for memory-guided behaviour. *Nat Rev Neurosci* 13, 713–726 (2012).
34. Logothetis, N. K. *et al.* Hippocampal-cortical interaction during periods of subcortical silence. *Nature* 491, 547–553 (2012).
35. Ji, D. & Wilson, M. A. Coordinated memory replay in the visual cortex and hippocampus during sleep. *Nat Neurosci* 10, 100–107 (2007).
36. Nádasdy, Z., Hirase, H., Czurkó, A., Csicsvari, J. & Buzsáki, G. Replay and Time Compression of Recurring Spike Sequences in the Hippocampus. *J. Neurosci.* 19 , 9497–9507 (1999).
37. Strange, B. A., Witter, M. P., Lein, E. S. & Moser, E. I. Functional organization of the hippocampal longitudinal axis. *Nat Rev Neurosci* 15, 655–669 (2014).



RETE ITALIANA
DI STUDI SUPERIORI UNIVERSITARI

Dinamica dei biliardi



Classe accademica:
SCIENZE E TECNOLOGIA

Scuola di provenienza:
SCUOLA SUPERIORE DI UDINE

V EDIZIONE

Dinamica dei biliardi

ABSTRACT

La teoria dei biliardi dinamici in Matematica nasce come idealizzazione del gioco del biliardo: una palla si muove all'interno di un tavolo contornato da un bordo rigido e procede in linea retta fino a che non raggiunge il bordo, a questo punto rimbalza secondo le leggi della meccanica, e procede in linea retta nella nuova direzione. Nella prima sezione vedremo più in dettaglio come l'idea di questi sistemi venga trasferita nell'ambito matematico. Lo studio dei biliardi dinamici è relativamente recente e molti quesiti rimangono ancora senza risposta. Nel corso di questa trattazione verranno poste in luce due principali questioni:

1. la ricerca di traiettorie periodiche;
2. il problema dell'illuminazione.

Come sarà evidente, alcuni risultati potranno essere ottenuti in maniera elementare, mentre altri richiederanno strumenti particolarmente avanzati, frutto delle ricerche degli ultimi anni. Verranno mostrati, infine, alcuni quesiti che sono tuttora aperti.

Keywords: matematica, sistemi dinamici, biliardi, orbite periodiche, problema dell'illuminazione

This work is licensed under the Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

1. LA TEORIA DEI BILIARDI

1.1. CURVE PIANE

Per poter procedere con la trattazione è necessario fornire definizioni adeguate, in modo da “matematizzare” lo studio di biliardi come quelli descritti nell’introduzione.

DEFINIZIONE 1.1 (Curva piana). Sia I un intervallo incluso in $\mathbb{R}$. Una *curva piana* è una funzione continua (rispetto alle metriche euclidee) $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$. Diciamo che γ è *chiusa* se $I = [0, 1]$ e $\gamma(0) = \gamma(1)$. Chiamiamo γ *semplice* nei seguenti due casi:

1. γ è iniettiva;
2. γ è chiusa e la restrizione di γ a $[0, 1[$ è iniettiva.

PROPOSIZIONE 1.1. Siano π_1, π_2 le proiezioni canoniche di $\mathbb{R}^2$. Definiamo le *componenti* di γ , ovvero $\gamma_x := \pi_1 \circ \gamma$ e $\gamma_y := \pi_2 \circ \gamma$. Abbiamo allora che γ_x e γ_y sono continue se e solo se γ è continua.

Dimostrazione. Supponiamo γ continua. Allora, presi $t \in I$ ed $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, esiste $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tale che, per ogni $u \in I \cap]t - \delta, t + \delta[$, $\|\gamma(t) - \gamma(u)\| < \varepsilon$, cioè

$$(\gamma_x(t) - \gamma_x(u))^2 + (\gamma_y(t) - \gamma_y(u))^2 < \varepsilon^2,$$

da cui $|\gamma_x(t) - \gamma_x(u)| < \varepsilon$ e $|\gamma_y(t) - \gamma_y(u)| < \varepsilon$, da cui segue la continuità delle componenti di γ .

Viceversa, supponendo γ_x e γ_y continue, abbiamo che, presi $t \in I$ ed $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, esiste $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tale che, per ogni $u \in I \cap]t - \delta, t + \delta[$, $|\gamma_x(t) - \gamma_x(u)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ e $|\gamma_y(t) - \gamma_y(u)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$, da cui

$$\|\gamma(t) - \gamma(u)\| = \sqrt{(\gamma_x(t) - \gamma_x(u))^2 + (\gamma_y(t) - \gamma_y(u))^2} < \varepsilon,$$

da cui segue la continuità di γ . □

DEFINIZIONE 1.2 (Angolo). Siano $A, B, C \in \mathbb{R}^2$ tre punti distinti. Definiamo *l’angolo orientato* $\angle ABC$ (indicato anche con $\angle[A - B, C - B]$) come l’unico numero reale $\vartheta \in [0, 2\pi[$ tale che

$$\cos \vartheta = \frac{\langle A - B, C - B \rangle}{\|A - B\| \|C - B\|} \quad \text{e} \quad \sin \vartheta = \frac{(A - B) \wedge (C - B)}{\|A - B\| \|C - B\|}.$$

Per il teorema della curva di Jordan, se γ è una curva piana chiusa e semplice, allora il complementare della sua immagine, $\mathbb{R}^2 \setminus \gamma([0, 1])$, è costituito da due componenti connesse, di cui $\gamma([0, 1])$ è la frontiera. Una di queste componenti è limitata, la *regione interna*, l’altra è illimitata, la *regione esterna*.

Dalla teoria delle curve piane segue la presente proposizione. Sia A un punto di $\mathbb{R}^2$ non sull’immagine di una curva $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$. Allora esiste una funzione continua $\vartheta_A: I \rightarrow \mathbb{R}$, unica a

meno di un addendo multiplo di 2π , tale che, per ogni $t \in I$,

$$\gamma(t) = A + \|\gamma(t) - A\|(\cos \vartheta_A(t), \sin \vartheta_A(t)).$$

DEFINIZIONE 1.3 (Indice di avvolgimento). Data una curva chiusa γ e un punto A del piano che non stia nell'immagine di γ , definiamo l'*indice di avvolgimento* di γ rispetto ad A come

$$\text{ind}_A(\gamma) := \frac{\vartheta_A(1) - \vartheta_A(0)}{2\pi},$$

dove ϑ_A è la funzione definita sopra.

DEFINIZIONE 1.4 (Orientazione). Sia γ una curva piana chiusa e semplice e Γ la sua regione interna. Diciamo che γ è *orientata positivamente* se l'indice di avvolgimento di γ rispetto a tutti i punti di Γ è 1. In tal caso poniamo $\text{sgn}(\gamma) = 1$. Quando l'indice di avvolgimento di γ rispetto a tutti i punti di Γ è -1 diciamo che γ è *orientata negativamente* e poniamo $\text{sgn}(\gamma) = -1$.

Sempre dalla teoria delle curve segue che una curva piana chiusa e semplice è orientata positivamente oppure negativamente.

DEFINIZIONE 1.5 (Derivabilità). Siano I un intervallo incluso in $\mathbb{R}$, $t \in I$ e $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva piana. Diciamo che γ è *derivabile* in t se le sue componenti γ_x, γ_y sono derivabili in t . In tal caso definiamo $\gamma'(t) := (\gamma'_x(t), \gamma'_y(t))$. Per le curve chiuse, quando $t = 0$ oppure $t = 1$, aggiungiamo l'ulteriore condizione di derivabilità in 0 e 1 con $\gamma'(0) = \gamma'(1)$.

Inoltre, purché t non sia l'estremo destro di I , γ è detta *derivabile a destra* in t se le sue componenti γ_x, γ_y sono derivabili a destra in t . In tal caso definiamo $\gamma'_+(t) := (\gamma'_{x+}(t), \gamma'_{y+}(t))$. Analogamente per la *derivabilità a sinistra*.

Infine, diciamo che γ è *derivabile* (risp. a destra, risp. a sinistra) se è derivabile (risp. a destra, risp. a sinistra) in tutti i punti di I (eccetto l'eventuale estremo risp. destro, risp. sinistro).

Per una curva piana chiusa γ poniamo $\gamma'_-(0) := \gamma'_-(1)$ e $\gamma'_+(1) := \gamma'_+(0)$, ammesso che esistano.

DEFINIZIONE 1.6 (Regolarità). Siano I un intervallo incluso in $\mathbb{R}$ e $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva piana. Diciamo che γ è *derivabile regolarmente* in un punto $t \in I$ se è derivabile in t e $\gamma'(t) \neq (0, 0)$. Diciamo anche che γ è *regolare* se è derivabile regolarmente in tutti i punti di I . Analogamente è definita la regolarità a destra e a sinistra.

Osservazione. Se γ è derivabile regolarmente in un certo punto t , allora diciamo che $\gamma(t) + \langle \gamma'(t) \rangle$ (retta generata affinemente), è una retta *tangente* a γ in t . Se γ è semplice, allora questa è anche la tangente a $\gamma(I)$ in $\gamma(t)$ in senso classico.

1.2. BILIARDI

DEFINIZIONE 1.7 (Biliardo). Una curva piana $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ è detta *biliardo* se

1. è chiusa e semplice;
2. ovunque è derivabile regolarmente a destra e a sinistra;
3. è derivabile eccetto in un insieme finito di punti, detti *vertici del biliardo*;
4. l'intersezione dell'immagine di γ con una qualsiasi retta del piano è unione di un insieme finito di intervalli chiusi disgiunti.

Non è difficile verificare che i poligoni semplici e le ellissi (non degeneri) sono immagini di biliardi.

DEFINIZIONE 1.8 (Spazio delle fasi). Sia γ un biliardo orientato positivamente. Il suo *spazio delle fasi* è definito come

$$\mathcal{M} := \left\{ (t, \alpha) \in [0, 1[\times [0, 2\pi[: \alpha \leq \angle[\gamma'_+(t), -\gamma'_-(t)] \right\}.$$

Analogamente è definito lo spazio delle fasi di un biliardo orientato negativamente.

DEFINIZIONE 1.9 (Punto di primo contatto). Siano γ un biliardo, $t \in [0, 1[$ e $v \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$. Dalla definizione di biliardo segue che l'insieme F dei punti di frontiera di

$$\gamma([0, 1[) \cap \{\gamma(t) + rv : r \in \mathbb{R}_{>0}\}$$

in $\gamma(t) + \langle v \rangle$ è finito. Inoltre, se $F \setminus \{\gamma(t)\} \neq \emptyset$, allora contiene un punto a distanza minima da $\gamma(t)$; indichiamolo con c . Se $F \setminus \{\gamma(t)\}$ è vuoto, poniamo $c = \gamma(t)$. Definiamo il *punto di primo contatto* di t in direzione v , indicato con $\kappa(t, v)$, come l'immagine di c tramite $\gamma|_{[0, 1[}^{-1}$.

Osservazione. Dalla definizione di biliardo segue che nessuno o tutti i punti di

$$\{s\gamma(t) + (1-s)c : s \in]0, 1[\}$$

appartengono all'immagine di γ .

DEFINIZIONE 1.10 (Mappa biliardo). Siano γ un biliardo e $\mathcal{M}$ il suo spazio delle fasi. Indichiamo con ϱ_α la rotazione di angolo $\text{sgn}(\gamma)\alpha$. Per semplicità di scrittura supponiamo γ orientato positivamente (il caso negativo è analogo). Sia $T_1: \mathcal{M} \rightarrow [0, 1[$ tale che

$$T_1(t, \alpha) = \begin{cases} t & \text{se } \alpha = 0 \text{ o } \alpha = \angle[\gamma'_+(t), -\gamma'_-(t)] \\ \kappa(t, (\varrho_\alpha \circ \gamma'_+)(t)) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e sia $T_2: \mathcal{M} \rightarrow [0, 2\pi[$ con

$$T_2(t, \alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } (\gamma'_+ \circ T_1)(t, \alpha) \neq (\gamma'_- \circ T_1)(t, \alpha) \\ \angle[(\varrho_\alpha \circ \gamma'_+)(t), (\gamma' \circ T_1)(t, \alpha)] & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La *mappa biliardo* di γ è la funzione

$$\begin{aligned}\mathcal{T}: \mathcal{M} &\rightarrow \mathcal{M} \\ (t, \alpha) &\mapsto (T_1(t, \alpha), T_2(t, \alpha)).\end{aligned}$$

Osservazione. La mappa biliardo di γ è ben definita, ovvero, per ogni $(t, \alpha) \in \mathcal{M}$,

$$T_2(t, \alpha) \leq \angle[(\gamma'_+ \circ T_1)(t), -(\gamma'_- \circ T_1)(t)]$$

DEFINIZIONE 1.11 (Orbita di biliardo). Sia m un punto dello spazio delle fasi di un biliardo γ . Chiamiamo *orbita di biliardo* di m la successione

$$\mathcal{O}(m) := ((\pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(m))_{n \in \mathbb{N}}.$$

Diciamo, inoltre, che l'orbita $\mathcal{O}(m)$ è *densa* se l'insieme

$$\{(\gamma \circ \pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(m) : n \in \mathbb{N}\},$$

detto *orbita immagine*, è denso nell'immagine di γ .

Nel corso della trattazione si considereranno *periodiche* le orbite di periodo maggiore di 1.

DEFINIZIONE 1.12 (Traiettoria). Dato un punto m dello spazio delle fasi di un biliardo γ , diciamo che la sua *traiettoria* $\mathcal{R}(m)$ è la successione che ha per termine n -esimo il segmento orientato di estremi $(\gamma \circ \pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(m)$ e $(\gamma \circ \pi_1 \circ \mathcal{T}^{n+1})(m)$.

Una traiettoria è detta *densa* in una regione $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^2$ se l'insieme

$$\{s(\gamma \circ \pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(m) + (1-s)(\gamma \circ \pi_1 \circ \mathcal{T}^{n+1})(m) : n \in \mathbb{N}, s \in [0, 1]\},$$

detto *traiettoria immagine*, è denso in Γ

2. BILIARDI DERIVABILI

2.1. BILIARDI CIRCOLARI

Definiamo la funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1[$ tale che $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$, per ogni $x \in \mathbb{R}$. D'ora in poi utilizzeremo la notazione $\{x\} := f(x)$.

LEMMA 2.1. Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Se α è irrazionale, l'insieme $A = \{\{n\alpha\} : n \in \mathbb{N}\}$ è denso in $[0, 1[$. Se α è razionale, allora A è finito.

Dimostrazione. Sia α razionale. Allora esistono $p, q \in \mathbb{Z}$ coprimi tali che $\alpha = \frac{p}{q}$. Siano $m, k \in \mathbb{N}$. Allora

$$\left\{ (m + kq) \frac{p}{q} \right\} = \left\{ m \frac{p}{q} + kp \right\} = \left\{ m \frac{p}{q} \right\},$$

da cui segue che A contiene al più q elementi. Possiamo verificare che ne ha esattamente q . Siano $h, k \in \{1, \dots, q\}$, con $h \geq k$. Se $\{h\alpha\} = \{k\alpha\}$, allora $h\alpha - \lfloor h\alpha \rfloor = k\alpha - \lfloor k\alpha \rfloor$, da cui $(h - k)\alpha = \lfloor h\alpha \rfloor - \lfloor k\alpha \rfloor$. Ma $\alpha = \frac{p}{q}$, con p, q coprimi, e allora $q \mid h - k$, da cui $h = k$, siccome $h - k < q$.

Assumiamo ora α irrazionale. Se I è un intervallo aperto incluso in $[0, 1[$, allora esiste un certo intero positivo n tale che $\frac{1}{n}$ non sia maggiore dell'ampiezza di I . Consideriamo l'insieme

$$A_n = \{ \{k\alpha\} : k \in \mathbb{N}, k \leq n \}.$$

Vediamo che ha esattamente $n + 1$ elementi. Infatti, se ci fossero $h, k \in \{0, \dots, n\}$ con $h < k$ e $\{h\alpha\} = \{k\alpha\}$, allora si avrebbe $(k - h)\alpha = \lfloor k\alpha \rfloor - \lfloor h\alpha \rfloor$, da cui seguirebbe la razionalità di α , il che è impossibile. Partizioniamo $[0, 1[$ in n sottointervalli chiusi-aperti di ampiezza $\frac{1}{n}$. Per il principio di Dirichlet (pigeonhole), due elementi di A_n , indichiamoli come $\{r\alpha\}$ e $\{s\alpha\}$, si trovano in uno stesso sottointervallo e quindi a distanza minore di $\frac{1}{n}$. Supponiamo $r > s$ e distinguiamo due casi.

Primo caso: $\{r\alpha\} - \{s\alpha\} > 0$. Vale allora la disuguaglianza

$$0 < \{r\alpha\} - \{s\alpha\} < \frac{1}{n},$$

da cui segue che esiste un certo $k \in \mathbb{N}$ con $k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) \in I$. Abbiamo dunque che $0 < k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) < 1$ e quindi

$$\begin{aligned} k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) &= \{k\{r\alpha\} - k\{s\alpha\}\} \\ &= \{kr\alpha - k\lfloor r\alpha \rfloor - ks\alpha + k\lfloor s\alpha \rfloor\} \\ &= \{kr\alpha - ks\alpha\} = \{k(r - s)\alpha\} \in A, \end{aligned}$$

da cui la densità di A in $[0, 1[$.

Secondo caso: $\{r\alpha\} - \{s\alpha\} < 0$. Abbiamo che $-\frac{1}{n} < \{r\alpha\} - \{s\alpha\} < 0$, da cui segue che esiste un certo $k \in \mathbb{N}$ con $k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) \in I - 1$. Vale dunque la disuguaglianza $0 < k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) + 1 < 1$ e quindi

$$k(\{r\alpha\} - \{s\alpha\}) + 1 = \{k\{r\alpha\} - k\{s\alpha\} + 1\} = \{k(r - s)\alpha\} \in A,$$

da cui la densità di A in $[0, 1[$. □

TEOREMA 2.2. Sia γ un biliardo con immagine una circonferenza. Le orbite di biliardo con angolo iniziale π -razionale sono periodiche; quelle con angolo π -irrazionale sono dense.

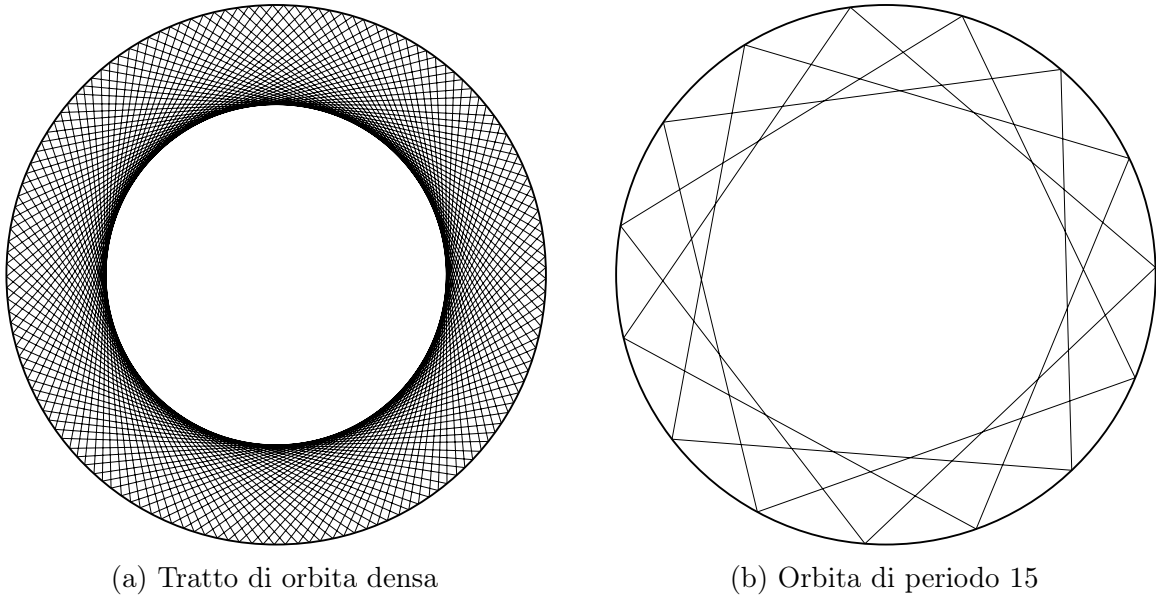


Figura 1: Orbite nel cerchio

Dimostrazione. Senza perdita di generalità, diciamo che γ è tale che $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ e dunque $\gamma'(t) = (-2\pi \sin 2\pi t, 2\pi \cos 2\pi t)$, da cui $\gamma(t) \perp \gamma'(t)$. Siano (s, α) un punto dello spazio delle fasi di γ , $\mathcal{T}$ la mappa biliardo su γ e $(s_1, \alpha_1) = \mathcal{T}(s, \alpha)$. Indichiamo $A := \gamma(s)$, $B := \gamma(s_1)$ e $O = (0, 0)$. Siccome $\|A\| = \|B\|$, allora $\angle BAO = \angle OBA$, da cui

$$\alpha_1 = \frac{\pi}{2} - \angle OBA = \frac{\pi}{2} - \angle BAO = \alpha.$$

Inoltre, posto $A' := -A$, vale anche $\|A'\| = \|B\|$ e quindi $\angle OA'B = \angle A'BO$, da cui

$$\begin{aligned} \angle AOB &= 2\angle A'BO \\ &= 2\left(\frac{\pi}{2} - \angle OBA\right) = 2\alpha_1 = 2\alpha, \end{aligned}$$

dove l'ultima uguaglianza segue dal fatto che $\langle B-A, B+A \rangle = 0$ e che $\angle A'BA = \angle A'BO + \angle OBA$. Abbiamo dunque che $\pi_1 \circ \mathcal{T}$ è una rotazione di angolo 2α , mentre $\pi_2 \circ \mathcal{T}$ vale costantemente α . Senza perdita di generalità, assumiamo $s = 0$. Allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} (\pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(0, \alpha) &= (\cos(2n\alpha), \sin(2n\alpha)) \\ &= \left(\cos\left(2\pi \left\{n \frac{\alpha}{\pi}\right\}\right), \sin\left(2\pi \left\{n \frac{\alpha}{\pi}\right\}\right) \right) \\ &= \gamma\left(\left\{n \frac{\alpha}{\pi}\right\}\right) \end{aligned}$$

Se $\frac{\alpha}{\pi} \in \mathbb{Q}$, allora, per il lemma 2.1, l'orbita di $(0, \alpha)$ (e quindi di qualsiasi punto con quell'angolo) tramite $\mathcal{T}$ è periodica. Assumiamo ora $\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Q}$. Siano v un punto di $\mathbb{S}^1$ e V un intorno di v . Siccome l'immagine di γ è proprio $\mathbb{S}^1$, allora esiste un certo $t \in [0, 1]$ con $\gamma(t) = v$. Per la continuità di γ esiste un intorno U di t tale che $\gamma(U \cap [0, 1]) \subseteq V$. Ma dal lemma 2.1 segue che U contiene un punto $\{n \alpha_{/\pi}\}$, per qualche $n \in \mathbb{N}$, e dunque V contiene il punto $(\pi_1 \circ \mathcal{T}^n)(0, \alpha)$, da cui la densità dell'orbita. $\square$

2.2. BILIARDI ELLITTICI

Dati due punti F_1, F_2 nel piano, chiamiamo *ellissi* di fuochi F_1, F_2 le fibre dell'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}_{>0} \\ X &\mapsto \overline{F_1 X} + \overline{F_2 X}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

In modo analogo, definiamo le *iperboli* di fuochi F_1, F_2 come le fibre di

$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}_{>0} \\ X &\mapsto |\overline{F_1 X} - \overline{F_2 X}|. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Per semplicità chiameremo le ellissi e le iperboli *coniche bifocali*. Si può verificare che una conica con fuochi $(-1, 0)$ e $(1, 0)$ è l'insieme dei punti (x, y) del piano che soddisfano

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1, \quad (2.3)$$

per qualche numero reale a positivo e diverso da 1, che chiameremo *lunghezza del semiasse*. Se $a > 1$, le soluzioni dell'equazione formano un'ellisse; altrimenti un'iperbole. Notiamo che esiste sempre una similitudine che manda F_1 in $(-1, 0)$ e F_2 in $(1, 0)$ e quindi, a meno di similitudine, tutte le coniche bifocali sono associate a un'equazione di questo tipo. Nel corso della trattazione, tranne quando specificato diversamente, ci riferiremo sempre a ellissi e iperboli così normalizzate (dal momento che il comportamento della mappa biliardo è invariante per similitudine).

Per ogni punto (r, s) della conica descritta dall'equazione (2.3) passa un'unica retta tangente e questa ha equazione

$$\frac{r}{a^2}x + \frac{s}{a^2 - 1}y = 1.$$

Dall'equazione (2.3) segue anche che l'intersezione di una retta con una conica bifocale contiene al massimo due punti. Nel caso in cui la retta sia tangente, l'intersezione contiene esattamente un punto. È possibile mostrare che per le ellissi vale anche l'implicazione inversa: se una retta interseca l'ellisse in un solo punto, allora è tangente.

Notiamo infine che, se $a > 1$, la curva

$$\begin{aligned}\gamma: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto \left(a \cos 2\pi t, \sqrt{a^2 - 1} \sin 2\pi t \right)\end{aligned}$$

ha per immagine l'ellisse normalizzata descritta dall'equazione (2.3). Si verifica facilmente che γ è un biliardo; lo chiameremo *biliardo ellittico*.

LEMMA 2.3. Se un'ellisse $\mathcal{E}$ e un'iperbole $\mathcal{I}$ confocali si intersecano in un punto T , allora la tangente a $\mathcal{E}$ in T è perpendicolare alla tangente a $\mathcal{I}$ nello stesso punto.

Dimostrazione. Siano $a = \frac{1}{2}\varphi(T)$ e $b = \frac{1}{2}\psi(T)$, secondo le definizioni date in (2.1) e (2.2). Allora l'ellisse e l'iperbole hanno semiassi di lunghezza rispettivamente a e b . Posto $T = (r, s)$, abbiamo che le tangenti a $\mathcal{E}$ e $\mathcal{I}$ in T hanno equazioni

$$\frac{r}{a^2}x + \frac{s}{a^2 - 1}y = 1 \quad \text{e} \quad \frac{r}{b^2}x + \frac{s}{b^2 - 1}y = 1,$$

da cui, siccome $a \neq b$, s non è nullo. Allora possiamo calcolare il prodotto tra i coefficienti angolari delle due rette, ovvero

$$k := \frac{r^2(a^2 - 1)(b^2 - 1)}{s^2 a^2 b^2}.$$

Dalle equazioni delle due coniche segue che

$$\frac{r^2}{a^2} + \frac{s^2}{a^2 - 1} = 1 = \frac{r^2}{b^2} + \frac{s^2}{b^2 - 1},$$

da cui

$$r^2 \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2} = s^2 \frac{b^2 - a^2}{(a^2 - 1)(b^2 - 1)},$$

da cui $k = -1$, cioè le due rette sono perpendicolari. $\square$

È chiaro che questo lemma permette di ridurre la dimostrazione dell'enunciato seguente al solo caso dell'ellisse, dato che per ogni punto del piano passa un'ellisse confocale a un'iperbole data.

LEMMA 2.4. Siano $\mathcal{C}$ una conica bifocale, t una retta tangente a $\mathcal{C}$ e $T \in t$. Allora T è il punto di tangenza di t su $\mathcal{C}$ se e solo se gli angoli acuti formati da F_1T e F_2T con t sono uguali.

Dimostrazione. Come osservato, dimostriamo solo il caso in cui $\mathcal{C}$ è un'ellisse. Indichiamo con F_1, F_2 i suoi fuochi. Consideriamo la bisettrice esterna b di $\angle F_1 A F_2$, per qualche $A \in \mathcal{C}$. Se F'_2 è l'immagine di F_2 tramite la riflessione per b , allora F_1, A, F'_2 sono allineati. Preso $P \in b$ diverso

da A , abbiamo che F_1, P, F'_2 non sono allineati e quindi, per la disuguaglianza triangolare,

$$\varphi(P) = \overline{F_1P} + \overline{F_2P} = \overline{F_1P} + \overline{F'_2P} > \overline{F_1F'_2} = \overline{F_1A} + \overline{F_2A} = \varphi(A), \quad (2.4)$$

da cui segue che b è tangente a $\mathcal{C}$ in A . Questa caratterizzazione delle rette tangenti dimostra in modo immediato l'implicazione verso destra dell'enunciato.

Sia ora G il punto di tangenza di t sull'ellisse $\mathcal{C}$. Chiaramente, se gli angoli acuti formati da F_1T e F_2T con t sono uguali, allora t è la bisettrice dell'angolo esterno a $\angle F_1TF_2$ e dunque è tangente in T all'ellisse $\mathcal{E}$ che è fibra di φ per T . Dall'equazione (2.4) segue che $\varphi(T) \geq \varphi(G)$, perché t è tangente a $\mathcal{C}$, e anche $\varphi(T) \leq \varphi(G)$, perché t è tangente a $\mathcal{E}$. Allora $\varphi(T) = \varphi(G)$ e quindi $T = G$. $\square$

COROLLARIO 2.4.1. In un biliardo ellittico, se un segmento della traiettoria passa per un fuoco, quello successivo passa per l'altro fuoco.

COROLLARIO 2.4.2. Siano $\mathcal{E}$ un'ellisse di fuochi F_1, F_2 e $A, B \in \mathcal{E}$. Se le tangenti a $\mathcal{E}$ in A e in B si intersecano in un punto T , allora $\angle ATF_1 = \angle F_2TB$.

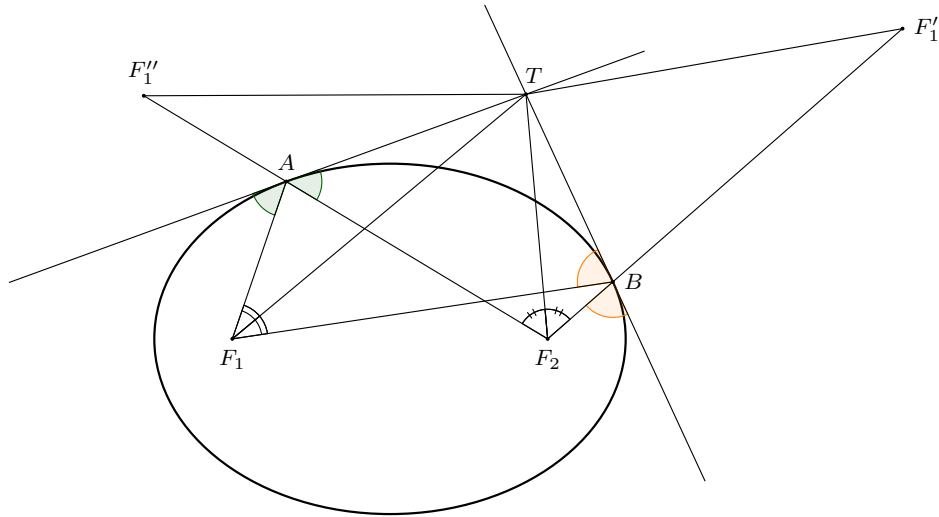


Figura 2

Dimostrazione. Siano F'_1 e F''_1 le immagini di F_1 tramite le riflessioni per le tangenti a $\mathcal{E}$ rispettivamente in B e in A , come in figura 2. Per il lemma 2.4, i punti F_2, B, F'_1 sono allineati, e lo stesso si può dire di F_2, A, F''_1 . Allora $\overline{TF_1} = \overline{TF'_1} = \overline{TF''_1}$ e, per definizione di ellisse, $\overline{F_2F'_1} = \overline{F_2F''_1}$. Segue che i triangoli $F_2TF'_1$ e $F_2TF''_1$ sono ordinatamente congruenti e quindi $\angle F'_1F_2T = \angle TF_2F'_1$ e

$$\angle TF_1A = \angle AF''_1T = \angle TF'_1B = \angle BF_1T.$$

Analogamente, $\angle BF_2T = \angle TF_2A$.

Consideriamo ora il triangolo ATF_1 e notiamo che $\angle F_2AT$ è uguale all'angolo esterno di $\angle F_1AT$, da cui segue che

$$\angle F_2AT = \angle TF_1A + \angle ATF_1 = \angle BF_1T + \angle ATF_1. \quad (2.5)$$

Analogamente,

$$\angle TBF_1 = \angle F_2TB + \angle BF_2T = \angle F_2TB + \angle TF_2A. \quad (2.6)$$

Consideriamo ora i triangoli F_1BT e F_2TA . Chiaramente,

$$\angle TBF_1 + \angle BF_1T + \angle F_1TB = \angle ATF_2 + \angle TF_2A + \angle F_2AT,$$

da cui, siccome $\angle F_1TB = \angle F_1TF_2 + \angle F_2TB$ e $\angle ATF_2 = \angle ATF_1 + \angle F_1TF_2$ e, per le equazioni (2.5) e (2.6), $\angle ATF_1 = \angle F_2TB$. $\square$

PROPOSIZIONE 2.5. In un biliardo ellittico γ la traiettoria di un punto $m \in \mathcal{M}$ con direzione verso un fuoco “converge” all’asse maggiore, nel senso che la successione degli angoli (acuti) tra i segmenti della traiettoria e la retta per i fuochi tende a zero.

Dimostrazione. Siano $t \in [0, 1[$ e $\alpha = \angle[\gamma'(t), F_2 - \gamma(t)]$. Indichiamo con $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ l’orbita immagine di (t, α) . Dal corollario 2.4.1 segue che, per ogni $k \in \mathbb{N}$, $F_1 \in A_{2k+1}A_{2k+2}$ e inoltre A_k e A_{k+2} si trovano nello stesso dei due semipiani separati della retta passante per F_1 e F_2 . Abbiamo dunque che

$$\angle A_{2k+1}F_2F_1 = \angle A_{2k}F_1F_2 + \angle F_2A_{2k}F_1. \quad (2.7)$$

e anche

$$\angle A_{2k+2}F_1F_2 = \angle A_{2k+1}F_2F_1 + \angle F_1A_{2k+1}F_2. \quad (2.8)$$

Consideriamo ora le successioni $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ e $(\beta_n)_{n \in \mathbb{Z}_{>0}}$ con termini i -esimi

$$\alpha_i = \begin{cases} \angle A_i F_2 F_1 & i \text{ dispari} \\ \angle A_i F_1 F_2 & i \text{ pari.} \end{cases} \quad \text{e} \quad \beta_i = \begin{cases} \angle F_1 A_i F_2 & i \text{ dispari} \\ \angle F_2 A_i F_1 & i \text{ pari.} \end{cases}$$

Allora le equazioni (2.7) e (2.8) si riscrivono sinteticamente come

$$\alpha_{i+1} = \alpha_i + \beta_i.$$

Per costruzione, per ogni $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, $0 \leq \alpha_k, \beta_k \leq \pi$. Allora la successione $(\alpha_i)_i$ è (debolmente) crescente e superiormente limitata. Allora $(\beta_i)_i$ tende a zero e quindi $(\alpha_i)_i$, sempre per costruzione, tende a π e questo conclude la dimostrazione. $\square$

TEOREMA 2.6. In un biliardo ellittico, con fuochi F_1, F_2 , se un segmento della traiettoria non interseca F_1F_2 , allora tutti i segmenti della traiettoria sono tangenti a un'ellisse con fuochi F_1, F_2 . Invece, se un segmento della traiettoria interseca F_1F_2 (non agli estremi), allora tutti i segmenti della traiettoria sono tangenti a un'iperbole con fuochi F_1, F_2 .

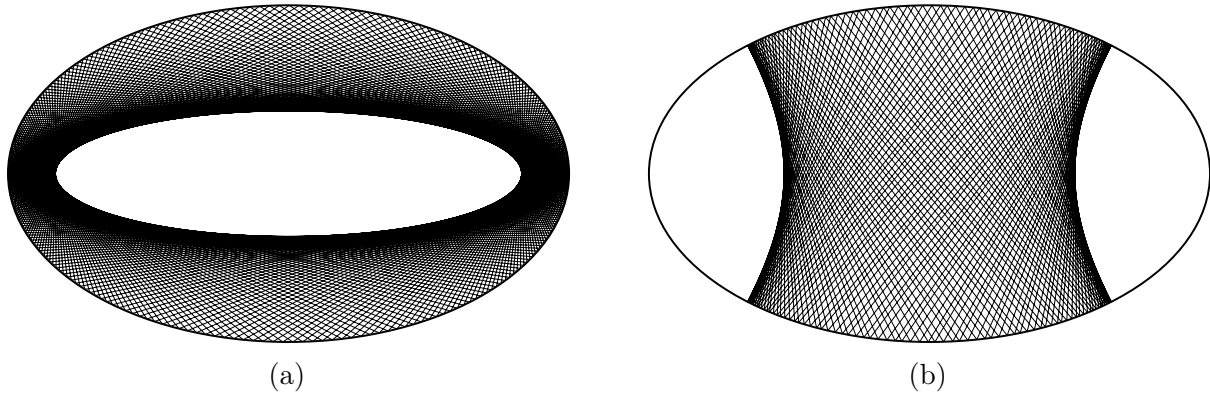


Figura 3

Dimostrazione. Siano A_0A_1 e A_1A_2 due segmenti consecutivi di una traiettoria del biliardo. Assumiamo ora che A_0A_1 non intersechi F_1F_2 . Dal lemma 2.4 segue che $\angle A_0A_1F_1 = \angle F_2A_1A_2$.

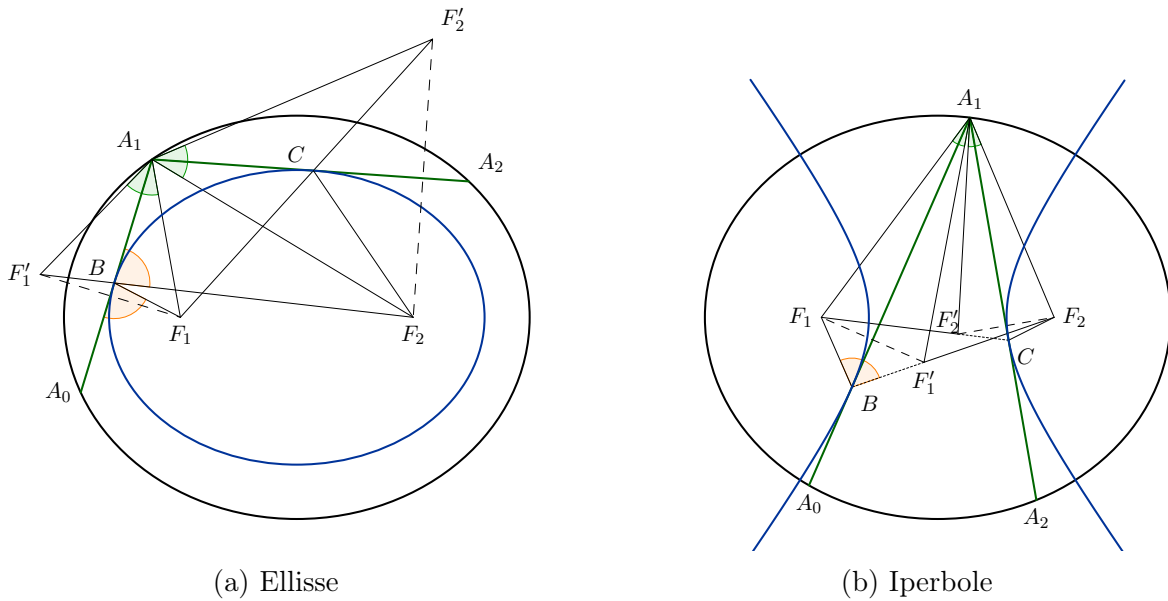


Figura 4: Costruzione delle coniche tangenti

Siano F'_1 l'immagine della riflessione di F_1 rispetto ad A_0A_1 , F'_2 l'immagine della riflessione di F_2 rispetto ad A_1A_2 . Poniamo $B := F'_1F_2 \cap A_0A_1$ e $C := F'_2F_1 \cap A_1A_2$. Consideriamo l'ellisse con fuochi F_1, F_2 e tangente ad A_0A_1 . Siccome gli angoli $\angle F_2BA_1$ e $\angle A_0BF_1$ sono uguali (considera l'angolo $\angle A_0BF'_1$: questo è l'opposto al vertice di $\angle F_2BA_1$ e il simmetrico di $\angle A_0BF_1$ rispetto

ad A_0A_1), allora A_0A_1 è tangente a tale ellisse in B . Analogamente si mostra che l'ellisse con fuochi F_1, F_2 e tangente ad A_1A_2 tocca A_1A_2 in C . Verifichiamo che le due ellissi coincidono, ovvero che $F_1B + BF_2 = F_1C + CF_2$, cosa che è equivalente a $F_1'F_2 = F_1F_2'$. Ma si vede facilmente che i triangoli $F_1'A_1F_2$ e $F_1A_1F_2'$ sono congruenti e da ciò segue la tesi.

Analogamente si dimostra il caso in cui A_0A_1 interseca F_1F_2 . $\square$

Siccome i biliardi ellittici sono strettamente convessi, per il teorema 2.10, esistono orbite di qualsiasi periodo. Inoltre, dal teorema di Poncelet segue in modo immediato questa proposizione.

TEOREMA 2.7. Sia γ un biliardo ellittico. Per ogni intero $n \geq 3$ e ogni $t \in [0, 1[$, esiste $\alpha \in]0, \pi[$ tale che l'orbita di (t, α) tramite la mappa biliardo di γ è periodica di periodo n .

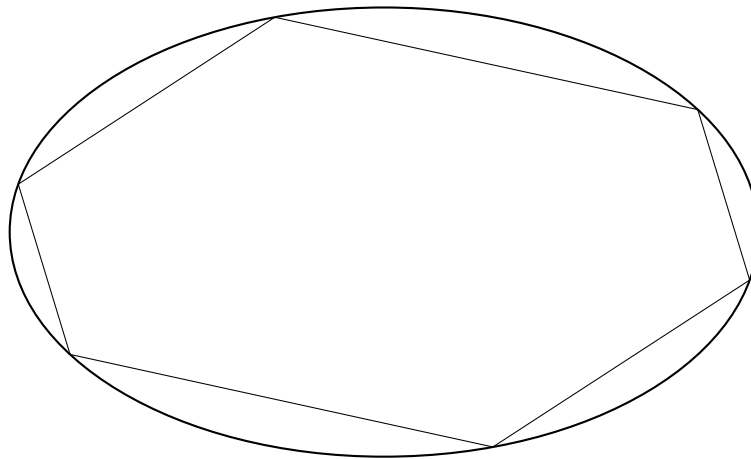


Figura 5: Orbita di periodo 6

2.3. BILIARDI CONVESSI

In primo luogo diamo una definizione di convessità di una curva.

DEFINIZIONE 2.1 (Convessità). Sia $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva chiusa e semplice. Diciamo che γ è *convessa* se, per ogni coppia di punti nella sua immagine, il segmento che li unisce non interseca la regione esterna all'immagine di γ . Diciamo inoltre che γ è *strettamente convessa* quando, per ogni coppia di punti nella sua immagine, il segmento che li unisce ha tutti i suoi punti, eccetto gli estremi, nella regione interna all'immagine di γ .

Vediamo ora che tutti i biliardi derivabili e convessi hanno almeno un'orbita periodica.

TEOREMA 2.8. Sia γ un biliardo convesso derivabile. Allora esiste almeno un'orbita periodica per la mappa biliardo di γ .

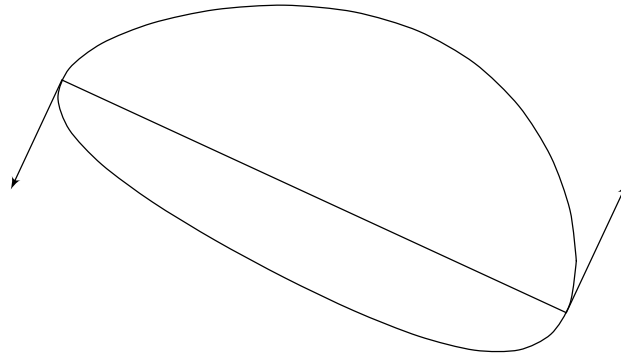


Figura 6: Biliardo convesso

Dimostrazione. La funzione

$$\begin{aligned} f: [0, 1]^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \|\gamma(x) - \gamma(y)\| \end{aligned}$$

è continua e ha dominio compatto. Allora, per il teorema degli estremi di Weierstrass, esiste (t_1, t_2) per cui $\gamma(t_1)$ e $\gamma(t_2)$ sono a distanza massima. Consideriamo ora la funzione

$$\begin{aligned} g: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \|\gamma(t) - \gamma(t_1)\|^2. \end{aligned}$$

Questa ha un massimo in t_2 e quindi, essendo derivabile, $g'(t_2) = 0$, ovvero

$$2(\gamma_x(t_2) - \gamma_x(t_1))\gamma'_x(t_2) + 2(\gamma_y(t_2) - \gamma_y(t_1))\gamma'_y(t_2) = 0,$$

da cui

$$\langle \gamma(t_2) - \gamma(t_1), \gamma'(t_2) \rangle = 0,$$

cioè $\gamma'(t_2)$ è ortogonale a $\gamma(t_2) - \gamma(t_1)$. Analogamente si mostra che $\gamma'(t_1)$ è ortogonale a $\gamma(t_1) - \gamma(t_2)$. Allora, siccome γ è convesso, l'orbita di $(t_1, \frac{\pi}{2})$ è periodica di periodo 2. $\square$

Vedremo in seguito un risultato più forte che si può applicare ai biliardi strettamente convessi.

LEMMA 2.9. Siano γ un biliardo derivabile e strettamente convesso e $t_1, t_2 \in [0, 1[$ con $t_1 < t_2$. Se t_0 è un punto di massimo della funzione

$$\begin{aligned} f: [t_1, t_2] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \overline{\gamma(t)\gamma(t_1)} + \overline{\gamma(t)\gamma(t_2)}, \end{aligned}$$

allora la tangente a γ in t_0 è anche tangente all'ellisse di fuochi $\gamma(t_1), \gamma(t_2)$ e passante per $\gamma(t_0)$.

Dimostrazione. Dalla definizione di convessità stretta segue che ogni retta del piano interseca $\mathcal{C}$, immagine di γ , in al massimo due punti. Inoltre, una retta interseca $\mathcal{C}$ in un unico punto se e solo se è tangente a γ . Poniamo $P = \gamma(t_0)$, $A = \gamma(t_1)$ e $B = \gamma(t_2)$ e consideriamo l'ellisse $\mathcal{E}$ di fuochi A, B e passante per P . Sia τ la retta tangente a $\mathcal{E}$ in P e $\mathcal{C}_0$ l'immagine di $[t_1, t_2]$ tramite γ . Chiaramente, se τ non è tangente a $\mathcal{C}$, allora interseca $\mathcal{C}$ in un altro punto, ma questo deve stare in $\mathcal{C}_0$, poiché τ non può intersecare AB . Come osservato nella dimostrazione del lemma 2.4, per tutti i punti di τ diversi da P , la somma delle distanze da A e B è maggiore di $\overline{PA} + \overline{PB}$. Allora, se τ intersecasse $\mathcal{C}$ in un punto diverso da P , P non massimizzerebbe la funzione φ . Segue dunque che τ è tangente a γ in t_0 . $\square$

TEOREMA 2.10. Siano γ un biliardo derivabile e strettamente convesso e n un intero maggiore di 2. Allora esiste almeno un'orbita periodica di periodo n per la mappa biliardo di γ .

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme

$$\mathcal{S} = \{(t_1, \dots, t_n) \in [0, 1]^n : t_1 < \dots < t_n\}$$

e la funzione

$$f: \overline{\mathcal{S}} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(t_1, \dots, t_n) \mapsto \sum_{i=1}^{n-1} \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i+1})\| + \|\gamma(t_n) - \gamma(t_1)\|,$$

dove $\overline{\mathcal{S}}$ è la chiusura topologica di $\mathcal{S}$. Siccome f è continua e ha dominio compatto, allora, per il teorema di Weierstrass, assume valore massimo in qualche punto $(t_1, \dots, t_n)$. Posti $A_1 := \gamma(t_1), \dots, A_n := \gamma(t_n)$, il poligono $A_1 \cdots A_n$ ha perimetro massimo tra quelli inscritti nell'immagine di γ . La chiusura di $\mathcal{S}$ contiene anche n -ple associate a poligoni con meno di n lati. Se $A_1 \cdots A_n$ fosse uno di questi, allora, supposto senza perdita di generalità $A_1 \neq A_2$, il poligono ottenuto sostituendo al lato $A_1 A_2$ due lati $A_1 V$ e $V A_2$, con $V \in \gamma([t_1, t_2])$, avrebbe perimetro maggiore, per la disuguaglianza triangolare e la convessità stretta di γ . Segue che il massimo è raggiunto da n -ple che corrispondono a poligoni di esattamente n lati.

Consideriamo ora tre vertici consecutivi A, B, C . Chiaramente, B deve massimizzare la somma $\overline{AB} + \overline{BC}$ e dunque, per i lemmi 2.4 e 2.9, in qualsiasi traiettoria di biliardo che li contiene, il segmento AB ha come successivo il segmento BC . Segue che i vertici del poligono trovato sono l'orbita immagine di un qualche punto dello spazio delle fasi, la cui orbita ha quindi periodo n . $\square$

3. BILIARDI POLIGONALI

3.1. BILIARDI QUADRATI

Un *flusso* su un insieme non vuoto X è un'azione di $(\mathbb{R}, +)$ su X . Un *flusso lineare* con coefficienti $\omega_x, \omega_y \in \mathbb{R}$ sul toro $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ è un'azione della forma

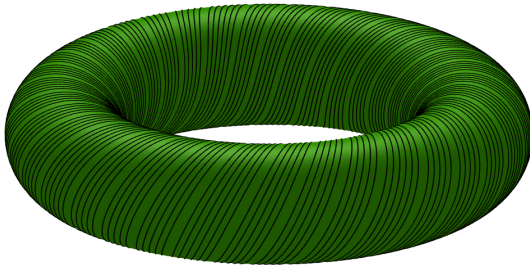
$$((x, y) + \mathbb{Z}^2) \star r = (x + \omega_x r, y + \omega_y r) + \mathbb{Z}^2,$$

per ogni $x, y, r \in \mathbb{R}$. Verifichiamo che sia effettivamente un'azione. Abbiamo che

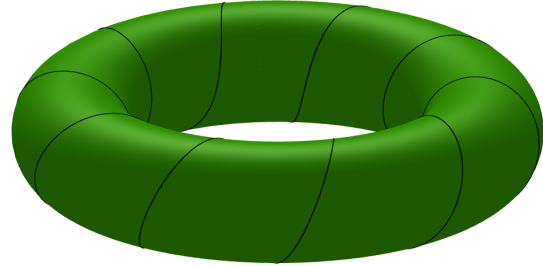
$$((x, y) + \mathbb{Z}^2) \star 0 = (x, y) + \mathbb{Z}^2$$

e anche che

$$\begin{aligned} ((x, y) + \mathbb{Z}^2) \star (r + s) &= (x + \omega_x r + \omega_x s, y + \omega_y r + \omega_y s) + \mathbb{Z}^2 \\ &= \left[((x, y) + \mathbb{Z}^2) \star r \right] \star s. \end{aligned}$$



(a) Tratto di orbita densa



(b) Orbita periodica

Figura 7: Flussi sul toro

Ricordiamo che l'*orbita* di un elemento $x \in X$ tramite l'azione $\star$ di un gruppo $(G, \cdot)$ su X è l'insieme

$$x \star G := \{x \star g : g \in G\}.$$

Diciamo, inoltre, che l'orbita di un elemento x tramite un flusso su X è *periodica* se esiste $t \in \mathbb{R}_{>0}$ tale che, per ogni $r \in \mathbb{R}$, $x \star r = x \star (r + t)$.

È facile vedere che $[0, 1]^2$ è un sistema di rappresentanti di $\mathbb{T}^2$. Questo permette di definire la *metrica del toro*, ovvero la funzione

$$\begin{aligned} d: \mathbb{T}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) &\mapsto \min\{|x - x'|, 1 - |x - x'|\} + \min\{|y - y'|, 1 - |y - y'|\}, \end{aligned}$$

dove (x, y) rappresenta a e (x', y') rappresenta b . Non è difficile verificare che sia effettivamente una metrica. Inoltre, questa distanza può essere considerata anche come una metrica di $[0, 1]^2$ stesso. Quindi, se un insieme $X \subseteq [0, 1]^2$ è denso per la metrica euclidea, allora è denso anche per la metrica del toro. Questo fatto verrà utilizzato nella dimostrazione della seguente proposizione.

PROPOSIZIONE 3.1. Sia $c \in \mathbb{T}^2$. L'orbita di c tramite il flusso lineare su $\mathbb{T}^2$ di coefficienti ω_x e ω_y è periodica se ω_x e ω_y sono razionalmente dipendenti, densa in $\mathbb{T}^2$ altrimenti.

Dimostrazione. Identificando $\mathbb{T}^2$ con $[0, 1]^2$, con le operazioni indotte in modo naturale, il flusso assume la forma

$$(a, b) \star r = (\{a + \omega_x r\}, \{b + \omega_y r\}).$$

Se $\omega_y = 0$, allora l'orbita è banalmente periodica. Assumiamo ora $\omega_y \neq 0$. Se $\omega_x/\omega_y = s/u$, per qualche $s, u \in \mathbb{Z}$, allora

$$\begin{aligned} (a, b) \star \left(r + \frac{u}{\omega_y}\right) &= (\{a + \omega_x r + s\}, \{b + \omega_y r + u\}) \\ &= (\{a + \omega_x r\}, \{b + \omega_y r\}) = (a, b) \star r, \end{aligned}$$

da cui segue la periodicità dell'orbita di (a, b) .

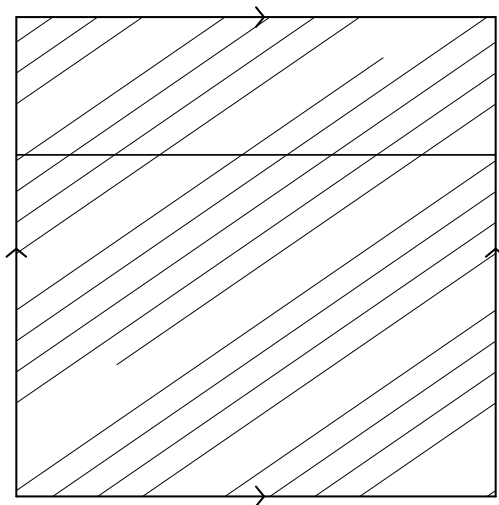


Figura 8: Flusso sul toro

Assumiamo ora ω_x, ω_y razionalmente indipendenti e, preso $h \in [0, 1[$, consideriamo l'intersezione tra l'orbita di (a, b) e l'insieme $\mathcal{L}_h = [0, 1[\times \{h\}$. Otteniamo che gli elementi di tale intersezione hanno come prima componente la parte frazionaria

$$\left\{ a + \frac{\omega_x}{\omega_y}(h - b) + \frac{\omega_x}{\omega_y}n \right\},$$

al variare di $n \in \mathbb{Z}$. Per il lemma 2.1 e per le osservazioni fatte in precedenza, l'orbita di (a, b) è densa in $\mathcal{L}_h$ e quindi in $[0, 1]^2$. $\square$

Vediamo ora come sfruttare questo risultato nella teoria dei biliardi. Consideriamo un biliardo quadrato γ . Indichiamo con AB e BC due segmenti consecutivi di una traiettoria *non singolare*, ovvero una traiettoria per cui l'orbita associata non termina in un vertice. Invece di riflettere il vettore di direzione che accompagna A nello spazio delle fasi, possiamo riflettere il quadrato stesso, rispetto al lato che contiene B . In questo modo, A, B e C risultano allineati.

Continuando allo stesso modo ogni volta che viene applicata $\mathcal{T}$, cioè ribaltando l'ultima copia del quadrato, otteniamo una traiettoria che giace su una linea retta. Notiamo che con questa procedura, applicata al quadrato, non abbiamo mai sovrapposizioni delle regioni interne. Naturalmente, la traiettoria originale può essere ricostruita *ripiegando* le copie del quadrato in modo inverso. Differenti posizioni iniziali portano a differenti successioni di riflessioni e producono diverse stringhe di copie del quadrato iniziale lungo la traiettoria *dispiegata*. Se consideriamo tutte le possibili successioni di riflessioni allo stesso tempo otteniamo una tassellazione del piano.

Siccome i differenziali di tali riflessioni affini sono riflessioni vettoriali rispetto a due rette ortogonali, allora esse generano un gruppo di isometrie di ordine 4. Segue che, prese quattro copie del quadrato con un vertice in comune, tutte le altre copie sono ottenute con una traslazione di una di queste quattro. Possiamo quindi identificare le traiettorie non singolari con le semiorbite positive dei flussi lineari sul toro.

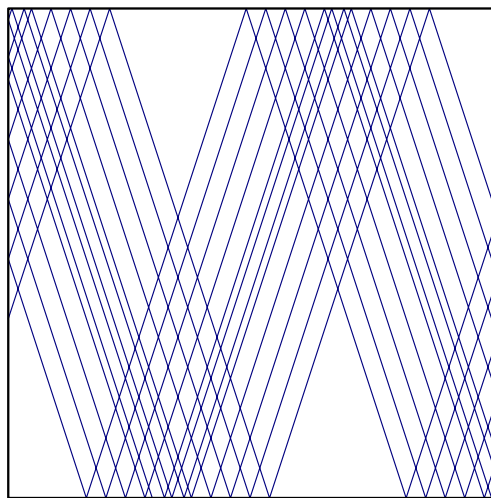


Figura 9: Parte di traiettoria densa

Sia ora γ un biliardo (orientato negativamente) con immagine il quadrato di vertici $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$. Consideriamo $t \in [0, 1[$ tale che $\gamma(t)$ stia sul lato di vertici $(0, 0)$, $(0, 1)$ e prendiamo un angolo $\vartheta \in [0, \frac{\pi}{2}[$. Per quanto osservato finora possiamo enunciare il seguente teorema.

TEOREMA 3.2. Assumendo che non sia singolare, la traiettoria di biliardo di $(t, \frac{\pi}{2} - \vartheta)$ è periodica se $\tan \vartheta$ è razionale, densa in $[0, 1]^2$ altrimenti.

Vediamo infine che l'orbita di $(t, \frac{\pi}{2} - \vartheta)$ è singolare quando la retta

$$y = (\tan \vartheta)x + \gamma_y(t)$$

ha punti sul reticolo $\mathbb{Z}^2$. Scegliendo ϑ e t in modo che $1, \tan \vartheta, \gamma_y(t)$ siano razionalmente indipendenti, abbiamo dunque che l'orbita non può essere singolare.

3.2. POLIGONI RAZIONALI

In questa sezione vedremo le idee generali alla base della dimostrazione dell'esistenza di orbite periodiche nei biliardi che hanno per immagine *poligoni razionali*, ovvero poligoni i cui angoli sono tutti commensurabili con π . L'insieme delle direzioni di una traiettoria di biliardo in un poligono razionale P è necessariamente finito. Per individuarlo, introduciamo il gruppo $G(P)$. Per ogni lato di P tracciamo la retta parallela a tale lato per l'origine e definiamo $G(P)$ come il gruppo delle isometrie generato dalle riflessioni per queste rette. Quando il percorso del biliardo si riflette per un lato, la sua nuova direzione è data da un'azione di $G(P)$.

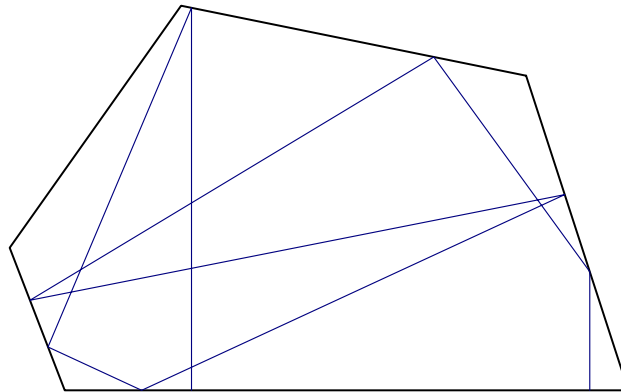


Figura 10: Traiettoria periodica in un poligono razionale

Per un poligono razionale, il gruppo $G(P)$ è finito. Indichiamo gli angoli del poligono come $\pi m_i/n_i$, con m_i e n_i coprimi, e poniamo N il minimo comune multiplo degli n_i . Allora il gruppo $G(P)$ è generato dalle riflessioni per le due rette che passano per l'origine e formano un angolo di π/N . Segue che $G(P)$ è isomorfo al gruppo diedrale di ordine $2N$, da cui si capisce che le possibili direzioni sono al massimo $2N$.

In [6], sfruttando il teorema di ricorrenza di Poincaré, Tabachnikov dimostra che esiste un punto $(t, \pi/2) \in \mathcal{M}$ tale che $\mathcal{T}^n(t, \pi/2) = (s, \pi/2)$, per qualche n e con $\gamma(s)$ sullo stesso lato di $\gamma(t)$. A questo punto è facile vedere che la traiettoria di $(t, \pi/2)$ procede a ritroso, fino a tornare al punto iniziale. Quella appena trovata è quindi una traiettoria periodica.

3.3. BILIARDI TRIANGOLARI

Le seguenti proposizioni, che si provano in modo elementare, mostrano l'esistenza di orbite periodiche in poligoni non necessariamente razionali. Come vedremo, la ricerca delle orbite periodiche nei poligoni non razionali, anche solo nei triangoli, risulta un problema particolarmente difficile da trattare.

PROPOSIZIONE 3.3. Esistono orbite periodiche nei biliardi triangolari acutangoli, rettangoli e isosceli.

Dimostrazione. Se ABC è un triangolo acutangolo, allora il suo *triangolo ortico* DEF (vedi la figura 11) rappresenta una traiettoria periodica. Per dimostrarlo verifichiamo che l'ortocentro di ABC è l'incentro di DEF . Notiamo che A, F, O, E sono conciclici, così come B, D, O, F , poiché hanno due angoli opposti retti. Segue che $\angle CFE = \angle DAC$, perché i rispettivi angoli

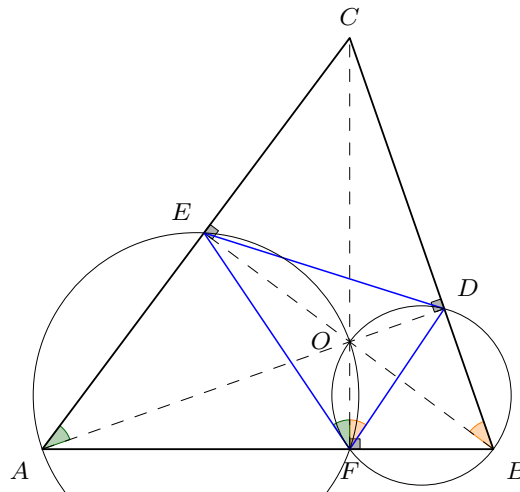


Figura 11: Triangolo acutangolo

insistono sullo stesso arco. Analogamente, $\angle CBE = \angle DFC$. Siccome sia $\angle CBE$ che $\angle DAC$ sono complementari di $\angle ACB$, allora

$$\angle CFE = \angle DAC = \angle CBE = \angle DFC,$$

da cui la tesi.

Se ABC è rettangolo, allora la traiettoria (non singolare) che parte perpendicolarmente dall'ipotenusa e raggiunge il cateto minore è periodica (vedi la figura 12a). Infatti, per costruzione, $\angle AFD = \angle GFC$ e $\angle CGF = \angle EGB$, da cui segue che ADF , GCF , GEB sono tutti simili ad ACB , da cui, in particolare, $\angle BEG$ è retto e quindi la traiettoria è periodica.

Supponiamo ora che ABC sia isoscele (vedi la figura 12b). Indichiamo con N il punto medio di AB e con D ed E i piedi delle perpendicolari da N ad AC e a BC , rispettivamente. Allora

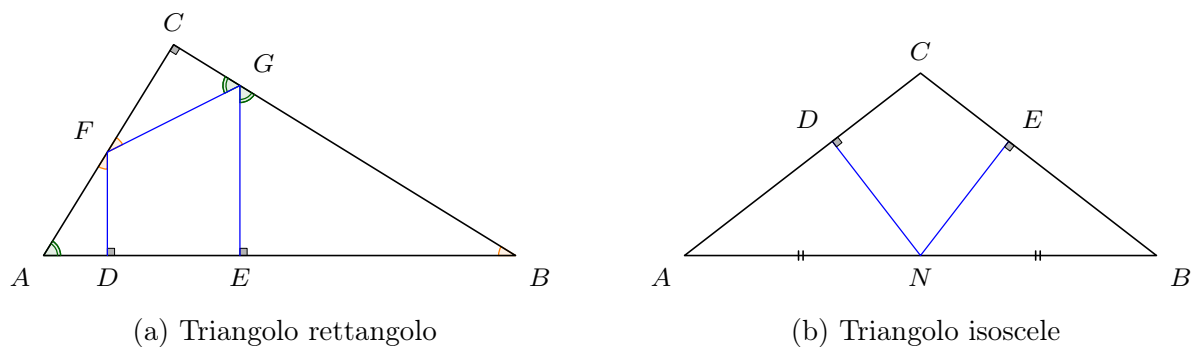


Figura 12

la traiettoria che parte da D e va verso N è periodica, poiché NE è simmetrico a ND rispetto alla perpendicolare ad AB in N .

□

3.4. RISULTATI E SVILUPPI RECENTI

La ricerca e la caratterizzazione delle orbite periodiche nei biliardi poligonali è un problema relativamente recente e, sebbene alcuni risultati siano ottenibili in modo elementare, uno studio più approfondito richiede strumenti più avanzati. Per quanto riguarda i poligoni razionali, i principali risultati sono ottenuti analizzando le cosiddette *superfici di traslazione*, ovvero superfici costruite incollando le varie copie riflesse del poligono originale con una procedura di *dispiegamento* simile a quella descritta per il quadrato. Ad oggi, quella dei poligoni razionali è l'unica classe di poligoni per cui la dinamica del biliardo è ben compresa.

Infatti, non è noto se ogni poligono, in generale, abbia un'orbita di biliardo periodica. Un passo avanti sostanziale è stato effettuato negli ultimi anni da Richard Schwartz, il quale ha dimostrato che ogni triangolo ottusangolo con angoli non maggiori di 100° ha delle orbite di biliardo periodiche. Il suo lavoro si basa fortemente sull'utilizzo di un software, come mostrato in [5], scritto dallo stesso Schwartz e da Hooper.

4. IL PROBLEMA DELL'ILLUMINAZIONE

4.1. ILLUMINABILITÀ

Un altro problema, in parte ancora aperto, della teoria dei biliardi è quello dell'illuminazione. Per procedere diamo innanzitutto una definizione.

DEFINIZIONE 4.1 (Illuminabilità). Sia Γ la regione interna di un biliardo γ . Si dice che γ è *illuminabile* da un punto $P \in \Gamma$ se, per ogni punto A di Γ , esiste una traiettoria di biliardo che passa per P e A . Inoltre, γ è detto *completamente illuminabile* se è illuminabile da ogni suo punto.

Il problema è stato probabilmente pensato per la prima volta da Ernst Straus nei primi anni '50. Furono poste due domande, che qui vengono riformulate utilizzando la terminologia di questa trattazione.

1. Esistono biliardi non completamente illuminabili?
2. Esistono biliardi non illuminabili?

4.2. SOLUZIONE NEL CASO DERIVABILE

Nel 1958 Lionel Penrose e il figlio Roger costruirono un biliardo derivabile non completamente illuminabile. Altri autori modificarono il loro esempio in modo da ottenere un biliardo non illuminabile, come quello in figura 13.

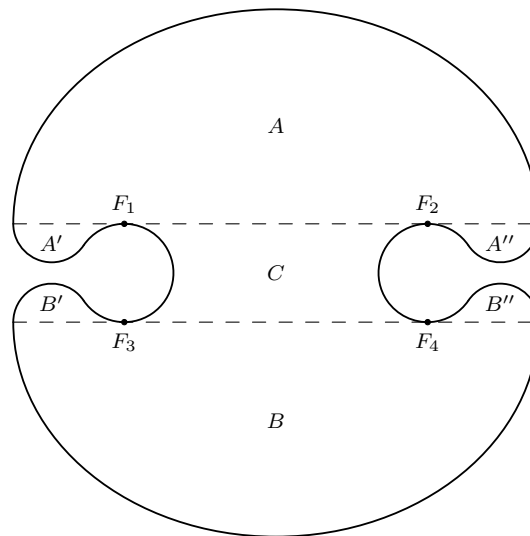


Figura 13: Biliardo derivabile non illuminabile

L'immagine di questo biliardo è costituita da due semiellissi, di fuochi rispettivamente F_1, F_2 ed F_3, F_4 , raccordate come in figura. Sfruttando il teorema 2.6, è facile vedere che da nessuna delle sette zone in cui è suddivisa la regione interna si possono illuminare tutte le altre sei.

Nel caso derivabile, quindi, il problema è stato risolto abbastanza facilmente. Vedremo che il caso dei biliardi poligonalici porta con sé maggiori difficoltà.

4.3. SOLUZIONE NEL CASO POLIGONALE

Per circa quarant'anni non fu fatto alcun sostanziale progresso verso la soluzione del problema dell'illuminazione relativamente ai biliardi poligonalici. La natura delle due domande, facilmente enunciabili e comprensibili, insieme con l'apparente intrattabilità, resero il problema particolarmente allettante, tanto che cominciò ad apparire su varie liste di problemi irrisolti, a partire da quella di Klee del 1969.

Nel 1995 Tokarsky risolse positivamente il primo quesito, costruendo un biliardo poligonale, quello in figura 14a, non completamente illuminabile e mostrando un procedimento abbastanza generale per realizzare tali tipi di biliardi. Vediamo ora più in dettaglio i punti essenziali della sua ricerca.

LEMMA 4.1. In un triangolo ABC isoscele e retto in C non esiste nessuna traiettoria di biliardo che parte da A e ritorna ad A .

Dimostrazione. Poniamo, senza perdita di generalità, $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (1, 0)$. Come per il quadrato, vediamo che il dispiegamento di ABC tassella il piano. I punti che si ottengono da A sono quelli a coordinate intere pari $(2m, 2n)$, mentre quelli ottenuti da B e C hanno almeno una delle due coordinate dispari.

Una traiettoria da A ad A corrisponderebbe dunque a una retta passante per $(0, 0)$ e $(2m, 2n)$, per qualche $m, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Ma tale retta dovrebbe necessariamente passare per $(m/\gcd(m, n), n/\gcd(m, n))$, che non ha entrambe le coordinate pari e quindi non è ottenuto da A . Questo percorso di biliardo toccherebbe dunque un vertice corrispondente a B o C prima di ritornare ad A , ma ciò è impossibile. $\square$

COROLLARIO 4.1.1. In un quadrato non esiste alcuna traiettoria da un vertice a sé stesso.

TEOREMA 4.2. Esistono biliardi poligonali non completamente illuminabili.

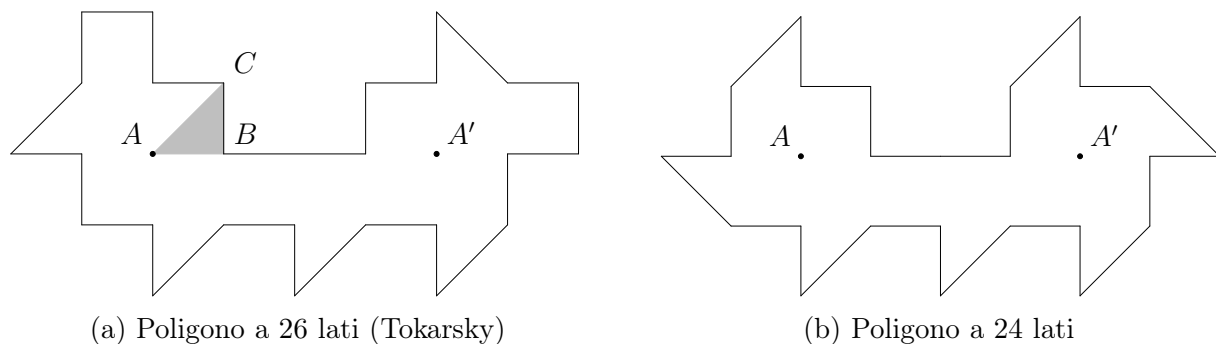


Figura 14: Biliardi poligonali non completamente illuminabili

Dimostrazione. Consideriamo un triangolo ABC rettangolo isoscele (come quello grigio in figura 14a), con $\angle A$ acuto. Riflettiamo questo triangolo rispetto a uno dei suoi lati; riflettiamo il triangolo così ottenuto rispetto a un suo lato e ripetiamo il procedimento in modo che la regione di piano coperta da questi triangoli sia un poligono semplice P tale che le immagini di B e C tramite le riflessioni siano esclusivamente vertici di P e che A e almeno una sua immagine A' siano interni a P . La figura 14 mostra che questa costruzione è possibile. Se esistesse una traiettoria da A ad A' , allora potremmo ripiegarla su una traiettoria in ABC da A ad A . Ma questo è impossibile per il lemma 4.1. $\square$

DEFINIZIONE 4.2 (Triangolo elementare). Un triangolo ABC è detto *elementare su A* se esistono $a, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ con $a \mid 90$ e $(n+1)a < 180$ e tali che $\angle A = \frac{a\pi}{180}$ e $\angle B = n\angle A$.

LEMMA 4.3. In un triangolo ABC elementare su A non esiste alcuna traiettoria di biliardo da A ad A .

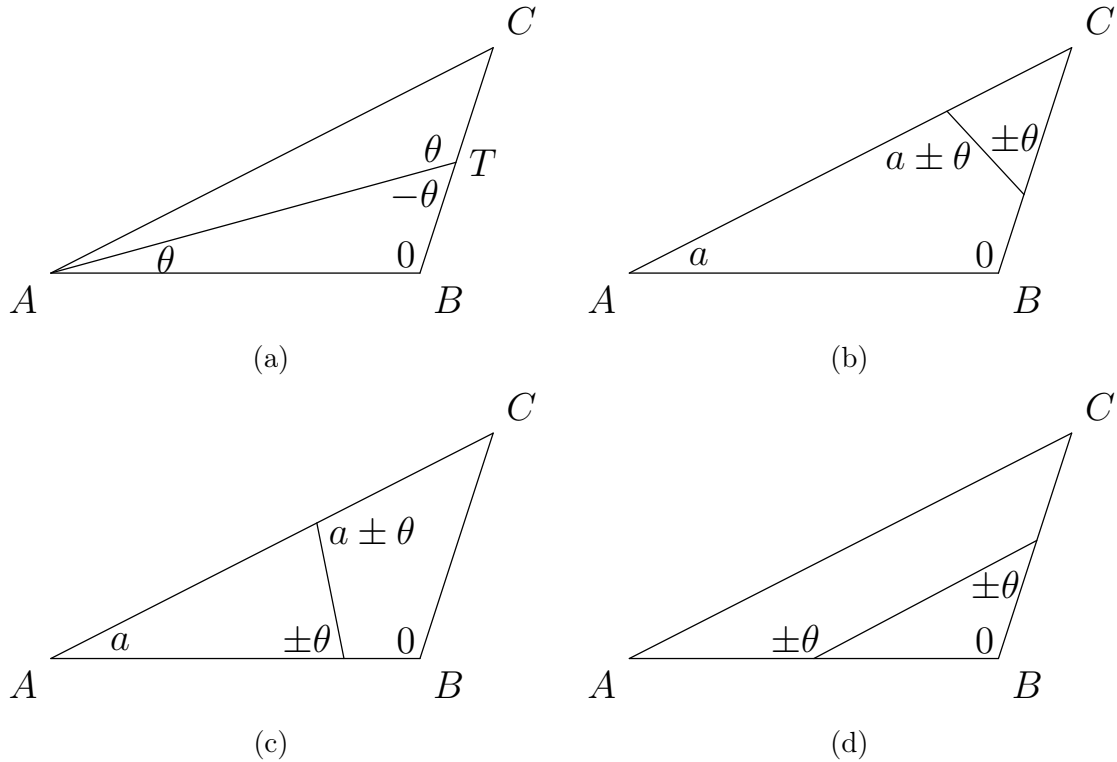


Figura 15

Dimostrazione. Per semplicità di scrittura in questa dimostrazione considereremo tutti gli angoli in gradi anziché in radianti. Poniamo $a := \angle A$ e $n := \angle B/a$ e supponiamo che n sia pari; altrimenti si procede in modo analogo. Allora $\angle B \equiv 0$ e $\angle C \equiv a \pmod{2a}$. Sia $0 < \theta < a$ tale che l'angolo $\angle BAT$ formato dal primo segmento della traiettoria e AB sia θ , come in figura 15a.

Si verifica facilmente (vedi la figura 15) che questa traiettoria incide su BC sempre con angolo $\pm\theta \pmod{2a}$. Supponiamo che esista R su BC tale che RA (segmento orientato) appartenga alla traiettoria. Allora $\angle BAR \equiv \pm\theta \pmod{2a}$, ma $0 < \angle BAR < a$ e $0 < \theta < a$ e quindi $\angle BAR = \theta$. Segue che $R = T$, da cui la traiettoria è $(AT, TA, A, \dots)$ e $\angle CTA = 90$. Allora $\theta \equiv 90 \pmod{2a}$, da cui, siccome $a \mid 90$, $a \mid \theta$, ma questo è impossibile. $\square$

TEOREMA 4.4 (Teorema di costruzione generale). Sia G un poligono semplice costruito per riflessioni successive di un triangolo ABC elementare su A . Se le immagini di B e C tramite le riflessioni sono esclusivamente vertici di G , allora non esiste alcuna traiettoria tra due immagini distinte di A .

Dimostrazione. Come per il caso del triangolo rettangolo isoscele, abbiamo che una tale traiettoria si ripiegherebbe su ABC , in cui corrisponderebbe a una traiettoria da A ad A e questo è impossibile. $\square$

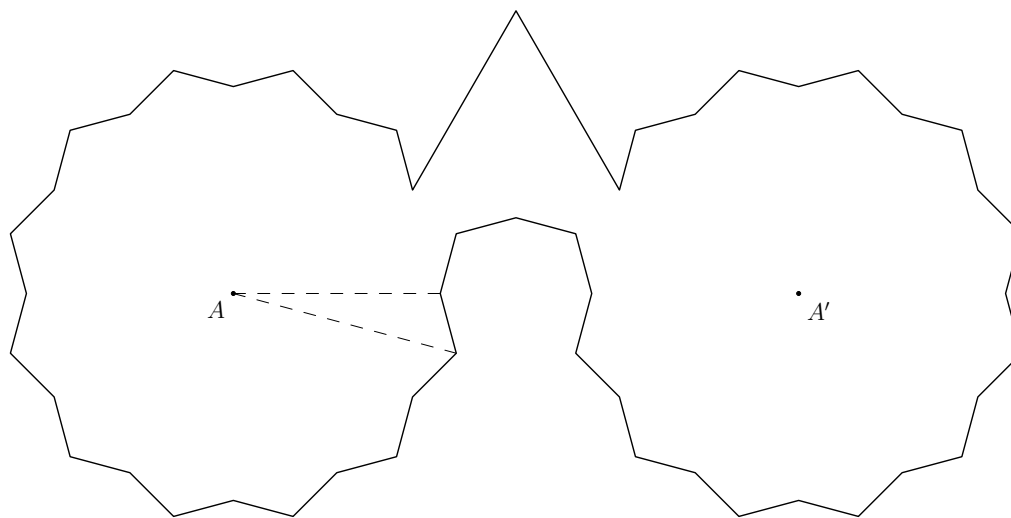


Figura 16

Esempio. La figura 16 mostra una esempio di poligono non completamente illuminabile realizzato secondo il teorema di costruzione generale.

4.4. SVILUPPI RECENTI

Il secondo quesito posto all'inizio della sezione, relativamente ai biliardi poligonali, è tuttora aperto: non è noto se esistano biliardi poligonali non illuminabili. Tuttavia, alcuni progressi con strumenti recenti e particolarmente avanzati sono stati effettuati. In [4], pubblicato nel 2016, Lelièvre, Monteil e Weiss mostrano che se P è un poligono *razionale*, allora, per ogni punto x nella sua regione interna, l'insieme dei punti non illuminati da x è finito. Questo risultato si basa in modo cruciale sui recenti sviluppi di Eskin e Mirzakhani nell'ambito delle superfici di traslazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] A. V. Akopyan e A. A. Zaslavsky. *Geometry of Conics*. American Mathematical Society, 2007.
- [2] Nikolai Chernov e Gregory Galperin. “Search light in billiard tables”. In: *Regular and Chaotic Dynamics* 8.2 (2003), pp. 225–241.
- [3] Boris Hasselblatt e Anatole Katok. *A First Course in Dynamics*. Cambridge University Press, 2003.
- [4] Samuel Lelièvre, Thierry Monteil e Barak Weiss. “Everything is illuminated”. In: *Geometry & Topology* 20.3 (2016), pp. 1737–1762.
- [5] Richard Evan Schwartz. “Obtuse Triangular Billiards II: One Hundred Degrees Worth of Periodic Trajectories”. In: *Experimental Mathematics* 18.2 (2009).
- [6] Serge Tabachnikov. *Geometry and Billiards*. American Mathematical Society, 2005.
- [7] George W. Tokarsky. “Polygonal Rooms Not Illuminable from Every Point”. In: *The American Mathematical Monthly* 102.10 (1995), pp. 867–879.

Diagnosi precoce delle psicosi: indicatori psicobiologici del rischio

Classe di Scienze della Vita

Scuola Galileiana di Studi Superiori



Abstract

Rispetto alla popolazione generale, gli individui per cui venga formulato un giudizio ARMS (At Risk of Mental State) presentano un rischio cento volte maggiore di sviluppare la schizofrenia (Fusar-Poli et al. 2012). Tuttavia, allo stato attuale della ricerca nella diagnosi precoce, le strategie di riconoscimento degli stati prodromici di malattia non consentono ancora di discriminare tra chi necessita di un intervento preventivo di tipo intensivo e chi invece non ne trarrebbe sufficiente beneficio. Per questo motivo, si auspica un'integrazione di marker neurobiologici e neurocognitivi con i dati clinici, al fine di quantificare in modo affidabile il rischio portato da ciascun singolo soggetto. Nella presente rassegna, si cercherà di render conto di tale complessità presentando le caratteristiche dell'esordio precoce, delineando poi le principali tendenze di ricerca e i risultati da esse conseguiti. Al fine di valutare la solidità del costrutto di diagnosi precoce, verranno presentati diversi modelli predittivi proposti in anni recenti ed evidenziate alcune criticità a livello metodologico, cercando di capire se si tratti di carenze strutturali o se invece vi sia adito a miglioramento tramite *best practice* e accorgimenti nell'impostazione degli studi. Si passerà quindi a considerare diverse aree oggetto di studio relativamente alla schizofrenia e conseguentemente alle sue fasi prodromiche o precoci, con particolare attenzione verso i soggetti già considerati a rischio o aventi sperimentato un primo episodio psicotico. Nello specifico, si analizzeranno i cambiamenti epigenetici riscontrabili all'insorgere del disturbo e la loro relazione con lo sviluppo neurale; il concetto di "endofenotipo" così come teorizzato dalla psichiatria genetica e una sua esemplificazione pratica; le alterazioni strutturali e funzionali, nonché le anomalie a livello elettrofisiologico, quali possibili indicatori da utilizzare nello screening. Successivamente, si esamineranno due ambiti - l'infiammazione e la neuroendocrinologia - interessanti da un punto di vista teorico in quanto strettamente legati alla patofisiologia della schizofrenia e alle condizioni di

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

salute psicofisica degli individui a rischio nonché aree d'attenzione per l'individuazione precoce del disturbo. Nell'ultima sezione saranno esposte le potenzialità di indicatori comportamentali quali il riconoscimento di emozioni, la coordinazione motoria e l'adattamento sociale e l'uso di sostanze psicotrope, che si configurano come predittori analizzabili molto precocemente con scarso dispendio di risorse.

Keywords

Schizofrenia

Fattori di rischio

Psicobiologia

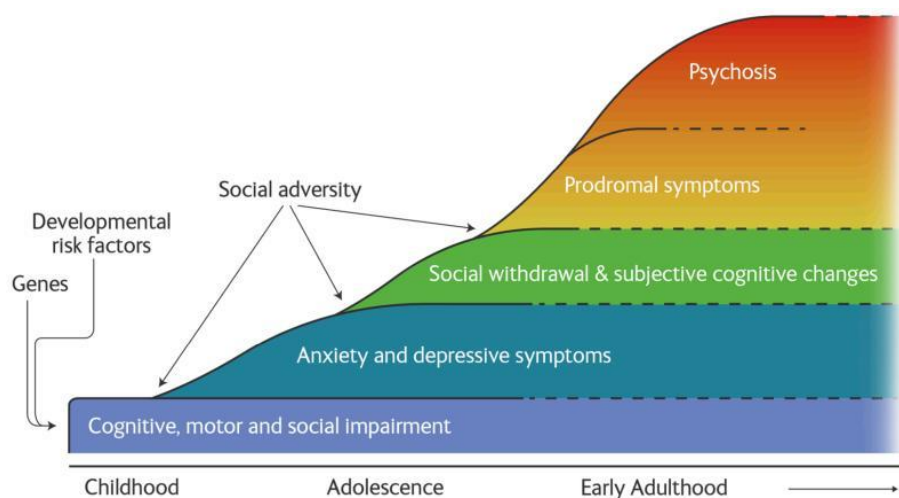
Diagnosi precoce

Criticità

1. L'esordio precoce delle psicosi

La fase prodromica delle psicosi può essere definita come un periodo caratterizzato da sintomi non psicotici, ma con perturbazioni emotive e decremento nel funzionamento, oppure, come descritto nel DSM-5, da allucinazioni lievi o sottosoglia e da sintomi negativi maggiormente preminenti (Chan, 2017).

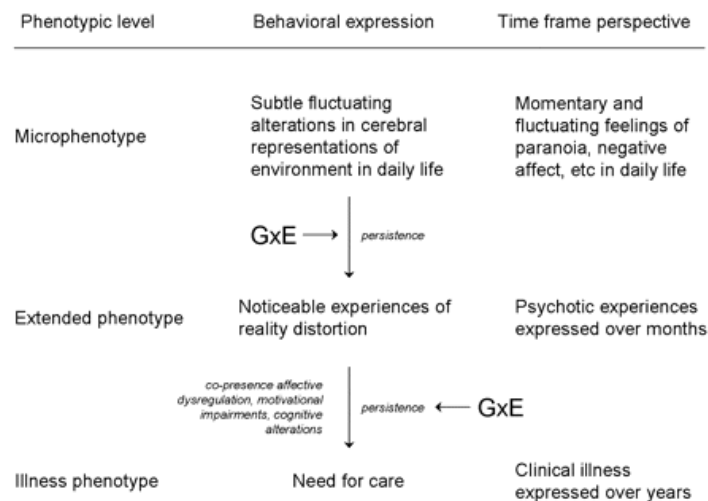
Nel modello socio-neuroevolutivo proposto da Howes & Murray (2014) si attua un tentativo di integrazione dei due principali modelli eziologici della schizofrenia, l'ipotesi dopaminergica e il modello neuroevolutivo, con il modello cognitivo. L'ipotesi presentata è che alterazioni dello sviluppo secondarie a variazioni genetiche, insulti precoci al cervello e avversità durante l'infanzia sensibilizzino il sistema dopaminergico e risultino in un'eccessiva sintesi e rilascio della dopamina presinaptica. L'avversità sociale produrrebbe *bias* nello schema cognitivo che l'individuo utilizza per interpretare l'esperienza nella direzione di interpretazioni paranoiche. Uno stress successivo produrrebbe disregolazione nel rilascio della dopamina, causando una misattribuzione della salienza degli stimoli (ipotesi della salienza aberrante, Kapur, 2003), paranoia e allucinazioni, generanti ulteriore stress. Si evidenzia quindi come fattori genetici e fattori di rischio intervenienti nel corso dello sviluppo interagiscano con le avversità sociali nel comportare compromissioni cognitive, motorie e sociali nell'infanzia, prodromiche di sintomi depressivi e ansiosi nella tarda infanzia e prima adolescenza su cui successivamente si innestano il ritiro sociale e cambiamenti cognitivi soggettivi. I sintomi prodromici citati si inserirebbero in tale contesto di vulnerabilità e deterioramento e se permanenti nel tempo e supportati da alterazioni a livello neurobiologico (sistema dopaminergico, GABA-ergico, serotoninergico e asse ipotalamo-ipofisi-surrene) si cronicizzerebbero nel quadro francamente psicotico.



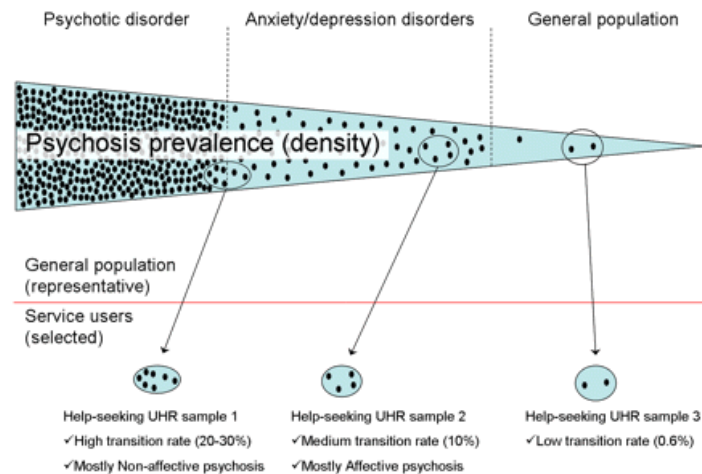
Howes & Murray (2014) Traiettorie dell'esordio della psicosi e principali fattori di rischio.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

Modelli di predizione come quello proposto da Van Os e Linscott (2012) propongono di considerare il fenotipo psicotico esteso (*extended psychosis phenotype*), definibile come “l’espressione comportamentale della vulnerabilità al disturbo psicotico nelle popolazioni” (ibidem, p.1). Nel loro modello di arricchimento del rischio, a seconda del punto del fenotipo psicotico esteso in cui i soggetti UHR (Ultra-High Risk) sono selezionati, il tasso di transizione conseguente varia dal 7 al 20%. I sintomi prodromici vengono dunque considerati pleiotropici e sono associati a diversi possibili risultati, non unicamente ai disturbi psicotici, in un’ottica di equifinalità, in cui “la medesima condizione, biologica o esperienziale, può condurre a esiti molto differenti” (Zennaro, 2011, p.112). Va ricordato che le psicosi si caratterizzano anche per la multifinalità, dato che il “medesimo esito psicopatologico può essere determinato da molteplici condizioni diverse”, anche di tipo esogeno (es. disturbo psicotico indotto da sostanze o farmaci o dovuto ad un’altra condizione medica).



Van Os e Linscott (2012). Esordio del disturbo psicotico. La vulnerabilità sottostante la psicosi è rappresentata da sottili alterazioni nel modo in cui gli individui processano gli stimoli ambientali nella vita quotidiana, dando vita a rappresentazioni alterate dell’ambiente in forma, ad esempio, sentimenti paranoici fluttuanti, stati affettivi negativi, o ridotto incentivo verso interazioni ambientali (microfenotipo). In alcuni individui, questi stati tendono a persistere di momento in momento, sotto l’influenza di fattori genetici e ambientali in interazione ($G \times E$), arrivando ad un certo punto a generare esperienze psicotiche rilevabili, ad esempio ideazione paranoica abituale (fenotipo esteso). La persistenza di queste esperienze psicotiche nei mesi o anni seguenti, complice l’influenza delle sopracitate $G \times E$, e a seconda del grado di copresenza di disregolazione affettiva, difficoltà motivazionali, e alterazioni cognitive, aumenta il rischio di insorgenza del disturbo psicotico (macrofenotipo della malattia), con un’alta probabilità di espressione della malattia in forma cronica. (trad. dall’originale, p.2)



Van Os e Linscott (2012). Relazione tra fenotipo psicotico esteso (popolazione generale) e ultra-high risk (UHR) status (campioni selezionati di individui che richiedono aiuto). Nella popolazione generale (livello sopra la linea orizzontale), i sintomi e le esperienze psicotiche sono comuni ne (1) disturbo psicotico (densità maggiore), (2) disturbi d'ansia e depressione (densità media), e (3) persone non affette nella popolazione generale (bassa densità). A tutti i livelli del fenotipo psicotico esteso, gli individui possono diventare richiedenti aiuto (livello sotto la linea orizzontale), condizione necessaria per lo status UHR. I campioni UHR possono venire selezionati ad ogni livello di densità lungo il fenotipo psicotico esteso, causando differenze nel grado di arricchimento connaturato di transizione al disturbo psicotico. (trad. dall'originale, p.3)

2. Linee di ricerca nel campo dell'esordio precoce delle psicosi

La tendenza più recente, o almeno quella che ha caratterizzato gli ultimi quindici vent'anni della ricerca nel campo, è il tentativo di affinare i metodi diagnostici ed identificare precocemente i soggetti a rischio di sviluppare un disturbo di tipo psicotico. A questo scopo sono stati definiti criteri di tipo clinico da utilizzare nell'assessment e istituiti sportelli e centri specificatamente dedicati alle lamentele di tipo psicotico nella fase adolescenziale (*early intervention services*), secondo un modello adottato da Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda e penisola scandinava. Innanzitutto, è necessario distinguere due tipologie di intervento, a seconda del momento considerato sull'asse temporale.

Vi può essere un intervento *pre-insorgenza*, cioè con individui considerati a rischio, che si riferisce ad una prevenzione secondaria agente sulla prevalenza del disturbo (Caplan, 1964) e un intervento *dopo l'esordio* della psicosi (*early detection and intervention*), che invece pertiene alla prevenzione terziaria e si propone di ridurre la possibilità di cronicizzazione. In questa sede ci occuperemo principalmente della fase pre-insorgenza e delle implicazioni della stessa rispetto all'intervento.

Al fine di valutare l'affidabilità di un potenziale strumento di screening, sostiene Warner (2002), è necessario considerarne le caratteristiche psicometriche, in particolare la sensibilità (SE= *sensitivity*, il test è positivo quando la malattia è presente); specificità (SP= *specificity*, il test è negativo quando non vi è malattia); valore predittivo positivo (PPV= *Positive Predictive Value*, la malattia è presente quando il test è positivo); valore predittivo negativo (NPV= *Negative Predictive Value*, la malattia è assente quando il test è negativo). Una bassa sensibilità è indice di un alto numero di falsi negativi, una bassa specificità di molti falsi positivi. Sensibilità e specificità differiscono dal valore predittivo positivo perché rimangono invariate al variare della popolazione a cui si somministra il test, mentre il PPV cambia da una popolazione all'altra. In particolare, il PPV subisce variazioni a seconda di quale segmento di popolazione è soggetto allo screening, ad esempio, un maggior numero di individui a rischio rispetto a controlli sani provenienti dalla popolazione generale.

Nella ricerca di strumenti di screening del rischio, due sono state le linee di ricerca, quella di stampo tedesco e una seconda di matrice australiana, identificabili rispettivamente con i nomi di Joaquim Klosterkötter e Alison Yung. Klosterkötter, dall'Università di Bonn, ha proposto di servirsi di una serie di "sintomi di base" riuniti nella *Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms* (BSABS). Si tratta di una scala a sessantasei item che indaga sintomi prodromici di disturbo nel

pensiero, linguaggio, percezione, sensazioni corporee, tolleranza dello stress, affetto, energia, concentrazione, memoria, reattività emotiva, contatti sociali ed espressione non verbale. In uno dei suoi primi studi (2001), Klosterkötter evidenzia come la presenza di tali sintomi permetta di predire la transizione alla malattia con una probabilità del 70% (PPV) e di escluderla in caso di assenza degli stessi (NPV) con una probabilità del 96%. Tra i sintomi di base risultano particolarmente predittivi l'interferenza del pensiero, disturbi del linguaggio ricettivo o le distorsioni visive.

Il gruppo australiano della PACE (Personal Assessment and Crisis Evaluation) Clinic di Melbourne ha invece elaborato un'etichetta diagnostica divenuta nota come ARMS (At Risk of Mental State), una valutazione dello stato di rischio per l'individuo di tipo bidimensionale, che si compone di rischio *di tratto*, di tipo genetico, e rischio *di stato*, relativo alla sintomatologia precoce presentata. McGorry et al. (1995) hanno inizialmente considerato la possibilità di utilizzare come strumento di screening per la popolazione degli adolescenti i sintomi prodromici della schizofrenia contenuti nel DSM-III-R (Yung & Jackson, 1999, op. cit. in Warner 2002, p.4). Successivamente si è scartata tale opzione in quanto troppo inclusiva, poiché una percentuale piuttosto considerevole (10-50%) dei sedicenni australiani riportava nella propria esperienza almeno due di questi sintomi. Di conseguenza, al fine di sviluppare uno strumento di screening più specifico, il gruppo di McGorry ha individuato altri possibili indicatori di rischio, quali “sintomi cognitivi e attentivi, *soft sign* neurologici¹, anomalie cerebrali strutturali, sintomi psicotici transitori e storia familiare di psicosi.” (op.cit. in Warner, 2002, p.4) In un campione clinico, il PPV dello strumento è risultato pari ad un 20-40% di potere predittivo rispetto a coloro che avrebbero poi sviluppato un disturbo psicotico (Yung & McGorry, 1997). Un modello più recente dello strumento, grazie ad una maggiore selettività, permette di raggiungere un PPV dell'80% (McGorry & Edwards, 2002). In uno studio di follow-up di dodici mesi (Yung, 2003), il 40,8% del campione - soggetti con storia familiare di schizofrenia che presentavano sintomi psicotici sottosoglia o brevi sintomi psicotici transitori - ha sviluppato un disturbo psicotico. Tra i predittori più statisticamente significativi figuravano la “durata dei sintomi prodromici, basso funzionamento iniziale, sintomi psicotici di basso grado, depressione e disorganizzazione.” (ibidem, p.1)

2.1. Criticità metodologiche

Richard Warner, professore di psichiatria dell'Università del Colorado, figura tra i maggiori critici

¹ I neurological soft signs sono lievi anomalie neurologiche, indicative di una diffusa disfunzione nel sistema nervoso centrale. I NSS sono presenti nei pazienti schizofrenici con una prevalenza di circa il 60% rispetto al 5% riscontrato nella popolazione generale e concernono la coordinazione e le sequenze motorie, le funzioni integrative sensoriali e i riflessi primitivi. (Dimitri-Valente et al. 2012).

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

dell'approccio precoce. L'autore si serve di concetti propri della probabilità bayesiana² per dimostrare come la correlazione tra minore durata della psicosi non trattata (DUP, Duration of Untreated Psychosis) e prognosi più favorevole sia dovuta all'influenza confondente (*confounding influence*³) data dalla tendenza ad attendersi una buona prognosi in psicosi di recente insorgenza. Warner sottolinea poi che se da un lato un trattamento ottimale in fasi precoci della psicosi potrebbe produrre benefici, dall'altro si corre il rischio di sottoporre ad un trattamento non necessario proprio quegli individui che presentano episodi psicotici brevi e con prognosi positiva. In questi casi, l'intervento precoce creerebbe una condizione di stigma sociale non necessaria, così come non necessari risulterebbero i precoci trattamenti farmacologici, a fronte di risultati minimi ed effetti collaterali notevoli.

L'intervento precoce ha tra i propri fondamenti teorici un *corpus* di dati che indica come la durata della psicosi non trattata sia associata a declino psicosociale (Jones et al. 1993), malattia prolungata (Wyatt et al. 1997), aumento dei costi di trattamento (Moscarelli et al., 1991), peggior decorso e prognosi (Helgason, 1990; Haas et al. 1998), e maggior durata dell'episodio acuto (Loebel et al. 1992; McGorry et al. 1996). Tuttavia, considerato che nei soggetti al primo episodio di schizofrenia (FES, First Episode in Schizophrenia) si verifica la remissione dei sintomi psicotici nel 50% circa dei casi (Ciompi, 1980), campioni di pazienti con una lunga durata della malattia escluderebbero questi casi a prognosi positiva, mentre tali pazienti remittenti sarebbero invece inclusi nei campioni delle psicosi di breve durata. Di conseguenza, sostiene Warner, è probabile che campioni di individuazione precoce presentino una tendenza (*bias*) ad includere i casi a prognosi migliore.

Per quanto riguarda possibili strumenti di screening, il teorema di Bayes⁴ illustra come sia difficoltoso individuare i casi di un disturbo a bassa incidenza come la schizofrenia senza al contempo identificare un alto numero di falsi positivi o alternativamente perdendo molti dei soggetti che effettivamente svilupperanno il disturbo. Ad esempio, Warner considera il PPV di uno strumento come la BSABS applicato alla popolazione generale, in cui probabilità di base di

² La probabilità bayesiana è un'interpretazione del concetto di probabilità come aspettativa ragionevole che rappresenta uno stato di conoscenza, o la quantificazione di una credenza personale, piuttosto che in termini di frequenza o propensione.

³ "Nell'investigare l'influenza di un fattore d'interesse, è molto importante tenere tutte le altre influenze potenzialmente rilevanti il più costanti possibile. In tal modo, l'unica spiegazione per le differenze nel modo in cui i soggetti rispondono ai trattamenti dovrebbe essere la natura degli interventi stessi. Influenze estranee sono note come *confounding*, e rendono più difficoltoso isolare e quindi valutare il grado di influenza del fattore d'interesse." (Encyclopedia of Behavioural Medicine, p. 484-85)

⁴ Teorema formulato dal matematico inglese Thomas Bayes, basato su due teoremi fondamentali della probabilità (teorema della probabilità composta e teorema della probabilità assoluta), in grado di calcolare la probabilità di una causa che ha scatenato un evento. Nel caso presente, il teorema consente di calcolare la probabilità che una persona soffra di schizofrenia se un test diagnostico risulta negativo e viceversa, conoscendo la frequenza di base della malattia e la percentuale di efficacia del test diagnostico.

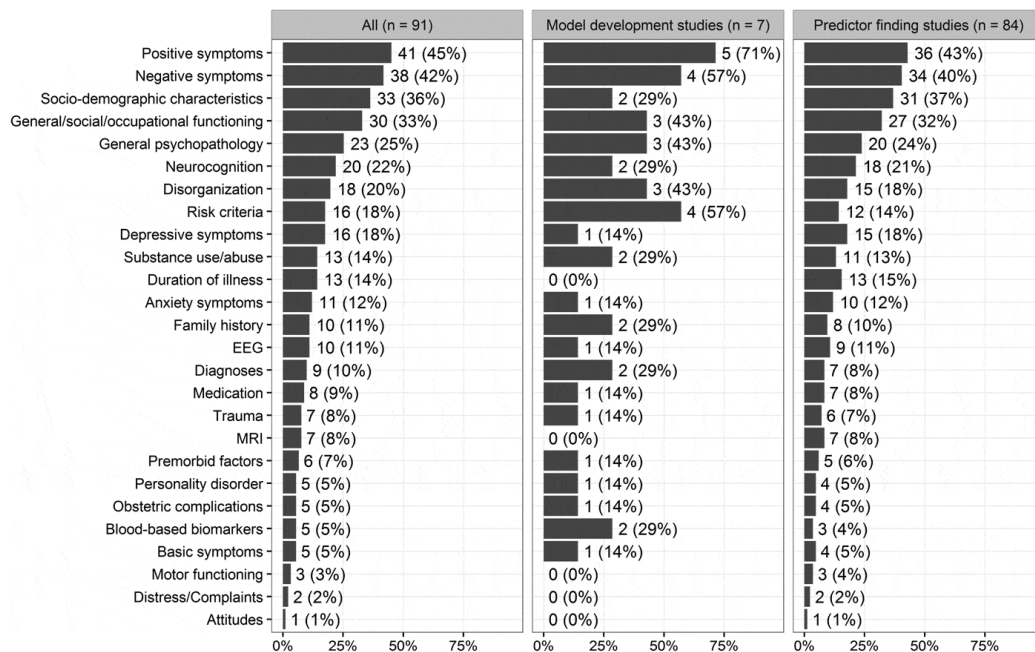
«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

sviluppare la malattia è l'1%. Applicando il teorema di Bayes si trova che la verosimiglianza (*likelihood*) che una persona sviluppi la schizofrenia in caso di un risultato positivo al BSABS risulta un mero 2%, un potere molto inferiore a quello raggiunto nella popolazione clinica. Da questa osservazione emerge la necessità di stabilire criteri operazionali che permettano di circoscrivere con sufficiente sensibilità e specificità la popolazione a rischio, potenzialmente clinica, rispetto alla popolazione generale. Al momento invece, come già sottolineavano Cannon et al. nel 2008, la maggioranza degli strumenti non consente uno screening della popolazione generale, ma piuttosto una valutazione di soggetti che presentino già in qualche misura i segni della malattia.

Per ovviare a questi problemi metodologici, Koutsouleris et al. (2015) propongono di abbracciare l'approccio *stepped care* (vedi linee guida dell'istituto nazionale per l'eccellenza clinica, NICE, National Institute for Clinical Excellence), basato su due principi cardine, raccomandare il trattamento che sia al contempo il meno restrittivo tra quelli disponibili in quel momento e garante di un miglioramento significativo della salute dell'individuo e sostenere modelli in grado di auto-correggersi. Tale approccio si accompagna al precetto ippocratico *primum nihil nocere* ("per prima cosa, non nuocere"), declinato nel caso dell'intervento precoce nello sforzo di evitare trattamenti dannosi, stress non necessario e stigmatizzazione data dalla diagnosi di falsi positivi.

2.2. Modelli predittivi e loro utilità clinica

Una recente rassegna (Studerus, Ramyeard & Riecher-Rössler, 2017) ha indagato l'accuratezza metodologica dei modelli di predizione presenti in letteratura, in particolare riguardo l'ampiezza del campione, il tipo di modello adottato, l'assessment della performance predittiva, la validazione interna ed esterna. Da questo studio emerge la tendenza, nel campo della ricerca sulla predizione della psicosi, a "studiare l'eziologia o la spiegazione piuttosto che massimizzare l'accuratezza prognostica" (ibidem, p.7). I domini più frequentemente indagati come possibili predittori risultano prevalentemente di carattere clinico-psicologico (sintomi positivi, sintomi negativi, caratteristiche socio-demografiche e funzionamento sociale ed occupazionale, come riportato nel seguente schema), sebbene soltanto una minoranza degli studi considerati si sia preoccupato di elaborare un modello di predizione utilizzabile nella pratica clinica.



Studerus, Ramyeard & Riecher-Rössler (2017) Frequenza dei domini di provenienza dei candidati predittori. Dei 91 studi considerati nella rassegna sistematica, la maggioranza (n=84) sono stati classificati come *predictor finding studies* perché hanno come scopo primario il testare ipotesi o il valutare il potenziale predittivo di certi predittori o domini di assessment. I restanti 7 studi si configurano invece come *model development studies*, in quanto propongono un modello predittivo pensato per la pratica clinica. (trad. dall'originale, p.6)

Tale dato si riflette sul complesso di carenze metodologiche riscontrato nella quasi totalità degli studi considerati. Tra le criticità figura l'affidamento ad *effective sample size*⁵ di dimensioni ridotte e su uno scarso numero di eventi (ad esempio, il numero di pazienti che sviluppano una psicosi) rispetto al numero di variabili predittive considerate (tasso di EPV⁶, Event Per Variable). Bassi tassi di EPV aumentano il rischio di *overfitting* (che si verifica quando “la struttura del modello, incluse la selezione e trasformazione delle variabili, è troppo adattiva e capitalizza quindi sulle specificità ed idiosincrasie del campione, che non possono essere generalizzate a nuovi soggetti esterni ad esso”, ibidem p.3) e al contempo *sovrastima* della performance del modello, se esso è sviluppato e testato sullo stesso campione. (Moons et al. 2015, op.cit in Studerus et al. 2017, p.9)

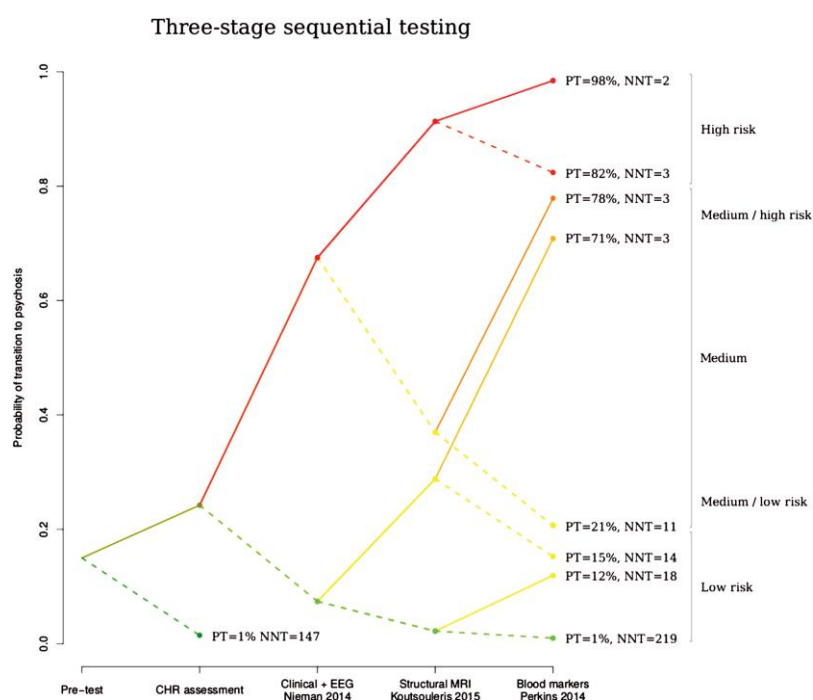
A livello di predizione statistica e apprendimento automatico (*machine learning*), un recente studio di Schmidt et al. (2016) si è occupato di migliorare l'accuratezza prognostica in soggetti ad alto rischio clinico in termini di PPV, NPV, sensibilità e specificità. Inoltre, è stata condotta una *metanalytical sequential testing simulation* (MSTS), una simulazione statistica atta a valutare il potere predittivo (in percentuale) di una sequenza di tre test in combinazione, a seguito dell'assessment del rischio clinico (con relativa sensibilità e specificità), prendendo in

⁵ Campioni ottenuti da una distribuzione in cui le osservazioni sono correlate o pesate.

⁶ In statistica, la regola dell'“uno ogni dieci” si configura come indicazione intuitiva di quanti predittori possono essere derivati dai dati in sede di analisi di regressione (in particolare, nei modelli d'azzardo proporzionali e nella regressione logistica) senza incorrere nel rischio di *overfitting*. La regola afferma che si può studiare una variabile predittiva per ogni dieci eventi.

considerazione l'esito (positivo/negativo). Per quanto riguarda modelli di tipo clinico (dieci studi considerati), il PPV maggiore (86%) si ottiene considerando pensieri bizzarri, difficoltà significative nel funzionamento di ruolo, distacco affettivo, allucinazioni uditive e anedonia. Tra i cinque modelli biologici oggetto di analisi, il PPV maggiore (83%) è relativo ad uno studio cross-validato con il volume di materia grigia come indicatore. Il modello neurocognitivo migliore (PPV=83%), validato internamente, valuta come predittore il funzionamento verbale ed esecutivo. I modelli ambientali presentano un PPV inferiore (PPV max=63%) e considerano il vivere in ambienti urbani, aspetti socio-sessuali e malfunzionamento sociale. Infine, i modelli combinati considerati conducono ad un PPV pari all'82% ed uniscono comunicazione disorganizzata, sospettosità, deficit della memoria verbale e declino del funzionamento sociale.

Per la simulazione sono stati selezionati sette modelli (tre biologici, uno neurocognitivo e tre combinati) per i quali fosse stata condotta una validazione su campioni diversi da quelli testati per elaborare il modello stesso, al fine di evitare una sovrastima del PPV, come precedentemente illustrato. La migliore delle tredici simulazioni condotte prevede una successione di modello combinato (clinico + EEG), modello biologico (MRI strutturale) e infine un altro modello biologico (marker sanguigni). Tale successione permette di stratificare diversi gradi di rischio: alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso. La probabilità di transizione con tutti e tre i test positivi è del 98%, 71-82% con due test positivi, 1-21% con un solo test positivo e 1% con nessun test positivo. Tale probabilità di transizione solitamente non viene individuata dagli strumenti CHR, che hanno però un'altissima accuratezza prognostica per i falsi negativi.



Schmidt et al. (2016). Diagramma dell'assessment del rischio probabilistico, che illustra il test sequenziale a tre passi

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

della miglior combinazione di test complementari identificati dalle analisi di simulazione: step 1: EEG + test clinico; step 2: test MRI e step 3: test dei marker sanguigni. L'asse delle ascisse mostra i tre test sequenziali che seguono l'assessment clinico iniziale di alto rischio e l'asse delle ordinate la probabilità di transizione verso la psicosi durante i 36 mesi di follow-up, prima e dopo i risultati di ogni test. Ciascuna biforcazione nel diagramma rappresenta l'aggiornamento nella probabilità di transizione alla psicosi una volta noto il risultato positivo (linea continua ascendente) o negativo (linea tratteggiata discendente) al test. Il colore delle linee riflette il livello di rischio di psicosi: alto (in rosso), quando la probabilità di transizione alla psicosi (PT, Probability of Transition) è >80%, medio quando PT=20%–80% (in giallo) e basso (in verde) quando PT<20%; una suddivisione ulteriore prevede un rischio medio-alto (in arancione, con PT tra il 70% e l'80%) e medio-basso (in marrone, 20%<PT<30%). (trad. dall'originale, p.4)

È interessante notare che gli analiti sanguigni considerati in questo studio sono coinvolti nella regolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e nell'infiammazione, fattori che, come vedremo, sono a loro volta implicati nella patofisiologia della schizofrenia. In accordo con l'ipotesi che anomalie in tali aree siano particolarmente rilevanti negli stadi più precoci della psicosi, i soggetti a rischio presentano elevati livelli di cortisolo (cfr. par. 3.4 e 3.5) e un incremento nel volume di ipotalamo e ipofisi. (Nordholm et al. 2013 op.cit. in Schmidt et al. 2016, p.11)

Tali complessi approcci statistici hanno dimostrato grandi potenzialità nel predire l'esordio e la successiva severità della psicosi in individui UHR sulla base di dati ricavati con tecniche di neuroimmagine. Secondo gli autori, tali risultati “forniscono una cornice teorica in cui il *testing* sequenziale di individui a rischio clinico potrebbe migliorare la predizione della psicosi grazie alla stratificazione dei profili di rischio individuali” (ibidem, p. 11). Sebbene incoraggianti, tali approcci necessitano di essere replicati in campioni più ampi di pazienti ai medesimi stadi di malattia e trattati con gli stessi interventi farmacologici, nonché di validazione delle immagini ottenute con diverse macchine.

Nel prossimo paragrafo saranno analizzati alcuni tra i possibili indicatori psicobiologici del rischio. Lo scopo di tale ricerca risiede anche nel migliorare la validità predittiva della condizione di rischio, ed aumentare così il tasso di rischio/beneficio, in favore della validità di interventi precoci con soggetti considerati al massimo grado di rischio per la psicosi.

3. Indicatori psicobiologici del rischio

3.1. Cambiamenti epigenetici e sviluppo neurale

A differenza del genoma, la composizione dell'epigenoma è soggetta a cambiamenti dinamici durante lo sviluppo e sia gli istoni che il DNA possono esibire modificazioni epigenetiche (Zhou et al. 2011). Nella scorsa decade, un numero crescente di studi ha dunque investigato il ruolo dell'epigenoma nell'eziologia della schizofrenia, inizialmente evidenziando l'impatto della metilazione sull'espressione di specifici geni associati ad un aumento del rischio per la schizofrenia, quali la reelina (RELN) (Grayson et al. 2005), la *membrane-bound catechol-O-methyltransferase*

(COMT) (Abdolmaleky et al. 2006), la *Sex Determining Region Y-Box 10* (SOX10) (Iwamoto et al. 2005), il recettore serotoninergico 2A (HTR2A) (Abdolmaleky et al. 2011) e 1A (HTR1A) (Carrard et al. 2011), il *brain-derived neurotrophic factor* (BDNF) e il trasportatore della dopamina DAT1 (Kordi-Tamandani et al. 2012).

In accordo poi con l'ipotesi che la schizofrenia sia considerabile come disturbo neuroevolutivo, la ricerca si è indirizzata poi verso le neurotrofine, proteine che ricoprono un ruolo significativo nello sviluppo del sistema nervoso, poiché promuovono la crescita e la differenziazione neuronale, oltre a modulare la plasticità e la funzionalità neuronale nel cervello adulto (in Perkovic et al. 2017). Secondo tale ipotesi esplicativa, la schizofrenia è il risultato di processi patologici che risalgono allo sviluppo pre e post natale del sistema nervoso centrale (Fatemi, 2009). A tal proposito, sono stati osservati bassi livelli della proteina BDNF⁷ nel siero sia di pazienti non trattati (Rizos et al. 2008), che di pazienti trattati con vari antipsicotici (Grillo et al. 2007), risultati confermati da una meta-analisi di sedici studi individuali (Green et al. 2011). È stato inoltre rilevato che soggetti portatori dell'allele A3/147bp in un polimorfismo di ripetizione di nucleotidica erano caratterizzati da esordio precoce e sintomi extrapiramidali più severi (Jönsson et al. 1997). Un altro polimorfismo (Gly63Glu⁸), relativo alla neurotrofina NT-3, è stato associato ad un esordio precoce e alla durata della malattia (Hattori & Nanko, 1995). Alcuni studi recenti riportano livelli sanguigni di NGF⁹ (Nerve Growth Factor) inferiori nei pazienti al primo episodio rispetto ai controlli sani (Xiong et al. 2010). Il decremento dei livelli sanguigni dell'NGF e del suo recettore (NGFR) è stato confermato in pazienti non trattati e in pazienti trattati con l'aloperidolo (Zakharyan et al. 2014).

3.2. Un esempio di endofenotipo: la connettività rich-club

Gli endofenotipi sono misure quantitative, neurobiologicamente informate, di deficit legati al tratto, ereditabili, misurabili con metodi da laboratorio piuttosto che tramite osservazione clinica. Gli endofenotipi possono essere di diversa natura (neurofisiologica, biochimica, endocrinologica, neuroanatomica, cognitiva o neuropsicologica) e consentono di evidenziare deficit presenti sia negli individui indagati che nei loro parenti di primo grado (Gottesman & Gould, 2003). Gli endofenotipi sono considerati più strettamente legati alla variazione genetica rispetto ai sintomi clinici della schizofrenia e di conseguenza connessi a fattori genetici ereditabili (Braff et al. 2007).

⁷ Il BDNF è implicato nei processi di sviluppo e mantenimento dell'SNC.

⁸ Tale polimorfismo comporta una sostituzione dell'amminoacido glicina da parte dell'acido glutammico alla posizione 63.

⁹ Il *Nerve Growth Factor* è una neurotrofina che gioca un ruolo cruciale nella plasticità neurale dell'SNC, come fattore neurotrofico che regola l'eccitabilità di membrana, la protezione e neuroplasticità dei neuroni colinergici e le caratteristiche di latenza e amplitudine della componente P100 degli ERP. (Xiong et al. 2010)

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

Secondo Schmidt e colleghi (2016) la connettività rich-club¹⁰ potrebbe costituire un marker endofenotipico della psicosi. Storicamente, tale eventualità si ricollegerebbe ad ipotesi esplicative formulate all’inizio degli studi sulla schizofrenia, da Wernicke, il quale sosteneva un possibile coinvolgimento dei percorsi associativi nella patofisiologia del disturbo, a Bleuer, che coniando il termine evidenziò la perdita della capacità associativa nei processi psicologici come causa primaria della malattia stessa. Oltre che nella schizofrenia cronica, una connettività rich-club abnorme è stata rilevata anche in gemelli non affetti di genitori schizofrenici, suggerendo che tale anomalia possa essere legata alla vulnerabilità familiare alla schizofrenia, di tipo probabilmente genetico (van den Heuvel et al. 2013).

Un piccolo studio di Schmidt et al. (2016) utilizza l’imaging del tensore di diffusione (DTI, Diffusion Tensor Imaging)¹¹ e la trattografia probabilistica¹² al fine di costruire network strutturali dell’intero cervello in ventiquattro controlli sani altrettanti soggetti ARMS. Gli ARMS presentavano un’organizzazione strutturale rich-club significativamente alterata rispetto al gruppo di controllo. Tale alterazione era associata alla severità dei sintomi psicotici negativi e portava ad un alto livello di modularità¹³ negli ARMS. Tale differenza è attribuibile secondo gli autori a cambiamenti microstrutturali in alcune regioni cerebrali: gli ARMS presentavano una efficienza locale¹⁴ dell’accumbens destro significativamente ridotta, e una tendenza per una ridotta efficienza del putamen sinistro, oltre che un ridotto *clustering* dell’accumbens sinistro e una forte tendenza statistica per un ridotto *clustering* dell’amigdala destra (vedi grafico sottostante). Tale decremento della connettività strutturale limbico-striatale supporta l’ipotesi dopaminergica della salienza aberrante, poiché potrebbe riflettere una compromissione del processamento della salienza legata alla ricompensa (Kapur, 2003), che condurrebbe alla formazione dei sintomi negativi osservati nelle psicosi.

¹⁰ Le regioni rich-club sono un insieme di regioni *hub* altamente interconnesse che svolge un importante ruolo di integrazione per la comunicazione globale nel cervello. Le regioni interessate sono il precuneo, la corteccia frontale superiore, la corteccia parietale superiore, l’ippocampo, il putamen e il talamo.

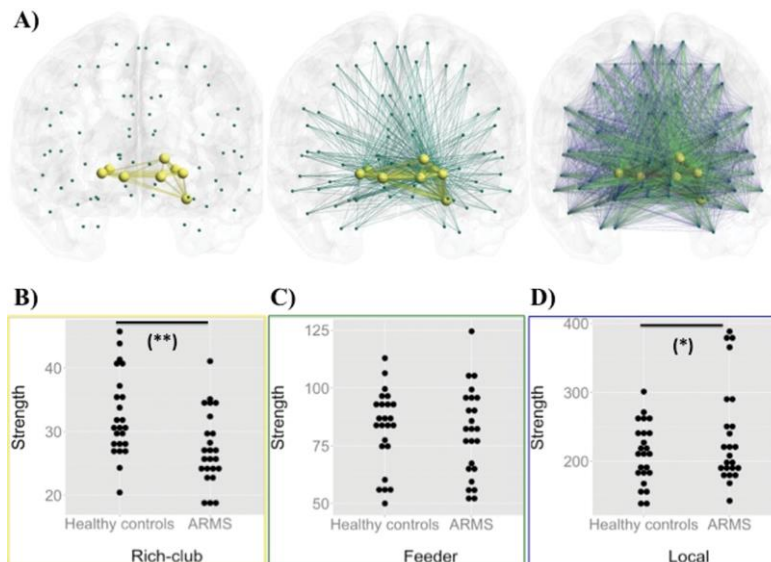
¹¹ Tecnica basata sulla risonanza magnetica, sfrutta il movimento anisotropico delle molecole d’acqua: tramite la costruzione di un ellissoide tridimensionale è possibile ricavare, utilizzando una matrice simmetrica 3x3x3 detta “tensore”, l’esatta direzione di diffusione delle molecole di acqua in ogni *voxel*. (Zennaro, 2011, p. 101-102)

¹² La trattografia probabilistica è una tecnica che, a differenza della trattografia deterministica, tiene conto dell’*incertezza* rispetto all’esatto percorso di una connessione, dovuta agli errori insiti in un modello, e della *connettività distribuita*, dal momento che le misure provengono da *voxel* che sono molto più grandi degli assoni, motivo per cui ogni punto considerato non possiede una sola connessione, ma diverse.

¹³ La modularità è una funzione usata nell’analisi dei grafi o delle reti, il cui valore quantifica la qualità della divisione della rete in moduli o comunità.

¹⁴ L’efficienza locale misura la tendenza della rete a formare dei sottogruppi (*clusters*) di elementi fortemente connessi e separati gli uni dagli altri.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».



Schmidt et al. (2016) (A) Organizzazione strutturale dei network. Le regioni rich-club, che comprendono bilateralmente putamen, pallidum, accumbens e il caudato sinistro e l'amigdala e le loro connessioni, sono raffigurate in giallo, mentre le connessioni periferiche sono raffigurate in verde e le connessioni locali in blu. I pallini rappresentano la forza delle connessioni (B) rich-club, (C) periferiche, e D) locali in soggetti a rischio (ARMS) rispetto a controlli sani. (**) differenza tra gruppi significativa con $P = .0207$, (*) trend statistico per una differenza tra gruppi con $P = .0549$. (trad. dall'originale, p.5)

3.3. Biomarker strutturali, funzionali ed elettrofisiologici

Un'altra linea di ricerca consiste nello studio di possibili biomarker, indicatori biologici del rischio non necessariamente ereditabili, i quali potrebbero avere tre scopi principali, diagnostico, prognostico e teranostico¹⁵. La letteratura recente (vedi Koutsouleris et al. 2015) suggerisce che la performance dei biomarker candidati si collochi in una curva di apprendimento ascendente, in cui il punto di saturazione di specificità e sensibilità si raggiunge nei campioni di dimensioni maggiori.

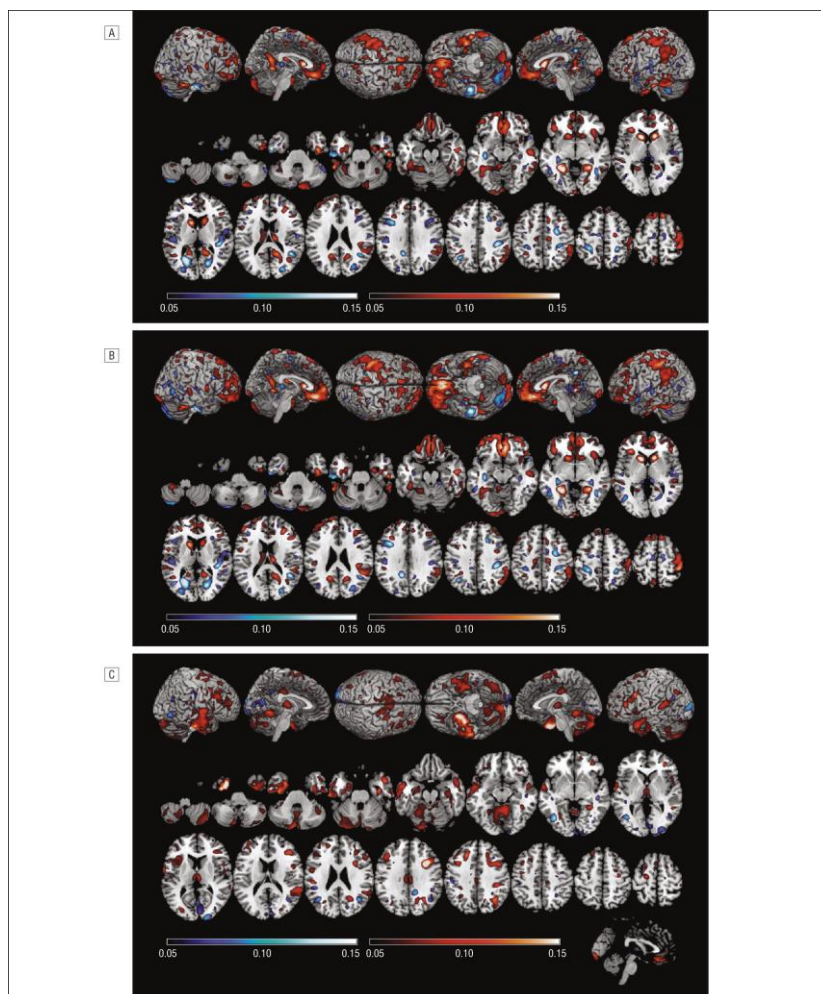
I primi studi circa possibili biomarker si sono focalizzati su specifiche riduzioni in regioni notoriamente coinvolte nelle psicosi, come l'ippocampo e la corteccia cingolata anteriore. Alcune delle anomalie neuroanatomiche, tra cui la riduzione volumetrica nelle cortecce prefrontale, temporale, cingolata, sono evidenti prima che i sintomi psicotici emergano e prima che l'individuo si sottoponga a trattamento con antipsicotici. Una meta-analisi di Radua et al. (2012) ha considerato evidenze provenienti da studi di neuroimmagine strutturale e funzionale e ha suggerito un ruolo predominante delle cortecce perigenuale e insulare.

Uno studio multi-centro di Koutsouleris et al. (2009) ha rilevato differenze cerebrali strutturali tra individui ARMS che effettuano (ARMS-T) e non (ARMS-NT) la transizione alla psicosi durante un follow-up di due anni. Nello specifico, si evidenzia una riduzione della materia

¹⁵ Ciò è relativo alla predizione della risposta individuale ad una particolare terapia.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

grigia (GM, Gray Matter) nelle strutture cerebrali prefrontali, temporali, cingolate, insulari e subcorticali nel primo gruppo rispetto al secondo.



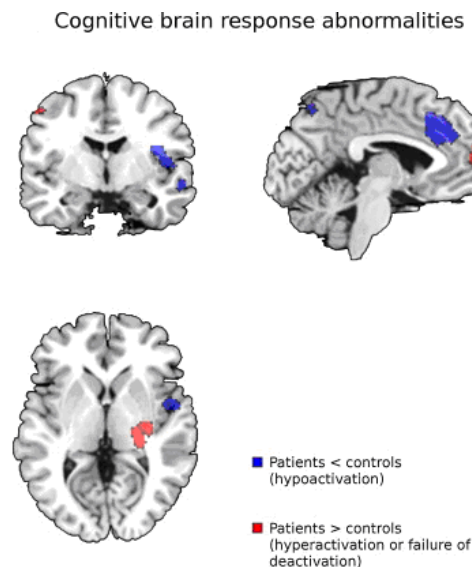
Koutsouleris et al. (2009) Analisi classificatoria dei pattern discriminanti di controlli sani (HC, Healthy Controls) vs ARMS transizione alla malattia (ARMS-T) vs ARMS senza transizione alla malattia (ARMS-NT). A) HC vs ARMS-T. B) HC vs ARMS-NT. C) ARMS-T vs ARMS-NT. I colori caldi e I colori freddi rappresentano rispettivamente riduzioni ed incrementi volumetrici, nel secondo vs primo gruppo del classificatore binario (in questo caso, una macchina a vettori di supporto, o SVM, Support Vector Machine). (trad. dall'originale, p.8)

Oltre alla replicabilità, sostengono gli autori, tali valutazioni volumetriche soffrono dell'estrema variabilità nei risultati, dovuta all'eterogeneità della popolazione classificata come "a rischio", e risultano quindi carenti in sensibilità.

Studi con la tomografia ad emissione di positroni (PET, Positron Emission Tomography) hanno mostrato un'elevata sintesi di dopamina striatale negli individui a rischio, maggiore in coloro che in seguito sviluppano una psicosi, dato in accordo all'aumento del 14% osservato nella schizofrenia franca (Fusar-Poli & Meyer-Lindberg, 2013, op.cit. in Radua et al. 2012, p.7).

Studi più recenti, che hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging) per indagare le anomalie di base nelle popolazioni a rischio, «This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

suggeriscono che lo stato di rischio sia associato ad alterazioni della performance neurocognitiva e ad anomalie cerebrali a livello neuroanatomico, funzionale e chimico (Radua et al. 2012). In generale, tali alterazioni sembrano essere simili, ma meno severe, a quelle osservate a malattia stabilita.



Radua et al. (2012) Pazienti al primo episodio mostrano anomalie funzionali nell'insula destra e nel giro temporale superiore destro, così come nelle corteccie frontale mediale (MeF) e cingolata anteriore (ACC). Si è rilevata un'ipoattivazione nella parte anteriore dell'insula destra e nei cluster dorsali rispetto ai controlli, e una relativa riduzione nella de-attivazione nei gangli della base destri e nel talamo, che si estendeva alla parte posteriore dell'insula e alla corteccia frontale mediale. Inoltre, i pazienti mostravano riduzioni nella de-attivazione nei giri frontale inferiore destro e precentrale sinistro, così come un'ipoattivazione nel precuneo sinistro.

In ambito elettrofisiologico, grande attenzione è stata riservata alla *mismatch negativity* (MMN)¹⁶. Tale misura dell'attività cerebrale è robustamente minore in individui con schizofrenia cronica rispetto ai controlli sani, evidenza che apre alla possibilità di utilizzare la MMN come biomarker della schizofrenia (Perez et al. 2014). Rimane dibattuto se la MMN sia ridotta in modo affidabile nei pazienti al primo episodio. Per essere adottato come indicatore predittivo della schizofrenia, tale biomarker dovrebbe essere ridotto nella maggioranza dei casi di cui si conosca lo status di malattia, in particolare all'esordio della stessa.

Nella meta-analisi condotta da Haigh, Coffman & Salisbury (2017) su quattordici studi che misuravano la MMN in controlli sani e pazienti nei dodici mesi seguenti il primo episodio di schizofrenia non è emersa alcuna riduzione della MMN nei FES rispetto a stimoli devianti nel tono (Cohen's $d < 0.04$), e una piccola-media riduzione rispetto a stimoli devianti nella durata (Cohen's $d = 0.47$). Tale risultato escluderebbe quindi la MMN ai *pitch-deviants* dai candidati

¹⁶ Ovvero, la componente dell'onda suscitata da un qualsiasi potenziale evento-correlato (ERP, Event-related Potential) in risposta ad uno stimolo discordante in una sequenza di stimoli.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

biomarker per la predizione della schizofrenia, mentre la *duration-deviants* MNN rimane un possibile oggetto di approfondimento, sebbene l'effetto riscontrato sia quasi un terzo di quello stabilito per la schizofrenia cronica.

A tal proposito, in uno studio di Sumiyoshi et al. (2013) si sottolinea come precedentemente all'esordio schizofrenico pazienti ARMS mostrino disturbi a livello neurofisiologico e cognitivo. Le ampiezze della *duration mismatch negativity* (dMMN) sono in particolare indicate come possibili predittori dell'esordio: la valutazione combinata di dMMN e prestazione neuropsicologica potrebbe aumentare l'accuratezza nel predire la conversione verso la schizofrenia nei soggetti a rischio. I dati evidenziano ampiezze dMMN significativamente più piccole in tali soggetti rispetto ai soggetti sani, simili a quelle dei soggetti al primo episodio (FES), mentre coloro che non effettuano la transizione mostrano ampiezze simili ai soggetti sani. La dMMN *current source density*¹⁷ (CSD), misurata con la *low-resolution brain electromagnetic tomography*¹⁸ (LORETA), si è rivelata significativamente minore nei FES rispetto ai soggetti sani, in particolare in alcune zone temporomediali, implicate nella patofisiologia della schizofrenia (Hao et al. 2009, op.cit in Sumiyoshi et al. 2013, p.5). Lo studio dei potenziali evento-relati ha evidenziato una relazione tra l'alterazione della componente P300¹⁹ e i primi stadi della schizofrenia, nella direzione di una ridotta ampiezza associata a deficit cognitivi, in particolare nel processamento delle informazioni. Tali deficit si legano ad una riduzione del livello della proteina NGF (Xiong et al. 2010) nel siero di soggetti al primo episodio non trattati, a conferma del ruolo delle neurotrofine nella patofisiologia della malattia.

Un altro possibile marker neurofisiologico è costituito dalle oscillazioni ad alta frequenza, che risultano anormali nelle psicosi schizofreniche (riportato in Ramyea et al. 2016). Le oscillazioni neurali hanno la funzione di coordinare l'attività distribuita tramite la sincronizzazione di fase; in particolare, le oscillazioni gamma (30-50 Hz) sono fortemente associate all'integrazione delle informazioni cognitive, mentre le oscillazioni beta (13-30 Hz) presiedono la modulazione della sincronizzazione a lungo raggio (Ramyea et al. 2016). Uno studio con pazienti non trattati (Ramyea et al. 2015) ha mostrato che gli individui ARMS-T sono caratterizzati da una *current-source density* delle oscillazioni gamma aumentata nella corteccia prefrontale mediale, misura che correla con l'abilità di ragionamento astratto. Inoltre, è stata evidenziata una diminuzione della

¹⁷ Misura della densità della sorgente di corrente positiva che fluisce fuori dalla cellula. La *current source density analysis* misura tale potenziale del campo extracellulare (*extracellular field potential*) posizionando un microelettrodo in prossimità di un nervo o di una cellula nervosa per individuare la corrente sorgente dalle membrane plasmatiche.

¹⁸ Tecnica che permette di visualizzare tomografie tridimensionali dell'attività elettrica cerebrale e sfruttare l'alta risoluzione temporale dei dati elettrici per ottenere immagini funzionali, come somma lineare ponderata dei potenziali elettrici misurati sullo scalpo ad ogni voxel che abbiano la maggiore somiglianza (o sincronizzazione) in termini di orientazione e forza. (Pasqual-Marqui et al. 1999)

¹⁹ La componente P300 è un'onda ERP elicitata da stimoli rilevanti infrequenti, che si presenta come deflessione positiva, con una latenza tra i 300 e i 600 ms.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

lagged phase synchronisation (LPS)²⁰ delle oscillazioni beta1 in diverse aree cerebrali, legata invece alla severità dei sintomi positivi e negativi.

3.4. Infiammazione

Data l'osservazione che malattie infettive gravi sono spesso accompagnate da sintomi psicotici, perturbazioni dell'umore e disfunzione cognitiva (Yolken & Torrey, 2008), un considerevole numero di studi suggerisce che l'infiammazione sia implicata nella patogenesi e nell'eziologia della schizofrenia (Perkovic et al. 2017). In accordo con questa ipotesi, sono stati riscontrati cambiamenti nei marker immunologici a livello sanguigno, come la proteina C-reattiva²¹ (CRP) o diverse interleuchine²² (IL) in pazienti con schizofrenia (Suvisaari et al. 2011). Inoltre, alcuni dati mostrano un'associazione tra diverse citochine²³ infiammatorie perinatali e lo sviluppo della schizofrenia in anni successivi (Fineberg & Ellman, 2013). Studi epidemiologici hanno evidenziato una connessione tra aumentato rischio per la schizofrenia e gravi infezioni o malattie autoimmuni in anamnesi (Benros et al. 2011).

Una recente meta-analisi di Miller et al. (2013) ha suggerito la presenza di una sindrome infiammatoria nella schizofrenia. Le interleuchine sono state studiate in relazione all'eziologia della schizofrenia attraverso l'osservazione dell'associazione tra infezioni in gravidanza e rischio di schizofrenia nella prole. La letteratura evidenzia un rischio maggiore per la schizofrenia nei soggetti le cui madri risultavano infette in gravidanza da influenza (Elmann et al. 2009), rubella (Brown et al. 2001), polio (Suvisaari et al. 1999), morbillo (Torrey et al. 1988), herpes simplex virus tipo 2 (Buka et al. 2001), o *Toxoplasma gondii* (toxoplasmosis) (Mortensen et al. 2007). Poiché la placenta agisce da barriera impermeabile alla maggior parte delle infezioni, si assume che tali risultati negativi dovuti all'infezione materna siano causati dalle risposte della madre e del feto all'infezione, le quali sono mediate principalmente dalle citochine. Ad esempio, vi sono studi che riportano livelli elevati di fattore di necrosi tumorale²⁴ α (TNF- α , Tumor Necrosis Factor) e IL-8 durante il periodo perinatale in pazienti adulti con schizofrenia (Buka et al. 2001). Nello specifico, l'esposizione fetale ad aumenti materni di IL-8 è significativamente associata all'aumento del volume del fluido cerebrospinale ventricolare (Ellman et al. 2010), il disturbo più comunemente riportato in

²⁰ La sincronizzazione di fase è il processo con cui due o più segnali ciclici tendono ad oscillare con una sequenza che si ripete dei relativi angoli di fase.

²¹ La proteina C-reattiva è una proteina rilevabile nel sangue prodotta dal fegato e facente parte delle cosiddette proteine di fase acuta, un gruppo di proteine sintetizzate durante uno stato infiammatorio.

²² Le interleuchine sono proteine secrete da cellule del sistema immunitario durante la risposta immunitaria.

²³ Proteine che modulano i processi infiammatori, hanno un importante ruolo nello sviluppo del SNC e fungono da segnali di comunicazione fra le cellule del sistema immunitario e fra queste e diversi organi e tessuti. (Enciclopedia Treccani della scienza e della tecnica)

²⁴ Si tratta di una citochina coinvolta nell'infiammazione sistemica, in particolare nella stimolazione della reazione della fase acuta.

schizofrenia (Wright et al. 2000). Le interleuchine potrebbero dunque rappresentare marker della suscettibilità alla schizofrenia.

Una meta-analisi di quattordici studi (Miller et al. 2011) ha rilevato un aumento nella concentrazione di interleuchina IL-1 β , IL-6, IL-12, TNF- α , *transforming growth factor* (TGF)- β , *interferon* (IFN)- γ e *soluble IL-2-receptor* (sIL-2R) nel siero di pazienti al primo episodio. Lo stesso studio propone di considerare IL-1 β , IL-6 e TGF- β come *marker di stato* della schizofrenia, dal momento che tali interleuchine sono elevate sia nei pazienti al primo episodio che in pazienti con ricadute, mentre risultano diminuire dopo il trattamento con antipsicotici. Viceversa, IL-12, IFN- γ , TNF- α e sIL-2R sono presentate come possibili *marker di tratto*, poiché non si normalizzano dopo il trattamento.

A livello genetico, studi GWAs (Genome Wide Associations) hanno messo in relazione polimorfismi interni al complesso maggiore di istocompatibilità (MHC, Major Histocompatibility Complex), una regione del sesto cromosoma che include la famiglia del TNF e regola buona parte dell'attività immunitaria, con il rischio specifico per la schizofrenia. (Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2013)

3.5. Neuroendocrinologia

La letteratura presenta un quadro variegato e in parte contraddittorio circa il ruolo dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA, Hypothalamic Pituitary Adrenal) nella schizofrenia. Studi genetici evidenziano l'importanza delle interazioni gene $\times$ ambiente e suggeriscono che i geni che codificano per proteine rilevanti nella regolazione dell'asse HPA e nella risposta allo stress potrebbero contribuire a cambiamenti duraturi nella funzionalità dell'asse HPA nonché alterare e interrompere il meccanismo di feedback negativo, l'omeostasi e la regolazione emotiva, portando a diversi disturbi mentali e comportamenti alterati (Halldorsdottir & Binder, 2017). Pazienti affetti da schizofrenia presentano solitamente alti livelli di cortisolo basale rispetto ai controlli sani, sebbene una recente meta-analisi abbia mostrato un effetto nullo o un aumento di piccola/media entità nei livelli mattutini di cortisolo nei pazienti (Girshkin et al. 2014).

Questi risultati contraddittori potrebbero essere spiegati dalla complessità del disturbo, che presenta diverse configurazioni sintomatiche e fasi differenti. Ad esempio, una rassegna di Bradley e Dinan (2010) documenta un'aumentata secrezione di cortisolo in pazienti al primo episodio non trattati. Ulteriori alterazioni sono state individuate nel DST²⁵ (Dexamethasone Suppression Test,

²⁵ Test usato per valutare la funzionalità della ghiandola surrenale tramite la misurazione del cambiamento dei livelli di cortisolo in risposta all'iniezione di dexametasone. Il dexametasone è uno steroide esogeno che fornisce un feedback negativo all'ipofisi perché sopprime la secrezione dell'ormone adrenocorticotropo (ACTH, Adreno Cortico Tropic «This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

test di soppressione al dexametasone²⁶) (Mück-Šeler et al. 1999), nel test del CRH²⁷ (Corticotrophin-Releasing Hormone, ormone di rilascio della corticotropina) (Roy et al. 1986) e nella loro combinazione (Schmider et al. 1995).

Infine, si ravvisa una downregolazione²⁸ del recettore dei glucocorticoidi, associata ad una riduzione e alterazione del meccanismo di feedback negativo da parte del sistema HPA, nonché un'elevata secrezione di cortisolo frequentemente collegata al ridotto volume ippocampale riscontrato nella schizofrenia (Pruessner et al. 2016).

Secondo Perkovic et al. (2017) è di fondamentale importanza confrontare pazienti con psicosi stabilite con soggetti non trattati o al primo episodio. Infatti, recenti studi mostrano come questi soggetti presentino elevata secrezione di cortisolo; nei pazienti trattati con antipsicotici atipici (es. olanzapina, quetiapina e clozapina) invece, il livello di cortisolo e ormone adrenocorticotropo solitamente decresce (Bradley & Dinan, 2010).

3.6. Riconoscimento emozioni facciali

Tra i possibili indicatori comportamentali figura un'identificazione alterata delle espressioni facciali. Come riportato da Barkl et al. (2014) nella loro meta-analisi, pazienti affetti da schizofrenia cronica sono caratterizzati da tali deficit, che correlano con la compromissione del funzionamento sociale ed occupazionale. Le ricerche suggeriscono che anche pazienti con esordio precoce o al primo episodio mostrino un difetto nell'identificazione delle espressioni facciali di emozioni biologicamente salienti. Nei dodici studi considerati, l'esordio della psicosi è risultato contraddistinto da una significativa riduzione dell'accuratezza rispetto ai controlli sani. In particolare, alcune emozioni erano particolarmente difficili da identificare per i pazienti, per cui si è rilevata una compromissione di magnitudine elevata per disgusto, paura e sorpresa e media per tristezza e felicità, mentre non sono state riscontrate differenze tra gruppo sperimentale e di controllo relativamente a rabbia ed espressioni facciali neutre. Emerge dunque dai dati la possibilità di "considerare la compromissione del riconoscimento delle emozioni facciali come marker della suscettibilità *di tratto* alla psicosi, piuttosto che una conseguenza della malattia." (ibidem, p.1)

In un recente studio di Corcoran et al. (2015) si valuta il deficit nel riconoscimento facciale come possibile predittore neurocognitivo della schizofrenia in soggetti a rischio clinico. Nel gruppo

Hormone). Nello specifico, il dexametasone si lega ai recettori dei glucocorticoidi nell'ipofisi anteriore, che si trova fuori dalla barriera emato-encefalica, risultando in una modulazione regolatoria.

²⁶ Farmaco corticosteroideo dall'effetto anti-infiammatorio e immunosoppressore

²⁷ Anche conosciuto come corticoliberina, è un ormone polipeptidico ipotalamico, coinvolto nella risposta a stress. Stimola l'ACTH nell'adenoipofisi a produrre cortisolo.

²⁸ Processo attraverso il quale una cellula riduce la quantità di una componente cellulare, come un particolare RNA o proteina, in risposta ad una variabile esterna. Nel sistema endocrino, tale processo regola l'espressione di un recettore ormonale, così da regolare la risposta ad un ormone in base al livello di esposizione allo stesso.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

dei soggetti che hanno poi sviluppato la schizofrenia, i deficit, evidenti prima dell'esordio della malattia, erano di entità simile a quella osservata nella schizofrenia franca e significativi rispetto sia ai controlli sani che ai soggetti CHR che non hanno sviluppato la psicosi, a supporto della specificità di tale indicatore per la malattia. Gli autori hanno poi elaborato un modello predittivo che combina sia i valori del riconoscimento delle emozioni che sintomi negativi sopra soglia (punteggio al SIPS²⁹ > 22), con sensibilità pari a 0.86 e specificità di 0.98, comparabili o addirittura maggiori a quelle ottenute considerando soltanto i sintomi (Cannon et al. 2008; Ruhrmann et al. 2010; Nelson et al. 2013), oppure biomarker quali la già menzionata *mismatch negativity* di tipo uditivo (Bodatsch et al. 2011; Perez et al. 2014) o i pattern neurocognitivi individuati da Koutsouleris et al. (2015), come visibile in tabella.

Predittore	SE	SP	PPV	NPV
Modello di Corcoran et al. (2015)				
Modello migliore (ER40, EMOIFF e sintomi negativi)	0.86	0.98	0.86	0.98
ER40<78% solamente	0.93	0.71	0.63	0.95
EMOIFF<60% solamente	1.00	0.76	0.42	1.00
Sintomi negativi solamente	0.57	0.98	0.80	0.93
SIPS disturbo del pensiero >22 solamente	0.86	0.48	0.86	0.52
Caratteristiche cliniche				
Rischio genetico e funzionamento sociale (n = 291) (Cannon et al. 2008)	0.55	0.75	0.61	0.76
Sintomi positivi, sonno povero, disturbo schizotipico, funzionamento povero, istruzione (n = 183) (Ruhrmann et al. 2010)	0.42	0.98	0.83	0.60
Funzionamento povero, maggior durata dei sintomi (n = 700) (Nelson et al. 2013)	0.44	0.84	0.52	0.80
Biomarker				
MRI machine learning (n = 73) (Koutsouleris et al. 2015)	0.76	0.85	0.81	0.81
Mismatch negativity (n = 62) (Bodatsch et al. 2011)	0.80	0.71	0.65	0.84
Mismatch negativity (n = 31) (Perez et al. 2014)	0.33	0.88	0.71	0.58

Corcoran et al. (2015) Confronto tra la performance statistica del modello che usa il riconoscimento delle emozioni facciali come predittore e altri modelli di tipo clinico e biologico.

Inoltre, grazie ad uno studio parallelo circa lo sviluppo normale del riconoscimento delle emozioni, gli autori dimostrano come i livelli dei deficit associati con lo stato di pre-psicosi nella schizofrenia siano equivalenti ai livelli di accuratezza raggiunti entro i dieci anni nello sviluppo tipico, avvalorando l'idea che tali deficit possano essere caratteristiche premorbide stabili in individui predisposti alla schizofrenia (Dickson et al. 2014). Tale indicatore risulterebbe particolarmente interessante dal momento che nello sviluppo tipico l'abilità di riconoscimento delle emozioni facciali risulta quasi pienamente sviluppata alla fine della prima adolescenza (Gao & Maurer, 2010),

²⁹ Structured Interview for Prodromal Syndromes, intervista strutturata per le sindromi prodromiche (Yale University)
 «This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

mentre altre misure neurocognitive, quali la velocità di processamento o l'attenzione (Roalf et al. 2014) continuano a migliorare nel corso di tutta l'adolescenza, l'età del rischio per la schizofrenia, fino all'età adulta. Gli autori suggeriscono che “lo sviluppo precedente del riconoscimento delle emozioni nei volti rispetto alla parola potrebbe riflettere una più precoce maturazione delle regioni prefrontali visive rispetto a quelle uditive” (Hill et al. 2010 op.cit. in Corcoran et al. 2008, p.11).

3.7. Coordinazione motoria e funzionamento sociale

Lo sviluppo motorio è tra le aree più lungamente studiate come indicatore di facile utilizzo e a basso costo per la predizione delle psicosi. Una meta-analisi (Burton et al. 2015) ha comparato individui di età inferiore ai ventuno anni con parenti di primo grado affetti da schizofrenia ad individui provenienti da famiglie non affette (controlli) o con parenti di primo grado affetti da altri disturbi psichiatrici. Il primo gruppo si è distinto per minori abilità motorie fini e grossolane, mentre l'effetto dei *neurological soft signs* (NSS) è risultato piccolo e non affidabilmente diverso da zero. Gli autori concludono che i deficit nello sviluppo motorio, unitamente ad altri indicatori, potrebbero configurarsi come endofenotipi per l'individuazione precoce, nonostante la loro specificità sia limitata rispetto ad altri disturbi mentali gravi, suggerendo delle traiettorie biologiche comuni ai diversi disturbi neuroevolutivi.

Uno studio longitudinale (Schiffman et al. 2009) con bambini i cui genitori fossero affetti da schizofrenia e due gruppi di controllo (bambini senza familiarità per la schizofrenia e bambini con almeno un genitore con una diagnosi psichiatrica non psicotica) considera fattori neurologici e sociali premorbidi, quali la lateralizzazione, le anomalie fisiche minori³⁰ (MPAs, Minor Physical Anomalies), la coordinazione e il funzionamento sociale, misurati tra i dieci e i tredici anni, in relazione allo sviluppo successivo della malattia. I risultati suggeriscono che sia possibile considerare il funzionamento sociale come predittore unico e significativo che contribuisce indipendentemente nel predire il risultato diagnostico.

Precoci difficoltà sociali e il possibile isolamento dai pari potrebbero indurre una risposta di stress la quale contribuirebbe ad una cascata di esposizione che a sua volta condurrebbe a risposte biologiche maladattive (es. incremento del livello basale di cortisolo, che porta ad una disregolazione delle vie dopaminergiche), con possibile esito psicotico. Inoltre, bambini che in seguito hanno sviluppato un disturbo dello spettro schizofrenico mostravano punteggi

³⁰ Le MPAs sono sottili deviazioni morfologiche con conseguenze insignificanti sul piano funzionale o estetico, che però possono rappresentare marker del rischio di una sottostante vulnerabilità alla malattia. Esempi sono palato eccessivamente arcuato, distanza interoculare ridotta o aumentata, o sottili malformazioni delle orecchie.

significativamente maggiori in una scala relativa ai deficit nella coordinazione motoria rispetto a coloro che non sviluppavano una malattia mentale. Questo dato è a supporto dell'ipotesi neuroevolutiva e sottolinea il potenziale ruolo delle anomalie cerebellari e/o ai gangli della base nell'eziologia e patofisiologia della schizofrenia.

3.8. Psicosi indotta da cannabis e altre sostanze d'abuso

Cannon et al. riportavano nel 2008 come una storia di abuso di sostanze predicesse la conversione alla psicosi, sebbene nessuna delle sette sostanze (alcol, ipnotici, cannabis, anfetamine, oppiacei, cocaina e allucinogeni) testate in una serie di analisi multivariate fosse significativamente associata al rischio. Gli autori auspicavano studi più ampi che indagassero la specificità dell'associazione sostanze-psicosi nei casi prodromici.

A tal proposito, robuste evidenze documentano come l'uso di cannabis possa condurre a sintomi psicotici attenuati/sottosoglia transitori in individui non psicotici (Kuepper et al. 2011), così come ad un aumento del rischio di sviluppare un disturbo psicotico nella popolazione generale (Moore et al. 2007). Vi sono varie possibili spiegazioni di tale associazione, tra cui il ruolo causale della cannabis nell'insorgenza della schizofrenia, lo smascheramento di una condizione di vulnerabilità indotto dal consumo, l'esacerbazione dei sintomi della schizofrenia a seguito del consumo o la maggior propensione dei pazienti verso il consumo (ipotesi dell'automedicazione, Khantzian, Mack & Schatzberg, 1974). Di conseguenza, è interessante indagare in che modo l'uso possa agire in soggetti giovani già considerate a rischio. Sebbene si sia notato che il semplice uso (rispetto al non uso) non sembra porre un rischio significativo per le popolazioni UHR, ricerche recenti suggeriscono che fattori come un'età inferiore al primo uso, un uso maggiore e dosi più potenti di cannabis possano predire sia tassi di transizione più elevati negli UHR (Valmaggia et al. 2014), sia un'età inferiore di esordio della psicosi negli individui che effettuano la transizione verso la malattia (Di Forti et al. 2014).

Una meta-analisi di ottantatré studi (Large et al. 2011) ha mostrato che l'età all'esordio della psicosi per i consumatori di cannabis e altre sostanze illecite è 2.70 anni inferiore rispetto ai non consumatori e ha suggerito il consumo come fattore causale implicato nell'insorgere del disturbo. Gli autori inoltre chiariscono che la relazione tra consumo e insorgenza non può essere spiegata soltanto in termini di associazione tra età più giovane e consumo di sostanze illecite.

Uno studio di McHugh et al. (2017) mostra come individui con una storia di APS cannabis-indotti riportino una maggiore intensità di sintomi psicotici positivi all'inizio del trattamento sia rispetto ad individui che facciano uso di cannabis senza sintomi psicotici associati sia ad individui

senza storia di uso di cannabis. Inoltre, il periodo in cui tali sintomi erano riportati precedeva l'insorgere dei sintomi non collegati all'uso di cannabis di almeno un anno nel 60% degli individui, suggerendo i sintomi cannabis-indotti come predittori della transizione.

Diversi studi hanno dimostrato che l'uso di cannabis interagisce con geni che alterano la neurotrasmissione dopaminergica e di conseguenza eleva il rischio di psicosi (Caspi et al. 2005; Di Forti et al. 2012; Colizzi et al. 2015), coerentemente con il modello dell'attribuzione della salienza mediata da dopamina (Kapur, 2003). Tale risultato concorda poi con l'evidenza che l'adolescenza possa essere un periodo particolarmente a rischio per l'interazione geni $\times$ uso di cannabis: Caspi et al. (2005) hanno trovato come l'uso di cannabis in adolescenza (ma non in età adulta) interagisse con un allele di rischio genetico associato ad una funzionalità dopaminergica prefrontale ridotta e indirettamente aumentasse la funzionalità dopaminergica mesolimbica elevando sostanzialmente il rischio di psicosi.

Conclusioni

Dall'analisi della letteratura emerge un alto grado di complessità, che riflette lo statuto del disturbo oggetto di studio, caratterizzato da svariate configurazioni sintomatiche e da un decorso variegato. Tuttavia, tale variabilità non solo pone quesiti sempre nuovi e stimolanti per gli studiosi, ma favorisce anche l'approfondimento critico e un impulso verso il ritrovamento di legami specifici tra sintomi e sostrato biologico.

Nello specifico, le ricerche sono classicamente partite dalle anomalie rilevate nelle psicosi franche e cronicizzate per indagare se si trattasse di compromissioni conseguenti alla malattia o ai trattamenti (secondo un'ipotesi almeno in parte di stampo neurodegenerativo) o se invece potessero configurarsi come indicatori prodromici, primari rispetto all'esordio e quindi implicati nell'eziologia del disturbo. Evidenze crescenti sembrano propendere verso quest'ultima eventualità e avvalorano la praticabilità di un intervento pre-insorgenza.

A livello di dibattito circa la legittimità degli interventi precoci, sembra dunque ragionevole operare un bilanciamento tra effetti negativi dati dall'essere incorrettamente diagnosticati come a rischio e subire trattamenti non necessari da un lato e i potenziali benefici in termini di prevenzione e miglioramento della qualità della vita dall'altro.

In particolare, la tendenza ad individuare indicatori biologici e psicologici appare come strumento utile alla clinica, nella direzione di una sempre maggior capacità di assessment del rischio individuale e di conseguenza di trattamenti personalizzati, che minimizzino la possibilità di transizione o alternativamente consentano una gestione efficace del disturbo, a fronte di costi sostenibili dal servizio sanitario nazionale e di effetti negativi contenuti in termini di

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

discriminazione, effetti collaterali e risorse necessarie al singolo per sostenere l'intervento.

I modelli predittivi considerati presentano alcune carenze metodologiche, in particolare relativamente alla validazione e alla dimensione dei campioni considerati, ma d'altra rappresentano un buon punto di partenza nella sistematizzazione delle evidenze che si vanno accumulando nel tempo e potrebbero essere proficuamente integrati alla pratica clinica. Si auspica a tal proposito che ricerche future uniscano l'accuratezza prognostica al tentativo di trovare indicatori affidabili e di facile utilizzo.

Bibliografia

American Psychiatric Association (2013a). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Washington, D.C.: APA (trad. it.: DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione. Milano: Raffaello Cortina, 2014).

Barkl, S. J., Lah, S., Harris, A. W., & Williams, L. M. (2014). Facial emotion identification in early-onset and first-episode psychosis: a systematic review with meta-analysis. *Schizophrenia research*, 159(1), 62-69.

Bodatsch, M., Ruhrmann, S., Wagner, M., Müller, R., Schultze-Lutter, F., Frommann, I., ... & Brockhaus-Dumke, A. (2011). Prediction of psychosis by mismatch negativity. *Biological psychiatry*, 69(10), 959-966.

Braff, D. L., Freedman, R., Schork, N. J., & Gottesman, I. I. (2007). Deconstructing schizophrenia: An overview of the use of endophenotypes in order to understand a complex disorder. *Schizophrenia Bulletin*, 33(1), 21-32. doi:10.1093/schbul/sbl049

Burton, B. K., Hjorthøj, C., Jepsen, J. R., Thorup, A., Nordentoft, M., & Plessen, K. J. (2015). Research Review: Do motor deficits during development represent an endophenotype for schizophrenia? A meta - analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*.

Cannon, T. D., Cadenhead, K., Cornblatt, B., Woods, S. W., Addington, J., Walker, E., ... & Heinssen, R. (2008). Prediction of psychosis in youth at high clinical risk: a multisite longitudinal study in North America. *Archives of general psychiatry*, 65(1), 28-37.

Chan, V. (2017). Schizophrenia and psychosis: Diagnosis, current research trends, and model treatment approaches with implications for transitional age youth. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 26(2), 341-366. doi:10.1016/j.chc.2016.12.014

Ciampi, L. (1980). The natural history of schizophrenia in the long term. *British journal of Psychiatry*, 136(5), 413-420.

Corcoran, C. M., Keilp, J. G., Kayser, J., Klim, C., Butler, P. D., Bruder, G. E., . . . Javitt, D. C. (2015). Emotion recognition deficits as predictors of transition in individuals at clinical high risk for schizophrenia: A neurodevelopmental perspective. *Psychological Medicine*, 45(14), 2959-15. doi:10.1017/S0033291715000902

Dimitri-Valente, G., Rigucci, S., Manfredi, G., Girardi, P., & Ferracuti, S. (2012). Neurological soft signs: significato e rilevanza nel corso della patologia psichiatrica. Uno screening obiettivo veloce per psicosi?. *Rivista di psichiatria*, 47(6), 465-478.

Enciclopedia Treccani della scienza e della tecnica

Fatemi, S. H. (2009). The neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia, revisited. *Schizophrenia Bulletin*, 35(3), 528-548. doi:10.1093/schbul/sbn187

Fusar-Poli, P., Bonoldi, I., Yung, A. R., Borgwardt, S., Kempton, M. J., Valmaggia, L., ... & McGuire, P. (2012). Predicting psychosis: meta-analysis of transition outcomes in individuals at high clinical risk. *Archives of general psychiatry*, 69(3), 220-229.

Fusar-Poli, P., Borgwardt, S., Bechdolf, A., Addington, J., Riecher-Rössler, A., Schultze-Lutter, F., ... & Valmaggia, L. (2013). The psychosis high-risk state: a comprehensive state-of-the-art review. *JAMA psychiatry*, 70(1), 107-120.

Gellman, M., & Turner, J. R. (2013). *Encyclopedia of Behavioral Medicine*. Springer.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

Gottesman, I. I., & Gould, T. D. (2003). The endophenotype concept in psychiatry: Etymology and strategic intentions. *American Journal of Psychiatry*, 160(4), 636-645. doi:10.1176/appi.ajp.160.4.636

Haigh, S. M., Coffman, B. A., & Salisbury, D. F. (2017). Mismatch negativity in first-episode schizophrenia. *Clinical EEG and Neuroscience*, 48(1), 3-10. doi:10.1177/1550059416645980

Howes, O. D. (2014). Schizophrenia: An integrated sociodevelopmental-cognitive model. *The Lancet*, 383(9929), 1677-1687. doi:10.1016/S0140-6736(13)62036-X

Jones, R. B., Thapar, A., Lewis, G., & Zammit, S. (2012). The association between early autistic traits and psychotic experiences in adolescence. *Schizophrenia research*, 135(1), 164-169.

Kapur, S. (2003). Psychosis as a state of aberrant salience: a framework linking biology, phenomenology, and pharmacology in schizophrenia. *American journal of Psychiatry*, 160(1), 13-23.

Klosterkötter, J., Hellmich, M., Steinmeyer, E. M., & Schultze-Lutter, F. (2001). Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. *Archives of General Psychiatry*, 58(2), 158-164. doi:10.1001/archpsyc.58.2.158

Koutsouleris, N., Meisenzahl, E. M., Davatzikos, C., Bottlender, R., Frodl, T., Scheuerecker, J., . . . Gaser, C. (2009). Use of neuroanatomical pattern classification to identify subjects in at-risk mental states of psychosis and predict disease transition. *Archives of General Psychiatry*, 66(7), 700-712. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.62

Koutsouleris, N., Riecher-Rössler, A., Meisenzahl, E. M., Smieskova, R., Studerus, E., Kambeitz-Illankovic, L., . . . Borgwardt, S. (2015). Detecting the psychosis prodrome across high-risk populations using neuroanatomical biomarkers. *Schizophrenia Bulletin*, 41(2), 471-482. doi:10.1093/schbul/sbu078

Large, M., Sharma, S., Compton, M. T., Slade, T., & Nielssen, O. (2011). Cannabis use and earlier onset of psychosis: a systematic meta-analysis. *Archives of general psychiatry*, 68(6), 555-561.

Le Scienze, luglio 2013

Mané, A., Bergé, D., Penzol, M. J., Parellada, M., Bioque, M., Lobo, A., ... & Saiz-Ruiz, J. (2017). Cannabis use, COMT, BDNF and age at first-episode psychosis. *Psychiatry Research*, 250, 38-43.

Matea Nikolac Perkovic, Gordana Nedic Erjavec, Dubravka Svob Strac, Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, & Nela Pivac. (2017). Theranostic biomarkers for schizophrenia. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(4), 733. doi:10.3390/ijms18040733

McHugh, M. J., McGorry, P. D., Yung, A. R., Lin, A., Wood, S. J., Hartmann, J. A., & Nelson, B. (2017). Cannabis-induced attenuated psychotic symptoms: Implications for prognosis in young people at ultra-high risk for psychosis. *Psychological Medicine*, 47(4), 616-626. doi:10.1017/S0033291716002671

Miller, B. J., Buckley, P., Seabolt, W., Mellor, A., & Kirkpatrick, B. (2011). Meta-analysis of cytokine alterations in schizophrenia: clinical status and antipsychotic effects. *Biological psychiatry*, 70(7), 663-671.

Mourao-Miranda, J., Reinders, A. A. T. S., Rocha-Rego, V., Lappin, J., Rondina, J., Morgan, C., ... & Murray, R. M. (2012). Individualized prediction of illness course at the first psychotic episode: a support vector machine MRI study. *Psychological medicine*, 42(05), 1037-1047.

Nelson, B., Yuen, H. P., Wood, S. J., Lin, A., Spiliotacopoulos, D., Bruxner, A., ... & Francey, S. M.

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

(2013). Long-term follow-up of a group at ultra high risk (“prodromal”) for psychosis: the PACE 400 study. *JAMA psychiatry*, 70(8), 793-802.

Nordholm, D., Krogh, J., Mondelli, V., Dazzan, P., Pariante, C., & Nordentoft, M. (2013). Pituitary gland volume in patients with schizophrenia, subjects at ultra high-risk of developing psychosis and healthy controls: a systematic review and meta-analysis. *Psychoneuroendocrinology*, 38(11), 2394-2404.

Pascual-Marqui, R. D., Esslen, M., Kochi, K., & Lehmann, D. (2002). Functional imaging with low-resolution brain electromagnetic tomography (LORETA): a review. *Methods and findings in experimental and clinical pharmacology*, 24(Suppl C), 91-95.

Perez, V. B., Woods, S. W., Roach, B. J., Ford, J. M., McGlashan, T. H., Srihari, V. H., & Mathalon, D. H. (2014). Automatic auditory processing deficits in schizophrenia and clinical high-risk patients: forecasting psychosis risk with mismatch negativity. *Biological psychiatry*, 75(6), 459-469.

Radua J., Borgwardt S., Crescini A., Mataix-Colsa D., Meyer-Lindenberg A., McGuire P.K., Fusar-Poli P. (2002). Neuroscience and biobehavioral reviews. *Physiology & Behavior*, 76(1), 1. doi:10.1016/S0031-9384(02)00768-0

Ramyea, A., Komater, M., Studerus, E., Koranyi, S., Ittig, S., Gschwandtner, U., ... & Riecher-Rössler, A. (2015). Aberrant current source-density and lagged phase synchronization of neural oscillations as markers for emerging psychosis. *Schizophrenia bulletin*, 41(4), 919-929.

Ramyea, A., Studerus, E., Komater, M., Uttinger, M., Gschwandtner, U., Fuhr, P., & Riecher-Rössler, A. (2016). Prediction of psychosis using neural oscillations and machine learning in neuroleptic-naïve at-risk patients. *The World Journal of Biological Psychiatry : The Official Journal of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry*, 17(4), 285-295. doi:10.3109/15622975.2015.1083614

Ruhrmann, S., Schultze-Lutter, F., Salokangas, R. K., Heinimaa, M., Linszen, D., Dingemans, P., ... & Morrison, A. (2010). Prediction of psychosis in adolescents and young adults at high risk: results from the prospective European prediction of psychosis study. *Archives of general psychiatry*, 67(3), 241-251.

Schiffman, J., Sorensen, H. J., Maeda, J., Mortensen, E. L., Victoroff, J., Hayashi, K., ... & Mednick, S. (2009). Childhood motor coordination and adult schizophrenia spectrum disorders. *American Journal of Psychiatry*, 166(9), 1041-1047.

Schmidt, A., Cappucciati, M., Radua, J., Rutigliano, G., Rocchetti, M., Dell’Osso, L., ... & McGuire, P. (2016). Improving prognostic accuracy in subjects at clinical high risk for psychosis: systematic review of predictive models and meta-analytical sequential testing simulation. *Schizophrenia Bulletin*, sbw098.

Schmidt, A., Crossley, N. A., Harrisberger, F., Smieskova, R., Lenz, C., Riecher-Rössler, A., . . . Borgwardt, S. (2016). Structural network disorganization in subjects at clinical high risk for psychosis. *Schizophrenia Bulletin*, , sbw110. doi:10.1093/schbul/sbw110

Studerus, E., Ramyea, A., & Riecher-Rössler, A. (2017). Prediction of transition to psychosis in patients with a clinical high risk for psychosis: A systematic review of methodology and reporting. *Psychological Medicine*, 47(7), 1-16. doi:10.1017/S0033291716003494

Sumiyoshi, T. (2013). Electrophysiological and neuropsychological predictors of conversion to schizophrenia in at-risk subjects. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 7, 148.

Suvisaari, J., Loo, B. M., Saarni, S. E., Haukka, J., Perälä, J., Saarni, S. I., ... & Jula, A. (2011).

«This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA».

Inflammation in psychotic disorders: a population-based study. *Psychiatry research*, 189(2), 305-311.

van den Heuvel, M. P., Sporns, O., Collin, G., Scheewe, T., Mandl, R. C., Cahn, W., ... & Kahn, R. S. (2013). Abnormal rich club organization and functional brain dynamics in schizophrenia. *JAMA psychiatry*, 70(8), 783-792.

van Os, J., & Linscott, R. J. (2012). Introduction: The extended psychosis phenotype-relationship with schizophrenia and with ultrahigh risk status for psychosis. *Schizophrenia Bulletin*, 38(2), 227-230. doi:10.1093/schbul/sbr188
Warner, R. (2002). Early intervention in schizophrenia: A critique. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 11(4), 248-255. doi:10.1017/S1121189X00005819

Weickert, C.S., Weickert, T.W., Pillai, A., Buckley P.F. (2013). *Review article. biomarkers in schizophrenia: A brief conceptual consideration* doi:10.1155/2013/510402

WHO Schizophrenia Fact sheet, 2016

Xiong, P., Zeng, Y., Zhu, Z., Tan, D., Xu, F., Lu, J., ... & Ma, M. (2010). Reduced NGF serum levels and abnormal P300 event-related potential in first episode schizophrenia. *Schizophrenia research*, 119(1), 34-39.

Yung, A. R. (2003). Psychosis prediction: 12-month follow up of a high-risk ("prodromal") group. *Schizophrenia Research*, 60(1), 21-32. doi:10.1016/S0920-9964(02)00167-6

Yung, A. R., & McGorry, P. D. (1997). Is pre-psychotic intervention realistic in schizophrenia and related disorders?. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 31(6), 799-805.

Zennaro, A. (2011). *Lo sviluppo della psicopatologia: fattori biologici, ambientali e relazionali*. Il Mulino.



Sant'Anna
Scuola Universitaria Superiore Pisa

Classe Accademica di Scienze della vita

SETTORE DI SCIENZE MEDICHE

ABNORMALITIES

OF THE CORPUS CALLOSUM:

CAUSES AND ASSOCIATED OUTCOMES

ABSTRACT

The CC is the major commissural fiber pathway of the neocortex. It is a sensitive indicator of cerebral development, and, as such, its dimensions, shape, microarchitecture and function are commonly evaluated, typically with MRI or ultrasound, to assess overall brain maturation and interhemispheric connectivity. CC development depends on many chemotropic molecules, which guide the decussating axons forming the CC. Especially during development, the CC may be damaged by a variety of genetic or environmental factors. Disorders of the CC include ACC, partial ACC or dysplasia. In all cases, callosal shape, volume and microarchitecture may be affected, leading to both short- and long-term effects. In fact, low IHC shapes the whole brain, reducing in particular hemispheric asymmetry and lateralization. Despite neural plasticity, reduced interhemispheric connectivity typically causes significant impairments in working memory and processing speed. Studies on ACC patients offer precious insights on the role of the CC and on how callosal disorders may be endophenotypes of psychomotor, cognitive, social and psychiatric disorders, spanning from muscular hypotonia to alexithymia, ASD or schizophrenia. At present, only rehabilitative treatment is available for these patients, but the increasing awareness for the CC urges studies to identify protective factors to prevent or reverse damage to such an essential bundle of fibers, which may have been necessary for the development of higher-order cognitive function during evolution.

KEYWORDS

Corpus Callosum – Congenital disorders – IHC – Split-Brain – Psychiatric disorders

CONTENTS

ABBREVIATIONS	5
INTRODUCTION	6
1. BRAIN IMAGING TECHNIQUES	7
1.1. MRI is a sensitive and safe imaging technique.	7
1.1.1 Water molecules diffusivity offers insight into brain development.	8
1.2. Ultrasound is an inexpensive and efficient bedside tool for initial diagnoses.	8
2. NORMAL ANATOMY AND DEVELOPMENT OF THE CC	10
2.1. The CC is the largest telencephalic commissural structure.	10
2.2. CC develops from decussating myelinated fibers.	11
2.3. Chemotropic molecules guide fasciculating callosal axons.	12
3. MALFORMATIONS AND LESIONS OF THE CC	14
3.1. ACC is a callosal disorder in which the CC is missing.	14
3.2. ACC is linked to abnormal symmetry-breaking events in the embryo.	15
3.3. Callosal lesions of vascular origin comprise infarctions, PVL and AVM.	16
3.4. CHD affects CC development, both at an early stage and at postoperative follow-up.	16
4. CALLOSAL ABNORMALITIES AND ASSOCIATED OUTCOMES	18
4.1. Split-brain patients pose intriguing questions on human conscience and identity.	18
4.2. ACC is associated with alterations in overall brain organization and function.	20
4.2 ACC patients have social cognition deficits.	21
4.3. Psychiatric illnesses are associated with macroscopic, microscopic and functional alterations of the CC.	22
CONCLUSIONS AND PROSPECTIVES	24

INDEX OF FIGURES

Figure 1. <i>Semi-manual tracing of the CC.</i>	6
Figure 2. <i>Fick's Law.</i>	8
Figure 3. <i>Simplified cartoon of decussating and non-decussating networks between a brain and a body.</i>	10
Figure 4. <i>Author's sketch of the CC on a sagittal plane.</i>	10
Figure 5. <i>Author's sketch of main chemotropic molecules guiding an axonal growth cone.</i>	13
Figure 6. <i>Causes of ACC.</i>	14
Figure 7. <i>Racing car sign.</i>	14
Figure 8. <i>DTI of a CC with an infarct in the splenium.</i>	16
Figure 9. <i>Processing of visual information in a split-brain patient.</i>	19
Figure 10. <i>Dichotomic elaboration of visual information in a split-brain patient.</i>	19

ABBREVIATIONS

ACC	Agenesis of the Corpus Callosum
ADC	Average Diffusion Coefficient
ADHD	Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
ASD	Autism Spectrum Disorder
BD	Bipolar Disorders
CC	Corpus Callosum
Cdc	Cell Division Cycle
CHD	Congenital heart disease
DISC	Disrupted in Schizophrenia
DCC	Deleted in Colorectal Cancer
DTI	Diffusion Tensor Imaging
DWI	Diffusion Weighted Imaging
FA	Fractional Anisotropy
GEF	Guanine nucleotide Exchange Factor
IHT/IHC	Interhemispheric Transfer/ Interhemispheric Connectivity
MRI	Magnetic Resonance Imaging
T1W/T2W	T1-weighted/ T2-weighted
TE	Echo Times
TR	Repetition Times
WMI	White Matter Injuries

INTRODUCTION

While the reply to “Am I conscious?” is self-evident, the same cannot be said for “How is it possible that I am conscious?”. In fact, many may be the answers to such a question and, according to Gazzaniga, the corpus callosum might be one (Gazzaniga *et al.*, 2000). During evolution enhanced IHC might have been a key factor in shaping the human brain. As will be discussed in Section 2., two different hemispheres and decussating fibers may be necessary to accurately establish a great number of connections (Shinbort *et al.*, 2008). The CC, along with all other minor telencephalic commissures, avoids redundancy between the hemispheres. Strong IHC, therefore, lead to specialization and lateralization, ultimately saving neuronal space, which, as cerebral convolutions show, is critical for a structure that has strict size limitations. Hence, with CC-dependent hemispheric specialization, the so-called *interpreter* could form in the left hemisphere. The word *interpreter* defines a set of functions that have the role of giving a sense of unity to different cortical activities and to create, for example, the illusion that we are in charge also of those cerebral functions that happen before we are aware of them. In this sense, the CC paved the way to the formation of an interpreter and to higher cognitive functions (Gazzaniga *et al.*, 2000).

The CC does not only pose intriguing questions on human cognition, but it is also a crucial indicator of brain development (Rizzo *et al.*, 2011). As such, it is evaluated in conditions where brain maturation might be impaired, as in patients with CHD. During a research internship at *The Hospital for Sick Children* of

Toronto, under the careful supervision of Dr. Emma Duerden and Dr. Steven Miller, I semi-

manually traced (Figure 1) the CC on MRI scans of newborns with CHD, before and after corrective surgery. Fascinated by the results of the project, I was curious to focus more in detail on the CC, on its congenital and CHD-related malformations and on the clinical implications of such abnormalities. Not all callosal abnormalities will be covered here, but only the most common ones and those I could familiarize myself with, during clinical observership. To provide some insight into how data about the CC can be obtained *in vivo*, Section 1. will briefly review the main imaging techniques used for callosal assessment. Section 2. summarizes normal callosal anatomy and development. Section 3. addresses some callosal malformations, while Section 4. describes current hypotheses on the effects of callosal abnormalities on brain organization, social behavior and psychiatric conditions.

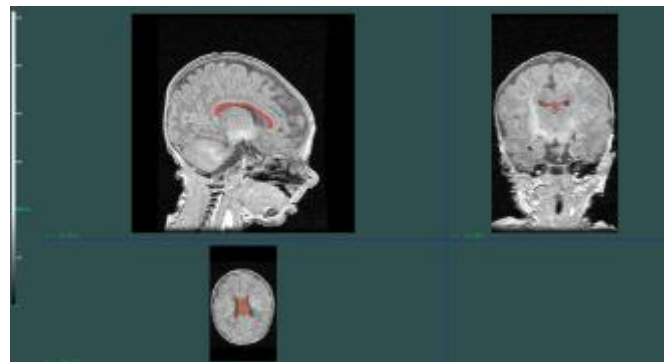


Figure 1. *Semi-manual tracing of the CC.* Original screenshot of the control window of the program I used to map the CC (in red) on MRI scans.

1. BRAIN IMAGING TECHNIQUES

Imaging of internal anatomical structures is an essential tool both for clinical diagnoses and for research. Imaging is a non-invasive means of studying brain structure, function and metabolism *in vivo*. However, not all imaging techniques are apt to explore the brain, because of the obstacle represented by the skull, which shields the brain and obtaining information about deep structures with ultrasound, for example. Instead, one of the most useful brain imaging techniques is MRI that permits three-dimensional views of the brain.

1.1. MRI is a sensitive and safe imaging technique.

MRI is the most sensitive method for detecting callosal injuries and pathologies (Kazi *et al.*, 2013). It is based on the alignment of proton spins to a magnetic field (0.5-3T). Absorption of non-ionizing radio waves triggers protons *relaxation*, i.e. they return to their equilibrium state, emitting radio waves of the same frequencies previously absorbed. The time required for this process is the relaxation time, defined as T1 or T2 type, depending on whether the magnetic field of protons reverting to resting state is parallel or perpendicular to the external magnetic field. T1W images can be obtained with short TR (i.e. the interval between two radio waves frequencies pulses) and short TE (i.e. the time between the initial radio wave frequencies pulse and the return of the echo signal to the detector). Since different tissues have different compositions of water protons and corresponding relaxation times, they can be distinguished based on their brightness, i.e. the intensity of the return signal. Changing TR and TE the signal from the same tissue changes as well. In T1W images, cerebrospinal fluid and tissues rich in water (such as edematous or hemorrhagic ones) will be dark, while fatty and necrotic tissues (such as myelin and WMI) will appear brighter or hyperintense. Therefore, white matter will be brighter than gray matter. Generally speaking, the opposite is true in T2W images, which are obtained with long TR and TE, instead (Edelman *et al.*, 1993). Therefore, in demyelinating diseases such as X-linked Adrenoleukodystrophy, Multiple Sclerosis or Krabbe's disease, common T2W imaging findings are hyperintensities in the CC and in other white matter regions, which appear instead hypointense in T1W images, reflecting the lower myelin content. Similarly, infarcts or hypoxia-dependent edema appear hyperintense in T2W and hypointense T1W, with callosal splenium being the most sensible region (Kazi *et al.*, 2013).

MRI has good resolution and contrast. The latter may be further enhanced thanks to magnetically active contrast agents, such as Gadolinium, especially in order to increase the accuracy of

cerebral metastases or lesions detection. Artifacts, too, may be exploited to make brain lesions more evident. For example, the *blooming effect* increases the apparent dimensions of lesions and it is also seen in hemosiderin deposits, such as those following a hemorrhage.

Overall, compared for example to CT, MRI has safer contrast agents, non-ionizing radiation, and offers the possibility of obtaining images on multiple planes (Edelman *et al.*, 1993). However, MRI does have drawbacks. CT, for example, may be more sensitive in detecting subarachnoid hemorrhage, especially in emergency conditions (Edelman *et al.*, 1993). Moreover, since MRI often requires sedation of patients between one and four years old and is not portable, it may not be the diagnostic tool of choice for critically ill or very premature patients (Anderson *et al.*, 2006).

1.1.1 Water molecules diffusivity offers insight into brain development.

Particular kinds of MRI widely employed to assess brain development are DWI and DTI. The first quantifies the general magnitude of Brownian movement (Figure 2) of water molecules in tissues, while DTI offers image contrast based on three-dimensional direction of water molecules diffusion, which varies depending on surrounding restricting structures, such as white-matter fiber pathways. In fact, a tensor (as in Diffusion *Tensor* Imaging) is a three-dimensional

$$J = -D \frac{d\varphi}{dx}$$

Figure 2. *Fick's Law.* Diffusion flux (J) depends on diffusivity coefficient (D), concentration (φ) and distance (x).

vector, with nine components (resulting from the possible combinations of the three axes and the two directions of each, i.e. 3^2). From DTI information on differences in water diffusion, neural fibers may be reconstructed with fiber tractography. DWI and DTI measure ADC and FA, i.e. the diffusivity on all axes and the asymmetry in directional diffusion, respectively. ADC/FA relationship is an index of normal brain development (Thompson *et al.*, 2000). As a matter of fact, structural microarchitecture complexity and myelination increase together with brain maturation. Both these factors decrease ADC and, conversely, increase FA. Therefore, ADC/FA is negatively correlated with brain development.

1.2. Ultrasound is an inexpensive and efficient bedside tool for initial diagnoses.

Ultrasonography produces images of internal anatomy based on the strength and the return time of echoes of high frequency (2-15 MHz) sound waves produced by a piezoelectric probe. Cranial ultrasonography is possible in infants through open fontanelles, until skull bones complete ossification

(Anderson *et al.*, 2006). Different angulations of ultrasound waves produce 3D ultrasound images, which are particularly useful for fetal scanning. Through transabdominal ultrasonography, callosal shape and volume, and thus fetal neurodevelopment, can be assessed before birth (Rizzo *et al.*, 2011).

The advantages of ultrasonography are its cheapness, the possibility to repeat easily and many times the acquisition, the real time evaluation from the bedside and the avoidance of radiation and sedation. However, it offers a lower level of details than MRI and it is spatially limited by the fontanelles. Through the anterior fontanelle mid-sagittal scans of the CC can be obtained, allowing the assessment of CC thickness and, on the coronal plane, of the anteroposterior diameter of the genu (Liu *et al.*, 2013).

2. NORMAL ANATOMY AND DEVELOPMENT OF THE CC

Decussation is a fascinating feature of the nervous system. It requires a higher degree of information, and therefore of energy, than normal cellular migration (or chemical axonal guidance as in white matter development). Hence decussation must be important, even though the reason of its necessity is not certain. It has been proposed (Shinbort *et al.*, 2008) that decussating pathways may allow fewer connections mistakes during development and, thus, finer control (this might be a reason for the frequent decussation of motor pathways).

In fact, decussated networks have less or no within-fibers crossings. This enormously reduces the information needed to establish somatotopy, a fundamental feature of the nervous system (Figure 3).

It should not surprise, then, that the development of the largest bundle of commissural fibers, i.e. the CC, poses intriguing questions and is a critical moment of neurodevelopment, both in itself and as a gauge of overall brain development (Rizzo *et al.*, 2011).

2.1. The CC is the largest telencephalic commissural structure.

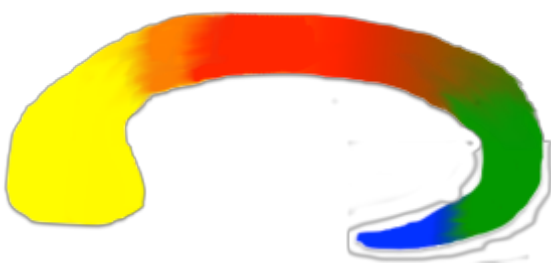


Figure 4. Author's sketch of the CC on a sagittal plane. Each color corresponds indicatively to its parts: rostrum (blue), genu (green), body (red), isthmus (orange) and splenium (yellow).

connect the posterior parietal and occipital cortex (Raybaud *et al.*, 2010). The CC is slightly asymmetrical to the right in its anterior third, an intriguing feature with still unclear functional

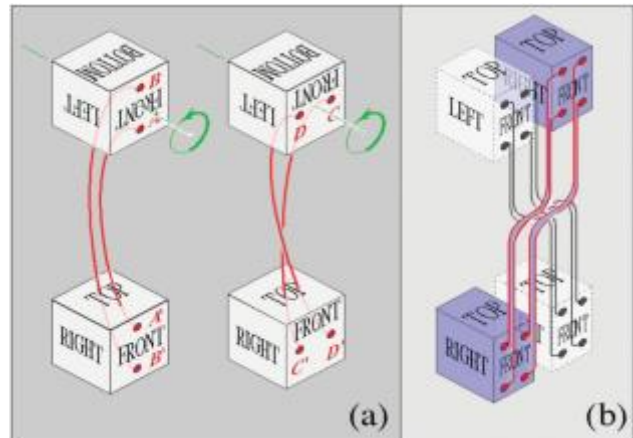


Figure 3. Simplified cartoon of decussating and non-decussating networks between a brain and a body. In a system divided in two halves (b), fibers can connect somatotopically without crossing within each bundle, as happens instead in a non-divided system (a) (adapted from

implication (Luders *et al.*, 2006).

The CC, with a length of 10 cm in total, comprises five parts (Figure 4): anteriorly and inferiorly the rostrum (that has a curved shape like an eagle beak, as suggests its older etymology), superiorly and posteriorly the genu, the body, the isthmus, and the splenium, the rounded, or sometimes flat, posterior extremity of the CC (Patestas *et al.*, 2016; Raybaud *et al.*, 2010; Keshavan *et al.*, 2002). On the CC lies the indusium griseum, which has a glial component that is important in directing midline crossing of callosal fibers during development at weeks 12-13 (Raybaud *et al.*, 2010).

2.2. CC develops from decussating myelinated fibers.

The CC starts to form at about 12 weeks, when glial cells from the subventricular zone invade the midline *meninx primitiva* (the mesenchymal tissue from which meninges originate) forming the glial sling (Raybaud *et al.*, 2010). Other early differentiating glial populations, the aforementioned indusium griseum glia (above) and the glial wedge (below) act as deflecting elements channeling the ventrally projecting pioneer axons. The chemorepulsive action of these glial structures is necessary, but not sufficient, for callosal development (Shu *et al.*, 2001; Silver *et al.*, 1982). The glial sling completes its formation during the 13th week, at which time it is followed by fasciculating axons from the adjacent cingulate cortex, initially, and later on also from the neocortex.

As hinted at above, fasciculation happens in an orderly manner: axons connecting more anterior parts of the cortex (such as prefrontal and orbitofrontal cortices) will form anterior segments of the CC, such as the rostrum. There is also a precise temporal order, with anterior parts developing first and posterior ones later, beginning with the genu at week 12. The rostrum is an exception, as it develops last at 18-20 weeks. Therefore, depending on the timing of a pathological insult, different parts of the CC may be affected (Raybaud *et al.*, 2010).

Even though it has been a moot issue, recent neuroimaging studies provide compelling evidence that the CC develops from a central core, with a subsequent exuberant axonal growth that elongates it bidirectionally, both anteriorly and posteriorly. Finally, axonal pruning shapes the CC (Paul *et al.*, 2010). By week 14-15 the CC, albeit still small, is nearly complete and recognizable. During weeks 18-19 the splenium, which is increasing in dimensions, is apparently shifted posteriorly, due to the disproportionate and quicker growth of the frontal lobe in human. This pattern of growth causes the anterior parts, rostrum aside, to grow faster and to reach adult size by preschool years, while part of the

body, the isthmus and the splenium lag behind (Raybaud *et al.*, 2010). By the 20th week, after maturation of the last section of the CC (the rostrum), the callosal shape is approximately definitive. However, callosal maturation (i.e. volume increase and back-to-front myelination) continues until young adulthood (Keshavan *et al.*, 2002), especially during the first two postnatal years. At the 52nd week of postmenstrual age, when binocular vision appears, the CC has a growth spurt (Barkovich *et al.*, 1988). One important molecule in CC maturation is DISC1, which, in fact, has been found to be involved, through the interaction with other molecules, in oligodendrocyte maturation (Shimizu *et al.*, 2014), and therefore in myelination, which is clearly crucial for the development of a White matter structure.

As a matter of fact, although further research is needed, myelination is the main factor contributing to callosal size increase, since electrophysiological, MRI and postmortem studies all show that myelination continues to increase with development. Moreover, thanks to electron microscopy, it has been shown that axon number, which may be another cause for size increase, does not increase. However, glial contribution to callosal volume is yet to characterize, due to the variable life cycle of this cell type (Giedd *et al.*, 1996).

2.3. Chemotropic molecules guide fasciculating callosal axons.

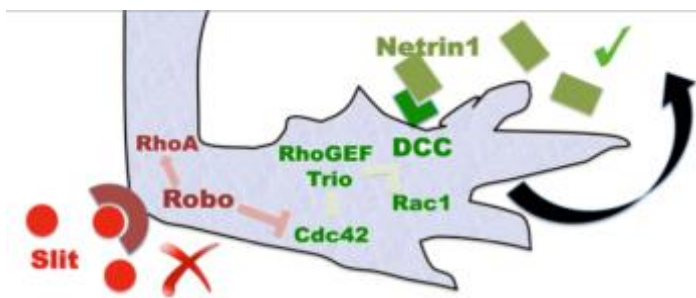


Figure 5. Author's sketch of main chemotropic molecules guiding an axonal growth cone. Netrin1 and Slit act as a chemoattractant and a chemorepellent, respectively, for fasciculating axons of the developing CC. DCC receptor, upon binding with Netrin1, activates Cdc42 and, through RhoGEF Trio, Rac1. Both Cdc42 and Rac1 promote the directional growth of the axon. Slit binds to Robo receptors, which, deactivating Cdc42 and thanks to RhoA, inhibits axon growth.

Fasciculation of callosal axons depends on many secreted or membrane-bound chemotropic molecules: some important ones will be described here. Growth cones of callosal axons integrate attracting and repulsive signals, determining the direction of their growth (Figure 5.). At first, they move towards the midline following Netrin1, which, in this case, is the predominant chemoattractant secreted by the commissural plate. Netrin1 effects on axons

are mediated by DCC receptor, which has been found to lead to the activation of axon growth-promoting molecules, Rac1 and Cdc42. The first, probably activated by RhoGEF Trio directly, increases cell surface, allowing migration. Interestingly, ablation of RhoGEF Trio does not cause ACC in mice models, which is seen instead in KO for Netrin1 and DCC. RhoGEF Trio-KO mice, instead,

show a significant reduction of the CC, with aberrant fibers (Briançon-Marjollet *et al.*, 2008). This suggests that axonal migration is regulated also by parallel pathways, such as the DCC-dependent activation of Cdc42, which enhances axonal growth through filopodia formation (Barallobre *et al.*, 2005).

Once axons have crossed the midline following Netrin1, they express Robo receptor for Slit protein. This is a chemorepellent, which, being synthesized by midline cells, prevents axons from recrossing, independently of the DCC signaling. In fact, in DCC-KO mice Slit repulsion was still seen, while Netrin1 attraction was disrupted. However, in normal condition Netrin1 does attenuate Slit repulsion, suggesting for Netrin1 a role in the regulation of other chemotropic molecules. Upon binding of Slit, Robo, through a transduction cascade, inhibits Cdc42, blocking actin polymerization. It also activates RhoA, which mediates actin depolymerization (Fothergill *et al.*, 2013).

3. MALFORMATIONS AND LESIONS OF THE CC

From what has been said above, it is clear that cerebral midline structures, such as the telencephalic commissures, pituitary gland, vermis and brainstem, pose additional developmental problems when compared to monolateral ones. It should not surprise, then, that partial or total agenesis of these structures is one of the most common congenital cerebral malformations observed (Raybaud *et al.*, 2010; Chiappedi *et al.*, 2010). However, the CC is exposed to other causes of abnormalities, congenital ones aside. As hinted at in the introduction, only main congenital malformations and some vascular causes of lesions will be here considered.

3.1. ACC is a callosal disorder in which the CC is missing.



Figure 6. *Causes of ACC.* ACC may be due to many factors, all of which may also cause, more generally, other disorders of the CC.

ACC is a severe disorder of the CC that may be classified as a particular type of holoprosencephaly. It has a myriad of different aetiologies (Figure 6), some of which are still obscure. Although it may be acquired, ACC is most commonly caused by genetic and chromosomal factors. In fact, ACC is associated with autosomal disorders, such as Andermann syndrome and trisomies 8, 11, 13, 14, 15 and 18, as

well as x-linked genetic conditions, like Aicardi syndrome (which is prevalently sporadic). ACC is seldom found on its own, being more commonly associated with other abnormalities. For example, in Walker-Warburg Syndrome also lissencephaly, hydrocephalus and others abnormalities are found, besides ACC. Disruption of any of the molecular pathway for chemotaxis of fasciculating axons, described in Section 2.3., may result in ACC. Callosal fibers may not form at all, as in Walker-Warburg syndrome, or, more commonly, they may just fail to decussate, forming Probst bundles (Dobyns, 1996). The bundles are non-decussating, longitudinal fibers that should have been callosal ones. Due to the interposed Probst bundles, lateral ventricles are spaced-out, with a shape that, in a transversal MRI scan, resembles a racing car (Figure 7). The posterior tires of the racing car are the enlarged posterior horns of lateral ventricles (a

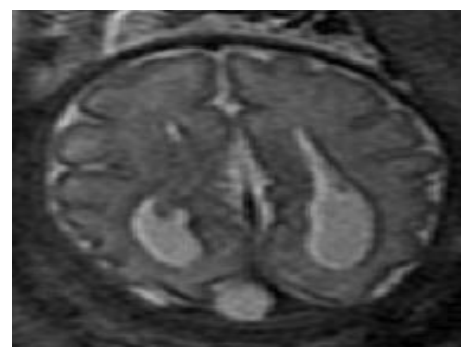


Figure 7. *Racing car sign.* MRI of a fetal brain with ACC, showing the typical *racing car* sign, due to spaced-out and posteriorly enlarged lateral ventricles (Krupa *et al.*, 2013).

sign of ACC defined as colpocephaly, which results in a teardrop configuration of the ventricles on a transversal plane). On a coronal plane, ventricles have a Viking helmet appearance (Krupa *et al.*, 2013).

Also certain medications, infections (for example maternal infection passed to the child) or toxins, such as ethanol in fetal alcohol syndrome, may result in ACC. Antenatal exposure to ethanol may also cause a particular case of dysgenesis, i.e. callosal dysplasia. In this case, even though studies with larger populations are needed, specific callosal dysmorphisms may occur, which are accompanied by an overall decrease in volume: the angle between the splenium and the body apparently is hook-shaped, being clearly obtuse (Bookstein *et al.*, 2007). Thus, callosal shape may be useful for diagnostic purposes. Finally, it has been reported that patients with metabolic diseases, such as mucopolysaccharidoses, may show ACC (Gero *et al.*, 2012).

In anencephaly, a fetal malformation attributed to a lack of folic acid, the anterior neuropore does not close, resulting in the bulging out of a large part of the brain, which, if formed, is later destroyed by mechanical friction, leaving the fetus without the telencephalon, hence the name. In some forms of this condition the *lamina terminalis* and, therefore, the commissural plate does not form. As previously mentioned, the commissural plate is necessary for axonal decussation; therefore its absence leads to ACC also in less severe forms of anencephaly. For the same reason, also hydrocephalus may cause ACC, since third ventricle cystic dilation may disrupt the commissural plate (Masot *et al.*, 2014).

3.2. ACC is linked to abnormal symmetry-breaking events in the embryo.

ACC, anencephaly and hydrocephalus are all associated to ciliopathies, a recently identified group of congenital malformations caused by primary ciliary dyskinesia, which influences developmental migration and secretion. In particular, *ZIC* genes are linked to cilia function. They are associated with holoprosencephaly and *ZIC*-KO mice have phenotypes similar to Dandy Walker Malformation, in which also midline structures, such as vermis and CC, are affected. Cilia are critical for early-stage symmetry breaking events, since they generate an asymmetric ion flux with clockwise rotation at the cephalic node (or Hensen's) that allows lateralization of the other developing structures (Kenny & Beales, 2013).

A midline structure such as the CC, the development of which presents all aforementioned decussation problems, requires functioning cilia to develop and is disrupted in symmetry-related multisystemic congenital pathologies. For example, in heterotaxy syndrome, where an abnormal left-

right patterning of the organs is present (hence the other name of the syndrome, *situs ambiguus*), ACC occurs (Kothari *et al.* 2014). On the other hand, when asymmetry is normally established but it is inverted in orientation, as in *situs inversus* without ciliary dyskinesia, the CC does develop (Ihara *et al.*, 2010). This further supports the view that a symmetry-breaking event is necessary for CC development, whatever the resulting orientation of the asymmetry, which may also be inverted as in *situs inversus*.

3.3. Callosal lesions of vascular origin comprise infarctions, PVL and AVM.

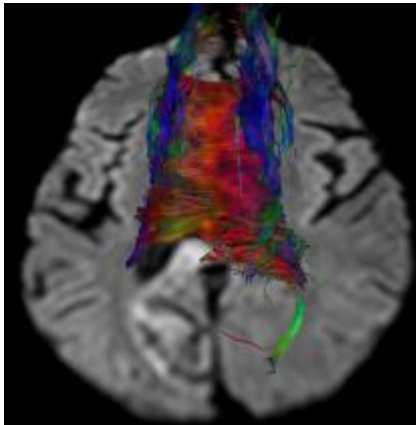


Figure 8. DTI of a CC with an infarct in the splenium. Axial diffusion tractography showing that, in the area of the infarct in the splenium (right side, radiological convention), there are not crossing fibers (Masot *et al.*, 2014).

The anterior portion of the CC receives nutrients from the anterior communicating artery, a collateral of the anterior cerebral artery. The pericallosal artery, the continuation of the anterior cerebral artery, supplies the body; while the posterior pericallosal artery, from the posterior cerebral artery, serves the splenium. The splenium is the most sensible to ischemic events, which typically appear as hyperintensities on T2W MRI and as areas with reduced FA on DTI (Figure 8; Masot *et al.*, 2014). PVL, or cystic focal necrosis of the white matter, is the most common pattern of ischemic WMI in preterm infants, and it is associated with a significant thinning of the CC (Davatzikos *et al.*, 2003).

However, the rich blood supplies of the CC make isolated callosal infarctions rare. These are more often associated with larger ischemic lesions that may be caused by AVM: one in ten general AVM involves the CC, and especially the splenium (Krupa *et al.*, 2013). AVM are vascular anomalies that cause a partial or total bypass of the capillary bed, reducing tissue oxygenation. Moreover, AVM weakens and dilates vascular tissue because of high-pressure shunts, which stresses venous walls. Therefore, AVM increases the likelihood of bruises or hemorrhages, which give rise on MRI to susceptibility (*blooming*) artifacts, due to the accumulation of paramagnetic hemoglobin and, chronically, of hemosiderin (Pabaney *et al.*; 2016; Greenberg *et al.*, 2009).

3.4. CHD affects CC development, both at an early stage and at postoperative follow-up.

CHD is still the world's leading birth defect, affecting 85.1 per 10,000 total births and is particularly common (20%) among newborns with disorders of the CC (Irvine *et al.*, 2015). CHD

screening in ACC patients is clearly important for prognosis, since some evidence suggests that ACC subjects who also have CHD have a worse outcome (Lu *et al.*, 2002).

Interestingly, even though it is clear that CHD has an impact on the development of CC, it is not known how important a role does genetic factors play, when compared to hypoxic brain injury secondary to reduced cerebral blood flow. The hypothesis of a genetic aetiology may be supported by the notion that both CHD and ACC are commonly present in patients with ciliopathies. In this case the underlying genetic cause (described in Section 3.2.) may explain CHD and, at least partly, ACC, as well. This is for example the case of some of the many forms of 22q.11.2 deletion syndrome that are classified as ciliopathies and in which both ACC and CHD are common. However, in some genetic conditions not defined as ciliopathies, such as Andermann syndrome or the very rare Vici syndrome, CHD and callosal disorders co-occur (Kenny and Beales, 2013).

Since CC is a sensitive indicator of brain development (Rizzo *et al.*, 2011), reduced blood flow to the brain may be an important factor underlying callosal disorders, as whole brain development is impaired in CHD (Brossard-Racine *et al.*, 2014). However, not much is known about the impact of CHD on the CC, specifically. Beginning in the third trimester, fetuses with CHD have hypoplastic CC and, overall, a delay in development and myelination, with smaller brain volumes (Khalil *et al.*, 2016). Despite surgical correction, up to half of childhood survivors demonstrate ongoing deficits in motor and cognitive outcome that strongly suggest CC impairment. In fact, the CC of term neonates undergoing surgery for CHD is significantly different from healthy controls. Preoperatively, the CC, and especially the splenium, is smaller and the microarchitecture of the splenium is disrupted, with lower FA and higher radial diffusivity. Results were confirmed also postoperatively, with even worse conditions. After surgery, in addition to preoperative lesions, radial and mean diffusivities were higher also in the rostrum and in the body, when compared to controls. Such abnormalities are found in preterm babies, as well, further confirming that CHD newborns have delayed brain maturation (Hagmann *et al.*, 2016). Similarly, in adolescents with CHD, the CC is 11% smaller compared to controls. These considerations urge studies focusing specifically on CC development in CHD patients, as callosal impairment can lead to severe long term consequences, besides to those hinted before, which will be discussed in the following sections.

4. CALLOSAL ABNORMALITIES AND ASSOCIATED OUTCOMES

As evinced from its anatomy, the CC is mainly involved in interhemispheric coordination. More obvious functions, such as binocular vision, coordination of lateralized motor activity and interhemispheric information transfer in general, underlie more complex cognitive functions, e.g. processing speed, working memory and, partly, IQ. Processing speed may be defined as the quantity of information that can be handled in a period of time. Working memory, instead, has been defined either as a type of short term memory applied to task achievement or as a kind of memory *sui generis*, apt to store temporary information necessary for fluent actions, especially in reading, speaking or writing (Cowen *et al.*, 2008). Evidently, all these tasks have in common the requirement for a high number of connections, which, as hinted in Section 2., may be precisely achieved only through decussation (Shinbort *et al.*, 2008). When these connections fail to be established, the aforementioned functions, crucial for learning and development, may be either slowed or impaired. In preterm newborns, for example, it has been shown that a smaller CC predicts more serious psychomotor and cognitive delays, assessed at 2 years of age with the Bayley Scales of Infant Development (Anderson *et al.*, 2006). Callosal impairment may therefore result in delays or defects at younger ages, but also in the long term since CC abnormalities may be risk factors for psychiatric diseases.

Signs of ACC, which will be considered as a first example of callosal impairment, are similar, albeit different in severity, to all conditions in which the CC is reduced in volume or absent, whether specifically because of CHD or of other genetic or environmental factors.

4.1. Split-brain patients pose intriguing questions on human conscience and identity.

Interestingly, subjects with ACC are very different from split-brain patients. These, in practice, lack interhemispheric communication since they underwent resection of the CC (and often also of other commissural organs) to limit interhemispheric spreading of epilepsy. Therefore they are called “split-brain” because their cortex (and, arguably, their conscience) is splitted in two. They cannot verbally communicate any object they see in the left visual hemifield only. In fact, since the splenium (which normally transfers visual information) is missing, visual information cannot reach the left hemisphere, which is asymmetrically dominant for language processing. Similarly, they cannot identify with the right hand objects corresponding to those they are seeing with the right visual hemifield, but they can draw with the left hand what they see with the left visual hemifield, since no IHT of information is required for this task (Figure 9; Wolman, 2012).

Even more intriguingly, split-brain patients offer precious insight on the interpreter, the cerebral functions that builds *a posteriori* a narrative to explain our choices and actions, in order to keep our conscious experience unified and to shape our sense of identity.

The interpreter is usually localized on the left hemisphere, together with the language area.. Therefore, if a snow-clad landscape is shown to the left eye (and to the right hemisphere) of a split-brain patient, while a chicken claw is presented to the left hemisphere, the interpreter will receive information only about the latter (Figure 10). When the

patient was asked to select with each hand a different image from a random set, he chose a chicken with his right hand (and left hemisphere), and a snow shovel with his right hand. He was able to explain verbally why he chose the chicken since his left hemisphere had seen the chicken claw. However, no information about the snow had arrived to his interpreter, nor to his language areas. Hence, when he

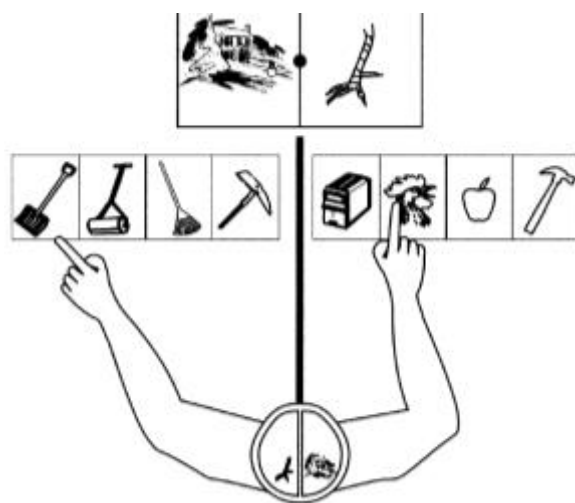


Figure 10. Dichotomic elaboration of visual information in a split-brain patient. See the text for details (Gazzaniga, 2000).

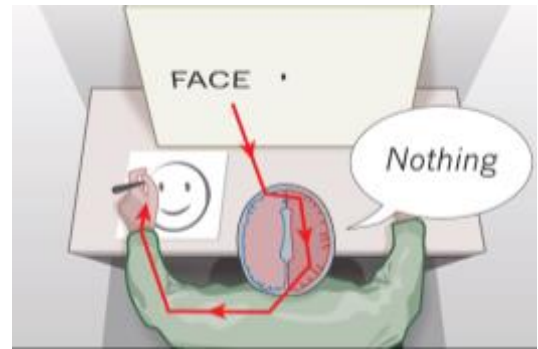


Figure 9. Processing of visual information in a split-brain patient. The subject cannot say what he is seeing with the left visual hemifield because the visual information does not reach the left hemisphere for verbal processing. However, the patient can draw with the left hand what he sees with the left visual hemifield (adapted from Wolman *et al.*, 2012).

was asked why he had chosen the shovel with his left hand, his interpreter built *ex novo* a narrative to explain its actions. “The chicken claw goes with the chicken, and you need a shovel to clean out the chicken shed” he explained (Gazzaniga, 2000). In this way, his interpreter had saved his endangered sense of identity, convincing him that he had made a perfectly reasonable choice, despite being totally unaware of the reason why he had chosen the snow shovel (which, in truth, was linked with the snow-clad landscape ha had unconsciously seen). Many experiments¹, which are beyond the scope of this essay, highlighted the

¹ Healthy subjects who receive an injection of adrenaline will explain differently the excitement it causes in them, depending on the context in which they are put and on the information they receive about the injection. If they know that they are receiving adrenaline, they will obviously attribute their emotional turmoil to the chemical. However, if they are unaware of the nature of the substance and they are introduced to a rude person, for example, they will say they are angry because of her or him. Vice-versa, an euphoric person will make them explain their own excitement as euphoria (Schachter *et al.*, 1962). The interpreter constantly produces *a posteriori* explanations for our actions, which appear somewhat beyond conscious control also from Libet’s experiments. These show that activation of cerebral areas for execution of a certain action precedes the subject awareness of her or his intention to execute it (Libet *et al.*, 1983).

presence of this mechanism also in healthy individuals, suggesting that human conscience may be nothing more than a spectator of actions which are decided unconsciously, leaving human beings as mere “conscious automata”, using Huxley’s words (Huxley, 1984).

4.2. ACC is associated with alterations in overall brain organization and function.

Contrary to split-brain patients, in congenital ACC plastic adaptive mechanisms develop to compensate for the absence of the CC. As a matter of fact, if the insult responsible for ACC happens soon after 10-11 weeks (when the anterior commissure develops), only the CC is involved. In this case, the anterior commissure appears enlarged, possibly compensating in part for the missing CC (Chiarello *et al.*, 1980). This might explain the differences in ACC patients’ performances, probably in relation to how much brain plasticity compensated for the lack of CC. It has been shown that ACC patients with smaller anterior commissure perform worse when matching colors and letters between visual fields than within visual fields; while those who have an enlarged anterior commissure perform similarly to healthy controls in both these tasks. On the other hand, as far as spatial integration is concerned, neither kind of patients showed deficits in interhemispheric tasks, suggesting that interhemispheric transfers of spatial information is compensated through mechanisms other than anterior commissure enlargement (Barr, 2003). In fact, contrary to previous studies (Barr *et al.*, 2002), in all ACC patients ipsilateral hemispheric activation was proved during visual tasks, therefore some information transfer may be achieved through other different pathways and not only through anterior commissure.

Despite compensation, and especially in pathological conditions where ACC is only one of many features, some evident signs are seen, albeit milder when compared to split-brain patients. Most important ACC hallmarks are muscular hypotonia, motor and speech developmental delays and poor motor coordination (Schell-Apacik *et al.*, 2008; Schilmoeller *et al.*, 2000). Deficits agree with the notion that ACC patients have reduced interhemispheric functional connectivity, which is assessed with fMRI in terms of brain regions that are co-activated in both hemispheres during repetitive tasks, when compared to resting state. In particular, the sensorimotor cortex shows prevalently an ipsilateral pattern of activation, with numerous co-activated brain regions in one hemisphere and no activation in the contralateral hemisphere (Quigley *et al.*, 2003). This is true also when considering visual evoked potential recorded with EEG in ACC patients, who, in fact, had no ipsilateral evoked potentials (Brown *et al.*, 1998). The lack of interhemispheric connection may have implications also during development, resulting in altered hemispheric symmetry and lateralization. The developing brain is asymmetrical at early stages, and symmetry is established as neurons of the dominant hemisphere compete for

connections on the contralateral hemisphere and, when no connection is established, they are more likely to die with respect to those of the smaller hemisphere, eventually leading to a more volumetrically symmetrical brain. In ACC, this regulatory mechanism is missing, and physiological relationships between hemispheres are disrupted. This notion has led to suspicions that in ACC there may be an unusual distribution of handedness, with more left-handed people in ACC population than in the typically-developing one (Hunter *et al.*, 1995). However, more recent findings (Sacco *et al.*, 2006) did not confirm this hypothesis, and not even callosal size seems to correlate with handedness (Witelson *et al.*, 1989). As far as brain lateralization is concerned, it would be reasonable to expect more symmetric brains and bilateral pattern of activation in ACC patients. Even though further studies are needed on the topic, some results suggest that this is the case, while other studies could only find more bilateral activation pattern, especially in the frontal lobe (Pelletier *et al.*, 2011).

Low (if not absent) IHC has also important psychosocial and psychiatric repercussions, even though isolated ACC does not seem to necessarily impair IQ, but, rather, specifically those tasks that require quick interhemispheric processing time.

4.2 ACC patients have social cognition deficits.

Cognitive impairments and social deficits are strictly interwoven: in ACC patients, deficits in tasks that require high processing speed, such as abstract reasoning or generalization, underlie more profound psychosocial impairments. Decreased IHT of information probably slows down, or prevents, also communication between the cerebral areas for syntax and semantics (which, according to the dynamic dual pathway model, are on the left hemisphere) and the areas for prosody, on the right. In fact, ACC patients show marked difficulties in overriding literal meanings and understanding humor or proverbs, similar to what has been reported in individuals with ASD (Sammler *et al.*, 2015). In fact, relatives of normally intelligent ACC patients commonly find that they lack social understanding, as well as appreciation of content and logic in stories. This was systematically confirmed with a Thematic Apperception Test, in which subjects must describe some images and the emotional status of the people appearing in these images. As expected, in ACC patients verbal IQ was apparently lower than in controls. Possibly, due to the lack of major interhemispheric connections, in these subjects emotional content processed in the right hemisphere cannot properly reach left hemisphere for verbalization (Paul *et al.*, 2004). This deficit in the description of emotions is defined as alexithymia (Chiappedi *et al.*, 2010). The experiment described above involved few subjects, who also had additional brain abnormalities. Nonetheless, it is reasonable to identify ACC as the possible culprit for the lower verbal IQ because

this was the only malformation common among all individuals, and, more interestingly, a subject with only partial callosal agenesis, performed better than ACC patients but worse than controls (Paul *et al.*, 2004). More recent findings not only support the idea that ACC impacts on social skills and communication, but also link ACC to autism. In fact, it was found that approximately one third of adult ACC patients had ASD. Since, apparently, they developed symptoms only in adulthood, ACC may be a risk factor for autism with a peculiar developmental course, and in particular with significant impairment in communicative function (Paul *et al.*, 2014).

4.3. Psychiatric illnesses are associated with macroscopic, microscopic and functional alterations of the CC.

Disorders of the CC are associated also with other psychiatric disorders, besides ASD. Historically, the CC has been studied in schizophrenia, and already the etymology of the term justifies such an interest. While studies inquiring the association between CC volume and schizophrenia have been inconclusive, some results have been found on CC area in BD. A multicenter study has shown that patients with BD do have smaller posterior CC areas, with respect to controls. Comparisons of callosal areas inside the BD subgroup lead to the conclusion that BD patients with psychosis history have larger CC rostral areas with respect to non-psychotic ones. Interestingly, as explained in Section 2., the rostrum links correspondent prefrontal and orbitofrontal cortices, which are related to emotional processing and are involved in BD, according to functional neuroimaging studies (Sarrazin *et al.*, 2015).

In fact, with the advent of *in vivo* neuroimaging (such as DTI), functional and microstructural studies have yielded promising results. It has been found that 22q.11.2 deletion syndrome patients, who commonly have CHD and callosal disorders, are also at higher risk for schizophrenia or psychotic disorders in general, while showing also, especially in the CC, a pattern of WM impairment more indicative of axonal damage or smaller diameter than of myelination alteration, which is seen instead in subject at ultra-high psychotic risk (Bakker *et al.*, 2016). Hence, psychosis in 22q.11.2 deletion syndrome patients may be caused by a *sui generis* kind of WM lesions.

In psychiatric patients, it is difficult to distinguish callosal malformations that are caused by the illness (or that are iatrogenic, drug-related), from those that are themselves a possible cause of the psychiatric disorder. Therefore, studies on drug-naïve patients are particularly interesting. In this population, it has been shown that, while FA in most WM regions increases in schizophrenic patients, callosal FA is negatively correlated with severity of schizophrenia symptoms, which might be linked,

thus, to poorer callosal microarchitecture (Whitford *et al.*, 2010; Canu *et al.*, 2015). Some results point to a similar correlation also in ADHD, Tourette syndrome, BD and major depressive disorders. The first two are apparently linked to overall microstructural impairment in the CC (Paul *et al.*, 2007). The last two disorders may be correlated specifically with lower FA in the splenium (Roberts *et al.*, 2016).

Even though CC microstructure, area and volume are strictly related to its function, further studies are needed to clarify functional implications of structural callosal abnormalities in psychiatric disorders. In fact, it is not yet clear whether, normally, callosal connections are excitatory, inhibitory or both, nor the exact relationship between an alteration of interhemispheric connectivity and psychiatric symptoms. Exciting results were found recently on DISC1, which, as said in Section 2.2., plays a role in oligodendrocyte maturation and, when disrupted, in callosal agenesis (Osburn *et al.*, 2011). As the name of the protein suggests, DISC1 seems to be also impaired in schizophrenia, further supporting the idea of a relationship between this illness and ACC (He *et al.*, 2016). A promising hypothesis is that CC connectivity, which would normally allow hemispheric specialization, lateralization and asymmetry, is reduced in schizophrenic patients, also in the drug-naïve ones (Li *et al.*, 2015). This may explain the relative lack of interhemispheric asymmetry, which is considered to be the cause of schizophrenia symptoms, since it correlates with severity (Ribolsi *et al.*, 2014).

Whether these functional and structural abnormalities of the CC, which apparently are a risk factor for psychiatric illnesses, are congenital or acquired (before or after drug treatment) is still unsure, and a causal relationship has yet to be proven. Whatever the answer, considering these findings, it is reasonable to suppose that newborns with callosal damage, if not appropriately treated, may have a higher risk of developing psychiatric disorders. This consideration paves the way also to a neurodevelopmental approach to psychiatric disorders.

CONCLUSIONS AND PROSPECTIVES

While the CC is characterized well enough from a broad anatomical and developmental viewpoint, crucial information is still lacking. For instance, formal norms of the physiological CC, based also on covariates such as sex, birth weight or age, are lacking (Bookstein *et al.*, 2007). For example, during my summer project I could not find definitive reference values for CC volumes in healthy newborns. Implications of callosal abnormalities remain unknown; impact of complex conditions such as CHD or congenital multisystemic malformations on CC and callosal function is being specifically addressed only now. In particular, the impact of CHD specifically on CC is a topic that has recently aroused interest. During my summer project at *The Hospital for Sick Children*, I focused on CC volume in CHD newborns, but recent works (Hagman *et al.*, 2016; Khailil *et al.*, 2016) studied the CC in CHD from other viewpoints, too, such as microarchitecture and outcome. Callosal shape is another index that has yet to be investigated in CHD. During my project, I partly evaluated callosal asymmetry, but more thorough shape analyses might be performed in the future, considering that, as hinted at in Section 3.3., callosal shape might help with diagnoses and offer insights into callosal functioning.

However, interesting hypotheses may be formulated from available information on CC defects and their repercussions. As mentioned in the introduction, hemispheric lateralization, made possible also by a functioning corpus callosum, allowed the specialization, only on the left-hemisphere, of the interpreter, providing the sense of a unitary self and free will that characterize our consciousness (Gazzaniga *et al.*, 2000). Such sense of unity and ontological security are evidently lacking in schizophrenic patients, who, in fact, have lower IHC and hemispheric specialization (Li *et al.*, 2015; Ribolsi *et al.*, 2014). This consideration supports the idea of a causal relationship between CC abnormalities and psychiatric disorders, schizophrenia in particular.

Better characterization of the specific role of the CC also in other psychiatric disorders, such as BD or ASD, is needed, especially in the light of the emerging interest in finding endophenotypes for psychiatric disorders. An endophenotype is a non-immediately evident but still measurable sign, which is inherited and co-segregate with a particular pathology. Due to environmental and epigenetic factors, the endophenotype may be found also in healthy subjects (it is state-independent), and more commonly in relatives of the affected (Flint & Munafò, 2007). Clearly, absence of the CC has been proposed as the endophenotype (in this case a neuroanatomical feature) that causes typical behavioral deficits seen in ACC patients, also in the presence of other abnormalities. Future studies may focus on understanding if

callosal disorders may be defined as endophenotypes of psychiatric illnesses, or whether are there factors that cause both callosal damage and psychiatric symptoms (Paul *et al.*, 2007). Therefore, it is not unreasonable to suppose that prevention or compensation of callosal disorders might be a neurodevelopmental therapy for psychiatric disorders. Besides, also better-known neuropsychological impairments resulting from callosal disorders may be thus avoided.

Compensatory or corrective therapies for callosal disorders are still generally impractical: only rehabilitative treatment, which exploits mechanisms of neural plasticity such as those described in Section 4.1. (Chiappedi *et al.*, 2010) is commonly available. *In utero* genetic engineering is a perilous path, both ethically and clinically, even though some results have been obtained in animals (McClain *et al.*, 2016). A novel approach may be to *take by the hand* a developing CC that is not physiologically guided by chemotropic molecules, clinically restoring the right chemical gradient with appropriate prenatal intracerebral injections. Improvements in treatment or prevention of callosal abnormalities may offer means of preventing cognitive, psychomotor, seen in children with atypical development of the CC.

REFERENCES

- Anderson, N. G., Laurent, I., Woodward, L. J., & Inder, T. E. (2006). Detection of impaired growth of the corpus callosum in premature infants. *Pediatrics*, 118(3), 951-960.
- Barallobre, M. J., Pascual, M., Del Río, J. A., & Soriano, E. (2005). The Netrin family of guidance factors: emphasis on Netrin-1 signalling. *Brain Research Reviews*, 49(1), 22-47.
- Barkovich, A. J., & Kjos, B. O. (1988). Normal postnatal development of the corpus callosum as demonstrated by MR imaging. *American Journal of Neuroradiology*, 9(3), 487-491.
- Barr, M. (2003). *Mechanisms of compensation in agenesis of the corpus callosum* (Doctoral dissertation, ResearchSpace@Auckland).
- Barr, M. S., & Corballis, M. C. (2002). The role of the anterior commissure in callosal agenesis. *Neuropsychology*, 16(4), 459.
- Bookstein, F. L., Connor, P. D., Huggins, J. E., Barr, H. M., Pimentel, K. D., & Streissguth, A. P. (2007). Many infants prenatally exposed to high levels of alcohol show one particular anomaly of the corpus callosum. *Alcoholism: Clinical and Experimental Research*, 31(5), 868-879.
- Briançon-Marjollet, A., Ghogha, A., Nawabi, H., Triki, I., Auziol, C., Fromont, S., Piché C., Enslen H., Chebli K., Cloutier J.F., Castellani V., Debant A., & Lamarche-Vane N. (2008). Trio mediates netrin-1-induced Rac1 activation in axon outgrowth and guidance. *Molecular and cellular biology*, 28(7), 2314-2323.
- Brossard-Racine, M., Du Plessis, A. J., Vezina, G., Robertson, R., Bulas, D., Evangelou, I. E., Donofrio M. & Limperopoulos, C. (2014). Prevalence and spectrum of in utero structural brain abnormalities in fetuses with complex congenital heart disease. *American Journal of Neuroradiology*, 35(8), 1593-1599.
- Brown, W. S., Jeeves, M. A., Dietrich, R., & Burnison, D. S. (1999). Bilateral field advantage and evoked potential interhemispheric transmission in commissurotomy and callosal agenesis. *Neuropsychologia*, 37(10), 1165-1180.
- Canu, E., Agosta, F., & Filippi, M. (2015). A selective review of structural connectivity abnormalities of schizophrenic patients at different stages of the disease. *Schizophrenia research*, 161(1), 19-28.
- Cowan, N. (2008). What are the differences between long-term, short-term, and working memory? *Progress in*

brain research, 169, 323-338.

Chiappedi, M., & Bejor, M. (2010). Corpus callosum agenesis and rehabilitative treatment. *Italian journal of pediatrics*, 36(1), 1.

Davatzikos, C., Barzi, A., Lawrie, T., Hoon, A. H., & Melhem, E. R. (2003). Correlation of corpus callosal morphometry with cognitive and motor function in periventricular leukomalacia. *Neuropediatrics*, 34(05), 247-252.

Dobyns, W. B. (1996). Absence makes the search grow longer. *American journal of human genetics*, 58(1), 7.

Edelman, R. R., & Warach, S. (1993). Magnetic resonance imaging. *New England Journal of Medicine*, 328(10), 708-716.

Flint, J., & Munafò, M. R. (2007). The endophenotype concept in psychiatric genetics. *Psychological medicine*, 37(02), 163-180.

Fothergill, T., Donahoo, A. L. S., Douglass, A., Zalucki, O., Yuan, J., Shu, T., Goodhill G. J. & Richards, L. J. (2013). Netrin-DCC signaling regulates corpus callosum formation through attraction of pioneering axons and by modulating Slit2-mediated repulsion. *Cerebral Cortex*, bhs395.

Gazzaniga, M. S. (2000). Cerebral specialization and interhemispheric communication. *Brain*, 123(7), 1293-1326.

Gero, M. C., Gutiérrez-Solana, L. G., Marín, L. L., Pino, M. L., Del Castillo, C. F., & Rodríguez, A. D. (2012). Neuroimaging findings in patient series with mucopolysaccharidosis. *Neurología (English Edition)*, 27(7), 407-413.

Giedd, J. N., Rumsey, J. M., Castellanos, F. X., Rajapakse, J. C., Kaysen, D., Vaituzis, A. C., Vauss Y.C., Hamburger S.D. & Rapoport, J. L. (1996). A quantitative MRI study of the corpus callosum in children and adolescents. *Developmental Brain Research*, 91(2), 274-280.

Gobius, I., & Richards, L. (2011). Creating connections in the developing brain: mechanisms regulating corpus callosum development. In *Colloquium Series on The Developing Brain* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-48). Morgan & Claypool Life Sciences.

Greenberg, S. M., Nandigam, R. K., Delgado, P., Betensky, R. A., Rosand, J., Viswanathan, A., Frosch M. P. & Smith, E. E. (2009). Microbleeds Versus Macrobleeds Evidence for Distinct Entities. *Stroke*, 40(7), 2382-2386.

Hagmann, C., Singer, J., Latal, B., Knirsch, W., & Makki, M. (2016). Regional Microstructural and Volumetric

Magnetic Resonance Imaging (MRI) Abnormalities in the Corpus Callosum of Neonates With Congenital Heart Defect Undergoing Cardiac Surgery. *Journal of child neurology*, 31(3), 300-308.

He, B. S., Zhang, L. Y., Pan, Y. Q., Lin, K., Zhang, L. L., Sun, H. L., Gao T. Y., Su T. Q., Wang S.K., & Zhu, C. B. (2016). Association of the DISC1 and NRG1 genetic polymorphisms with schizophrenia in a Chinese population. *Gene*.

Hunter, A. G. (1995). Callosal Agenesis: A Natural Split Brain?. *American journal of human genetics*, 56(4), 1009.

Huxley, T.H. (1874). On the hypothesis that animals are automata, and its history. *Nature*. 10:362-366.

Ihara, A., Hirata, M., Fujimaki, N., Goto, T., Umekawa, Y., Fujita, N., Terazono Y., Matani A., Wei Q., Yoshimine T., Yorifuji S. & Murata T. (2010). Neuroimaging study on brain asymmetries in situs inversus totalis. *Journal of the neurological sciences*, 288(1), 72-78.

Irvine, B., Luo, W., & Leon, J. A. (2015). Congenital anomalies in Canada 2013: a perinatal health surveillance report by the Public Health Agency of Canada's Canadian Perinatal Surveillance System. *Health promotion and chronic disease prevention in Canada: research, policy and practice*, 35(1), 21-22.

Kazi, A. Z., Joshi, P. C., Kelkar, A. B., Mahajan, M. S., & Ghawate, A. S. (2013). MRI evaluation of pathologies affecting the corpus callosum: A pictorial essay. *Indian Journal of Radiology and Imaging*, 23(4), 321.

Kenny, T. D., & Beales, P. L. (Eds.). (2013). *Ciliopathies: A reference for clinicians*. OUP Oxford.

Keshavan, M. S., Diwadkar, V. A., DeBellis, M., Dick, E., Kotwal, R., Rosenberg, D. R., Sweeney J.A., Minshew N., & Pettegrew, J. W. (2002). Development of the corpus callosum in childhood, adolescence and early adulthood. *Life sciences*, 70(16), 1909-1922.

Khalil, A., Bennet, S., Thilaganathan, B., Paladini, D., Griffiths, P., & Carvalho, J. S. (2016). Prevalence of Prenatal Brain Abnormalities in Fetuses with Congenital Heart Disease: Systematic Review. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*.

Kothari, S. S. (2014). Non-cardiac issues in patients with heterotaxy syndrome. *Annals of pediatric cardiology*, 7(3), 187.

Krupa, K., & Bekiesinska-Figatowska, M. (2013). Congenital and acquired abnormalities of the corpus callosum: A pictorial essay. *BioMed research international*, 2013.

Li, H. J., Xu, Y., Zhang, K. R., Hoptman, M. J., & Zuo, X. N. (2015). Homotopic connectivity in drug-naïve, first-episode, early-onset schizophrenia. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(4), 432-443.

Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl, D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential) the unconscious initiation of a freely voluntary act. *Brain*, 106(3), 623-642.

Liu, F., Cao, S., Liu, J., Du, Z., Guo, Z., & Ren, C. (2013). Ultrasound measurement of the corpus callosum and neural development of premature infants. *Neural regeneration research*, 8(26), 2432.

Lu, W. H., Chen, C. C., Chiu, P. C., Chen, Y. Y., Lin, S. M., Cho, F. N., Lai P.H., Yu C.K., & Hsieh, K. S. (2002). Isolated complete agenesis of corpus callosum. *Acta paediatrica Taiwanica= Taiwan er ke yi xue hui za zhi*, 44(1), 5-7.

Luders, E., Narr, K. L., Zaidel, E., Thompson, P. M., Jancke, L., & Toga, A. W. (2006). Parasagittal asymmetries of the corpus callosum. *Cerebral Cortex*, 16(3), 346-354.

Masot, L., Sola, G., Alcantara, J., Friedemann, S., & Gutierrez, S. (2014). Lesions of the corpus callosum: MRI findings and differential diagnosis.

McClain, L. E., & Flake, A. W. (2016). In utero stem cell transplantation and gene therapy: recent progress and the potential for clinical application. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 31, 88-98.

Mlczoch, E., Brugger, P., Ulm, B., Novak, A., Frantal, S., Prayer, D., & Salzer-Muhar, U. (2013). Structural congenital brain disease in congenital heart disease: results from a fetal MRI program. *European journal of paediatric neurology*, 17(2), 153-160.

Osburn, N., Li, J., O'Driscoll, M. C., Strominger, Z., Wakahiro, M., Rider, E., Bukshpun P., Boland E., Spurrell C.H., Schackwitz W., & Pennacchio, L. A. (2011). Genetic and functional analyses identify DISC1 as a novel callosal agenesis candidate gene. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 155(8), 1865-1876.

Pabaney, A. H., Ali, R., Kole, M., & Malik, G. M. (2016). Arteriovenous malformations of the corpus callosum: Pooled analysis and systematic review of literature. *Surgical neurology international*, 7(Suppl 9), S228.

Patestas, M. A., & Gartner, L. P. (2016). *A textbook of neuroanatomy*. John Wiley & Sons.

Paul, L. K., Schieffer, B., & Brown, W. S. (2004). Social processing deficits in agenesis of the corpus callosum:

narratives from the Thematic Apperception Test. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 19(2), 215-225.

Paul, L. K., Brown, W. S., Adolphs, R., Tyszka, J. M., Richards, L. J., Mukherjee, P., & Sherr, E. H. (2007). Agenesis of the corpus callosum: genetic, developmental and functional aspects of connectivity. *Nature Reviews Neuroscience*, 8(4), 287-299.

Paul, L. K. (2010). Developmental malformation of the corpus callosum: a review of typical callosal development and examples of developmental disorders with callosal involvement. *Journal of neurodevelopmental disorders*, 3(1), 3.

Paul, L. K., Corsello, C., Kennedy, D. P., & Adolphs, R. (2014). Agenesis of the corpus callosum and autism: a comprehensive comparison. *Brain*, awu070.

Pelletier, I., Paquette, N., Lepore, F., Rouleau, I., Sauerwein, C. H., Rosa, C., Leroux J.M., Gravel P., Valois K., Andermann F., Saint-Amour D., & Lassonde M. (2011). Language lateralization in individuals with callosal agenesis: an fMRI study. *Neuropsychologia*, 49(7), 1987-1995.

Preuss, U. W., Meisenzahl, E. M., Frodl, T., Zetzsche, T., Holder, J., Leinsinger, G., Hegerl U., Hahn K., & Möller, H. J. (2002). Handedness and corpus callosum morphology. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 116(1), 33-42.

Quigley, M., Cordes, D., Turski, P., Moritz, C., Houghton, V., Seth, R., & Meyerand, M. E. (2003). Role of the corpus callosum in functional connectivity. *American journal of neuroradiology*, 24(2), 208-212.

Raybaud, C. (2010). The corpus callosum, the other great forebrain commissures, and the septum pellucidum: anatomy, development, and malformation. *Neuroradiology*, 52(6), 447-477.

Ribolsi, M., Daskalakis, Z. J., Siracusano, A., & Koch, G. (2014). Abnormal asymmetry of brain connectivity in schizophrenia. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 1010.

Rizzo, G., Pietrolucci, M. E., Capponi, A., & Arduini, D. (2011). Assessment of corpus callosum biometric measurements at 18 to 32 weeks' gestation by 3-dimensional sonography. *Journal of Ultrasound in Medicine*, 30(1), 47-53.

Roberts, G., Wen, W., Frankland, A., Perich, T., Holmes-Preston, E., Levy, F., ... & Mitchell, P. B. (2016). Interhemispheric white matter integrity in young people with bipolar disorder and at high genetic risk. *Psychological medicine*, 46(11), 2385.

- Sacco, S., Moutard, M. L., & Fagard, J. (2006). Agenesis of the corpus callosum and the establishment of handedness. *Developmental psychobiology*, 48(6), 472-481.
- Sammler, D., Kotz, S. A., Eckstein, K., Ott, D. V., & Friederici, A. D. (2010). Prosody meets syntax: the role of the corpus callosum. *Brain*, 133(9), 2643-2655.
- Sarrazin, S., d'Albis, M. A., McDonald, C., Linke, J., Wessa, M., Phillips, M., Delavest M., Emsell L., Versace A., Almeida J., Mangin, J. F., Poupon C., Le Dudal K., Daban C., Hamdani N., Leboyer M., & Houenou J. (2015). Corpus callosum area in patients with bipolar disorder with and without psychotic features: an international multicentre study. *Journal of psychiatry & neuroscience: JPN*, 40(5), 352.
- Schachter, S., & Singer, J. (1962). Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. *Psychological review*, 69(5), 379.
- Schell-Apacik, C. C., Wagner, K., Bihler, M., Ertl-Wagner, B., Heinrich, U., Klopocki, E., Kalscheuer V.M., Muenke M., & von Voss, H. (2008). Agenesis and dysgenesis of the corpus callosum: clinical, genetic and neuroimaging findings in a series of 41 patients. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 146(19), 2501-2511.
- Schilmoeller, G., & Schilmoeller, K. (2000). Filling a void: Facilitating family support through networking for children with a rare disorder. *Family Science Review*, 13(3/4), 224-233.
- Shimizu, S., Koyama, Y., Hattori, T., Tachibana, T., Yoshimi, T., Emoto, H., Matsumoto Y., Miyata S., Katayama T., Akira Ito & Tohyama, M. (2014). DBZ, a CNS-specific DISC1 binding protein, positively regulates oligodendrocyte differentiation. *Glia*, 62(5), 709-724.
- Shinbrot, T., & Young, W. (2008). Why decussate? Topological constraints on 3D wiring. *The anatomical record*, 291(10), 1278-1292.
- Shu, T., & Richards, L. J. (2001). Cortical axon guidance by the glial wedge during the development of the corpus callosum. *The Journal of Neuroscience*, 21(8), 2749-2758.
- Silver, J., Lorenz, S. E., Wahlsten, D., & Coughlin, J. (1982). Axonal guidance during development of the great cerebral commissures: descriptive and experimental studies, in vivo, on the role of preformed glial pathways. *Journal of Comparative Neurology*, 210(1), 10-29.
- Thompson, P. M., Giedd, J. N., Woods, R. P., MacDonald, D., Evans, A. C., & Toga, A. W. (2000). Growth patterns in the developing brain detected by using continuum mechanical tensor maps. *Nature*, 404(6774), 190-

Whitford, T. J., Kubicki, M., Schneiderman, J. S., O'Donnell, L. J., King, R., Alvarado, J. L., Khan U., Markant D., Nestor P.G., Niznikiewicz M., McCarley R.W., Westin C.F., Shenton M.E. & (2010). Corpus callosum abnormalities and their association with psychotic symptoms in patients with schizophrenia. *Biological psychiatry*, 68(1), 70-77.

Wolman, D. (2012). A tale of two halves. *Nature*, 483(7389), 260-263.

Bolle filtro e apprendimento: proposte per una falsificabilità dei filtri

Classe accademica di Scienze Sociali

Scuola Superiore Sant'Anna

ABSTRACT

L'opinione pubblica si muove sempre più nel terreno digitale dei social network: questi ultimi stanno acquisendo il monopolio della mediazione dell'informazione adottando e diffondendo un modello di internet teso alla personalizzazione dei contenuti, che elabora gli stimoli futuri sulla base di ciò che clicchiamo nel presente. Gli algoritmi generano una "bolla filtro" a misura di individuo, rendendo la percezione del mondo di ogni utente una finestra sulla realtà perennemente parziale. Questa tesi esplora la possibilità di aumentare la "falsificabilità" nel filtro, attraverso tecniche che, attenuando la personalizzazione del flusso di informazioni, permettano un cambio di direzione nelle idee, nelle preferenze e nella percezione del mondo degli individui. Le possibilità di intervento verranno analizzate a fronte di una doppia domanda: quanto la modifica aumenta la possibilità che l'algoritmo confuti l'immagine che si è costruito di un utente? Contemporaneamente, quanto la modifica aumenta la probabilità che l'utente si formi un'opinione contraria a quella che aveva precedentemente (ovvero quanto aumenta la probabilità di falsificazione della sua opinione)? Nella prima parte spiego perché esista la necessità di espandere i margini di falsificazione del filtro, nella seconda tento di analizzare le possibili soluzioni operative. La conclusione non è ottimistica, poiché è forte il dubbio che le aziende si possano autonomamente regolare, mentre le forze politiche non sembrano interessate, men che meno capaci di intervenire con forza.

Keywords: algoritmo, social network, bolla filtro, falsificazionismo, big data

[L]a legge morale è nei nostri cuori, ma anche nei nostri apparati.

-Bruno Latour, *Moralità e tecnologia*, p. 253

“[I]l popolo deve avere un qualche complicato macchinario, e deve poterne sentire il rumore, per soddisfare la sua idea di governo” (p.6) scriveva Henry David Thoreau ai pro-dromi del suo *pamphlet* sulla disubbidienza civile. Oggi il CEO di Facebook potrebbe riformulare così l’espressione: “Il popolo deve avere un qualche complicato macchinario, e deve poterne sentire *il meno possibile* il rumore, per soddisfare la sua idea di *socialità*”. Si parla ovviamente dell’algoritmo, lemma tornato alla ribalta per definire quei meccanismi informatici che determinano ciò che una pagina internet ci mostra o meno. La trama di correlazioni continue formata dagli algoritmi è lontana dall’essere neutrale: sono numerosi gli studi che dimostrano l’arbitrarietà e la parzialità dei criteri usati come base (Pariser 2011, Danaher 2014, Boccia Artieri 2014), anche in relazione con l’uso dei Big Data (boyd-Crawford 2011, Cukier e Mayer-Schönberger 2013). Ciò dimostra la presenza un potere politico, simbolico ed economico nelle mani degli ingegneri che scelgono le variabili di cui questi algoritmi tengono conto (Cheney-Lippold 2011). Sbarazzandoci della narrazione che lo storico Ken Alder (1999) definisce “posa tecnocratica”, attraverso cui “i produttori di tecnologia [sostengono di essere] mediatori neutrali che passivamente fanno da ponte tra il mondo epistemologico e la società in cui operano”, si può iniziare a problematizzare una situazione in cui le scelte di poche aziende private formano la percezione del virtuale, e di riflesso del reale, di miliardi di persone.

Prima di procedere a delineare l’obiettivo di questa tesi, appare necessario chiarire due concetti chiave, quello di falsificazione e quello di filtro.

Il concetto di filtro designa il metodo con cui un algoritmo mette alla prova la teoria che ha costruito su di un particolare utente. Il filtro è la strategia atta a verificare l’interpretazione che un algoritmo dà di un insieme di dati, come variabili numeriche, foto, numero di click e ogni altro input che esso sia stato programmato per raccogliere e schedare riguardo un determinato utilizzatore della piattaforma. Il filtro è il criterio che determina con quali azioni verificare l’“immagine” che un algoritmo si è costruito su un utente. Il concetto di filtro implica che esso sia determinato da caratteristiche *esclusive* del singolo utente: un sito che mostra a

tutti, qualsiasi siano gli input, le stesse informazioni, non ha un filtro. *Il filtro è il metodo attraverso cui un'interpretazione si fa prescrizione*: è il criterio secondo cui il metodo di lettura degli input influisce sul tipo di output generati in futuro, allo scopo di verificare i primi. Dato “A nell’ultima settimana ha interagito con B 5 volte” come uno degli input raccolti, l’algoritmo lo interpreta in un determinato modo (ad esempio “B è un grande amico di A”) e infine decide di mostrare con più frequenza ad A ciò che B pubblica; il filtro è il criterio (ad esempio “mostra ad A una frequenza maggiore di elementi pubblicati dai suoi amici”) che media questo passaggio tra l’interpretazione dell’input e la prescrizione derivata da essa.

Il concetto di *falsificazione* emerge del pensiero popperiano: esso si applica contemporaneamente a due processi conoscitivi, quello dell’utente che, attraverso la mediazione dei filtri, conosce il mondo e quello dell’algoritmo che, attraverso la mediazione degli input dell’utente, conosce chi l’utente sia. Input e filtro sono considerati come due *metodi di verifica di teorie*, ovvero il modo in cui le *congetture* (propria opinione da parte dell’utente, “immagine” dell’utente costruita da parte dell’algoritmo) vengono messe alla prova dalla mente e dall’algoritmo. “Falsificare il filtro” significa stimolare, nella doppia verifica che avviene perpetuamente (algoritmo *verifica* attraverso il filtro i precedenti input dell’utente, utente *verifica* attraverso gli input la propria opinione), ciò che Popper (1963) definisce *atteggiamento critico*, ovvero un atteggiamento “disposto a modificare le proprie convinzioni, che ammette il dubbio ed esige dei controlli” (p. 88), opponendo alla teoria sostenuta una *previsione rischiosa*, atta a falsificarla.

L’atteggiamento dogmatico...è chiaramente in rapporto con la tendenza a *verificare* le nostre leggi, o schemi, cercando di applicarli e confermarli, anche a costo di trascurare le confutazioni, mentre l’atteggiamento critico è pronto a cambiarli, a confutarli e a *falsificarli*, se possibile. (p.90)

L’atteggiamento critico va incentivato passando dalla verifica alla falsificazione: un filtro non deve più cercare conferme dei precedenti input dell’utente, ma falsificazioni di essi; il criterio quindi che trasforma interpretazione in prescrizione deve mutare. Questo attiva un circolo virtuoso, poiché ogni falsificazione fallita rafforza l’immagine che un algoritmo si è costruito di un individuo in maniera molto più efficace di una verifica. Allo stesso modo, le falsificazioni riuscite fanno procedere filtro e algoritmo verso una migliore conoscenza dell’utente, obbligandoli a scartare teorie o parti di esse. Ricordiamoci che le verifiche di individuo e algoritmo sono interdipendenti poiché assumono come falsificatore l’altro elemento

dell'equazione; non si può parlare di falsificabilità del filtro (confutazione operata dall'algoritmo confrontandosi con l'opinione dell'utente espressa sotto forma di input) senza parlare di falsificabilità dell'opinione (confutazione operata dall'utente confrontandosi con il filtro, espresso sotto forma di determinati elementi mostrati). Uno dei due elementi deve pur fare il primo passo (aumentando la probabilità di essere falsificato), e se vogliamo che ciò accada in una vasta porzione di pubblico, è il filtro a dover cambiare per primo.

La domanda che mi pongo in questa tesi è: si può modificare un filtro in modo da introdurre metodi per aumentare la sua *falsificabilità*, ovvero la sua capacità di smentire, attraverso nuovi input, l'immagine che un algoritmo si è costruito di un utente? Può tale modifica, di riflesso, aumentare la *falsificabilità* degli input dell'utente, aumentando la sua capacità di smentire le proprie opinioni? In altre parole: possiamo dirigere il modo in cui un algoritmo decide di mostrare determinati elementi verso un *atteggiamento critico*, che invece di *verificare* le informazioni che già sa, tenda a proporre *previsioni rischiose* atte a falsificarle?

2 PERCHÉ FALSIFICARE IL FILTRO

2.1 PROBLEMA INFORMATIVO



Il problema informativo è, banalmente, ciò che nel dibattito pubblico si è manifestato attraverso le espressioni “fake news” e “post-verità”. Tali fenomeni non sono altro che effetti collaterali della personalizzazione dei contenuti operata dall'azione degli algoritmi: essa ci priva infatti di uno sguardo completo sulla realtà, mostrandoci solamente punti di vista e fonti affini alle nostre preferenze, di cui talvolta alcuni particolarmente faziosi o addirittura falsi. Questa parzialità automatizzata è molto più insidiosa della “parzialità come scelta” che esiste fin dagli albori della stampa di massa e che è diretta conseguenza delle partigianerie adottate più o meno velatamente dai giornali. Scegliere di scartare una fonte di informazione ha un peso morale ben diverso dall'esserne automaticamente privati. Possiamo individuare due livelli in cui i filtri introducono nelle nostre vite dosi di parzialità maggiori di quelle esperite con il mondo della stampa o della televisione: uno “macro” e uno “micro”.

Il “livello macro” è relativo al “contenitore” da cui traiamo l'informazione: una particolare testata giornalistica o una frequenza dell'etere, ad esempio. È molto difficile che una delle fonti appena citate monopolizzi totalmente il nostro sguardo: recandoci in edicola, ca-

dranno sotto i nostri occhi i titoli degli altri giornali; lo *zapping* sollecitato dalle pubblicità televisive ci spinge a sperimentare altri talk show oltre a quello preferito. Nella scelta del giornale o del canale televisivo, quindi, c'è una implicita consapevolezza, per quanto limitata, di cosa *non* si sta scegliendo: si ha una “conoscenza di ciò che non si conosce”. Passare davanti all'edicola o cambiare canale durante uno spot sono tutte occasioni in cui la propria opinione può essere sottoposta a *falsificazione*, poiché incontra canali alternativi all'usuale modo di pensare. Nella bolla filtro, ciò è sempre meno possibile. Dal momento in cui la scelta di ciò che ci appare sullo schermo è automatizzata, la possibilità di venire anche brevemente a contatto con testate con titoli e opinioni opposte alle proprie è tendente allo zero; è come se, recandosi in edicola, ogni titolo di giornale parteggiasse per lo schieramento politico a cui si è più affini. In questo modo, la “conoscenza di ciò che non si conosce” si trasforma in “*non conoscenza di ciò che non si conosce*”.

Il “livello micro” è ancora più subdolo, poiché agisce all'interno degli stessi “contenitori” di notizie. Esso deriva dal pervasivo processo di automatizzazione che sta iniziando a influenzare, oltre alla semplice scelta del canale informativo, l'ordine e la frequenza con cui particolari notizie appaiono all'interno del canale (l'applicazione ufficiale del Corriere della Sera offre già servizi di personalizzazione della prima pagina¹), fino a sperimentare addirittura l'“assemblaggio” di notizie ad hoc per l'utente.² Il lettore non si confronta più con le idee di titolisti ed editori che sottendono una determinata scelta di articoli o il modo in cui essi sono ordinati; scendendo al livello della personalizzazione delle singole notizie, non ci si confronta più con la scelta del giornalista di inserire un determinato paragrafo piuttosto che un altro. Se all'interno di un canale di una stessa partigianeria un lettore aveva la possibilità di vedere falsificata la propria opinione da parte di un giornalista dalle idee innovative o di un editore particolarmente creativo, in un futuro non troppo lontano anche questo aspetto dell'informazione sarà privato di qualsiasi forma di serendipità. Nell'“iperrealtà” dell'informazione social, il lettore è cullato nella scelta, nella lettura e, indirettamente, nell'opinione che si fa di un determinato fatto.

Livello micro e livello macro si sovrappongono e influenzano, ma sono diretti verso la medesima direzione, ovvero la sovrapposizione di scelta personale e previsione algoritmica.

¹ https://shop-cplus.corriere.it/index-RCS-RCS_Membership-Site-WFS-it_IT-EUR.html#box4_home?refresh_ccp

² Alcuni siti che offrono la generazione automatica di news sono <https://www.narrativescience.com> e <https://automatedinsights.com/case-studies/associated-press>

Oltre a mettere in pericolo la completezza dell'informazione del lettore, tale tendenza ha effetti dannosi sull'indipendenza delle testate giornalistiche, costrette a ricorrere a titoli sensazionalistici per superare le barriere erette dai filtri personalizzati. Quel "territorio comune" di fatti, idee e visioni necessario al dibattito democratico e delineato, bilanciando fabbisogno economico e responsabilità verso l'opinione pubblica (Lippman 1920, Dewey 1927), nel secolo passato della stampa e della televisione, oggi è messo a repentaglio e pare destinato a sopravvivere solo attraverso notizie strillo e *clickbait*. Ciò mette a repentaglio, in forme e misure diverse, un vasto spettro di teorizzazioni della "democrazia": nello studio di Bozdag e Vander Hoven (2015) sono analizzati, da questo punto di vista, i tratti più pericolosi delle bolle filtro, a seconda del modello democratico preso in considerazione.

2.2 PROBLEMA MORALE

L'assenza di meccanismi di falsificazione apre una questione morale direttamente collegata a quel ruolo di infallibile predittività che i mediatori dell'informazione assegnano ai filtri. Il CEO di Google Eric Schmidt è estremamente convinto dell'intimità che il suo motore di ricerca è capace di raggiungere con i propri utenti, infatti si spinge in dichiarazioni come: "[L]a nozione di ricerca autonoma – dirmi cose che non so ma a cui sono probabilmente interessato – è la prossima grande tappa – a mio parere – della ricerca" (Andrews 2010). Il ricercatore in Etica, Legge e Tecnologia Ian Kerr (2010), spiegando i pericoli etici insiti negli utilizzi della tecnologia atti ad impedire che qualcuno commetta un crimine, per esempio carrelli della spesa che bloccano le ruote quando escono dal parcheggio del supermercato o tornelli della metropolitana che impediscono di fare viaggi gratis attraverso l'uso di barriere molto alte, usa una metafora che può essere adattata al nostro caso. Egli paragona questi cambiamenti tecnologici nell'architettura dell'ambiente all'attrazione "Autopia" che si trova nel primo parco Disneyland mai costruito: in questa giostra i bambini guidano un'automobile su una piccola autostrada; "guidare", tuttavia, è un verbo sbagliato, poiché per quanto i piccoli possano avere l'illusione di sterzare fino a una certa angolazione, un binario nascosto è pronto a riportarli sulla giusta traiettoria.

Rese invisibili, le varie costrizioni tecnologiche di Autopia offrono una sensazione di libertà mentre stanno in realtà, attraverso il design dell'architettura, disabilitando la capacità di agire. [...] Al contrario delle rotelline di una bicicletta, l'infrastruttura di Autopia non insegna ai

bambini come guidare. Anzi, dis-insegna. [...] Sull'autostrada di Walt Disney, gli errori non sono permessi. (p. 277)

I filtri che guidano in modo nascosto la nostra attenzione assomigliano all'atteggiamento "paternalista" di Autopia. Kerr continua citando Aristotele per denunciare il pericolo di rendere le persone "moralmente disabili" attraverso un'"automazione della virtù" derivante da un erroneo concetto di virtù. Per Aristotele

le cose che bisogna avere appreso prima di farle, noi le apprendiamo facendole: per esempio, si diventa costruttori costruendo, e suonatori di cetra suonando la cetra. Ebbene, così anche compiendo azioni giuste diventiamo giusti, azioni temperate temperanti, azioni coraggiose coraggiosi.

(Aristotele, Etica Nicomachea, Libro II 1103a30-31)

Come si può sviluppare una curiosità verso il mondo se non ci è dato lo spazio per esercitarla? Come si può sviluppare la voglia di ricerca, se è disincentivata qualsiasi deviazione dal percorso determinato a partire dalle nostre variabili iniziali? L'automazione della scelta di ciò che ci piace ci dis-insegna a scegliere ciò che ci piace, poiché l'apprendimento va di pari passo con l'esercizio dell'azione. Togliendo l'esercizio togliamo, aristotelicamente, l'apprendimento; se l'apprendimento c'è già stato, esso impallidisce e si atrofizza. Nello stesso modo in cui Autopia impedisce ai piccoli passeggeri di far sbandare la vettura, i filtri dei social network ci scoraggiano a "sbandare" dalla nostra vettura personalizzata. Il modello-ombra a cui i filtri odierni sembrano ispirarsi, forse involontariamente, è lo spettro utilitarista della teoria della scelta razionale: l'efficienza come imperativo morale, l'ottimizzazione dei piaceri come unico dogma. Jeremy Bentham approverebbe i filtri: essi aiutano semplicemente ogni individuo a scegliere l'opzione che gli garantisce maggiore utilità.

Tornando ai tornelli installati in metropolitana, Kerr riporta un caso di cronaca in cui essi hanno ostacolato l'intervento di alcuni poliziotti durante una sparatoria nella metropolitana di New York, che alla fine ha causato un morto; durante l'uragano Katrina i carrelli della spesa sono diventati veri e propri campi di soccorso semoventi, ma cosa sarebbe accaduto se essi avessero avuto protezioni che impedivano di muoverli oltre l'area del parcheggio? Dunque, qualsiasi forma di automazione nell'architettura è un'amputazione della moralità? Il sociologo Evgeny Morozov (2013) nega tale estremizzazione:

se scegliete di guidare un'auto più sicura e completamente automatica per salvare vite umane o evitare guai legali non è detto che vi stiate allontanando dal regno della moralità e della prudenza, dato che la vostra decisione è stata dettata da considerazioni di tipo morale e prudenziale. [...] Purché siate voi a prendere la decisione – e non altri al vostro posto – non c'è nulla

di male nel delegare almeno in parte alla tecnologia il compito di far rispettare i vostri propositi. Le cose si complicano considerevolmente quando sono altri – un’azienda o un regolatore – a imporre un tale cambiamento di registro (p. ebook 562-1136)

Dunque, qual è la “linea rossa” che dobbiamo tracciare per comprendere dove l’introduzione di filtri comincia a ledere l’esercizio della nostra moralità? In questo caso può venirci in aiuto il concetto di “reciprocità” del filosofo del diritto Lon Fuller. Secondo Fuller (1964) (parafrasato da Brownsword 2012), “il funzionamento di un sistema legale dipende da uno sforzo cooperativo – un’interazione responsabile ed effettiva – tra il legislatore e il soggetto”; da ciò deriva il concetto di “reciprocità”, secondo cui i regolatori (legislatori) “dovrebbero dare ai regolati un giusto avvertimento, così che i regolati siano consapevoli della loro posizione nel sistema legale.” In cambio, “i regolati dovrebbero cooperare riconoscendo legittimi i regolatori che operano coerentemente al sistema legale”. Traslando il discorso nel territorio dei social network, dove i regolatori sono gli ingegneri dietro agli algoritmi e i regolati sono gli utenti, sorge evidente come non vi sia traccia del “giusto avvertimento” da parte di chi scrive le regole del sistema legale/virtuale. Mi si obietterà: quando ci si iscrive a una di queste piattaforme si accetta un contratto, inoltre il regolamento è sempre disponibile alla lettura. Nel caso di Facebook il contratto accettato all’iscrizione, oltre a essere un lungo testo evidentemente ignorato da chiunque, contiene una clausola che permette il cambio di *qualsiasi regola in modo retroattivo*. L’“avvertimento” in senso fulleriano si potrebbe individuare in questo passaggio: “Ti informeremo prima di apportare modifiche alla presente normativa e ti consentiamo di leggere e commentare la normativa modificata prima di continuare a usare i nostri Servizi”.³ Questo è, a mio parere, un avvertimento lontano dall’essere “giusto”, poiché non adempie alla consapevolezza degli utenti sulla loro posizione nel sistema e sui cambiamenti che quest’ultimo può subire. Uno studio sulla percezione dei filtri apposti sulla bacheca di Facebook (Eslami et al. 2015) ha dimostrato sperimentalmente che, su un campione di utenti, il 62,5% non si rendeva conto che la propria bacheca fosse filtrata. Nelle conclusioni dello studio si afferma che “la conoscenza del funzionamento dell’algoritmo ha incrementato la soddisfazione con il prodotto”. Ne possiamo dedurre che, forse, uno degli strumenti per attenuare l’“automazione della virtù” sia de-opacizzare e rendere evidenti, almeno in parte, i criteri attraverso cui i nuovi giganti della mediazione informativa assumono le veci della nostra scelta morale.

³ Facebook, Normativa sui dati aggiornata al 25/04/2017, “Come ti informeremo in caso di modifiche alla presente normativa?”, <https://www.facebook.com/privacy/explanation>

2.3 PROBLEMA EPISTEMOLOGICO

Il problema epistemologico può essere affrontato da due punti di vista: quello dell'utente, ovvero come esso acquisisce informazioni sotto l'influenza dei filtri, e quello degli algoritmi, ovvero come essi acquisiscono le informazioni attraverso gli input degli utenti. In entrambi i casi la scarsa falsificabilità dei processi di conoscenza causa un avvicinamento sempre più stringente di ciò che l'algoritmo predice e ciò su cui l'utente clicca (e forma la sua opinione).

Molti filtri personalizzati sono basati su un modello a tre tappe. Per prima cosa, capiscono chi sono le persone e cosa piace loro. A questo punto, forniscono i contenuti e i servizi che sono a loro più adatti. Infine, si sintonizzano con le preferenze degli utenti per regolare i contenuti e massimizzare la loro soddisfazione. La tua identità forma i tuoi media. C'è solo una falla in questa logica: anche i media formano la tua identità. Come risultato, questi servizi possono finire per creare una corrispondenza tra te e i tuoi media cambiando... te. Se una profezia auto-avverante è una falsa definizione del mondo, [...] oggi siamo sull'orlo delle identità auto-avveranti. (Pariser 2011, p.112)

L'individuo che si informa più o meno saltuariamente attraverso un social network (il 62% della popolazione americana, secondo Gottfried e Shearer 2016) è sottoposto a ciò che definirei un "induttivismo forzato". Per metterla in termini popperiani, è come se l'uomo che crede che i cigni siano bianchi riuscisse a vedere solo i cigni bianchi, e l'uomo che crede che i cigni siano neri riuscisse a vedere solo i cigni neri. Un filtro che causa induttivismo forzato non dà all'utente gli strumenti per falsificare la sua posizione e la sua opinione.

Dal punto di vista delle aziende, possiamo ritenere l'approccio epistemologico da esse impresso agli algoritmi come semplicistico e grossolano. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un induttivismo e un verificazionismo senza via d'uscita, poiché i suggerimenti offerti agli utenti sono sempre tesi a confermare ciò che la macchina ha già appreso da loro. Se l'algoritmo non adotta un metodo per falsificare l'immagine che si è costruito di me, i lati della mia personalità che non conosce di me verranno da esso ignorati e, nel tempo che spendo nel mondo virtuale, anch'io tenderò a sotto-stimolarli, fino a sotto-stimarli. L'approccio epistemologico di queste piattaforme non tiene conto di questo sbilanciamento poiché, fondamentalmente, non vi è interessato: finché un filtro ci spinge a rimanere sulla piattaforma aumentando la possibilità di generare introiti pubblicitari, esso ha raggiunto il suo obiettivo.

Gli unici modi per introdurre nel circolo input nuovi e falsificatori senza ricorrere a *software* o dispositivi esterni sono tre:

- i) Da parte dell'utente, attraverso la *ricerca autonoma* di determinati temi e argomenti: ciò permette al filtro di ottenere nuovi input potenzialmente differenti da quelli che possedeva prima. Questo metodo tuttavia riveste un ruolo quantitativamente minimo rispetto all'interazione quotidiana con la bacheca/prima pagina, ed è a sua volta influenzabile nel caso in cui anche il motore di ricerca sia algebricamente costruito (come nel caso di Google, vedi nota 4)
- ii) Da parte sia dell'algoritmo che dell'utente, attraverso *l'amplificazione di contenuti* "di massa", "di tendenza", "virali", premiati dall'utenza in quanto a interazioni e diffusi dall'algoritmo, per questa ragione, in un maggior numero di bolle filtro.
- iii) Da parte dell'algoritmo, attraverso la *pubblicità*; tale metodo falsificatorio soffre tuttavia di due problemi: è
 - 1) utilizzabile solo da chi possiede sufficiente capitale economico da investire, creando inevitabilmente un effetto di parzialità
 - 2) spesso è a sua volta regolato da meccanismi di filtraggio algebrico,⁴ che ne limitano la portata falsificatoria

Nel caso della possibilità ii), generata dall'interesse degli utenti e dall'azione degli algoritmi, di diffondere in maniera più pervasiva i contenuti più apprezzati, qualcuno potrebbe assegnare a tali contenuti "di tendenza" la funzione messianica di ricreare quel "territorio di dibattito comune" di cui una società democratica necessita. Questa difesa del filtro ha degli aspetti di verità (che variano notevolmente a seconda della piattaforma di cui si sta parlando), ma è inficiata da alcuni lati critici:

- i) Nell'ambito dei social network, quella che potremmo definire la "bolla dei mediatori": anche se una notizia particolarmente importante viene rilanciata con una frequenza sufficiente da penetrare la bolla filtro, essa comunque passerà o da testate giornalistiche vicine alla propria posizione, o attraverso la mediazione degli amici/contatti.

⁴ Il cosiddetto "targeted marketing", il cui monopolista odierno è AdSense di Google <https://www.google.com/adsense>

- ii) Gli elementi più “di tendenza” sono spesso quelli che sono stati maggiormente pubblicizzati: in questo senso, il peso della scelta volontaria “di massa” degli utenti è molto ridimensionato
- iii) Il fatto che solo notizie “di massa” riescano a eludere le barriere fa sì che le testate giornalistiche cerchino la “massificazione” di ogni notizia; oltre a diminuire la qualità dell’informazione e del dibattito pubblico in favore di un bieco sensazionalismo, ciò confuta l’equazione “popolare/diffuso = veritiero/civicamente o moralmente rilevante” (Debord 1967, Baudrillard 1995 e molti altri). La massima inglese “*if it bleeds, it leads*” esprime bene il concetto.

La possibilità degli algoritmi di mostrare inserzioni pubblicitarie che possano “rinnovare l’arredamento” della bolla filtro, è testimonianza evidente che anche nel mondo dei social network la *longa manus* economica sia l’unico lasciapassare nel cosmo delle bolle filtro. Come nell’epoca della televisione (Debray 1993), e forse ancor di più data la moltiplicazione di attori concorrenti presenti in un singolo spazio, il capitale è *instrumentum regni* che, attraverso l’investimento in pubblicità, giunge dove nient’altro passa. La bolla filtro deroga solo al denaro contante, “viol[ando] la norma inclusiva delle democrazie moderne, poiché solo i benestanti possono permettersi tali pubblicità” (Bozdag e Van der Hoven 2015, p.254). Aumentare la falsificabilità del filtro, ad oggi, è semplice solo per chi è disposto a investire capitali.

Che l’anomalia epistemologica sia dettata da disinteresse o dinamiche economiche, resta il fatto che se ne incominciano a vedere i risultati anche nel mondo non virtuale.

Le banche stanno iniziando a usare i dati social per decidere se offrirti mutui o meno: se i tuoi amici non pagano in tempo, è probabile che tu faccia lo stesso. “Una decisione che si basa sulla fiducia verso di te verrà fatta sulla base della fiducia verso i tuoi amici”. (Pariser 2011, p. 131)

Nel momento in cui le correlazioni iniziano ad assumere decisioni socialmente rilevanti, fornendo materiale per ciò che gli economisti chiamano “discriminazione statistica”⁵, è tempo di riflettere su come tali approcci epistemologici possano avere importanti riscontri nella vita dei cittadini, oltre che dei consumatori.

⁵ La discriminazione statistica “ha luogo quando l’impresa utilizza statistiche sulla performance media del gruppo per prevedere il comportamento e la produttività di una singola persona.” (Treccani, Dizionario di Economia e Finanza 2012).

3 COME FALSIFICARE IL FILTRO

3.1 PUBBLICITÀ DEL FILTRO

Su Twitter, nonostante altre sezioni del social network siano algoritmicamente determinate (le pubblicità e le “tendenze”, ovvero gli hashtag più utilizzati) (Gillespie 2012), l’interfaccia più utilizzata, la *timeline*, funziona secondo una regola (non un filtro, data l’assenza dell’interpretazione di input personali) semplice, intuitiva e immediatamente comprensibile: dai contatti seguiti, il sito mostra ciò che è stato scritto più recentemente. Twitter adempie al concetto di “reciprocità” fulleriano: agisce secondo un criterio (il tempo) che rende l’utente pienamente consapevole di ciò che sta accadendo dietro alle informazioni mostrategli. Traslando tale concetto nei filtri degli algoritmi, è evidente come il concetto di “pubblicità” sia quindi legato non solo alla mera esposizione di informazioni riguardanti il funzionamento dei filtri, ma alla loro evidenza, raggiungibilità e presenza nella vita virtuale del “regolato”. La pubblicità di un filtro può diventare un’opportunità di falsificazione: rendendo evidenti le regole, l’utente conosce in che misura può essere da esse “guidato” e può quindi agire per metterle in discussione. La soluzione della pubblicità incentiva quindi l’utente a ricorrere al metodo della *ricerca autonoma* o a un più ragionato apprezzamento di certi contenuti, al fine di poterne deviare l’influenza sia a livello di amplificazione su tutta la piattaforma che a livello di incisività sulla propria bolla filtro. Tornando all’esempio popperiano, è come se l’individuo che vede solo cigni bianchi fosse consapevole di quale sia il funzionamento degli occhiali (che gli fanno vedere solo cigni bianchi) che sta indossando: un passo non da poco verso l’eventuale decisione di provare a incrinare le lenti.

I mezzi di pubblicità del filtro sono predisposti dall’azienda proprietaria del filtro al fine di renderlo *facilmente conoscibile*, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da assicurare la *certezza dei rapporti* tra filtri e utenti. Quali requisiti necessita tale “pubblicità”? Le informazioni devono:

- i) *Essere presenti in modo evidente all’interno di spazi che siano visitati frequentemente nel diffuso utilizzo della piattaforma.* Spazio (prima pagina, bacheca, pannello *principale* del social network), frequenza (quante volte sono reiterate e riproposte) e modo (quanto sono visibili e in che forma) in cui le informazioni sono

mostrate sono fondamentali. Relegarle in remote pagine o accanto ai mai letti regolamenti non le rende capaci di consapevolizzare l'utente

- ii) *Ridurre l'opacità, quindi gli eufemismi*: rendere pubblico il funzionamento di un filtro è utile se ci si riferisce a esso come un elaboratore (per quanto complesso) di variabili numeriche e non come un dispositivo dotato di una capacità decisionale, men che meno di un'etica. Boccia Artieri (2014, p. 108) spiega efficacemente come anche dietro a esplicitati criteri apparentemente chiari e univoci sorgano dei dubbi causati dall'opacità con cui gli le aziende traducono in parole delle combinazioni di variabili grezze, assegnando loro concetti etici e politici come quelli di "imparzialità", "affidabilità", "completezza" (ad esempio, Google consiglia, per creare contenuti di qualità – e per renderli più visibili nelle classifiche del motore di ricerca – di chiedersi: "L'articolo tratta entrambi i punti di vista in merito a una notizia?"; Boccia Artieri si chiede: "Quindi l'informazione schierata non sarebbe necessariamente di qualità? [...] E come può essere automatizzata la ricerca di par condicio?"). Un'efficace pubblicità del filtro dice: "ti mostriamo questo post perché 3 dei 20 amici con cui hai più interazioni l'hanno commentato nelle ultime 24 ore". Un'insufficiente pubblicità del filtro dice: "ti mostriamo questo post perché ultimamente alcuni tuoi amici l'hanno apprezzato". Il primo esempio dà un'effettiva consapevolezza di come il filtro funzioni, il secondo non aggiunge praticamente niente alla conoscenza. Alla pubblicità del filtro sembra essere necessario affiancare un'*ermeneutica* delle espressioni usate per tradurre variabili numeriche in linguaggio letterale (Gillespie 2012): non c'è spazio per affrontare il tema in modo ampio, ma penso che una buona norma di partenza possa essere questa: *minimizzare la traduzione, disintermediare il passaggio da dati numerici a interpretazioni letterali*.

Come è intuibile dai requisiti soprastanti, la soluzione della pubblicità può essere applicata con intensità e sfumature diverse: dalla trasparenza più totale (attraverso la totale rivelazione del funzionamento dell'algoritmo, attraverso il rilascio open-source del codice sorgente), passando per un funzionamento auto-evidente caratterizzato da poche e chiare variabili, fino alla semplice adozione di "segnali" grafici, sonori o testuali che rivelino in maniera più o meno precisa l'ingerenza del filtro in ciò che si vede. "Pubblicità" del filtro non significa necessariamente pubblicità di ogni singola caratteristica tecnica; anzi, un sovraccarico di informazioni

del genere può addirittura essere controproducente. Prendiamo, per esempio, l'attuale grado di "pubblicità" degli algoritmi di Facebook: nelle FAQ (*Frequently Asked Questions*) alla domanda "In che modo la sezione Notizie determina quali notizie mostrare?" l'azienda risponde:

Le notizie che vengono mostrate nella tua sezione Notizie sono determinate dalle tue connessioni e attività su Facebook. In questo modo vedrai più notizie interessanti per te degli amici con cui interagisci di più. Il numero di commenti e di "Mi piace" che un post riceve e il tipo di notizia che contiene (ad es. foto, video, aggiornamento di stato) aumentano le probabilità che venga visualizzato nella tua sezione Notizie.⁶

Possiamo notare come questa breve spiegazione sia carente sia nel primo criterio, poiché tale sezione del sito è fuori dalle rotte tradizionali del traffico ed è raggiungibile solo in maniera cosciente (come si fa a chiedersi come la sezione delle notizie è amministrata se non si sa che la sezione delle notizie è amministrata?), che nel secondo criterio, poiché gli eufemismi abbondano ("interagisci di più", "connessioni e attività") e la consapevolezza dell'utente ne esce poco rafforzata.

La soluzione della trasparenza totale, ovvero la pubblicazione del funzionamento tecnico degli algoritmi, è fortemente osteggiata dai "big" Google, Amazon, Facebook. Soluzione più semplice può essere quella di introdurre particolari didascalie, colorazioni, simboli o altre soluzioni grafiche che sottolineino l'incisività dei filtri sui contenuti che ci appaiono. Esempi di applicazioni esterne o sperimentali che adottano questi metodi si hanno in Nagulendra e Vassileva (2014) e in Xing (et al. 2014) (Figura 1), con un'applicazione che permette di confrontare i risultati della propria ricerca su Google con quella di appartenenti a diverse fazioni politiche o ad altre nazioni, mantenendo lo stesso termine di ricerca (figura 1). Ovviamente misure di questo tipo hanno un'ermeneutica/simbologia che rischia di utilizzare una grande componente eufemistica, perpetuando l'opacità dei filtri. Tuttavia, non dobbiamo scendere nella tentazione di vedere un trade-off tra immediatezza ed esaustività delle informazioni: entrambi possono convivere, anche se su livelli diversi, e il dibattito nelle scienze sociali dovrebbe privilegiare a mio parere lo sviluppo di una complessità nell'accesso al funzionamento degli algoritmi. Mi sembra intelligente una pubblicità del filtro "stratificata", che dia segnali anche al più sprovveduto navigatore, ma che possa fornire informazioni aggiuntive a chi volesse approfondire.

⁶ Facebook, "In che modo la sezione Notizie determina quali notizie mostrare?" <https://www.facebook.com/help/166738576721085?helpref=search&sr=6&query=notizie>

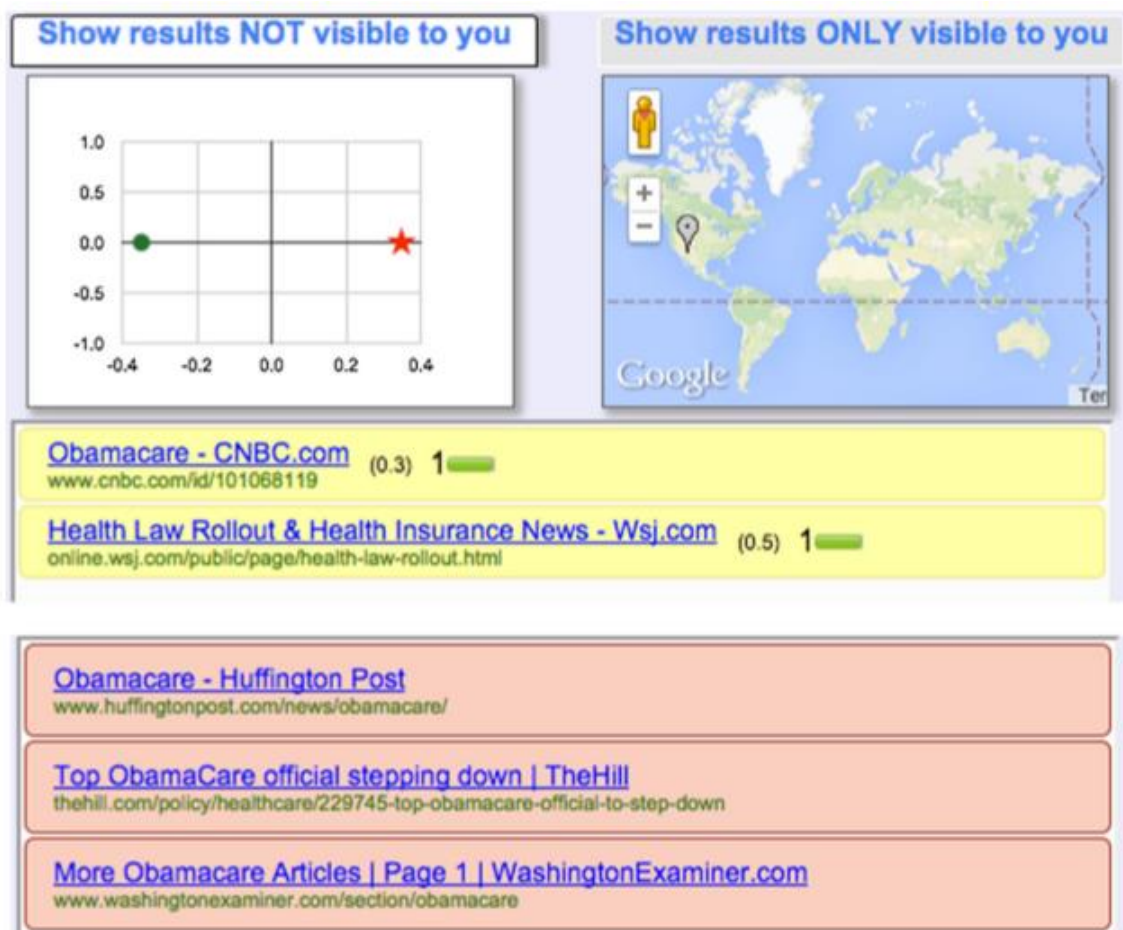


Figura 1

Infine, una soluzione volta alla pubblicità del filtro dovrebbe a mio parere includere anche un sistema che notifichi in maniera chiara, puntuale e visibile i cambiamenti perpetuamente (e silenziosamente) apportatigli: seguendo il ragionamento di Lawrence Lessig (1999) secondo cui “il codice è legge” grazie all’irrevocabilità di cui esso gode nell’ambiente virtuale (essendo il codice stesso l’elemento *costitutivo* del virtuale), la battaglia da portare avanti è relativa allo stabilire criteri minimi e non variabili attraverso cui tali cambiamenti al codice/legge debbano manifestare la loro presenza. Secondo un articolo di Luckerson (2015) Facebook cambia le regole della sua bacheca due-tre volte a settimana: in che modo questi piccoli cambiamenti si manifestano nell’esperienza quotidiana? Norberto Bobbio (1980) afferma: “[l]a pubblicità degli atti del potere ... rappresenta il vero e proprio momento di svolta nella trasformazione dello stato moderno da stato assoluto a stato di diritto” (p. 81); penso sia arrivato il momento di proiettare questo cambio di paradigma anche negli ambienti virtuali che hanno nelle nostre vite un ruolo esponenzialmente crescente, sia nei rapporti sociali che in quelli con le istituzioni. Attendere che il potere regoli sé stesso difficilmente ci avvicinerà a uno “stato di diritto digitale”: profetico, Bobbio nel 1980 già avvertiva:

Oggi non è più frutto di un'immaginazione stravagante l'idea che l'uso dei computer renda possibile una conoscenza capillare dei cittadini da parte di chi detiene il potere. [...] Sarebbe una tendenza opposta a quella che ha dato vita all'ideale della democrazia come ideale del potere visibile: la tendenza non già verso il massimo controllo del potere da parte dei cittadini, ma al contrario verso il massimo controllo dei sudditi da parte di chi detiene il potere. (p. 48)

La soluzione della pubblicità del filtro appare quindi, realizzata attraverso certi criteri, capace di limitare

- i) il problema morale, rendendo gli utenti consapevoli della misura in cui stanno affidando proprie scelte morali agli algoritmi e di come ciò limiti le loro possibilità di falsificare le proprie opinioni
- ii) il problema epistemologico, permettendo agli utenti di comprendere gli strumenti attraverso cui un algoritmo costruisce la loro immagine di utente e potendo intervenire di conseguenza, eventualmente per falsificare quella stessa immagine attraverso la *ricerca autonoma* o attraverso la razionalizzazione degli apprezzamenti dei contenuti.



3.2 SCELTA DEL FILTRO

Una delle caratteristiche più rilevanti di quello che molti hanno considerato il manifesto politico di Mark Zuckerberg (2017) è la proposta di introdurre metodi di regolazione, utilizzabili dagli utenti, dei filtri usati dal suo social network. La soluzione della scelta del filtro introduce una discrezionalità dell'utente nel processo di creazione della bolla informativa: egli è messo in grado di poter in parte plasmare le regole che, a loro volta, plasmeranno la sua visione nello spazio virtuale.

L'idea è di dare a chiunque sia nella comunità opzioni per regolare come piace a loro la politica dei contenuti per loro stessi. Dov'è il tuo limite sulla nudità? Sulla violenza? Sulle immagini forti? Sulla profanità? Ciò che decidi diventeranno i tuoi criteri personali. Ti faremo periodicamente queste domande per incrementare la partecipazione, così non avrai bisogno di scavare casualmente per scovarle. Per coloro che non prenderanno una decisione, il *default* sarà ciò che la maggioranza delle persone nella tua regione avranno selezionato. (Zuckerberg 2017)

Questo è innanzitutto un ottimo esempio per dimostrare che le soluzioni della pubblicità e della scelta del filtro possono *non* andare di pari passo: Zuckerberg fa un uso sapiente delle

parole per implicare che i criteri selezionabili dagli utenti saranno contingentati a una manciata di filtri decisi dalla stessa azienda. Certo, è innegabile che poter regolare l'invasione di alcuni filtri presuppone una loro "pubblicità": se ti è data l'occasione di regolarli, vieni a sapere della loro esistenza. Ma conoscerne meramente la presenza senza rispettare criteri di pubblicità è spesso insufficiente, talvolta inutile: a che mi serve accettare il filtro sulla profanità se non so cosa l'algoritmo di Facebook intenda per "profanità"? Un'offesa a un dio pagano è una profanità? E una battuta sulla morte di un personaggio storico? Anche qui gli eufemismi mascherano l'effettiva falsificabilità. È un po' come se ci fosse proposto un referendum su una legge di cui non possiamo conoscere il testo preciso, ma solo una sua breve parafrasi.

I mezzi di scelta sono predisposti dall'azienda proprietaria del filtro al fine di renderlo manipolabile, dando facilmente agli interessati la possibilità oggettiva di modificare il rapporto tra filtro e utente. Avendo visto lo stretto legame che intercorre tra pubblicità e scelta del filtro, appare necessario applicare le regole che già avevamo individuato nell'ambito della pubblicità del filtro; gli spazi in cui scegliere i criteri del filtro dovrebbero:

- i) *Essere presenti in modo evidente all'interno di spazi che siano visitati frequentemente nel diffuso utilizzo della piattaforma.* Questo principio è ancora più importante da applicare nel caso di una scelta, poiché lenisce il rischio di ciò che Brad Burnham (capitalista di ventura e primo investitore di Twitter) chiama "tirannia del default": il potere che deriva dal poter decidere il valore iniziale di un'impostazione modificabile. Tale pericolo rischia di vanificare completamente l'introduzione di meccanismi di scelta: in molti potrebbero non scegliere perché, semplicemente, non si accorgono della possibilità di poter compiere una scelta, accettando involontariamente le opzioni presenti di default.
- ii) *Ridurre al minimo l'opacità, quindi gli eufemismi.* Anche nell'ambito di questa soluzione, tale principio è arduo da rispettare, specialmente a causa dell'alibi del (falso) trade-off chiarezza / dettaglio. Pure nel caso della scelta del filtro, quindi, appare necessaria una "complessificazione" dei livelli di accessibilità ai dettagli tecnici delle scelte proposte.

Introdurrei, infine un terzo requisito, che si lega alla dimensione discrezionale tra utente e azienda:

- iii) *Presentare scelte effettivamente rilevanti per il funzionamento generale del filtro nella piattaforma*: avere la possibilità di bloccare le parolacce è ben diverso dal poter regolare quanto le opinioni politiche delle pagine preferite impattano sulle testate che il filtro non mostra.

Su alcune piattaforme esistono già limitate possibilità di intervento, da parte dell'utente, sul flusso di informazioni: su Facebook si possono impostare pagine "preferite", i cui post sono automaticamente posizionati in alto; è inoltre possibile "silenziare" utenti/pagine di cui non vogliamo l'apparizione nel flusso di news; c'è infine un'opzione per scegliere provvisoriamente il tempo come criterio di visualizzazione delle immagini in bacheca (in modo simile alla *timeline* di Twitter).

Analizzando le scelte di filtraggio che Facebook offre, i "preferiti" rispettano il secondo criterio, poiché spiegano (ed eseguono) in modo esauriente la loro funzione, ovvero portare i *post* di determinate pagine in prima posizione nell'ordine in cui vengono mostrati i contenuti; rispettano in maniera insufficiente il primo criterio, poiché tale possibilità è piuttosto nascosta e poco pubblicizzata; non rispettano quasi per niente il terzo criterio, poiché impostare come preferita una pagina non agisce sul funzionamento *generale* del filtro, ma impatta solo su di una parte limitata dell'ordine in cui sono mostrate le notizie. L'opzione per bloccare contatti o utenti presenta le medesime caratteristiche. La possibilità di impostare un criterio temporale sulla bacheca è rispettoso del secondo e del terzo criterio, risultando poco sufficiente nel primo: è sicuramente la scelta di filtraggio più vicina all'obiettivo di incrementare la falsificabilità. La ricerca di Eslami (et al. 2015) dimostra come tali opzioni siano maggiormente utilizzate da chi già conosce l'esistenza di un algoritmo filtrante, ma che "la semplice esposizione agli output dell'algoritmo non è sufficiente ad avere informazioni sull'esistenza dell'algoritmo" (p.6): appare ancora più evidente, a livello prescrittivo, lo stretto legame tra pubblicità e scelta del filtro.

3.2.1 Scelta individuale del filtro

La scelta individuale del filtro implica l'input di un individuo e la ricaduta di tale scelta sull'esclusiva esperienza dello stesso. Un esempio è il “sistema *FeedVis* di riorganizzazione amici e contenuti” (figura 2) sperimentato da Eslami (et al. 2015), che permette di scegliere in che categoria tra “mostrate raramente”, “mostrate qualche volta” e “mostrate spesso” inserire le notizie di ogni singolo amico, invece di lasciare questa scelta all'algoritmo di Facebook. La possibilità di selezionare personalmente i criteri determinanti ciò che ci appare sulla bacheca/pagina principale potrebbe semplicemente apparire come un metodo più raffinato ed esplicito di costruirsi la personale bolla filtro, ma non è così per almeno due motivi. Innanzitutto, se la scelta dei filtri diventa parte integrante e non marginale della nostra esperienza sul web, introduciamo un importante elemento di “*autorizzazione dell'automazione*”. Il problema che sorge quando un'automazione di nostre scelte morali ci è imposta senza la nostra interpellanza viene risolto nell'atto di “scelta”, quindi di presa visione e di accettazione, di quei filtri che poi influenzano l'esperienza sulla rete. Si procede, in tal modo, verso la reciprocità fulleriana: penso che l'esperienza attiva della scelta possa essere, nella maggior parte dei casi, più psicologicamente incisiva della mera conoscenza che è offerta dalla soluzione della pubblicità.

In secondo luogo, non solo la scelta ci dà immediatamente gli strumenti per individuare le caratteristiche del filtro, ma ci permette di *falsificarle in maniera diretta*. Se la pubblicità del filtro ci permette di falsificare il filtro solo in maniera *indiretta*, ovvero come reazione (sotto forma di una modifica nei propri input) nei confronti degli output una volta scoperto come essi siano determinati, la scelta ci dà la possibilità di modificare *direttamente*, a livello tecnico nella macchina, un'impostazione, in modo da deviare (falsificare) in prima persona l'immagine che l'algoritmo si è costruito di noi.

3.2.2 Scelta collettiva del filtro

La scelta collettiva del filtro implica l'input di un numero di individui superiore a uno e la ricaduta di tale scelta su

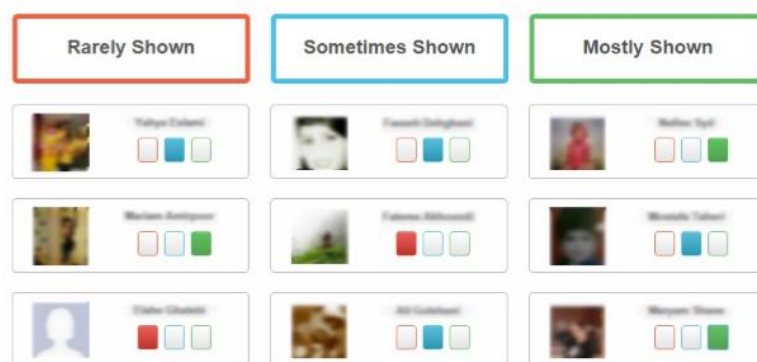


Figure 3. The Friend Rearrangement View. User can move friends between the categories by changing the color of a friend to the destination category's color.

Figura 2

un insieme di utenti che può corrispondere perfettamente, in parte o per niente all'insieme che l'ha effettuata. Come sopra esplorato, la proposta di Zuckerberg permetterebbe a una scelta fatta da un'aggregazione di individui di ricadere sulla totalità degli utenti, nell'ambito di una zona circoscritta, che non hanno scelto personalmente i filtri. Ciò apre importanti questioni morali.

In realtà ci sono almeno due modi di concepire una “scelta di gruppo”:

- i) *Aggregazione delle scelte private.* Il panorama prospettato da Zuckerberg è quello in cui a creare l'impostazione di default dei filtri applicati a una certa area è una sorta di media (ponderata?) delle scelte che ogni utente fa per sé. Il postulato è la sovrapposizione di decisione privata e decisione pubblica, anche se scegliere il proprio filtro e scegliere il filtro degli altri sono due cose ben diverse: è considerata implicita la volontà da parte di ogni individuo di traslare le proprie personali inclinazioni al resto del mondo
- ii) *Voto.* Attraverso il voto l'utente può scegliere ciò che pensa sia meglio per la comunità nella sua totalità in modo distinto da ciò che pensa sia meglio per sé. In questo modo si spinge il votante a riflettere sulla natura “pubblica” dello spazio virtuale su cui si va a intervenire.

L'aumento di falsificabilità avviene in due modi: per coloro che effettuano una scelta/votano si ha un rafforzamento della consapevolezza analogo a quello visto nella scelta individuale; per chi “subisce” invece la scelta collettiva, si ha un aumento della possibilità della falsificazione poiché ci si confronta con prospettive e opinioni che non sono quelle personalizzate sul singolo. Nel passaggio da una “bolla filtro individuale” a una “bolla filtro collettiva” le occasioni di attrito si fanno più numerose.

Confrontando scelta collettiva e scelta individuale, si nota innanzitutto la permanenza dell’“autorizzazione dell'automazione”: selezionando i filtri a cui ci affidiamo, diamo loro il consapevole mandato di automatizzare le nostre scelte morali. La possibilità di falsificare il filtro in modo diretto, modificando dei parametri del *software*, è invece indebolita, poiché se la scelta è attuabile solo collettivamente c'è meno spazio per la sperimentazione dell'individuo e per una falsificazione che agisca a livello individuale potenzialmente più efficace di quella a livello di gruppo.

L'ultima questione morale che si apre riguarda la combinazione della scelta collettiva dei filtri al concetto di "tirannia del default": il pericoloso risultato potrebbe essere una "bolla della maggioranza". Se infatti non si presta sufficiente attenzione a informare l'utenza dell'esistenza di un sistema di scelta collettiva dei filtri, esso, se messo in una posizione di default, può imporsi in maniera unilaterale anche su chi non ne condividerebbe i termini. In altre parole, il rischio è quello di una "tirannia della maggioranza" di stampo informativo, che chiude in una bolla filtro collettiva, regolata da parametri di massa invece che personalizzati, un certo raggruppamento di persone. Da ciò possiamo trarre delle ulteriori prescrizioni da adottare durante l'elaborazione di un sistema di scelta del filtro per limitare l'invadenza della "bolla della maggioranza":

- i) *Pubblicità.* L'esistenza della bolla della maggioranza e il procedimento con cui essa è generata debbono essere esplicitate agli utenti nel modo più chiaro possibile, in modo da allontanare sia il pericolo della "tirannia del default" che l'opacità del sistema.
- ii) *Reversibilità.* La bolla della maggioranza dovrebbe essere abbandonabile o modificabile a favore di altri tipi di filtraggi. La soluzione del manifesto di Zuckerberg appare in questo contesto adeguata, nel garantire la prevalenza della scelta personale sulle scelte aggregate collettivamente.

La soluzione della scelta dei filtri appare quindi, passando attraverso determinate precauzioni, capace di limitare

- i) il problema morale, introducendo un elemento di fiducia tra gli utenti e i meccanismi che influiscono sulla loro percezione, attraverso un atto definibile "di legittimazione morale"
- ii) il problema informativo, dando alla discrezionalità degli utenti la possibilità di regolare i parametri del filtro; a quelli che non scelgono, è data la possibilità di confrontarsi con un filtro scelto dalla collettività, con cui è più facile trovarsi in disaccordo e falsificare le proprie opinioni.
- iii) il problema epistemologico, dando la possibilità all'utente stesso di tradurre la sua immagine nell'algoritmo, attraverso una falsificazione *diretta*.

3.3 DESIGN ANTAGONISTICO

Il concetto di “design antagonistico” è tratto dall’omonimo libro (2012) del designer Carl DiSalvo. L’obiettivo del design antagonistico è l’espressione di una prospettiva di *agonismo*, ovvero una “condizione di contestazione inestinguibile” in cui “l’ininterrotto disaccordo e confronto non è deleterio per lo sforzo democratico, ma è produttivo della condizione democratica” (p. 5). “L’obiettivo del design antagonistico è stimolare il dibattito e costituire una sorta di evidenza materiale nel discorso politico” (p.13). DiSalvo abbonda negli esempi: prolunghe a forma di bruco che iniziano a dibattersi e contorcersi quando sono collegate a un elettrodomestico in stand-by, estensioni del browser che forniscono informazioni aggiuntive sul finanziamento dei siti web di certe università da parte delle forze armate o che traducono tutti i prezzi dei prodotti di siti di acquisto come Amazon nel loro equivalente in barili di petrolio, sulla base del loro prezzo corrente. Nella loro stravaganza, tali approcci di design deviano in diverse misure dall’obiettivo della pura efficienza per introdurre elementi di problematicità politica, sollevando questioni etiche e stimolando in maniera critica la nostra percezione del mondo. Quello antagonistico è un approccio al design che non serve la politica, ma che mira *al politico*. DiSalvo cita Mouffe (2000b):

Con “il politico” mi riferisco alla dimensione di antagonismo che è insita nelle relazioni umane, antagonismo che può prendere diverse forme e emergere in differenti tipi di relazione sociale. (p.101)

Cosa accadrebbe se applicassimo il design antagonistico agli algoritmi dei social network? Potremmo avere un certo numero di notizie prese dalla bacheca dell’amico con cui interagiamo meno, un filtro che fa seguire a ogni foto di animali un post politico della partigianeria opposta alla nostra o che mostra un numero di video proporzionale all’andamento odierno delle borse, etc. Il design agonistico è predisposto dall’azienda proprietaria del filtro al fine di introdurre al suo interno caratteristiche *non* basate sull’*efficienza* e sulla *fedeltà* agli input dell’utente, tentando, al contrario, di mettere questi ultimi in discussione e/o di introdurre nuove variabili. Può essere definita “design agonistico” la proposta di Maccartozzo (2012), che propone una “variabile di serendipità” regolabile dall’utente, che determini in che misura rendere imprevedibili gli elementi mostrati dal filtro. Altri esempi sono presenti in Kriplean (et al. 2011), Faridani (et al. 2010) o nell’estensione per *browser* Rbutr.⁷ Introdurre attraverso

⁷ Dal sito ufficiale: “rbutr ti dice quando la pagina web che stai guardando è stata discussa, confutata o contraddetta altrove su internet” <http://rbutr.com/>

il design antagonistico elementi di contraddittorio o di randomizzazione permette la limitazione del problema informativo della bolla filtro, introducendo una variabile di imprevedibilità nell'esperienza virtuale; inoltre anche il funzionamento epistemologico dell'algoritmo beneficia di un più falsificabile paniere dal quale trarre le preferenze dell'utente.

L'*agonismo* rigenera quell'attrito che la personalizzazione algoritmica tende a cancellare; se implementato con intelligenza può reintrodurre terreni comuni di dibattito (si pensi, ad esempio, a elementi randomizzati che appaiono a tutti gli utenti, a prescindere delle bolle filtro, di una certa regione geografica). La "politicità" del design antagonistico può contenere tratti di parzialità (dovrebbe tuttavia ridurre al minimo tale tratto, attraverso escamotage come la randomizzazione), ma deve principalmente farsi portatrice di impulso al disordine, all'attrito, al conflitto tra parti dentro un determinato spazio di informazione e discussione. Abbracciando un concetto di "dibattito democratico" non come ordine e razionalità ma come pluralismo conflittuale e inesauribile, insomma, questo tipo di design muta l'accondiscendenza ai desideri dell'utente in una messa in discussione delle sue certezze; si abbandona il motto "il cliente ha sempre ragione", invertendo la tendenza della trasformazione da cittadino a consumatore e aumentando le possibilità di falsificazione. Anche il design antagonistico richiede una regolazione attenta che metta al centro la *pubblicità* al fine di allontanare il pericolo dell'opacità del sistema.

La soluzione del design antagonistico appare quindi capace di limitare:

- i) il problema informativo, dando attraverso la contraddittorietà e l'imprevedibilità introdotte la capacità all'algoritmo di falsificare le opinioni dell'utente in maniera più frequente ed eterogenea
- ii) il problema epistemologico, dando maggiori margini di falsificazione all'immagine che un algoritmo si costruisce di una persona, grazie alla frequenza maggiore con cui gli si mostrano idee avverse

4 CONCLUSIONI

Ad oggi, pur tenendo conto del fatto che il dibattito nelle scienze sociali è relativamente recente, appaiono rari gli sforzi per far fronte ai crescenti problemi della scarsa falsificabilità. La tendenza non sembra destinata a cambiare poiché le soluzioni offerte né aumentano l'ottimizzazione economica (anzi, richiedono sforzi finanziari di ricerca e sperimentazione), né migliorano (apparentemente) il benessere dell'utente sulla piattaforma. Esistono certo degli incentivi a mutare lo status quo: la ricerca di Eslami (et al. 2015) mostra come gli utenti siano stupiti e delusi quando scoprono che la loro bacheca Facebook è filtrata, e un'estesa consapevolezza sulla combinazione pervasività-opacità degli algoritmi potrebbe portare a un cambiamento richiesto dall'opinione pubblica. La grande bagarre mediatica riguardo l'influenza delle *fake news* su alcune delle ultime tornate elettorali occidentali (presidenziali americane e Brexit) ha generato reazioni nella direzione di alcune aziende che operano nel web, ma rimane incerto sia l'approccio che verrà adottato a proposito che l'effettiva correlazione che esiste tra il fenomeno virtuale e quello politico (ad esempio Horrigan et al. 2004 esprime dubbi al riguardo). Nel manifesto di Zuckerberg (2017) si prospetta ovviamente un intervento privato senza inferenze governative, mentre ad esempio Sunstein (2001a, 2001b) si augura la creazione di "istituzioni, e di un sistema di comunicazioni, che assicurerà che i gruppi deliberanti evitino l'isolamento e l'omogeneità che li può portare, attraverso le leggi dell'interazione sociale, a ingiustificabili posizioni estremistiche" (p. 16). I dubbi sull'azione delle multinazionali del web sorgono sia in rapporto al ritorno economico di una tale operazione che a come ciò potrebbe influire sulla posizione di dominio che di fatto esercitano, sebbene in campi diversificati: Airoidi (2011) vede nella disparità di potere tra chi ha le redini del filtro e chi ne è soggiogato una riproposizione del Panopticon, che agisce in maniera "morbida" (Cheney-Lippold 2011), attraverso un "intento predittivo che però, nella pratica, tende a diventare fortemente 'prescrittivo'". In questo senso, una maggiore falsificabilità espressa attraverso una delle soluzioni proposte potrebbe indebolire tali aggregazioni di potere, rendendo abbastanza irrealistica e improbabile una "auto-regolazione".

Da una parte abbiamo l'approccio deweyano secondo cui un equilibrio dell'informazione e della falsificabilità dei filtri può essere raggiunto in maniera endogena, attraverso la dialettica tra le diverse piattaforme, l'opinione pubblica e le istituzioni statali; dall'altra gli argomenti di Lippman (1925), Morozov (2016) e di altri come Kiem (2013) suggeriscono una sostanziale impossibilità, senza una strutturale modifica a livello economico e/o legislativo, di

un'informazione che non subisca l'inadente influenza, in questo caso attraverso i filtri, delle scelte dettate dai bisogni economici di pochi, grandi creatori (o, nel caso dei social network, mediatori) di notizie. Penso che la strada della falsificazione del filtro sia percorribile; la domanda è quanto i possessori delle piattaforme abbiano volontà di percorrerla, e fino a che punto si possa spingerli all'azione prima di oltrepassare un limite di modifica radicale della società. Zuckerberg sarebbe fondamentalmente d'accordo con l'assioma con cui Thoreau apriva l'opera sulla disobbedienza civile: "Il governo migliore è quello che governa meno" (p.4). Ma cosa avrebbe detto invece Thoreau di aziende guidate da privati che governano di più del governo stesso?



5 BIBLIOGRAFIA

- Airoidi, M. (2015), 'You might also be interested in: recommender algorithms and social imaginary, the case of YouTube', *IM@GO*, 6, pp. 132-150.
- Alder, K. (1999), *Engineering the Revolution* (Princeton: Princeton University Press), p. 20.
- Andrews, R. (2010), 'Google's Schmidt: Autonomous, Fast Search Is 'Our New Definition'', *GigaOm*, 7/09/2010, <https://gigaom.com/2010/09/07/419-googles-schmidt-autonomous-fast-search-is-our-new-definition/>
- Aristotele, *Etica Nicomachea*, (ed. it. trad. di C. Natali Roma-Bari: Laterza, 1999).
- Baudrillard, J. (1995), *Le crime parfait* (ed. it. *Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà?* trad. di G. Piana, Milano: Cortina Raffaello editore, 1996)
- Bobbio, N. (1980), 'La democrazia e il potere invisibile', *Rivista Italiana di Scienza Politica*, Vol. 10, Issue 2, pp. 181-203
- Boccia Artieri, G. (2014), 'La rete dopo l'overload informativo. La realtà dell'algoritmo da macchia cieca a bene comune', *Paradoxa*, 2, pp. 100-113.
- boyd, d. e Crawford, K. (2011), 'Six Provocations for Big Data', *A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society, September 2011*, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1926431> .
- Bozdag, E. e van den Hoven, J. (2015), 'Breaking the filter bubble: democracy and design', *Ethics and Information Technology*, Vol. 17, Issue 4, pp. 249-265.
- Brownsword, R. (2012), 'Whither the Law and the Law Books? From Prescription to Possibility', *Journal of law and society*, Vol. 39, 2, pp. 296-308
- Cheney-Lippold, J. (2011), 'A New Algorithmic Identity', *Theory, Culture & Society*, Vol. 28, Issue 6.
- Cukier, K. e Mayer-Schönberger, V. (2013), *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work And Think* (Boston: Houghton Mifflin) (ed. it. *Big data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà*, trad. di B. Tortorella, Milano: Garzanti, 2013).
- Danaher, J. (2016), 'The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation', *Journal of Philosophy & Technology*, 29, pp. 245-268.
- Debord, G. (1967), *La Société du Spectacle* (ed. it. *La società dello spettacolo*, trad. di P. Salvadori e F. Vasarri Milano: Cortina Raffaello editore, 1996)
- Debray, R. (1993), *L'État séducteur* (Éditions Gallimard (ed. it. trad. di M. Minucci e L. Negarville, Roma: Editori riuniti, 1993).

- Dewey, J. (1984) *Essays, Reviews, and Miscellany, 1939–1941, The Later Works of John Dewey, 1925–1953*, vol. 2 (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1984), p.332.
- Dewey, J. (1927), *The Public and Its Problems* (Athens, OH: Swallow Press).
- DiSalvo, C. (2012), *Adversarial design* (Cambridge (MA): MIT Press)
- Eslami M., Rickman A., Vaccaro K., Aleyasen A., Vuong A., Karahalios K., Hamilton K., Sandvig C. (2015), ‘I always assumed that I wasn't really that close to [her]”: Reasoning about Invisible Algorithms in News Feeds’, *CHI '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems* pp. 153-152, disponibile su http://social.cs.uiuc.edu/papers/pdfs/Eslami_Algorithms_CHI15.pdf
- Faridani, S., Ephrat, B., Kimiko, R., & Ken, G. (2010), ‘Opinion space: A scalable tool for browsing online comments’, *Proceedings of the 28th international conference on human factors in computing systems*, pp. 1175–1184, doi:10.1145/ 1753326.1753502.
- Fuller, L. L. (1964) *The morality of law* (ed. it. *La moralità del diritto*, trad. di A. Dal Brollo, Milano: Giuffrè, 1986).
- Gillespie, T. (2012), ‘Can an Algorithm be Wrong?’, *LIMN*, Issue 2, disponibile su <http://limn.it/can-an-algorithm-be-wrong/>
- Gottfried J., Shearer E. (2016), ‘News Use Across Social Media Platforms’, *Pew Research Center, May, 2016* disponibile su <http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/>
- Horrigan, J. (2004), ‘The internet and the democratic debate’, *Pew Research Center, October, 2004*, disponibile su http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2004/PIP_Political_Info_Report.pdf.pdf
- Kerr, I. R. (2010) ‘Digital Locks and the Automation of Virtue’, «*Radical Extremism*» to «*Balanced Copyright*»: *Canadian Copyright and the Digital Agenda*, p. 246.
- Kiem, M. (2013) ‘If Political Design Changed Anything They'd Make it Illegal:Review Essay on Carl DiSalvo's Adversarial Design’, *Design Philosophy Papers*, 11:1, pp. 31-38
- Kriplean, T., Morgan, J., Freelon, D., Borning, A., & Bennett, L. (2012), ‘Supporting reflective public thought with ConsiderIt’, *Proceedings of the ACM 2012 conference on computer supported cooperative work—CSCW'12* (p. 265).
- Latour, B. (2002), ‘Morality and Technology The End of the Means’, *Theory, Culture & Society*, Vol. 19(5/6), pp. 247–260
- Lessig, L. (1999), *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books).
- Lippmann, W. (1920), *Liberty and the News* (Princeton: Princeton University Press).
- Lippmann, W. (1925), *The phantom public* (Piscataway: Transaction Publishers).

- Maccartozzo, V. (2012), 'Burst the Filter Bubble: Using Semantic Web to Enable Serendipity', *International Semantic Web Conference 2012: The Semantic Web*, pp. 391-398
- McGee, M. (2013), 'EdgeRank Is Dead: Facebook's News Feed Algorithm Now Has Close To 100K Weight Factors', *Marketing Land*, 16/08/2013, <http://marketingland.com/edgerank-is-dead-facebooks-news-feed-algorithm-now-has-close-to-100k-weight-factors-55908>
- Morozov, E. (2013), *To Save Everything, Click here: The Folly of Technological Solutionism* (New York: PublicAffairs) (ed. it. *Internet non salverà il mondo* trad. di G.Pannofino, Milano: Mondadori, 2014).
- Morozov, E. (2016), 'Come difendersi dai feudatari digitali', *Repubblica* 12/09/2016, disponibile su <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/09/12/come-difendersi-dai-feudatari-digitali29.html>
- Mouffe, C. (2000), *The democratic paradox*, (London: Verso Books).
- Nagulendra, S., & Vassileva, J. (2014), 'Understanding and controlling the filter bubble through interactive visualization: A user study', *HT 14*, pp. 107–115.
- Pariser, E. (2011), *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* (New York: Penguin) (ed. it. *Il filtro*, trad. di R. Merlini, Milano: Il saggiatore, 2012).
- Popper, K. (1963), *Conjectures and refutations* (ed. it. *Congetture e confutazioni*, Bologna: Il Mulino, 2009).
- Sunstein, C. (2001a), *republic.com*, (Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2001) (ed. it. *republic.com*, trad. di D. Diez e A. Donati Bologna: Il Mulino
- Sunstein, C. (2001b), *Echo Chambers: Bush V. Gore, Impeachment, and Beyond* (Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2001)
- Thoreau, H. D. (1849), *Civil disobedience* (ed. it. *Disobbedienza civile*, trad. di P. Sanavio, Milano: BUR, 2013).
- Van Cuilenburg, J. (1999), 'On competition, access and diversity in media, old and new some remarks for communications policy in the information age', *New Media & Society*, 1(2), pp. 183–207.
- Xing, X., Meng, W., & Doozan, D. (2014), Exposing inconsistent web search results with bobble. *PAM 2014*.
- Zuckerberg, M. (2017), 'Building Global Community', nota su Facebook del 16/02/2017 disponibile su <https://www.facebook.com/notes/mark-zuckerberg/building-global-community/10154544292806634>

The United States Immigration Laws: History of a Nation set up by migrants.

Scienze Sociali, Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia

Abstract.

“The United States of America, a nation great in all things, is ours today. To whom will it belong tomorrow?” This is the introduction of a speech pronounced by Albert Johnson, chairman of the Committee on Immigration and Naturalization, who promoted the immigration act of 1924. Given the topicality of the issue of migration, I consider it appropriate to draw attention to a significant historical case, such as is the American one. The purpose of my paper is to consider a set of policies concerning flows adjustment and naturalization of immigrants. The starting point of my analysis is the naturalization act of 1790, the first immigration law of the US government, inspiration for the subsequent ones. I will conduct a more detailed investigation into federal measures since 1882, the year of Chinese exclusion act, passing through the legislation of the period between 1920 and 1930, influenced by a marked protectionism, to arrive at the acts of 1965, which dismantled the system of national quotas. The goal of my research is to study the relationship between the laws in place and the debate that has been created around them, which involves congress, public opinion, trade unions and associations. Once I have investigated the nature of this phenomenon, using both a specific bibliography and the texts of the laws, I shall underline the correlation between restrictive policies and other factors such as nativism, nationalism, populist tones used by trade unions, and international crises. By examining the repercussion of the history of these laws it has been possible to identify the evolution of the immigrants' image among congressmen, trade unionists, workers and simple citizens, and the impact of migrants on the country's labor issues. In light of these studies, it would be easier to comprehend the spirit of migration policies implemented after the terrorist attacks of September 11, and the new initiatives of the last American presidency.

Keywords

Immigrants, Lobbying, Administration, Xenophobia, Employment



1. Introduction.

In this short work I wanted to take into consideration the major U.S. policies concerning immigration. Starting my analysis from the birth of the country, and ending it in 1965, my aim was not only to make an overview of legislation, but also to identify the principles that were at the basis of the individual measures, showing their variation over the years and the debate they have generated inside the American society. In fact, not only matters of foreign policy, as was particularly since the second world war, or job-related themes decided the migration legislation, but also, first and foremost, ideological questions.

In the discussion I will proceed with a diachronic analysis of the policies, analyzing, from time to time, the debate and the contingencies associated with them in both domestic and international level. If we want to actually try to understand the events of today, it is imperative to retrace the history so as to contextualize them into categories that are found in the facts that have already happened in the past.

2. The American Immigration Laws.

2.1. The origins: 1790-1882.

Since the foundation of the United States, the issue of migration has played a fundamental role in populating the American continent, and consequently in the government itself of the country. Taking as a starting point the periodization identified by Richmond Mayo-Smith¹ we can find a first phase of migration policies between the constitution of the Federal State and the 1882, the year of introduction of the Chinese Exclusion Act, taking as turning point the years 1830s, which mark the passage from a period of relatively free immigration to the ever greater gripping position of the sectors of American society toward the problem of migration.

In the American society before the revolution, the feeling of hostility toward immigration has always focused on the religious aspect, touching especially anti-Catholic themes², and putting in close correlation faith and political values, so as to perceive immigrants who didn't embrace the common protestant belief as a threat to the established order of institutions and values.

In the phase of the construction of the country, the founding fathers started some of the topics of

¹R. L. Garis, *Immigration Restriction*, The MacMillan Company, New York, 1927

²J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955



discussion that would be recurring for the entire subsequent history. The main example, in my opinion, is that of Benjamin Franklin, which can be considered the father of nativism. In its “*Observations concerning the increase of Mankind*”³, 1751, he complains about the bad habits of the immigrants of German origin and fears their desire to impose their language and their traditions. In the early nineties, during the debates about the introduction of a federal law concerning Immigration and Naturalization, the Congress developed a broad debate that saw opposite different visions on both the role of different federal institutions, and moral requirements allowing an immigrant to be naturalized American citizen. The main proponent of liberal and inclusive naturalization policies was the federalist James Madison. On the other hand, James Bayard of Delaware stated that immigrants which are already present on the ground receive favorable treatment and should have no say in the matter of the formulation of policies of the United States.

Apart from a first statute of 1790, which ensured the naturalization only to free citizens and whites, the first law of migratory restriction was the Alien and Sedition Act of 1798, passed under the Adams administration. The aim of John Adams was to prevent the acquisition of citizenship and voting rights to immigrants who supposedly would have voted for Jefferson in the presidential elections, in order to allow the group of federalists to maintain power. Thomas Jefferson, on the other hand, was an opponent of immigration⁴.

Between the twenties and thirties, it begun to develop another theme that would have survived until the contemporary age: the admission of poor immigrants. In the new century American companies increased in number and strength, and so did the demand for qualified workers. Despite the fact that most of the indigenous population was unavailable to be used as workers, different States passed the restrictive laws to exclude certain categories of immigrants, even if they would have helped to meet the demand of enterprises. In those years in fact begins to take body the contrast against the immigration of poor people, which were seen as a burden to be sustained by American citizens. In fact, the presence of large numbers of poor, held in big cities like New York, Boston and Baltimore, began to create important social problems⁵.

But already in the 1840s we can find a new key theme, which was the tendency of immigrant workers to work more and at a lower price in comparison to American citizens, triggering the fear of unfair competition in the labor market. In addition, there were the recurring prejudices about the religion, because the country was facing an exponential growth of Irish immigrants mainly due to the great potato famine of 1845. In those years the Irish “papists” were accused of plotting to overthrow

³R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004

⁴J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955

⁵R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004



the State, and were victims of clashes and lynchings, such as those that occurred in Boston in 1837.

All these seeds, briefly mentioned, led to the development of the nativism movement, which was a way of thinking that spread rapidly throughout the country. After 1835 in New York and other cities we can find several anti-foreign parties. The nativists were of different social status and geographic location, however they had similar nationalist features, which were to identify common enemies, such as the above-mentioned poor and Catholic, and to fear that the vitality of the State could be jeopardized from inside. The main expression of nativism of those years were the “know-nothings”, members of the protestant secret sect of the order of the star-spangled banner. This sect took this name later because its members were bound by oath not to give anyone the knowledge of their own organizational activities.⁶ The core values were to fight against papist interference, to oppose foreign attacks against the country, and to grant public tasks only to native Protestants. The know-nothings found political expression in the American Party, encountering a fertile ground in the elections of 1854-55, when the traditional parties began to lose consensus and definitely dissolved, and the national differences between north and south were exploding, allowing to introduce themselves as champions of the national unity⁷. With this program they managed to elect more than one hundred representatives and six governors. However, this electoral success would have been their maximum result, because shortly afterwards the party divided itself, between south, assuming the shape of southern nationalism, and north, converging toward the figure of Abraham Lincoln. Anyway, in the period shortly before the civil war, the statements against immigration were not so strong to implement policies at the federal level, leaving the competence of migration policies to the member states. Rather, during the war, immigrants took part in the fighting on both sides, allowing to temporarily placate the anti-immigrant rage.

The years between the end of the civil war and the law of 1882 are of little importance in view of our analysis, because in that period do not substantially occur events concerning the question of migration. The only matter was the problem of the increasing of Chinese population, but I will analyze it in the next chapter.

2.2. Federal control and individual selection: 1882-1917.

The so-called Chinese Exclusion Act is considered as a watershed by many historians, among which there are those who I refer to. That law didn't appear in the U.S. policies as a bolt of lightning came out of the sky. The Chinese question find its roots in the preceding decades with social, legal, and of

⁶J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955

⁷M. Kazin, *The Populist Persuasion, an American History*, Cornell University Press, 1998



international relations issues. The act introduced the principle of the selection of immigrants on the basis of national quotas, which remained unchanged until 1965, when Lyndon Johnson decided to dismantle the whole system of quotas.

In 1868 the Fourteenth Amendment to the Constitution was adopted, which reads: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”⁸. The amendment didn't present any limits about ethnic origins or personal conditions, so its full implementation could not withstand from the abolition of the Statute of 1790, that allowed naturalization to only white and free immigrants. However, some subsequent events, related precisely to the problematic Chinese, prevented the Congress to replace the old statute by etching only on the words “free” and “white”.

The first question in chronological order was the defeat of republicans in California, who pushed for liberalization of immigration from any nationality, and the success of the opposition, who considered them excessively filo-Chinese. In fact, immigration from the east has always been concentrated on the eastern coast, in particular in California.

In 1868 the United States ratified with China the treaty of Burlingam-Seward, the first genuinely equal signed by that Asian country with a western power since the opium war. The Treaty, which guaranteed preferential lanes in the USA trade for China and sanctioned the mutual advantage of migration in their respective countries, did not state anything about the naturalization. The presence of Chinese in the United States was particularly evident in the context of the gold rush, because they headed to the new continent in order to find richness and maintain their families in China. However, the agreement was revised in the eighties due to the growing anti-Chinese feeling, which politicians and industrialists Americans could no longer ignore.

In 1969 the construction of the Union-Central Pacific Railroad was completed, and so more than 10'000 Chinese manufacturers of railways were put in the labor market. This fact unified unemployment issues with the ongoing debate about immigration, and contributed to strengthen the arguments of the opponents. In this period the rhetoric of the yellow peril found its starting point. It is worth citing Henry George, who launched the alarm of a Chinese invasion on the first page of the New York Tribune, fearing that America could “meet the doom of Babylon, Nineveh and Rome”⁹. In those years also emerged the problem of immigrants with employment contract: from that period

⁸www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv ; Text of 14th amendment

⁹R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004



the universe of the trade unions started fighting against the immigration of labor, arguing purely economic issues, however without renouncing to elements of racist rhetoric. Even the president Ulysses Grant in the annual message of '74 asserted that the great proportion of Chinese were involuntary contract laborers, and thus illegal immigrants. The following year the Congress demonstrated its importance in the decision-making process with the Page Act, ruling that the importation of Chinese, Japanese and other oriental worker without its consent would be judged as a felony.

The next step was the ratification of a new agreement, the Sino-American Angell Treaty, whose preamble stated that “The United States, because of the constantly increasing immigration of Chinese laborers to the territory of the United States and the embarrassments consequent upon such immigration now desires to negotiate a modification of the existing Treaties which shall not be in direct contravention to their spirit”¹⁰. The United States, although continuing to protect the Chinese already present on the territory, forbade the entry of new workers, including specialized ones. The Chinese Exclusion Act, namely “to execute certain treaty stipulations relating to Chinese”, approved on 6 May 1882¹¹, was simply the transposition into law of the principles already set out by the Treaty of Angell. In the August of the same year, the Congress also launched the “Act to regulate immigration”, the main points of which were the imposition of a federal head tax, the extension of the excluded categories to lunatics and idiots, the repatriations set in charge of the owners of the vessels, and responsibility for the execution of migration policies put to the secretary of the treasury. An important aspect was also the introduction of LPC Clause, namely the exclusion, in addition to the above-mentioned categories, of individuals who would not be able to fend for themselves. The interpretation of this clause would become ever more extensive, passing by the sick and the disabled not self-sufficient, to poor people who would have weighed on public spending. Therefore the 1882 was a decisive year for the legislation in this field, and the confirmed the laws for subsequent years, as the Geary Act of May 1892, that delayed exclusion for another 10 years.

The next step was to regulate the entry of contract laborers. Besides the already mentioned intervention of Grant, the Trade Union of the Knights of Labor was very active in lobbying activities. This Union, founded in 1869, reached the peak of its activities between the seventies and eighties, under the leadership of Terence V. Powderley. This man, in quality of the Grand Master of the syndicate, did pressures to approve the Foran Act of 1885, which forbade the import of labor by companies and individuals, made possible the remittances to country of origin and established a 1000\$ fine for each irregular worker. Exceptions were made for skilled workers not present among

¹⁰ywproject.x10.mx/Angell%20Treaty.pdf ; Angell Treaty, transcript by C. Bates, 2006

¹¹www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=47&page=transcript ; transcript of Chinese Exclusion Act



the natives, unskilled domestic servants, ministers of religions and academics to colleges and seminars.

The 1891 instead was the turning point for administrative purposes: the Congress put the migration policy as an exclusive competence of the federal state, instituted the Bureau of immigration with the reception station at Ellis Island, and the Office of Superintendent of immigration.

The last years of the century, considering the debate between political forces, saw no major distinctions between the two parties: in the elections of 1892 both platforms called for repatriations for paupers, contract laborers and criminals. In the next round, 1896, the Republican Party declared: “For the protection of the quality of our American citizenship and of the wages of our working-men against the fatal competition of low-priced labor we demand that the immigration laws be thoroughly enforced and so extended as to exclude from entrance to the United States those who can neither read nor write”, while the democrats: “We hold that the most efficient way of protecting American labor is to prevent the importation of foreign pauper labor to compete with it in the home market”.¹²

In May 1900 there was a large meeting of anti-Japanese forces at San Francisco, which the following year made the Populist party enter these issues in their program. In May 1905, after a journalistic campaign during the Russian-Japanese war, delegates of 67 organizations, mainly related to the trade unions, formed the Asiatic Exclusion League.

Finally, after the Spanish-American War, politicians and commentators started the debate about “Does the Constitution follow the flag?”. This is important for our analysis because it also refers to the citizens of the territories annexed during the war, i.e. Hawaii, Puerto Rico and the Philippines. The Organic Act of 1900 admitted to American citizenship those which previously were citizens of Hawaii. However, being that population mostly composed by Japanese and Chinese, the institution of the Federate State of these islands was performed only in 1959. In the post-conflict phase the issues related to the migration toward the country were mingled with the comparison between imperialism and anti-imperialism, assuming the racist tones which can be observed in the previous diatribes.

As latter legislation of this period we can identify some administrative arrangements: in 1903 the Bureau of Immigration was transferred from the Treasury to the new Department of Commerce and Labor, and in 1906 it was enlarged to the bureau of the Immigration and Naturalization. This adoptive transfer was necessary because the issues of migration were more pertinent to work than to the Treasury, whose main task was to collect the various taxes and fines.¹³

¹²J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955

¹³J. Higham, *ibidem*



2.3. Federal control and selection and restriction of group: 1917- 1924.

As the Chinese Exclusion Act of 1882, also the Immigration Act 1917 has its roots in previous episodes.

Toward the end of the nineteenth century, it originated the debate about the so-called “new immigrants”, referring to Jews, Polish and Italians. These national categories were not new in the United States; however, they were seen as opponents to the majority of original inhabitants and more “traditional” northern Europeans. The nativism had already introduced the problem and Lord Bryce in *the American Commonwealth* had condemned the alleged corruptibility and political incompetence of new migrants in the intellectual debate. With regard to the pressure groups, in 1894 it was founded the Immigration Restriction League by some Harvard graduates. This group of lobbying supported the “old immigrants”, arriving even to propose a law that decupled the quotas available to the northern European immigrants and restricted, on the other hand, the input of Polish and Italians.

Parallel to these discussions, in those years it was invented the concept of Literacy test, to prevent the entry into the country of ignorant people. The first promoter was Henry Cabot Lodge in 1891, and the battle for the test lasted for years to come, with three attempts vetoed in 1913, 1915 and 1917, with the approval of the latter in the last year, by overriding the veto of President Wilson. The test was supported by the 1911 report of the United States Immigration Commission, established by the Law of 1907, which recommended to reject people who were unable to read and write in some language, and unskilled workers not accompanied by their wives and children.¹⁴ Another important point of the report was a critic about the fact that the discretionality of choosing which could legally enter in the territory was often left to individual conjectures of personnel at the border and not regulated by federal criteria established by a Law. To quote some opposing arguments, in 1913 Taft spoke “denouncing the literacy test as a radical provision, [...] based upon a fallacy in undertaking to apply a test which is not calculated to reach the true and to find relief from a danger - which really does not exist”. Organized labor warmly supported the bill, while several organizations, particularly Jewish societies, recommended its veto¹⁵. The motivation of the presidential veto of Wilson of 1915 was: “It is with unaffected regret that I find myself constrained by clear conviction to return this bill. [...] In this bill it is proposed to turn away from tests of character and of quality and impose tests which exclude and restrict; for the new tests here embodied are not tests of quality or of character or of personal fitness, but tests of opportunity. Those who come seeking opportunity are not to be admitted unless they have already had one of the chief of the opportunities they seek, the opportunity

¹⁴R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004

¹⁵www.cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=SU19130215.2.11 ; Sacramento Union, Number 46, February 15, 1913



of education. The object of such provisions is restriction, not selection”¹⁶.

The provisions of the Immigration Act 1917 covered many areas and instituted the first general restriction of American legislation on the matter. The law enlarged the excluded classes in order to include “persons of constitutional psychopathic inferiority; persons with chronic alcoholism; vagrants; persons who have come in consequence of advertisements for laborers printed, published, or distributed in foreign country; contract laborers, [...] whether such offers or promises are true or false [...]; (and) stowaways, except that any such stowaway, if otherwise admissible, may be admitted in the discretion of the Secretary of Labor”¹⁷. Even anarchists were excluded, and were defined as “persons who believe in or advocate the overthrow by force or violence of the Government of the United States, or of all forms of law, or who disbelieve in or are opposed to organized government, or who advocate the assassination of public officials, or who advocate or teach the unlawful destruction of property; persons who are members of or affiliated with any organization entertaining and teaching disbelief in or opposition to organized government, or who advocate or teach the duty, necessity, or propriety of the unlawful assaulting or killing of any officer or officers, either of specific individuals or of officers generally, of the Government of the United States or of any other organized government, because of his or their official character, or who advocate or teach the unlawful destruction of property”.

It was also inserted the LPC Clause, reaffirming the consolidated interpretation, which blocked the access to “Persons [not only women and girls as in 1907 Act] coming into the United States for the purpose of prostitution or for any other immoral purpose, [...] persons afflicted with tuberculosis in any form, [...] and polygamists or persons who practice polygamy or believe in or advocate the practice of polygamy”¹⁸.

Finally, the so-called Latitude and Longitude Clause, which excluded people coming from India, Siam, Indochina, Afghanistan, parts of Russian Turkestan and Arabia on the continent of Asia, and New Guinea, Borneo, Sumatra and Java, as well as many lesser islands. Chinese were already excluded by the Chinese Exclusion Law, while the Japanese were exempted, until 1924, under the 1907 “Gentlemen's Agreement”¹⁹.

But the most important provision was the one concerning the literacy test, which excluded people who weren't able to read when examined. This measure was a slight instrument, if compared to the 1891 proposal of Henry Cabot Lodge, which posed as requirements both reading and writing;

¹⁶www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65386 ; Veto message of president W. Wilson, January 28, 1915

¹⁷J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955

¹⁸R. L. Garis, *Immigration Restriction*, The MacMillan Company, New York, 1927

¹⁹J. Higham, *Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925*, Atheneum, 1955



however, it was important because it put into law the principle of personal skills. The law stated that “for the purpose of ascertaining whether aliens can read, the immigrant inspectors shall be furnished with slips of uniform size, prepared under the direction of the Secretary of Labor, each containing not less than thirty nor more than forty words in ordinary use, printed in plainly legible type in some one of the various languages or dialects of immigrants. Each alien may designate the particular language or dialect in which he desires the examination to be made, and shall be required to read the words printed on the slip in such language or dialect”²⁰.

For many commentators the test seemed too simple since, for example, in 1922 only 0.53% of immigrants was rejected and in 1923 also less than 0.5%. The important matter is that this provision didn't consider the knowledge of English as a requisite to enter, so that it can't be compared with some actual “*ius culturae*” proposals.

The years of the First World War saw the congress linked to clearly nationalistic positions, in particular after the outbreak of the Bolshevik Revolution in Russia and the entrance in war of the United States. After the return of the troops in the country, the United States found themselves faced with a high rate of unemployment, the 12% of the labor force, who paved the way for the Act of 1921, that posed a numerical cap for the national shares maximum value. In fact, postwar immigration, which in 1920 brought in the United States more than 800,000 immigrants in search of a land of promise, was considered as an emergency that would have lasted until the stabilization assured by the legislation of 1924.

The law of 1921, being a law of emergency, didn't replace any previous measures. The first part stated “That the number of aliens of any nationality who may be admitted under the immigration laws to the United States in any fiscal year shall be limited to 3 per centum of the number of foreign-born persons of such nationality resident in the United States as determined by the United States census of 1910”. It was chose to use the census of 1910 for not considering immigrants of the years of the war who entered in an emergency situation. As we can see also in previous laws, some professional categories by these quotas were excluded, such as university professors and ministers of religions. The national quotas also included the institutions administered at international level after the war, i.e. the free city of Danzig and the free state of Fiume. In 1921, on 356'995 places available, actually entered 243'953 immigrants, the 68.3% of the shares.²¹

2.4. The law of 1924.

²⁰J. Higham, *ibidem*

²¹J. Higham, *ibidem*



In 1923, during the first annual message to the Congress, President Coolidge, rose to power after the death of Harding, spoke these words: “American institutions rest solely on good citizenship. They were created by people who had a background of self-government. New arrivals should be limited to our capacity to absorb them into the ranks of good citizenship. America must be kept American. For this purpose, it is necessary to continue a policy of restricted immigration. It would be well to make such immigration of a selective nature with some inspection at the source, and based either on a prior census or upon the record of naturalization. Either method would insure the admission of those with the largest capacity and best intention of becoming citizens. I am convinced that our present economic and social conditions warrant a limitation of those to be admitted. We should find additional safety in a law requiring the immediate registration of all aliens. Those who do not want to be partakers of the ill American spirit ought not to settle in America”²².

The new law introduced a new definition: instead of referring to aliens, the term adopted was “immigrants”. While the Aliens were a category well defined, the immigrants were a residual category, namely all those who came in the USA except the ones with roles established by law. Then immigrants were distinguished on being part or not of a share. For example, the usual academics and ministers of religions were not included in the quotas.

As the introduction of numbered quotas, the law put the concept of preference: for example 50% of a quota was intended “To a quota immigrant who is the unmarried child under 21 years of age, the father, the mother, the husband, or the wife, of a citizen of the United States who is 21 years of age or over, and to a quota immigrant who is skilled in agriculture, and his wife, and his dependent children under the age of 16 years, if accompanying or following to join him”²³.

The theme of the preferences of quotas will have considerable repercussions in the future, because many subsequent acts will aim to change them to give greater or lesser priority to certain groups on the basis of both the needs of the country that the conquest of the electorate.

The author of the text of the law was the Republican congressman Albert Johnson, a fervent nativist and racist, head of the Eugenics Research Association. Johnson declared that “Our capacity to maintain our cherished institutions stands diluted by a stream of alien blood, with all its inherited misconceptions respecting the relationship of the governing power to the governed. [...] Such a flood can not fail likewise to affect the institutions which have made and preserved American liberties. [...] The United States is our land [...] we intend to maintain so. The day of indiscriminate acceptance of all races has definitely ended”²⁴.

²²www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29564, C. Coolidge, first annual message, December 6, 1923

²³R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004

²⁴R. Daniels, *ibidem*



The law of 1924 was imposed in the years to come and the attitude of the USA toward immigrants remained unchanged up to the second world war. The twenties were defined as “Tribal” by John Higham, because the nativism played a prominent role in American politics. The economic crisis on the one hand strengthened anti-immigration sentiment, on the other hand made less attractive the country, especially for immigrants of European origin, so much so that for four years, from 1932 to 1935, the migration balance was even negative. Under Hoover presidency there occurred a new reinterpretation of LPC clause. The new meaning was that “many consuls were able to require immigrants to have either substantial assets in their possession or a sponsor in the United States who would file an affidavit attesting the willingness to support the immigrant if necessary and an ability to do so”. This new interpretation was born in order to hinder unpopular categories such as Mexicans but, on pressure of restrictionists as Johnson, it was soon extended to all geographical origins. Moreover, the cuts to the production of the agricultural sector, due to the political choices of Roosevelt with the Agricultural Adjustment Act, discouraged Mexicans to remain in the country, so much so that we can find an important phenomenon of emigration from the United States to the country of origin. FDR thus proved to be a continuation of restrictionist policies of Republican administrations, and Daniels rightly affirmed that there had not been a New Deal for immigration, despite the sympathies of Secretary of Labor Perkins. Concerning the Nazi crimes of the Shoah, the American presidency gave much discretionality to the consuls, despite being well aware of the activities pursued by the Germans to the detriment of the Jews. One of the American consuls in Germany, Raymond Geist, distinguished himself because he visited directly concentration camps to grant visas to the Jews, but it was not a question of a political strategy of the American government, but a sympathetic decision of a single official. This commitment was always conducted in respect of the quota system, which, until the second world war, remained intact.

2.5. From the second world war to 1965: the triumph of foreign policy.

Since the outbreak of the second world war, the United States began to assume the role of defenders of the free world. The first major step was the repeal of the Neutrality Acts of 1936 with the Cash and Carry Law, 1939, followed by the most known Lend-Lease Act of 1941. The USA became thus the arsenal of democracies, and thanks to the war effort they managed to absorb unemployment and trigger an impressive economic growth. However, in the years of the conflict, the immigration remained low.²⁵

²⁵A. Testi, *Il secolo degli Stati Uniti*, Il Mulino, 2014



In 1940 the Immigration and Naturalization Service passed from the Department of Labor to the Department of Justice, which meant a greater importance given to prosecution rather than to security. In the same year the consuls were allowed to grant visas to refugees who had reached places such as Portugal and China, and their number was counted beneath the share of Germany, which wasn't used a lot since the outbreak of the war. This administrative measure was the first signal that put into question the system of quotas, which had been dominating uncontested for the preceding twenty years. In December 1941, after the surprise attack against the base of Pearl Harbor, some proclamations of the presidency declared enemies the non-citizen Italian, German and Japanese resident aliens, and consequently all these people had to obtain new identification certificates to carry with them. In addition, more than 120,000 Japanese were imprisoned under the control of the War Relocation Authority.

Three years after the issue of visas, in 1943 the “Citizens Committee to Repeal Chinese Exclusion and Place Immigration on a Quota Basis” began an intense operation of lobbying, which in December led to the repeal of the Chinese Exclusion Act of 1882. The reasons given were that a change of attitude toward the Chinese ally would have contributed to the good progress of the war. The requests were not excessive because it consisted only in eliminating discriminatory laws, and placing the Chinese immigrants into a quota system similar to that of other countries. The numbers granted would therefore have been very few, because the calculation, as I have already mentioned, was based on the population already present, which in the case of China was very low. Whereas this law specifically at first glance did not seem to be in contradiction with the system of quotas, however it was the denial of the measure that in 1882 distinguished immigrants on the basis of the country of origin, that it was precisely the basic principle on which was based the subsequent legislation. Roosevelt commented the repeal with a message to the Congress, stressing that it was essential in order to win the war. A Gallup poll of 1943 shows that 42% of citizens approved the choice, while 40% opposed it. Anyway, the United States continued to deny access to the other inhabitants of Southeastern Asia.²⁶

After the ending of World War II, and the engagement of the cold war, the United States became the hegemonic power of the Western bloc, in a bipolar international system, so they established the principle that the migration policy had to be subordinated to the foreign affairs. However, the traditional players inside the country, such as the trade unions, never ceased to do actions of pressure to change its provisions. For example, in 1946 hearings, the representatives of the CIO asked for more liberalization in order to avoid national isolationism, while those of the AFL

²⁶R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004



asked for an increase of the working age, because the entire American labor force was totally employed by the military production, and then by the postwar economic boom (which meant also an increase in the social protection of workers). In 1950 was published a 900-pages-long study about immigration, drawn up by persons linked with the restrictionist leader Patrick McCarran. This report, despite asking the adherence to the traditional system of quotas, it was radically different from the restrictionist reports commissioned at the beginning of the century, because it rejected the openly racist theories which were typical of nativism, because they were unrepresentable after the defeat of Nazism and the revelation of his crimes to the international public.

The debate on quotas was also extended to the American Legion of war veterans and the nativist “American Coalition”, who were opposed to the weakening of this system and to the Jewish associations who criticized its nature. The liberals demanded the abandonment of national quotas, and the U.S. Displaced Persons Commission asked for the admission of 300'000 refugees from communism out of the shares and to “continue to be the arsenal of hope for the free world”.

Despite the premises, the act of 1952 was characterized by the victory of nativist instances. In fact, the Immigration and Nationality Act maintained alive the quota system. As regards the European countries, most of the places were entrusted to Great Britain, Germany and Ireland, and the system of preferences was changed, favoring those who had skills specifically required by the labor market, to relatives of citizens and to resident aliens. As regards Asians, it was inserted the category of “Asia-Pacific Triangle”, with 2000 shares available, and the obstacle to their naturalization was eliminated. The only immigrants who could enter without quotas were those coming from the western hemisphere, and wives and children of American citizens. The law however inserted the citizens of all European colonies, including those of the new world, beneath the share of the home country. It also incorporated the “Wetback Bill” of the previous year, making it easier to deport irregular immigrants, which were mainly coming from the Mexican border. Finally, although it was granted to citizens of the former totalitarian states the access into the country if they proved to had been opponents, intellectuals considered subversive were forbidden to enter the country. The most famous of them was Jean-Paul Sartre²⁷. The President Truman posed his veto, arguing that “The basis of the quota system was false and unworthy in 1924. It is even worse now. At the present time, this quota system keeps out the very people we want to bring in. It is incredible to me that, in this year of 1952, we should again be enacting into law such a slur on the patriotism, the capacity, and the decency of a large part of our citizenry. [...] Our immigration policy is important [...] to the conduct of our foreign relations and to our responsibilities of moral leadership in the struggle for world peace”²⁸. The veto however was

²⁷R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004

²⁸www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14175 ; Veto message of president H. Truman, June 25, 1952



overridden.

The Sixties, that are the end period of my brief analysis, saw the end of the system of national quotas. During the general elections of 1960 both parties stood off that paradigm which had been dominating the migration policies for more than half a century. The republicans resumed the Taftian theme of immigration as an opportunity of economic growth, while the democrats attacked its founding values, which were seen as contradictory to the founding principles of the United States. The legislative system also appeared increasingly obsolete because it was referred to the dated census of 1920 for the calculation of quotas, absolutely inappropriate in relation to the changes occurred especially after the Second World War.

The 1965 was a crucial year for the US legislation because it saw the approval, in addition to the Immigration Act, of both the Voting Rights Act and the act of Medicare/Medicaid.²⁹

As I said before, the law of 1965 abolished the system of national quotas, but not the system of quotas in general. It posed in fact the annual numerical cap of 170'000 people from the eastern hemisphere and 120'000 from the western. A matter of continuity with the previous acts was the right of entrance granted for close relatives of American citizens outside of quotas, while, as a novelty, it was guaranteed access to a larger number of refugees. The ideological and moral test, the requirements of physical and mental health and the LPC clause remained. Passing from the legal world to the real one, in that period the immigrants from Western Europe decreased, because the old continent had taken the step of economic boom and started the process of integration of the national states into the European Economic Community. Also the Japanese preferred to remain in their country, because the reconstruction and the American presence, as well as the economic free run, without concern the expenses for their own defense, bred wellness despite the destruction of the Second World War.

The law of 1965 was the last great measure launched during the phase of the cold war. In fact, the United States maintained their constant attitude during the bilateral conflict against the Soviet Union.³⁰

3. Conclusions.

Opposition to immigration and naturalization can be distinguished in three areas: internal social opposition, internal economic opposition, and international one. In turn, the most interesting thing for my work is the internal social contrast, because it consists of several guidelines that repeat the various

²⁹A. Testi, *Il secolo degli Stati Uniti*, Il Mulino, 2014

³⁰R. Daniels, *Guarding the Golden Door*, Hill and Wang, 2004



laws and state them progressively, and of different actors who, from time to time, take part in their definition. The first argument was the religious one, which mainly concerned the period after the foundation. American citizens perceived the external threat mainly from Catholics and Jews, because they feared that their customs violated both the values and the principle of sovereignty of the state. After the religious question, the first to appear was that of poverty, because poor immigrants led to degradation in American urban centers. As we have seen, in order to limit the entrance of the poor, various gimmicks were hypothesized, from the LPC clauses to the literacy test. In particular, the literacy test is interesting because it was thought for both the migration issue (1891-1917) and the electoral one (in the twenties), with similar exclusion targets. A nationalist character emerged with nativism, which encompassed all the previous aspects: in the nationalist nineties, so called by John Higham, the Republican Party became the paladin of restrictionism, Cabot Lodge started his struggles, the Immigration Restriction League was founded; In the “tribal twenties”, years of return to “normalcy”, “sustainment in triumphant nationality”, the most important laws were adopted, there was an increase in racism and the activities of Ku Klux Klan and the Johnson's Eugenics Research Association took place. While, on the one hand, the main players in the business controversy were mainly the trade unions, on the other, actors of lobbying on *stricto sensu* social issues were usually mass and elite associations that based their activity on racist and nationalist ideology. The third component explaining migratory legislation is international politics. However, as the U.S. foreign policy story shows, except for the years of the Hispano-American War and the WWI, the U.S. chose to definitively stop its isolation from global affairs only since the Second World War, when they claimed to be a spokesman for the free world. In those years the important principle of migration's dependence on foreign policy was established, which reduced the specific weight of internal issues in the definition of legislation. As far as the American political system is concerned, bipartitism did not automatically mean the polarization of opposing positions between Republicans and Democrats: as previously seen, on several occasions political platforms, albeit starting from different values, built electoral programs on immigration that could be translated into similar policies, and their positions were determined both by the action of the associations, and by the economic and international contingencies. And yet, often, the personality of charismatic presidents opposed the process of defining the policies by resorting to the presidential veto instrument in the name of the founding principles of the United States against policies which reflected the will of the major sectors of associative civil society and the Congress.

The work I have presented is inspired by the national paradigm because it analyzes the nationalist instances of American society and takes as the main object of the inquiry the legislation that was inspired by the principle of national quotas. Finally, I have in no way made moral judgments on



nationalism: that is, in fact, the task of philosophers of politics; being mine an historical work, I have preferred to deal with the subject in a totally avalutative manner.

4. Bibliography.

Roger Daniels, Guarding the Golden Door, Hill and Wang, 2004

Roy L. Garis, Immigration Restriction, The MacMillan Company, New York, 1927

John Higham, Strangers in the land: patterns of American nativism, 1860-1925, Atheneum, 1955

Michael Kazin, The Populist Persuasion, an American History, Cornell University Press, 1998

Arnaldo Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Il Mulino, 2014

<http://www.presidency.ucsb.edu/>

<https://www.law.cornell.edu/>

<http://www.cdnc.ucr.edu/>

<http://ywproject.x10.mx/>



Giurisprudenza europea in tempo di crisi: verso il tramonto dell'età dei diritti?

Classe accademica di concorso: Scienze Sociali

Scuola di provenienza: Scuola Superiore di Catania



Abstract: Come hanno risposto i giudici europei alla drammatica frizione tra misure di austerità imposte dai vincoli economico-finanziari europei e diritti sociali sanciti nelle diverse carte dei diritti? Il *paper* analizza criticamente le pronunce rese sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dal Comitato Europeo dei diritti sociali, offrendo una panoramica dello stato di salute del sistema di tutela dei diritti a livello europeo in tempo di crisi. Il bilancio complessivo è certamente negativo e sembra testimoniare una forte crisi della stessa legittimità del progetto europeo.

Keywords: austerità, diritti sociali, crisi, Unione Europea, Consiglio d'Europa

1. La crisi esistenziale dell'Unione Europea

L'impatto devastante della crisi sui sistemi nazionali è sotto gli occhi di tutti ed è opinione diffusa che un posto d'onore al banco degli imputati debba essere assegnato alla traiettoria assunta dal processo d'integrazione europea¹.

Il processo innescato a Maastricht con la costruzione di una moneta senza Stato e lo sviluppo, in risposta alla crisi, di una sempre più incisiva *governance* economico-finanziaria europea, dimostratasi sorda alle esigenze di rispetto dei diritti sociali, stanno contribuendo a delineare quella che può essere definita una *crisi esistenziale* del progetto europeo.

Ci troviamo di fronte a una «situazione di conflitto ben delineata, la quale si presenta nella forma della imposizione delle prerogative europee, in nome dei vincoli economico-finanziari, contro le pretese di auto-determinazione che gli Stati membri più colpiti dalla crisi, ed i loro cittadini, avanzano alla stregua dei basilari principi, riconosciuti dallo stesso Trattato sull'Unione Europea (TUE) all'art. 2, su cui poggiano la democrazia e lo Stato di diritto»². Insomma, come ha notato Rodotà, il riduzionismo economico ha posto l'Unione «contro se stessa, contro i principi che dovrebbero fondarla e darle un futuro democratico, legittimato dall'adesione dei cittadini»³.

L'introduzione della Carta di Nizza, con il riconoscimento non scontato dei diritti sociali al suo interno, e la successiva equiparazione del *Bill of Rights* europeo ai Trattati sembravano poter

¹ Cfr. G. FONTANA, *I giudici europei di fronte alla crisi economica*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona", 114/2014.

² C. JOERGES – S. GIUBBONI, *Diritto e politica nella crisi europea*, Rivista Critica del Diritto Privato, n.3/2013, pp.343-344.

³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012, pp. 39-40.



segnare una svolta nella costruzione dell'Unione in senso più democratico, contro l'impostazione prettamente economicistica della prima fase. Al Consiglio Europeo di Colonia del 1999, nel sottolineare l'importanza di dotare l'Unione di un proprio catalogo di diritti, si affermava molto significativamente che «la tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità»⁴, enfatizzando dunque lo stretto legame tra la protezione dei diritti fondamentali e la stessa legittimità del progetto europeo⁵.

In realtà, l'irrompere della crisi e l'approccio discusso e discutibile della Corte di Giustizia al tema del rapporto tra libertà economiche e diritti sociali hanno reso manifesta l'enorme distanza tra la positivizzazione dei diritti e l'effettiva costruzione di un'Europa dei diritti. La crisi dell'Unione è anche e soprattutto una crisi di legittimità. Una crisi che si può comprendere meglio attraverso uno sguardo retrospettivo all'evoluzione del rapporto tra Unione Europea e Stati membri nel campo delle politiche sociali ed economiche.

La prima fase del progetto europeo fu segnata da quello che Sharpf definì come «political decoupling of economic integration and social-protection issues»⁶: sostanzialmente, scartata l'opzione proposta da Guy Mollet⁷, si procedette sulla via dell'integrazione economica, lasciando – almeno nel medio periodo, secondo le aspettative – la competenza nel campo delle politiche sociali ed economiche nel pieno controllo degli Stati. In questa fase, come sottolinea Giubboni, non esiste un effettivo *deficit* sociale europeo, «per la fondamentale ragione che la dimensione sociale è interamente esaurita dentro la sfera delle costituzioni e dei processi politici democratici degli Stati membri»⁸.

La rottura dell'equilibrio delineato dal sistema dualistico e, dunque, l'origine del *deficit* sociale europeo ha la sua causa determinante nell'«indebita espansione, inarrestabile dopo l'AUE e il Trattato di Maastricht, delle competenze dell'Unione in sfere d'azione che eccedono le risorse di legittimazione disponibili alle istituzioni sopranazionali, proprio perché immerse in una dimensione eminentemente politica» e nella «sempre più pervasiva penetrazione dei vincoli posti dal diritto

⁴ Decisione del Consiglio Europeo relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Allegato IV delle Conclusioni della Presidenza al Consiglio Europeo di Colonia, 3-4 giugno 1999.

⁵ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p.29.

⁶ F.W. SCHARPF, *The European Social Model: Copying with the Challenges of Diversity*, in *Journal of Common Market Studies*, 2002, p.646.

⁷ Guy Mollet, primo ministro francese, durante i negoziati per la stipula del Trattato di Roma, sostenne la necessità dell'armonizzazione delle politiche sociali nazionali come condizione dell'integrazione dei mercati. Cfr. S.GIUBBONI, *Diritti e solidarietà in Europa*, Il Mulino, 2012, pp.31 ss.

⁸ *Ibidem*, p.47.



comune della concorrenza e del mercato – il nerbo della costituzione economica europea – direttamente dentro la sfera delle politiche pubbliche e dei diritti sociali nazionali»⁹.

In questa fase, gli sforzi tesi a costruire un'autentica dimensione sociale europea appaiono essenzialmente come «il tentativo, sempre più arduo dopo il grande allargamento avviatosi nel 2004, di compensare la straordinaria espansione del processo d'integrazione mercantile registratasi negli ultimi vent'anni»¹⁰.

Una grossa fetta di responsabilità per la deriva economicistica dell'Unione va attribuita anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale – nel famigerato quartetto Laval - operando un anomalo *bilanciamento* tra libertà economiche e diritti fondamentali, con una lettura intransigente e radicale delle prime, ha avuto un approccio che «rischia di minare le basi di legittimazione democratica di tipo “repubblicano” o “comunitario” degli Stati membri e, di riflesso, della stessa Unione»¹¹.

La criticata giurisprudenza della Corte di Giustizia a cavallo tra il 2007 e il 2008, che si colloca temporalmente quasi in coincidenza con lo scoppio della crisi finanziaria, da un lato ha consacrato la frattura del sistema dualistico e dall'altro ha aperto metaforicamente una fase che potremmo definire di *diritto europeo della crisi*.

Come noto, l'Unione Europea ha tentato senza successo di rispondere alla crisi incoraggiando l'adozione di misure di *austerità*. Tenzionalmente, come nota Bronzini¹², all'interno del *genus* delle misure di *austerità*, è possibile distinguere due tipi di provvedimenti.

Il primo è costituito dalle misure¹³ che gli Stati adottano nell'ambito di un piano di salvataggio effettuato su richiesta di uno Stato membro per evitare un default: si tratta di misure di assistenza finanziaria definite attraverso negoziati condotti dalla *Troika* (BCE, FMI, Commissione Europea) e sottoposti a una rigorosa «condizionalità», come sancito dal nuovo paragrafo 3 dell'articolo 136 del TFUE.

⁹ *Ibidem*, p.48.

¹⁰ *Ibidem*, p.49.

¹¹ *Ibidem*, p.72.

¹² G. BRONZINI, *Le misure di austerità e la giurisprudenza “multilivello”. Verso lo scollamento tra protezione europea e protezione interna?*, in “Questione Giustizia”, fascicolo n. 3/2015, disponibile al seguente link: http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/3/le-misure-di-austerita-e-la-giurisprudenza-multili_257.php

¹³ Si tratta di misure adottate prima sulla base dell'*European Financial Stability Facility* (EFSF), poi dell'*European Financial Stability Mechanism* (EFSM), oggi dell'*European Stability Mechanism* (ESM).



Il secondo tipo riguarda le indicazioni rivolte dall'Unione agli Stati nel quadro del coordinamento delle politiche economiche previste dai Trattati. Se questo secondo tipo di misure risulta formalmente di *soft law*, a un'analisi più attenta si tratta di indicazioni sostanzialmente vincolanti, soprattutto per Paesi che, seppure non ancora sull'orlo di un default, si trovano in una situazione di grave emergenza economica. In questo contesto, diviene sempre più illusorio il tentativo di definire su un piano formalistico la differenza tra *hard law* e *soft law*. Su tutti, basti pensare alla famigerata lettera inviata dalla BCE all'agonizzante governo Berlusconi nel 2011, che altro non era se non la trascrizione delle Raccomandazioni della Commissione sul piano di riforme italiano. Come si chiede Bronzini: «esisteva una concreta possibilità di evadere le richieste avanzate [...]?».

Come scrive Fontana, «la crisi economica ha rimesso in moto il processo d'integrazione in una direzione che “i signori dei trattati” forse mai avrebbero consentito», modificando profondamente la linea dualistica delle origini e facendo della *condizionalità* la nuova «stella polare per orientare il rapporto con i paesi che accedono ai relativi “programmi” di assistenza, quale contropartita – è bene ricordare – dell'accettazione del principio di “mutualizzazione dei debiti” da parte dei paesi creditori»¹⁴.

Ne risulta un quadro in cui «immodificate le competenze di attribuzione dei Trattati, i parametri macroeconomici e le relative condizionalità sono definiti a livello sovranazionale in un ambito molto ristretto (e rarefatto) di decisione (BCE, Commissione, FMI), privo di qualunque legittimazione democratica»¹⁵.

E non ci si deve stupire eccessivamente del disinteresse della nuova *governance* europea per i diritti sociali. Come sottolinea Habermas: «una tecnocrazia senza radici democratiche non ha né la forza né la motivazione per prendere sul serio le richieste dell'elettorato circa giustizia sociale, sicurezza assistenziale, prestazioni pubbliche e beni collettivi, nel caso in cui tali richieste entrino in conflitto con i requisiti sistemici della competitività e della crescita»¹⁶.

In questo contesto ci si sarebbe potuti aspettare un ruolo più incisivo delle corti europee - la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, soprattutto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – a difesa dei diritti fondamentali. Tale apporto, come si vedrà, è invece mancato: la Corte Europea ha opposto, come prevedibile d'altronde, lo scudo del margine di apprezzamento; la Corte di Giustizia, con una serie di decisioni *pilatesche*, ha dichiarato l'inapplicabilità della Carta di Nizza alle misure

¹⁴ G. FONTANA, cit., pp. 5-6.

¹⁵ *Ibidem*, p.6.

¹⁶ J. HABERMAS, *Nella spirale tecnocratica, un'arringa per la solidarietà europea*, Laterza, 2014 (ed.it.), p. 21.



adottate dagli Stati membri in ottemperanza ai dettami della *governance* europea, eludendo un controllo di compatibilità di tali provvedimenti con i diritti sociali stabiliti nella Carta.

Qualche segnale in controtendenza proviene da alcune corti costituzionali nazionali, segnatamente la portoghese e l'italiana¹⁷, che hanno riconosciuto l'illegittimità di alcune misure adottate in tempo di crisi utilizzando come parametro le costituzioni nazionali. Seppure tale reazione può essere vista con favore, si tratta comunque di un segnale forte dell'insufficienza del sistema di tutela dei diritti fondamentali nello spazio europeo, che sta progressivamente conducendo a un disilluso ritorno alla dimensione territoriale nazionale. Un ritorno che, però, indiscutibilmente comporta un passo indietro rispetto al progetto della creazione di un'Europa dei diritti, più adatta a confrontarsi con processi decisionali (economici e politici) che fuoriescono sempre più dai confini nazionali.

In questo elaborato si cercherà di delineare i tratti essenziali della giurisprudenza europea della crisi, in modo da cercare di fornire un bilancio sullo stato di salute del sistema di tutela dei diritti fondamentali in tempo di crisi e sulle prospettive del progetto europeo, mai come oggi a un punto di non ritorno.

2. Consiglio d'Europa e diritti sociali in tempo di crisi

Nel contesto della *grande Europa*, il tema dei diritti sociali in tempo di crisi ha coinvolto sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. L'approccio dei due organi è stato comprensibilmente diverso: la prima, salvo casi limite, ha salvato le misure di *austerità* implementate dagli Stati, riconoscendo agli stessi un ampio margine di apprezzamento in materia; il secondo, invece, ha riscontrato numerose violazioni della Carta Sociale Europea con riferimento, in particolare, al caso greco.

2.1. La Corte EDU e lo scudo del margine di apprezzamento

Alcuni osservatori, come Bronzini, riponevano molta fiducia nella Corte di Strasburgo, considerandola come «la sede privilegiata per valutare se le “*recovery measures*” o comunque i provvedimenti raccomandati dall'Unione nel quadro della *governance* economica e monetaria dei Trattati [rispettassero] o meno i diritti umani»¹⁸, posto che la Corte di Strasburgo eccede la dimensione regolativa dell'Unione e può osservare da fuori, in maniera autonoma e neutrale, la salute del sistema di protezione dei diritti sociali nell'Europa della crisi.

¹⁷ Mi riferisco alle sentenze nn. 353/2012 e 187/2013 del Tribunale Costituzionale portoghese e alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale italiana.

¹⁸ G. BRONZINI, cit.



In realtà, questa riflessione non fa i conti con due aspetti fondamentali, che portano a ritenere comprensibile o, quantomeno, prevedibile l'approccio della Corte Europea.

Il primo aspetto è di natura eminentemente giuridica. A differenza della Carta di Nizza, la CEDU non riconosce espressamente i diritti sociali. Il che è un dato ovvio considerando che, ai tempi della stipula della Convenzione, l'Europa non aveva ancora conosciuto l'esperienza dello Stato sociale e dei diritti connessi. Come noto, nel sistema della Convenzione Europea, per adattarsi alla mutevolezza dei diritti umani data dalla loro natura storica¹⁹, perlopiù si è preferito affidarsi alla giurisprudenza creativa della Corte di Strasburgo, piuttosto che aggiornare il catalogo dei diritti concepito a Roma nel 1950.

Così, la Corte ha attratto la tutela dei diritti sociali nell'alveo del diritto al rispetto dei propri beni sancito all'articolo 1 del Protocollo n.1. Ovviamente questa interpretazione, se da un lato permette di rendere anche i diritti sociali giustiziabili a Strasburgo, dall'altro porta con sé l'ineludibile svantaggio di restringere il margine di manovra della Corte: non si potrà, infatti, valutare una violazione di precise posizioni soggettive direttamente esigibili dai singoli, come quelle stabilite - ad esempio - nel Titolo IV della Carta di Nizza o nella Carta Sociale Europea, ma si dovrà verificare di volta in volta che la singola misura abbia prodotto una violazione del diritto di proprietà.

A ciò bisogna aggiungere che tale diritto risulta fortemente limitato nel sistema CEDU: l'articolo 1 non solo prevede subito, al primo paragrafo, una clausola di limitazione (*«except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law»*), ma aggiunge al secondo paragrafo che *«the preceding provisions shall not, however in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest [...]»*.

Il secondo ordine di ragioni è di natura politica. La Corte, infatti, non può spingersi molto oltre con la propria giurisprudenza creativa in questo campo. Innanzitutto perché nell'ambito del diritto di proprietà, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento. In più, c'è un altro dato di non poco conto, che contribuisce ad accrescere il margine di apprezzamento statale: all'interno del sistema del Consiglio d'Europa i diritti sociali sono riconosciuti in un altro documento, la Carta Sociale Europea, che – come noto - non rientra tra i parametri utilizzabili dalla Corte Europea in sede di giudizio, essendo di competenza di un organo diverso, il Comitato europeo dei diritti sociali. Il che riflette una scelta ben precisa. L'attività del Consiglio d'Europa fonda la sua effettività su

¹⁹ Su tutti cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990.



equilibri complessi di natura politica e, per tali ragioni, difficilmente incide in maniera determinante su aree profondamente legate al nucleo essenziale della sovranità statale, come la sfera delle politiche economiche e sociali. In queste aree si è preferito dunque un approccio *soft* che, se certamente non è da sottovalutare, come si spiegherà a breve, chiaramente non ha la stessa concretezza del sistema della CEDU. La Corte Europea è giudice del caso concreto e può condannare lo Stato anche al risarcimento dei danni al singolo cittadino; il Comitato europeo dei diritti sociali, invece, può valutare la conformità della normativa degli Stati alla Carta Sociale Europea attraverso l'analisi dei *report* inviati dagli Stati membri ed è chiamata a decidere su reclami affermant la violazione dei diritti stabiliti dalla Carta, ma con un apporto che si ferma alla *moral suasion*.

Certo, come potrebbe essere auspicabile, per la Corte Europea sarebbe astrattamente possibile utilizzare la Carta Sociale Europea a fini interpretativi per modellare e adattare la CEDU in modo da tutelare i diritti sociali. Ciò nonostante, alla luce della precisa scelta del Consiglio d'Europa cui si accennava prima e analizzando il problema con le lenti della *realpolitik*, gli spazi per una giurisprudenza creativa della Corte in materia sono profondamente limitati.

Non deve dunque stupire che la Corte, a parte casi limite, abbia opposto lo scudo del margine di apprezzamento: da un lato, il Consiglio d'Europa è intervenuto in questo settore con strumenti diversi e di natura non vincolante; dall'altro, a essere oggetto del sindacato della Corte sono misure di politica economica e sociale adottate dagli Stati membri in risposta a quella che in molti definiscono la più grande crisi economico-finanziaria che il mondo abbia conosciuto almeno dal 1929 a oggi.

Detto ciò, è possibile analizzare alcune pronunce della Corte, in modo da dare concretezza al ragionamento svolto.

Un caso limite, in cui la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1, è rappresentato dalla sentenza *N.K.M. v. Hungary*, emessa dalla Corte nel 2013. L'Ungheria, pur non facendo parte dell'eurozona, aveva ricevuto sostegno finanziario e aveva adottato specifiche misure di contenimento della spesa pubblica. Uno di questi provvedimenti, oltre ad agire retroattivamente, imponeva una tassazione al 98% delle somme, erogate a vario titolo in ragione della risoluzione di un rapporto di impiego pubblico, che superavano certe soglie. Non si trattava, dunque, di un vero e proprio diritto sociale, ma di diritti di natura tributaria. La Corte – pur rimarcando l'ampio margine di apprezzamento assegnato agli Stati in materia – ha riscontrato una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1, in ragione del fatto che «*the measure complained of entailed an excessive and individual burden on the applicant's side*» e che, «*even if meant to serve social justice, cannot be*



justified by the legitimate public interest relied on by the Government»²⁰. Essenzialmente, si ravvisava una manifesta sproporzione tra i mezzi adottati e i fini perseguiti, cioè l'Ungheria era andata oltre quella soglia entro la quale il suo spazio di manovra potesse essere considerato giustificato in ragione del margine di apprezzamento.

Volgendo lo sguardo alle pronunce che riguardano, più specificamente, diritti sociali, è interessante passare in rassegna il caso *António Augusto Da Conceição Mateus and Lino Jesus Santos Januário v. Portugal* e il caso *Koufaki and Adedy v. Greece*.

La prima pronuncia ha ad oggetto lo stesso caso portoghese al centro della celebre sentenza del Tribunale Costituzionale portoghese n. 353/2012. Il governo portoghese, dopo aver stipulato un accordo di sostegno finanziario con la *Troika* nel 2011, in ottemperanza al *Memorandum of Understanding* del 17 maggio 2011, aveva ridotto i sussidi feriali e natalizi e gli altri *benefits* equivalenti per i pensionati del settore pubblico, in misura temporanea e provvisoria (art. 25 della legge finanziaria portoghese del 2012). Il Tribunale Costituzionale portoghese aveva ritenuto tale riduzione in contrasto con il principio di uguaglianza, ma aveva posticipato gli effetti della pronuncia di incostituzionalità per evitare ripercussioni negative sui piani di risanamento del Paese (sent. n. 353/2012). La Corte EDU, valorizzando il dialogo con i giudici interni, ha fatto più volte riferimento alla sentenza del Tribunale Costituzionale, ma ha fatto leva più sulla scelta di posticipare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità piuttosto che sul contenuto della pronuncia. Nel valutare se l'interferenza statale fosse giustificata, la Corte - *in primis* - si è concentrata sull'ampio margine di apprezzamento assegnato allo Stato, considerando anche l'impatto drammatico della crisi economica «*which was asphyxiating the Portuguese economy*»²¹, poi ha sottolineato il carattere limitato della misura adottata «*both in time and in quantitative terms*»²² e alla fine ha concluso affermando che «*in the light of the exceptional economic and financial crisis faced by Portugal at the material time and given the limited extent and the temporary effect of the reduction of their holiday and Christmas subsidies, [...] the applicants did not bear a disproportionate and excessive burden*»²³. Il ricorso è stato dunque dichiarato manifestamente infondato.

²⁰ Corte EDU, *N.K.M. v. Hungary*, ricorso n°66529/11, 4 novembre 2013, §§ 71-75.

²¹ Corte EDU, *António Augusto Da Conceição Mateus and Lino Jesus Santos Januário v. Portugal*, ricorsi nn. 62235/12 e 57725/12, 8 ottobre 2013, §25.

²² *Ibidem*, §28.

²³ *Ibidem*, §29.



D'altronde, stessa soluzione era stata data dalla Corte nel precedente caso *Koufaki and Adedy v. Greece*, relativo all'impatto delle misure di *austerity* in Grecia. Anche qui la Corte, ricostruendo lo stato di grave crisi in cui versava la Grecia («*an exceptional crisis without precedent in recent Greek history*»), ha considerato che le misure adottate (sostanzialmente una riduzione dei salari e dei sussidi feriali nel settore pubblico) corrispondessero al *public interest*²⁴ richiamato dalla clausola di limitazione dell'articolo 1 del Protocollo n.1, rimarcando l'ampio margine di apprezzamento dello Stato nella materia delle politiche sociali ed economiche²⁵ e ritenendo sussistente il rapporto di proporzionalità tra i mezzi adottati e il fine perseguito²⁶. Bisogna aggiungere che la Corte, richiamando le conclusioni del Supremo tribunale amministrativo ellenico, ha giustificato anche il carattere non temporaneo delle misure adottate, «*since the legislature's aim had been not only to remedy the acute budgetary crisis at that time but also to consolidate the State's finances on a lasting basis*»²⁷.

2.2. La coraggiosa reazione del Comitato europeo dei diritti sociali

Se l'apporto della Corte europea in questo settore è sostanzialmente mancato, diversa è stata la reazione del Comitato europeo dei diritti sociali, che in più casi ha riscontrato violazioni della Carta Sociale Europea nelle riforme poste in essere a livello nazionale sulla base di programmi di *austerity*. Si tratta di pronunce che non hanno avuto grossi effetti pratici, per le ragioni esposte in precedenza, ma che – nonostante tutto – rappresentano «l'unico vero esempio di azione non subalterna alle scelte della politica che, peraltro, le corti nazionali potrebbero “fruttuosamente” richiamare nei loro arresti»²⁸.

Infatti, pur non esistendo un vero e proprio giudice internazionale che monitori il rispetto della Carta Sociale Europea emettendo decisioni vincolanti, è necessario sottolineare che gli Stati firmatari della Carta si sono impegnati a rispettare la stessa nella propria legislazione e ciò riverbera

²⁴ Corte EDU, *Koufaki e Adedy c. Grecia*, ricorsi nn. 57665/12 e 57657/12, 7 maggio 2013, §41.

²⁵ *Ibidem*, §31: «*The Court reiterates that the States Parties to the Convention enjoy quite a wide margin of appreciation in regulating their social policy. As the decision to enact laws to balance State expenditure and revenue will commonly involve consideration of political, economic and social issues, the Court considers that the national authorities are in principle better placed than the international judge to choose the most appropriate means of achieving this and will respect their judgment unless it is manifestly without reasonable foundation. [...] This margin is even wider when the issues involve an assessment of the priorities as to the allocation of limited State resources*».

²⁶ *Ibidem*, §§42-49.

²⁷ *Ibidem*, §44.

²⁸ F. SAITTO, *La 'solitudine' delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerity e protezione dei diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU*, Diritto Pubblico, fascicolo n. 1/2016, p. 30.



i propri effetti sull'operato dei giudici nazionali. In presenza di clausole analoghe a quella prevista nell'ordinamento italiano all'articolo 117 c.1 della Costituzione, non solo sarebbe auspicabile l'utilizzo da parte dei giudici interni del criterio dell'interpretazione conforme delle disposizioni nazionali alla Carta Sociale Europea, ma sarebbe anche possibile la rimessione della questione di legittimità costituzionale dinanzi alle corti costituzionali nazionali in caso di contrasto non sanabile sul piano ermeneutico.

Passando all'esame delle decisioni del Comitato, particolare attenzione deve essere posta ai reclami n. 65/2011 e n. 66/2011.

In entrambi, il Comitato ha tenuto a precisare, in premessa, che *«the economic crisis should not have as a consequence the reduction of the protection of the rights recognised by the Charter»* e che i governi *«are bound to take all necessary steps to ensure that the rights of the Charter are effectively guaranteed at a period of time when beneficiaries most need the protection»*²⁹.

Rispetto al reclamo n. 65/2011, *General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) v. Greece*, il Comitato ha riscontrato una violazione dell'articolo 4.4 della Carta Sociale Europea nella previsione del legislatore greco che consentiva il licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato senza preavviso o indennità sostitutiva (L. n. 3899/2010, art. 17.5)³⁰.

Più complessa la decisione sul reclamo n. 66/2011, nella quale il Comitato ha ritenuto che la disciplina greca sui contratti di apprendistato fosse in violazione degli articoli 7.7, 10.2, 12.3 e 4.1 letto alla luce della clausola generale di non discriminazione prevista nel Preambolo alla Carta.

Nello specifico, la violazione dell'art. 7.7 è stata dettata dalla mancata previsione di un periodo di ferie retribuite per un minimo di tre settimane l'anno per i giovani sottoposti a contratto di apprendistato.

L'art.10.2 viene in considerazione a causa dell'approccio deregolativo del legislatore greco in materia di contratti di apprendistato. Il Comitato, infatti, ai fini della compatibilità con la Carta, richiede che il rapporto tra l'apprendista e il datore di lavoro sia regolato da una serie di norme concernenti *«the length of the apprenticeship, the division of time between practical and theoretical learning, the manner in which apprentices are selected, the selection and qualifications of trainers;*

²⁹ Comitato Europeo dei diritti sociali, decisioni del 23 maggio 2012, reclami n. 65/2011 (§16) e 66/2011 (§12).

³⁰ Cfr. Comitato Europeo dei diritti sociali, *General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) v. Greece*, reclamo n. 65/2011, 23 maggio 2012.



the remuneration of apprentices; and termination of the apprenticeship contract»³¹. La disciplina greca copriva solo l'aspetto retributivo e della durata dell'apprendistato, creando un vuoto di garanzie per i giovani apprendisti.

La violazione dell'art.12.3 è fondata sul fatto che agli apprendisti assunti ex art.74.9 della L. n. 3863/2010 veniva garantita una protezione contro i rischi economici e sociali fortemente limitata, che aveva *«the practical effect of establishing a distinct category of workers who are effectively excluded from the general range of protection offered by the social security system at large»* e che costituiva *«a deterioration of the social security scheme which does not fulfil the criteria to be compatible with Article 12§3 of the 1961 Charter»³².*

Con riguardo all'ultima violazione constatata, il Comitato ha affermato (anche facendo riferimento a quanto statuito dall'OIL nelle *Conclusions of the Report on the High Level Mission to Greece* del 19-23 settembre 2011) che il salario minimo degli apprendisti fosse al di sotto della soglia di povertà rispetto agli standard di vita greci e che ciò costituisse un'ingiustificata discriminazione sulla base dell'età. È stata quindi ravvisata la violazione dell'art.4.1 letto alla luce della clausola generale di non discriminazione prevista nel Preambolo alla Carta.

Commentando la decisione sul reclamo n.66/2011, Stamatina Yannakourou ne ha sottolineato la grande rilevanza per l'ordinamento greco: *«following this decision the Greek courts should refrain from applying the current legislation concerning the employment and remuneration of under 25s, given that the ESC, as interpreted by the ECSR, constitutes an international convention sanctioned by statute of the Greek legislature that has become an integral part of domestic law and prevails over any contrary provision of ordinary Acts adopted by the Greek Parliament»³³. Lo stesso discorso può estendersi alla decisione sul reclamo n. 65/2011.*

Quindi, concludendo, se è vero che le decisioni del Comitato non hanno la stessa incisività delle pronunce della Corte europea, l'apporto del primo – in rassicurante controtendenza rispetto al *trend* degli altri giudici europei – può essere la base per una reazione dei singoli giudici nazionali che, valorizzando la Carta alla luce delle decisioni del Comitato, potrebbero svolgere un ruolo non minimale nella difesa dei diritti sociali messi a dura prova dalla crisi economica.

³¹ Comitato Europeo dei diritti sociali, *General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) v. Greece*, reclamo n. 66/2011, 23 maggio 2012, §36.

³² *Ibidem*, §48.

³³ S.YANNAKOUROU, *Challenging Austerity Measures Affecting Work Rights at Domestic and International Level. The Case of Greece* in EUI WP, LAW 2014/05, *Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights' Challenges*, a cura di C. KILPATRICK e B. DE WITTE, pp. 27-28.



3. Corte di giustizia e austerità: l'abdicazione dal ruolo di custode della Carta di Nizza

Come significativamente sancito dall'articolo 9 TFUE, «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana». Inoltre, l'articolo 151§1 TFUE ricorda che l'Unione e gli Stati membri, nel perseguire i propri obiettivi in materia di politica sociale, devono tener presenti i diritti sociali fondamentali (Carta Sociale Europea, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e, ovviamente aggiungerei, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Malgrado tali previsioni, stiamo assistendo a una progressiva marginalizzazione della *costituzione sociale europea* nell'ambito delle politiche sociali e a una totale nullificazione, operata dalla Corte di Giustizia, della rilevanza dei diritti sociali fondamentali nel campo delle misure di *bailout*. Il che appare ancora più paradossale se consideriamo che, come scrive Kilpatrick, «the bailout measures, alongside the revamped macro-economic governance processes, are the most important social sources in the EU's history: in their extensive scope, their extraordinary detail, and in their rapid execution»³⁴.

Il tutto è aggravato dal fatto che tali misure, oltre a non essere sostanzialmente giustiziabili, scontano anche un evidente *deficit* in termini di legittimità democratica, data l'assenza di un coinvolgimento anche minimo del Parlamento Europeo in materia. Si tratta di provvedimenti che si pongono – per così dire – *oltre* gli spazi della legalità europea o che creano un *doppio binario* di legalità all'interno dell'Unione.

La Corte di Giustizia, infatti, nell'affrontare il tema della compatibilità dell'istituzione del MES con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 della Carta di Nizza (sentenza *Pringle*), ha sbrigativamente affermato che «gli Stati membri non attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché instaurano un meccanismo di stabilità come il MES per l'istituzione del quale [...] i Trattati UE e FUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all'Unione»³⁵.

³⁴ C. KILPATRICK, *Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge Because They Are Not EU Law?*, European Constitutional Law Review, 10/2014, pp. 393-394

³⁵ CGUE, *Thomas Pringle v. Government of Ireland*, C-370/12, 27 novembre 2012, §180.



Nel “confrontarsi”, poi, con il tema della compatibilità con la Carta di Nizza delle misure di *austerità* adottate da governi sotto assistenza finanziaria su “indicazione” della *Troika*, la Corte ha affermato la propria incompetenza, sostenendo che non ci fossero *elementi concreti* che consentissero di ritenere che tali misure fossero intese ad attuare il diritto dell’Unione³⁶.

Ciò che stupisce non è tanto la decisione alla quale è pervenuta la Corte, ma più che altro l’approccio sbrigativo e poco problematico tenuto dai giudici di Lussemburgo. Come sostenuto da Kilpatrick in una sua acuta e attenta riflessione³⁷, non mancano ragioni per ritenere che le misure di *bailout* siano riconducibili al diritto dell’Unione e ci sono anche argomenti convincenti a favore della sostanziale vincolatività delle stesse, tanto che affermare l’inesistenza di elementi che consentano di considerare le leggi nazionali censurate come attuazione del diritto dell’Unione appare un’operazione viziata da un «beffardo»³⁸, acritico e preoccupante formalismo.

Non mi dilungherò nell’analisi della natura e della vincolatività delle misure di *bailouts*, per le quali rinvio all’articolo di Kilpatrick già citato (nota 33). Qui mi limito a riprendere in maniera essenziale gli argomenti principali.

3.1. Sulla natura europea delle misure di *bailout*

Tutte le misure di *bailout*, a parte il caso greco e cipriota, hanno avuto una base *esclusiva*³⁹ (i tre paesi fuori dall’eurozona: Ungheria, Lettonia e Romania) o *predominante*⁴⁰ (Portogallo e Irlanda) nel diritto dell’Unione. Anche per i casi *sui generis* di Grecia e Cipro ci sono buone ragioni per sostenere il loro collegamento con il diritto dell’Unione⁴¹. Al di là della loro natura giuridica,

³⁶ V. *ex multis* CGUE, *Sindicato dos Bancários do Norte e altri*, C-128/12, ord. 7 marzo 2013; *Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins c. Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA*, C-264/12, ord. 26 giugno 2014; *Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins contro Via Directa – Companhia de Seguros SA*, ord. C-665/13, 21 ottobre 2014.

³⁷ C. KILPATRICK, *cit.*

³⁸ S. GIUBBONI, *Il diritto del lavoro nella crisi europea*, WP CSDL E “Massimo D’Antona”, INT-126/2016, p.10.

³⁹ Questi paesi hanno ricevuto assistenza finanziaria sulla base della previsione dell’articolo 143 TFUE.

⁴⁰ Portogallo e Irlanda hanno ricevuto assistenza sulla base dell’*EFSM* (che presenta un meccanismo basato sul diritto dell’Unione) e dell’*EFSD* (natura di accordo internazionale tra i paesi dell’eurozona), quindi la base giuridica è mista. E, «where bailouts have a mixed legal parentage, it is the EU sources containing the loan conditionality which are given pole normative position, not the international sources» (C. KILPATRICK, *cit.*, p. 401).

⁴¹ Innanzitutto, per quanto riguarda il caso greco, le condizioni di assistenza finanziaria hanno fondamento anche in un atto dell’Unione, le decisioni del Consiglio ex artt. 126 e 136 TFUE. A ciò deve aggiungersi che dal 30 maggio 2013 il collegamento, anche per Cipro, è molto più stringente, dato che i *Memoranda of Understanding* dovranno essere conformi ai “Programmi di aggiustamento macro-economico” approvati dal Consiglio.



bisogna però sottolineare che l'eventuale mancanza di una natura europea di tali accordi non si traduce automaticamente in un'assenza di controlli e limiti dettati dal diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, nel caso *Pringle*, ha infatti affermato che «gli Stati membri sono competenti a concludere tra di loro un accordo che istituisce un meccanismo di stabilità come il Trattato MES, a condizione che gli impegni assunti dagli Stati membri contraenti nell'ambito di un accordo siffatto rispettino il diritto dell'Unione» (§ 109, corsivo mio), e all'interno del diritto dell'Unione troviamo anche le clausole sociali dei trattati (ad es. l'articolo 9 e l'articolo 151§1 TFUE) e la Carta di Nizza (seppur con il limite dell'articolo 51).

Infine, va fortemente evidenziato che il ruolo centrale svolto in tali meccanismi da istituzioni europee come la Commissione può essere decisivo nell'applicazione del diritto dell'Unione. *In primis* perché la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità e l'interpretazione degli «atti compiuti dalle istituzioni» (art. 267 TFUE), oltre che sulla *legittimità* degli stessi atti (art. 263 TFUE), e nella *Troika* sono presenti due istituzioni europee, la Commissione e la Banca Centrale Europea. In secondo luogo, ci si scorda spesso di considerare che la Carta di Nizza si applica prima di tutto a «istituzioni, organi e organismi dell'Unione» come sancito nell'*incipit* dell'articolo 51 della Carta di Nizza, senza limitare l'applicazione ai casi in cui le istituzioni europee stiano *attuando il diritto dell'Unione*. D'altronde, sarebbe difficilmente sostenibile una limitazione dell'applicazione della Carta nei confronti delle istituzioni: «to limit EU institutions' responsibility under the Charter to when they are "implementing EU law" would be dramatically to limit the Charter's application to what have always been presented as its primary addresses» e, inoltre, «a broad reading of the Charter's applicability with regard to actions of Union institutions rather than member state action makes sense as in the former case, unlike the latter, concerns of protecting national autonomy from EU overreach do not arise»⁴². Tale impostazione è sostenuta anche dalla Commissione per gli affari costituzionali che, nel suo parere destinato alla Commissione per i problemi economici e monetari sulla Relazione d'indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi della zona euro oggetto di un programma (2013/2277(INI)), «sottolinea che le istituzioni dell'UE sono *pienamente vincolate* dal diritto dell'Unione e che in seno alla troika sono *obbligate* ad agire in conformità dei diritti fondamentali che, ai sensi dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applicano *in tutte le situazioni*»⁴³ (corsivo mio).

⁴² C. KILPATRICK, cit., pp. 405-406.

⁴³ Ivi, punto 11.



3.2. Sulla vincolatività delle misure di bailout

Per quanto riguarda la vincolatività delle misure di *bailouts* e, in particolare, del *Memorandum of Understanding* (MoU), Kilpatrick si impegna a confutare tutti gli argomenti opposti da parte della dottrina. Qui mi limiterò a riportarne due.

A coloro che oppongono la natura formale di *fonte non vincolante* del MoU, Kilpatrick ricorda che, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte, non è la forma o il *nomen iuris* dell'atto a segnarne la cogenza, ma la sua sostanza: «*la scelta della forma non può mutare la natura dell'atto*»⁴⁴. Attraverso quest'impostazione la Corte ha, ad esempio, riconosciuto la vincolatività di Codici di Condotta⁴⁵, Comunicazioni della Commissione⁴⁶, Conclusioni del Consiglio⁴⁷ e Regole sull'allocazione del *budget* del Parlamento Europeo⁴⁸. A volte, il linguaggio utilizzato può aiutare nell'identificare la natura legale della fonte: il riferimento all'*entrata in vigore* e alla *conformità* con le condizioni stabilite nel MoU possono essere un utile indizio nel senso della sua vincolatività.

Anche nel caso in cui non fosse riconosciuta allo stesso natura vincolante, bisogna sottolineare che la Corte, nella sentenza *Grimaldi*, ha affermato che anche le raccomandazioni (fonte non vincolante) debbano essere tenute in considerazione dai giudici (in quanto producono *effetti giuridici*) quando «*mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante*». E questo è un argomento forte considerando il legame tra le decisioni del Consiglio e i MoU, con i secondi che *completano* e specificano i primi (che hanno certamente natura vincolante).

Infine, a coloro che sostengono l'inconciliabilità del carattere vincolante dei MoU con un certo margine di discrezionalità lasciato agli Stati, bisogna rammentare che la Corte ha affermato che ciò «*non può produrre l'effetto di sottrarre tali disposizioni dal sindacato della Corte*» e che «*una disposizione di un atto comunitario potrebbe, di per sé, risultare in contrasto con i diritti fondamentali qualora imponesse agli Stati membri o autorizzasse espressamente o implicitamente i medesimi ad adottare o mantenere in vigore leggi nazionali in contrasto con i detti diritti*»⁴⁹. Proprio quest'ultimo passaggio assume importanza fondamentale: la tutela dei diritti fondamentali è talmente cruciale (per la legittimità della stessa Unione, come si scriveva prima) che la Corte non

⁴⁴ CGUE, *Grimaldi e Fonds des maladies professionnelles*, C-322/88, 13 dicembre 1989.

⁴⁵ CGUE, *Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee*, C-303/90, 13 novembre 1991.

⁴⁶ CGUE, *Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee*, C-325/91, 16 giugno 1993.

⁴⁷ CGUE, *Commissione delle Comunità europee c. Consiglio dell'Unione europea*, C-27/04, 13 luglio 2004.

⁴⁸ CGUE, «*Les Verts*» c. *Parlamento Europeo*, C-294/83, 23 aprile 1986.

⁴⁹ CGUE, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione Europea*, C-540/03, 27 giugno 2006, §§22-23.



può limitarla solo ai casi in cui gli Stati si limitino a trasporre a livello nazionale misure *imposte* dall'Unione, ma dev'essere necessariamente estesa ai casi in cui gli Stati adottino una certa misura anche solo *autorizzata* dall'Unione in via *espressa* o persino *implicita*.

3.3. Quali vie?

La riflessione di Kilpatrick sulla natura e sulla vincolatività delle misure di *bailout* ci aiuta a tracciare le possibili vie di giustiziabilità di tali atti dinanzi alla Corte di Giustizia, considerando anche l'effettiva praticabilità di questi percorsi nell'attuale momento del processo d'integrazione.

La prima via è rappresentata dal controllo di legittimità *ex* articolo 263. Si tratta di «atti delle istituzioni» e abbiamo dimostrato che si tratta di «atti vincolanti» o che, quantomeno, producono «effetti giuridici» in quanto «completano» atti vincolanti. Non ci sono, dunque, grossi ostacoli formali a un controllo di legittimità della Corte in tal senso.

Gli ostacoli qui sono più di ordine sostanziale. Gli *attori non privilegiati* potranno agire solo se «direttamente» e «individualmente» colpiti dal provvedimento, quindi sono profondamente limitati in questo campo. Per quanto riguarda i c.d. *attori privilegiati* (istituzioni UE o Stati membri), è concretamente immaginabile che essi propongano un'azione di annullamento contro le misure di *bailout*, provvedimenti nei quali essi risultano profondamente coinvolti, e che la Corte possa, poi, effettivamente esercitare la propria funzione di controllo?⁵⁰

Pur con la consapevolezza che il passaggio dalle dichiarazioni d'intenti alle azioni concrete risulta spesso problematico, mi permetto di sottolineare che il Parlamento europeo – attore *privilegiato* nei ricorsi *ex* art. 263, ma *non protagonista* nei processi decisionali della nuova *governance* europea – in più occasioni ha denunciato la «grave carenza di legittimità democratica» della struttura intergovernativa (considerando W) e «la necessità di rafforzare il controllo democratico [...] in relazione alla politica economica, monetaria e sociale» (considerando DY), affermando in maniera decisa che «nessun accordo intergovernativo dovrebbe creare strutture parallele a quelle dell'Unione» e che «tutti gli accordi che istituiscono regimi internazionali o sovranazionali dovrebbero essere soggetti al pieno controllo democratico da parte del Parlamento Europeo» (considerando EC)⁵¹. Più di recente, nel 2014, l'organo rappresentativo dei cittadini europei «si rammarica che i programmi non siano vincolati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta sociale europea, in virtù del

⁵⁰ Cfr. C. JOERGES – S. GIUBBONI, cit., p.355 e, ancora, C. KILPATRICK, cit., p.416.

⁵¹ Risoluzione del Parlamento europeo, 20 novembre 2012, “Verso un'autentica Unione economica e monetaria” 2012/2151(INI).



fatto che non sono basati sul diritto primario dell'Unione» (par. 80) e «chiede che qualsiasi soluzione futura si basi sul diritto primario dell'Unione» (par.51), «deplora[ndo] che la troika, a causa della sua struttura, manchi di strumenti che ne garantiscano la legittimità democratica a livello dell'UE» (par.59)⁵².

Per quanto difficilmente immaginabile, sarebbe auspicabile che la posizione netta assunta dal Parlamento europeo si traduca nell'azione concreta di attivare il controllo di legittimità spettante alla Corte.

L'unica vera via per gli *attori non privilegiati* appare essere quella del rinvio pregiudiziale, fino a oggi frenata dal muro della Corte. È anche vero che, di fronte a ordinanze di rinvio motivate in maniera più approfondita con riguardo alla natura (europea) e alla vincolatività delle misure di *bailout*, difficilmente la Corte potrà dichiarare così sbrigativamente la propria incompetenza come avvenuto nei casi sopra citati.

In sintesi, pur auspicando azioni concrete del Parlamento europeo nei termini sopra esposti, la via concretamente più facile da percorrere rimane comunque quella del rinvio pregiudiziale, sempre nella speranza di un futuro approccio più attento e problematico della Corte in materia di ammissibilità.

Prima di concludere, giova notare che un'apertura è stata operata dalla Corte nel recente caso *Ledra Advertising*⁵³ con riferimento al campo delle azioni di risarcimento. I ricorrenti chiedevano l'annullamento di alcuni punti del MoU del 26 aprile 2013, stipulato tra il MES e la Repubblica di Cipro, nonché il risarcimento del danno derivante dall'inclusione di detti punti nel MoU e da una violazione dell'obbligo di monitoraggio della Commissione. Sul primo punto, la Corte ha ripreso gli argomenti adottati nel discusso caso *Pringle*. Discorso diverso è stato fatto, invece, con riguardo all'ammissibilità dell'azione di risarcimento: «i compiti affidati alla Commissione e alla BCE nell'ambito del Trattato MES non snaturano le attribuzioni che i Trattati UE e FUE conferiscono a tali istituzioni»⁵⁴ e, in particolare, la Commissione conserva la sua funzione di custode dei trattati anche nell'ambito del Trattato MES, quindi «dovrebbe astenersi dal firmare un protocollo d'intesa sulla cui compatibilità con il diritto dell'Unione nutra dubbi»⁵⁵. Seppure la Corte non abbia poi

⁵² Commissione per i problemi economici e monetari (PE), Indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi (2013/2277(INI)), 28 febbraio 2014.

⁵³ CGUE, *Ledra Advertising*, cause C-8/15 e C-10/15 P, 20 settembre 2016.

⁵⁴ CGUE, *Ledra Advertising*, cit., §56.

⁵⁵ *Ibidem*, §59



riscontrato la sussistenza degli estremi per il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale dell'Unione⁵⁶, questa decisione può rappresentare un minimo segnale positivo per la protezione giudiziale nel contesto del MES e la tutela dei diritti sociali spesso colpiti dalle misure di *austerità*, ammettendo quantomeno la possibilità di agire in via risarcitoria. Evidentemente, però, è ancora troppo poco.

4. Conclusioni

In questo lavoro, si è cercato di tracciare le linee essenziali della giurisprudenza della crisi a livello europeo. Il *trend* che si evidenzia è fortemente preoccupante. A parte le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, sia la Corte di Strasburgo che la Corte di Giustizia hanno sostanzialmente eluso i nodi problematici relativi all'impatto delle misure di *austerità* sui diritti fondamentali. E, in particolare, a livello dell'Unione europea, l'assoluta «estromissione dei paradigmi costituzionali nel discorso del giudice europeo»⁵⁷ appare totalmente ingiustificata.

È chiaro che non si può imputare alla Corte di Giustizia tutta la responsabilità per la progressiva *decostituzionalizzazione* del progetto europeo. È anche vero, però, che in un clima in cui la virulenza della crisi rende impraticabile una revisione dei trattati attraverso la procedura ordinaria, il controllo di legittimità affidato alla Corte di Giustizia diviene evidentemente cruciale⁵⁸ e l'abdicazione del giudice europeo dal ruolo di custode dei trattati e della Carta di Nizza proprio nella materia che incide più drammaticamente sui cittadini europei diviene ancora più allarmante.

In questo quadro, l'affermazione secondo la quale la cittadinanza europea è destinata a diventare «lo *status* fondamentale dei cittadini degli Stati membri»⁵⁹, ripetuta a più riprese dalla Corte di Lussemburgo, non solo appare una formula vuota, ma non può neanche più essere considerato un auspicio per i cittadini europei, a meno di un cambio radicale della traiettoria del processo d'integrazione europea in senso più democratico e solidarista.

Mai come in questi anni l'UE ha influito in maniera così determinante sulle politiche sociali degli Stati membri e, ciò nonostante, mai come in questi anni ha operato slegata da qualsivoglia vincolo o

⁵⁶ *Ibidem*, §§63-76

⁵⁷ R. CALVANO, *La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea*, *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3/2013.

⁵⁸ Cfr. C. JOERGES – S. GIUBBONI, cit., p.355.

⁵⁹ *Ex multis*, CGUE, *Grzelczyk*, C-184/99, 20 settembre 2001, §31; *Baumbast e R*, C-413/99, 17 settembre 2002, §82; *Rottmann*, C-135/08, 2 marzo 2010, §43.



controllo, come un sovrano *schmittiano* che decide nello stato d'eccezione: "eccezione" sia rispetto ai processi di legittimazione democratica che rispetto al controllo giurisdizionale. E appare significativo, rispetto all'*eccezionalità* caratterizzante questo particolare frangente del processo d'integrazione europea, il fatto che in alcuni paesi, come Cipro⁶⁰, per giustificare le misure adottate, si è fatto espresso riferimento alla *dottrina della necessità* e allo *stato d'eccezione*.

Per definire il contesto che stiamo attraversando, forse un po' in maniera provocatoria e caricaturale, potremmo parlare del profilarsi di un'*età dei doveri*, in cui la *priorità* non è assegnata ai diritti, ma ai doveri imposti dalla *governance* economica europea. Se non vogliamo spingerci a questo, certamente non possiamo negare che l'*età dei diritti* sia fortemente in crisi, se consideriamo che, a complicare il quadro, alla crisi economica e al suo impatto sui cittadini, si aggiungono - tra gli altri - la minaccia terroristica, il fenomeno migratorio e i conflitti in medio-oriente.

In questo frangente, è difficile ipotizzare gli sviluppi del processo d'integrazione europea nei prossimi anni. Sono stati versati fiumi d'inchiostro sul futuro dell'Europa: tra chi continua ad auspicare l'approdo federalista (Bronzini), chi pensa che dovremmo ripensare il diritto dell'Unione come *diritto dei conflitti* (Joerges) e chi affida al principio di solidarietà il ruolo di guida dei prossimi sviluppi dell'Unione (Rodotà). Non manca chi, come Habermas, vede proprio in questa crisi un'opportunità per rilanciare il progetto politico europeo in senso più democratico e solidarista. D'altronde, lo stesso termine «crisi», dal greco *krisis*, rinvia a un momento di scelta, di decisione.

Ciò che è certo è che sono in corso processi disintegrativi e che il divario tra i cittadini europei e l'Unione è ai massimi storici. Su tutti, basti pensare al referendum greco del 2015 e alla recente vicenda della Brexit. L'Unione si trova a un bivio e occorre optare per una direzione chiara. Se si vuole restituire un minimo di legittimità alla costruzione europea, appare assolutamente necessario lavorare su una maggiore trasparenza della *governance* economica europea e sulla sua legittimazione democratica, aumentando i poteri del Parlamento Europeo in tali processi decisionali, e abbandonare la ricetta dell'*austerità*, che ha dimostrato storicamente la sua inefficacia, rimettendo al centro del progetto europeo i diritti fondamentali e modellando l'azione dell'Unione sugli obiettivi significativamente evidenziati dalla clausola sociale prevista all'articolo 9 TFUE.

⁶⁰ Cfr. S. YANNAKOUROU, *Judicial Spectres of Labour versus the State of Exception*, disponibile sul sito www.academia.edu



BIBLIOGRAFIA

1. Fonti normative

Carta Sociale Europea, Torino, 18 ottobre 1961 (riveduta a Strasburgo, 3 maggio 1996).

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950.

Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, versione consolidata del 2012, pubblicato su G.U.E. n. C 326 del 26 ottobre 2012.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, pubblicato su G.U.E. n. C 364 del 18 dicembre 2000.

Consiglio Europeo, decisione relativa all'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Allegato IV delle Conclusioni della Presidenza al Consiglio Europeo di Colonia, 3-4 giugno 1999.

Commissione per i problemi economici e monetari (PE), *Indagine sul ruolo e le attività della troika (BCE, Commissione e FMI) relativamente ai paesi dell'area dell'euro oggetto di programmi 2013/2277(INI)*, 28 febbraio 2014.

Parlamento Europeo, Risoluzione, *Verso un'autentica Unione economica e monetaria*, 2012/2151(INI), 20 novembre 2012.

Consiglio dell'Unione Europea, Regolamento che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, n. 407, 11 maggio 2010.

Consiglio Europeo, decisione del 25 marzo 2011 che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (2011/199/UE).

2. Giurisprudenza

2.1. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

António Augusto Da Conceição Mateus and Lino Jesus Santos Januário v. Portugal, ricorsi nn. 62235/12 e 57725/12, 8 ottobre 2013.

Koufaky e Adedy c. Grecia, ricorsi nn. 57665/12 e 57657/12, 7 maggio 2013.

N.K.M. v. Hungary, ricorso n°66529/11, 4 novembre 2013.

2.2. Comitato Europeo dei diritti sociali

General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) v. Greece, reclamo n. 65/2011, 23 maggio 2012.



General Federation of employees of the national electric power corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) v. Greece, reclamo n. 66/2011, 23 maggio 2012.

2.2. Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Baumbast e R, C-413/99, 17 settembre 2002.

Commissione delle Comunità europee c. Consiglio dell'Unione europea, C-27/04, 13 luglio 2004.

Grimaldi e Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, 13 dicembre 1989.

Grzelczyk, C-184/99, 20 settembre 2001.

Ledra Advertising, cause C-8/15 e C-10/15 P, 20 settembre 2016.

Les Verts c. Parlamento Europeo, C-294/83, 23 aprile 1986.

Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione Europea, C-540/03, 27 giugno 2006.

Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, C-303/90, 13 novembre 1991.

Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee, C-325/91, 16 giugno 1993.

Rottmann, C-135/08, 2 marzo 2010.

Sindicato dos Bancários do Norte e altri, C-128/12, ord. 7 marzo 2013.

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins c. Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA, C-264/12, ord. 26 giugno 2014.

Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins contro Via Directa – Companhia de Seguros SA, ord. C-665/13, 21 ottobre 2014.

Thomas Pringle v. Government of Ireland, C-370/12, 27 novembre 2012.

3. Dottrina

Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, 1990.

Bronzini G., *Le misure di austerità e la giurisprudenza "multilivello". Verso lo scollamento tra protezione europea e protezione interna?*, in "Questione Giustizia", fascicolo n. 3/2015, disponibile al seguente link: http://www.questionegiustizia.it/rivista/2015/3/le-misure-di-austerita-e-la-giurisprudenza-multili_257.php

Calvano R., *La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed europea*, *Costituzionalismo.it*, Fascicolo 3/2013.

Fontana G., *I giudici europei di fronte alla crisi economica*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona", 114/2014.



Giubboni S., *Diritti e solidarietà in Europa*, Il Mulino, 2012.

Giubboni S., *Il diritto del lavoro nella crisi europea*, WP CSDLE “Massimo D’Antona”, INT–126/2016.

Habermas J., *Nella spirale tecnocratica, un’arringa per la solidarietà europea*, Laterza, 2014 (ed. it.).

Joerges C. – Giubboni S., *Diritto e politica nella crisi europea*, *Rivista Critica del Diritto Privato*, n.3/2013.

Kilpatrick C., *Are the Bailouts Immune to EU Social Challenge Because They Are Not EU Law?*, *European Constitutional Law Review*, 10/2014.

Rodotà S., *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2012.

Saitto F., *La ‘solitudine’ delle corti costituzionali? Sindacato sulle misure di austerità e protezione dei diritti sociali tra giudici nazionali e Corte EDU*, *Diritto Pubblico*, fascicolo n. 1/2016.

Scharpf F.W., *The European Social Model: Copying with the Challenges of Diversity*, in *Journal of Common Market Studies*, 2002.

Yannakourou S., *Challenging Austerity Measures Affecting Work Rights at Domestic and International Level. The Case of Greece* in EUI WP, LAW 2014/05, *Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights’ Challenges*, a cura di C. Kilpatrick e B. De Witte.

Yannakourou S., *Judicial Spectres of Labour versus the State of Exception*, disponibile sul sito www.academia.edu





Specchio deformante.

**Il corpo della donna nell'iconografia e nelle
narrazioni del nazionalismo tra fine XVIII secolo
e primo Ottocento.**

Classe di scienze sociali

Scuola di Studi Superiori G. Leopardi



Abstract

Da soggetto escluso dalla sfera dalle *res gestae*, la donna è divenuta, tra fine Settecento e primo Ottocento, parallelamente alla nascita del nazionalismo, l'emblema della nazione.

Armata, a seno scoperto, oppure senza armi ma circondata dai simboli della nazione, questi i modi di rappresentarla. Il motivo della scelta della donna come soggetto risiede nel fatto che per rendere l'idea di nazione più tangibile e fare in modo che i cittadini fossero pronti a morire per la patria la migliore immagine per raffigurarla fosse la donna, madre del popolo, dal cui seno sgorga il nutrimento di valori etico-politici.

La nudità e il fatto che tali figure siano armate va a contrastare l'ideale borghese della rispettabilità. Per questo motivo, *Marianne*, allegoria della Repubblica francese, viene col tempo rivestita, mentre quelle di Gran Bretagna e Germania sono più consone alla rispettabilità borghese, in quanto caratterizzate da meno veemenza.

Nei testi letterari tra fine Settecento e primo Ottocento la preservazione della virtù femminile è un *topos* ricorrente; essa è fondamentale in quanto garantisce la certezza della paternità. Affinchè si prevenga la perdita della virtù, gli uomini arrivano ad uccidere le donne.

Qualora una donna venga ad unirsi con uno straniero, si produce la contaminazione del sangue della patria, è così che un'aggressione su donne della comunità può provocare ribellioni che portano al cambiamento della condizione politica di uno stato. Per questo motivo, nel periodo in esame, spesso le allegorie nazionali sono raffigurate come donne bisognose di difesa maschile. Nell'iconografia e nel repertorio narrativo, si delineano spazi distinti in base al genere: gli uomini al centro, padroni della storia, le donne a lato, spettatrici della medesima.

La reale condizione femminile di quegli anni differisce dal simulacro delle rappresentazioni del nazionalismo: alla donna era preclusa la vita politica, non poteva indossare armi come le allegorie della nazione. In tal senso, la



donna che *si specchiava* in tali raffigurazioni, si percepiva *deformata*, come si percepisce tale la donna del 2017 che *si specchia* nelle rappresentazioni che la ritraggono: i media e la pubblicità.

Parole chiave

Specchiarsi

Deformazione

Dominio

Eterodirezione

Responsabilità

1. Introduzione

«Presenza-assenza»¹ nella storia dell'umanità, come la definirebbe Simone de Beauvoir, schiava della «men's sentence»², come la connoterebbe Virginia Woolf, la donna, di fatto, ha generato i più importanti personaggi della storia, ma al contempo è sempre stata esclusa dalla sfera delle *res gestae*. Ritenuta incapace di combattere a causa delle caratteristiche del suo corpo, meno robusto di quello maschile e votato alla gravidanza, gli uomini hanno subito assunto, in nome della loro capacità di difendere il popolo, il dominio sulle donne; «la preminenza nell'umanità è accordata non al sesso che genera, ma a quello che uccide»³, puntualizza la de Beauvoir. Quando si sono organizzate le prime comunità politiche, agli uomini è spettata la sfera pubblica, sono divenuti i fondatori dello stato e gli artefici della politica, connotandola come sessuata. Le donne, invece, sono state relegate alla sfera familiare, senza alcuna voce in capitolo nelle decisioni pubbliche.

¹ Simone de Beauvoir, *Il secondo sesso*, trad. It., Il Saggiatore, Milano, 1961, p. 40.

² Virginia Woolf, *Una stanza tutta per sé*, trad. It., Newton Compton Editori, Roma, 2013, p. 36.

³ de Beauvoir, *Il secondo...*



La stessa parola *storia* deriva dal greco *ἱστορία*, ovvero *ricerca*; questo termine ha la stessa radice del verbo greco che indica l'atto di conoscere, possibile tramite la vista. Perciò si può concludere che la storia sia la conoscenza che passa per la vista. Le donne sono, come gli schiavi, *idiotes*, di fatto escluse dalla storia, non fanno nulla che *si possa vedere* pubblicamente. «There is no mark on the wall to measure the height of women in history»⁴, sottolinea la Woolf come la mancanza di cultura e vita sociale abbiano reso la donna invisibile nella storia.

Quando si parla di donne, non sono esse stesse a parlare, a raccontarsi, bensì gli uomini, che scrivono di loro oppure le ritraggono, tracciando dei modelli sociali, etici e comportamentali cui le figure femminili delle varie epoche dovevano conformarsi. Questo è ciò che è accaduto con le narrazioni del nazionalismo, nate e diffuse tra il XVIII ed il XIX secolo, e che infiammavano gli animi di coloro che si sentivano appartenenti ad una comunità di sangue, accomunata da caratteristiche linguistiche e culturali. La nazione può essere, infatti, un costrutto concettuale, insieme di tradizioni, miti, simboli. Per indurre la comunità nazionale a morire per la patria si fa in modo che nasca, nei cittadini, un sentimento di attaccamento verso quest'ultima. Come sostiene Mosse ne *La nazionalizzazione delle masse*, per far comprendere alle masse cosa sia la nazione, occorre far appello alle emozioni, da qui l'«estetica della politica»⁵, insieme di parate e cerimonie. Allo stesso modo, per rendere più tangibile e comprensibile l'ideale di nazione, essa è raffigurata come una donna, oppure, per far recepire meglio al popolo un determinato messaggio o guidarne l'etica comportamentale, si riprendono, reinterpretandole per adeguarle ai propri fini, narrazioni di epoca classica che molte volte hanno per oggetto donne.

Le immagini femminili si discostano totalmente dalla realtà effettuale della condizione della donna in quegli anni. Costretta a dedicarsi al lavoro domestico, all'educazione dei figli, la donna non era affatto al centro della vita

⁴ Virginia Woolf, *Una stanza...*, p. 58.

⁵ G. L. Mosse, *La nazionalizzazione delle masse*, trad. It., Il Mulino, Bologna, 1974.



politica. Scopo di questo elaborato è analizzare il modo in cui la donna è rappresentata nel repertorio narrativo ed iconografico del nazionalismo; la figura femminile che *si specchia* in tali rappresentazioni che hanno per oggetto la sua persona si percepisce *deformata*.

2. La donna come allegoria della nazione

Statuette e dipinti di donne rappresentate come allegorie della nazione spopolano tra Sette ed Ottocento, senza suscitare troppo scalpore. Vi erano tre modelli femminili nell'iconografia patriottica. Il primo vuole la donna raffigurata in nobile posizione con le armi con la punta verso il basso o con la lama tenuta vicino al corpo. Questo atteggiamento non aggressivo sta ad intendere che le donna - la nazione – è capace di difendersi. Il secondo modello prevede che la donna indossi un peplo che lasci scoperto un seno. Infine, il terzo tipo vede la donna disarmata ma circondata da simboli della nazione.

Sorgono ora spontanei degli interrogativi: perchè, se la nazione è composta da uomini e donne, sono solo queste ultime a rappresentare le allegorie della patria? E per quale motivo, se gli uomini sono preposti a ruoli di comando, e soprattutto hanno la mansione di combattere, le donne raffigurate tengono armi in mano?⁶

2.1. Donne raffigurate con armi in mano

Le allegorie di figure femminili con armi traggono origini da fonti classiche, ad esempio l'allegoria della Gran Bretagna, *Britannia*, è rappresentata, fin dall'antichità, come una guerriera. Questa immagine scompare per poi riapparire nel corso del 1600, raffigurata con uno stendardo romano nella mano destra, una lancia nella sinistra e uno scudo a terra. Nel Settecento, infine, l'immagine si arricchisce di un elmo, poi di una corazza,

⁶ A. M. Banti, *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino, 2005, p. 10.



somigliando molto a Minerva. L'allegoria della nazione inglese sintetizza nella sua immagine tratti maschili (le armi) e femminili (l'aspetto fisico), qualità etiche e saggezza ma al contempo aggressività e fecondità. Atena è anche madre generosa di un figlio che non ha generato, Eretteo o Erittonio, prodotto dell'eiaculazione del dio Efesto sulla gamba di Atena che, schifata, si pulisce e lo getta via, ma è accolto da Gea e poi cresciuto da Atena. Ivi si scorge l'analogia tra la vergine-madre Atena e la vergine Maria. Britannia è però armata, pronta a combattere guerre giuste e a difendersi, come l'esercito e la marina inglesi. Al contempo è però anche caratterizzata dalla *Fortitudo* cristiana: donna aggraziata, pura, all'occorrenza materna⁷.

Contemporaneamente nasce, sul finire del XVIII secolo, in Francia, la figura di *Marianne*, questo il nome per indicare la Repubblica francese. Il nuovo sigillo nazionale, approvato dalla Convenzione, mostra «una donna che si appoggia con una mano ad un fascio, e nell'altra tiene una lancia con un berretto della libertà sulla punta»⁸. Col tempo la lancia è sostituita dalla picca, che dà un tocco di realismo, essendo l'arma usata anche dalle donne in alcune marce rivoluzionarie. Tuttavia nel 1793 la Convenzione decide di sostituire *Marianne* con *Ercole* sul sigillo della Repubblica, pochi giorni dopo che la stessa Convenzione interdice alla donne la partecipazione alle assemblee pubbliche⁹. Si preferisce una figura maschile, muscolosa ed armata di clava, a sostituire *Marianne* armata di picca, per indicare l'asimmetria di genere che i rivoluzionari vogliono instaurare nel loro regime.

2.2. Donne a seno scoperto

Altro modo di rappresentare la donna-nazione è, come detto sopra, di evidenziarne seni nudi. Figure armate coi seni scoperti si diffondono anche nella Francia rivoluzionaria a rappresentare la Libertà o la Repubblica; anche in queste rappresentazioni la figura femminile non ha nulla della *virago*, ma

⁷ Ivi, pp. 12-13-14-15.

⁸ A. De Baeque, *The allegorical image of France, 1750-1800: A Political Crisis of Representation*, in A. De Baeque (a cura di), *Representations*, cit. da A. M. Banti, *L'onore della...*, p. 146.

⁹ A. M. Banti, *L'onore della...*, pp. 16-17.



manifesta tutta la sua bellezza. Emblematico è inoltre il fatto che per le parate si selezionino le ragazze più belle per impersonare la Dea Ragione.

L'idea della purezza legata all'onore e alla castità suggerisce l'idea di una nazione come comunità che è madre feconda e nutre i propri figli di valori etico-politici. Ne è un esempio una stampa del 1793, *La patria istruisce i suoi bambini, li riceve nel suo seno e la ragione li illumina*. Essa raffigura una donna - la Patria - che illustra la tavola dei diritti dell'uomo e della costituzione ad un bambino. C'è poi una statua della natura, rappresentata nei sembianti della Diana di Efeso, le cui numerose mammelle testimoniano la fertilità della Repubblica. Immagini di questo tipo non sono tuttavia prive di elementi di ambiguità, come dimostra una statua del periodo repubblicano, *L'amour de la Patrie*, raffigurante la Patria coi seni scoperti e Cupido che la guarda con trasporto: Cupido sta guardando sua madre Venere-Patria, ma l'ambiguità sta nel fatto che questa sia una figura sessualmente desiderabile, tanto più che a disegnarla è un uomo¹⁰. Risale al 1792 *La Francia che apre il suo seno a tutti i francesi* di Buizot, che certamente si riferisce alle qualità materne della repubblica, ma ha una componente erotica molto forte. Sono sempre gli uomini a dipingere le donne. Descrivendo il maschio la donna, la connota di elementi che possano piacere alla figura maschile, quali seni scoperti e viso rassicurante.

Le donne raffigurate sono emblema del valore della Fortezza, il paradosso è però evidente: un valore associato all'uomo è raffigurato da una donna. Ma cosa sta a rappresentare una donna in armi seminuda? I valori materni e la capacità di difendere la virtù o l'aggressività del popolo delle Amazzoni? L'interpretazione unanime durante il XVIII e il XIX secolo è quella che vede queste donne come emblemi della forza della nazione, elemento di coesione della comunità, simboli della patria in quanto si riconoscono all'interno della nazione tutti coloro che ne sono considerati i figli. Così si crea una comunità di sangue, la cui madre è appunto la nazione, e quale immagine

¹⁰Ivi, pp. 26-27-28.



migliore della donna per rappresentare la madre del popolo?¹¹

Aprendo gli occhi, un bambino deve vedere la patria e fino alla morte non deve vedere altro che lei. Ogni vero repubblicano succhiò col latte della madre l'amore della patria, cioè delle leggi e della libertà. Il suo essere è tutto in questo amore; non vede che la patria; non vive che per essa; appena resta solo è nessuno; appena resta senza patria non è più, e se non è morto è peggio che morto¹².

La figura femminile materna è la patria che, attraverso i seni delle sue donne nutre di valori di libertà ogni vero membro della comunità. Ma come reagisce la società del periodo, e soprattutto i rispettabili borghesi, non tanto al fatto che l'allegoria della nazione sia una donna, quanto a quello che essa, a volte, indossi armi e sembri autodeterminarsi con inedita veemenza?

3. Donne e rispettabilità

Il nazionalismo, nei primi decenni del XIX secolo, elabora nuovi ideali di femminilità e li enfatizza con le allegorie femminili della nazione, ma al contempo presenta l'esempio della donna pura, casta e modesta per rafforzare l'ideale borghese della rispettabilità. Si delineano, per le donne, dei modelli comportamentali precostituiti, e coloro che non vi si adeguano minacciano la società e la nazione, perciò sono invise dai più; l'androginia ed il lesbismo sono di fatto considerati ripugnanti¹³.

3.1. Allegorie nazionali rispettabili e non

Con la rivoluzione francese *Marianne*, personificazione della nazione e simbolo femminile della Libertà, viene raffigurata, nella maggior parte dei dipinti, giovane, vivace e sommariamente vestita. Questa allegoria è in contrasto con i principi di sobrietà e predominio maschile predicati dalla

¹¹ *Ivi*, pp. 31-32.

¹² J.-J. Rousseau, *Considerazioni sul governo di Polonia e sul progetto di riformarlo*, in J.-J. Rousseau (a cura di), *Scritti politici*, Laterza, Roma-Bari 1994 p. 181.

¹³ G. L. Mosse, *Sessualità e nazionalismo*, Laterza, Bari, 1996.



borghesia; difatti, con l'avvento della Repubblica, e poi dell'Impero, l'allegoria è rivestita¹⁴. L'immagine della donna poco vestita riemerge nel quadro *La libertà che guida il popolo* di Delacroix, in corrispondenza dei moti rivoluzionari del 1830 in Francia. Quando, nel 1848, è indetto un concorso per determinare l'immagine allegorica per rappresentare la Seconda Repubblica, ne esce vincente una *Marianne* che, sebbene circondata dai simboli rivoluzionari di libertà, uguaglianza e fraternità, è messa a sedere, per denotarne la stabilità¹⁵.

Durante il periodo della rivoluzione francese si assume la pratica di ritrarre la ragione come una dea. Ciò sembra essere in disaccordo con la visione della donna quale creatura debole che deve essere guidata dagli uomini; tuttavia, il fatto che la dea si assicuri il favore del popolo in nome del suo fascino sessuale di donna, più che della sua saggezza *maschile*, è coerente col discorso del nazionalismo e della società del primo Ottocento, che definisce la donna biologicamente inferiore all'uomo. Ci sono, comunque, uomini scandalizzati dal fatto che siano le donne ad impersonare la patria, anziché uomini forti e virili.

In Germania, contrariamente che in Francia, l'allegoria nazionale è una bionda ragazza vestita di bianco; si conforma dunque all'ideale della rispettabilità. E' d'uopo considerare che la Germania non è figlia di una rivoluzione come la Francia. Un gruppo di artisti, detti i *Nazareni*, tenta di far rivivere l'arte tedesca rifacendosi alla tradizione della pittura religiosa. Immaginano Germania come seduta sotto una quercia, con abiti imperiali. Germania trova un modello vivente nella regina Luisa di Prussia¹⁶. Intorno alla sua figura sorge un vero e proprio culto, è percepita come una santa, tanto da essere spesso ritratta con le sembianze della Vergine Maria. La regina è sempre rimasta relegata alla sfera domestica, ad un ruolo di passiva sfera privata, non ha mai oltrepassato il confine che divide le donne dagli uomini, per questi motivi si inquadra nel discorso della rispettabilità borghese e del

¹⁴ *Ivi*, p. 102.

¹⁵ *Ivi*, p. 103.

¹⁶ *Ivi*, p. 106.



nazionalismo¹⁷.

Britannia, invece, è per l'Inghilterra un'allegoria meno importante rispetto a *Marianne* e *Germania* per i rispettivi paesi. *Britannia* rappresenta la virtù inglese in lotta contro il vizio, quindi, similmente a *Germania*, ha il compito di rigenerare i costumi nazionali per affrontare la guerra contro la Francia. Spesso raffigurata con lancia e scudo, ma più frequentemente con un tridente, seduta, in abiti medievali, indica la virtù del passato contrapposta ai moderni vizi; in tal senso si connota come un'allegoria nazionale in linea col principio della rispettabilità borghese¹⁸.

3.2. Donne che rinunciano alla loro emancipazione in nome della rispettabilità

Con l'Illuminismo le donne acquisiscono maggiori libertà e, sebbene ancora in forma embrionale, alcuni diritti. Con l'affermarsi del movimento romantico, si minano gli ideali di emancipazione dell'Illuminismo¹⁹.

Un modo di emanciparsi, nonché espressione della propria libertà, è quello di poter amare chi si vuole, anche persone dello stesso sesso. Il 1800, secolo in cui sovraneggia la rispettabilità borghese, invece, guarda a ciò con moltissimi pregiudizi. Considerate persone con un'anima maschile in un corpo femminile, le lesbiche sono aborrite poichè non si conformano alla rispettabilità borghese e soprattutto al ruolo che la società attribuisce alla donna, ovvero grembo generatore e accuditore di vita²⁰. Essere sterili e sprecare energie sessuali per fini diversi da quelli riproduttivi è considerato il più grande dei crimini, e scardina la sicurezza maschile della continuità della propria genealogia e della sottomissione di tutte le donne al loro potere.

Alla fine del XIX secolo, nonostante si inizi ad affermare il movimento femminista, non molto migliora nella condizione femminile. Le neonate femministe, infatti, in nome della rispettabilità borghese, rinunciano ad alcuni diritti, o meglio, considerano i diritti politici del tutto distinti dalla libertà

¹⁷ *Ivi*, pp. 107-108-109.

¹⁸ *Ivi*, pp. 110-11.

¹⁹ *Ivi*, pp. 112-13.

²⁰ *Ivi*, pp. 119-20.



sessuale, chiedendo per sé solo i primi, rientrando così entro i confini della rispettabilità²¹. La donna, in quanto ritratta come madre della nazione, deve essere protetta. Affinché quest'ultima possa continuare a vivere, è necessario che, in nome della rispettabilità borghese, sia preservata la virtù femminile delle donne della nazione.

4. Virtù femminile nel repertorio narrativo tra XVIII secolo e primo Ottocento

Nel periodo in esame molte opere letterarie hanno come tema centrale quello del buon costume femminile. Quando le donne sono insidiate da uomini che vogliono privarle della loro virtù, queste possono reagire in due modi. Nel primo caso preservano la virtù, riuscendo infine a costituirsi una famiglia, nel secondo cedono agli uomini. Spesso poi si pentono e si comportano rettamente. Infine, qualora la virtù sia persa, si creano danni e rovina alla propria famiglia ed allo stato.

4.1. Virtù preservata e virtù persa

Per quanto riguarda la preservazione della propria virtù, fondamentale è il romanzo epistolare *Pamela o la virtù ricompensata* del 1740. Pamela, domestica di una nobile famiglia inglese, è insidiata sessualmente dal figlio della padrona di casa, ormai morta, il libertino Mr B. La ragazza non cede. Infine il giovane, commosso dalla determinazione di Pamela, se ne innamora e le propone di sposarlo: la virtù della donna è conservata.

Mr B. pensa che avrà un matrimonio felice poiché sposa una creatura doppiamente inferiore: donna ed ex-cameriera, e Pamela è disposta ad impersonare tali ruoli di secondo livello, stila addirittura un elenco di norme comportamentali per se stessa.

²¹ *Ivi*, p. 124.



Si pensi poi a *L'Emilio* di Rousseau in cui Sofia, promessa ed innamorata di Emilio, da cui è ricambiata, «ama la virtù; questo amore è diventato in lei la passione dominante: l'ama, perchè non c'è niente di bello come la virtù: l'ama, perchè nella virtù risiede la gloria della donna. L' ama perchè è cara a suo padre, che merita tanto rispetto, e a sua madre, così tenera e buona»²².

Nei testi letterari citati, le donne guidano le loro passioni, in altri casi, invece, esse cedono, salvo poi pentirsi e comportarsi rettamente. Si pensi a *Clarissa* di Richardson, che si incentra su una giovane di buona famiglia che si rifiuta di sposare l'uomo che le hanno designato i genitori, salvo poi accettare l'offerta di fuggire con un nobile libertino, Lovelace. Questo, dopo averle somministrato un sonnifero, la violenta, poi si pente e le offre nozze riparatrici, ma Clarissa le rifiuta e si lascia morire.

Lo stesso tema è trattato da Rousseau nel romanzo *Giulia*. La protagonista si innamora di Saint-Preux, precettore di casa, ma, sapendo che suo padre non le permetterebbe mai di sposare un «borghesuccio senza fortuna»²³, si concede all'uomo. Ossessionata dal senso di colpa per la perdita del suo onore, si sposa con l'uomo che le aveva predestinato il padre, Wolmar. Quando, dopo sei anni, Giulia rivede Saint-Preux, si riscopre innamorata di lui ma non cede. La protagonista perde la propria virtù, ma cerca poi di porre rimedio al misfatto con nozze riparatrici, e non cedendo ai suoi istinti sessuali, che le suggerirebbero l'adulterio.

Si instaura, nei casi analizzati, una tensione tra legame coniugale ed amore passionale. L'adulterio sarebbe la soluzione perfetta, ma perchè questo è dipinto come il peggiore dei mali?

Dicono che se il delitto è segreto non ne risulta male alcuno»- spiega Rousseau in *Giulia*, -«Come possiamo mai sostenere che non si fa male ad alcuno? Come possono dimostrare che è indifferente per un padre avere degli eredi che non sono del

²² J-J. Rousseau, *Emilio*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p. 256.

²³ *Ivi*, p. 56.



suo sangue? [...] C'è galantuono al mondo che non orridisca di scambiare il suo col figlio di un altro dalla balia, e perchè mai il delitto sarebbe minore cambiandolo nel seno della madre?²⁴.

La virtù femminile è fondamentale in quanto garantisce la certezza della paternità; così l'uomo definisce l'ennesimo rapporto di potere nei confronti della donna: quest'ultima deve necessariamente essere virtuosa ed evitare il tradimento, mentre all'uomo questa prerogativa è concessa.

4.2. Uomini che uccidono donne per salvarne la virtù

Spesso, per vedere la virtù delle proprie donne preservata, gli uomini uccidono le medesime. E' questo il caso di Virginia, la cui storia è narrata da Tito Livio e poi ripresa dal nazionalismo Ottocentesco. Attorno al 450 a.C. Appio Claudio, tiranno di Roma, vuole per sé la donna. Il padre, per preservare la sua virtù, la uccide prima che il tiranno la possa violare. Tale storia ha ispirato l'opera *Virginia* di Vittorio Alfieri, l'*Emilia Galotti* di Lessing e *La Virginia bresciana* di Salfi.

Come è possibile che si giunga ad uccidere una figlia per preservarne la castità sessuale? Poiché si doveva passare il messaggio che si preferisse la dimensione pubblica dell'onore a quella privata dell'affetto familiare. Montesquieu ne *Lo spirito delle leggi* sostiene che la virtù repubblicana sia «l'amore delle leggi e della patria, una preferenza continua per l'interesse pubblico in confronto al proprio»²⁵. Per raggiungere tali obiettivi occorre la continenza sessuale, pratica cui devono attenersi specialmente le donne. Argomenta Montesquieu che nelle repubbliche la virtù femminile è sinonimo di castità sessuale, dalla quale deriva la stabilità di un ordinamento politico. Così si attribuisce un significato pubblico - nonché politico - a comportamenti privati: le donne non solo sono relegate alla sfera domestica, ma neanche sono padrone di questo spazio di azione, in quanto *eterodirette*, dal punto di vista etico, dagli uomini. Le prime, col loro comportamento sessuale, determinano la

²⁴ *Ivi*, p. 380.

²⁵ C. -L. De Secondat de Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p.182.



continuità della comunità politica, e qualora vengano ad unirsi con stranieri, producono la contaminazione del sangue puro della comunità, mettendo in discussione la nazione. Per questo motivo un'aggressione su donne della comunità può provocare ribellioni che portano al cambiamento della condizione politica di uno stato: un mutamento che ha a che fare con la sfera privata diviene pubblico.

5. Violenza sulle donne nel repertorio del nazionalismo tra XVIII secolo e primo Ottocento

Tra XVIII e XIX secolo l'immagine della nazione popola il repertorio iconografico, letterario e melodrammatico, coinvolgendo emotivamente il pubblico. Si raccontano storie di oppressione, in cui le giovani figure femminili svolgono una funzione narrativa strategica, in quanto devono essere difese dall'aggressione dello straniero.

5.1. Narrazioni di aggressioni sessuali che fondano le comunità nazionali e stupri compiuti da stranieri

Una storia cui fa riferimento il nazionalismo Ottocentesco, in cui dalla violenza su una donna ci si libera dalle forze tiranniche, è quella di Lucrezia²⁶. Durante l'assedio alla città di Ardea, nel 509 a.C., Collatino si vanta della virtù di sua moglie Lucrezia, allora la congrega torna a Roma per verificare ciò, e la trova intenta a filare (emblema della virtù domestica). Uno degli uomini della congrega, Sesto Tarquinio, figlio del re di Roma Tarquinio il Superbo, torna in seguito a chiedere ospitalità a Lucrezia; una volta concessagli, minaccia la pia con un coltello che, qualora non avesse ceduto alle sue *avances*, lui avrebbe ucciso lei ed il suo servo. Inoltre avrebbe detto a tutti di aver commesso quegli omicidi per difendere l'onore di Collatino, poiché aveva trovato sua moglie e il servo a letto insieme. Lucrezia cede ma, la mattina seguente, fa chiamare suo

²⁶ A. M. Banti, *L'onore della...*, p. 67.



padre, Collatino e due testimoni, cui narra l'accaduto. Invano essi tentano di spiegare che «non è il corpo che pecca ma la mente, quindi, se manca l'intenzione, non si può parlare di colpa»²⁷: Lucrezia si pianta un coltello nel cuore. Così Bruto, uno dei testimoni, giura di cacciare i Tarquini da Roma; ciò porta ad un'insurrezione, cui segue l'instaurazione della Repubblica. Le donne sono così utilizzate dal discorso nazionalpatriottico come giustificazione per il compimento di determinati atti fondativi di nuovi regimi. La violazione della virtù deve essere vendicata dagli uomini della patria.

Altra storia classica che viene inserita nel repertorio nazionalistico è quella di Virginia, la cui trama è stata brevemente riportata nel capitolo precedente. L'emozione suscitata dall'uccisione da parte del padre della figlia al fine di preservarne la virtù provoca un forte sconvolgimento politico: la restaurazione dei consoli e dei tribuni della plebe, nonché il suicidio di Appio Claudio.

Il corpo delle donne diviene il corpo della nazione, come si comprende bene analizzando *Il levita di Efraim* di Rousseau. Un levita si innamora di una ragazza di Gerusalemme, si uniscono ma non possono sposarsi perchè la legge non lo permette. I due cercano ospitalità per una notte a Gaaba, abitata dalla tribù di Beniamino, ma non la trovano. Infine un anziano di ritorno dai campi li ospita. Di notte i concittadini chiedono all'uomo di consegnare lo straniero. L'anziano vuole offrire sua figlia, allora il levita offre la sua donna, che, stuprata per tutta la notte, muore. La donna, *eterodiretta* dagli uomini, si sacrifica contro la sua volontà, o meglio nulla si sa del suo volere, pedina muta in mani maschili. Il levita fa la sua donna in dodici pezzi e ne invia un pezzo ad ogni tribù, chiedendo vendetta; difatti le varie tribù si coalizzano e sterminano i beniamiti.

L'ossessione delle narrazioni nazional-patriottiche Ottocentesche è il racconto di uno stupro compiuto da un traditore o da uno straniero. Se un uomo viola una donna della stessa nazionalità, il fatto quasi non desta stupore, se

²⁷ T. Livio, *Storia di Roma*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p. 382.



invece ad esercitare violenza è uno straniero, un forte odio anima i membri della comunità. Il salvataggio delle figure femminili è garantito dal campione della nazione, altrimenti l'unica soluzione è la morte. Occorre garantire che dall'offesa sessuale non nascano figli meticci.

5.2. Violenza fatta sull'allegoria nazionale

Spesso si verifica la drammatizzazione di una scena di stupro subita dalla figura allegorica femminile che rappresenta l'insieme della nazione. In una stampa francese del 1799, intitolata *Costituzione dell'anno III...stuprandomi tre volte hanno provocato la mia morte!!!! ...requiescat in pace*, si vede una *Marianne* con berretto frigio che si raccomanda al cielo, essendo moribonda per le violenze sessuali subite, ovvero i vari colpi di stato. Nel dipinto di Delacroix del 1826, *La Grecia sulle rovine del Missolungi*, l'allegoria della Grecia è una donna in carne ed ossa, senza più difese, perché gli uomini giacciono a terra, ed è minacciata alle spalle da un guerriero moro; ciò fa supporre che di lì a poco rischia di consumarsi una definitiva violenza. Nella *Meditazione* di Hayez del 1851 si ritrae una giovane donna con il seno destro scoperto e in atteggiamento di grande mestizia, con un libro in mano, sul cui dorso è scritto «Storia d'Italia», ed una croce su cui è incisa la data delle Cinque Giornate. La donna è l'allegoria nazionale, la sua mestizia è frutto dell'insuccesso politico del 1848-49, la fierezza che traspare dal suo sguardo è segno della determinazione a difendersi. Al contempo è donna pia, come ricorda il crocifisso, ma anche esposta alle insidie, alle violenze sessuali che, metaforicamente, indicano le aggressioni da parte di popoli stranieri²⁸.

Il modo in cui la donna è rappresentata, sia come emblema della nazione, che come donna facente parte del corpo nazionale, lascia presupporre il bisogno della figura femminile di essere difesa da uomini valorosi, creatura fragile da proteggere.

²⁸ A. M. Banti, *L'onore della...*, pp. 210-11.



6. Donne da difendere nel repertorio nazionalistico tra XVIII secolo e primo Ottocento

Solitamente, nella retorica patriottica, sono i maschi a difendere quello che Simone de Beauvoir ha definito «il secondo sesso»²⁹. Una solida comunità politica deve fondarsi su famiglie che si basino su stretti legami affettivi, solo così le donne di una nazione possono diventare madri di liberi cittadini e nutrici di patrioti. E' compito degli uomini incarnare il ruolo di difensori della patria e delle loro donne, e la loro morte sacrificale spesso è accostata a quella dei martiri o addirittura di Gesù³⁰. Si delinea, in questo modo, la trama delle narrazioni nazional-patriottiche, in cui gli eroi muoiono per salvare i soggetti sopra indicati, che ancora una volta sono figure secondarie. Sostiene l'ebrea Rebecca in *Ivanhoe* di Sir Walter Scott, romanzo del 1819, «Dio creò la donna debole e affidò la sua difesa alla generosità degli uomini»³¹.

6.1. Modi di raffigurare la donna e la nazione indifesa

Spesso le figure femminili sono raffigurate come prive di difese e necessitanti protezione maschile. Il modo più semplice per passare questo messaggio è connotare tali figure con simboli di debolezza, *in primis* le lacrime. Nelle raffigurazioni del nazionalismo, solitamente, il tema può essere sviluppato in due direzioni: le donne della nazione possono essere fragili, scosse dal pianto al momento di salutare la partenza degli uomini per la guerra, oppure donne dolenti che soffrono per la morte dei loro valorosi congiunti³².

Il pianto, il cordoglio, il lamento sembrano accordarsi perfettamente alle figure femminili, ed il *topos* della donna fragile è drammatizzato delle allegorie nazionali. Si pensi a *L'Italia che piange sulla tomba di Alfieri*, donna dall'abito di epoca romana che è compostamente afflitta per la perdita di un uomo così illustre, scolpita da Canova tra il 1806 ed il 1810, oppure a *Pietro Rossi e*

²⁹ S. De Beauvoir, *Il secondo...*

³⁰ A. M. Banti, *L'onore della...*, p. 222.

³¹ F. Jahn e L. Eiselen, *Il turno dell'arte tedesca*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p.244.

³² A. M. Banti, *L'onore della...*, pp. 229-30-31.



l'inviato dei veneziani di Hayez, del 1818-1820, in cui una delle due figlie di Pietro Rossi piange e ed ha i sembianti della sopracitata statua del Canova³³.

In questo modo si sciolgono le ambiguità che vedono la donna come immagine della nazione, dunque avente un ruolo di primo piano. La donna è sì emblema della patria, ma al contempo figura che gli uomini valorosi della comunità devono salvare poiché indifesa, sola, piangente, esposta ad insidie e pericoli³⁴. Ad esempio, in una stampa del 1789, *Il patriottismo salva la Francia dall'abisso in cui gli abusi l'avevano precipitata*, la Francia viene tratta in salvo dai membri della Guardia nazionale. Si raffigura il salvataggio di una vulnerabile donna da parte di uomini giovani, vigorosi ed armati.

Così la figura femminile si allontana dal possesso delle armi ed esprime gli aspetti della sua femminilità, *in primis* la sua debolezza. Karl Russ, nel 1813, raffigura l'eroe maschile della mitologia nazionale tedesca, Arminio, che spezza le catene della madre-patria tedesca, liberandola dall'oppressione dei tiranni stranieri, dai quali non sarebbe mai stata capace di liberarsi da sola³⁵. Cinta in catene dalle quali non sa uscire, bisognosa di aiuto virile per conquistare la libertà, questa l'immagine di donna che ne emerge. Così anche nella canzone leopardiana *All'Italia* del 1818, in cui si descrive una donna bella, seminuda ed affranta poiché carica di catene, che piange poiché nessuno dei suoi uomini è pronto a difenderla.³⁶

Lo studioso Bram Dijkstra, nel suo *Idoli di perversità*, osserva come, durante il 1800, si rappresentino donne pallide, esangui, quasi malaticce. Queste immagini divengono un modello di bellezza femminile per le classi medio-elevate. In questo modo, tramite il mondo dell'iconografia, si passa il messaggio, rassicurante per gli uomini, dell'egemonia maschile e della conferma che questi siano l'unica fonte di autentica protezione per le donne.³⁷

³³ *Ivi*, pp. 232-33.

³⁴ *Ivi*, p. 240.

³⁵ *Ivi*, p. 238.

³⁶ *Ivi*, pp. 238-39.

³⁷ A. M. Banti, *Le questioni dell'età contemporanea*, Laterza, Roma, 2010.



6.2. Uomini in armi che accorrono in difesa delle donne

Le donne sono escluse dalla pratica delle armi, e devono anche preservare la loro castità verginale, considerata l'essenza fondamentale della virtù femminile. Ad esempio, Lady Rowena in *Ivanhoe* è «una bellezza che può essere adorata a distanza ma mai avvicinata, a meno che non sia con pensieri simili a quelli con cui ci avviciniamo all'altare della Santa Vergine»³⁸. Ancora, così descrive Massimo D'Azeglio, nel romanzo *Niccolò de' Lapi*, Laudomia:

pregava tutta raccolta; e dai pensieri di Dio scendeva a quelli della patria, del padre, della sorella, implorando per tutti la celeste bontà, e ringraziandola d'averli salvati dall'ultimo pericolo. [...] Si sarebbe pensato che quello della Vergine fosse ritratto dal suo. Dopo alcuni minuti s'alzò, e scioltesi la veste, si ritrovò presto nel suo lettuccio, tenendo tali modi che nessun occhio, per quanto fosse pudico, vedendola in quel momento non avrebbe dovuto volgersi altrove, che il pudore in essa non era studio, neppur virtù; era natura³⁹.

Indifese ed impossibilitate alla pratica delle armi, sia le eroine del romanzo di Scott che Laudomia, hanno bisogno di essere protette. Laudomia è promessa sposa a Lamberto, giovane repubblicano. La sorella di Laudomia, Lisa, è stata sedotta da un traditore filomediceo, Troilo, che ha finto di ripudiare la propria fede medicea ed ha sposato la donna. Troilo, con una trappola, fa catturare tutta la famiglia di Lisa e vorrebbe stuprare Laudomia, che però è pronta a buttarsi dalla finestra pur di non perdere la propria virtù. Alla fine viene salvata da Lamberto: ecco, di nuovo, l'intervento salvifico di un uomo verso una donna indifesa. In *Ivanhoe* la virtù dell'ebrea Rebecca è salva, in quanto, disposta anch'ella a saltare dalla finestra piuttosto che cedere a De Bois-Guilbert, il nobile che l'ha rapita, è salvata da Ivanhoe. Allo stesso modo Lady Rowena si salva dalla violenza di De Bracy, il signorotto che l'ha portata via con la forza dal suo palazzo.

Sporadicamente, contrariamente agli esempi riportati sopra, sono le

³⁸ W. Scott, *Ivanhoe*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p.49.

³⁹ M. D'Azeglio, *Niccolò de' Lapi ovvero I Palleschi e i Piagnoni*, in M. Guisalberti (a cura di), *Tutte le opere letterarie di M. d'Azeglio. Romanzi*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, pp.298 e 447.



donne a difendersi da sole. In *Mademoiselle Fifi* una prostituta ebrea, Rachel, si ribella alle insolenze di un sadico sottotenente prussiano. «Questo non è vero, proprio, non avrete il sangue delle donne di Francia» - così incalza la ragazza - «Io, io! Non sono una donna io, sono una puttana, per dei prussiani non occorre di più»⁴⁰. E' così che le donne emarginate dalla società sono dipinte come le più idonee a ristabilire gli ideali della patria, probabilmente proprio perchè delle caratteristiche maschili sono loro imputabili. Un elemento è comune a tutte le narrazioni e raffigurazioni iconografiche del periodo: le donne sono la causa che innesca un meccanismo guidato dagli uomini; essi sono al centro del discorso, le donne a latere.

7. Asimmetrie di genere

Tramite il repertorio iconografico e narrativo, tra XVIII e XIX secolo, pennelli e penne maschili ritraggono come le donne debbano comportarsi. Si delineano luoghi di sociabilità distinti, sfere di azione che spettano agli uomini e spazi in cui vengono relegate le donne. Le fonti narrative ed iconografiche del periodo sono le prove tangibili di rapporti di potere ben consolidati, in cui alle donne spetta il lavoro domestico e agli uomini la sfera pubblica e politica. Inoltre, ben si descrive il fatto che agli uomini spettino le armi, mentre alle donne il pianto ed il cordoglio, gli uomini sono destinati, nei quadri come nella vita reale, ad occupare posizioni centrali, di spicco, ad essere al centro della storia; le donne, invece, inesorabilmente condannate al gineceo. Così, oscurate nella loro essenza, le donne non si declinano, si limitano ad assumere ed interpretare ruoli che sono loro attribuiti da altri.

7.1. Uomini al centro, donne a lato

Il discorso nazional-patriottico rivisita fonti classiche, come lo scontro tra Orazi e Curiazi, terne di fratelli destinate a combattersi a causa di un

⁴⁰ G. De Maupassant, *Mademoiselle Fifi*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p.55



contrasto tra le città di Roma e di Alba. Queste due famiglie sono però legate da alleanze matrimoniali, poiché uno degli Orazi è sposato con Sabina, sorella dei Curiazi, e Camilla, sorella degli Orazi, è promessa ad un Curiazio. Alla fine gli Orazi hanno la meglio; uno di loro incontra, sulla via del ritorno, Camilla, che lo rimprovera per aver sacrificato il loro mondo affettivo in nome di un valore etico-politico; in un momento di rabbia il fratello la uccide, il padre lo difende. David ritrae il momento del giuramento degli Orazi nel quadro omonimo. Al centro della scena, a cavalcare la sfera pubblica, ci sono gli uomini della comunità, muscoli tesi e spade in alto in un incrocio pieno di *pathos*; sul margine destro, dimenticate nell'ombra, figure femminili sfioriscono e si afflosciano su se stesse, membra abbandonate e uccise metaforicamente dal dramma venturo⁴¹. Punto focale del quadro è l'abbraccio delle tre spade, intorno a cui ruotano giochi di sguardi: vi convergono gli occhi del padre, dei tre figli e del più grande dei due bambini, legame che unisce le tre generazioni e gli uomini della famiglia, se non della comunità, in generale⁴². Sguardi accesi dal fuoco stonano in confronto a sguardi spenti, a terra per il dolore.

Ne *I littori riportano a Bruto le salme dei figli*, dipinto da David nel 1789, le donne «sembrano delle isteriche baccanti»⁴³ e sono separate dagli uomini «con un vuoto, abisso fra lo stoicismo maschile e il femminile abbandono alle passioni»⁴⁴. Queste ultime si disperano al ritorno a casa delle salme dei figli di Bruto, fatti giustiziare da questo alla scoperta di una congiura filo-monarchica.

Sia Hamilton che Beaufort nel *Giuramento di Bruto* pongono gli uomini al centro, mentre il corpo di Lucrezia è lasciato giacere sul lato sinistro del quadro: la politicizzazione della storia comporta la marginalizzazione della figura femminile.

Altra scena in cui gli uomini sono assisi al centro e la donna *a latere* è

⁴¹ A. M. Banti, *L'onore della...*, p. 64.

⁴² *Ivi*, pp. 236-37.

⁴³ *Ivi*, p. 67.

⁴⁴ *Ibid.*



quella del dipinto di Nathaniel Dance *Morte di Virginia*; al centro della scena si trova Virginio che, dopo aver colpito la figlia, si rivolge con aria di sfida ad Appio Claudio, mentre la ragazza, pianta dalla madre, è sul lato destro della piazza. Nella raffigurazione di David, *Le sabine*, queste occupano il centro della scena, tuttavia gli uomini detengono le armi, le donne esplicano la loro funzione materna, mostrando i bambini generati per impietosire gli uomini e distoglierli dal proposito bellico. Le figure femminili sono elemento di coesione e pacificazione della comunità. La composizione sembra suggerire che si tratti dei francesi, pronti a tagliarsi la gola l'un l'altro, e della madre patria che si getta tra di loro per farli fermare⁴⁵.

Tesi di fondo della mentalità dell'epoca, che si rispecchia nelle narrazioni del nazional-patriottismo, è la divisione di uomini e donne in sfere di sociabilità distinte. Ad esempio, sia Rousseau che Richardson riducono fortemente gli spazi di movimento riservati alle donne, si pensi a Giulia, Pamela e Clarissa: a casa coi figli, piuttosto che nel salotto a ricevere gli ospiti o a leggere e scrivere. Fortemente convinto che i valori privati fondino quelli pubblici, Rousseau fa una netta divisione tra sfera pubblica – maschile – e quella privata – femminile - in quanto le donne sono considerate *naturalmente* inferiori agli uomini, esistendo in funzione dei loro bisogni. Esse devono essere allontanate dai salon, dai luoghi della cultura e della politica. Il pericolo maggiore è la devirilizzazione degli uomini, e affinché ciò non si verifichi occorre che si mantengano due distinti luoghi di sociabilità. E' d'ouopo ora interrogarsi su come le donne dell'epoca reagiscano a questa tessitura narrativa ed iconografica, e soprattutto circa la reale condizione femminile nel periodo in esame, al fine di comprendere somiglianze e differenze tra come sono raffigurate le donne e i corrispettivi reali di tali simulacri.

⁴⁵ *Ivi*, p. 237.



8. Condizione reale della donna tra fine XVIII secolo e primo Ottocento

Le figure femminili sono rappresentate come emblemi della nazione, allegorie che posseggono armi e dunque figure potenti. E' vero che, come si sostiene nel primo paragrafo, spesso le donne raffigurate hanno un seno scoperto, simbolo di vulnerabilità e desiderio maschile, ma resta il fatto che, per rappresentare il corpo politico della nazione, si utilizzano figure femminili, addirittura talvolta armate e quindi pronte a difendersi. Nella realtà del periodo, la condizione delle donne è dimetralmente opposta: queste si vedono preclusa la vita politica.

8.1. Condizione reale della donna durante la rivoluzione francese

Con la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del Cittadino* del 1789 si sancisce, in Francia, l'universalismo dei diritti, che non sembra porre esplicitamente dei confini di genere alla sua applicazione. Le donne iniziano a partecipare abbastanza attivamente alla vita della comunità, tanto è vero che sono in molte a marciare su Versailles tra il 5 e il 6 ottobre 1789 e ad inviare mozioni o richieste all'Assemblea Nazionale, o partecipare all'attività delle società popolari. Addirittura, nel 1791, Olympe de Gouges dà alle stampe una sua *Dichiarazione dei diritti della Donna e della Cittadina*, che poggia sulla convinzione che «la Donna nasce libera e conserva uguali diritti rispetto all'uomo. [...] Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione, che non è che la riunione della Donna e dell'Uomo»⁴⁶. Nel luglio del 1791 quattromila cittadine, guidate da Madame Courpon, si recano al Campo di Marte e giurano di morire per la difesa della nazione e della legge. Nel 1792 Pauline Léon propone l'organizzazione di una milizia femminile. Nello stesso anno in una petizione si chiede che alle donne siano riconosciuti i diritti naturali, quali l'ammissione agli impieghi civili e militari ed il diritto di divorziare. Nel 1793 viene fondata la *Société des citoyennes républicaines*

⁴⁶ O. De Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, pp. 7-9.



révolutionnaires, guidata da Pauline Leon e Claire Lacombe. Lo slancio dei primi anni rivoluzionari viene ad attutirsi nel settembre del 1793, quando i *leaders* giacobini attaccano la *Société* di incoraggiare rivolte controrivoluzionarie⁴⁷. Lo spazio pubblico di azione femminile diviene così una parentesi nella storia dell'umanità fino ad allora, in quanto le possibilità di partecipare al dibattito pubblico delle donne, dopo un primo periodo di apertura, si ridimensionano drasticamente.

Le funzioni private, a cui le donne sono destinate dalla natura stessa» - sostiene André Amar, relatore del rapporto presentato per conto del Comitato di Sicurezza Generale alla Convenzione, - «sono correlate all'ordine generale della società; questo ordine sociale deriva dalla differenza che c'è tra l'uomo e la donna. L'uomo è forte, è nato con grande energia, audacia, coraggio...In generale, le donne sono poco capaci di pensieri elevati e di meditazioni serie.⁴⁸

Così le donne sono definite inadatte a funzioni pubbliche poiché esposte all'errore ed all'emotività. Condivide tale posizione l'ultraradicale Chaumette, asserendo: «La natura ha detto alla donna: "Sii donna! I tuoi affari sono la tenera cura dei bambini, le piccole incombenze domestiche, le dolci inquietudini della maternità"»⁴⁹. *Tenera, piccole, dolci*, questi gli aggettivi per descrivere le attività femminili, da contrapporre alle grandi gesta degli uomini, che stanno scrivendo la storia. A conclusione di questo dibattito, il 30 ottobre 1793, la Convenzione proibisce tutte le organizzazioni femminili, e quattro donne sono giustiziate. La prima, Charlotte Corday, autrice dell'omicidio di Marat, rovesciatrice del modello di Virginia e Lucrezia, invece di sacrificare se stessa aggredisce un importantissimo uomo politico. E' descritta come una donna senza le «caratteristiche proprie del suo sesso»: priva di grazia, con aspetto mascolino, è «una donna che si è posta completamente al di fuori del suo sesso».⁵⁰ La seconda ad essere uccisa è Maria Antonietta, «cattiva madre e moglie dai costumi dissoluti».⁵¹ La terza a cadere è Manon Roland, considerata

⁴⁷ A. M. Banti, *L'onore della...*, pp. 93-94-95-96.

⁴⁸ *Ivi*, p. 97.

⁴⁹ G. Bock, *Le donne nella storia europea*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p. 100.

⁵⁰ *Ivi*, p. 92.

⁵¹ *Ibid.*



un *mostro* perché, pur essendo madre, «sacrifica la natura, volendo elevarsi al di sopra di essa; il desiderio di essere sapiente l'ha spinto a dimenticare le virtù del suo sesso».⁵² Quanto ad Olympe de Gouges, sua unica colpa il desiderio di divenire uomo di stato.

Tuttavia, un buon numero di donne continua a frequentare le riunioni dei club maschili. Nel 1795, però, a tutte è proibito di assistere alle sedute della Convenzione, ad ogni riunione politica o anche riunirsi nelle strade in gruppi di più di cinque. Donne come le sopracitate creano ansia in molti uomini dei più svariati schieramenti politici, in quanto interpretano l'idea repubblicana secondo la quale un vero cittadino deve occuparsi della *cosa pubblica*, molto spesso anche impugnando delle armi⁵³. Ma un tal compito può essere svolto dalle donne? Non è possibile, a meno che non si voglia mettere in discussione l'ordine precostituito. Alle donne spetta la domesticità, la maternità, la virtù sessuale; agli uomini la sfera pubblica.

8.2. Condizione reale della donna nel primo Ottocento

Le donne rimangono silenti angeli del focolare per tutto il primo Ottocento. Sebbene si cerchi di attribuire alla donna un ruolo di maggior valore, e in alcuni salotti la separazione per sesso si sia molto attenuata, sono pochissime le voci femminili che godono di «quella libertà individuale, ch'è sorgente d'ogni umana felicità»⁵⁴. Se la resistenza all'oppressione è un diritto, gli uomini non possono non riconoscerlo alle loro *sorelle*. Tuttavia queste sono vittime di un sistema fondato sulla loro soggezione in famiglia e nella società, e nient'affatto disposto a riconoscere che esse sono «uguali per natura al rimanente degli uomini»⁵⁵. Il codice civile, che entra in vigore in Italia tra il 1806 e il 1809, prevede norme che sanciscono l'«inferiorità legale»⁵⁶ e «il

⁵² *Ibid.*

⁵³ A. M. Banti, *L'onore della...*, p. 100.

⁵⁴ S. Soldani, *Il Risorgimento delle donne*, in A. M. Banti, P. Ginsburg (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 22. Il Risorgimento*, p. 186.

⁵⁵ *Ivi*, p. 187.

⁵⁶ *Ivi*, p. 188.



naturale destino domestico»⁵⁷ delle figure femminili. Ad esse si attribuisce inoltre una nazionalità mobile, dipendente da quella del marito; occorre però ricordare che il Codice coinvolge le cittadine in un processo epocale di de-privatizzazione e secolarizzazione.

Con la Restaurazione torna l'obbligo dell'assenso paterno al matrimonio, e si sottolinea l'inferiorità della donna «tanto nei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi quanto in ordine all'educazione dei figli e ai diritti successori»⁵⁸. Ciò che più colpisce è il silenzio delle donne interessate, solo una piccola *élite* milanese fa eccezione. Le donne sono così, come ha ad osservare un viaggiatore francese, «schiave dalla culla alla tomba»⁵⁹. Il giornale *Il Conciliatore* spesso si schiera in favore del potenziamento dell'educazione delle donne, ma la Restaurazione comporta *in primis* il ritorno all'*ancien régime*. Si costituisce così un immaginario nazionale in cui l'Italia è tutt'uno con la donna in catene dell'iconografia risorgimentale⁶⁰. Per mettere in moto la situazione occorre dare alle donne un'istruzione solida, come auspica Giuseppe Montani nella sua *Antologia*.

8.3. Donne che scrivono di donne

Le donne scrivono pochissimo, e quando lo fanno usano toni maschili. Si pensi ai testi patriottici scritti da donne, che sono spesso intrisi di correnti di aggressività. Scrivendo nel 1848 sui *Doveri degli italiani nelle circostanze presenti*, Caterina Franceschi Ferrucci dà alle patriote italiane dei consigli su come comportarsi. Sostiene «essere meglio morire con l'armi in mano per degna cagione, che trascinare nell'esilio un caduco avanzo di vita, o languire di stenti nelle prigioni, o cadere pel ferro d'uno straniero assassino»⁶¹. Dà questi consigli perché non può «dare il sangue alla patria»⁶². La protofemminista

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, pp. 105-107.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ C. Franceschi Ferrucci, *De' doveri degli italiani nelle circostanze presenti*, "Genesis. Rivista della Società Italiana della Storie", 21 (2002), n. 1, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p. 96.

⁶² *Ibid.*



Gualberta Alaide Beccari scrive dei testi il cui *incipit* narra della donna vittima di aggressione sessuale, nella seconda parte la protagonista si trasforma in vendicatrice dei misfatti maschili. Voce di dissenso all'ordine secolare di distinzione tra i sessi è la sopracitata Beccari che scrive:

Fin da bambina io aspirai a un ordine di cose ben diverso da quello che avevamo, in favore della donna. E mi ricordo come io mi sentissi vincere da un fremito di dolore quando si parlava intorno a me del nostro sesso, come di quello ch'era debole, e incapace d'altre virtù in confronto all'altro; ricordo che fin da bambina era in me fortissimo il desiderio che le donne volessero mostrare ch'erano quanto l'uomo, capaci d'innalzarsi con lo studio ed affermare la loro intelligenza; capaci di atti eroici e sublimi. Soprattutto mi sentivo ribellare quando venivo a sapere di qualche marito brutale che aveva battuta sua moglie; e mi sentivo umiliata, dolorosamente umiliata, se dalle donne stesse udivo che così andava fatto; e che la donna era soggetta all'uomo per legge divina ed umana⁶³.

Esistono donne che scrivono romanzi che hanno altre donne come eroine. Autrice degna di nota è Louise Hoche Aston, costretta a diciassette anni al matrimonio con un imprenditore inglese, da cui poi divorzia. Si trasferisce a Berlino e si unisce a gruppi anticonformisti, vestendosi da uomo e facendosi chiamare Louis. Nel 1846 la polizia le ordina di allontanarsi da Berlino, nel 1848 viene definitivamente espulsa da Berlino e le viene impedito l'ingresso in altre città tedesche.

Il suo romanzo, *Lydia*, edito nel 1848, narra del barone von Landesfeld, in cerca di una donna che gli restituisca la fede nella «pura femminilità»⁶⁴. Emerge da una relazione con Alice von Rosen, spregiudicata donna che fuma sigari, porta con sé un pugnale, di tanto in tanto si veste da uomo e fa duelli con un'altra donna. Crede nell'amore e si scontra con un uomo che sostiene che il suo comportamento offenda i *naturali* limiti del suo sesso; per Alice non c'è niente di *naturale* in un sistema di pensiero che fa delle donne delle cittadine di seconda classe. Landesfeld conosce Lydia, una giovane ragazza borghese di cui

⁶³ G. A. Beccari, *Riflessioni autobiografiche*, cit. da A.M. Banti, *L'onore della...*, p. 100.

⁶⁴ *Ivi*, p. 304.



si innamora; i due si sposano. Il barone vuole che Lydia sia l'emblema della castità femminile; per questo, ogni notte, la spoglia lentamente, la bacia sul seno e poi abbandona la stanza. Lydia pensa che quello sia sesso, mentre il marito lo fa occasionalmente con altre donne. Un uomo vuole stuprare Lydia, ma questa è salvata da Alice. Lydia riceve poi la visita della sua amica Therese, incinta, che le racconta della vita matrimoniale. Lydia, scoperto ciò che le ha fatto e continua a farle il marito, si sente umiliata. Tuttavia tra i due coniugi c'è una notte di passione che fa risvegliare nella donna il trauma dell'aggressione di qualche tempo prima, e se ne va. Landesfeld trova Alice, scopre che Lydia era rimasta incinta ma il figlio è morto, e si uccide. Quando Alice dice a Lydia, ricoverata in manicomio, che suo marito è morto, lo shock che le produce è benefico e le due partono per un viaggio in Italia. Così, in definitiva, Alice *l'amazzone* salva Lydia dalla perversione degli uomini. Siamo qui al rovesciamento del mondo tutto al maschile dell'eroismo bellico nazional-patriottico, in un mondo di donne libere e capaci di salvarsi da sole. Ecco che, quando le donne scrivono di se stesse senza prendere in prestito voci maschili e virileggianti, inaugurano col pensiero uno spazio in cui le loro ambizioni non sono spezzate dall'egemonia della forza maschile, in cui poter respirare le libertà tanto agognate. Esse sono eroine, si salvano, tentano, anche se a livello ancora embrionale, di definirsi, al di fuori dei contenuti di significato che storicamente l'uomo attribuisce loro.

La Aston mette al centro dei suoi romanzi la donna coraggiosa, che sa impugnare le armi e difendersi; un tipo di donna che prende strumenti storicamente considerati maschili ed infrange qualsiasi differenza di genere. Spesso attribuisce, però, alle sue eroine caratteri maschili, ancora poco si sa su *chi sia* realmente la donna.

8.4. Regine

A volte, nelle genealogie reali, sono andate al trono, nel corso della storia, donne. Le stesse regnanti sono spesso ricondotte allo spazio della domesticità, ad esempio la regina Vittoria, ascesa al trono britannico nel 1837,



raggiunge il picco della sua popolarità quando si sposa con Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha; quest'ultimo si occupa sempre più delle azioni di governo, mentre Vittoria trasmette un'immagine maternamente femminile. Tennyson le attribuisce, in *To the Queen*, caratteri rassicuranti, che gli uomini avrebbero voluto scorgere in ogni donna, caratteri di *Madre, Moglie, Regina*. La stessa regnante sostiene: «Di giorno in giorno mi convinco sempre di più che noi donne, se vogliamo essere brave, femminili, affabili, casalinghe, non siamo adatte a regnare»⁶⁵.

Ecco che, dunque, anche qualora le donne giungano al potere tra XVIII secolo e primo Ottocento, essendo figlie del loro tempo e della mentalità dell'epoca, queste non tentano di farsi strada nella vita pubblica, appanaggio dei loro mariti, bensì si occupano di servire la patria restando fedeli ai ruoli storicamente attribuiti ad esse.

9. Conclusioni

Che siano allegorie della nazione in quanto madri di cittadini, esseri la cui virtù debba essere conservata per non perdere l'onore nazionale, corpi la cui aggressione è pretesto per il mutamento della comunità, o ancora creature indifese necessitanti protezione, tutte le raffigurazioni analizzate hanno un soggetto comune: la donna.

L'immagine che ne esce del sesso femminile è *deformata* perché, *in primis*, mentre le donne rappresentate come allegorie nazionali sono legittimate ad indossare armi, alle donne nella loro quotidianità è preclusa la vita pubblica, dunque anche la carriera militare o, comunque, il potersi difendere con strumenti bellici. Lo specchio delle rappresentazioni nazionalistiche *deforma* l'immagine della donna anche in quanto la prende a *soggetto* della maggior parte del suo repertorio, mentre, nella realtà dei fatti, ella altro non è che *oggetto* passivo, burattino, pedina nelle mani di un giocatore: il sesso maschile.

⁶⁵ *Ivi*, p. 194.

Difatti, un altro aspetto è peculiare in tutte le rappresentazioni prese in esame: a scrivere o narrare del soggetto del discorso non è mai la donna in prima persona, bensì l'uomo. Infatti le donne, *specchiandosi* nel repertorio iconografico e narrativo in esame, non vi si riconoscono, o meglio, vi si adeguano poiché non sanno *chi sono*, quale sia il loro aspetto allo specchio. Vi aderiscono acriticamente, senza fermarsi un attimo a pensare *chi siano* questi soggetti di variopinte tele e sanguinarie narrazioni, *chi vogliono* che queste donne siano, *chi vogliono che esse stesse* siano.

Le donne considerano *naturale*, ovvero *secondo natura*, l'immagine che lo *specchio deformante* di queste narrazioni riflette di esse, così come considerano *naturale* che siano gli uomini, da sempre padroni della storia, a scrivere di esse e declinare il loro contenuto. Il dominio dell'uomo sulla donna può essere definito *naturale* solo se si definisce *secondo natura* tutto ciò che è *storico*, ovvero che si ripete nella storia. L'uomo ha determinato i ruoli fin dagli albori della civiltà umana, ma non ne aveva e non ne ha alcuna legittimazione *di natura*. Fin dall'antichità, la donna subisce un «destino biologico»⁶⁶, il parto, mentre l'uomo difende la comunità e si occupa della sfera pubblica, superandosi di continuo e pensando di essere nella posizione di dominare la donna. Come sostiene Simone de Beauvoir ne *Il secondo sesso*, «la donna è originariamente un esistente che dà la vita e non rischia la propria vita. [...] Il fine dell'uomo non è di ripetersi nel tempo: è di regnare sull'istante e di formare l'avvenire»⁶⁷.

La donna per l'uomo è l'Altro da definire, la donna per se stessa non è nessuno, è priva di senso senza la definizione maschile. Dunque, possiamo concludere che, per le donne del periodo in esame in questo elaborato, *naturale* non sia *secondo natura*, bensì secondo il *dettato dell'uomo*.

Rispetto al primo Ottocento, le donne hanno conquistato oggi maggiore indipendenza. Mediante sforzi enormi, anni di atti di ribellione e non collaborazione con le politiche poste in essere dagli uomini, sino a commettere

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*



atti violenti, si pensi al Suffragette agli albori del XX secolo, oppure manifestazioni di ogni genere, si faccia riferimento al movimento femminista che ha infiammato il mondo dagli anni Sessanta del Novecento, le donne hanno acquisito molti diritti, primo fra tutti quello di votare, almeno nella parte occidentale del mondo. Inoltre, oggi la donna partecipa in prima persona alla *vita activa* della comunità, si interessa di politica e può essere eletta a qualsivoglia carica dello stato. Questa uguaglianza è però per certi versi *formale*, non *sostanziale*. Infatti regnano ancora pregiudizi circa la maggiore predisposizione degli uomini ad essere impiegati in determinati lavori ed il minor salario per svolgere lo stesso impiego. Sostengo tuttavia che la donna del 2017, *specchiandosi* nelle immagini che la ritraggono, che oggi, differentemente dal passato, sono principalmente i media e le pubblicità, sia in una condizione simile a quella della donna tra la fine del XVIII secolo ed il primo Ottocento. Difatti la donna stenta a definirsi, la sua immagine è determinata dagli uomini, che predispongono *forme a priori* alle quali questa deve adeguarsi. Sembra quasi che gli spettatori dei moderni show televisivi o delle più svariate pubblicità siano gli uomini, e sia ritratto in esse ciò che a loro piace. La donna resta a lato del quadro, è il soggetto di un intrattenimento che non è per lei. Le figure femminili proposte incarnano valori in cui a volte non si ritrova, o che altre volte, consciamente o meno, indossa come abiti in determinate situazioni, poiché i media influenzano così tanto la nostra vita da fornire dei modelli di comportamento. La maggior parte delle donne non è così come viene ritratta nello schermo.

Seni enormi, cosce nude, scollature vertiginose popolano la «cattiva maestra televisione»⁶⁸. Come sostiene Lorella Zanardo nel documentario *Il corpo delle donne*, «Le immagini non sono solo immagini, sono comunicazioni, memorie, sapere, educazione»⁶⁹, queste immagini trasmettono dei messaggi. Massacrata dalla chirurgia estetica, contraffatta bellezza muta, la presenza della donna in tv è di quantità, non di qualità, protagonista per eccellenza del circo

⁶⁸ K. Popper, *Cattiva maestra televisione*, Marsilio Editore, Venezia, 2012.

⁶⁹ L. Zanardo, *Il corpo delle donne*



televisivo. Ridotta ed autoridottasi ad oggetto sessuale, soggetta a trasformazioni mostruose per vincere un'impari gara contro il tempo, la donna in tv si contraddistingue come cornice muta, si pensi alle veline, oppure come conduttrice di trasmissioni in cui non è richiesta una particolare competenza⁷⁰. Le donne introiettano il modello maschile così intimamente da non sapere più *cosa vogliono* veramente, *chi sono* veramente; si guardano con occhi maschili, si pensano e percepiscono come pensano l'uomo vorrebbe che fossero. Rinunciando alla propria faccia in nome di ideali di bellezza proposti sul piccolo schermo si rinuncia alla propria unicità, alla propria «vulnerabilità assoluta»⁷¹, si rischia di morire sconosciuti agli altri, e peggio ancora, a se stessi.

Lo stesso discorso è valido per il mondo della pubblicità, popolato di corpi femminili per attirare il compratore. Siamo così assuefatti a questo mondo da non considerare tali immagini come peculiari o innaturali, tuttavia gli oggetti delle pubblicità sono registrazioni in forma d'immagine di cose reali. Come sostiene il sociologo Erving Goffman, una rappresentazione pubblicitaria è una rappresentazione ideale che ci si auspica caratterizzi il mondo reale. Ad esempio, quando si accende una sigaretta ad una donna, il presupposto è che le donne siano oggetti di valore, ma limitate fisicamente, per questo bisognose di aiuto in tutte le loro transizioni⁷². In molti cartelloni pubblicitari del Novecento l'autorità è espressa dalla dimensione relativa, soprattutto in altezza, difatti i maschi sono rappresentati come più alti delle donne, oppure, se avviene il contrario, è per indicare uomini di basso rango, raffigurati con la divisa del loro mestiere⁷³. Inoltre le donne, più spesso rispetto agli uomini, sono rappresentate mentre accarezzano una superficie o un oggetto, passando lo stereotipo della donna dolce che accudisce ogni creatura⁷⁴. Tutte queste immagini contribuiscono a *naturalizzare* il messaggio dell'inferiorità della donna.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² E. Goffman, *Rappresentazioni di genere*, trad. It, Mimesis, Milano, 2015, p. 133.

⁷³ *Ivi*, pp. 134-35.

⁷⁴ *Ivi*, pp. 136-37.



Oggi che la donna si è emancipata, la pubblicità deve tener conto di questo fatto, e perciò i riferimenti sono meno espliciti. Il corpo della donna viene a frammentarsi, e una sola parte sta per il tutto, trasformandola in oggetto da mettere in mostra⁷⁵. In tutti gli schermi contemporanei troviamo corpi femminili giovani, nudi e fortemente erotizzati, ma soprattutto presentati come disponibili⁷⁶. Ciò contribuisce a passare il messaggio, implicito ma inconsciamente potentissimo, che la donna sia un oggetto e che appropriarsene sia lecito, senza chiedere il permesso, anche contro la sua volontà, dato che gli oggetti non ne possiedono una. Anche questa è la causa dell'aumento odierno di femminicidi: è lecito compiere violenza su un oggetto privo di umanità. In questo senso non è cambiato molto rispetto ai secoli XVIII e XIX. Commentando opere di quel periodo raffiguranti una serie di figure femminili come corpi nudi abbandonati nei prati o in ambienti naturali, Bram Dijkstra ha osservato che queste immagini «di donne spossate, incapaci di stare erette, suggeriscono anche una latente fantasia di aggressione»⁷⁷.

Si incitano così «fantasie aggressive in coloro che osservano le loro opere e li invogliano alla violenza per mezzo di nudi femminili estremamente vulnerabili, generalmente in posizione supina, in un primevo ambiente silvano, eppure nell'attimo più acuto della loro incontrollabile estasi. [...] Lo spasmodico, quasi incontrollabile abbandono che traspare da queste figure di donne riflette l'idea maschile che la donna è nata masochista e ama essere violentata e malmenata»⁷⁸.

Nella donna una volontaria sottomissione all'altro sesso è vista come una manifestazione fisiologica, «a causa del suo ruolo passivo nell'atto procreativo, e della sua tradizionale condizione sociale»⁷⁹, continua Dijkstra.

La donna, di fatto, tanto tra XVIII secolo e primo Ottocento quanto oggi, non ha mai opposto valori femminili ai valori maschili, ai ruoli che gli uomini le attribuivano, e questo per molti versi le ha giovato. E' comodo,

⁷⁵ *Ivi*, pp. 150-51.

⁷⁶ *Ivi*, p. 151.

⁷⁷ B. Dijkstra, *Idoli di perversità*, trad. It., Garzante Libri, Milano, 1988.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*



difatti, non definirsi, non affrontare le angosce di doversi guardare allo *specchio* della propria anima, accettare ciò che non piace di sé e scorgere la grazia e il dono delle qualità positive. La donna si è sempre *specchiata* negli occhi degli altri, mai nei propri; si è sempre fatta guardare dall'esterno, prima di guardarsi dentro. Come sostiene Virginia Woolf è troppo comodo essere *eterodirette*, prima alle donne erano precluse le università ed i ruoli di potere, oggi invece sono ad esse accessibili, è dunque un dovere ambirvi, un dovere esercitare il pensiero critico, uscire dalle rigide *forme a priori* in cui l'uomo le ha incastonate per trovare una *propria forma*. Facendo riferimento al platonico mito della caverna, si possono paragonare le donne a coloro che, dentro quel luogo inospitale, guardano sempre e solo dinnanzi a sé, vedendo delle ombre – nella fattispecie i modelli di comportamento femminili indicati dalla società –, che essi credono essere la realtà effettuale delle cose. Poche sono coloro che, nel corso dei secoli, hanno avuto il coraggio di alzarsi, uscire, contemplare la conoscenza per poi cercare di salvare le altre. Sono addirittura spesso rimaste inascoltate, grida assordanti rivolte ad orecchie sorde. Solo avendo il coraggio di uscire dalla caverna dell'ignoranza, dallo *stato di minorità* kantiano, le donne possono definirsi e comprendere appieno la loro essenza, riconoscersi *uguali*, in quanto esseri umani, agli uomini, pur nella differenza, e *differenti*, a causa anche dei diversi percorsi storici che hanno portato alla costituzione di diversi atteggiamenti, nell'uguaglianza. Solo così la donna potrà finalmente guardare non tanto allo *specchio deformante* degli occhi maschili, quanto allo *specchio della sua anima*, dove sarà riflesso nitido il suo autentico semblante. Solo così si comprende la propria essenza, si passa da essere *femmina* ad essere *donna*, in quanto, come sostiene Simone de Beauvoir, «donna non si nasce, si diventa»⁸⁰.

Bibliografia

Banti, Alberto Mario, *Le questioni dell'età contemporanea*, Laterza, Roma, 2010

⁸⁰ S. De Beauvoir, *Il secondo...*



Id., *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Einaudi, Torino, 2005

De Beauvoir, Simone, *Il secondo sesso*, Il Saggiatore, Milano, 1961

Dijkstra, Bram, *Idoli di perversità*, Garzante Libri, Milano, 1988

Goffman, Erving, *Rappresentazioni di genere*, Mimesis, Milano, 2015

Mosse, George Lachmann, *Sessualità e nazionalismo*, Laterza, Bari, 1996

Woolf, Virginia, *Una stanza tutta per sé*, Newton Compton Editori, Roma, 2013

Sitografia

<https://www.youtube.com/watch?v=HRiWySgOS3A>

Titolo: L'interesse del minore nelle famiglie omogenitoriali alla luce delle recenti applicazioni dell'istituto dell'adozione in casi particolari.

Classe Accademica di concorso: Scienze Sociali.

Scuola di provenienza: Scuola Galileiana di Studi Superiori.

Abstract.

Il diritto è da sempre protagonista di una tensione drammatica. Il dato normativo infatti si presenta come generale e astratto, ma le fattispecie in cui il medesimo si cala al fine di *suum cuique tribuere* sono concrete, e il giudice, chiamato a risolvere tale tensione, deve talvolta dare soluzione a casi difficilmente immaginabili all'epoca dell'entrata in vigore di un testo di legge. Il diritto di famiglia è certamente l'ambito in cui tale tensione si fa più complessa, poiché risente della spesso rapida evoluzione dei costumi sociali. La presente trattazione si propone di verificare se l'applicazione dell'art. 44 l. d) della legge 184/1983 per pronunciare l'adozione del minore da parte del partner omosessuale del genitore ne costituisca una corretta interpretazione, sia pur estensiva, piuttosto che una strumentalizzazione del dato normativo.

Keywords: omogenitorialità, adozione in casi particolari, interesse del minore, unioni civili, famiglia

1. Introduzione

Con il presente lavoro si intende affrontare il *thema* dell'adottabilità o meno da parte del partner di una coppia omosessuale del figlio biologico del compagno. Lo spunto della presente trattazione è stato offerto dalla recente pronuncia della Suprema Corte, che in data 22 giugno 2016¹ ha riconosciuto la possibilità dell'adozione di una minore nata da fecondazione eterologa praticata all'estero, da parte della partner più giovane di una coppia omosessuale sposata all'estero e stabilmente convivente. La vicenda è nota, anche per l'attenzione mediatica che ha suscitato, ma può essere utile, ai fini della trattazione che andremo a svolgere, richiarmarla brevemente anche in questa sede. C.M.R., stabilmente convivente con O.O. a partire dal 2003, proponeva dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma domanda di adozione, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d) della legge 184/1983, della minore O.A., nata da O.O. in Spagna grazie al ricorso a pratiche di procreazione medicalmente assistita, nel caso di specie fecondazione eterologa. C.M.R. evidenziava come la bambina avesse vissuto fin dalla nascita con lei e la sua partner, in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età, nel quale sono presenti anche i nonni O. e alcuni familiari della ricorrente. Il Tribunale per i minorenni di Roma, dopo aver acquisito il consenso della madre e sentito il Pubblico Ministero, che esprimeva parere favorevole, disponeva con sentenza farsi luogo all'adozione². A seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero minorile avverso tale sentenza, la Corte d'Appello di Roma, sezione minorenni, in contraddittorio con C.M.R., che resisteva all'appello, disposta ed espletata la "verifica", di cui all'art. 57, l. n. 184 del 1983, rigettava l'appello³. Avverso questa sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione, a cui resisteva, con controricorso, C.M.R.. La Suprema Corte confermava la pronuncia della Corte d'Appello, valorizzando i seguenti elementi:

- la nascita e la crescita di O.A. si inseriva all'interno di un progetto genitoriale condiviso che non determinava conflitto di interessi tra i componenti della coppia e il minore adottando;
- l'articolo 44 lettera d) non richiede un preesistente stato di abbandono, né che il minore sia orfano;
- nel caso di specie non vi è abbandono morale e materiale, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, a propria volta presupposto per l'affidamento preadottivo;

1 Cassazione civile, sez. I, 22/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep.22/06/2016), n. 12962.

2 Tribunale minorenni Roma, 30/07/2014, (ud. 30/06/2014, dep.30/07/2014), n. 299.

3 Corte d'Appello Roma, 23/10/2015, n. 7127.

- l'adozione consente l'instaurazione di rapporti di genitorialità più completi e utili per il minore, che può vivere in un contesto familiare riconosciuto;
- infine l'adozione risponde all'interesse del minore al rispetto della continuità effettiva, sancito dalla legge del 19 ottobre 2015. n. 173.

La sentenza non ha mancato di essere oggetto di critiche più o meno severe da parte della dottrina, riassumibili nel timore:

- che l'aver la decisione in esame fatto ricorso all'ipotesi dell'impossibilità di affidamento preadottivo possa determinare il rischio *“che ne risulti legittimato un uso abusivo dell'adozione in casi particolari”*⁴;
- che l'adozione di cui all'articolo 44 comma 1 lettera d), se interpretata estensivamente, possa *“divenire un mezzo per ratificare situazioni di fatto createsi anche contra ius”*⁵,
- che la pronuncia in esame rappresenti una strumentalizzazione del dato normativo finalizzata all'affermazione del *“diritto degli omosessuali alla genitorialità e, di conseguenza, al riconoscimento della loro relazione sentimentale”* e che si avvalla per sentenza *“una vicenda già ab origine tutta fraudolenta, per consentire al convivente omosessuale ciò che all'eterosessuale, in mancanza di un rapporto di coniugio in atto, il diritto positivo non ha mai riconosciuto: la possibilità di veder pronunciata una adozione in proprio favore”*⁶.

Ciò che emerge dalle critiche riportate è dunque la necessità di interrogarsi sull'ambito di applicazione dell'articolo 44 comma 1 lettera d), e sulla legittimità dell'impiego dell'istituto per dare rilievo giuridico alla relazione affettiva stabile che intercorra tra il minore e il partner omosessuale del genitore, con particolare riguardo all'ipotesi in cui alla relazione affettiva di coppia sia stata data rilevanza giuridica.

Il primo passo è dunque esaminare la disposizione dell'articolo 44 primo comma lettera d)⁷, nella quale si legge che *“I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.”* Il terzo comma specifica poi che *“Nei casi di cui alle lettere a), c), d), l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi”*. Fondamentale è infine sottolineare il

4 Silvia Niccolai, “Il diritto delle persone omosessuali alla genitorialità a spese della relazione materna”, in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.3, 2016.

5 Antonio Scalerà, “Adozione incrociata del figlio del *partner* e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vigente e prospettive di riforma”, in *Fam. Dir.*, fascicolo 6, 2016.

6 Emanuela Giacobbo, “Adozione e affidamento familiare: ius conditum, vivens, condendum”, in *Diritto di Famiglia e delle Persone (II)*, fasc.1, 2016.

7 Legge 184/1983.

rilevato dall'articolo 57 primo comma, secondo cui *"Il Tribunale verifica a) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; b) se l'adozione realizza l'interesse del minore"*.

La lettura delle disposizioni offre numerosi spunti di riflessione: induce a chiedersi cosa debba intendersi per impossibilità di affidamento preadottivo, ma obbliga anche a confrontarsi con il principio del *best interest of the child*, la cui affermazione e tutela non solo ha costituito il fulcro delle *rationes* che hanno guidato il legislatore negli interventi normativi in materia familiare dell'ultimo decennio, ma, essendo finalizzata a consentire a tale soggetto debole di esprimere tutte le sue potenzialità di Persona per ricercare la sua dimensione costitutiva di Singolarità umana, rappresenta anche uno dei tratti qualificanti della nostra cultura giuridica, per la sua primazia e non cedevolezza rispetto a qualsiasi altro valore e interesse⁸; impone infine, ed anzi vedremo come nell'ambito della nostra analisi abbia un rilievo assolutamente peculiare, di interrogarsi sulla relazione tra l'istituto dell'adozione in casi particolari e il diritto del minore a crescere nella propria famiglia. Ma preliminarmente, in considerazione del fatto che la questione in esame attiene all'adozione del minore da parte del partner omosessuale del genitore, si rende necessaria un'analisi, seppur sommaria, dell'intervento normativo che ha introdotto la possibilità di dare rilievo giuridico alla relazione affettiva tra persone dello stesso sesso, anche in considerazione dei limiti specifici che la legge 76 del 2016 pone all'applicabilità della legge 184/1983 agli uniti civilmente.

2. La legge 76/2016

La legge 20 maggio 2016, n. 76⁹ è stata approvata in un clima di estrema conflittualità politica, che ha interessato non solo l'iter di approvazione ma anche il contenuto delle disposizioni. La pronuncia *Oliari e altri vs. Italia*¹⁰ della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 21 luglio 2015 aveva infatti accertato la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 8 CEDU, che tutela la vita privata e familiare, per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni tra persone dello stesso sesso, e l'introduzione nel diritto vigente di un istituto volto a dare rilievo a tali unioni si configurava come una scelta obbligata. Peraltro la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 138 del 2010¹¹ aveva evidenziato come l'unione tra persone

8 Pasquale Cuzzola, "Omosessualità, adozione e affidamento di minori: alla ricerca di un equilibrio tra dimensione assiologica e (pre)selezione degli interessi", in *La famiglia all'imperfetto*, Corso di diritto civile, 2015-2016, a cura di Angela Busacca.

9 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

10 *Case of Oliari and Others v. Italy*, Application n. 18766/11 and 36030/11, Strasbourg, 21 July 2015.

11 Corte Costituzionale, 15/04/2010, (ud. 14/04/2010, dep.15/04/2010), n. 138.

dello stesso sesso potesse ricomprendersi tra le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, tutelate dall'articolo 2 della Costituzione, ma che la scelta relativa alla disciplina per darvi rilievo giuridico era rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore. Se la discrezionalità del legislatore potesse comprendere anche la possibilità di estendere l'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali è stata questione a lungo dibattuta, dal momento che le considerazioni svolte dalla Consulta non mancano di ambiguità¹². A fronte di una cornice così complessa e discussa, il legislatore italiano avrebbe potuto optare, nella scelta dell'istituto con il quale dare riconoscimento giuridico all'unione tra persone dello stesso sesso, per una pluralità di modelli propri dell'esperienza giuridica di altri Stati europei, così come ricordati dalla Corte Costituzionale nella succitata pronuncia. Alcuni Stati, quali Olanda, Belgio e Spagna hanno infatti rimosso il divieto di sposare persone dello stesso sesso, mentre altri Paesi prevedono istituti riservati alle unioni omosessuali con disciplina analoga a quella del matrimonio, a volte con esclusione delle disposizioni relative alla potestà sui figli e all'adozione. Inoltre tra i Paesi che ancora non hanno introdotto il matrimonio o forme di tutela paramatrimoniale per persone dello stesso sesso, molti prevedono forme di registrazione pubblica delle famiglie di fatto, comprese quelle omosessuali.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso appare conforme alla soluzione della tutela paramatrimoniale, peraltro attuata con una tecnica legislativa assolutamente peculiare, conseguente al fatto che l'iter di approvazione di questo disegno di legge è stato estremamente accidentato, in particolare per le difficoltà riscontrate in sede di approvazione in Senato. Mentre dunque gli originari disegni di legge avevano optato per un rinvio generale alle norme sul matrimonio con eccezioni espresse, il testo vigente rinvia puntualmente alle sole norme del c.c. che potranno e dovranno essere applicate. Inoltre, l'articolo 1 comma 20¹³ contiene la cosiddetta clausola di equivalenza, che estende all'unione civile tutte le previsioni normative ove si fa riferimento al rapporto di coniugio o al matrimonio con espressa eccezione di quelle di cui al codice civile (non espressamente richiamate) e alla legge sulle adozioni. Qui si entra nel vivo della

12 Si confrontino a tal proposito le diverse opinioni espresse da Barbara Pezzini in "Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale", in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.3, 2010; e da Laura Morlotti, in "Il no della Consulta al matrimonio gay", in *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.7-8, 2010.

13 "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

questione da noi trattata, poiché mentre la proposta di legge originaria del d.d.l. Cirinnà prevedeva la possibilità per il partner unito civilmente di adottare il figlio biologico dell'altro, l'articolo 1 comma 20 del testo approvato espressamente esclude che le disposizioni della legge 184/1983, in cui ricorre la parola coniuge, possano trovare applicazione alle persone unite civilmente, con la conseguenza che ai medesimi non solo è escluso l'accesso all'adozione legittimante, ma anche all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 primo comma lettera b).

Tuttavia, inaspettatamente, dopo aver espressamente escluso l'applicabilità della legge sull'adozione, il comma 20 si chiude con una disposizione dal tenore singolare: *"Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalla disciplina vigente"*. Sul punto la dottrina¹⁴ fa rilevare che ciò potrebbe costituire il malriuscito frutto di un compromesso per aver eliminato dal testo di legge la previsione della *stepchild adoption* in favore delle parti di un'unione civile, con lo stralcio dell'originario articolo 5 del d.d.l., oppure potrebbe trattarsi di un tacito *placet* alla giurisprudenza estensiva¹⁵, negli ultimi tempi venuta alla ribalta, nell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera d), con riguardo al figlio del partner di una coppia omosessuale. Sembra in effetti preferibile aderire a questa seconda soluzione. Come emerge infatti dalle discussioni parlamentari, a cui si accennerà più estesamente nel presente lavoro, il Tribunale per i minorenni di Roma già nel 2014¹⁶ aveva interpretato la disposizione in esame come applicabile anche all'ipotesi di una impossibilità giuridica di affidamento preadottivo. Si tratta dunque di una clausola finalizzata a non impedire che giurisprudenza continui a riconoscere la possibilità di adozione del "figliastro" da parte del partner omosessuale del genitore biologico.

3. La constata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'articolo 44 comma 1 lettera d) legge 184/1983 costituisce l'ultima ipotesi normativa di adozione in casi particolari, secondo cui, pur in assenza delle condizioni previste dall'articolo 7 comma 1, i minori possono comunque essere adottati quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In dottrina si sottolinea come si tratti di una disposizione *"di chiusura sistemica"*, *"finalizzata a garantire l'interesse del minore in forma di extrema ratio, laddove tale obiettivo non possa essere perseguito con lo strumento più pregnante dell'adozione piena"*¹⁷. Si tratterebbe dunque di uno strumento per dare attuazione in qualche modo all'interesse del minore a una famiglia;

14 Pasquale Cuzzola, *op. cit.*

15 Si veda nota 2.

16 Si veda nota 2.

17 Pasquale Cuzzola, *op. cit.*

interesse che, al ricorrere di determinate condizioni, potrebbe rimanere totalmente frustrato. In tali casi si adotta una soluzione che *“viene concepita come il meglio che niente”*¹⁸. Si suole altresì mettere in luce come l'adozione in casi particolari abbia la funzione di inserire il minore in un rapporto familiare non esclusivo al fine di garantirgli un'adeguata assistenza morale e materiale¹⁹. Nell'ultimo ventennio la norma, per tali sue peculiarità, è divenuta non solo il nodo centrale attorno a cui si costruiscono e ricostruiscono gli interessi che vengono coinvolti nel tema delle adozioni, ma soprattutto la fonte di un acceso dibattito in quanto la stessa ha offerto una base normativa per dare tutela ad una serie di situazioni, quale quella in esame, sempre più complesse e difficilmente immaginabili all'epoca della sua entrata in vigore. Ciò non si traduce necessariamente in un'applicazione impropria della norma, in considerazione del carattere di sussidiarietà che connota le adozioni particolari in generale, unitamente alla formulazione e alla collocazione della lettera d), che ne consentono una certa estensione nell'ambito di applicazione, volta a realizzare valori costituzionalmente protetti²⁰. L'individuazione dei limiti a tale interpretazione estensiva diviene quindi il nodo centrale della questione. La discussione si accende allora attorno alla definizione di impossibilità di affidamento preadottivo, in particolare se esso debba intendersi esclusivamente nei termini di un'impossibilità di fatto ovvero altresì di un'impossibilità giuridica. L'una e l'altra tesi sono state sostenute da voci autorevoli, le cui argomentazioni sono qui da riportare.

Quanto alla prima corrente ermeneutica si afferma che un utile criterio interpretativo consista nella lettura dei lavori preparatori della legge, nel corso dei quali era stata rilevata la possibilità di comprendere nella fattispecie i casi di minori portatori di disabilità, oppure di minori ormai preadolescenti e adolescenti per i quali non si riesca a trovare una coppia di coniugi disposti ad accoglierli nelle forme dell'adozione piena²¹. Si tratta a ben vedere di ipotesi di impossibilità di fatto, che potrebbero costituire indice del fatto l'impossibilità dell'affidamento preadottivo si riferisse unicamente ad ipotesi di impossibilità di fatto. Si afferma dunque che *“tale interpretazione risulta conforme a quanto previsto nei lavori preparatori della legge n. 184 del 1983, laddove si faceva riferimento ai casi di impossibilità a reperire coppie disponibili all'adozione legittimante a causa di gravi handicap del minore da adottare, oppure dell'età di quest'ultimo qualora si trovasse in piena*

18 Emanuela Giacobbe, *op. cit.*

19 Rosario Carrano, Mattia Ponzani, “L'adozione del minore da parte del convivente omosessuale tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali”, in *Diritto di Famiglia e delle Persone* (II), fasc.4, 2014.

20 Raffaele Tommasini, “Dell'adozione in casi particolari e suoi effetti”, in *Comm. Dir. Fam.*, Cian, Oppo, Trabucchi, VI, 1993.

21 Pasquale Cuzzola, *op. cit.*

*adolescenza*²². Ma gli argomenti a sostegno della tesi dell'impossibilità esclusivamente di fatto sono anche di diversa natura, poiché si segnala che la teoria dell'interpretazione estensiva costituisce la strada maestra per giungere ad un sistematico aggiramento delle leggi a protezione dei minori, che potrebbero venire ad essere strumentalizzate per riparare a posteriori situazioni nate in modo illegittimo²³.

Quanto alla seconda corrente ermeneutica, si evidenzia che l'affidamento preadottivo, fatto idoneo ad instaurare una relazione personale e affettiva tra adottante e adottato, ha quale suo presupposto logico lo stato di abbandono, dal momento che di fronte a situazioni di difficoltà transeunti del minore si farebbe luogo piuttosto agli interventi di sostegno domiciliare che coinvolgono l'attività dei servizi sociali²⁴. Poiché il Tribunale, prima di dichiarare l'adozione, procede alla verifica, a norma dell'articolo 57, della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 44 (oltre che del preminente interesse del minore), che nel caso della lettera d) è appunto l'impossibilità di affidamento preadottivo, e poiché l'affidamento preadottivo di cui all'articolo 22 presuppone l'avvenuta dichiarazione di adottabilità, la quale ha a presupposto una situazione di persistente abbandono morale e materiale, se ne ricava che l'impossibilità di affidamento preadottivo possa essere determinata anche da una mancata possibilità di giungere alla dichiarazione di adottabilità in quanto al minore sono garantite assistenza morale e materiale²⁵. Oltre a sottolineare che le varie ipotesi di adozione in casi particolari non presuppongono lo stato di adottabilità, dal momento che tra le *rationes* che hanno mosso il legislatore vi era anche quella di consentire un consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che se ne prendono cura, si evidenzia anche che, nel caso di cui alla lettera d), il legislatore si è preoccupato, laddove al minore non possa essere garantita un'adozione legittimante, di garantirgli comunque un ambiente familiare potenzialmente stabile²⁶. Si puntualizza poi che la scelta del legislatore di utilizzare un'espressione generica non è casuale, ma, se rapportata alle lettere precedenti, che si palesano come assolutamente tipiche, risulta evidentemente finalizzata a fare rientrare nel proprio alveo "*fattispecie non prevedibili in astratto e non definibili con contorni precisi*"²⁷. Si dà infine rilievo al fatto che nella disposizione in esame mancano previsioni espresse che restringano il campo dell'impossibilità di affidamento preadottivo

22 Rosario Carrano, Mattia Ponzani, *op. cit.*

23 Antonio Scalera, *op. cit.*

24 Lucio Barbera, "L'idoneità affettiva tra interesse del minore e rapporti familiari: spunti sistematici", in Quaderni di diritto civile, adozione, 2004.

25 Ricostruzione di Lucio Barbera, *op. cit.*

26 Sara Menichetti, "Una sentenza che allinea l'Italia a Strasburgo", in Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.3, 2016.

27 Raffaele Tommasini, *op. cit.*

alla sola dimensione fattuale, restrizioni che, se fossero state volute dal legislatore, sarebbero state inserite nella stessa *littera legis*²⁸.

Tanto i percorsi argomentativi seguiti dalla prima corrente ermeneutica quanto quelli fatti propri dalla seconda non appaiono, *prima facie*, privi di coerenza logica e fondamento, e appare dunque opportuno, al fine di decretare l'adesione all'una piuttosto che all'altra, esaminare analiticamente le singole ragioni. Infatti è innegabile che la lettera della legge non contenga alcuna limitazione. Tuttavia non va dimenticato che l'articolo 12 delle preleggi dispone che *"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore"*, ed è universalmente riconosciuto che tra gli strumenti più efficaci per indagare la *ratio legis* vi sia l'analisi dei lavori preparatori, che nel caso in esame contemplan in effetti ipotesi di impossibilità di fatto. Se ci si limitasse a tali argomentazioni, indubbiamente la posizione dei detrattori dell'interpretazione estensiva risulterebbe preferibile; tuttavia così non è in quanto tale orientamento sembra non considerare le modifiche apportate da interventi normativi successivi alla legge 184/1983. L'articolo 25 della legge 149/2001²⁹ è infatti intervenuto modificando l'articolo 44 ed introducendo alla lettera c) un'ipotesi originariamente non prevista di adozione in casi particolari, quella in cui il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma primo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre. Si tratta, come è noto, dei minori portatori di handicap. A questo proposito si ritiene possa essere interessante riportare una considerazione di carattere generale espressa da autorevole dottrina, secondo cui *"se da una parte la singola norma va vista alla luce dell'intero sistema, dall'altra appare coerente ritenere che il singolo frammento di per sé reagisca nell'intero sistema in cui viene ad inserirsi come segno di novità e discontinuità, provocando reazioni a catena e illuminando di luce nuova e diversa anche principi che si ritenevano collaudati"*³⁰. Infatti è evidente che la nuova lettera c) contempla quella che originariamente era considerata la principale ipotesi applicativa dell'attuale lettera d), quella di minori i quali, essendo affetti da handicap accertati, di fatto avevano difficoltà, se non impossibilità, di essere dati in affidamento preadottivo, in quanto le coppie che avessero presentato domanda di adozione, a fronte della complessità e della maggiore onerosità che presenta l'accudire, l'assistere e il crescere un minore in una condizione di non completa autosufficienza, frequentemente non si dimostravano disponibili ad adottarli. Non si potrebbe allora comprendere per quale ragione il legislatore avrebbe dovuto continuare a contemplare alla

28 Joëlle Long, "L'adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso", nota a Trib. Min. Roma 30 luglio 2014, n. 299, in Nuova giurisprudenza civile, 2015.

29 Legge 28/03/2001, n.149.

30 Lucio Barbera, *op. cit.*

lettera d) l'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo, svuotata della parte più consistente del suo ambito applicativo. Se infatti è vero che tutte le ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo concernono situazioni peculiari, ciò non significa che esse si caratterizzino anche per l'infrequenza. Piuttosto si tratta di casi in cui l'esigenza di dare al minore un contesto familiare stabile coinvolge interessi o problematiche che l'adozione legittimante difficilmente potrebbe soddisfare o risolvere. La scelta di contemplare la più tipica delle ipotesi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo in un'autonoma lettera non può dunque spiegarsi, semplicisticamente come alcuni autori sostengono, con la volontà del legislatore di dare maggiore "visibilità" a minori portatori di handicap rispetto ad altri minori per i quali sia comunque constatata la mancata disponibilità ad accoglierli delle coppie che richiedono di accedere all'adozione piena, giacché il medesimo risultato sarebbe potuto essere raggiunto con diverse e più pregnanti tecniche legislative, ma può costituire un indice della mutata *ratio legis*. Non va poi dimenticato che anteriormente all'intervento normativo in questione la Corte Costituzionale nel 1999³¹ aveva affermato che perché si possa parlare di impossibilità di affidamento preadottivo non è necessario che esso sia stato tentato, e successivamente l'impossibilità ne sia constatata, inaugurando un'interpretazione estensiva della norma volta a contemplare anche l'impossibilità di diritto. Pertanto, quand'anche nel 1983 il legislatore avesse voluto limitare la fattispecie in esame esclusivamente all'impossibilità di fatto, se questa è la *ratio legis*, il legislatore con l'intervento normativo del 2001, a fronte dell'interpretazione prospettata dalla Consulta, avrebbe certamente modificato la disposizione in esame. Al contrario la scelta di mantenere immutata la disposizione può essere interpretata come una tacita condivisione da parte del legislatore della soluzione ermeneutica prospettata dalla giurisprudenza e, conseguentemente, la scelta di inserire la nuova lettera c) trova la ragion d'essere nella necessità di offrire maggiori possibilità di soluzione all'esigenza di minori portatori di handicap di essere inseriti in un contesto familiare in cui ricevano assistenza morale e materiale, rispetto a quelle che potrebbero essere offerte dalla mera applicazione della lettera d), che trova oggi utilizzazione in ambiti tra loro eterogenei.

La già citata pronuncia della Consulta offre un ulteriore valido argomento a sostegno della corrente ermeneutica che interpreta la disposizione in esame come contemplante non solo l'impossibilità di fatto ma anche l'impossibilità di diritto. Nel 1999, infatti, la giurisprudenza di merito aveva affrontato alcuni casi tra loro simili, nei quali i minori erano orfani di uno dei genitori ovvero erano privi di genitori che potessero esercitare la responsabilità genitoriale, essendone

31 Corte Costituzionale, 07/10/1999, (ud. 30/09/1999, dep.07/10/1999), n. 383.



decaduti. In tali fattispecie, pertanto, non si poteva sostenere che i minori fossero orfani ai fini dell'applicabilità dell'articolo 44, primo comma, lett. a), ed i parenti, perlopiù zii, presso i quali erano collocati temporaneamente, lamentavano di non poter accedere all'adozione. La giurisprudenza di merito aveva, pertanto, ritenuto opportuno sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, primo comma, lettera c) [attuale lettera d)] della legge 184/1983 nella parte in cui non avrebbe consentito ai parenti entro il quarto grado l'adozione stessa, in quanto subordinata alla constatata impossibilità di affidamento preadottivo. La Corte Costituzionale non aveva accolto la questione di legittimità sollevata, concludendo che *"l'articolo 44 lettera c) [attuale lettera d)] non esige che sia concretamente tentato l'affidamento preadottivo, e ne sia constatata l'impossibilità"*³². Il principio affermato dalla Consulta è chiaro: ai fini dell'adottabilità del minore non è richiesto un espletamento del tentativo di affidamento preadottivo, e conseguentemente la disposizione non può applicarsi esclusivamente alle ipotesi di impossibilità di fatto, ma a anche a quelle di impossibilità di diritto. La "impossibilità di diritto", nel caso esaminato della Corte, sarebbe stata determinata dal fatto che il minore non era privo di assistenza morale e materiale, in quanto vi sono dei congiunti che se ne prendono cura. Il principio affermato dalla Consulta non perde la sua efficacia interpretativa per le considerazioni espresse da parte della dottrina secondo cui la fattispecie concreta esaminata dalla Corte costituzionale era diversa rispetto a quella in cui la Corte di Cassazione aveva applicato l'articolo 44, primo comma, lettera d) per affermare l'adozione del minore da parte del partner omosessuale del genitore³³. Infatti è evidente che ogni qualvolta la Consulta viene investita di una questione di legittimità costituzionale la sua pronuncia è richiesta nell'ambito di un giudizio che verte attorno ad un caso concreto, che come tale presenta peculiarità che lo distinguono da altri, che pure con esso presentano analogie. Tuttavia, nel momento in cui la Corte si esprime sulla norma, si pronuncia su una disposizione generale e astratta, ed afferma un principio che può trovare applicazione oltre il singolo caso. Tale considerazione è sufficiente a sottolineare come non sia affatto improprio evidenziare il rilievo del principio affermato.

Resta infine da considerare l'ultimo degli argomenti su cui si fonda la posizione dei detrattori dell'applicazione estensiva dell'art. 44 lettera d), ossia che esso possa essere impiegato per giungere ad un sistematico aggiramento delle leggi a protezione dei minori, che potrebbero venire ad essere strumentalizzate per riparare a posteriori situazioni nate in modo illegittimo. L'argomentazione in realtà muove da un presupposto sbagliato che ne inficia gli esiti. Invero, il

32 Si veda nota 31.

33 Pasquale Cuzzola, *op. cit.*

necessario presupposto è che l'interpretazione prospettata non costituisca una vera interpretazione, sia pur estensiva, ma rappresenti una strumentalizzazione del dato normativo attuata da una parte della giurisprudenza per permettere la realizzazione di un progetto di genitorialità non consentito dall'ordinamento. In realtà, anche a voler ammettere che l'interpretazione giurisprudenziale offerta abbia, di fatto, reso possibile un progetto di genitorialità non corrispondente alla fattispecie astratta ipotizzata dal legislatore nel momento di stesura del testo normativo (circostanza questa, peraltro, tutta da dimostrare), in ogni caso non possiamo dimenticare che l'intervento del giudice può trovarsi a dover affrontare casi neppure ipotizzati dal legislatore, come quello del minore con un unico genitore legale, che di lui si prende cura, e dal quale difficilmente potrebbe essere allontanato, pena la violazione del diritto del minore alla propria famiglia. È di tutta evidenza che, nel momento in cui dunque tale genitore ha instaurato un rapporto affettivo stabile con un altro soggetto, che sin dalla prima infanzia si è preso cura del minore *come se fosse suo figlio*, l'opera del giudice altro non è che un'applicazione della norma, non contraria, come si è visto, alla *ratio legis*, che consente di garantire al minore, che di fatto già si trova in quella data situazione, di godere di rapporti più certi e stabili con chi di lui si prende cura. Peraltro l'articolo 57 della legge 184/1983 impone al giudice nel pronunciare l'adozione di verificare che la medesima realizzi l'interesse del minore. L'accertamento dell'interesse del minore consente di superare le preoccupazioni espresse in dottrina da chi teme che la discussione sui temi in esame rischi talvolta di trasformare i minori in un mezzo per la promozione dei diritti degli adulti omosessuali³⁴.

Un'ultima considerazione relativa alla questione dell'impossibilità di affidamento preadottivo concerne la legge 76/2016. Come evidenziato *supra*, il comma 20 dell'articolo 1 si chiude con la seguente disposizione: *"Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti"*: da una lettura approfondita dei lavori preparatori emerge come il riferimento sia all'indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale per i minorenni di Roma, che aveva interpretato la lettera d) dell'articolo 44 L. 184/1983 in senso estensivo, applicandola per instaurare rapporto di filiazione tra una minore e la partner omosessuale della madre. *"Il legislatore ... (ipocritamente, e venendo meno al suo ruolo) non prevede (più) l'adozione speciale del figlio del partner, nell'ambito di una coppia omosessuale (anche non vincolata da unione civile, evidentemente), sul presupposto che questa è comunque ammessa dalla giurisprudenza"*³⁵. La scelta del legislatore è stata

34 Giacomo Oberto, "Problemi di coppia, omosessualità e filiazione", in Dir. famiglia, fasc.2, 2010.

35 Geremia Casaburi, "L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra", in Fam. dir., 11/2016.

oggetto di critiche³⁶, dal momento che questi, piuttosto che prendere esplicitamente posizione su un tema così complesso e delicato, ha preferito implicitamente confermare un indirizzo giurisprudenziale già formatosi, con una formula difficilmente comprensibili da chi non abbia una competenza tecnica, e, quindi, tale da non “turbare” la sensibilità di quella parte del corpo elettorale ispirato da ideali conservatori e che osteggiava *in toto* l’intero disegno di legge. Tuttavia il giurista che legga la disposizione alla luce di quanto emerge dai lavori preparatori non può che giungere alla seguente conclusione: il legislatore, seppur con una tecnica legislativa discutibile, ha implicitamente offerto una conferma di quanto precedentemente si segnalava, ovvero che la *ratio legis* della norma è mutata, e, di conseguenza, l’impossibilità di affidamento preadottivo è oggi da intendersi non solo come un’impossibilità di fatto ma anche come un’impossibilità di diritto.

4. La realizzazione da parte dell’adozione dell’interesse del minore.

Una volta sciolto tale nodo fondamentale, la nostra trattazione deve spingersi ad indagare il secondo elemento che a norma dell’articolo 57 primo comma della legge 184/1983 il Tribunale è chiamato a verificare, ossia che “*l’adozione realizzi l’interesse del minore*”. In dottrina coerentemente si afferma che “*tale interesse, nel sistema ordinamentale italiano deve essere — e non può che essere — predefinito in termini oggettivi, privandosi, altrimenti, il giudice dello strumento con il quale poter giudicare se l’essere in concreto corrisponda o meno al dover essere*”³⁷. Dal momento che lo strumento privilegiato dall’ordinamento per la tutela e l’attuazione di un interesse è l’attribuzione di un diritto soggettivo, l’analisi dei diritti soggettivi che l’ordinamento riconosce al minore è il necessario punto di partenza per la ricostruzione del preminente interesse del minore.

4. 1. L’interesse a crescere in famiglia.

Il primo dei diritti che prenderemo in esame è quello di crescere in famiglia, il cui riconoscimento da parte del nostro ordinamento era stato anticipato da fonti sovranazionali quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, all’articolo 9³⁸, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza nel 2000, all’articolo 24³⁹. Per quanto riguarda le fonti di diritto interno spiccano l’articolo 315**bis** comma secondo c.c.⁴⁰, e l’articolo 1

36 Geremia Casaburi, *op. cit.*

37 Emanuela Giacobbe, *op. cit.*

38 “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo”.

39 “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

40 “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

comma primo⁴¹ della legge 184/1983. Ciò che emerge è che il legislatore presume che la miglior realizzazione dello sviluppo psicofisico del minore, anche in relazione alla costruzione della sua identità personale, non possa che realizzarsi nell'ambito della sua famiglia d'origine, tantoché le condizioni di indigenza dei genitori (che pure, nell'esperienza comune, possono influire negativamente sulla serenità dell'ambiente familiare) non sono ritenute sufficienti per costituire un ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, ma piuttosto impongono allo Stato, alle Regioni e agli enti pubblici la necessità di intervenire a sostegno del nucleo familiare. L'unica ipotesi in cui dunque il minore può essere allontanato dalla propria famiglia è quella in cui sia comprovata l'irrecuperabilità della capacità genitoriale, da intendersi come una concreta non transitoria incapacità di provvedere alla crescita e all'educazione del minore. Enunciate queste considerazioni, si rende ora necessario verificare come il diritto a crescere in famiglia si articoli una volta calato nel caso concreto, quello di un minore figlio biologico di uno dei partner uniti civilmente. Si tratta di verificare in altri termini se la formazione sociale così costituita possa o meno qualificarsi come famiglia, dal momento che nel primo caso l'adozione da parte dell'altro partner potrà dirsi corrispondente all'interesse del minore a crescere ed essere educato in famiglia.

Se l'unione civile tra persone dello stesso sesso origini un nucleo qualificabile come famiglia è questione fortemente dibattuta. In dottrina si evidenzia come *“la società familiare si differenzia dalle altre società di diritto privato che scaturiscono da un atto di autonomia privata”*, dal momento che mentre in esse *“sono garantite la libertà e l'autonomia di decidere del proprio interesse che, anche ove sia comune, resta sempre apprezzabile e tutelato nella dimensione individuale del privato”*, nella famiglia *“l'interesse di ciascun componente assume una valenza di interesse superiore, che trascende quello dei singoli individui, atteso che l'elemento su cui i rapporti familiari si fondano è quello del « dovere » e non quello del « diritto »”*⁴². Tale nozione di società familiare può dunque essere descritta come formazione sociale caratterizzata da rapporti giuridicamente rilevanti tra i suoi membri ai quali è connaturata una reciproca solidarietà e assistenza, e dai quali discendono per i componenti diritti e doveri non disponibili. Infatti è evidente che all'individuazione di una serie di interessi superiori dei componenti della famiglia *nel* nucleo familiare non può che corrispondere l'imposizione di precisi obblighi, la doverosità del cui adempimento costituisce garanzia del soddisfacimento degli stessi interessi.

41 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia”.

42 Michele Sesta, “La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.2, 1 giugno 2017.

Perciò, per giungere a definire se la formazione sociale costituita dall'unione civile sia riconducibile al modello familiare non resta che indagare la disciplina che la regola, per verificare se essa sia informata o meno dal principio della inderogabile doverosità. L'articolo 1 comma 11 della legge 76/2016 dispone, con una formula molto simile a quella di cui all'articolo 143 c. c., che *“Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”*. Al comma 13 si legge poi che *“Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile”*. Rilevante per arricchire il paradigma della dimensione della doverosità è altresì il richiamo attuato dal comma 19 alle disposizioni in materia di alimenti, nonché il richiamo operato dal comma 21 alle disposizioni sulla successione necessaria, che, si suole dire, limitano l'autonomia del *de cuius* a disporre del proprio patrimonio in ossequio a principi *“ispirati alla tutela dei più stretti vincoli familiari”*⁴³. Dalla semplice ricognizione delle succitate norme risulta evidente come la formazione sociale costituita da un'unione civile sia permeata da quella dimensione di doverosità inderogabile che caratterizza la società familiare. Né potrebbe assumere rilievo per negare ciò il fatto che il legislatore, nell'esportare una serie di disposizioni, originariamente concepite con riguardo al matrimonio, nella disciplina delle unioni civili, abbia sostituito il riferimento alla famiglia con altre espressioni, come nel caso dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, che diviene obbligo di contribuire ai bisogni comuni. Se è vero che le parole scelte dal legislatore costituiscono il primo indice per interpretare un istituto, nondimeno le medesime vanno calate nel contesto in cui l'intervento normativo si inserisce e devono essere lette alla luce dell'intera legge in cui sono utilizzate. Quanto alla prima considerazione, è noto, come si accennava *supra*, il clima di accesa conflittualità politica che ha caratterizzato l'iter di approvazione della legge: ciò spiega la scelta di evitare di utilizzare un'espressione, quella di “famiglia”, idonea a riaccendere una discussione che avrebbe ulteriormente ritardato l'approvazione della legge, nella consapevolezza che la disciplina sostanziale dell'istituto è di per sé riconducibile ad una dimensione familiare. Quanto alla seconda, va evidenziato che il comma 12 espressamente dispone che *“le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare”* e il comma 13 richiama l'applicabilità della sezione VI del capo VI del titolo VI del libro I c. c., dedicata all'impresa *familiare*. Queste considerazioni sono, quindi, sufficienti a dimostrare come il testo della L. 76/2016, nella parte dedicata alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, da un lato comprenda disposizioni, e dall'altro non manchi di

43 Andrea Torrente, Piero Schlesinger, “Manuale di diritto Privato”, Ventiduesima edizione, Giuffrè Editore, 2015.



richiamare istituti, in cui l'elemento lessicale inequivocabilmente rimanda alla dimensione familiare.

Si potrebbe ulteriormente rilevare che la legge 76/2016 regola il rapporto tra gli uniti civilmente ponendo una disciplina sostanziale molto simile, per non dire quasi analoga, a quella che regola i rapporti tra coniugi, costituenti la famiglia per antonomasia. In effetti gli unici elementi che ne risultano espunti sono l'obbligo di fedeltà e l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia. Quanto al primo, va innanzitutto detto che anche per il rapporto di coniugio la portata di tale obbligo è fortemente ridimensionata, tantoché la giurisprudenza tende ad escludere che possa qualificarsi come violazione del medesimo il tradimento occasionale. Inoltre è opportuno ricordare l'opinione espressa in dottrina, secondo cui *“è evidente che la possibilità di procreare (negata in natura alla coppia omosessuale) gioca un ruolo determinante in relazione a questo profilo, come confermano, per le coppie unite in matrimonio, le norme presuntive in materia di concepimento contenute nel codice civile”*⁴⁴. Si evidenzia cioè come le origini dell'obbligo di fedeltà si leghino indissolubilmente al millenario principio secondo cui *mater semper certa est, pater numquam*, per cui l'obbligo di fedeltà, a fronte dell'incertezza *ictu oculi* della paternità, cerca di offrire soluzione all'esigenza dei figli di conoscere il padre, ovvero di sapere chi egli sia. Effettivamente *“non è forse un caso che, anche nelle culture diverse dalla nostra in cui le unioni fra persone possono essere multi-party, normalmente il regime è poli-ginico e non poli-andrico, così che maternità e paternità siano relativamente chiare”*⁴⁵. Infine, va altresì evidenziato che sebbene l'obbligo di fedeltà non sia espressamente sancito nondimeno la condotta infedele non resta priva di rilevanza giuridica: essa, infatti, può costituire manifestazione della mancanza di rispetto di una parte verso l'altra, quale espressione del disimpegno a mantenere la progettualità di vita e, quindi, come tale, rilevante per il giudice al fine della determinazione dell'assegno la cui corresponsione può essere imposta ad una parte in favore dell'altra in caso di scioglimento dell'unione civile.

Quanto al secondo elemento, l'assenza dell'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia è ridimensionata dall'applicazione alle parti dell'unione civili di ulteriori obblighi. Si suole infatti dire che l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia si pone come riassuntivo e fondativo dei più concreti e puntuali altri obblighi che la legge impone ai coniugi⁴⁶. Dunque è evidente che se gli altri obblighi sono estesi alle parti dell'unione civile, alla mancata

44 Lea Querzola, “Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.3, 2016.

45 Lea Querzola, *op. cit.*

46 Massimo Paradiso, “I rapporti personali tra i coniugi. Art. 143-148”, Seconda Edizione, in Il Codice Civile Commentato, Giuffrè Editore, 2012.

positivizzazione dell'obbligo di collaborazione non può essere attribuito un rilievo eccessivo. L'adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni comuni, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e altresì l'esigenza di concordare l'indirizzo della vita familiare consente di ravvisare, anche nell'unione civile, quel *consortium omnium vitae* di cui l'obbligo di collaborazione è espressione. Quanto emerge dalle considerazioni sino ad ora effettuate è dunque che l'unione civile costituisce una formazione sociale di natura familiare.

Sempre con riguardo alla nozione di famiglia di diritto interno, non può valere ad escludere la qualificazione dell'unione civile come formazione familiare l'opinione, da taluni espressa, secondo cui elemento caratterizzante la famiglia nel nostro ordinamento è l'idoneità procreativa. Basterebbe rilevare che il codice civile non pone il limite dell'età potenzialmente fertile quale condizione per poter contrarre matrimonio, sul quale si fonda la cosiddetta famiglia "legittima", cosicché ad essa dà validamente vita anche la celebrazione di un matrimonio tra due anziani; ma si può altresì rilevare che l'ordinamento consente anche al transessuale di contrarre matrimonio con persona di sesso anagrafico diverso dal proprio, sebbene le potenzialità procreative siano del tutto assenti⁴⁷.

La qualificazione, a cui siamo giunti alla luce del diritto interno, dell'unione civile come realtà familiare è confortata dagli esiti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Premessa necessaria è infatti che l'articolo 8 CEDU tutela, come noto, i diritti derivanti da rapporti di famiglia, sancendo genericamente il diritto di ogni persona al "*rispetto della propria vita privata e familiare*". D'altro canto, l'art. 12, con riguardo diretto al matrimonio, fa riferimento esplicito alla famiglia originata dal vincolo coniugale. Una ricognizione completa della giurisprudenza in materia non è possibile in questa sede⁴⁸, e conseguentemente ci si limiterà ad enucleare i momenti fondamentali in cui si è articolata l'evoluzione del concetto di vita familiare. Già nel 1979 la Corte⁴⁹ estendeva la nozione di vita familiare alla famiglia non "legittima", affermando che l'art. 8 non ammetteva alcuna differenza tra famiglia legittima e famiglia naturale. Tale principio veniva ad essere ribadito nel 1990⁵⁰ e nel 2009⁵¹. Nel 1997⁵² poi la Corte oltre a evidenziare che il concetto di famiglia non andava limitato alle coppie sposate forniva altresì una serie di criteri rilevanti per

47 Cfr. Barbara Pezzini, *op. cit.*, e Roberto Romboli, "Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»", in *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc.2, 2010.

48 Per una trattazione estesa cfr. Sra Menichetti, *op. cit.*

49 *Case of Marckx v. Belgium*, Application n. 6833/74, Strasbourg, 13 June 1979

50 *Case of Keegan v. Ireland*, Application n. 1699/90, Strasbourg, 26 May 1990

51 *Case of Zaunger v. Germania*, Strasbourg, 3 December 2009

52 *Case of X., Y. and Z. v. United Kingdom*, Application n. 21830/93, Strasbourg, 22 April 1997.

verificare in concreto l'esistenza di una vita familiare: essi sono la convivenza della coppia, la lunghezza della relazione, la presenza di figli, elementi tutti questi in presenza dei quali può dirsi con relativa certezza accertata l'esistenza di una relazione affettiva. Nel caso di specie la Corte ricomprendeva nella nozione di famiglia il nucleo composto da un transessuale, la compagna e la figlia nata dalla loro unione attraverso pratiche di fecondazione eterologa, in considerazione del rapporto tra i genitori, e tra i genitori e la figlia, non assumendo rilevanza la loro identità di genere. A distanza di tredici anni⁵³ la Corte enunciava con estrema chiarezza che i legami familiari di fatto tutelati dall'articolo 8 sono anche quelli di natura puramente affettiva, indipendentemente da vincoli giuridici o legami biologici.

Tuttavia è nel 2010⁵⁴ che per la prima volta le unioni omoaffettive vengono ad essere qualificate come vita familiare. La Corte afferma infatti che le unioni omosessuali, al pari di quelle eterosessuali, rientrano nella nozione di famiglia ai sensi dell'art. 8 CEDU, e ciò in quanto non vi è differenza tra la convivenza di una coppia omosessuale, di cui la stessa sia in grado di dare la prova, e la coppia eterosessuale. Interessante poi, perché si lega alla materia dell'adozione, è la pronuncia *X. e altri vs. Austria*⁵⁵, nella quale la Corte applica l'articolo 8 in combinato con l'articolo 14, che sancisce il principio di non discriminazione. La Corte individuava infatti una violazione dei principi espressi dalle due norme nella legislazione austriaca, che consentiva al membro di una coppia eterosessuale non unita in matrimonio l'adozione del figlio biologico dell'altra, ma non al partner dello stesso sesso.

Alla luce dei principi sanciti dalla Corte EDU, non solo risulta confermato che il legame affettivo tra persone dello stesso sesso, che eventualmente abbia acquisito rilevanza giuridica nella forma dell'unione civile costituisce vita familiare, ma altresì che il legame di affetto instauratosi tra un partner e il figlio biologico dell'altro è di tipo familiare. Non può residuare dunque alcun dubbio che il nucleo costituito dalle parti dell'unione civile e il figlio biologico di una di esse, frutto di un progetto genitoriale condiviso, e accudito e cresciuto da entrambe, sia da considerarsi famiglia.

Se questa è la conclusione, allora è evidente che risponde all'interesse del minore in primo luogo il suo permanere all'interno di tale nucleo e, secondariamente, un consolidamento delle relazioni interne a tale nucleo. Quanto alla prima considerazione, infatti, un allontanamento del minore da esso potrebbe essere giustificato esclusivamente nell'ipotesi in cui venga ad essere

53 Case of Moretti and Benedetti v. Italy, Application n. 16318/07, Strasbourg, 27 April 2010.

54 Case of Shalk and Kopf v. Austria, Application n. 30141/04, Strasbourg, 24 June 2010.

55 Case of X and Others v. Austria, Application n. 19010/07, Strasbourg, 19 February 2013.

attestata l'incapacità di chi se ne prende cura di esercitare la responsabilità genitoriale, compromettendone lo sviluppo psicofisico, ma non dalla considerazione che un nucleo familiare diverso potrebbe considerarsi maggiormente idoneo a crescerlo. Infatti, la giurisprudenza, anche nei casi, diversi da quello in esame, in cui al minore non sia garantita una piena assistenza morale e materiale, tende ad affermare che il giudizio sull'idoneità della famiglia d'origine ad accudire il minore non deve mai essere un giudizio comparativo rispetto alle prestazioni materiali e affettive che potrebbe offrire una famiglia ideale, ma piuttosto un giudizio prognostico circa le potenziali conseguenze sullo sviluppo del minore che l'esercizio della responsabilità genitoriale, per come si attegga nel caso concreto, potrebbe avere. Quanto alla seconda considerazione, laddove il nucleo familiare risulti idoneo a fornire quell'assistenza materiale e quella carica affettiva idonee per lo sviluppo del minore, naturale conseguenza è che risponda all'interesse del minore che esse gli siano garantite anche per il futuro, attraverso un consolidamento delle relazioni affettive che si realizzi mediante il sorgere degli obblighi che conseguono al provvedimento di adozione.

4. 2. L'interesse del minore all'assistenza materiale.

Nel tentativo di ricostruire una nozione di interesse del minore quanto più oggettiva possibile, si rende ora necessario andare ad indagare gli ulteriori diritti che la legge gli riconosce, nella consapevolezza che ad essi corrisponderanno specifici interessi. Un diritto di cui può dirsi titolare il minore è quello all'assistenza materiale. Se infatti l'articolo 8 della legge 184/1983 dispone che sono dichiarati in stato di adottabilità *“i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”*, e la dichiarazione di minore in stato di adottabilità costituisce la prima fase in cui si articola il procedimento di adozione, che porta il minore a recidere i legami giuridici con la famiglia d'origine, per giungere, al termine della stessa procedura, ad instaurarli con la famiglia adottiva, allora è evidente che quello all'assistenza materiale (e morale, che tratteremo però in seguito), può considerarsi un vero e proprio diritto, di valore pari se non superiore a quello di crescere in famiglia, dal momento che il legislatore in un giudizio di bilanciamento tra l'interesse a crescere nella propria famiglia e l'interesse all'assistenza materiale e morale, ritiene prevalente quest'ultimo, tanto che la necessità di garantirlo giustifica la lesione del primo.

Nel tentativo di ricostruire il contenuto del diritto all'assistenza materiale costituisce un valido ausilio l'analisi dei diritti che l'articolo 315^{bis} c. c. riconosce al figlio, i quali come si vedrà non possono che costituirne una specificazione. In particolare, qui si vorrebbe sottolineare come nel

diritto all'assistenza materiale possano venire a ricomprendersi tanto il diritto ad essere mantenuto quanto il diritto ad essere istruito. Quanto al primo, si suole affermare che il mantenimento non comprende solo quanto è essenziale per la sussistenza, ma più genericamente tutte le risorse economiche, il cui impiego, proporzionalmente alla situazione patrimoniale dell'obbligato, può giovare allo sviluppo del minore, anche in relazione alla vita di relazione e allo svago. Quanto al secondo, esso si traduce in un diritto a che siano forniti i mezzi per cui il minore possa completare gli studi e il percorso formativo, scelto in relazione alle sue inclinazioni e alle sue capacità, e a che l'obbligato vigili affinché sia ultimata quanto meno la scuola dell'obbligo.

I diritti in esame si atteggiavano dunque, in modo pieno nel primo caso, in modo se non altro prevalente nel secondo, come diritti di natura patrimoniale, e il riferimento in entrambi i casi ai mezzi consente di evidenziare una componente di materialità che permette di ricondurli alla nozione di assistenza materiale. La ragione per cui, nel ricostruire una nozione di interesse del minore, si ritiene preferibile fare riferimento ad un generico diritto all'assistenza materiale, a cui ricondurre gli specifici diritti al mantenimento e all'istruzione, è che mentre il primo è riconosciuto dalla legge al *minore* il quanto tale, i secondi sono configurati come diritti del *figlio* nei confronti del genitore.

Una volta ricostruito tale interesse, va verificato se l'adozione del figlio del proprio partner vi risponda. La soluzione in via generale, e quindi sempre suscettibile di diversa valutazione in relazione alle circostanze del caso concreto, non può che essere affermativa. Il secondo comma dell'articolo 48 della legge 184/1983 infatti espressamente enuncia che con l'adozione l'adottante assume gli obblighi di mantenimento e istruzione. Ciò significa che a seguito di essa il minore può vantare una pretesa certa nei suoi confronti a che gli siano garantiti tali mezzi, pretesa che altrimenti rischierebbe di rimanere inevitabilmente insoddisfatta, in modo particolare nell'ipotesi di crisi della coppia costituita dal genitore e (l'aspirante) adottante. Nella fisiologia del rapporto di coppia è infatti ragionevole prospettare una situazione in cui entrambe parti, nei confronti del minore, mantengano una condotta di "*genitorialità de facto*"⁵⁶, con prestazioni a favore del "*figlio*" corrispondenti a quelle in cui si concreterebbe l'adempimento degli obblighi che la legge pone a carico dei genitori. Il problema si porrà invece con frequenza nel momento patologico del rapporto di coppia. Nella più auspicata delle ipotesi infatti le parti si accorderanno "*civilmente*" per i profili attinenti al rapporto con la prole, e colui che non sia genitore biologico, impiegando gli strumenti dell'autonomia negoziale, nei quali si potrebbe ravvedere quella che alcuni autori qualificano come

⁵⁶ In questi termini si esprime Giacomo Oberto in *op. cit.*

causa familiare, potrà assumere impegni ad effettuare prestazioni pecuniariamente valutabili assolutamente validi (dall'obbligo di corrispondere un assegno sino a quello di contribuire al mantenimento in natura, ma si pensi altresì alla messa a disposizione di un'unità abitativa o alla creazione di vincoli di destinazione nell'interesse della prole di cui all'articolo 2645^{ter}).

Tuttavia è possibile immaginare anche un'ipotesi diversa, quella in cui il partner, non essendo giuridicamente obbligato al mantenimento di detta prole, se ne disinteressa. In tale ipotesi difficilmente si potrà affermare che l'interesse del minore a ricevere assistenza materiale da colui che nella fisiologia del rapporto di coppia vi ha sempre contribuito possa venire soddisfatto. E ciò in quanto le elargizioni a suo favore anteriormente compiute da parte del partner non potrebbero che assumere i connotati dell'adempimento di un'obbligazione naturale, come tale non suscettibile di essere portata ad esecuzione coattiva. Sulla base di queste considerazioni l'adozione sembra soddisfare l'interesse del figlio all'assistenza materiale.

4. 3. L'interesse del minore all'assistenza morale.

Altro interesse a tutela del quale il legislatore riconosce al minore un diritto è quello all'assistenza morale. Si tratta di un diritto espressamente riconosciuto dalle recenti riforme in materia di filiazione, in un primo momento esclusivamente con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio, poi ragionevolmente esteso a tutti i figli, in considerazione del medesimo stato giuridico di questi sancito dall'articolo 315⁵⁷ c. c.. Tuttavia a ben vedere l'interesse all'assistenza morale in precedenza non era comunque sconosciuto al nostro ordinamento, dal momento che il già citato articolo 8 della legge 184/1983 individuava nell'assenza di assistenza morale uno degli elementi costituenti lo stato di abbandono, presupposto legittimante la dichiarazione di stato di adottabilità. Il diritto all'assistenza morale è definito da Bianca come un vero e proprio "*diritto all'amore*", e il suo recepimento nella legislazione è il frutto delle influenze della teoria della *loving care* elaborata dalla psicologia forense americana, secondo cui elemento essenziale per un equilibrato sviluppo della persona è la presenza, nella crescita, di una prestazione costante di amore.

Il fondamentale rilievo della carica affettiva e della sua permanenza è confermato anche dagli interventi normativi più recenti. La legge 173/2015⁵⁸, è infatti intervenuta introducendo nella

57 Stato giuridico dei figli. "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

58 Legge 2015 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

legge 184/1983 una serie di nuove disposizioni. All'articolo 4⁵⁹ è infatti inserito il comma 5bis, nel quale si legge che *"Il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi"*, nonché il comma 5ter, che dispone, nell'ipotesi in cui al termine di un periodo di affidamento il minore ritorni nella propria famiglia d'origine, sia dato in affidamento ad altra famiglia ovvero sia adottato da altra famiglia, che *"è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento"*. La prima disposizione enunciata è stata introdotta per recepire un indirizzo giurisprudenziale consolidato, che, nell'ipotesi in cui un minore al termine di un periodo di affidamento familiare fosse stato dichiarato adottabile e la famiglia affidataria si fosse dimostrata disponibile all'adozione, valorizzava il legame affettivo instauratosi. La seconda disposizione richiamata conferma esplicitamente ciò che già in precedenza doveva ritenersi implicito nello stesso diritto all'assistenza morale: se esso è riconosciuto in quanto una permanente carica affettiva è necessaria per il sereno sviluppo psicofisico del minore, allora anche la stabilità della medesima si pone come funzionale alla crescita dell'individuo, e l'ordinamento coerentemente individua strumenti idonei a garantirla.

Dobbiamo dunque ora analizzare come il diritto all'assistenza morale, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva altresì del diritto alla continuità affettiva, si configuri nell'ambito della nostra indagine. La prima considerazione è che a fronte della relazione stabile del genitore con una persona dello stesso sesso, il minore, specie se la sua nascita si inserisce all'interno di un progetto di genitorialità condivisa, attuato mediante una costante cura da parte di entrambi i "genitori", potrà sviluppare un rapporto affettivo, analogo a quello che i suoi coetanei intrattengono con le proprie figure genitoriali, anche nei confronti di chi, dal punto di vista giuridico e biologico, non ne è il padre o la madre⁶⁰ (si parla a questo proposito proprio di genitore sociale o genitore intenzionale). Nella fisiologia del rapporto di coppia tale relazione sussisterà, e il minore godrà della relazione affettiva in modo non dissimile a quello in cui il figlio di una coppia eterosessuale intrattiene relazioni affettive con i propri genitori. Il problema ancora una volta si pone in un momento eventuale, quello della patologia del rapporto. Infatti anche nell'ipotesi, come si affermava precedentemente auspicata, in cui le parti si accordino in modo civile e ragionevole sulle modalità di gestione della relazione con il minore, tali intese difficilmente potranno assumere una veste giuridicamente vincolante, dal momento che *"è indiscutibile che il fondamento normativo circa l'ammissibilità di intese sull'affidamento (condiviso o esclusivo) e sulle relative modalità di gestione del rapporto genitoriale non appare riferibile al caso in cui la potestà risulti*

⁵⁹ Legge 184/1983.

⁶⁰ In questi termini si esprime Giacomo Oberto in *op. cit.*

*giuridicamente in capo ad una sola persona*⁶¹. Nell'ipotesi in cui poi le parti non trovino un accordo, non vi sarà alcuno strumento per offrire al minore garanzia assoluta della continuità affettiva, e tale suo interesse resterà inevitabilmente frustrato.

A questo proposito risulta opportuno menzionare una recente pronuncia della Corte Costituzionale⁶², nella quale si esclude che il terzo (nel caso di specie proprio la genitrice sociale di una coppia di gemelli, che, separatasi dalla compagna madre di questi, voleva esercitare diritto di visita), non parente, possa essere equiparato, con l'estensione dell'ambito di operatività dell'art. 337ter⁶³, primo comma, ai congiunti invece richiamati da tale disposizione, anche nell'ipotesi in cui, in concreto, il minore e il medesimo terzo abbiano instaurato un rapporto tanto significativo da potersi considerare da figlio a genitore (al punto che il terzo assurge al ruolo di genitore sociale). Non può negarsi che la tutela del figlio alla conservazione dei rapporti con il genitore sociale (omosessuale o meno) ne risulti degradata e compressa, in quanto, secondo quanto affermato dalla Consulta, è conseguibile solo eccezionalmente, o quantomeno solo a fronte di una situazione patologica. Infatti, l'interesse in oggetto del figlio (con la previsione di modalità di incontro e di frequentazione, pur dopo la frattura tra il genitore sociale e quello biologico) secondo la Corte può trovare un più angusto riconoscimento solo ai sensi dell'art. 333⁶⁴ c.c., che appunto prevede la possibilità di un intervento del giudice, come enunciato già in rubrica, solo a fronte di una *"condotta del genitore pregiudizievole ai figli"*. Ne segue che quel rapporto, per quanto significativo possa essere, non avrà tutela, allorché il giudice di merito non ritenga tale condotta sia riscontrabile nel caso di specie, non essendovi oltretutto spazio per misure limitative della responsabilità genitoriale. Quello che dunque, pur nella patologia del rapporto della coppia esercitante funzioni genitoriali, dovrebbe essere garantito con regolarità, ossia la permanenza della relazione affettiva, ne risulta tutelato invece solo in un'ipotesi eccezionale ed eventuale, quella di una condotta del genitore pregiudizievole per i figli. A fronte di questo vuoto di tutela l'adozione sembra davvero configurarsi come l'unica soluzione in grado di tutelare in modo indefettibile la relazione di fatto tra genitore sociale e figlio, facendole assumere la veste di relazione giuridica.

61 Giacomo Oberto, *op. cit.*

62 Corte Costituzionale, 20/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/10/2016), n. 225.

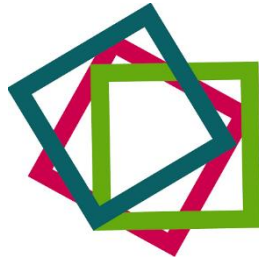
63 Provvedimenti riguardo ai figli. "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

64 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. "Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".

5. Considerazioni conclusive.

Le considerazioni sinora svolte ci consentono di dare soluzione positiva al secondo quesito che la pronuncia, dalla cui analisi la nostra trattazione ha preso avvio, ci induce a porci, ossia se l'applicazione dell'articolo 44 primo comma lettera d) per pronunciare l'adozione del minore da parte del partner omosessuale del genitore possa, quantomeno astrattamente, corrispondere all'interesse del minore. Il giudice, beninteso, valuterà le circostanze del singolo caso, che si arricchiranno sempre di ulteriori elementi la cui presenza potrà indurre l'autorità giudiziaria ad affermare che in quella fattispecie concreta l'adozione non realizza l'interesse del minore.

In questo ambito, connaturato da complessità e delicatezza, l'istituto dell'adozione in casi particolari manifesta dunque il suo indiscutibile pregio nel lasciare un ampio margine di valutazione al giudice, al di fuori di qualunque automatismo, seppur con riferimento ad un interesse del minore quanto più possibile oggettivo.



SCUOLA SUPERIORE ISUFI

AREA DI SCIENZE SOCIALI

TESINA IN DIRITTO ROMANO

VIOLENZA SESSUALE NEL MONDO ANTICO

MENTORE

Chiar.ma prof. Francesca Lamberti

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

Sommario

Introduzione.....	1
1. Violenza sessuale e consenso	6
2. Concezione storica della violenza sessuale.....	9
3. Stuprum e tradizione mitica	11
4. Pudicitia.	14
5. Normativa romana e usi sessuali	16
6. Stuprum e ius Romanorum.....	18
7. Violenza sessuale e Scritture.....	22
8. Influenza cristiana nel diritto romano.....	26
9. Conclusione.....	27

Abstract

Alla luce della frequenza con la quale si registra il fenomeno del femminicidio, questo elaborato si pone l'obiettivo di ricercare il fondamento di uno dei suoi aspetti, la violenza sessuale, all'interno diritto romano. Per farlo è necessario un *excursus* storico che conduce un'analisi storico-giuridica sulla fattispecie dello *stuprum* nel diritto romano. Per meglio comprendere la fattispecie giuridica nel diritto romano si è analizzato l'insieme degli usi sessuali nella *societas romana* e nei testi delle Scritture ebraiche per poterne rinvenire le influenze. In questo percorso si scopre la concezione della donna nel corso della storia: una figura ambigua, simbolo di *pudicitia* ma anche artefice di tentazioni, ammaliatrice e complice delle violenze dalla stessa subite.

Keywords

Donna

Violenza sessuale

Ius Romanorum

Stuprum

Pudicitia

Introduzione.

Sono quasi sette milioni le donne che hanno subito nel corso della loro vita una forma di abuso (violenza domestica, violenza psicologica, violenza sessuale, ecc.). Nostro malgrado, questi fenomeni sono riportati dalla cronaca (italiana ed estera) ormai quotidianamente denotando un clima di paura e incertezza. Incertezza che si muove su due direzioni parallele: la continua denuncia da parte di numerose associazioni antiviolenza da un lato, e il timore, dall'altro, che molte donne nutrono nel riconoscersi come soggetti esposti a un rischio irriducibile. È il timore di essere partecipe di un fenomeno che non sembra poi così lontano dalla vita di tutti i giorni.

La violenza sessuale è solo una delle categorie particolari comprese nel concetto più grande di violenza adottato dalla World Health Organization. «L'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni»¹. La violenza, quale coazione fisica o morale esercitata da un soggetto ad un altro per indurlo a subire o a compiere atti che altrimenti non avrebbe voluto liberamente compiere o subire, è molto ampia e si può sviscerare in molteplici fattispecie. Tra queste ricorrono:

- a. Violenza fisica: consistente in qualsiasi forma di aggressività dal punto di vista fisico;
- b. Violenza psicologica: consistente in attacchi diretti a colpire la dignità personale tramite forme di mancanza di rispetto o altri comportamenti volti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e di condizione di inferiorità;
- c. Violenza domestica: compiuta all'interno dell'ambiente domestico;
- d. Violenza assistita: consistente nell'esperienza da parte di minori di qualsiasi forma di maltrattamento su figure di riferimento o affettivamente significative;
- e. Violenza economica: consistente in forme dirette od indirette di controllo sull'indipendenza economica che limita o impedisce la disposizione libera di denaro;
- f. Violenza sessuale: consistente in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in rapporti sessuali senza il consenso;

¹ OMS, 2002.

- g. Atti persecutori (stalking): consistente in vere e proprie persecuzioni e molestie assillanti per indurre la vittima ad uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico;
- h. Mobbing: consistente in una serie di comportamenti violenti perpetrati da parte di uno o più individui ai danni della vittima;
- i. Cyber-violenza: consistente in azioni aggressive ed intenzionali eseguite tramite strumenti elettronici a danno della vittima.

Il tipo di violenza alla quale questo lavoro tende a dare risonanza è quella perpetuata ai danni di donne. Tra gli atti di cui spesso il sesso *debole* è vittima figurano: violenza sessuale, stalking e violenza domestica. L'insieme di questi fenomeni viene denominato *femminicidio* e si qualifica come “*violenza estrema esercitata sistematicamente dall'uomo sulla donna in ragione della sua appartenenza al genere femminile per motivi di odio, sadismo, disprezzo, passionali o per un senso di possesso o di superiorità o di dominio sulla donna*”.² Il reo può essere tanto un uomo sconosciuto tanto un amico, compagno o parente della vittima.

L'elaborato ha l'intento di condurre un'analisi storico-giuridica sulla fattispecie dello *stuprum* nel diritto romano e nella *societas* romana prima, e nei testi delle Scritture ebraiche poi. Prima di comprendere come lo *ius Romanorum* disciplinasse il *crimen* di violenza perpetuato ai danni di una donna, è bene esaminarlo come fattispecie nel diritto penale italiano ed in seguito, tracciare un'analisi della rilevanza sociale della donna nel mondo romano (lungi però dal voler creare paragoni con la condizione attuale).

² RUSSEL-RADFORD, *Femicide: The politics of woman killing*, New York, 1992.



1. *Violenza sessuale e consenso.*

La fattispecie della violenza sessuale è disciplinata dall'art.609-bis c.p.³ inserito in tempi relativamente recenti nell'ordinamento⁴.

Una prima connotazione emergente dalla lettura della norma attiene alla scelta di guardare alla tutela della persona piuttosto che alla connotazione sessuale delle condotte incriminate. L'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è costituito dal dolo generico che si sostanzia nella coscienza e nella volontà di compiere un atto lesivo a terzi, mentre quello oggettivo nell'atto sessuale in sé.

L'elemento scriminante la questione consiste però nel consenso della parte offesa. Il consenso è discriminante del comportamento affinché questo sia tacciato di violenza e quindi costituisce non una causa di giustificazione dell'atto violento ma un limite alla connotazione stessa dell'atto quale violento. La giurisprudenza stessa riconosce un ampio margine al concetto di violenza e di minaccia e in taluni casi riconosce nel dissenso, o meglio nel mancato consenso, il requisito esplicito

³ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

⁴ Tramite la L. 15.2.1996, n.66, recante <<norme contro la violenza sessuale>>.



della fattispecie. Dunque commette reato colui che non riceve consenso dalla vittima a compiere l'atto sessuale.

Sebbene questo rappresenti il principio in via generale, la giurisprudenza ha avuto orientamenti diversi concernenti la definizione del concetto di consenso. Si prenda in esame la famosa 'sentenza dei jeans' per la quale il consenso alla congiunzione carnale era esplicitato dalla mancanza di resistenza della vittima desunta dalla collaborazione nello sfilare l'indumento.⁵ Il consenso in esame quindi non è esplicito ma desunto da comportamenti che la parte offesa avrebbe nei confronti della parte attrice della violenza prescindendo dall'analisi di fattori esterni quali paura, timore, irrequietezza, ecc. La Corte di Cassazione si è successivamente espressa a riguardo⁶ affermando che per la configurabilità del reato di violenza sessuale non è rilevante il comportamento remissivo della parte offesa o l'assenza sul corpo della stessa di segni di violenza. Questo però non comporta un peso unilaterale sul comportamento dell'imputato ma cerca di rendere più elastico il dettato normativo considerando offesa la parte non consenziente. Vi sono infatti situazioni in cui la parte offesa, nonostante sia dissenziente, non oppone resistenza per motivi di soggezione psicologica. In quest'ultimo caso si suole parlare di "costrizione ambientale agli atti sessuali". La Suprema Corte ha inoltre esplicitato un altro concetto, "abuso di potere", riguardante qualsiasi atto sessuale compiuto da un'autorità pubblica o privata nei confronti di propri sottoposti.

Il consenso deve essere circoscritto ad alcune caratteristiche. Anzitutto deve essere continuativo ossia deve perdurare nel corso di tutto l'atto sessuale; non può essere presunto: sebbene le parti in causa siano congiunte in matrimonio o in altri rapporti sentimentali, si ritiene violenza sessuale anche il costringimento di un partner al rapporto sessuale contro la sua volontà. Il tacito consenso è altresì escluso nei casi in cui la parte offesa indossi vestiti succinti⁷ o che sia in stato momentaneo o permanente di incapacità fisica o psichica.

In particolar modo, con riguardo particolare al caso dell'abuso sessuale all'interno del vincolo matrimoniale, la giurisprudenza offre molteplici interpretazioni. Si prendano in esame due importanti sentenze della Cassazione, le quali offrono due posizioni giurisprudenziali differenti su uno stesso tema: il rifiuto di un coniuge a intrattenere rapporti sessuali con il partner. Si parta con ordine. L'articolo a cui le due sentenze fanno riferimento è il 143 c.c.⁸, il quale annovera tra i doveri

⁵ C., Sez. III, 6.11.1998.n. 1636

⁶ Sen. n. 22049 del 19 maggio 2006

⁷ Cassazione penale, sez. III, sentenza 09.09.2009 n° 34870.

⁸ Art.143 c.c. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [Cost. 29, 30].



coniugali “l’assistenza morale e materiale”. Nell’assistenza morale e materiale sono ricompresi, oltre agli obblighi di supporto psicologico, economico e affettivo, anche tutti quei comportamenti che sono riferibili al concetto di comunione coniugale. Tra questi comportamenti la giurisprudenza⁹ ha ravvisato l’obbligo di avere una piena comunione, anche sessuale, con il proprio coniuge. Un rifiuto continuo, all’interno del vincolo matrimoniale, di intrattenere rapporti sessuali ed affettivi, creerebbe infatti dei danni a livello psicologico nel partner, essendone offesa la dignità e la personalità. Al coniuge che si rifiuta ingiustificatamente potrebbe essere addebitata quindi la separazione in quanto impedirebbe l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato. Differente è invece la posizione della Corte di Cassazione penale con la cui sentenza del 2015¹⁰, ha escluso l’esistenza di un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali. La Corte infatti ha interpretato l’art. 143 c.c. in modo tale da non comprendervi alcun obbligo al compimento di atti sessuali. Altresì ha aggiunto che, proprio al fine di integrare il reato di violenza sessuale, è da escludere che possa essere lecito un qualsivoglia comportamento teso al costringimento fisico-psicologico per incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione. È quindi ravvisabile che, nonostante il rifiuto del coniuge non sia espresso in modo esplicito, la violenza è perpetuata anche se l’agente sia consapevole di un rifiuto implicito da parte della persona offesa.

2. *Concezione storica della violenza sessuale.*

Il concetto di consenso non può essere considerato immutabile e atemporale, trascurando il contesto culturale in cui si esprime, i costumi e le condizioni ambientali che vi sono sottesi. È quindi

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

⁹ Cass. civ. Sez. I, 23/03/2005, n. 6276 (rv. 580257).

¹⁰ Cass. pen. Sez. III, 17/02/2015, n. 39865.



facilmente desumibile come, anche dal punto legislativo, nel corso degli anni il reato di violenza sessuale sia stato disciplinato e modificato, e che la giurisprudenza abbia assunto posizioni divergenti (come prima indicato nel caso della “sentenza dei jeans”).

È pacifico che non si possa ancora oggi affermare l’esistenza di un unico orientamento rispetto al significato che si attribuisce ai termini *violenza* o *consenso* o alla violenza sessuale nello specifico in quanto differenti sono tanto gli orizzonti culturali tanto le normative dei singoli Stati.

La questione rispetto alla quale si vuole entrare nel merito non attiene alla concezione attuale del reato di violenza sessuale ma tende ad analizzare i parametri morali e giuridici nel mondo antico, e in modo specifico in quello romano.

Nell’esperienza romana si percorre oltre un millennio di storia, in cui ovviamente sono susseguiti mutamenti nella sfera giuridica anche a voler osservare il solo spazio temporale che si articola dall’età arcaica alla codificazione giustiniana. È quindi arduo ricostruire il fenomeno dello stupro sotto un’unica prospettiva. Nel farlo, si seguirà un filo cronologico per far osservare lo sviluppo della legislazione concernente lo *stuprum* a partire dal *regnum* fino al principato.

Anzitutto è bene ricercare e analizzare il significato del termine latino *stuprum*. Il termine latino ha un’accezione lontana a quella contemporanea: oggi si intende la violenza carnale mentre nel diritto romano assume tutt’altro significato. Letteralmente può essere tradotto con ‘disonore, onta, vergogna’; di riflesso il significato si estende fino a comprendere il concetto di violenza ai danni di una donna. La violenza a cui ci si riferisce consiste nell’avere rapporti sessuali extraconiugali con una *mulier virgo vel vidua*. Non di rado era utilizzato in luogo di *adulterium*¹¹: i due termini erano confusi persino nella *Lex Iulia de adulteriis coercendis* che ne fa un uso promiscuo pur cercando di distinguere i due fenomeni¹².

In realtà, con il termine *stuprum* si è ben lontani dall’accezione contemporanea di stupro, che, come sopra indicato, attiene ad un congiungimento sessuale tra due individui caratterizzato dal mancato consenso di uno dei due a consumare quel rapporto. Lo stupro romano costituiva un disonore in quanto rappresentava l’unione carnale tra un uomo e una donna che fosse ancora vergine e non sposata; dunque era qualsiasi rapporto che si avesse fuori dal matrimonio. Il discrimine era rappresentato non dal dissenso a quell’unione, bensì alla condizione della donna di essere onorata e dal disonore che ne seguiva al rapporto non consentito.

¹¹ Atto illecito consistente nell’unione sessuale tra uomo e donna sposata.

¹² Lattanzio scrive: *lex stuprum et adulterium promiscue (...) appellat*.

3. *Stuprum e tradizione mitica.*

La tradizione etica, civile e politica della cultura romana è fortemente caratterizzata dalla ripulsa alla violenza sessuale. E questo si può desumere in prima istanza dalla cultura mitica tramandataci da svariati autori e tra questi in particolar modo da Livio. Tra la vasta mole di racconti mitici, è opportuno citarne almeno due di grande valenza, quali la violenza subita da Lucrezia e quella ai danni di Virginia.

I due episodi non hanno solo in comune un'esperienza di violenza sessuale (come si potrebbe facilmente desumere da una prima lettura), bensì la connotazione negativa dell'atto quale movente per tacciare di illegittimità prima il *regnum* e in seguito il decemvirato.

Sesto Tarquinio, secondo le fonti, avrebbe oltraggiato Lucrezia nel corpo¹³ ma non nell'animo, dichiarandosi, la stessa, vittima innocente. Non è però solo Lucrezia ad essere stata oltraggiata: ad essere vittima di quell'onta è il popolo romano tutto che dovrà vendicare il *castissimus sanguis*. In questa prospettiva lo *stuprum* è considerato atto vile, meschino, *crimen* che porta disonore e per questo motivo diventa simbolo di una tendenza tirannica e libidica che il popolo romano deve combattere e contrastare in nome della *res publica*.

¹³ Corpus violatum, animus insons

Come la violenza subita da Lucrezia sancì la caduta della monarchia, analogamente quella di Virginia fu fondamentale per la caduta del decemvirato come racconta Livio in *Ab Urbe condita*:

Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo euentu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinius expulerat, ut non finis solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset. Ap. Claudium uirginis plebeiae stuprandae libido cepit. (...) Hanc uirginem adultam forma excellentem Appius amore amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omnia pudore saepta animaduerterat, ad crudelem superbamque uim animum¹⁴.

Lo stupro diviene simbolo degli eccessi della tirannide, quali conseguenze dell'incapacità di contenere i desideri e di frenare l'impulso a realizzarli. Tanto Tarquinio quanto Appio sono personaggi che, incarnando la figura del tiranno malvagio senza scrupoli e senza freni, si orientano verso i propri obiettivi perversi senza timore della giustizia.

Lungi dal considerare che lo stupro sia stato un movente per la caduta dei due regimi sopra citati, è doveroso guardare alla ragione per cui si è accomunato un delitto carnale ad uno politico. Il che è da riscontrarsi anzitutto nel significato letterale dello *stuprum* quale "vergogna", "onta" (aspetto già pienamente trattato). Poi è riscontrabile nel sentimento della comunità rispetto al violentatore ed all'atto stesso. L'atto infatti è giudicato spregevole ma non perché porta dolore e violenza alla vittima. È giudicato spregevole poiché espressione di una insana propensione verso gli impulsi più forti e intimi dell'uomo, quegli impulsi che sono accomunabili alle bestie, impulsi che svelano la volontà dell'uomo di ergersi sopra altri, di imporsi su un soggetto perché più debole. Esprimono lo stato animale dell'uomo che tende ad erigersi sopra la legge stessa, non curandosene. Tanto lo *stuprum* quanto una deriva autoritaria sono atti da colpevolizzare e denunciare. Dimostrare e denunciare al popolo tutto che prima Tarquinio e poi Appio Claudio avessero abusato di una donna fu un facile strumento per dimostrarne l'irruenza e l'inadeguatezza di governare il *populus Romanus*.

Alla tradizione mitica si lega anche il famoso ratto delle Sabine, un mito che viene ripreso e ricordato dagli usi romani nel matrimonio per ratto. Una tra le forme più antiche di matrimonio era quello per *confarreatio* ritenuto il più solenne, essendo istituito secondo la leggenda di Romolo. L'episodio, sospeso tra mito e realtà, ci è stato tramandato dall'autorevole voce di tre autori quali Tito Livio, Plutarco e Dionigi di Alicarnasso. Secondo la tradizione, la città fondata da Romolo era essenzialmente popolata da uomini (esuli da villaggi vicini, pastori sbandati, malfattori, schiavi, ecc.).

¹⁴ Liv. *Ab Urbe Condita* (III, 44-48).

Cosciente che l'assenza di donne avrebbe impedito alla popolazione romana di crescere, Romolo iniziava a mandare ambascerie nei villaggi vicini per poter contrarre accordi matrimoniali. Tutti sforzi senza risultati: la reputazione dei romani è troppo malfamata. Fu quindi per necessità e per desiderio che da Roma si mosse un esercito di tremila fanti e trecento cavalieri i quali catturarono le figlie dei Ceninensi, Crustumini, Antemnati e dei Sabini. Livio sostiene chiaramente che non vi fu violenza sessuale. Al contrario, Romolo offrì alle fanciulle libera scelta e promise loro pieni diritti civili e di proprietà. Il rito del matrimonio ha dunque recepito questa tradizione: figurava un finto ratto, un rapimento chiamato *deductio* per cui il futuro marito, in ricordo del più famoso ratto, prendeva con la forza la ragazza a lui promessa in sposa, strappandola dalle braccia della madre.

4. ***Pudicitia***

Nella tradizione romana vi è un *topos* radicato e persistente condiviso dall'immaginario comune: la donna proba, morigerata, figlia ubbidiente e moglie fedele. La figura femminile era strettamente legata alla vita familiare ed era esempio di virtù e *pudicitia* e di un *modus vivendi* sobrio

e modesto. A questo proposito figura importante la *Laudatio Turiae*¹⁵, un frammento di un'epigrafe funeraria in cui l'anonimo autore elogia la moglie scomparsa elencandone le virtù, prima fra tutte la pudicizia¹⁶.

La *pudicitia* era, sin dagli albori della società romana, uno dei valori di fondamentale importanza. Non a caso *Pudicitia* era una dea alla quale, a detta di Livio¹⁷, erano stati dedicati due altari e due culti distinti, quello della *Pudicitia* patrizia e quello della *Pudicitia* plebea. Questa divinità era invocata, secondo la tradizione, in momenti di pericolo per la *civitas* romana in quanto non era solo relativa all'ambito sessuale ma raggiungeva a macchia d'olio tutti i campi della vita e della società romana. Il padre di *Ab Urbe Condita*, descrive meticolosamente il culto e le caratteristiche delle donne pie devote a *Pudicitia*: *Eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificandi haberet*. Singolare è l'attribuzione al termine *pudicitia* dell'aggettivo *spectata*: la *pudicitia* doveva essere visibile e riconosciuta pubblicamente. A questa fonte si aggiunge la voce di Valerio Massimo¹⁸ che in un passo del VI capitolo dell'opera *Dicta et facta memorabilia*, riporta la preghiera rivolta alla dea quale presidio e custode dell'età puerile e della castità delle matrone¹⁹. La dea è quindi invocata per proteggere un valore necessario, quello appunto della *pudicitia*.

La *pudicitia*, quale valore fisico e morale, necessitava dunque di una protezione. Lo *ius Romanorum* ha previsto nella fattispecie della *iniuria*, l'*adtemptata pudicitia* come tutela dell'integrità morale della persona dal punto di vista della sua onorabilità sessuale. Una prima regolamentazione fu data nel II secolo a.C. dalla *Lex Scatinia*. Nel 227 a.C. o 226 a.C., Gaio Scantinio Capitolino venne accusato e messo sotto processo per aver molestato sessualmente Marco Claudio Marcello, figlio dell'omonimo console. Questo provvedimento si rafforza nel I secolo a.C. con l'editto *de adtemptata pudicitia*. Sfortunatamente non ci è pervenuto il testo dell'editto ma lo si può ricostruire tramite i riferimenti e i commenti dei giuristi²⁰. L'editto aveva lo scopo di tutelare le donne libere e oneste ma anche i fanciulli liberi e *praetextati* adescati per finalità contra *bonos mores*. Erano contemplate tre distinte fattispecie a seconda del comportamento di tre diverse azioni:

¹⁵ CIL VI 1527, 31670, 37053 = ILS 8393 (*Laudatio Turiae*)

¹⁶ *Laudatio Turiae* ll. 30-34.

¹⁷ Liv. 10.23.3-10.

¹⁸ Valerio Massimo, *Dicta e Facta*, capitolo VI.

¹⁹ Val. Max., *Dicta e fact.* 6.1.1: Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum, Pudicitia, invocem? Tu enim prisca religione consecratos Vestae focus incolis, tu Capitolinae Iunonis pulvinaribus incubas, tu Palatii columnen augustos penates sanctissimumque Iuliae genialem torum adsidua statione celebras, tuo **praesidio** puerilis aetatis insignia munita sunt, tui numinis respectu sincerus iuventae flos permanet, te **custode** matronalis stola censetur: ades igitur et cognosce quae fieri ipsa voluisti.

²⁰ Gai. 3.220 e I. 4.4.1; Paul. D. 47.10.10 (55 ad ed.); Commento all'Editto di Ulpiano, D. 47.10.15.15-24 (57 ad ed.).

- *Comitem adbuere*: allontanamento dell'accompagnatore della donna o del fanciullo, il *comes* appunto; era punito quindi colui che allontanasse chi accompagnasse la donna o il fanciullo in modo tale da esporli alla vergogna o al ridicolo e soprattutto alla cattiva reputazione;

- *Appellare*: abbordare con lusinghieri discorsi; il verbo appellare indica il richiamo, il rivolgersi a qualcuno e in questo contesto indica una forma di corteggiamento insistente

- *Adsectari*: inseguimento della vittima *contra bonos mores*; in generale il verbo indica il seguire qualcuno ad ogni passo in modo silenzioso e costante; quest'azione doveva essere punita in quanto creatrice di infamia poiché condotta tipicamente rivolta alle donne di malaffare.

5. *Normativa romana e usi sessuali.*

Nel diritto romano, per quanto concerne gli atti di violenza sessuale, la donna non era considerata vittima bensì complice o persino artefice del rapporto che era consumato ai suoi danni e contro la sua volontà. La volontà non poteva essere considerata il fattore scriminante di un rapporto sessuale violento: la donna era *sempre* consenziente.

Il consenso proveniva da una concezione comune radicalmente opposta rispetto a quella che dipingeva la donna come la castissima madre di famiglia. Ella rappresentava l'intrigo, ella era essa stessa la tentazione alla quale non si poteva resistere. Proprio perché tentatrice e ammaliatrice, la donna romana diventava espressione di *virtus* tramite la sua lontananza dalla sfera sessuale. È pittoresca a riguardo la discussione di Catone il censore tramandataci da Livio in occasione della proposta nel 195 a.C. della *Lex Valeria Fundania* di abrogare la disposizione di alcuni anni prima con cui era stato vietato alle donne di sfoggiare monili e vesti sfarzose²¹. Catone infatti, con toni severi, riuscì a convincere della inadeguatezza di una legge che avrebbe disinibito del tutto le donne romane.²²

²¹ Lex Oppia 215 a.C.

²² “*Date frenos impotenti naturae et indomito animali...*”.

Decisioni in merito furono prese pochi anni dopo, nel 186 a.C., con la volontà di reprimere i baccanali quali primo ambiente malsano in cui ci si abbandonava a riti orgiastici e trasgressivi in cui le donne, partecipando, rappresentavano la prima origine del male.

In questo contesto appare impossibile ipotizzare una disciplina relativa alla violenza sessuale in quanto si dovrebbe considerare l'elemento del mancato consenso di una delle due parti del rapporto. Quest'atto non rimane impunito, o meglio, non è indifferente ai più ma viene disciplinato senza una propria autonomia concettuale (quella che oggi nel codice penale italiano è riconosciuta ex art.609-bis).

Anzitutto la violenza sessuale non è sempre riconosciuta come un crimine ma dipende dallo *status personae* dei soggetti coinvolti. Non rientra nella fattispecie della violenza, l'atto contro servo o serva poiché giuridicamente non soggetti ma oggetti di proprietà del *dominus* che ne può disporre liberamente. Ininfluyente è la violenza che si consuma tra schiavi di uno stesso padrone che avrebbe liberamente deciso la punizione da infliggere al violentatore. Se uno schiavo è artefice di violenza ai danni di una schiava di un padrone diverso dal proprio allora quest'ultimo può agire ai sensi della *Lex Aequilia de damno*²³. Se lo stuprum fatto dal padrone nei confronti della serva, è del tutto impunito, una pena massima viene inflitta al servo che oltraggi la propria padrona. Nel primo caso esaminato è però necessario un distinguo: se il padrone in questione è una donna allora questa viene ridotta allo stato di serva. Se invece uno schiavo è violentato da un uomo libero allora il padrone può agire nei confronti del responsabile.

²³ Introdotta nel III secolo a.C. per disciplinare il *damnum iniuria datum*. Era esperibile solo nei casi di danno prodotto corpore corpori, ossia con lo sforzo muscolare.

6. *Stuprum e ius Romanorum.*

Lo stupro si delinea come crimine camaleontico e polimorfo nella storia romana dato dalla ambiguità della posizione della donna romana e nel lungo arco plurisecolare, articolato ed eterogeneo viene collocato in svariate fattispecie giuridiche.

L'aggressione sessuale ai danni di un soggetto libero non aveva, fino al principato, una propria autonomia concettuale ma era disciplinata nelle XII Tavole nella fattispecie del *delictum* di *iniuria* come principale titolo giuridico per la richiesta di risarcimento ai danni di chi avesse con la forza violato la *pudicitia* di un soggetto libero. La riparazione sarebbe avvenuta per azione privata fino alla *Lex Cornelia Silla* che, istituendo una *quaestio de iniuriis*, conferisce al giudizio un carattere ibrido, tra natura privatistica e natura pubblicistica. Si considerava *iniuria* qualsiasi azione in contrasto con il diritto sul quale pendeva il giudizio a seguito di una *quaestio* criminale da parte della parte lesa per il risarcimento della pena pecuniaria inflitta dal reo.

La fattispecie della violenza carnale, che secondo la logica del diritto comune è inserito tra i *crimina vis publicae vel privatae*, può essere scomposta in alcuni fondamentali fattori:

- Violenza: mezzo per il costringimento del soggetto non consenziente;
- Costrizione all'atto sessuale: oggetto del rapporto;
- Persona che non può disporre sessualmente del proprio corpo²⁴: soggetto passivo del rapporto.

Le conseguenze di una congiunzione carnale sarebbero state considerate più gravi se soggetto passivo fosse stata una donna sposata e ai sensi della *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, fatta votare da Augusto tra il 17 e il 16 a.C., veniva denominata *adulterium*. Nella legge sono numerose le fattispecie disciplinate per quanto riguarda la repressione di condotte sessuali moralmente riprovevoli:

- *Adulterium*: il rapporto di una donna coniugata con un altro uomo²⁵;
- *Stuprum*: l'unione con una donna di buoni costumi non sposata;
- *Lenocidium*: lo sfruttamento o il favoreggiamento di *adulterium* e *stuprum* o la loro passiva accettazione²⁶;
- *Incestum*: unione tra parenti e affini.

²⁴ Virgo vel vidua o nupta con soggetto diverso dal marito.

²⁵ Fatta eccezione per i rapporti tenuti dal marito al di fuori del matrimonio.

²⁶ In quest'ultimo caso rientrava anche il marito che non avrebbe provveduto a ripudiare la moglie adultera.

Una *Lex Plautia de vi* emanata intorno al 70 a.C. vide vietare una serie di comportamenti lesivi e politicamente eversivi e in seguito una *Lex Iulia de vi publica et privata* connotò lo *stuprum* come *crimen vis* e reprimere tutti quei comportamenti contrari alla *res publica*²⁷. In realtà non risulta che tali *leges de vi* facessero riferimento alla fattispecie della violenza sessuale ma è la giurisprudenza romana ad aver attribuito al concetto di *vis* o meglio di *crimen vis* la categoria entro cui far rientrare questo fenomeno ossia lo *stuprum vis*. La configurazione dello *stuprum* come *crimen vis* come *vis publica*, trova riscontro giurisprudenziale in due frammenti giustiniane di Marciano ed Ulpiano del terzo secolo d.C.²⁸:

Marcian. 14 Inst. D. 48.6.3.4: (...) *punitur huius legis (=Lex Iulia de vi) poena, qui puerum vel feminam vel quemquam per vim stupraverit.*²⁹

Ulp. 4 de adult. D. 48.5.30 (29).9: *Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine praefinitione huius temporis accusari posse dubium non est, cum eum publicam vim com mittere nulla dubitatio est.*³⁰

Nonostante parte degli studiosi³¹ abbia negato che nei due frammenti sopra citati la fattispecie *de vi* sia rientrata nella *Lex Iulia*, vi sono conclusioni discordanti che paiano dimostrare come la legge in questione fosse interpretata in maniera estensiva in modo da far rientrare anche lo *stuprum* violento e altri comportamenti in realtà estranei all'ordinamento romano. I brani dei due giuristi severiani appaiono isolati nel panorama giuridico romano e non esiste riscontro di una teorizzazione del crimine di *stuprum per vim* come congiunzione violenta rientrante nei crimini *de vi*. Il brano marciano, ad esempio, tratta della sola *poena* attraendo lo *stuprum* nelle grandi linee di illecito previste dalle antiche *leges publicae* ma non appare verosimile che ci fosse una certa sanzione della violenza sessuale come avverrà nel clima culturale del dominio bizantino. Ulpiano invece distingue *stuprum* e *stuprum per vim* dichiarandone per quest'ultimo la punibilità *publica*. Il giurista evidenzia quindi la rilevanza discriminatoria della *vis* quale elemento specializzante la fattispecie non quindi come oggetto di sanzione.

²⁷ Ferrini, *Diritto penale romano*. Coroi, *La violence*.

²⁸ Vitzthum, *Untersuchungen*.

²⁹ “(...) è punito con la pena di questa legge colui che commetterà stupro tramite violenza a bambini o donne o chiunque altri”

³⁰ “Colui che commetterà stupro tramite violenza o a maschio o a femmina, non c'è dubbio che possa essere accusato senza determinazione di tempo, e non c'è alcun dubbio che l'abbia commesso con pubblica violenza.”.

³¹ Pugliese, *Linee*.

Durante il dominato la funzione punitiva pubblica conobbe una forte espansione con un allargamento un inasprimento della repressione criminale verso comportamenti fino ad allora trascurati. A ciò si aggiunse la nuova legittimazione religiosa che indusse a giudicare con maggiore attenzione i costumi sessuali dei sudditi. Tra gli esempi di questo netto cambiamento si può annoverare la costituzione emanata da Costantino nel 326 che prevedeva la condanna a morte per una donna congiunta carnalmente con un *servus*.

Particolare importanza assume la normativa in materia di ratto prevista da Costantino attorno al 315-316 in forza della quale chi avesse rapito una giovane *puella* o una *virgo* sarebbe stato condannato a morte. Il tema del ratto trova terreno fertile nella letteratura romana poiché era fortemente alimentato dal diritto romano³². Nella tradizione dei diritti greci era possibile intentare un'azione privata contro il rapitore (δική ὑβρεως); a Roma si faceva riferimento all'iniuria (la regola *raptor decem milia solvat* è stata interpretata come conseguenza della multa prevista dalla *lex Scantinia* per lo stupro di giovani)³³. In epoca postclassica³⁴, il ratto si colloca tra i reati considerati più gravi e perseguiti con maggiore severità. Infatti lede non soltanto gli *antiqui mores* ma anche i valori spirituali cristiani (Giustiniano, nelle sue costituzioni, lo descriverà infatti come *pessimum crimen*, detestabile *crimen*).

Per quanto attiene alla donna, nel caso in cui fosse stata consenziente allora avrebbe subito la medesima condanna come anche nel caso in cui fosse stata prima dissenziente e poi accondiscendente. Qualora invece la donna fosse stata sempre contraria al rapimento, essa va comunque punita per presunzione di insufficiente resistenza in quanto avrebbe potuto evitare l'accaduto. Severe sono anche le pene che ricadono sugli eventuali complici trovando la morte con l'ingestione di metallo fuso in gola³⁵. I genitori della giovane rapita ne dovranno invece denunciare la scomparsa pena la deportazione. Sul tema è tornato successivamente Costanzo per poter limitare le sanzioni nei confronti dell'uomo libero condannato.

Giustiniano ha poi proseguito con la repressione dei comportamenti di sfondo sessuale sia come attentati contro la persona, sia come attentati contro la pubblica *pudicitia*. Nel caso del ratto si continuò ad attribuire una sanzione spietata per l'irrimediabilità e l'immortalità del danno arrecato. La novità nella normativa giustiniana trova ragione nella qualificazione della violenza come elemento essenziale per la sussistenza del reato rispettando la non punibilità della vittima incolpevole.

³² Sussman.

³³ Serena Querzoli, *Annali Online Lettere- Ferrara*. Voll. 1-2 (2011) 153/169.

³⁴ F. GORIA, s.v. Ratto (dir. rom.), in *ED*, XXXVIII, 1987.

³⁵ Cl. 9, 13, 1, 3-3°.

Ulteriore segno di una minore intransigenza risulta dall'abrogazione del *Senatoconsulto Claudiano* in virtù del quale si riduceva in schiavitù la donna libera congiuntasi con un servo.

7. *Violenza sessuale e Scritture.*

Nelle Scritture è presente una dettagliata elencazione di comportamenti sessuali proibiti e le sanzioni ad essi applicate secondo il comandamento divino imposto al popolo d'Israele prima di entrare nella Terra Promessa affinché non si abbandonasse ai costumi corrotti in uso in Egitto.³⁶

Tra le condotte punite figurano:

- Adulterio: commercio sessuale di un uomo, celibe o coniugato, con una donna sposata;³⁷
- Unione con una vergine promessa in sposa ad un altro individuo;³⁸
- Incesto: rapporto tra soggetti legati da vari legami di parentela (anche larghi); questi sono elencati analiticamente del Levitico e nel Deuteronomio³⁹; si punisce l'unione con i genitori, con la sorella, con il fratello, con la zia, con lo zio, con i parenti tutti del padre e della madre, con fratellastri o sorellastre, con la cognata o il cognato.⁴⁰
- Omosessualità⁴¹;
- Bestialità⁴²;
- Rapporti praticati nel periodo mestruale⁴³.

Tali condotte erano punite con la pena di morte. Invece l'unione con una serva messa in sposa ad altri era punita in modo più blando tramite percosse corporali⁴⁴. Pur condannata sul piano morale,

³⁶ Lev.18.3

³⁷ Lev.18.20

Lev.20.10.

Deut.5.28

Deut. 22.22

³⁸ Deut. 22.27.

³⁹ Lev. 18.6-18, 20.11-12,14.17,19-21.

Deut.22.30, 27.20,22.23.

⁴⁰ Si può ricostruire un'origine a questi divieti rispetto all'opposizione ad un usus della cultura egizia. Fa eccezione l'istituto del levirato per il quale vi era l'obbligo di prendere in sposa la vedova del fratello.

⁴¹ Lev.18.22

Lev.20.13

⁴² Lev.18.23

⁴³ Lev. 18.19

⁴⁴ Lev.19.20-22.

non era punita la prostituzione. Nell'ambito dell'omosessualità era altresì punito vestire vesti da uomo da parte delle donne, e vesti femminili da parte degli uomini. Nella Torah non appare vietato il rapporto fuori dal vincolo matrimoniale sebbene fosse sconsigliato alle donne ossia ad una ragazza che intendesse contrarre matrimonio onorato perché così non sarebbe stato se si fosse scoperto il suo stato non verginale, rischiando di essere punita con la lapidazione.

Nel caso della violenza sessuale, non sembra essere considerata come fattispecie a sé stante ossia indipendente dallo status della persona oggetto di sopraffazione. Nell'ebraico biblico manca persino un termine che esprima il concetto di stupro come rapporto sessuale perpetuato attraverso violenza. Il carattere violento del congiungimento carnale è ravvisabile soltanto dal contesto e lo stesso congiungimento è espresso con gli stessi vocaboli utilizzati per indicare l'atto sessuale in genere. Un esempio è il passo del Deuteronomio⁴⁵; l'atto è indicato con i termini שָׁכַב (in ebraico, shachàv, giacque), κοιμηθῆ nella traduzione dei Settanta. Altre volte in ebraico, il termine stupro viene reso con termini dalla più ampia polisemia; ad esempio nella Genesi (capitolo 34 versetto 2) figura il termine אָנַח anah che esprime in senso lato tortura e castigo. Sotto questa prospettiva, importante risulta il Ki Tezè, quel passo del Deuteronomio nel capitolo 22 che riporta i capisaldi della vita morale di un individuo con il prossimo. In questo passo sono disciplinate delle condotte illustrandone dei casi esemplari. A questo proposito, nel campo della violenza sessuale, risulta significativo il passo Deut.22.22:

Εὰν δὲ εὗρεθῇ ἄνθρωπος κοιμώμενος μετὰ γυναικὸς συνωκισμένης ἀνδρί, ἀποκτενεῖτε ἀμφοτέρους, τὸν ἄνδρα τὸν κοιμώμενον μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ τὴν γυναῖκα· καὶ ἐξαρεῖς τὸν πονηρὸν ἐξ Ἰσραὴλ.

Se un uomo giace con una donna sposa di un altro uomo, moriranno entrambi ossia l'adultero (l'uomo che si è coniugato con la donna) e la donna stessa; e così toglierai il male da Israele.

È significativo come, anche in questo caso permanga tanto nella versione in greco tanto in quella ebraica (con il termine שָׁכַב, shochèv) figura il verbo “giacere” per indicare l'atto sessuale.

Per quanto concerne il lato sanzionatorio, mentre nel versetto sopracitato si punisce il congiungimento extramatrimoniale con la morte di entrambe le parti, nel successivo passo si afferma che, se il rapporto è stato consumato in campagna (quindi in un luogo lontano dal centro tale da non poter la vittima chiedere aiuto), allora la fanciulla non è rea di morte. L'uomo sarà invece punito con la morte solo nel caso in cui la donna fosse promessa in sposa ad altri, altrimenti se fosse stata vergine

⁴⁵ Deut.22.23,25,28

non ancora promessa, allora avrebbe dovuto pagare al padre della fanciulla la somma di cinquanta sicli d'argento e avrebbe dovuto prendere in moglie la vittima. Nelle tre fattispecie, la volontà della donna come elemento scriminante del rapporto è ravvisabile solo nel secondo caso; infatti la donna non sarebbe stata punita con la morte perché vittima di un rapporto da lei non voluto. La mancata volontà nel primo caso sarebbe del tutto mancante in quanto, trovandosi in città, la donna avrebbe dovuto in tutti i modi opporti al rapporto chiedendo aiuto tramite le proprie grida. Altresì nell'ultimo caso manca del tutto una punizione: la punizione si tradurrebbe nell'obbligo a sposare la donna violata e a "risarcire" il padre della stessa. Dal momento che, nell'ultimo caso, manca del tutto una risposta sanzionatoria pubblica, si desume che mancante sia anche la visione pubblicistica di un delitto simile, il quale, invece, è punito dal punto di vista privato e civilistico con la riparazione dell'offesa non come delitto contro la persona ma come attentato alla proprietà (proprio perché la ragazza non sposata appartiene al padre).

Significativo è anche la precisazione che l'obbligo della riparazione è previsto nel caso in cui i protagonisti del rapporto vengano scoperti. La pubblicità del delitto è importante perché rendeva noto che la vittima non era più vergine quindi non più onorata di contrarre matrimonio, se non con chi l'aveva violata togliendole la verginità. L'uomo avrebbe coperto quella vergogna tramite il matrimonio con la donna.

Per questa fattispecie, appaiono differenti le sanzioni previste dall'Esodo e dal Deuteronomio:

- Mohar: il "risarcimento" che paga il violentatore al padre della sua vittima non ha un ammontare preciso nell'Esodo mentre è previsto nel Deuteronomio (cinquanta sicli d'argento);

- Shachàv: è il termine usato nei due testi ("giacque"); nel Deuteronomio si premette il verbo "ha preso" il quale suggerisce il rapporto violento; nell'Esodo si adopera il verbo "circuire, ingannare" ossia "convincere con l'inganno"; quest'espressione suggerisce una certa consensualità da parte della donna a subire il rapporto.

Il Deuteronomio appare quindi molto più preciso dal punto di vista tanto filologico quanto giuridico nella ricostruzione della fattispecie dello stupro.

Al di là della punizione dell'unione illecita, la violenza sessuale non trova un'esplicita autonomia. Mentre è largamente trattata la fattispecie di violenza in un rapporto extramatrimoniale, nessun accenno è fatto alla violenza sessuale all'interno del vincolo matrimoniale. Nella Bibbia manca anche lo stereotipo tipico romano per cui la donna era vista come provocatrice e avvezza ai

piaceri del sesso, una spada che colpirebbe l'uomo, a detta di Tertulliano. A differenza del mondo romano in cui mancava una regolamentazione della violenza sessuale in quanto atto giustificato dalla bramosia della donna tentatrice, nel mondo ebraico questo stereotipo non attecchisce: la violenza sessuale non è disciplinata in quanto si cerca di riparare il danno carnale tramite il vincolo sacro dell'unione matrimoniale.

8. *Influenza cristiana nel diritto romano.*

La celebre *Collatio Lègum Mosiaucàtum et Romanarum*, nota come *Lex Dei*, costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino e dalle leggi imperiali. In particolare interessano i titoli quarto e quinto della *Lex Dei* intitolati *De adulteriis* e *De stupratoribus*.

La parte iniziale del titolo quarto trattava del caso di deflorazione di una vergine non fidanzata trattando passi dell'Esodo.

Coll. 4.1

Moyses dixit:

1. Quicumque moechatus fuerit mulierem proximi sui, mortem moriatur qui moechatus fuerit et quae moechata fuerit. 2. Quod si aliqui seduxerit virginem non desponsatam et stupraverit eam, dotabit eam sibi in uxorem. 3. Quod si rennuerit pater eius et noluerit eam dare illi uxorem, pecunia inferet parti, in quantum est dos virginis.

A questi seguono ampi spazi relativi alle sanzioni dell'*adulterium* nella giurisprudenza romana previste dalla legislazione augustea. Il titolo successivo tratterà invece della repressione dei rapporti omosessuali.

L'uso della parola *stupraverit* nel passo sopracitato è indice di una lettura penetrante del testo ebraico in grado di interpretare bene il passo dell'Esodo. Il termine *stuprare* in luogo di violentare anche nelle *Sententiae* paoline e nella *Lex Dei* indica la violenza sessuale ma come concetto non giuridicamente autonomo e che rimanda agli scritti della tradizione ebraica.

Conclusione.

Sarebbe certamente erroneo tentare di enucleare dall'esperienza antica un'unica considerazione sulla concezione e sulla visione del reato di violenza sessuale. Altresì, il fine da raggiungere è stato quello di cercare le matrici di un fenomeno che, seppur attuale, si riscopre avere radici più profonde. Anzitutto bisogna mettere in rilievo che la violenza sessuale è un crimine non totalmente accreditabile al comportamento di un singolo. L'esperienza romana lo dimostra. La violenza sessuale, lo stuprum, l'abuso o qualsiasi altra forma di violenza operata contro la donna è frutto di un sentimento nutrito da tutta la collettività. È il sentimento che trova ragione in una mentalità prevalentemente patriarcale e non per questo antica.

La violenza sessuale è un fenomeno che concerne il modo di concepire la donna: questa infatti nel rapporto di violenza è un oggetto, uno sfogo. Inutili sono le ipocrisie che spesso attanagliano il nostro *modus vivendi* non tanto dissimile da quello romano: la donna è donna proba e *ianua diaboli*; pudica e tentatrice.

Qualsiasi fenomeno a cui la società si rapporta ha bisogno di essere visto con occhi umanisti, e, credo, che una voce debba essere citata, quella della poetessa Alda Merini.

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l'emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d'amore

che però grida ancora vendetta



*e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d'amore.*